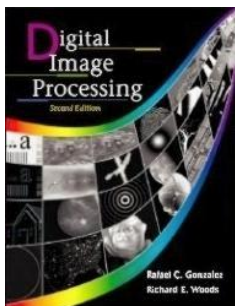


XỬ LÝ ẢNH SỐ: Tổng quan

TS. Huỳnh Hữu Hưng
hhhung@dut.udn.vn

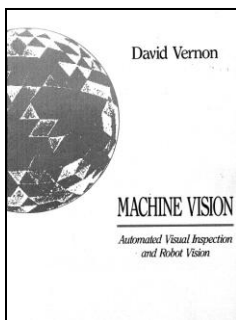
*“One picture is worth more than ten
thousand words”*

Anonymous



“Digital Image Processing”, Rafael C. Gonzalez & Richard E. Woods, Addison-Wesley, 2002

– Và các trích dẫn từ:



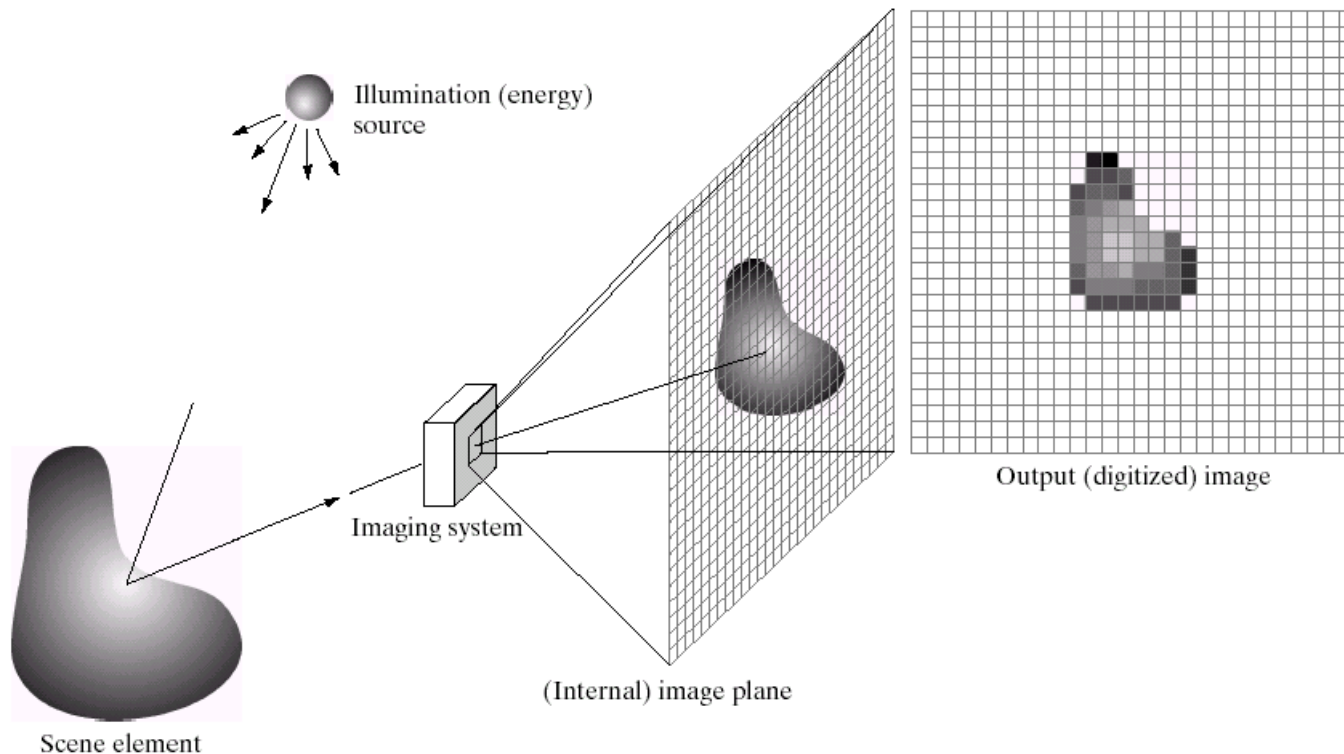
“Machine Vision: Automated Visual Inspection and Robot Vision”, David Vernon, Prentice Hall, 1991

Nội dung sẽ trình bày:

- Thế nào là một ảnh số?
- Thế nào là xử lý ảnh số?
- Lịch sử của xử lý ảnh số
- Một số ví dụ về xử lý ảnh số
- Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Thế nào là một ảnh số?

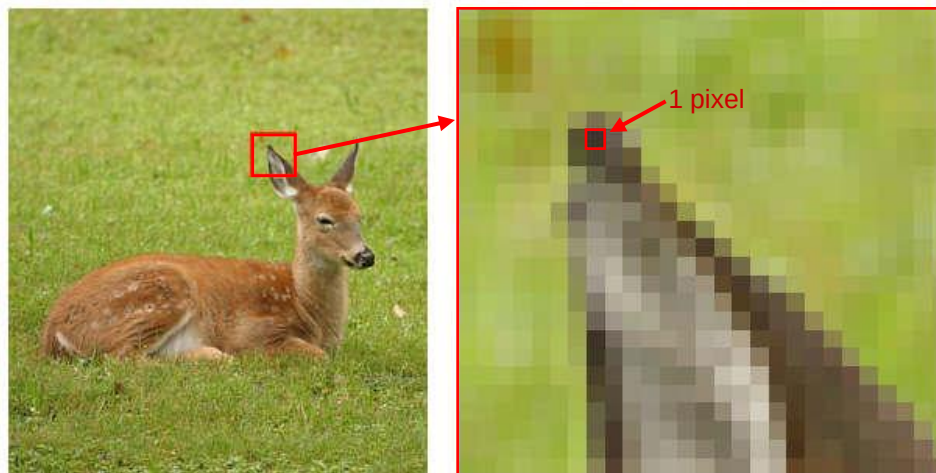
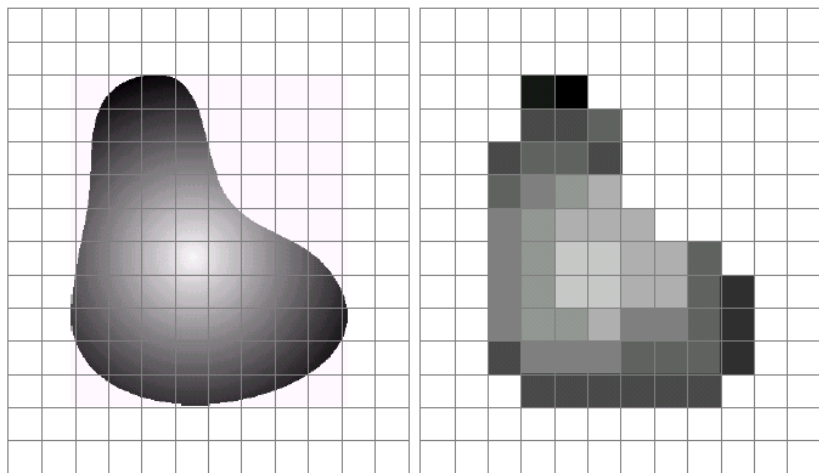
Một ảnh số (**digital image**) là biểu diễn của ảnh hai chiều dưới dạng một tập các giá trị số - gọi chung là phần tử ảnh và điểm ảnh.



Thế nào là một ảnh số? (tt)

Các giá trị pixel thường biểu diễn các giá trị độ sáng, màu,...

Ghi nhớ số hóa (*digitization*) dùng để chỉ rằng một ảnh số là một xấp xỉ của ảnh thực.



Thế nào là một ảnh số? (tt)

Một số dạng ảnh số thông dụng:

- 1 mẫu / điểm ảnh (B&W hoặc Grayscale)
- 3 mẫu / điểm ảnh (Red, Green, và Blue)
- 4 mẫu / điểm ảnh (Red, Green, Blue, và “Alpha”, a.k.a. độ chắn sáng)



Nội dung môn học tập trung vào ảnh xám (grayscale).

Thế nào là xử lý ảnh số?

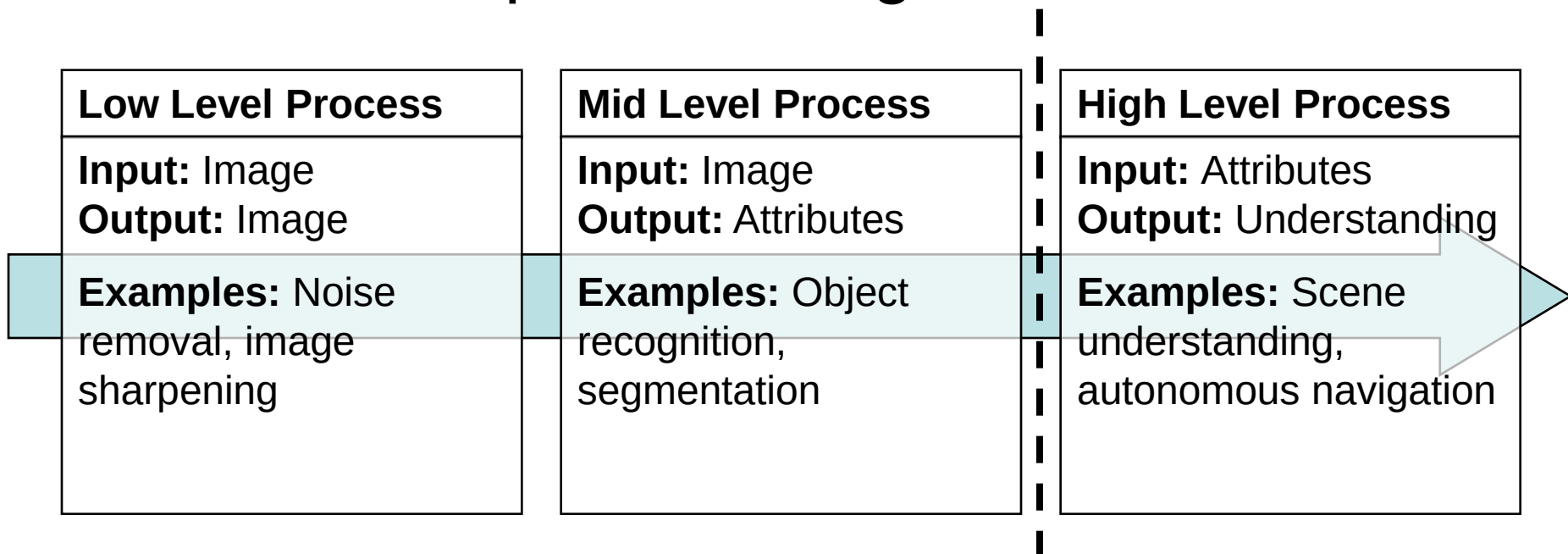
Xử lý ảnh số tập trung vào hai việc chính:

- Cải thiện thông tin ảnh phục vụ nhận thức của con người.
- Xử lý dữ liệu ảnh để lưu trữ, truyền và biểu diễn phục vụ nhận thức của các máy tự động.

Một số tranh luận về : xử lý ảnh dừng ở đâu; các ứng dụng trong lĩnh vực như phân tích ảnh, computer vision,...

Thế nào là xử lý ảnh số? (tt)

Sự liên tục từ xử lý ảnh sang computer vision có thể được cắt đoạn thành các quá trình mức thấp, mức trung bình và mức cao



Nội dung môn học dừng
ở đây!

Đầu 1920s: Một trong số những ứng dụng đầu tiên của xử lý ảnh là ứng dụng lĩnh vực in ấn báo chí

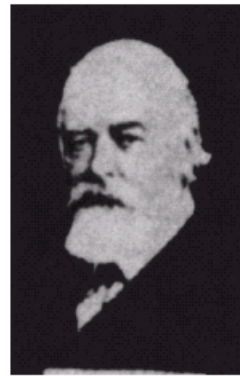


Early digital image

- Dịch vụ truyền ảnh Bartlane
- Ảnh được truyền bằng cáp dưới biển giữa London và New York.
- Ảnh được mã hóa để truyền đi và tạo lại bên nhận, trên các máy in điện báo

Giữa đến cuối 1920s: Cải tiến hệ thống Bartlane để cho hình ảnh chất lượng cao hơn

- Tái tạo ảnh dựa trên các kỹ thuật nhiếp ảnh
- Tăng độ nét ảnh khi tái tạo



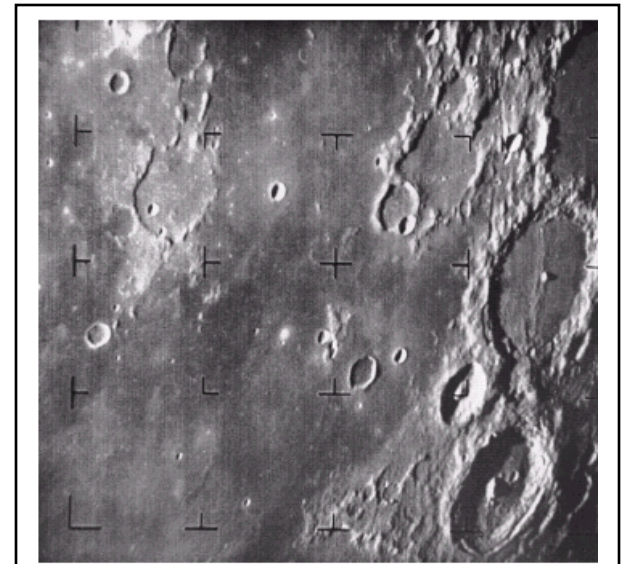
Improved
digital image



Early 15 tone digital
image

1960s: Cải tiến trong công nghệ máy tính và chạy đua không gian dẫn đến những đột phá trong xử lý ảnh số

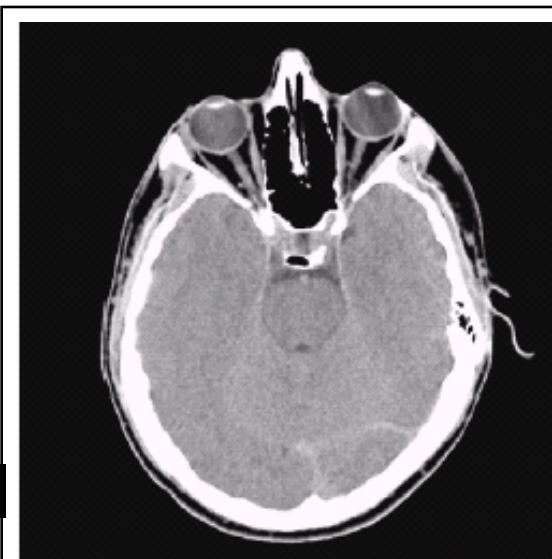
- **1964:** Máy tính được sử dụng để cải thiện hình ảnh chụp từ mặt trăng
- Kỹ thuật này được sử dụng trong các nhiệm vụ khác như hạ cánh của tàu Apollo



A picture of the moon taken by the Ranger 7 probe minutes before landing

1970s: Xử lý ảnh số bắt đầu được sử dụng trong các ứng dụng y tế

- **1979:** Sir Godfrey N. Hounsfield & Prof. Allan M. Cormack chia sẻ giải Nobel Prize trong y học, cho phát minh về công nghệ chụp cắt lớp (Computerised Axial Tomography (CAT) scans)



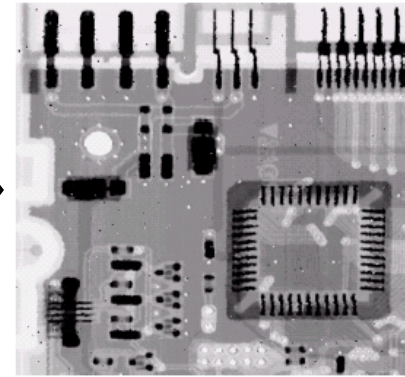
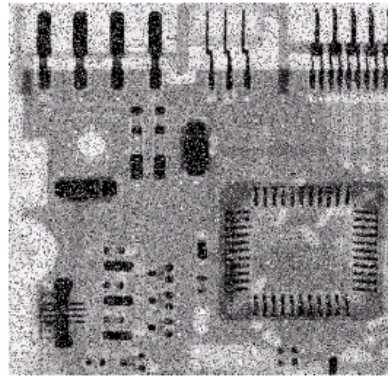
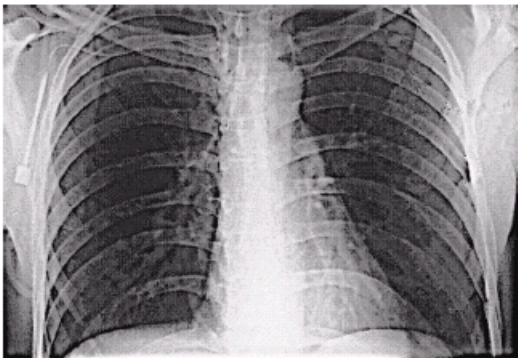
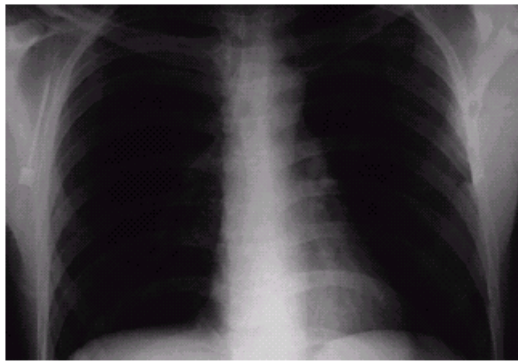
Typical head slice CAT image

1980s - nay: Bùng nổ sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh số hiện nay trong nhiều lĩnh vực

- Cải thiện và phục hồi ảnh
- Các hiệu ứng nghệ thuật
- Y tế trực quan
- Giám sát công nghiệp
- Thực thi pháp luật
- Tương tác/giao tiếp người máy

Ví dụ: Cải thiện ảnh

Một trong số các ứng dụng của xử lý ảnh số là: cải thiện chất lượng ảnh, loại bỏ nhiễu, etc



Ví dụ: Kính viễn vọng Hubble

Ra mắt 1990, Hubble thu
Nhận hình ảnh của
các đối tượng từ rất xa.
Tuy nhiên, một tấm gương
không chính xác
làm cho các ảnh
trở nên vô dụng.
Vì vậy, cần đến
các kỹ thuật xử lý
ảnh để hiệu chỉnh.



Wide Field Planetary Camera 1

Wide Field Planetary Camera 2

Ví dụ: các hiệu ứng nghệ thuật

Các hiệu ứng nghệ thuật được sử dụng làm cho hình ảnh trực quan, hấp dẫn hơn; để thêm các hiệu ứng đặc biệt và tổng hợp ảnh.

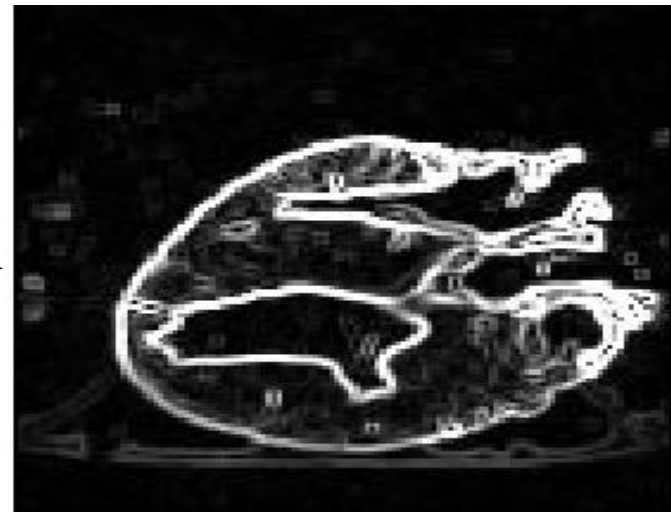


Hình ảnh từ máy scan MRI, mẫu tim chó, và tìm biên giới giữa các kiểu mô

- Ảnh mức xám biểu diễn mật độ mô
- Sử dụng bộ lọc phù hợp để làm nổi bật các biên



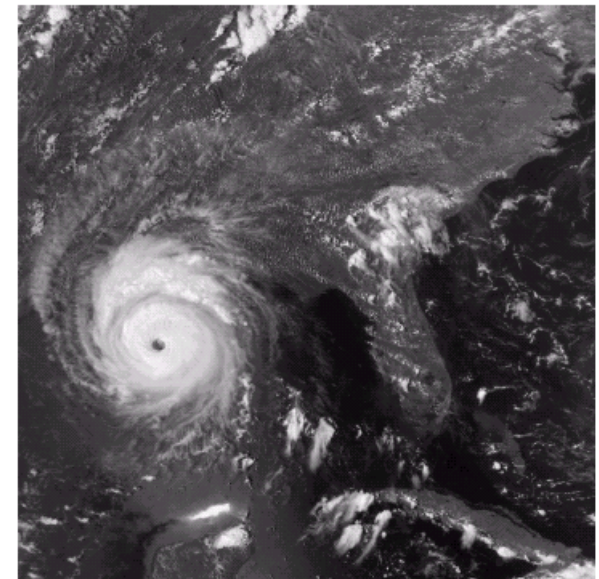
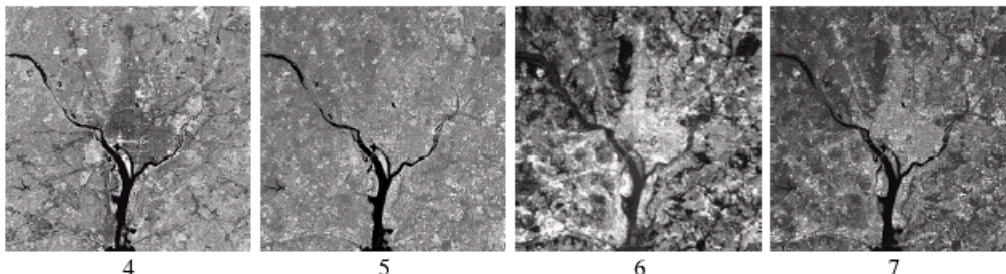
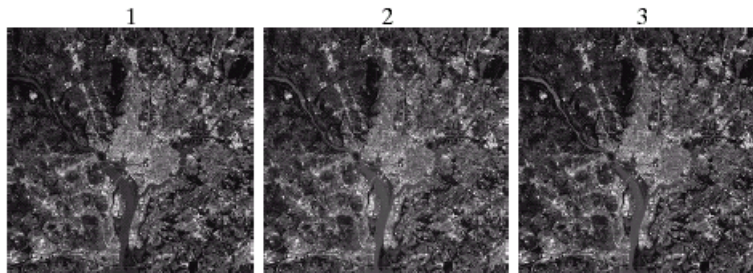
Original MRI Image of a Dog Heart



Edge Detection Image

Geographic Information Systems (GIS)

- Các kỹ thuật xử lý ảnh số được sử dụng rộng rãi để thao tác các ảnh vệ tinh
- Phân loại địa hình
- Khí tượng, thủy văn



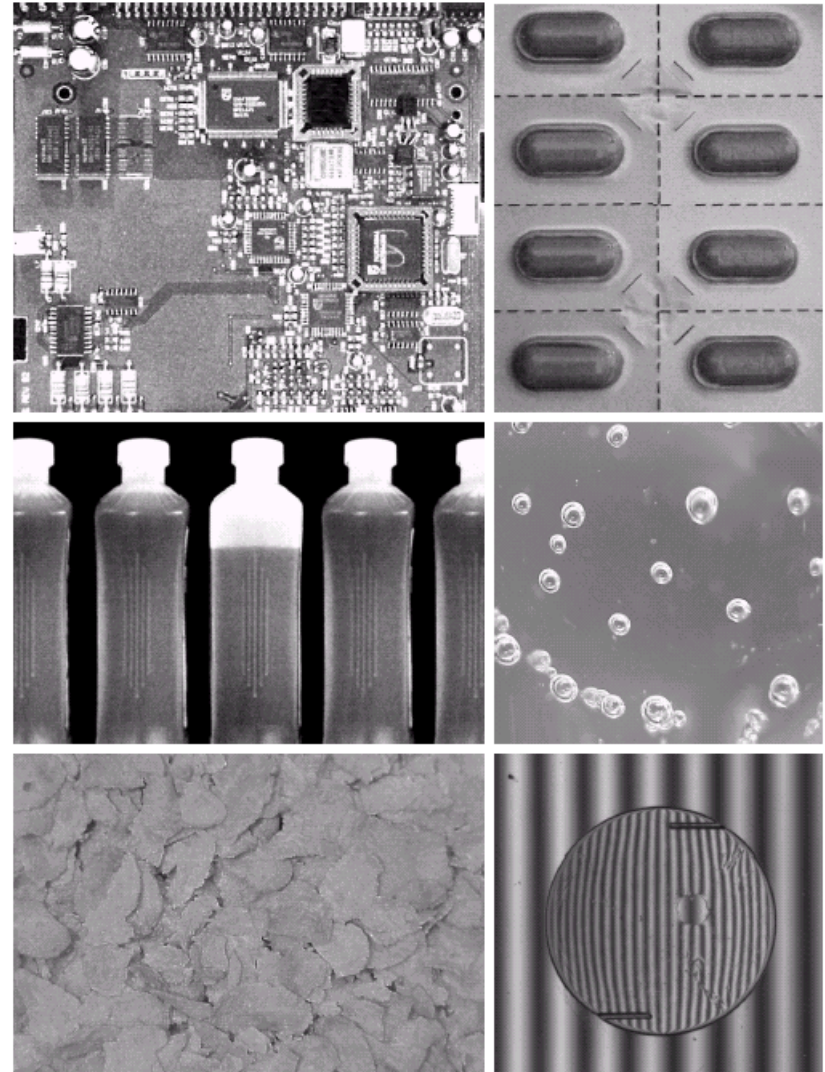
Ví dụ: Giám sát công nghiệp

Thao tác con người thường
đắt, chậm và thiếu tin cậy

Máy làm thay các việc này

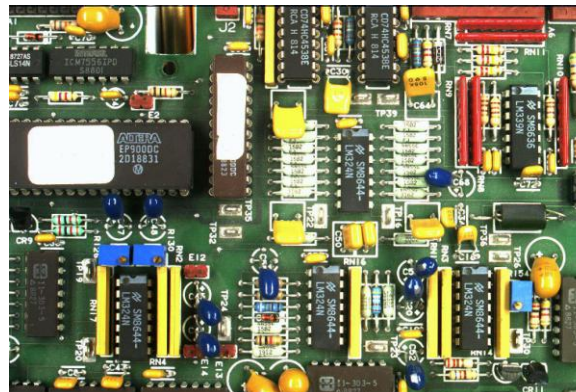
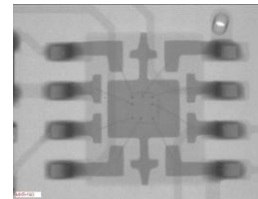
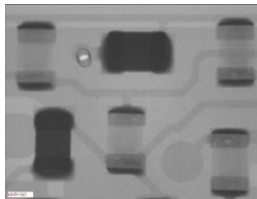
Các hệ thống giám sát công
nghiệp được sử dụng trong
mọi lĩnh vực công nghiệp

Liệu chúng ta có thể tin
tưởng?



Kiểm tra Printed Circuit Board (PCB)

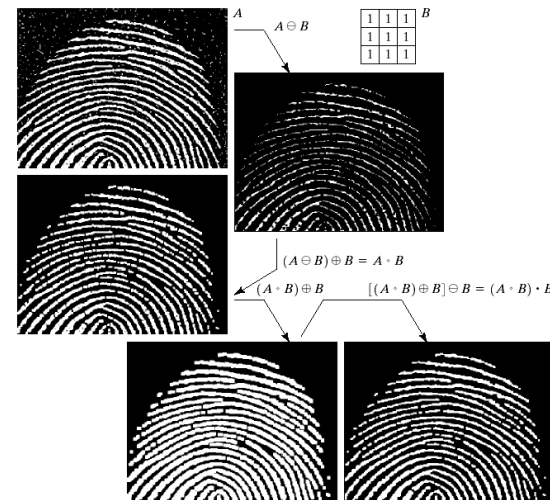
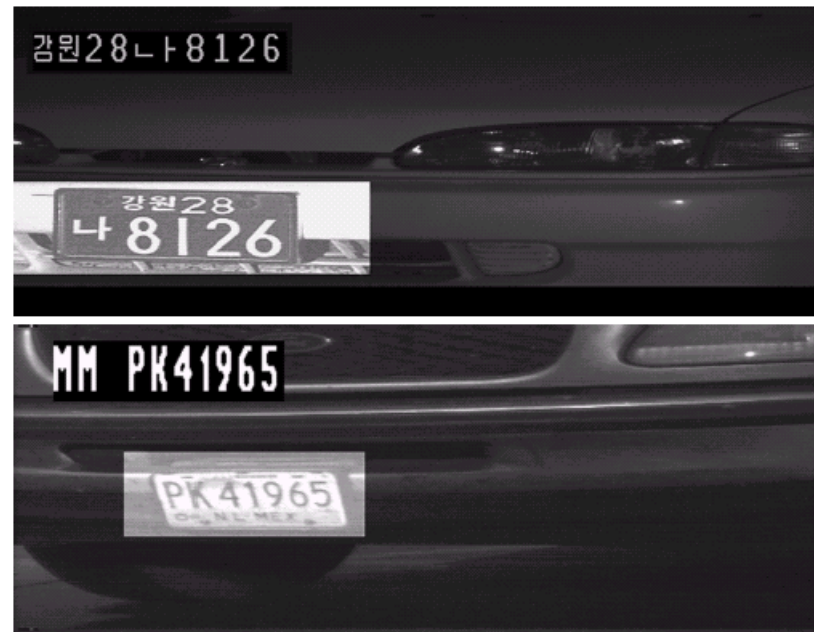
- Máy kiểm tra được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các thành phần đều có mặt và các khớp nối là chấp nhận được
- Áp dụng với ảnh truyền thống và ảnh x-ray



Ví dụ: Thi hành pháp luật

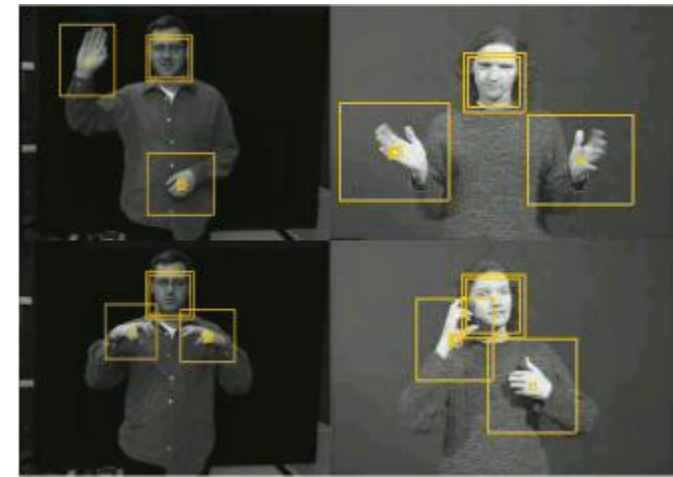
Các kỹ thuật xử lý ảnh được sử dụng rộng rãi bởi các nhà thi hành luật

- Nhận dạng biển số với các camera giám sát tốc độ/ các hệ thống thu phí tự động
- Nhận dạng vân tay
- Cải thiện hình ảnh của các CCTV

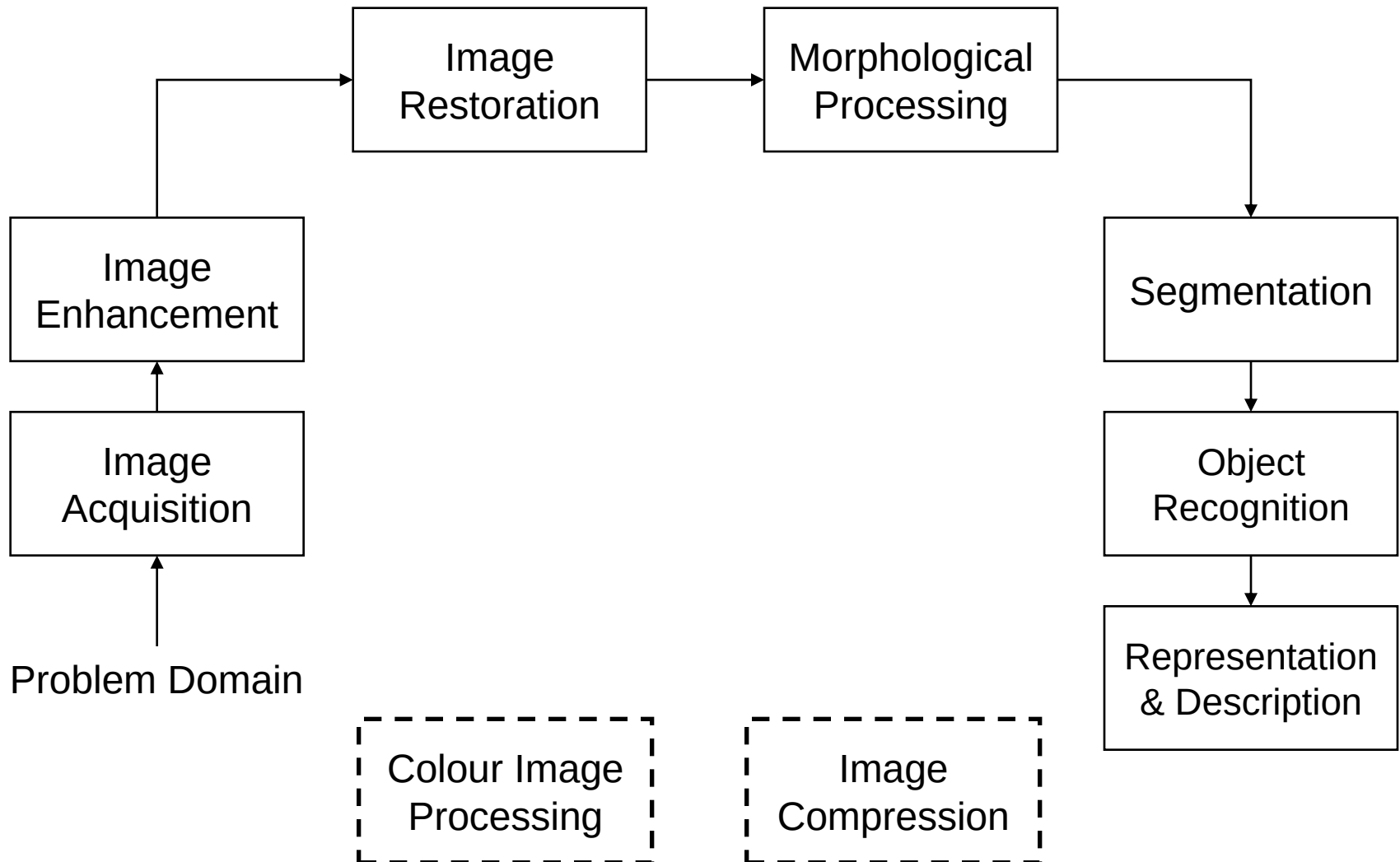


Giúp giao tiếp người máy tự nhiên hơn

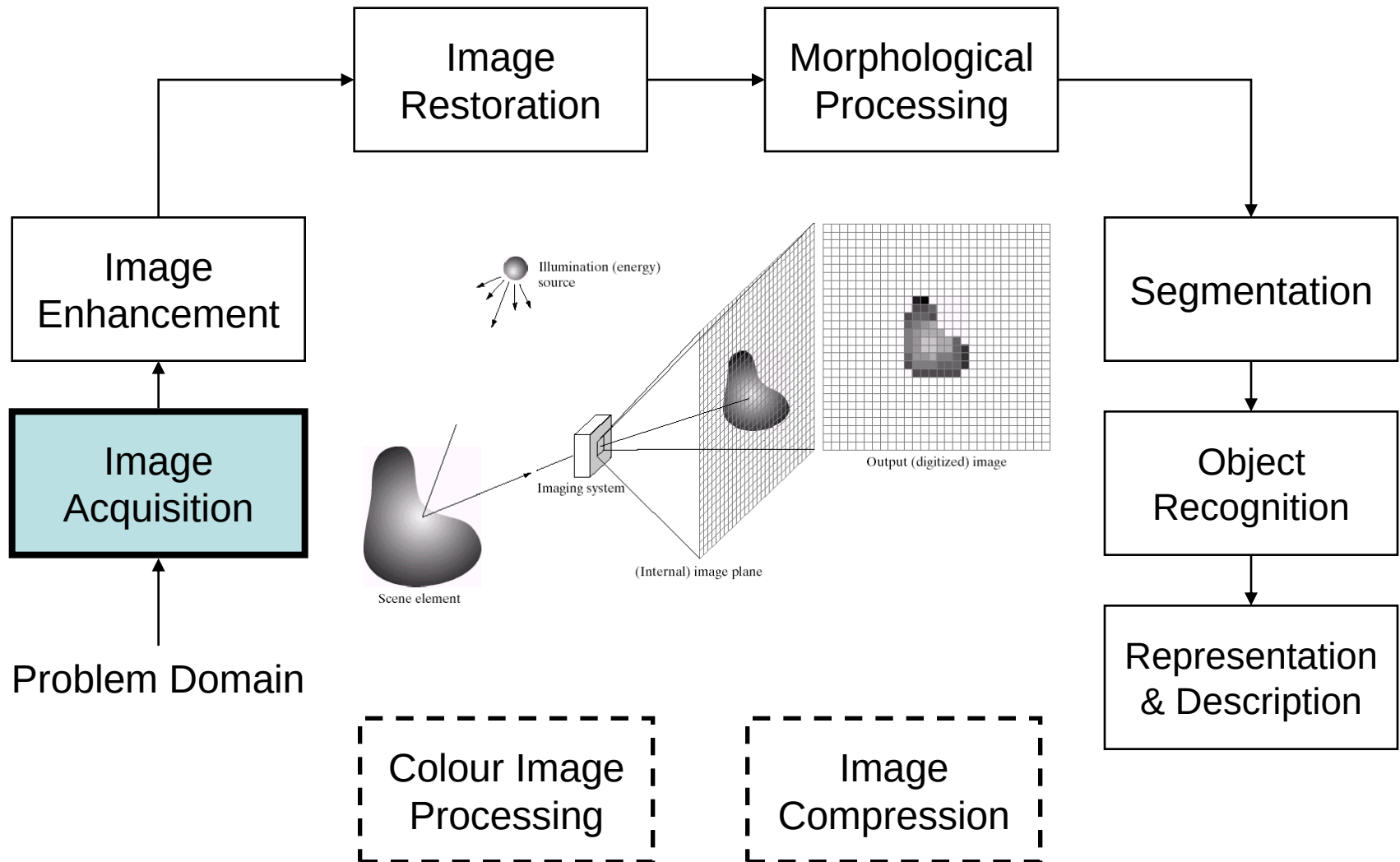
- Nhận dạng mặt
- Nhận dạng cử chỉ



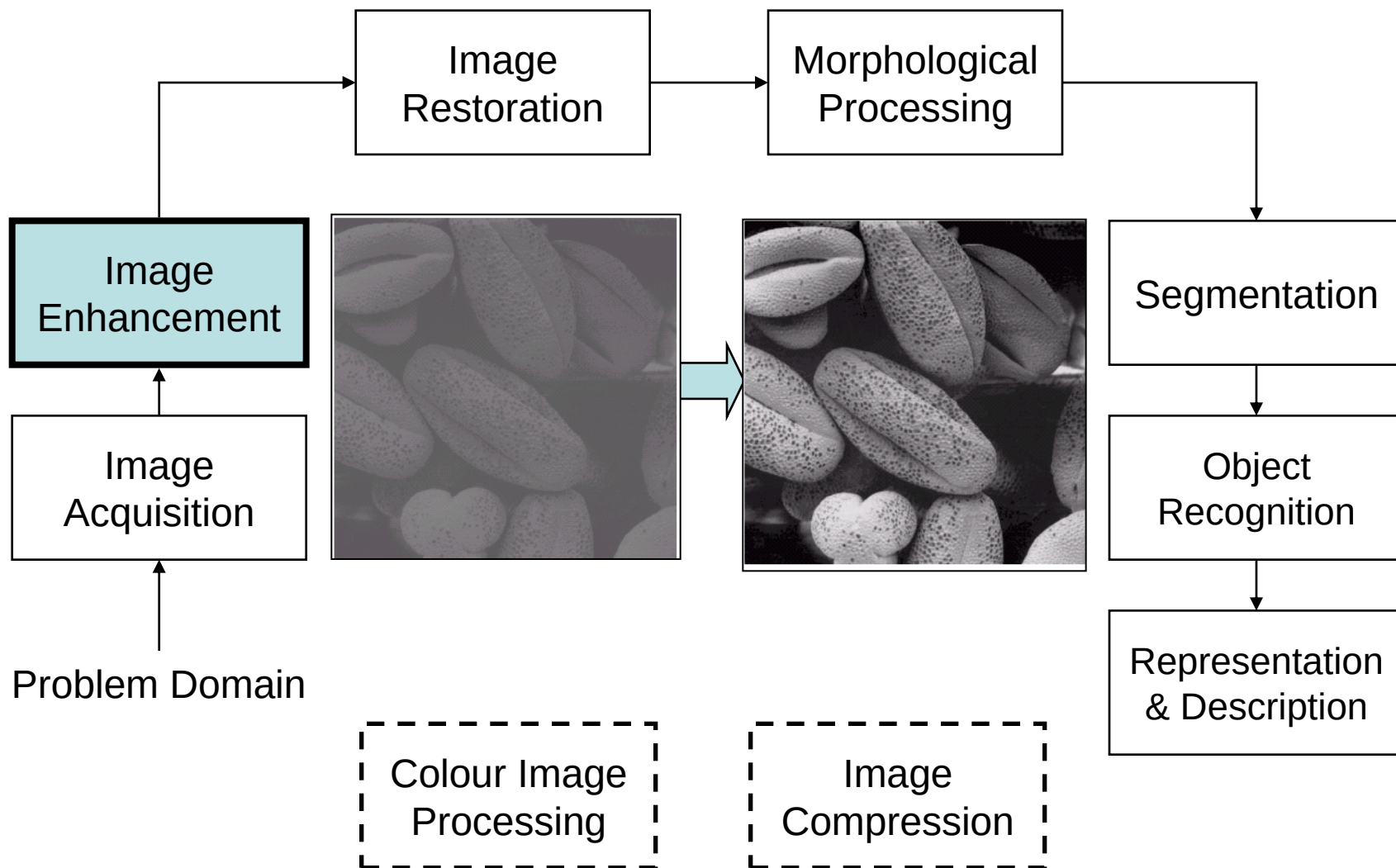
Các bước chính trong xử lý ảnh số



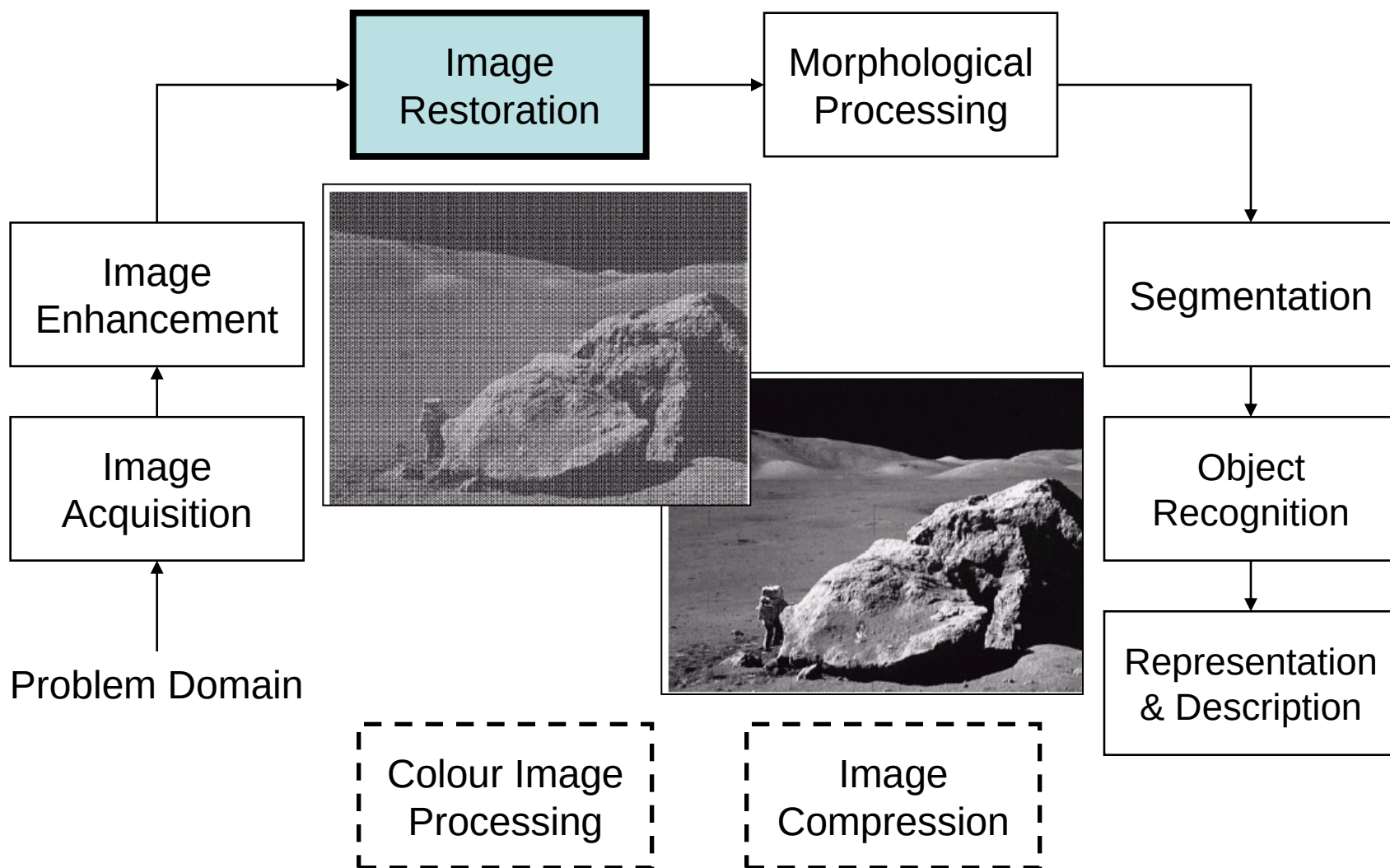
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Aquisition



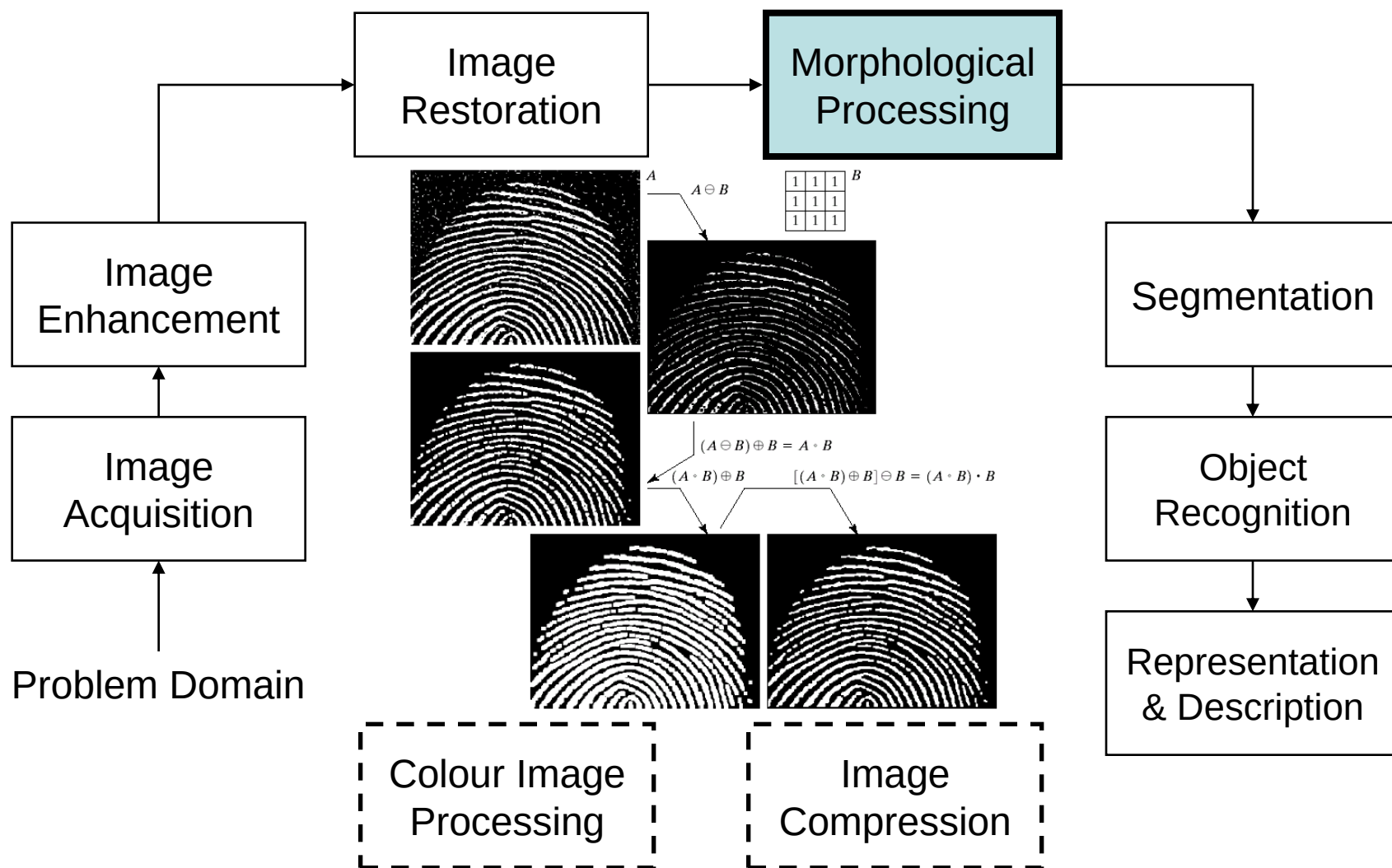
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Enhancement



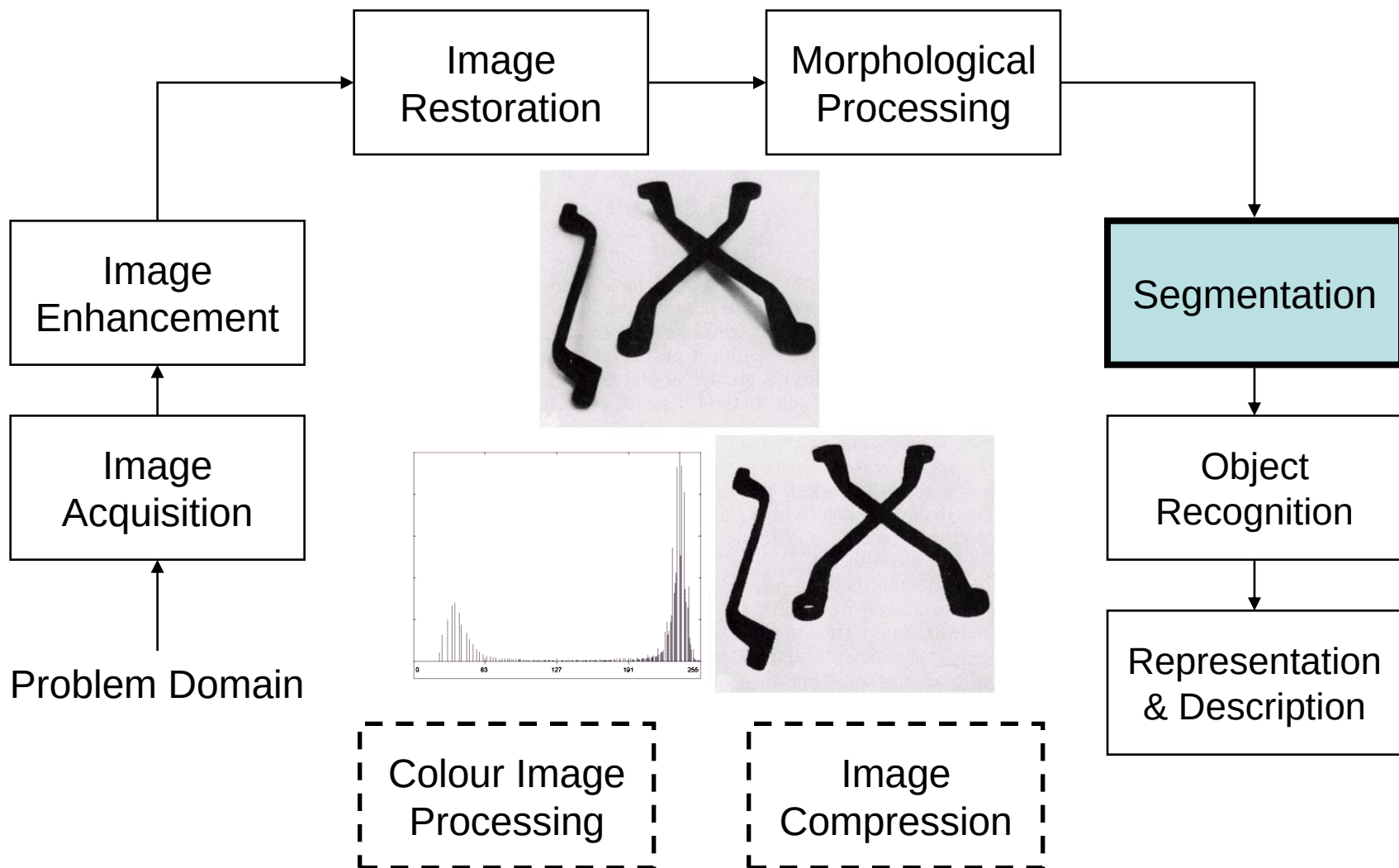
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Restoration



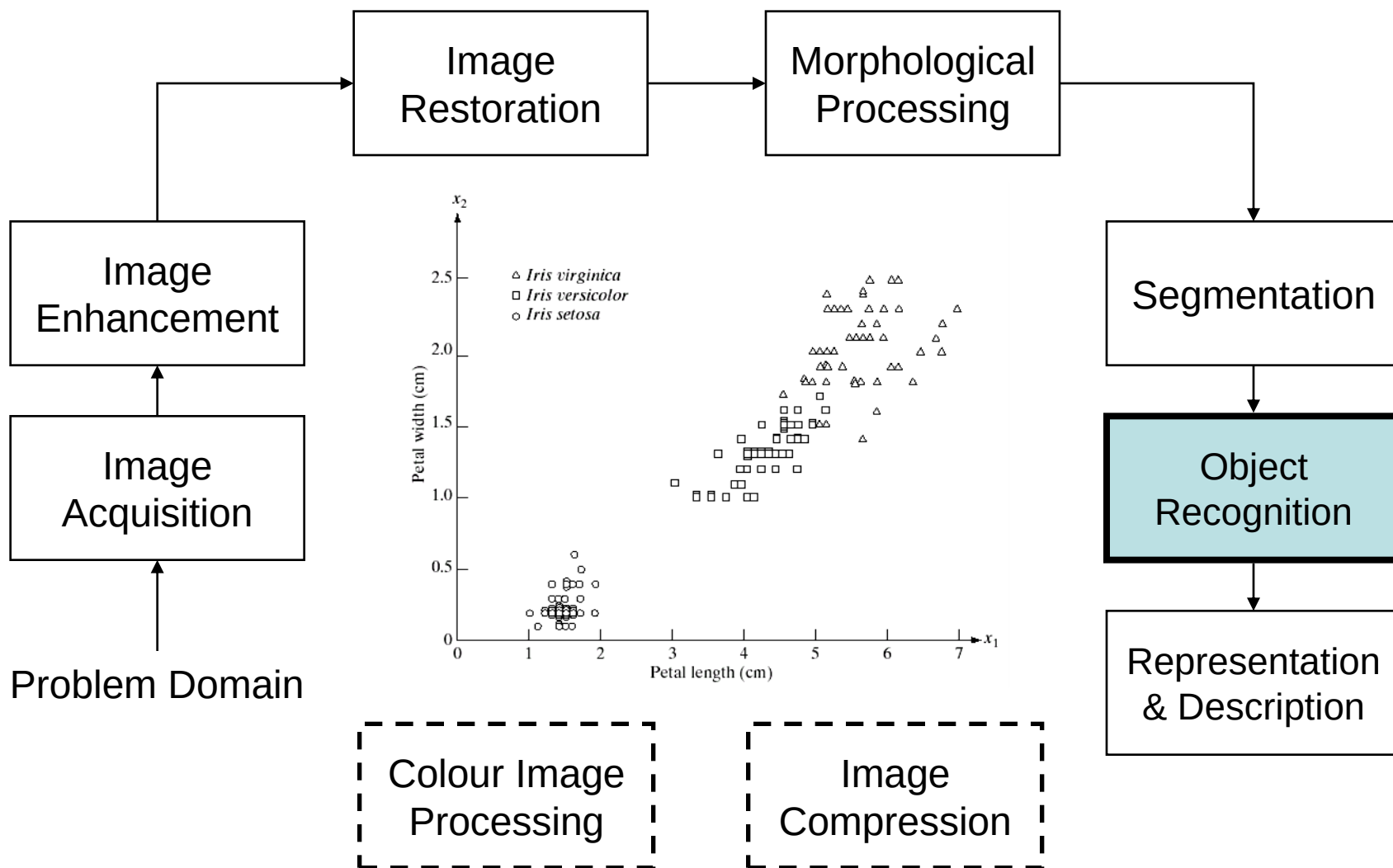
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Morphological Processing



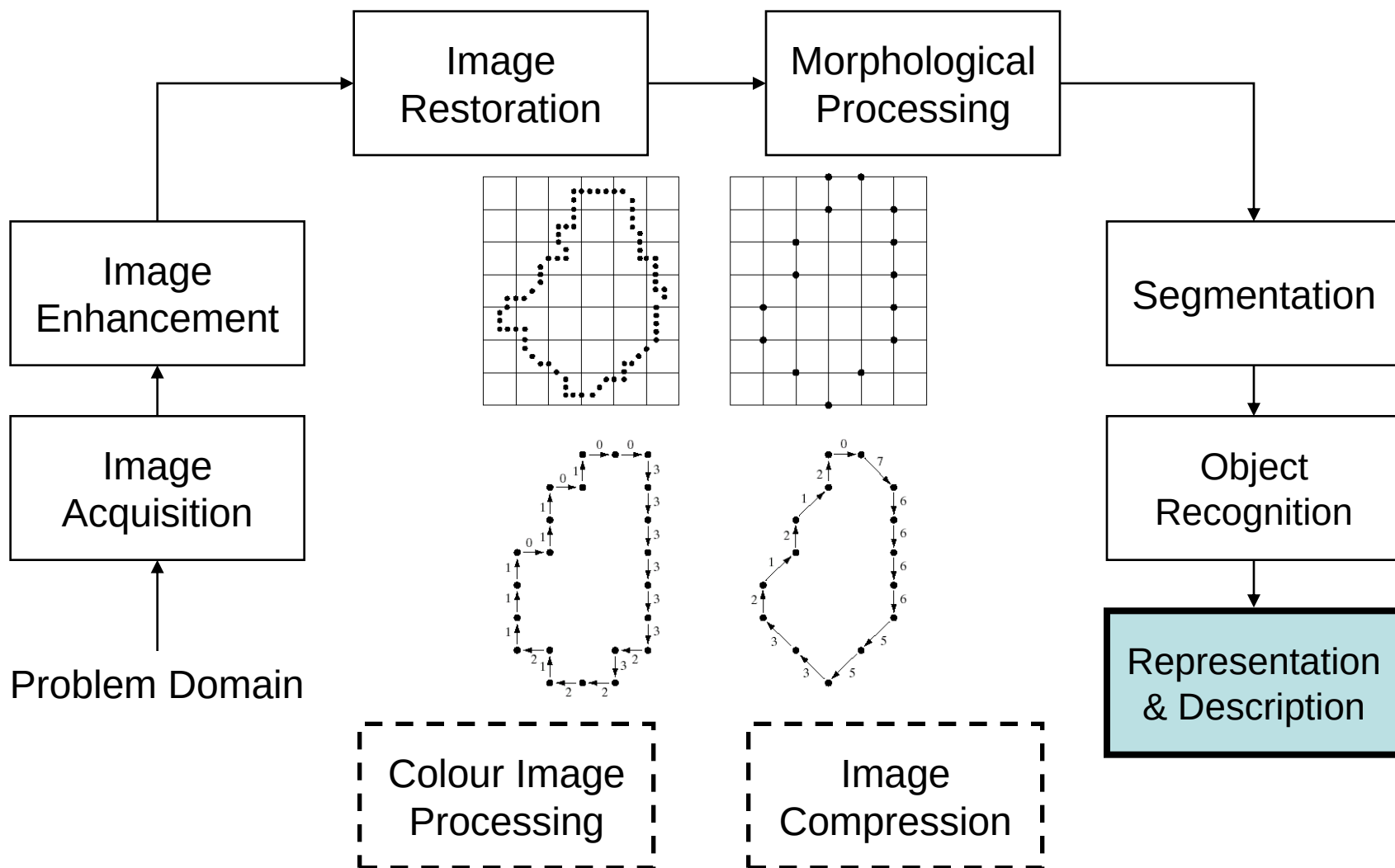
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Segmentation



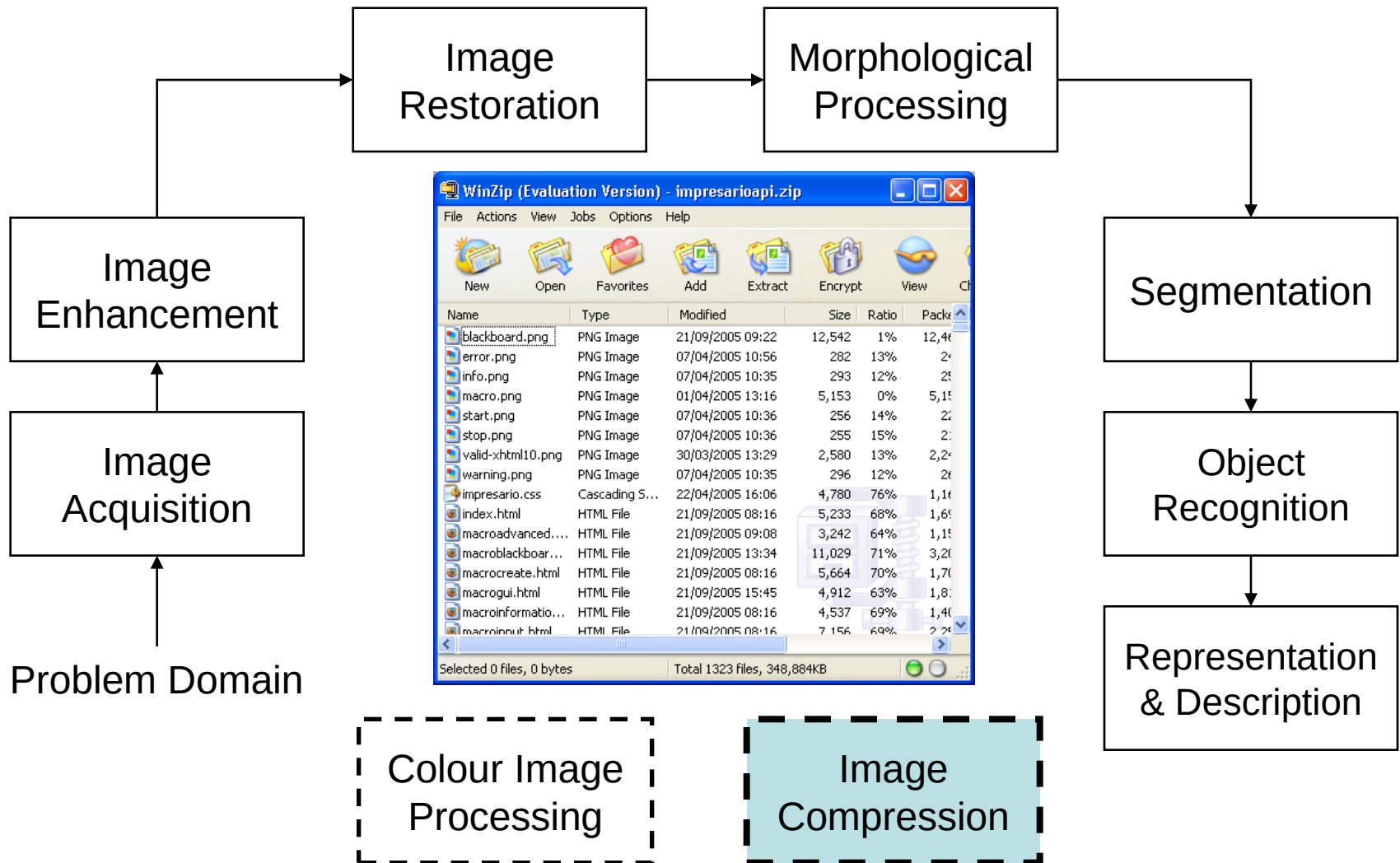
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Object Recognition



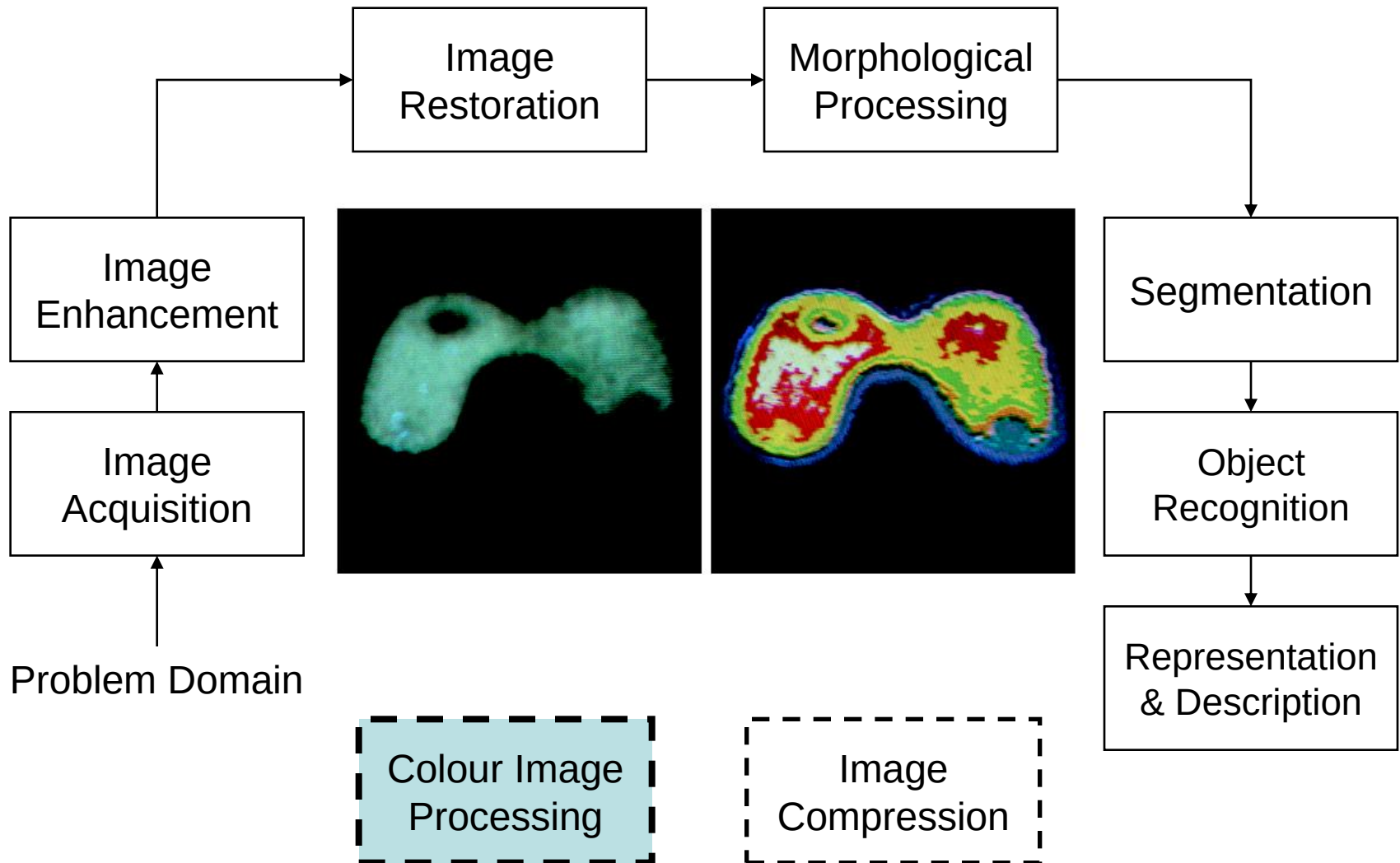
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Representation & Description



Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Compression



Các bước chính trong xử lý ảnh số: Colour Image Processing



Chúng ta đã tìm hiểu:

- Thế nào là một ảnh số?
- Thế nào là xử lý ảnh số?
- Lịch sử của xử lý ảnh số
- Các ví dụ về ứng dụng xử lý ảnh số
- Các công đoạn chính trong xử lý ảnh số

XỬ LÝ ẢNH SỐ:

Cơ sở về ảnh số



Nội dung trình bày:

- Hệ thống thị giác của con người
- Ánh sáng và quan phổ điện từ
- Biểu diễn ảnh
- Cảm biến và thu nhận ảnh
- Lấy mẫu, lượng tử hóa và độ phân giải

Hệ thống thị giác của con người

Là hệ thống thị giác tốt nhất mà chúng ta có!

Kiến thức về cách hình thành ảnh trong mắt giúp chúng ta trong việc xử lý ảnh số

Chúng ta sẽ lướt qua hệ thống thị giác của con người

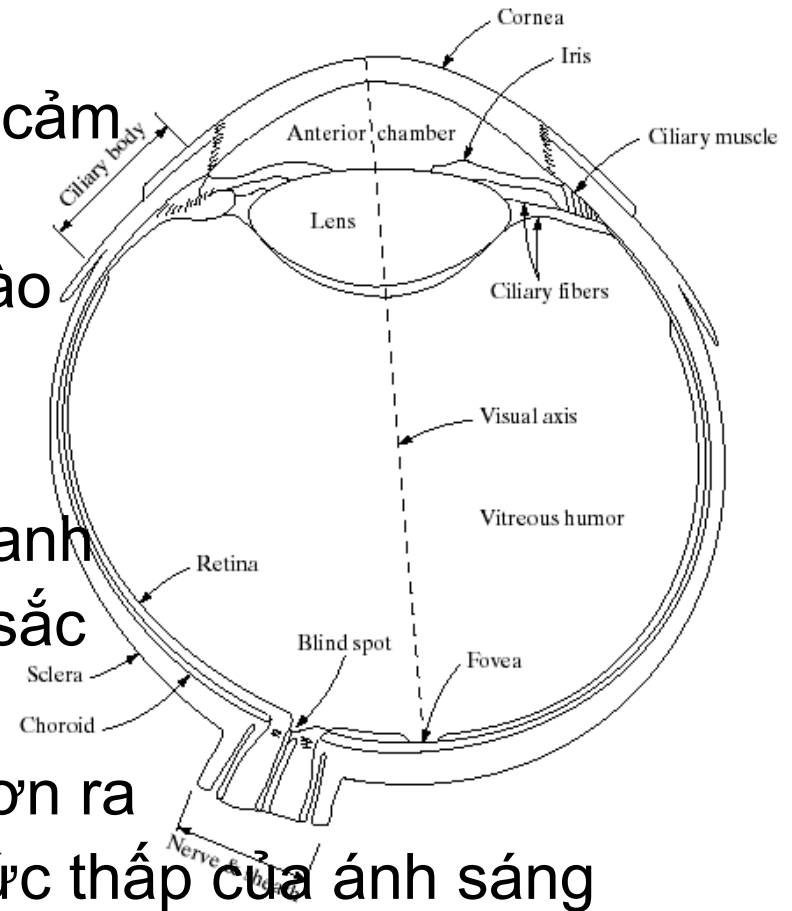
Structure Of The Human Eye

Ống kính tập trung ánh sáng từ đối tượng vào võng mạc

Võng mạc được che phủ bởi các cảm nhận ánh sáng, gọi là các tế bào hình nón (6-7 million) và các tế bào hình thanh (75-150 million)

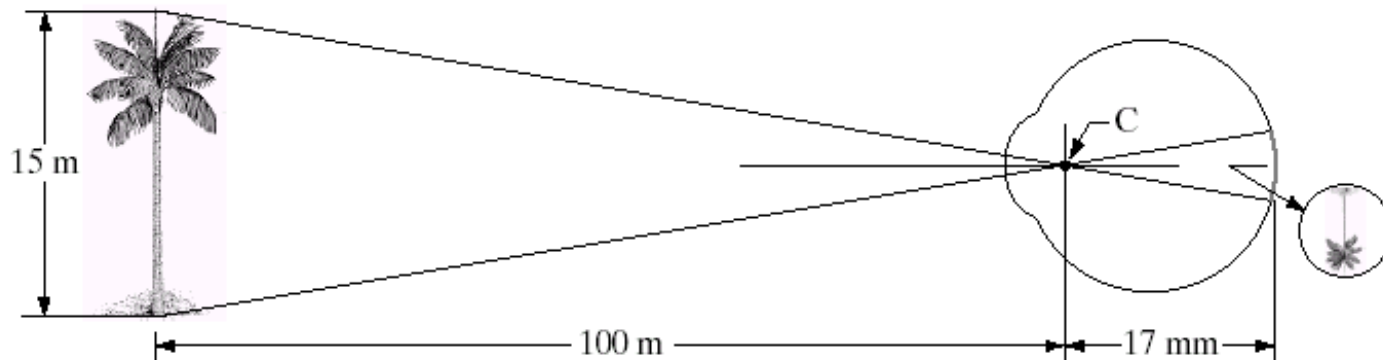
Các tế bào hình nón tập trung quanh hố mắt và rất nhạy cảm với màu sắc

Các tế bào hình thanh lan rộng hơn ra ngoài và rất nhạy cảm với các mức thấp của ánh sáng



Tạo ảnh trong mắt

Cơ bên trong mắt có thể được sử dụng để thay đổi hình dạng của ống kính, cho phép chúng ta tập trung vào đối tượng gần hay xa. Một ảnh tập trung vào võng mạc sẽ kích thích các tế bào hình que và hình nón và sẽ gửi tín hiệu đến não.



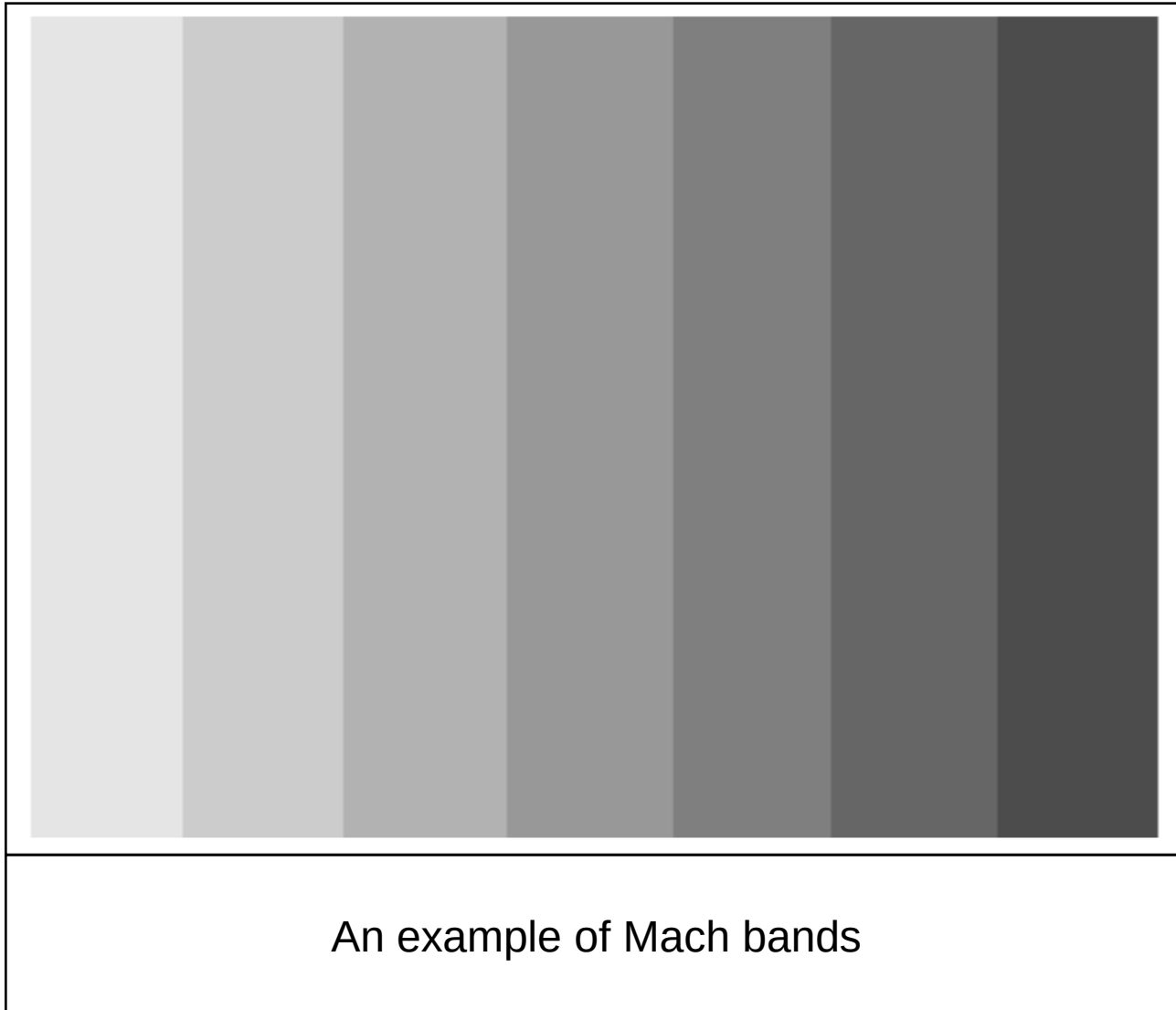
Phân biệt và thích ứng độ sáng

Hệ thống thị giác của con người có thể cảm nhận được 10^{10} mức cường độ sáng khác nhau.

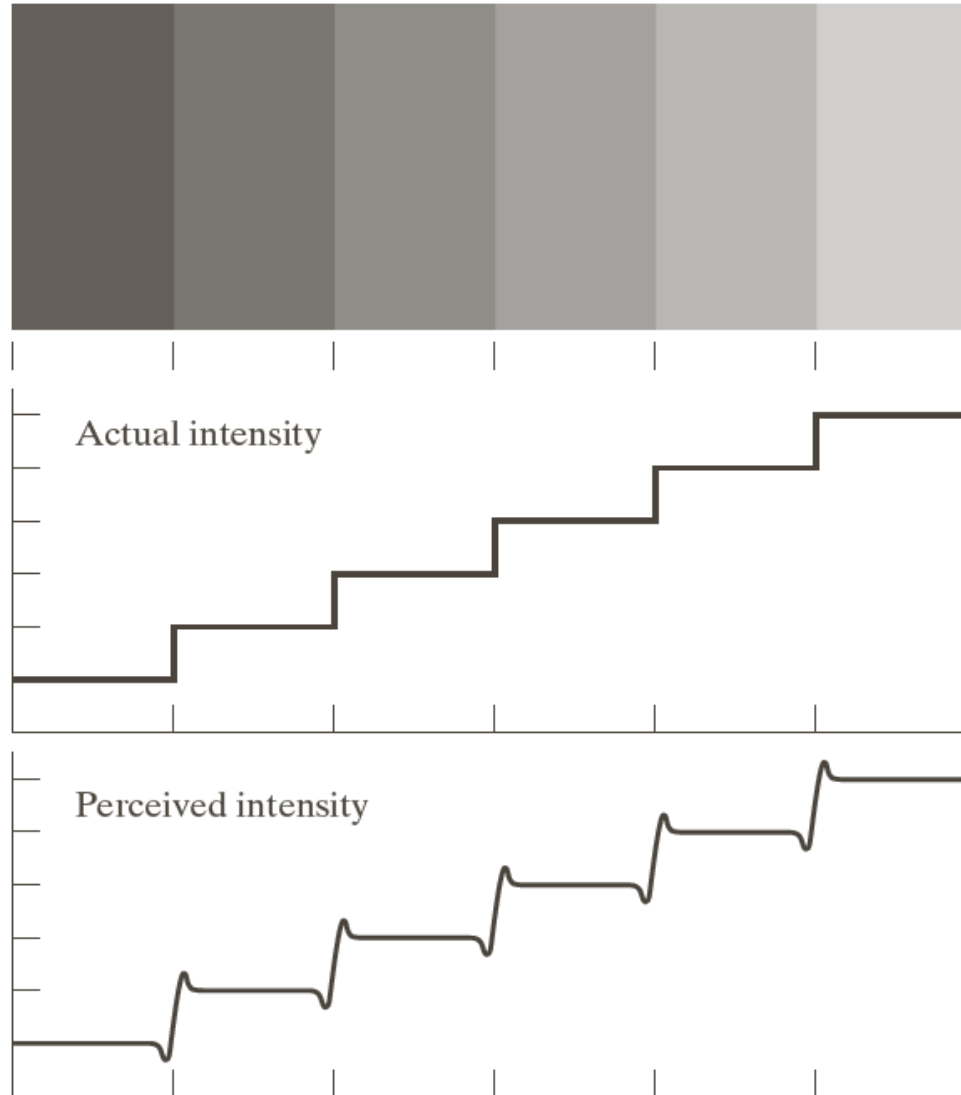
Tuy nhiên, tại mỗi thời điểm, chúng ta chỉ có thể phân biệt một số lượng nhỏ hơn nhiều - gọi là thích ứng độ sáng (*brightness adaptation*)

Tương tự, độ sáng cảm nhận được của một vùng liên quan đến cường độ sáng của vùng xung quanh nó

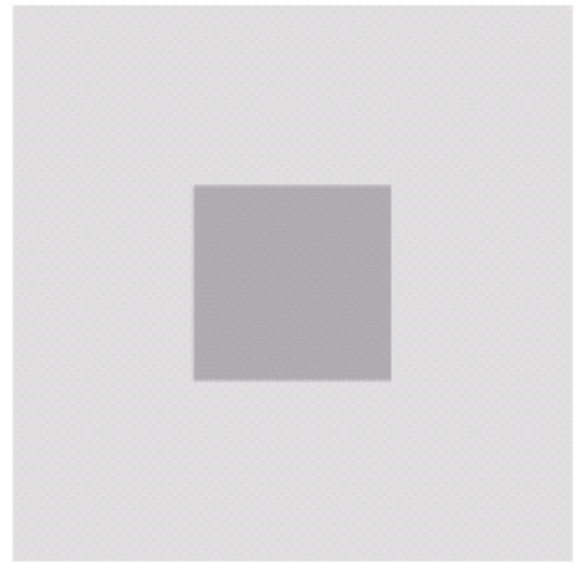
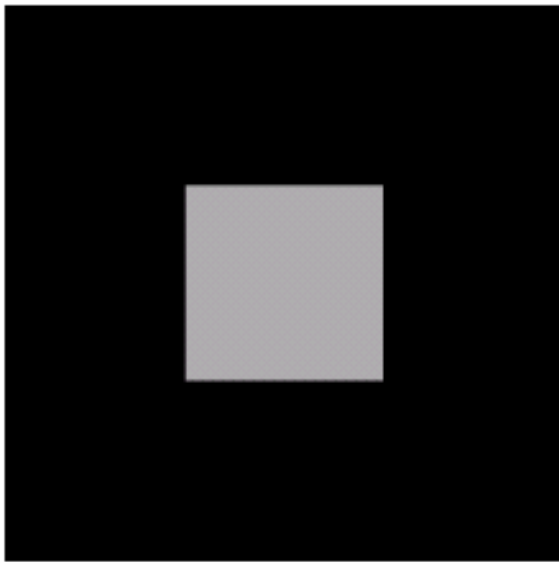
Phân biệt và thích ứng độ sáng (tt)



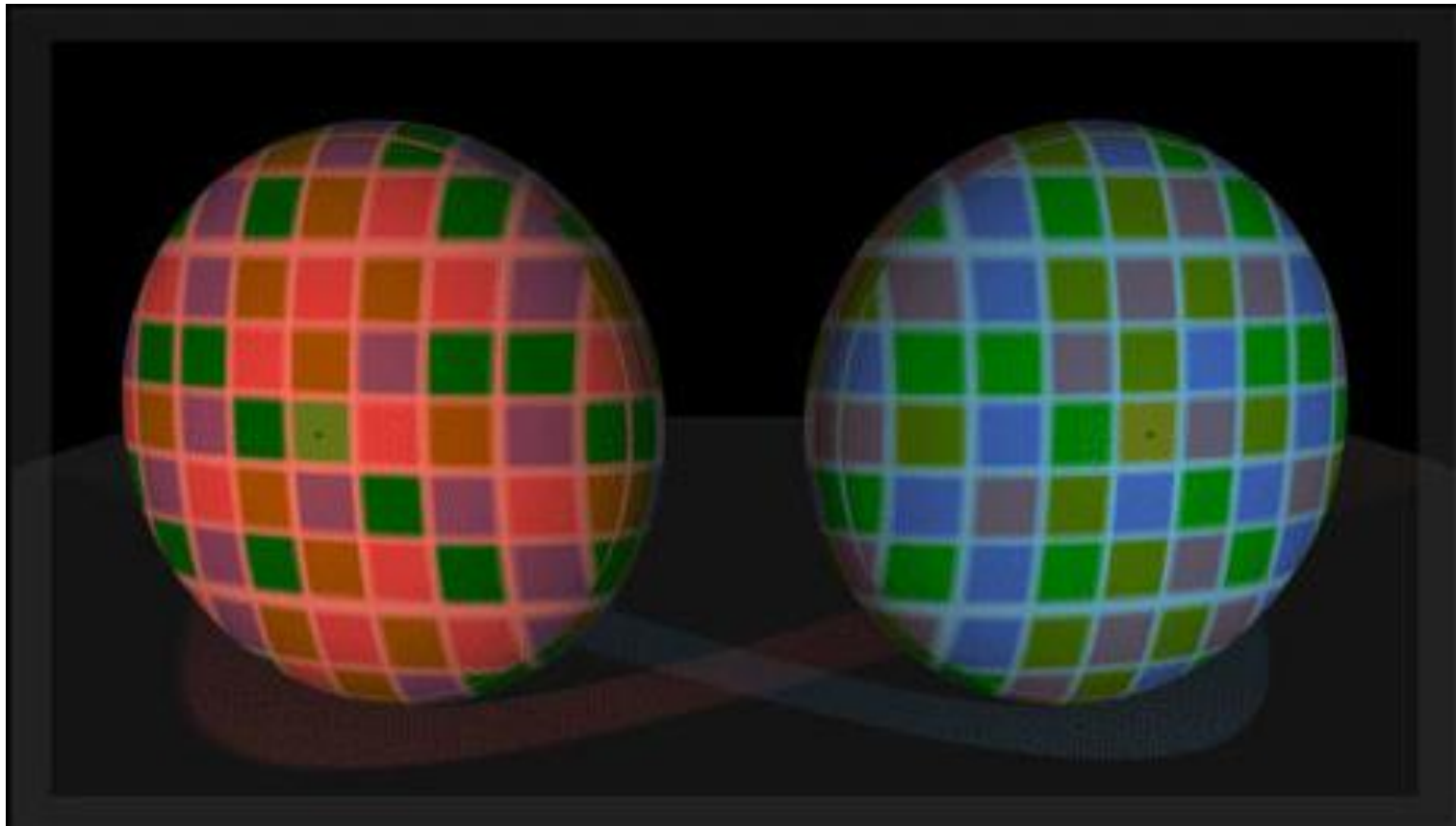
Phân biệt và thích ứng độ sáng (tt)



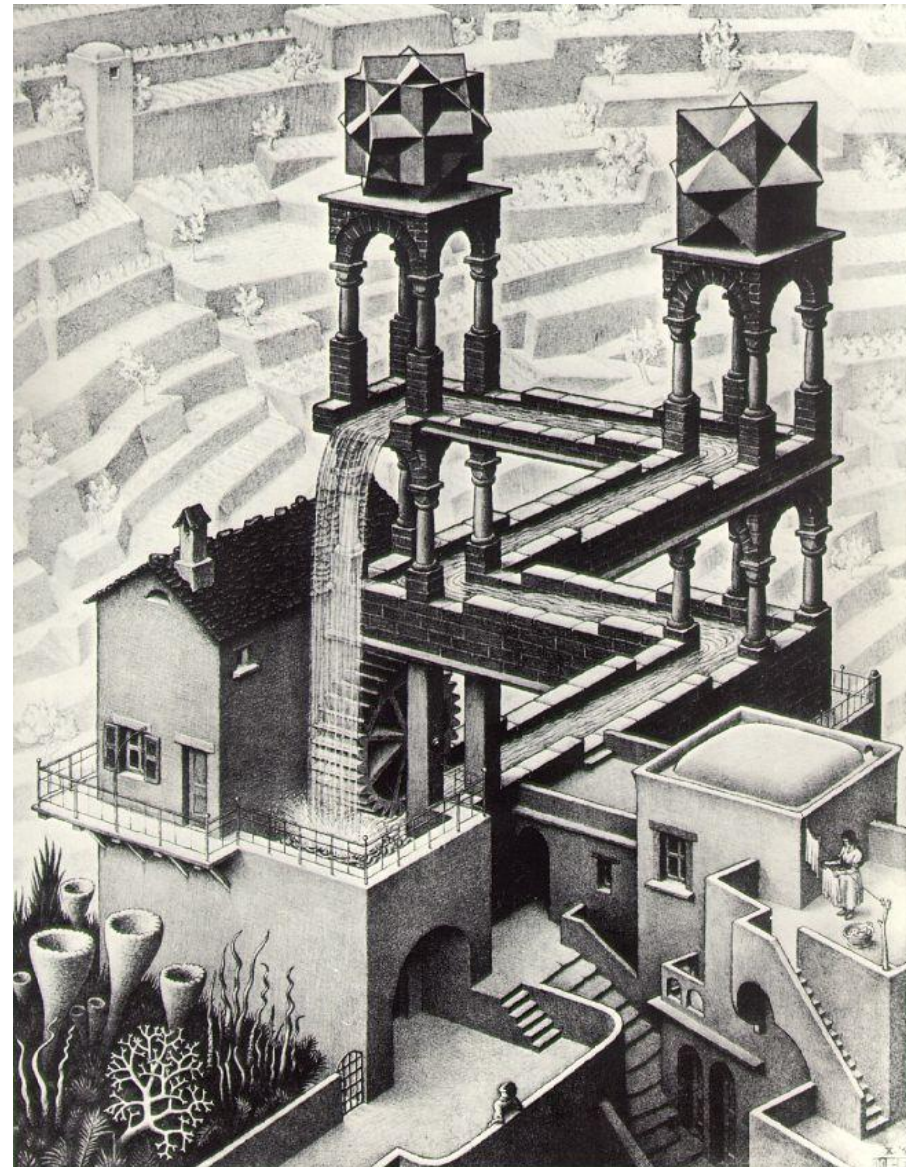
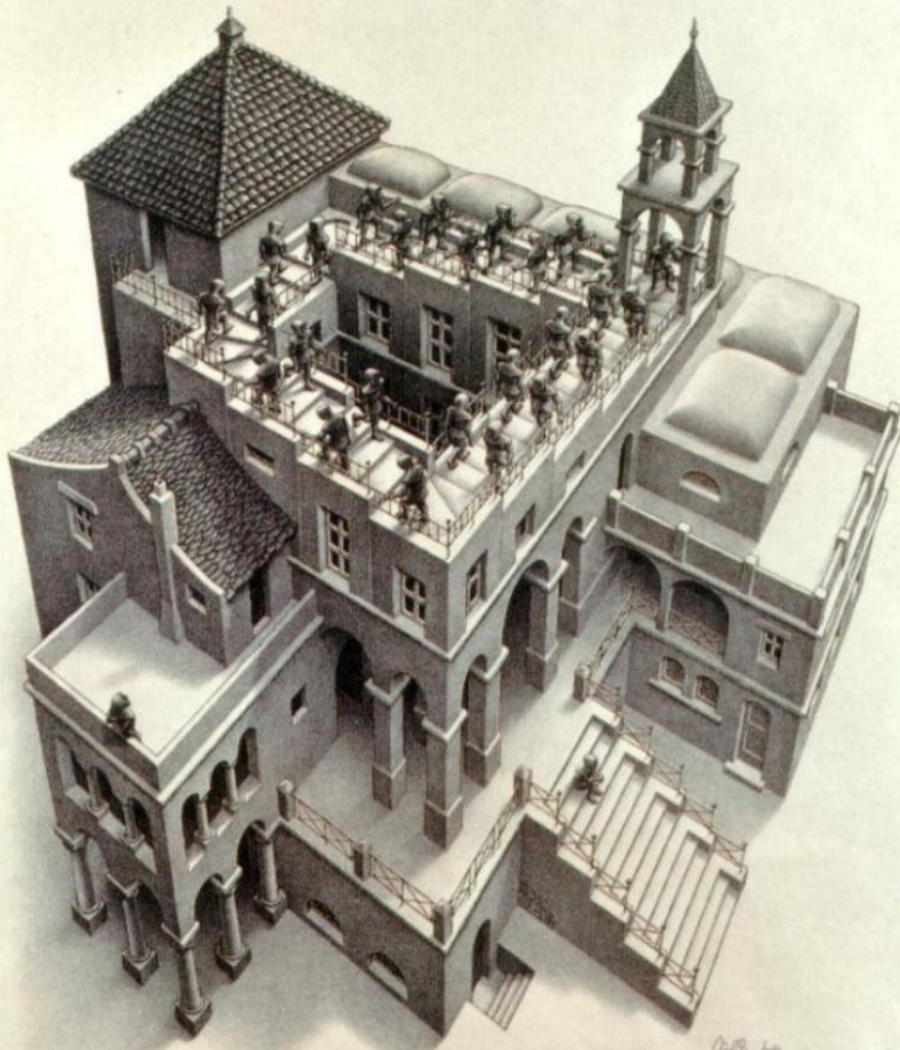
Phân biệt và thích ứng độ sáng (tt)



An example of *simultaneous contrast*



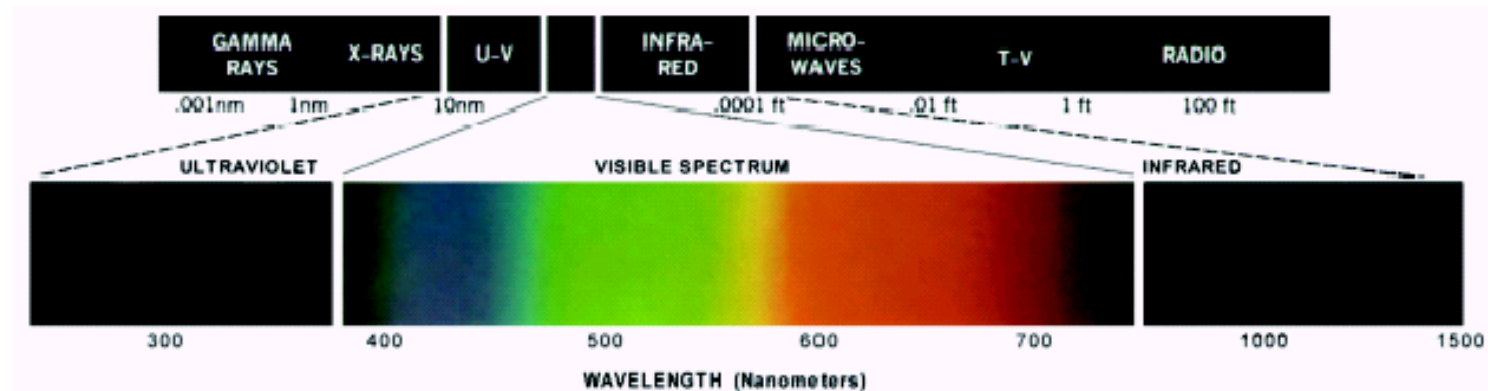
Ảo ảnh quang học (tt)



Ánh sáng và quang phổ điện từ

Ánh sáng chỉ là một phần riêng biệt của quang phổ điện từ mà mắt người có thể cảm nhận được

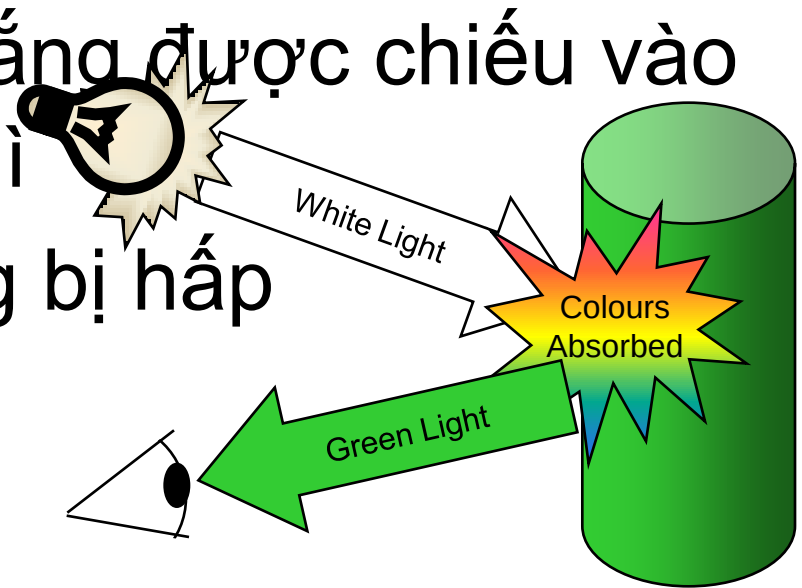
Quang phổ điện từ được chia theo độ dài bước sóng, ở các dạng khác nhau của năng lượng



Phản xạ ánh sáng

Màu mà chúng ta nhận thức được xác định bởi bản chất của ánh sáng phản xạ lên đối tượng.

Ví dụ, nếu ánh sáng trắng được chiếu vào đối tượng màu xanh thì hầu hết các bước sóng bị hấp thụ, chỉ có ánh sáng màu xanh được phản xạ từ đối tượng.



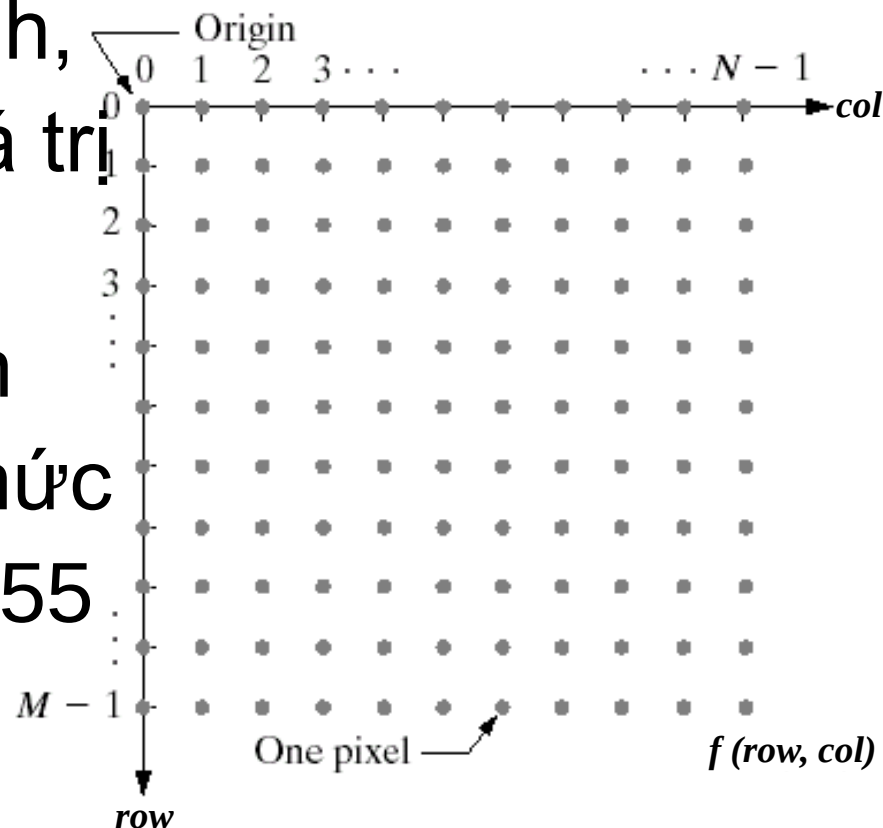
Lấy mẫu, lượng tử hóa và độ phân giải

Trong các slide tiếp sau, chúng ta sẽ xét các vấn đề liên quan đến việc tạo ảnh số của ảnh thực

- Cảm biến ảnh và biểu diễn
- Lấy mẫu và lượng tử hóa
- Độ phân giải

Trước khi chúng ta thảo luận việc thu nhận ảnh, xin nhắc lại rằng một ảnh số gồm M hàng và N cột điểm ảnh, mỗi điểm ảnh lưu 1 giá trị

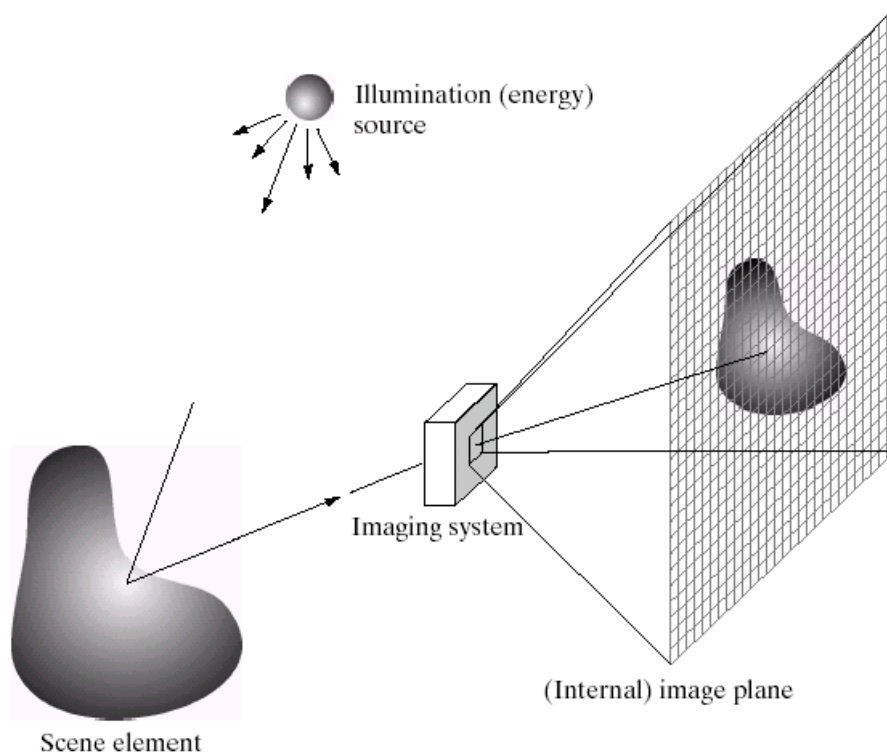
Các giá trị tại các điểm ảnh thường là giá trị mức xám trong phạm vi 0-255 (đen-trắng)



Hình ảnh được tạo ra bằng cách chiếu sáng một cảnh và hấp thụ năng lượng phản xạ bởi các đối tượng trong cảnh đó

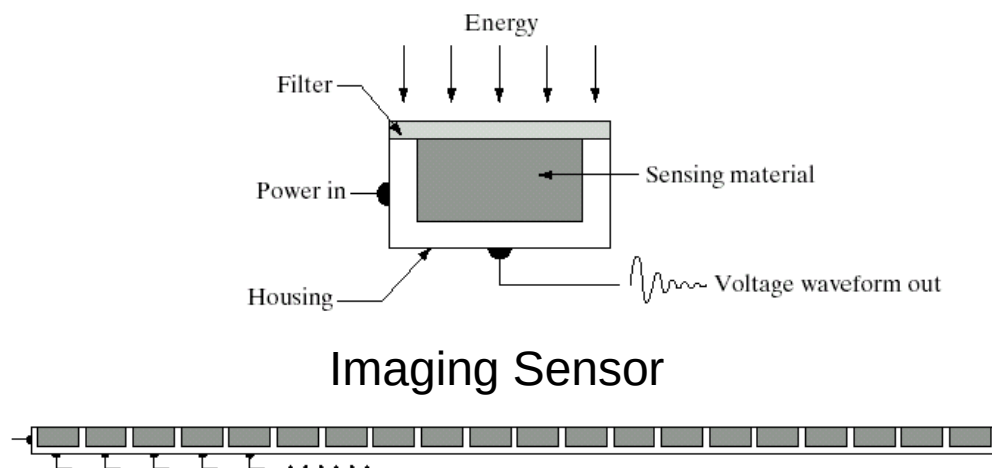
– Khái niệm chiếu sáng và ảnh có thể:

- X-quang của bộ xương
- Siêu âm thai nhi
- Ảnh vi điện tử của các tế bào

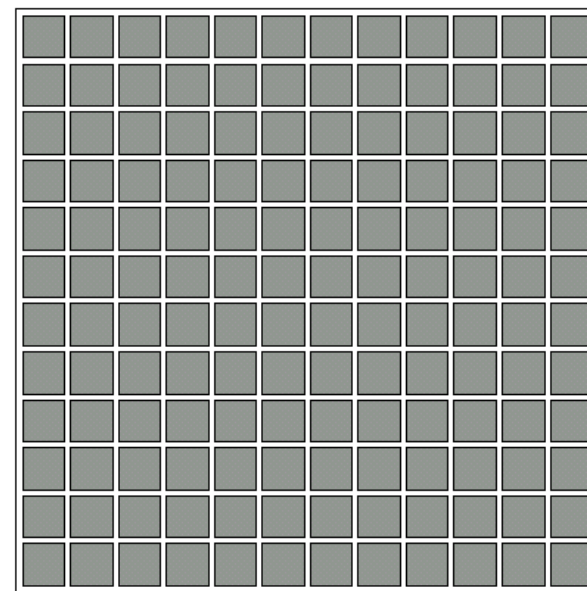


Năng lượng thu về sẽ nằm trên các vật liệu cảm biến, tương ứng với kiểu năng lượng và tạo ra điện áp

Tập các cảm biến được sắp xếp để thu nhận ảnh



Line of Image Sensors

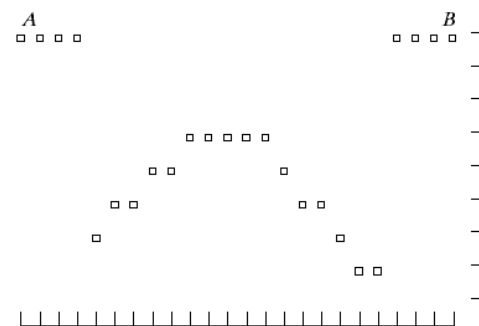
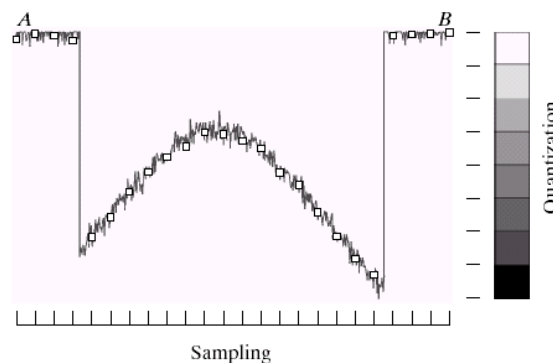
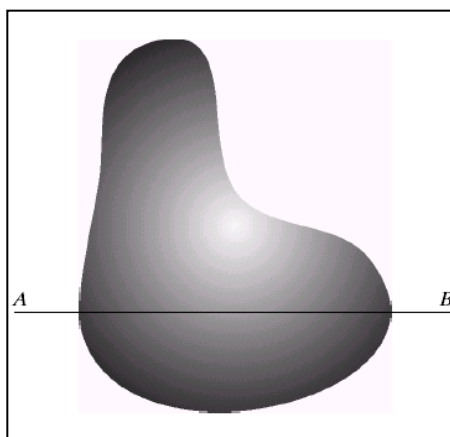


Array of Image Sensors

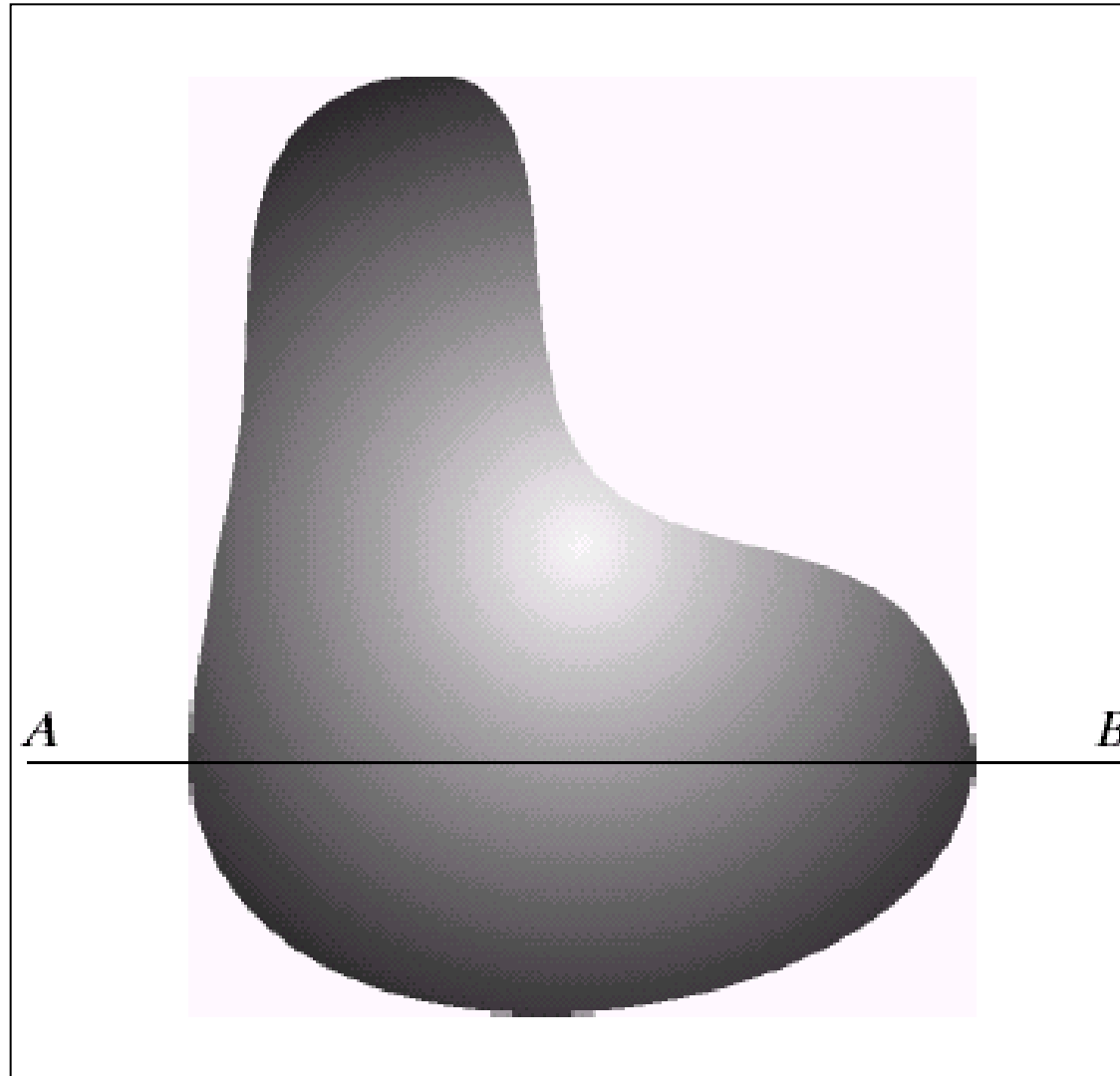
Lấy mẫu ảnh và lượng tử hóa

Một cảm biến số chỉ có thể đo lường một tập hữu hạn các mẫu của một tập rời rạc các mức năng lượng

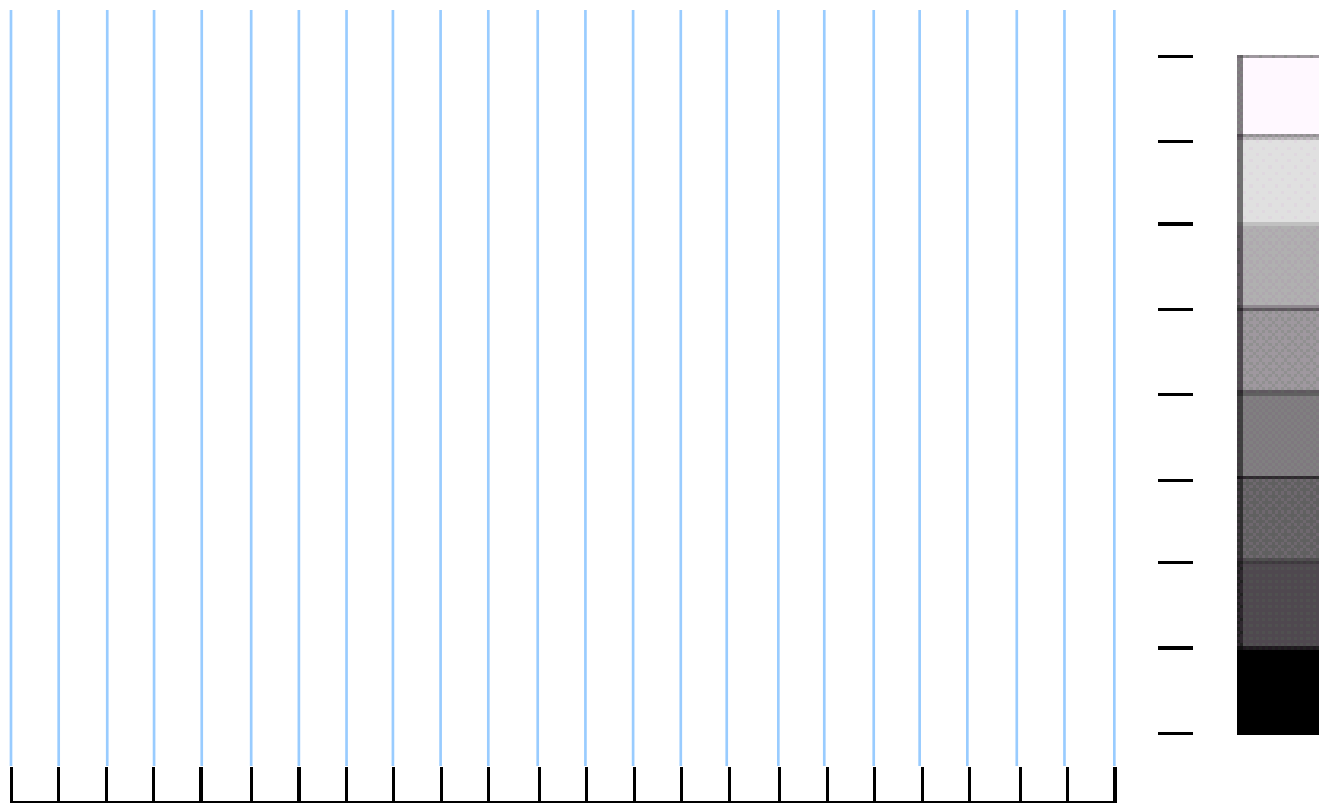
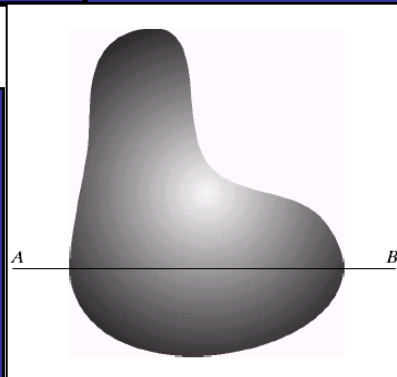
Lượng tử hóa là quá trình chuyển tín hiệu tương tự liên tục thành biểu diễn số của tín hiệu này



Lấy mẫu ảnh và lượng tử hóa



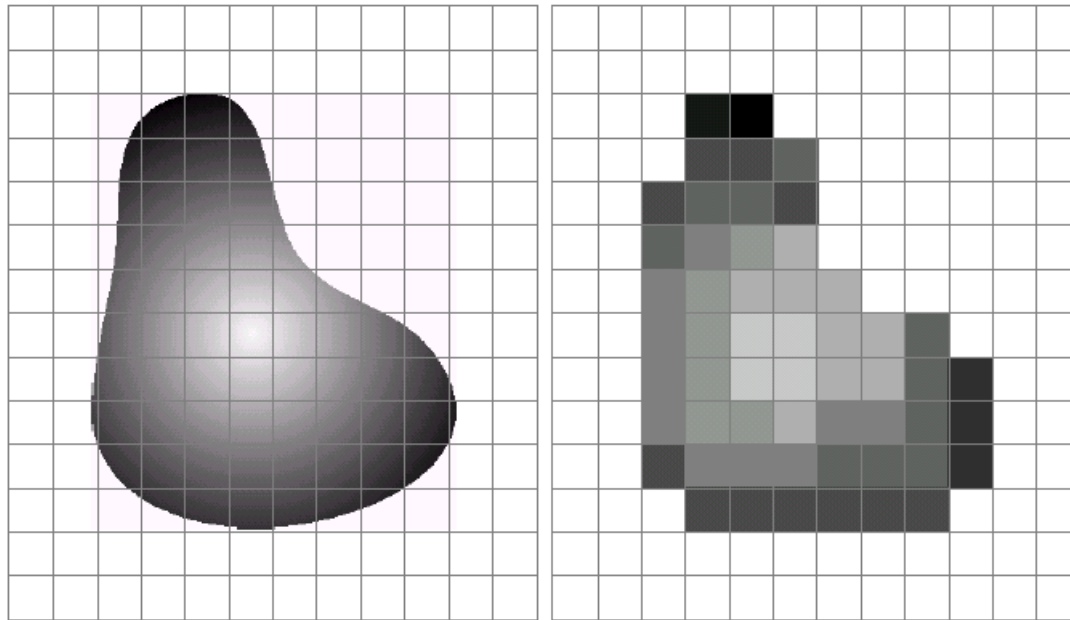
Lấy mẫu ảnh và lượng tử hóa (tt)

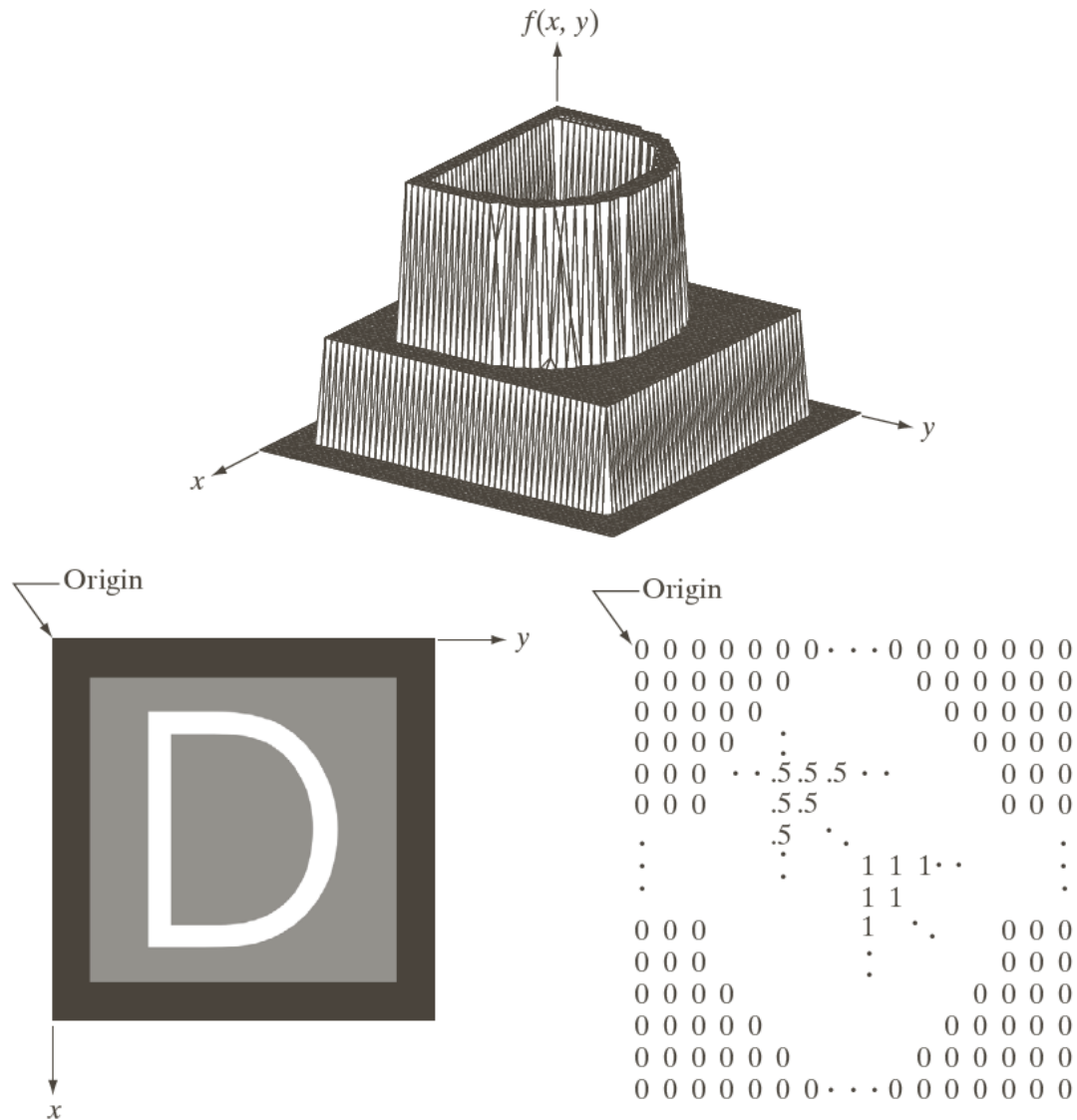


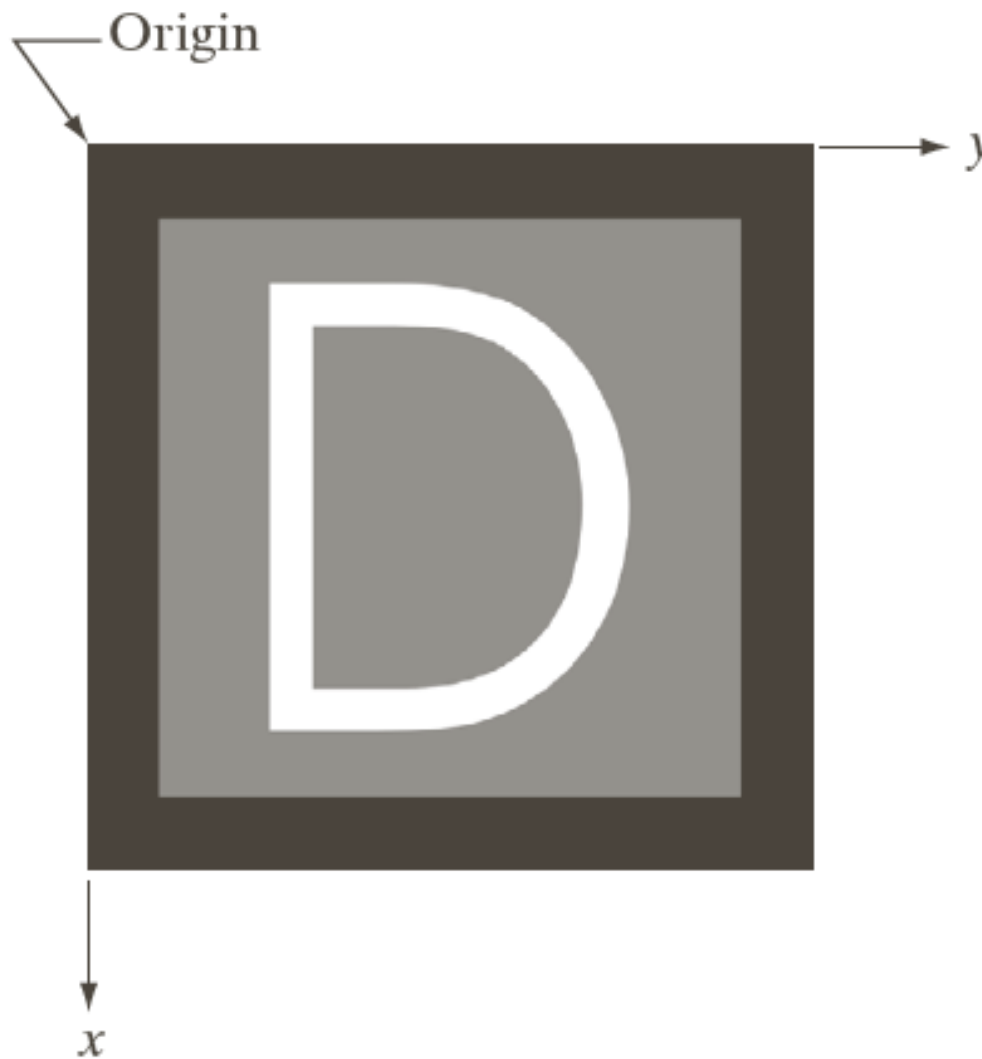
Sampling

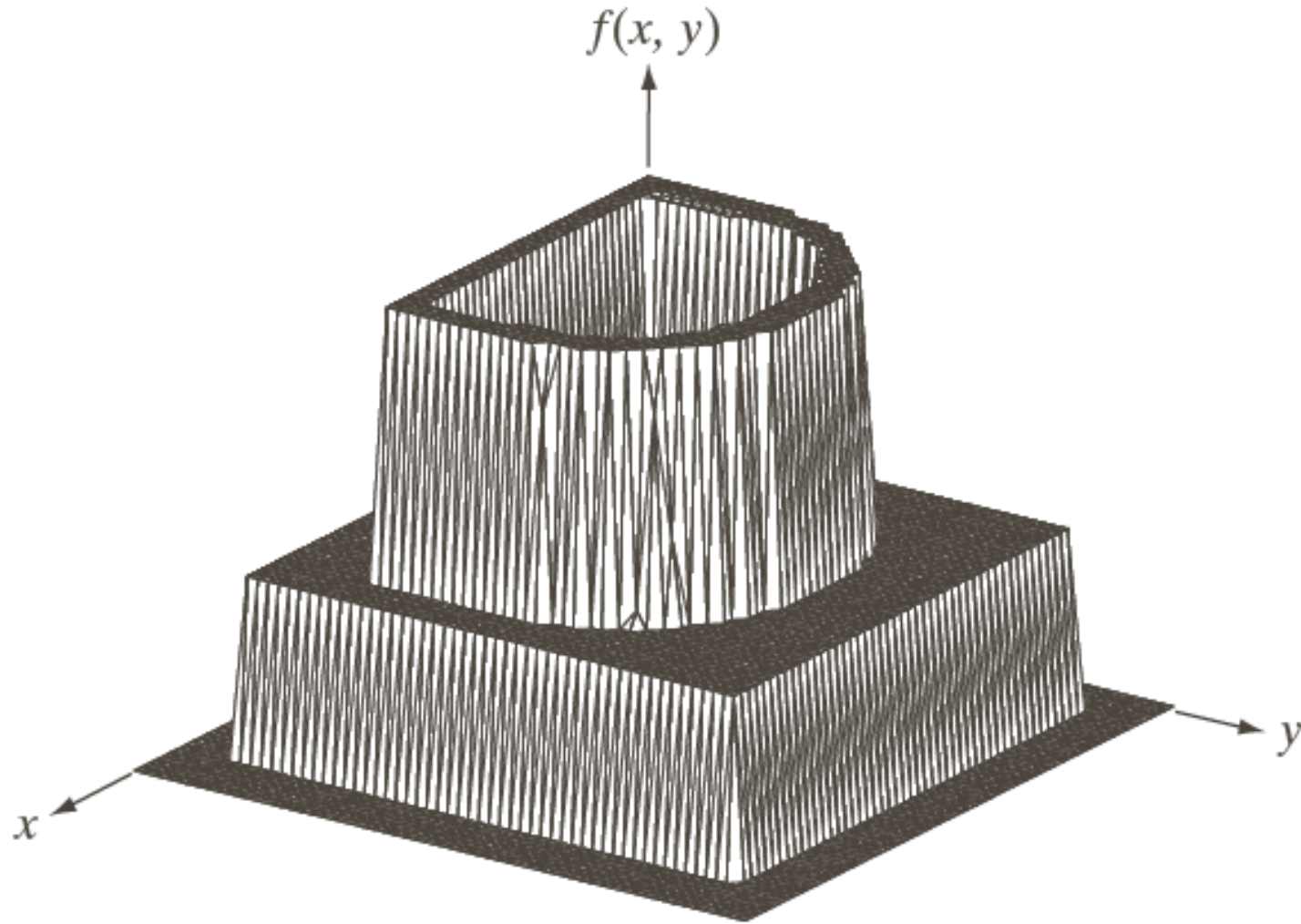
Lấy mẫu ảnh và lượng tử hóa (tt)

Nên nhớ rằng một ảnh số luôn là xấp xỉ của một ảnh trong thế giới thực.









Origin

```
0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0          0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0          0 0 0 0 0
0 0 0 0      :      0 0 0 0
0 0 0 . . .5 .5 .5 . .      0 0 0
0 0 0      .5 .5          0 0 0
:      .5 .      :
:      :      1 1 1 . .      :
:      :      1 1          :
0 0 0      1 .      0 0 0
0 0 0      :      0 0 0
0 0 0 0          0 0 0 0
0 0 0 0 0      0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
```

Độ phân giải không gian

Độ phân giải không gian của một ảnh được xác định dựa trên cách lấy mẫu được thực hiện

Độ phân giải không gian dùng để chỉ chi tiết nhỏ nhất có thể thấy rõ trong hình ảnh

- Các chuyên gia trực quan thường nói về kích thước pixel
- Các nhà thiết kế đồ họa thường nói về số điểm ảnh trên 1 inch (DPI)



Độ phân giải không gian (tt)



1024



512



256



128



64

32

Độ phân giải không gian (tt)



Độ phân giải không gian (tt)



Độ phân giải không gian (tt)



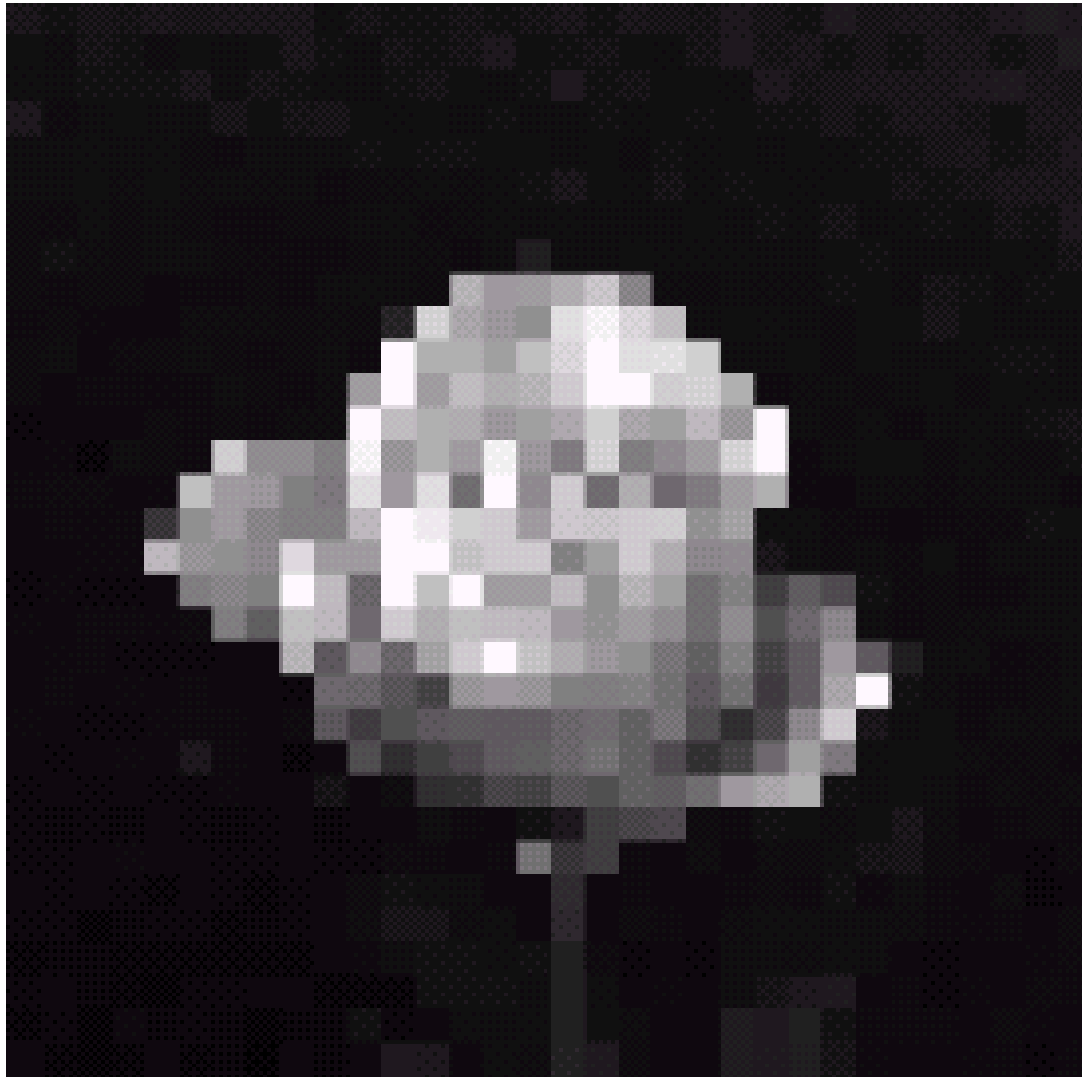
Độ phân giải không gian (tt)



Độ phân giải không gian (tt)



Độ phân giải không gian (tt)



Độ phân giải mức sáng

Intensity level resolution chỉ số lượng mức sáng dùng để biểu diễn ảnh

- Số lượng mức sáng được sử dụng càng nhiều, độ nét của chi tiết ảnh càng cao
- Độ phân giải mức sáng thường được đánh giá thông qua số bit được dùng để biểu diễn mỗi mức sáng

Number of Bits	Number of Intensity Levels	Examples
1	2	0, 1
2	4	00, 01, 10, 11
4	16	0000, 0101, 1111
8	256	00110011, 01010101
16	65,536	1010101010101010

Độ phân giải mức sáng (tt)

256 grey levels (8 bits per pixel)



128 grey levels (7 bpp)



64 grey levels (6 bpp)



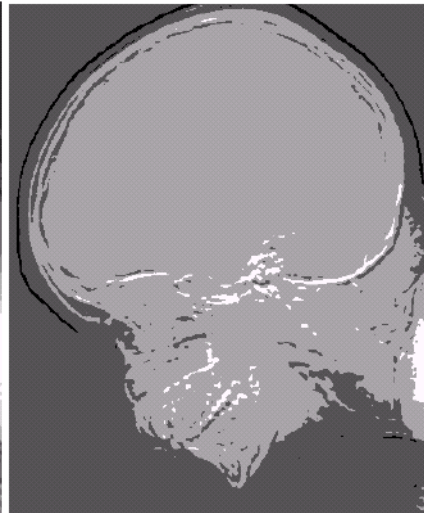
32 grey levels (5 bpp)



16 grey levels (4 bpp)



8 grey levels (3 bpp)



4 grey levels (2 bpp)



2 grey levels (1 bpp)

Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



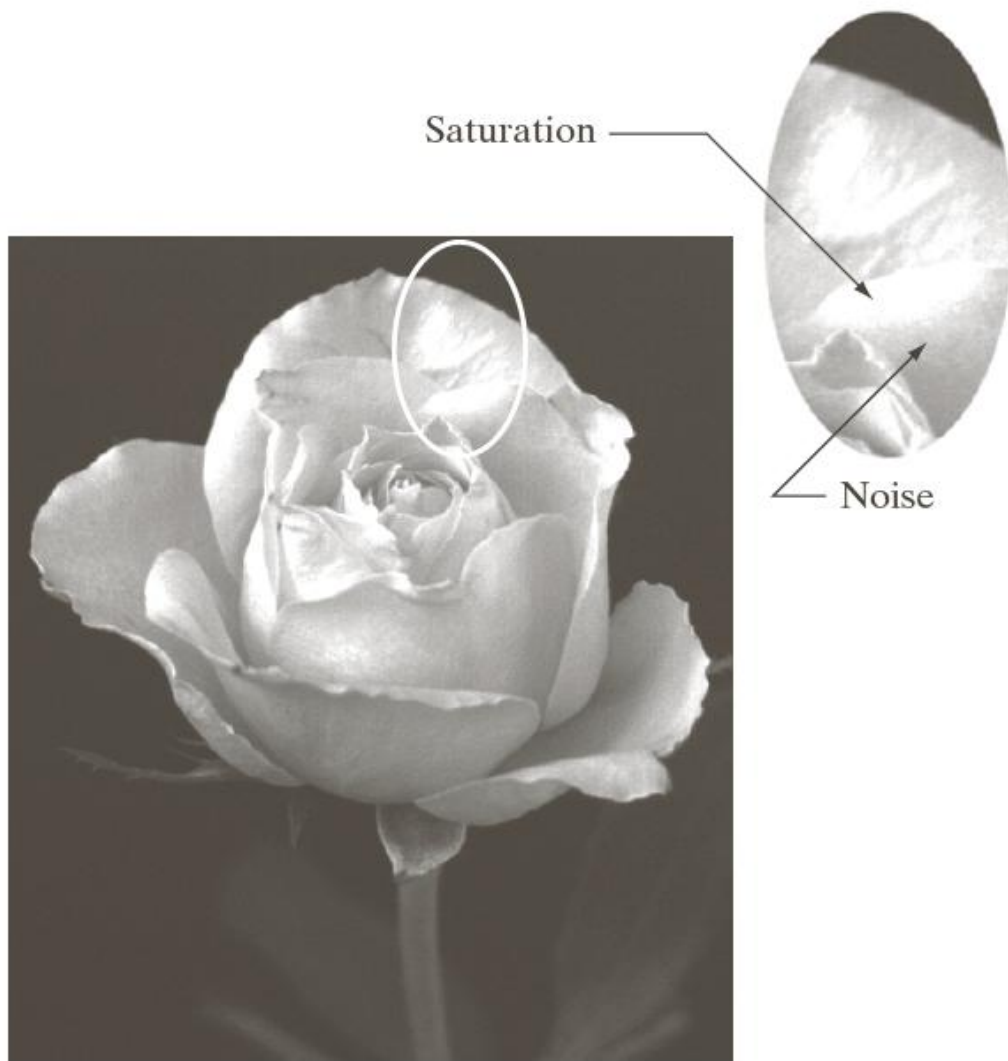
Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Sự bảo hòa và nhiễu



Độ phân giải: Bao nhiêu thì đủ?

Câu hỏi lớn với độ phân giải là *bao nhiêu thì đủ?*

- Điều này phụ thuộc vào những gì có trong ảnh và bạn muốn làm gì với nó
- Các câu hỏi lớn bao gồm
 - Liệu hình ảnh nhìn đã thẩm mỹ chưa?
 - Bạn có nhìn thấy những gì bạn cần trong ảnh?

Độ phân giải: Bao nhiêu thì đủ? (tt)



Ảnh bên phải tốt để đếm số lượng xe nhưng không tốt để đọc biển số xe.

Độ phân giải mức sáng (tt)



Low Detail



Medium Detail



High Detail

Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Độ phân giải mức sáng (tt)



Chúng ta đã xem:

- Hệ thống thị giác của con người
- Ánh sáng và quang phổ điện từ
- Biểu diễn ảnh
- Cảm biến và thu nhận ảnh
- Lấy mẫu, lượng tử hóa và độ phân giải

XỬ LÝ ẢNH SỐ:

Cải thiện ảnh (Xử lý Histogram)

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật cải thiện ảnh làm việc trong miền không gian :

- Cải thiện ảnh là gì?
- Các kiểu cải thiện ảnh khác nhau
- Xử lý Histogram
- Xử lý điểm ảnh
- Các thao tác lân cận

Một khi chúng ta nói về các giá trị độ xám của ảnh, chúng ta ngầm hiểu chúng chúng nằm trong phạm vi $[0, 255]$, 0 ứng với mức đen và 255 ở với mức trắng

Không có lý do tại sao chúng ta phải sử dụng phạm vi này, chúng bắt nguồn từ các công nghệ hiển thị

Nhiều thao tác xử lý ảnh trong phần này, các mức xám trong phạm vi $[0.0, 1.0]$

Thế nào là cải thiện ảnh?

Cải thiện ảnh là quá trình làm cho ảnh trở nên hữu ích hơn

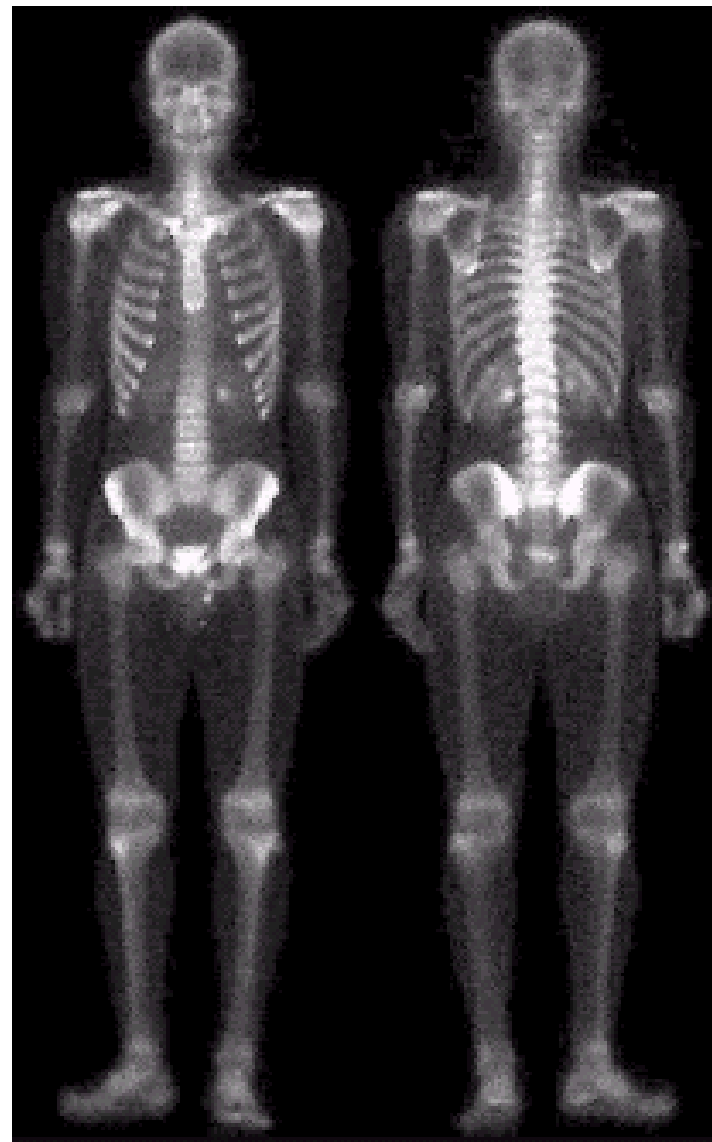
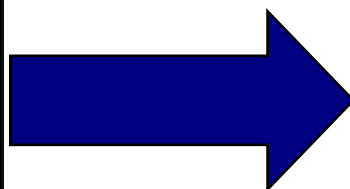
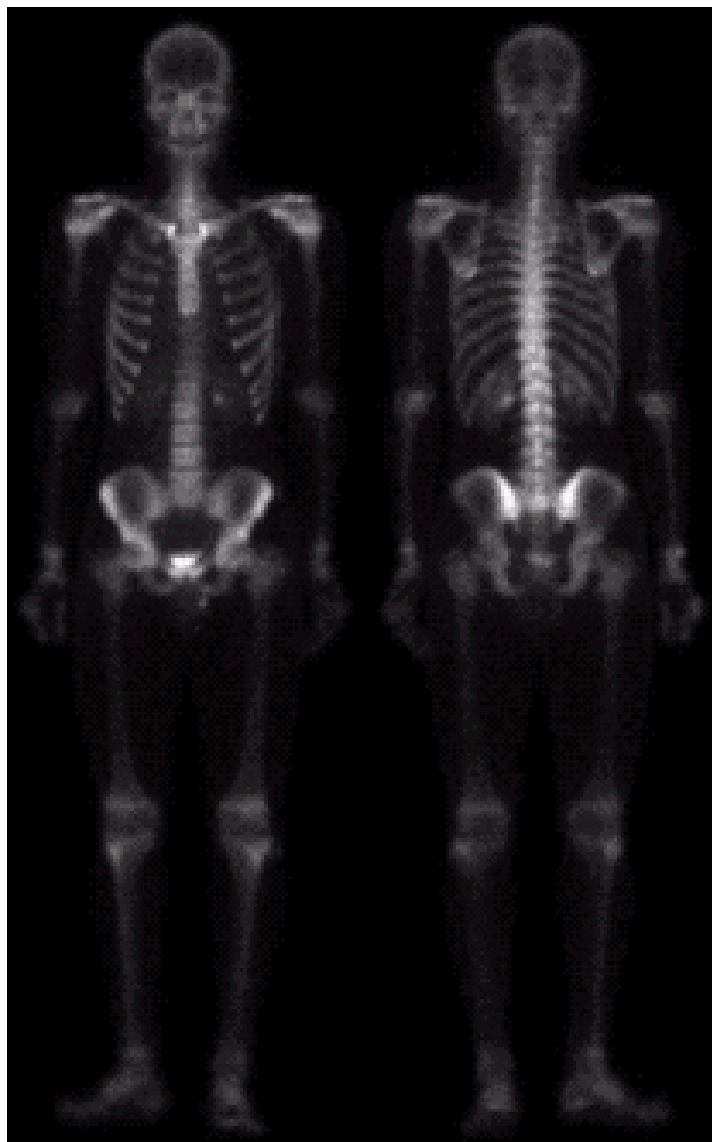
Lý do để làm việc này bao gồm:

- Làm nổi chi tiết quan tâm trong ảnh
- Loại bỏ nhiễu khỏi ảnh
- Làm cho ảnh trở nên trực quan hấp dẫn hơn

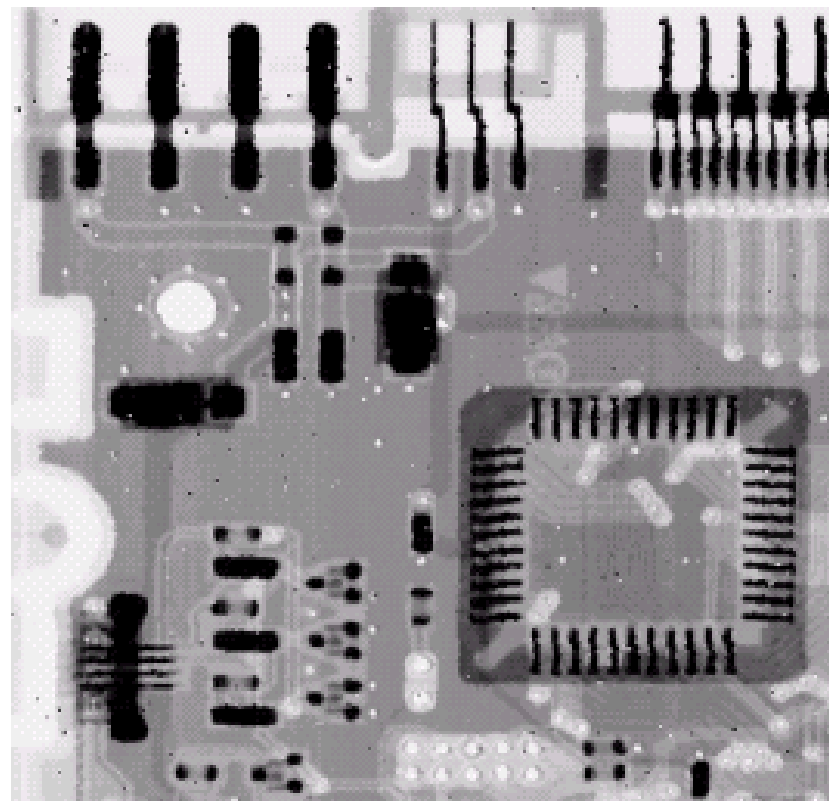
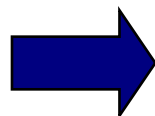
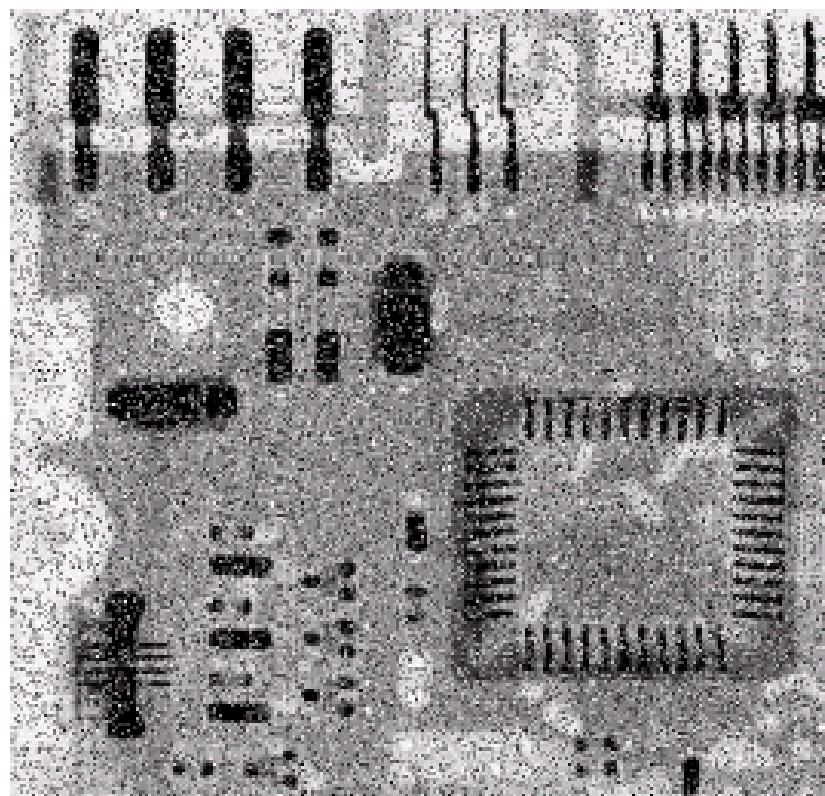
Ví dụ về cải thiện ảnh



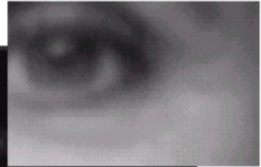
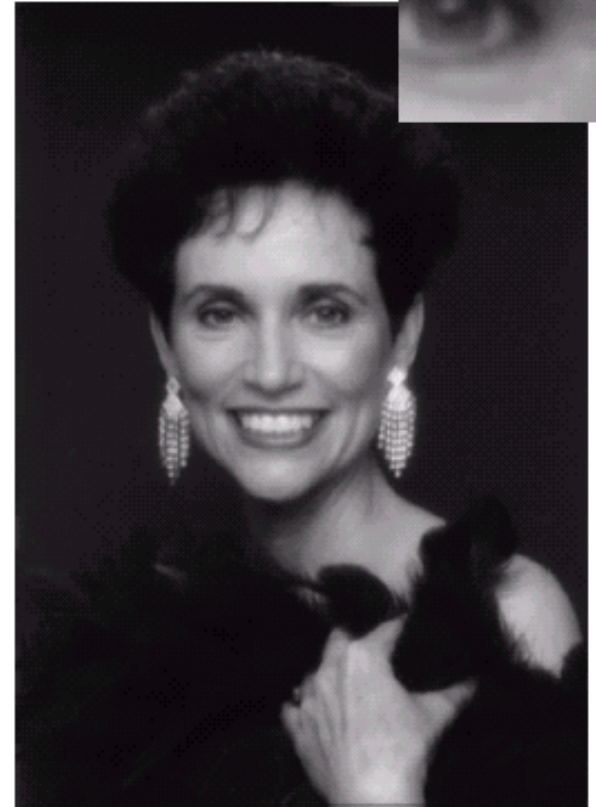
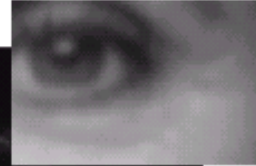
Ví dụ về cải thiện ảnh (tt)



Ví dụ về cải thiện ảnh (tt)



Ví dụ về cải thiện ảnh (tt)



Miền tần số và miền không gian

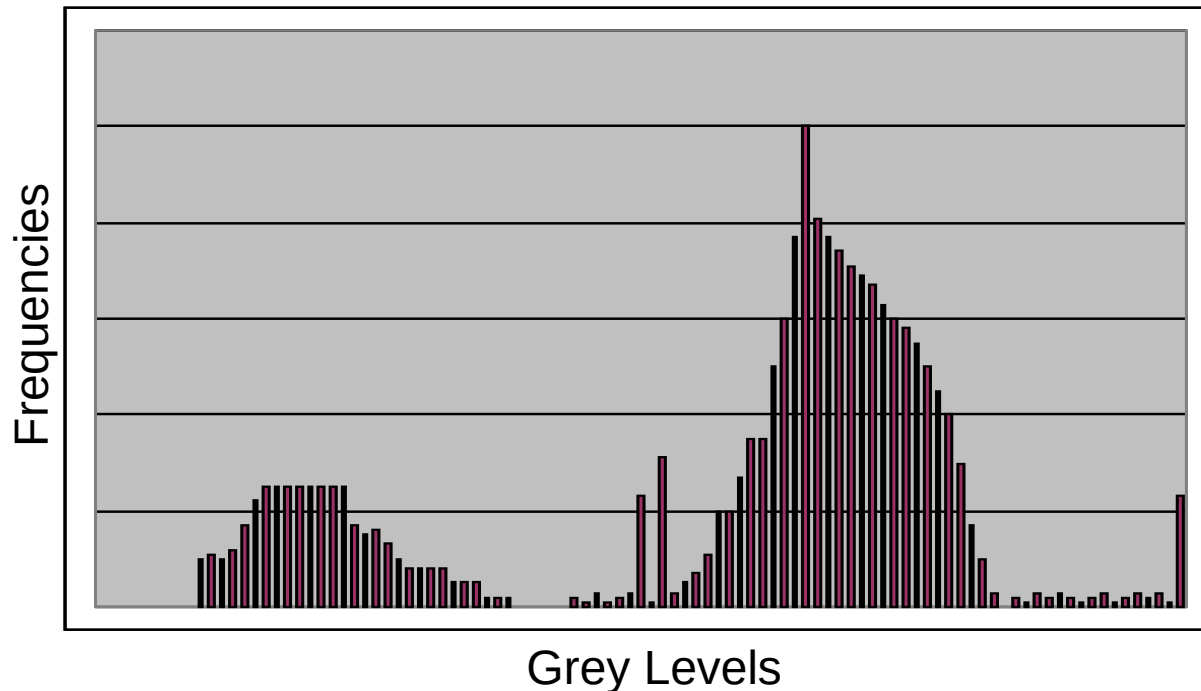
Các kỹ thuật cải thiện ảnh được chia thành hai nhóm:

- Các kỹ thuật theo miền không gian
 - Thao tác trực tiếp lên các pixel ảnh
- Các kỹ thuật theo miền tần số
 - Biến đổi Fourier và biến đổi sóng con lên ảnh

Hiện tại, chúng ta quan tâm đến các kỹ thuật làm việc lên miền không gian

Histograms của ảnh

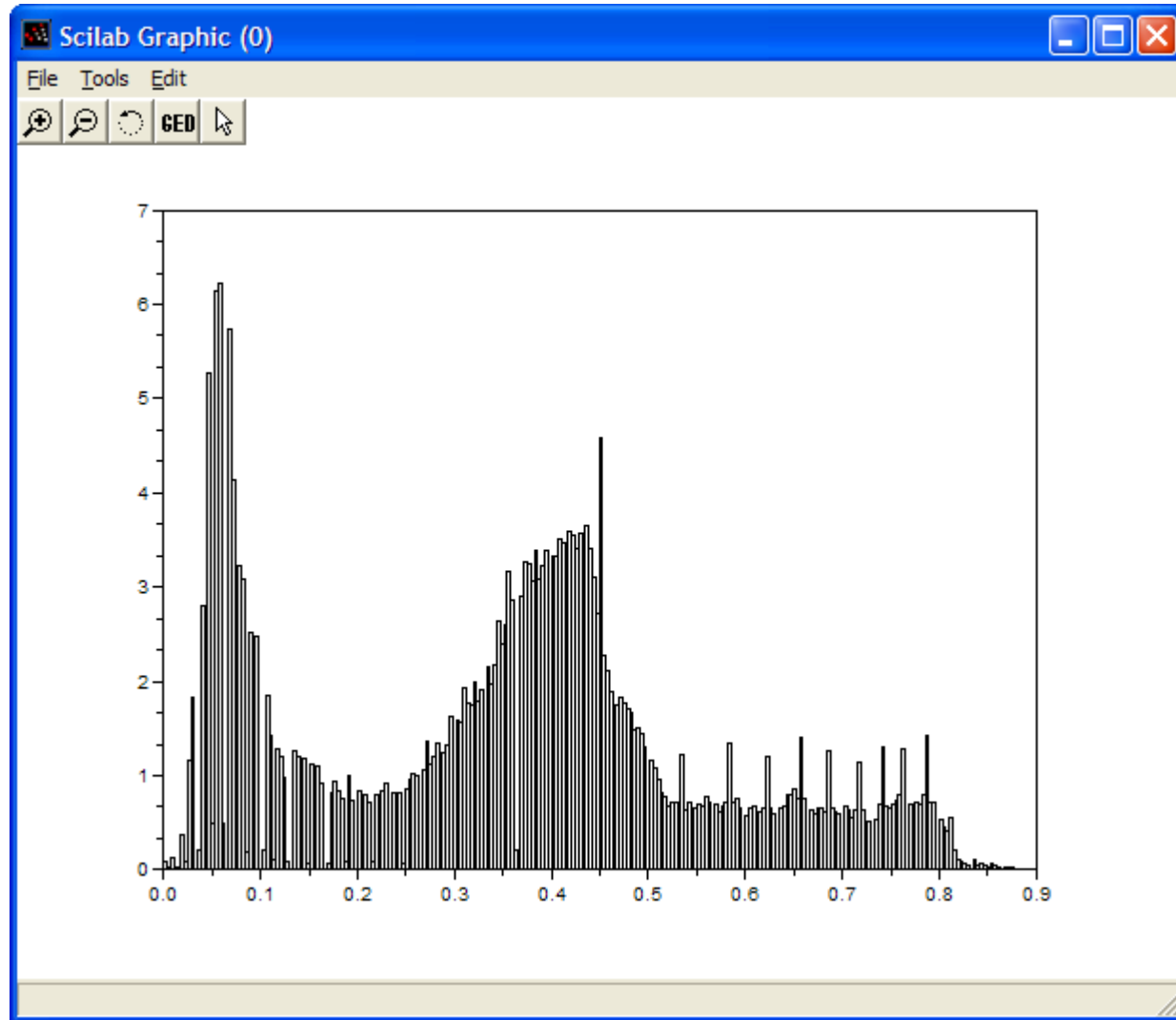
Hist. của ảnh chỉ ra phân bố mức xám trên ảnh
Rất hữu ích trong việc xử lý ảnh, đặc biệt trong
phân đoạn ảnh



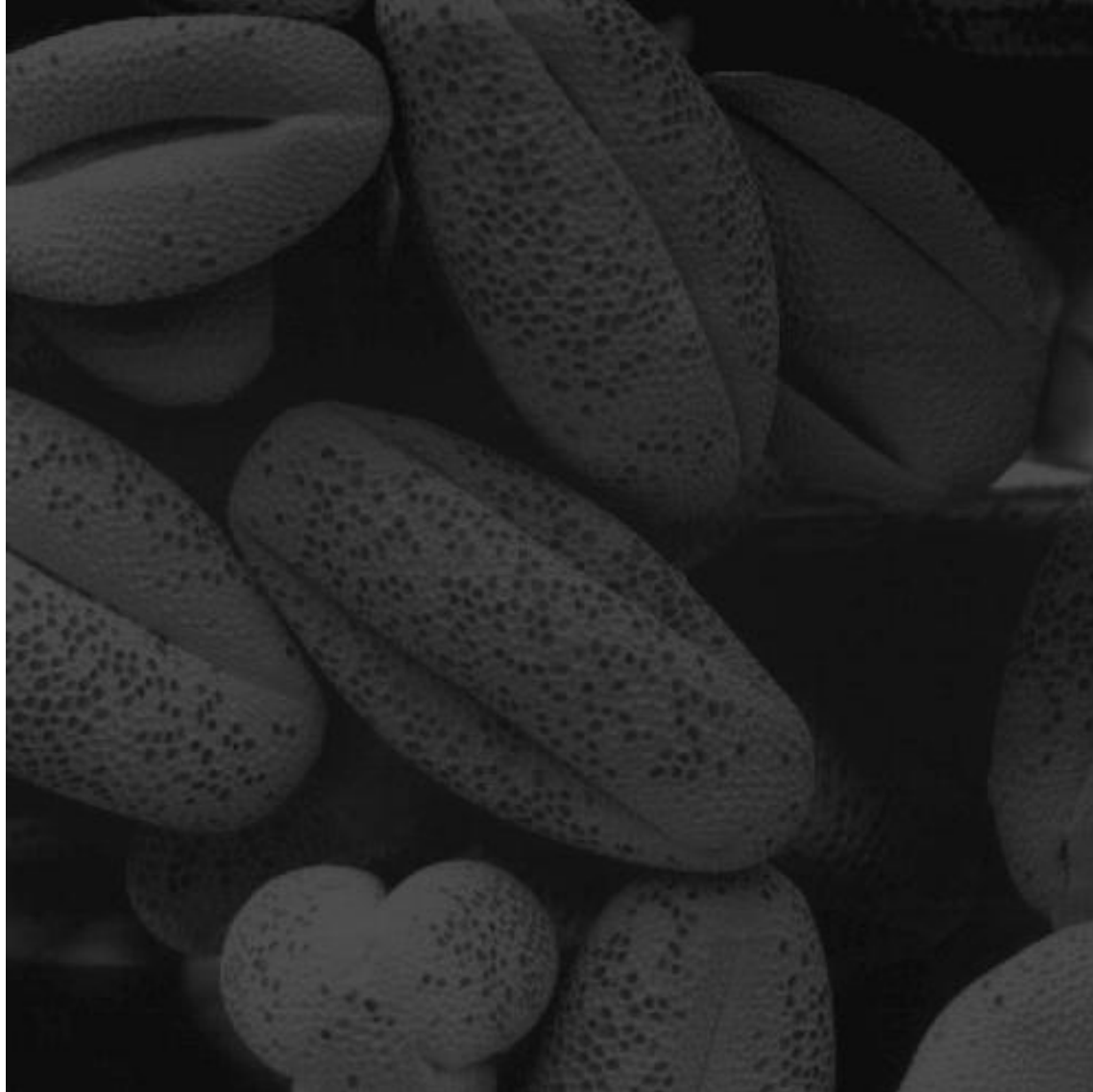
Ví dụ Histogram



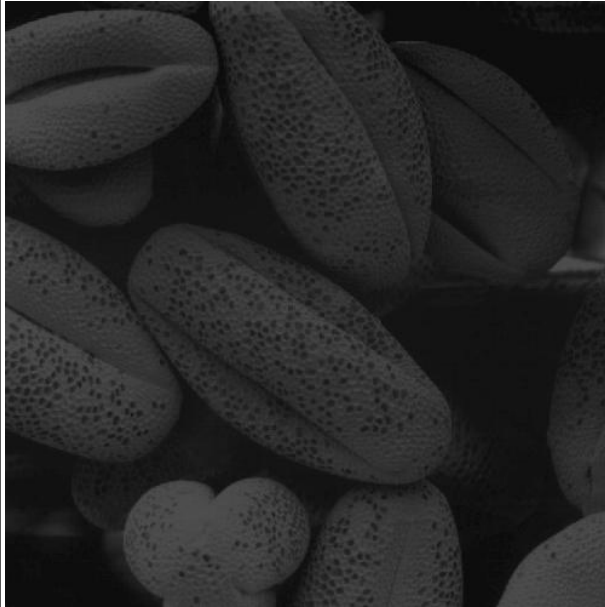
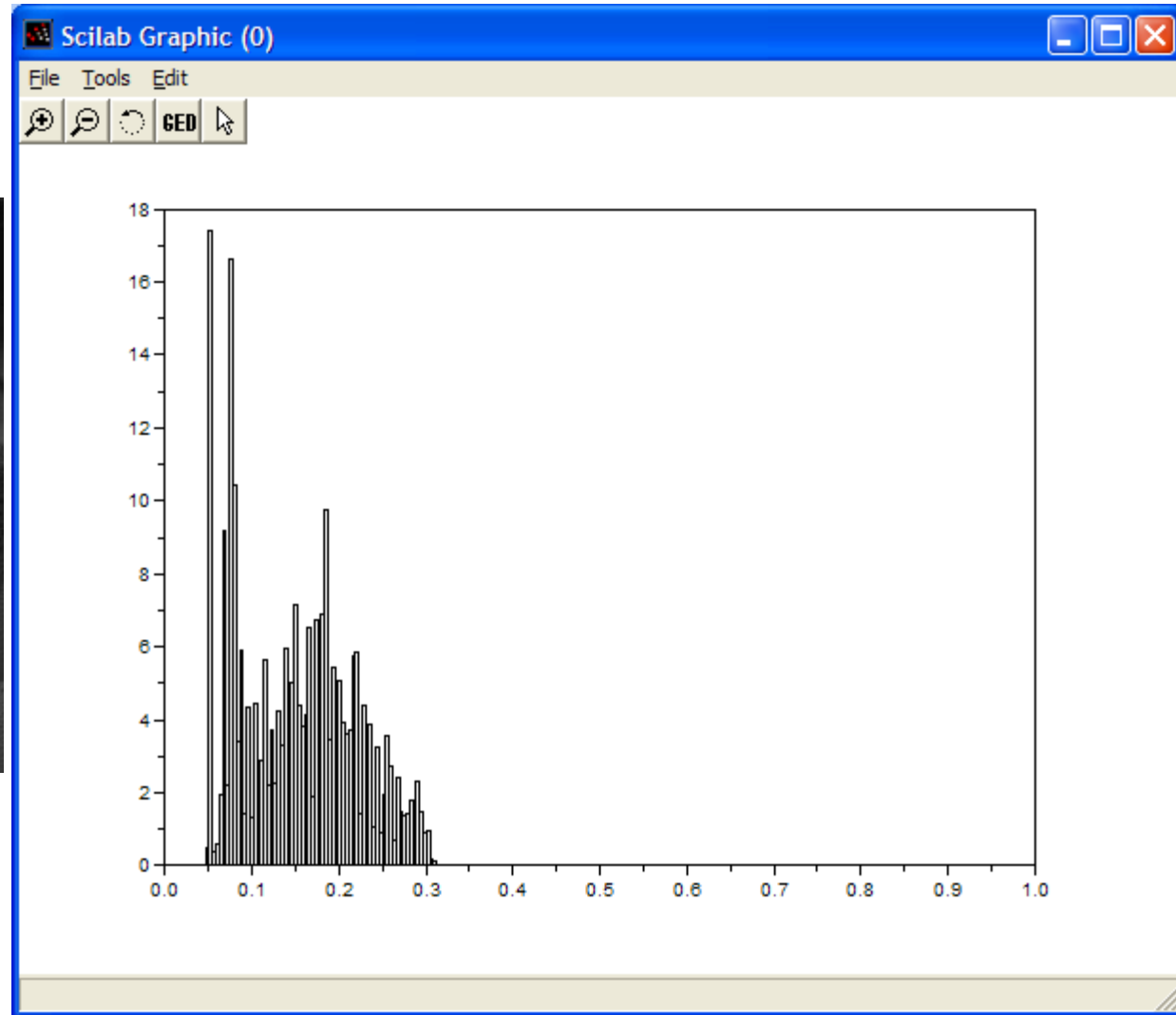
Ví dụ Histogram (tt)



Ví dụ Histogram (tt)



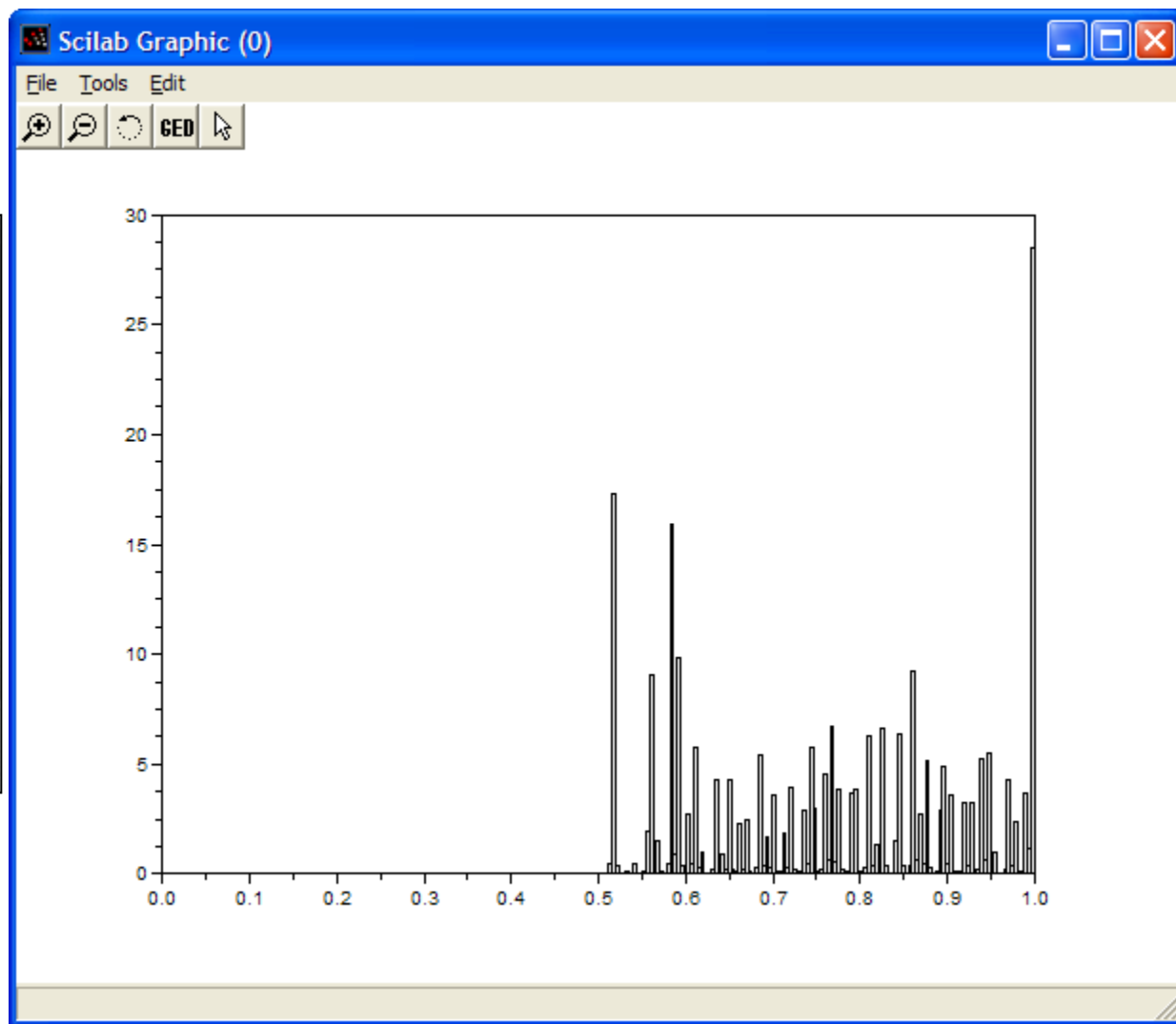
Ví dụ Histogram (tt)



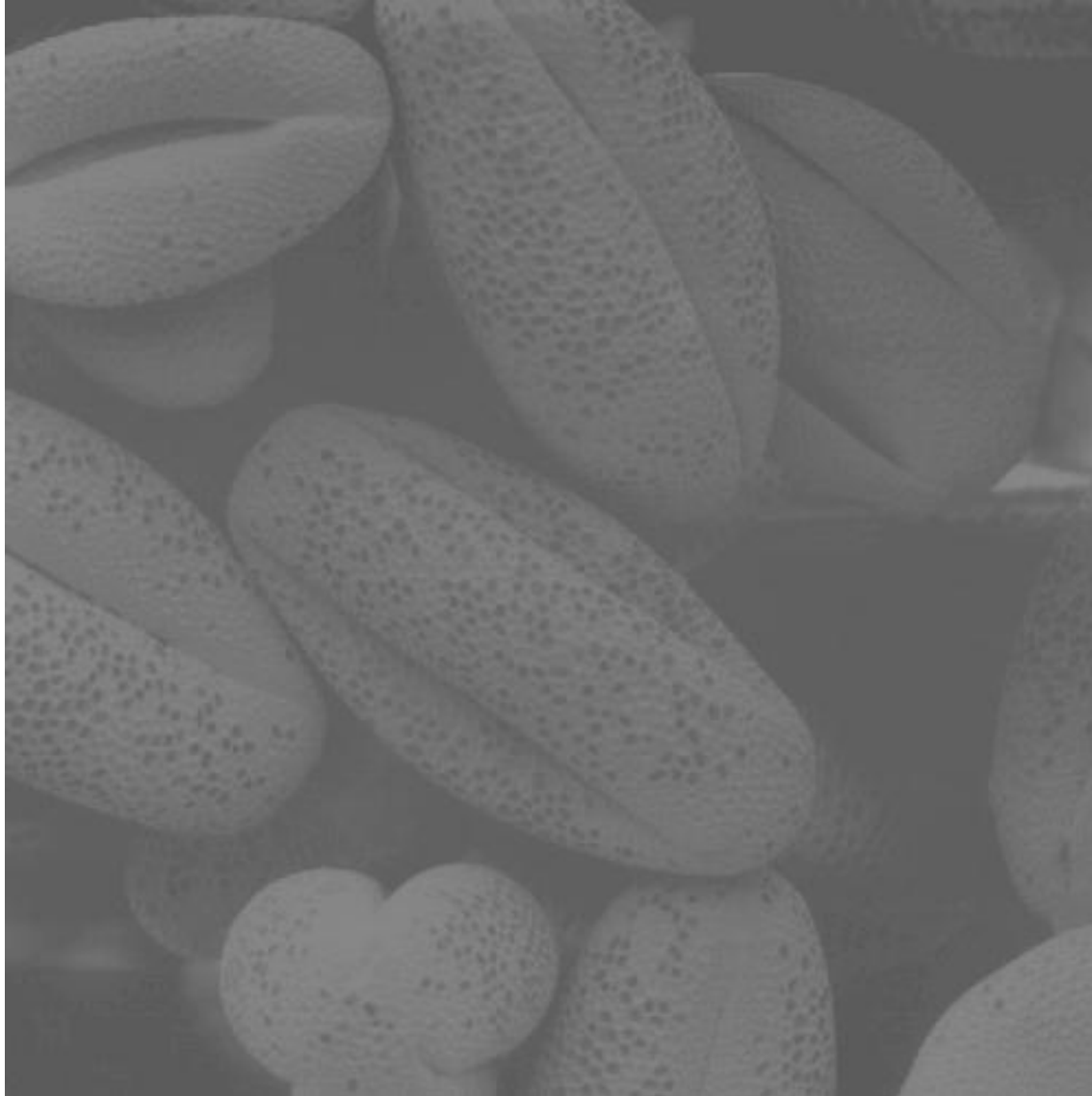
Ví dụ Histogram (tt)



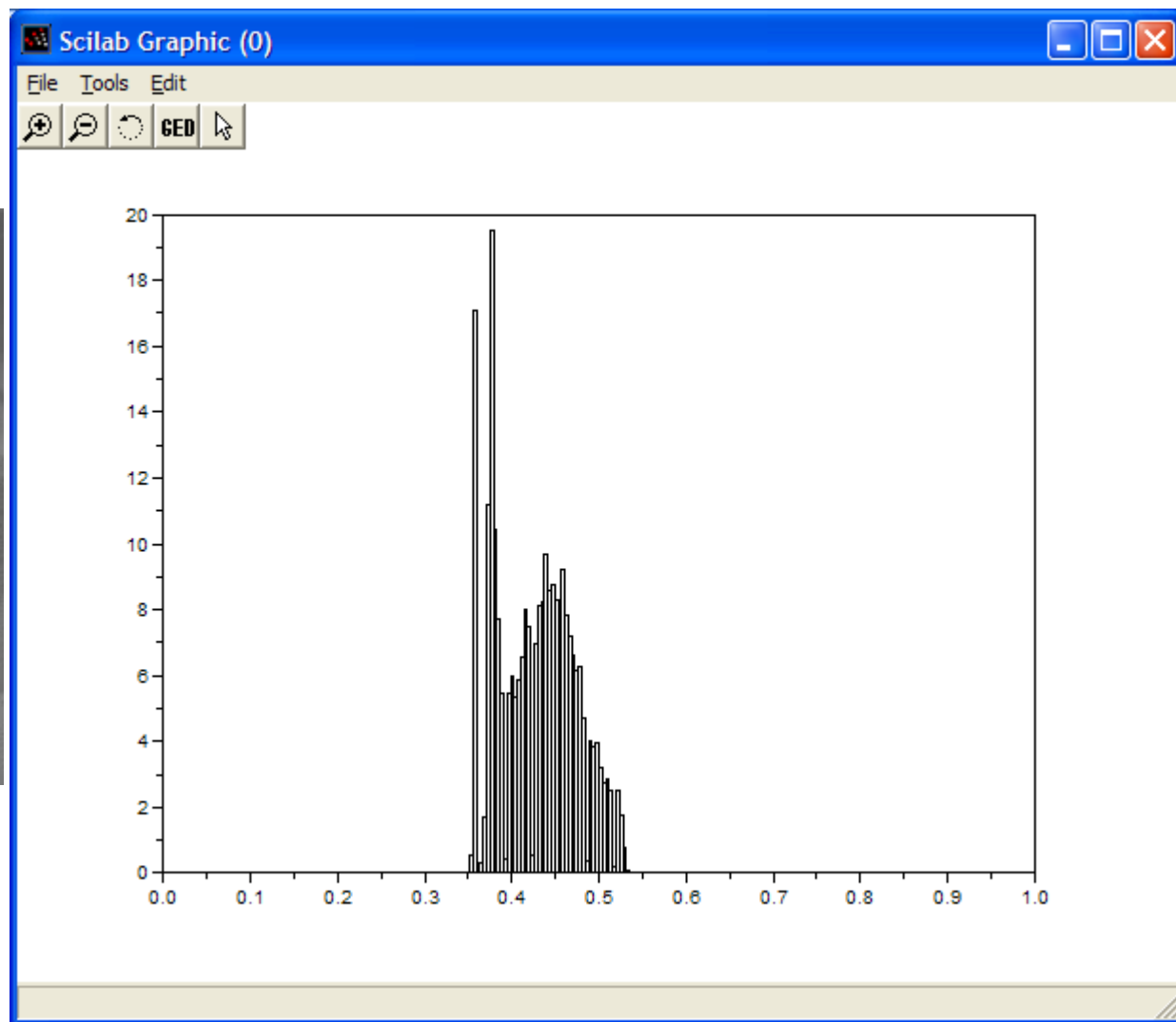
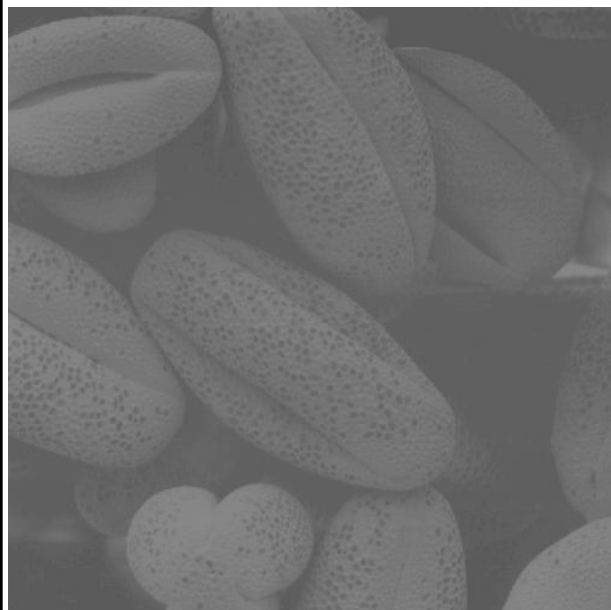
Ví dụ Histogram (tt)



Ví dụ Histogram (tt)



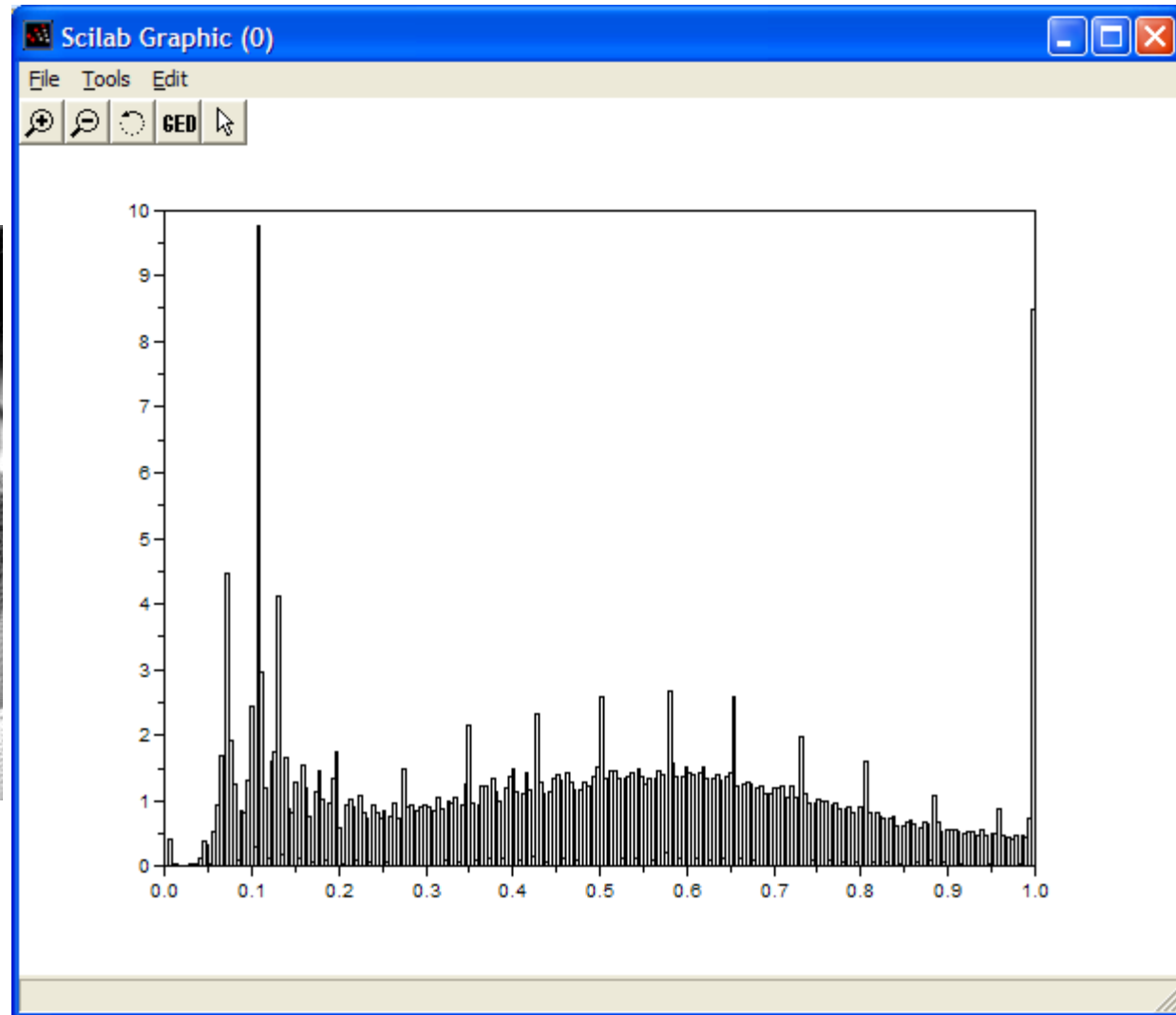
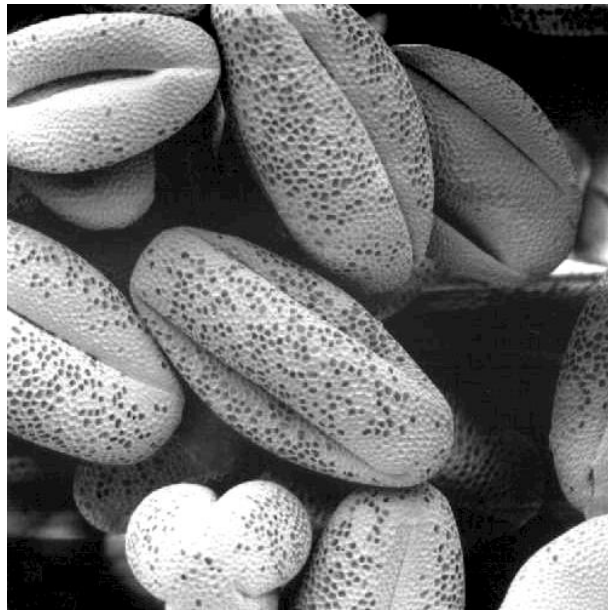
Ví dụ Histogram (tt)



Ví dụ Histogram (tt)



Ví dụ Histogram (tt)

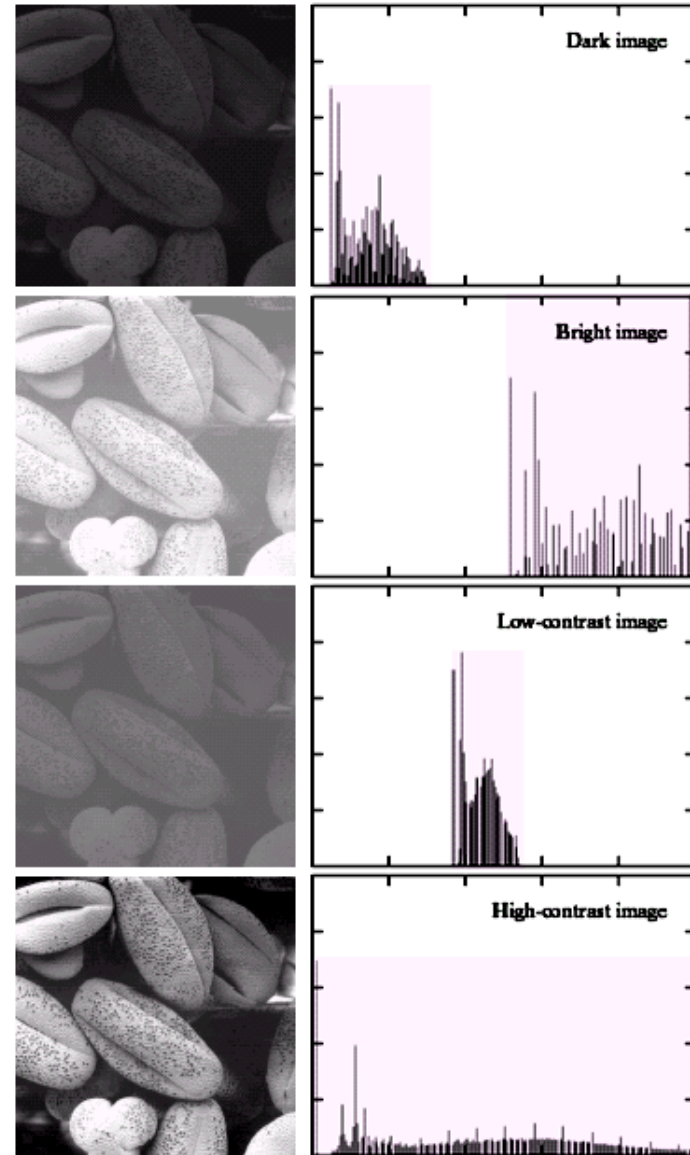


Ví dụ Histogram (tt)

Chọn ảnh và hist.
tương ứng của nó.

Nhận xét về mối liên quan
giữa ảnh và hist. của nó

Chú ý ảnh có độ tương phản
phân bố trong không gian.



Giản độ tương phản

Chúng ta có thể hiệu chỉnh các ảnh kém tương phản bằng cách áp dụng một biến đổi tương phản đơn giản

Vấn đề quan tâm là làm thế nào để ta quyết định hàm chuyển đổi này?



Cân bằng Histogram

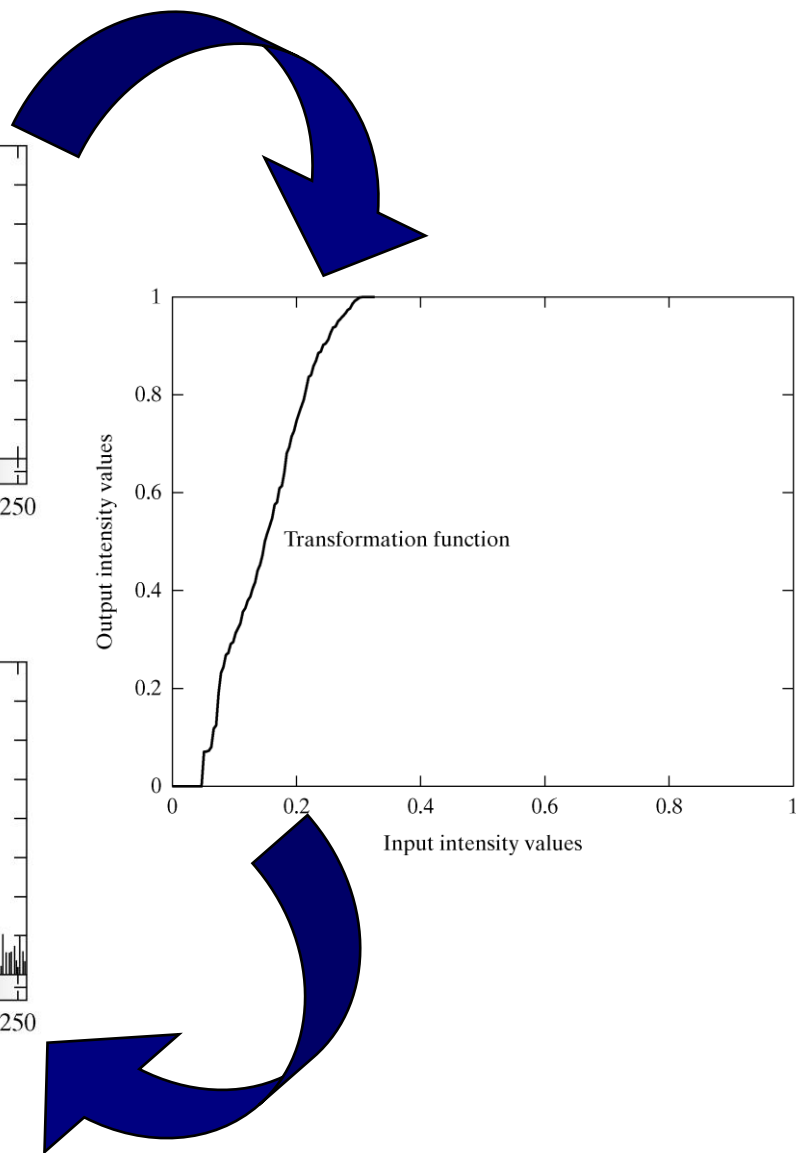
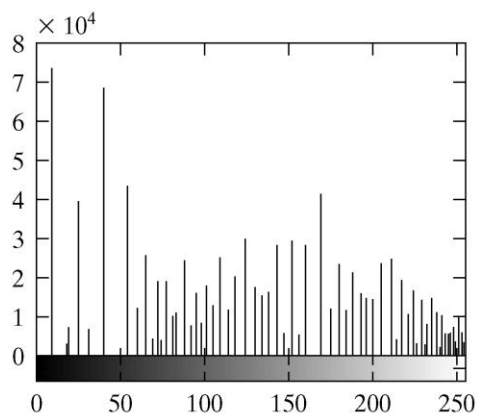
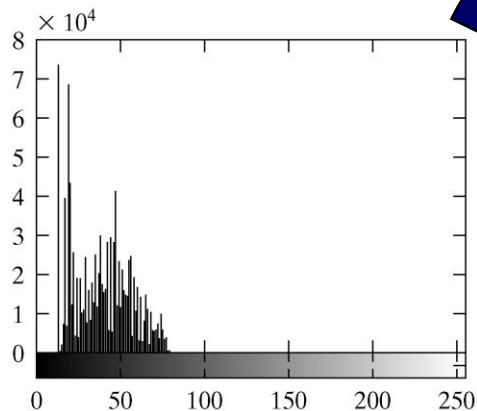
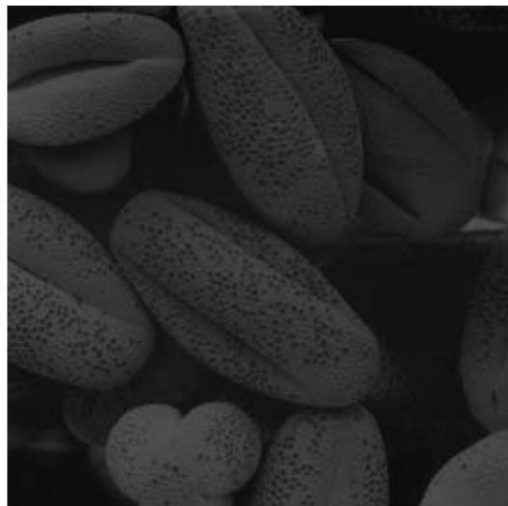
Nới rộng tần số trong ảnh (hay cân bằng ảnh) là kỹ thuật đơn giản để cải thiện ảnh tối hoặc các ảnh rửa trôi

Công thức để cân bằng hist:

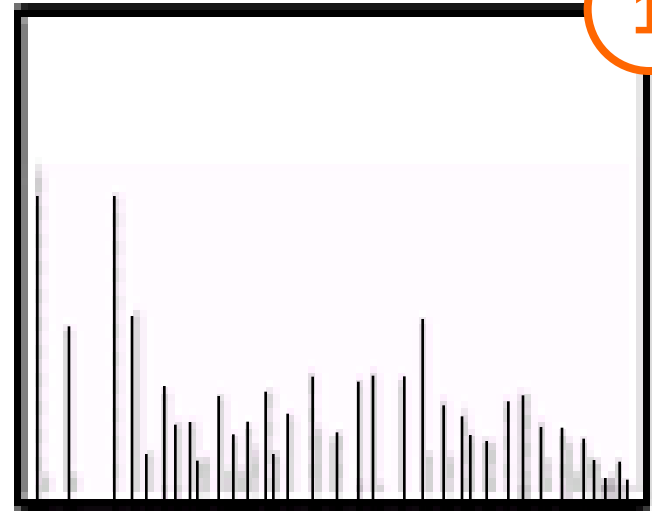
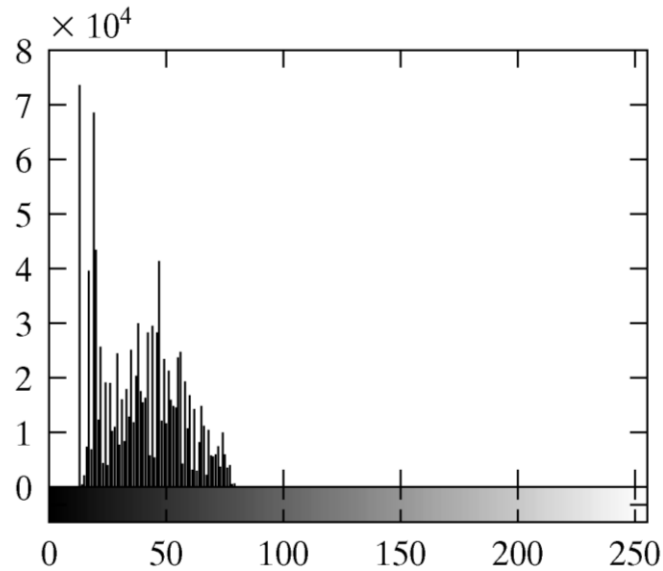
- r_k : độ sáng đầu vào
- s_k : độ sáng đầu ra
- k : phạm vi độ sáng (e.g 0.0 – 1.0)
- n_j : tần suất của độ sáng j
- n : tổng các tần suất

$$\begin{aligned} s_k &= T(r_k) \\ &= \sum_{j=1}^k p_r(r_j) \\ &= \sum_{j=1}^k \frac{n_j}{n} \end{aligned}$$

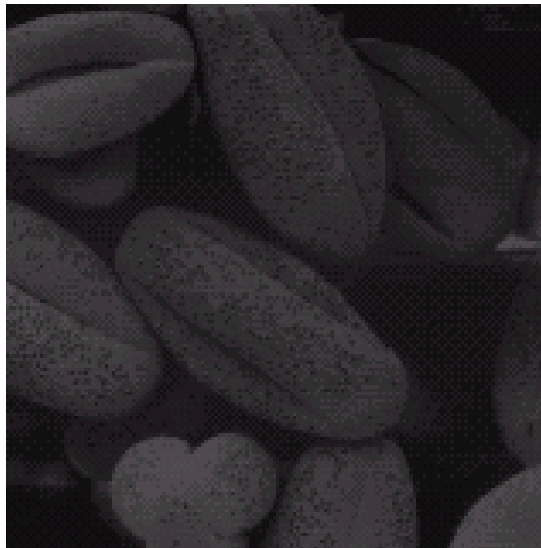
Hàm chuyển đổi cân bằng



Ví dụ cân bằng

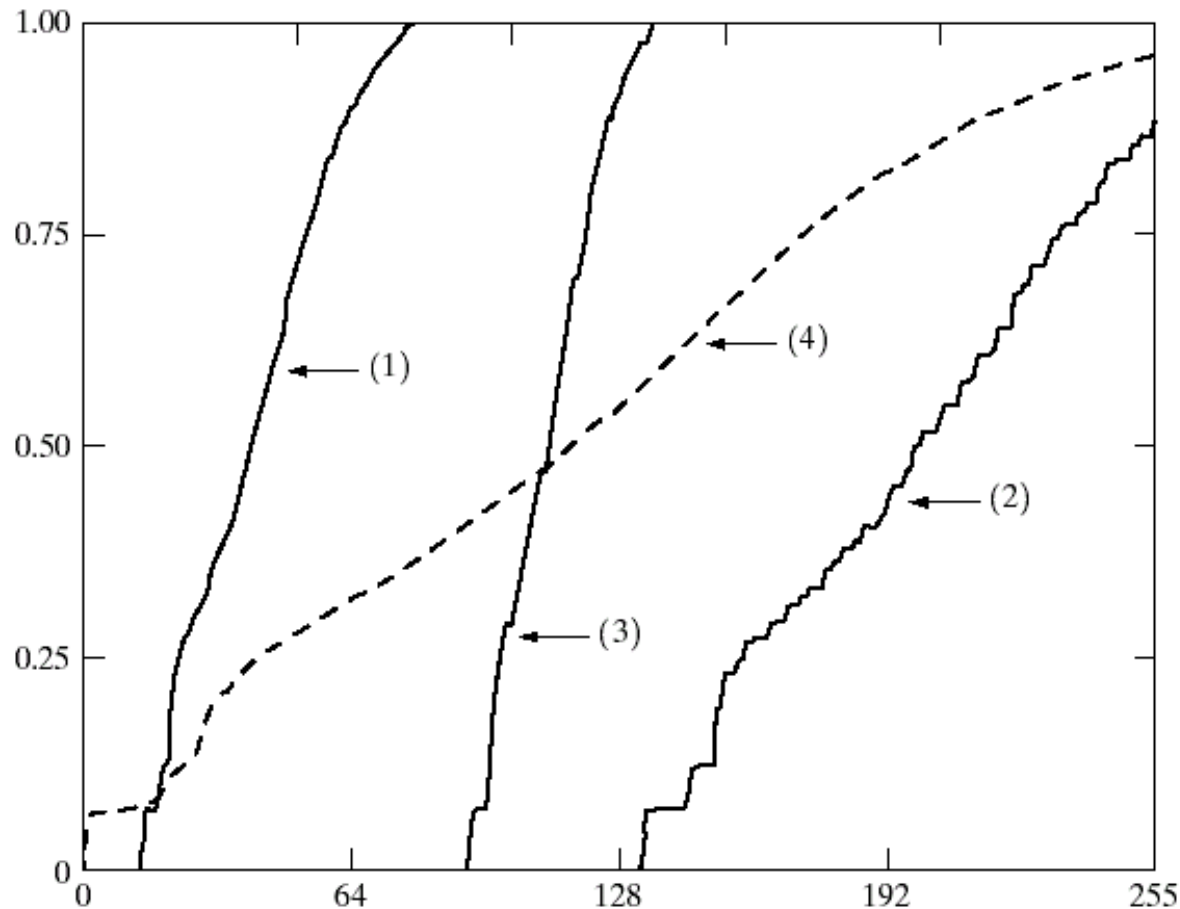


1



Các hàm chuyển đổi cân bằng

Các hàm được dùng để cân bằng ảnh trong ví dụ trước



Các ví dụ cân bằng

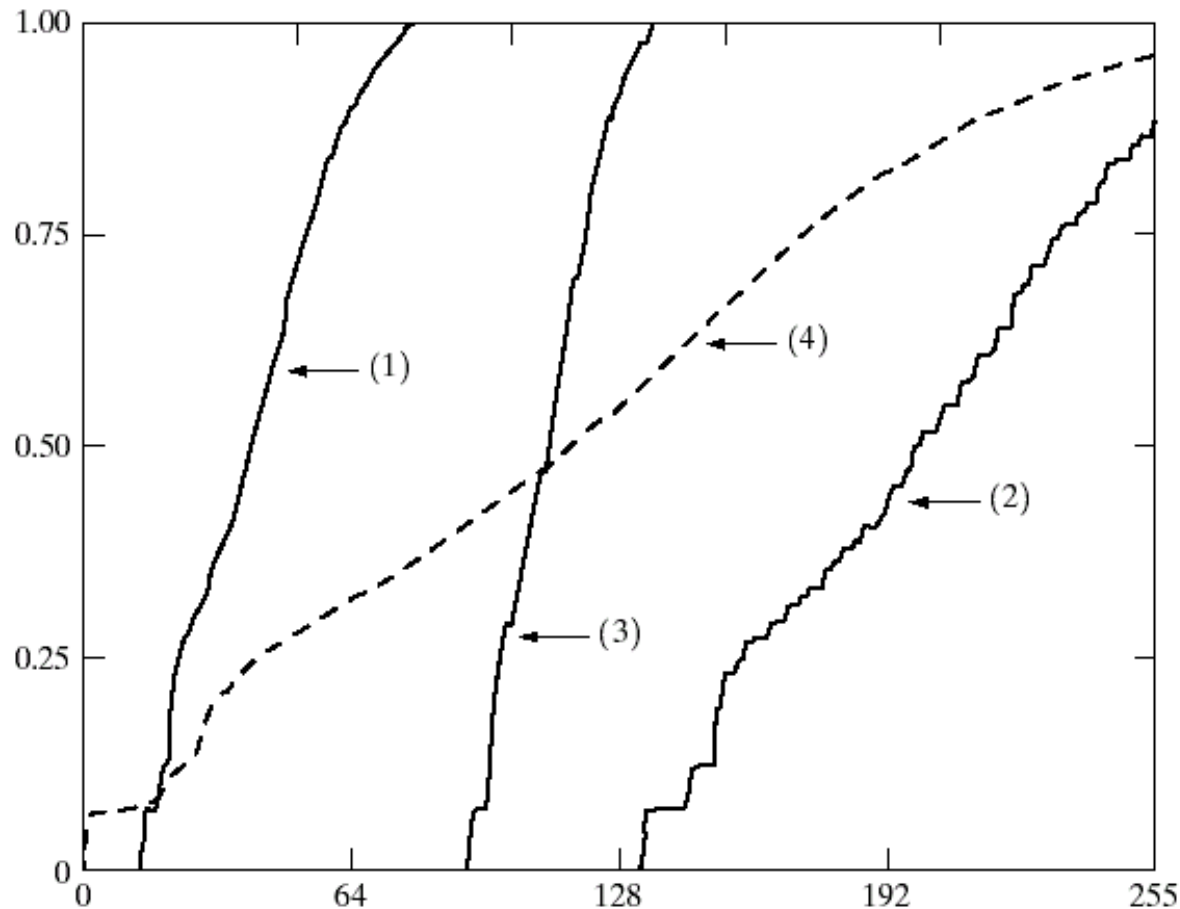
2

Bright image

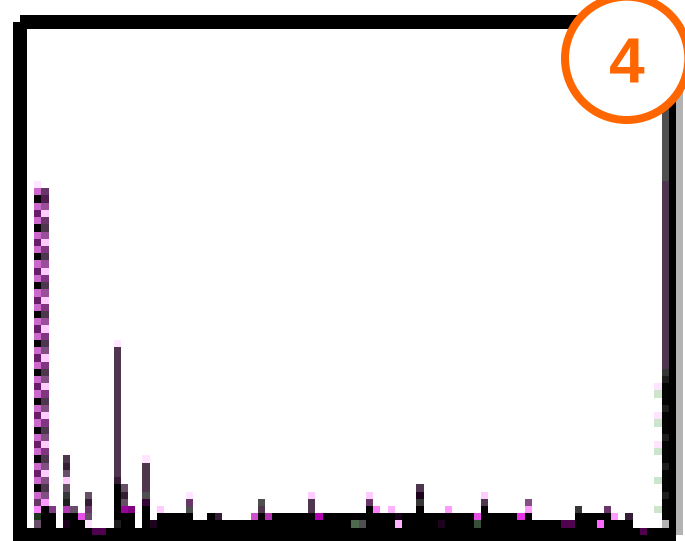
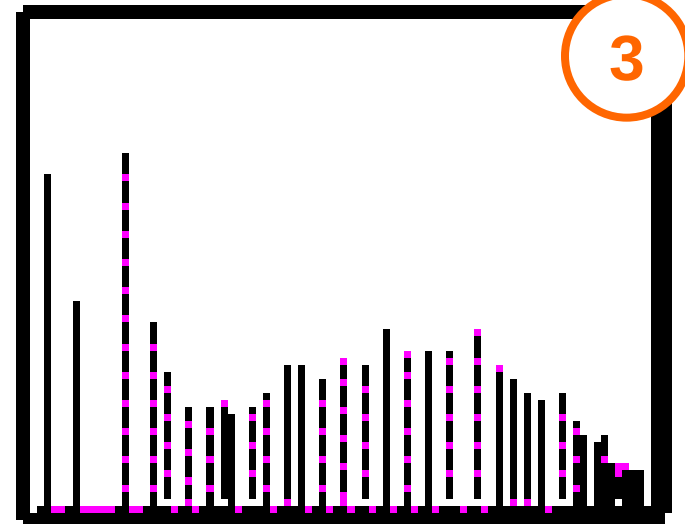
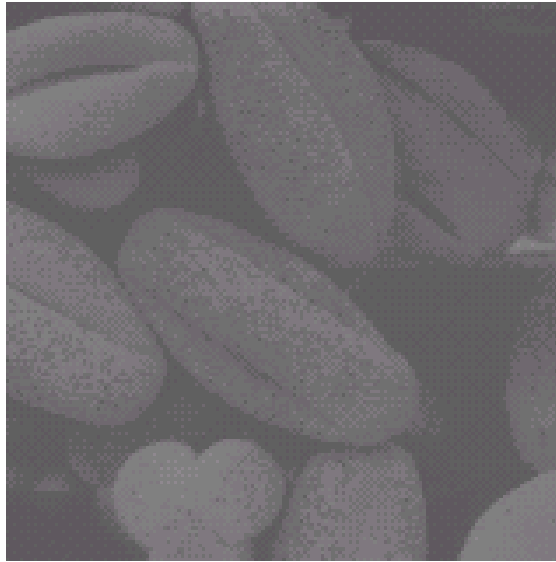


Các hàm chuyển đổi cân bằng

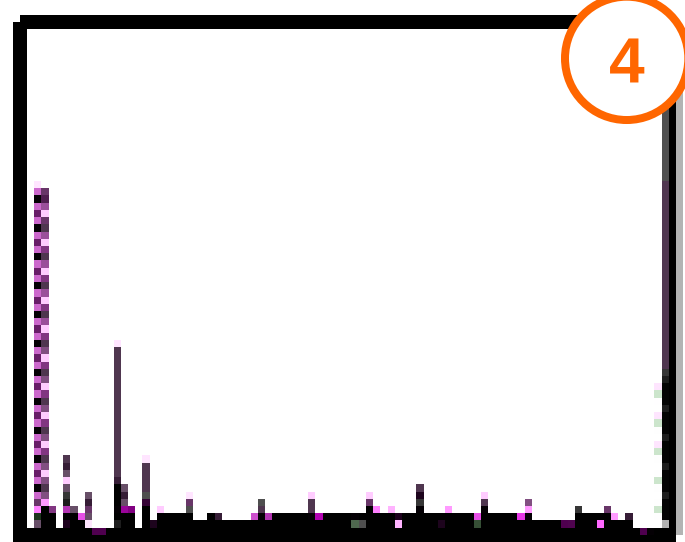
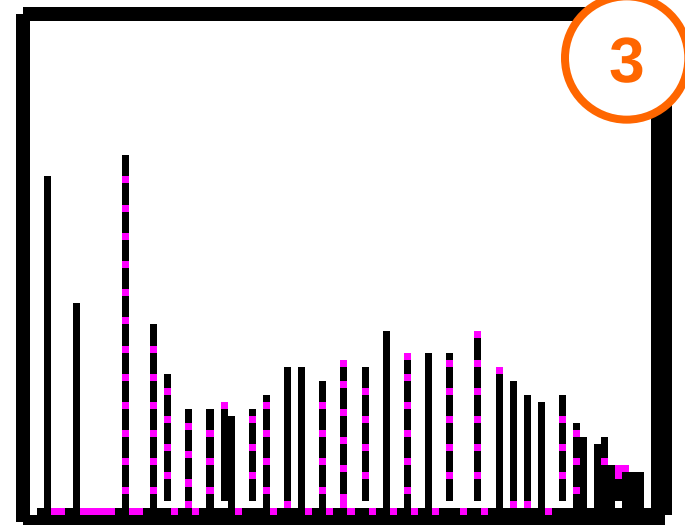
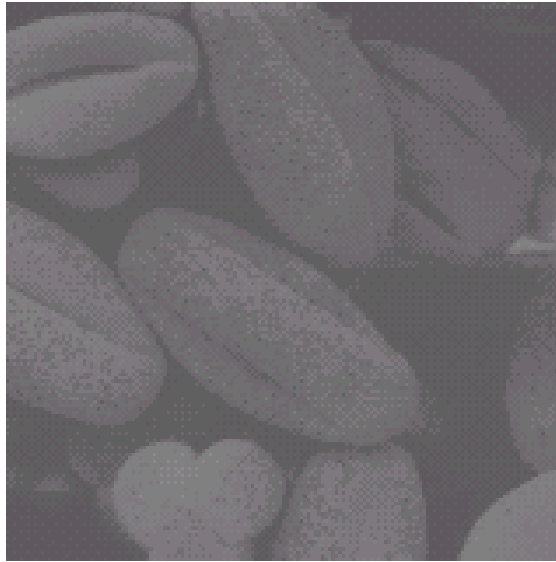
Các hàm được dùng để cân bằng ảnh trong ví dụ trước



Các ví dụ cân bằng (tt)

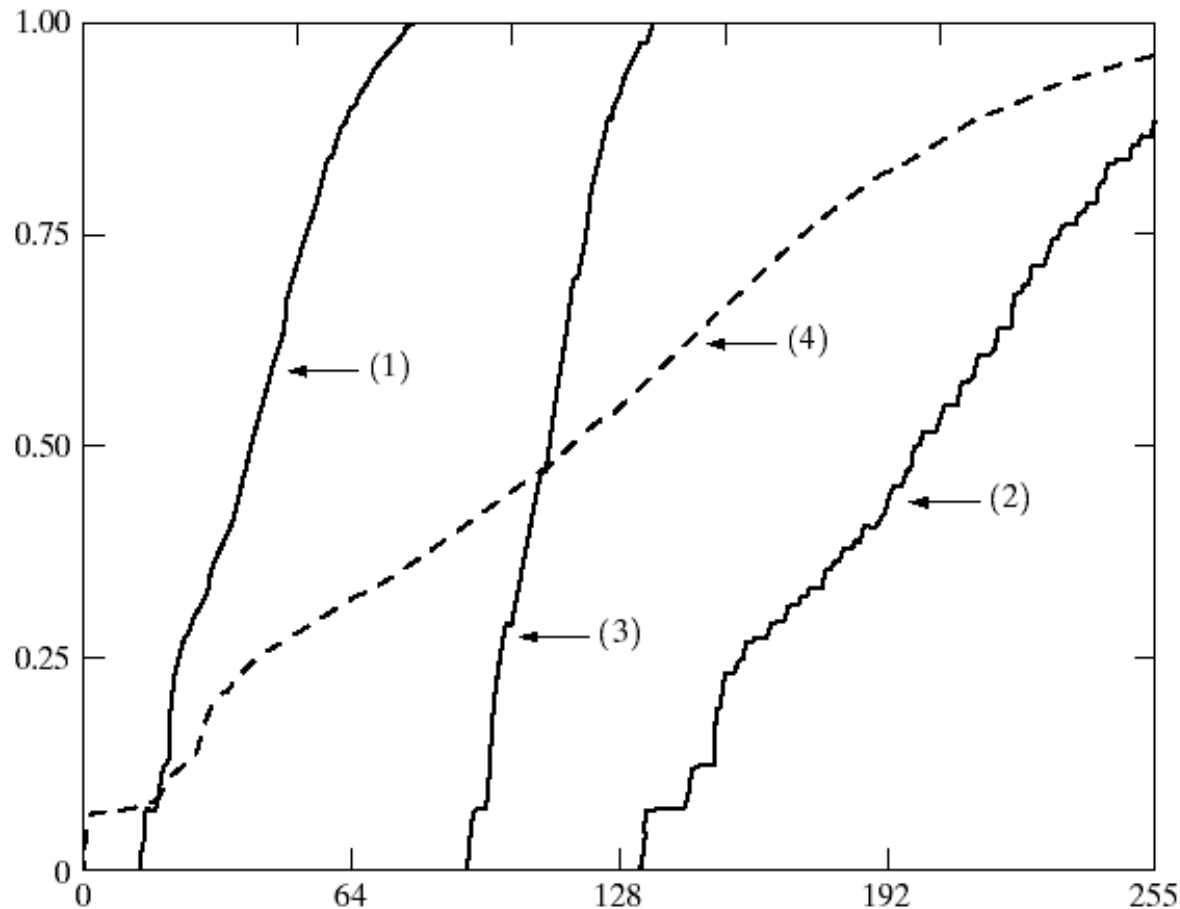


Các ví dụ cân bằng (tt)



Các hàm chuyển đổi cân bằng

Các hàm được dùng để cân bằng ảnh trong ví dụ trước



Chúng ta đã tìm hiểu:

- Các kiểu cải thiện ảnh khác nhau
- Histograms
- Cân bằng Histogram

XỬ LÝ ẢNH SỐ:

Cải thiện ảnh
(Xử lý điểm ảnh)

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật cải thiện ảnh thao tác điểm ảnh:

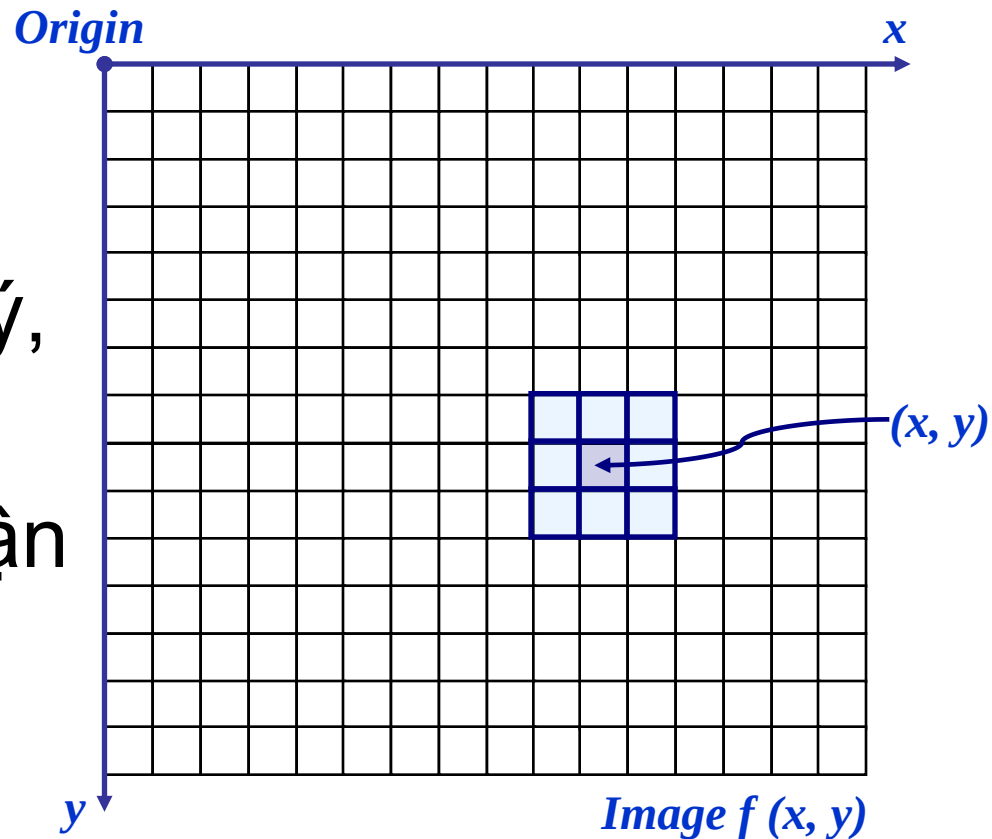
- Thế nào là xử lý điểm ảnh?
- Ảnh đảo
- Cắt ngưỡng
- Biến đổi BLogarithmic
- Power law transforms
- Grey level slicing
- Bit plane slicing

Cơ sở cải thiện ảnh trong miền k.gian

Hầu hết các thao tác cải thiện ảnh trong miền không gian đều có dạng

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

Với $f(x, y)$ là ảnh vào,
 $g(x, y)$ là ảnh đã xử lý,
và T là toán tử được
định nghĩa trên lân cận
của (x, y)



Các thao tác miền không gian đơn giản nhất xảy ra khi lân cận cũng là chính là điểm ảnh đó

Trong trường hợp này T được xem như hàm chuyển đổi mức xám hoặc thao tác xử lý điểm ảnh

Các thao tác xử lý điểm ảnh có dạng

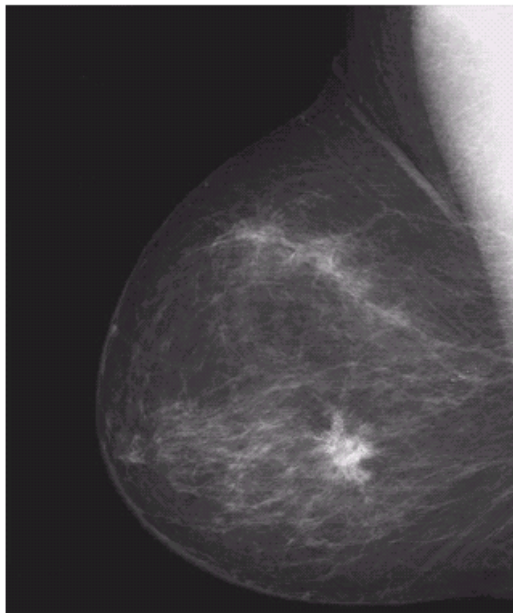
$$s = T (r)$$

với s là điểm ảnh đã xử lý, r là điểm ảnh ban đầu

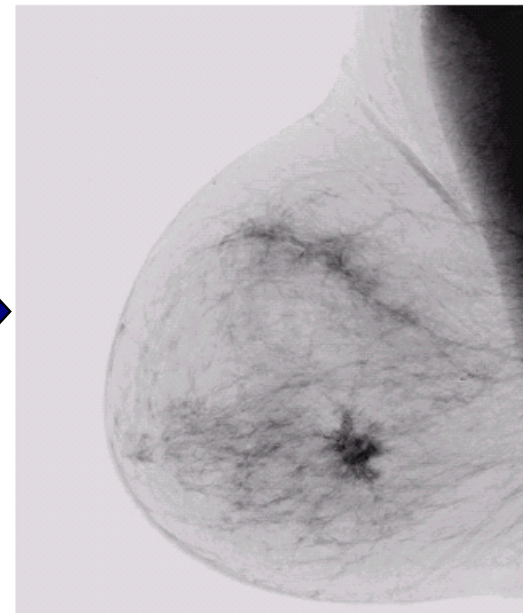
Ảnh đảo hữu ích cho việc cải thiện các chi tiết màu trắng hay màu xám nằm trong vùng tối của ảnh

- Mô trong ảnh đảo dưới đây rõ ràng hơn

Original
Image

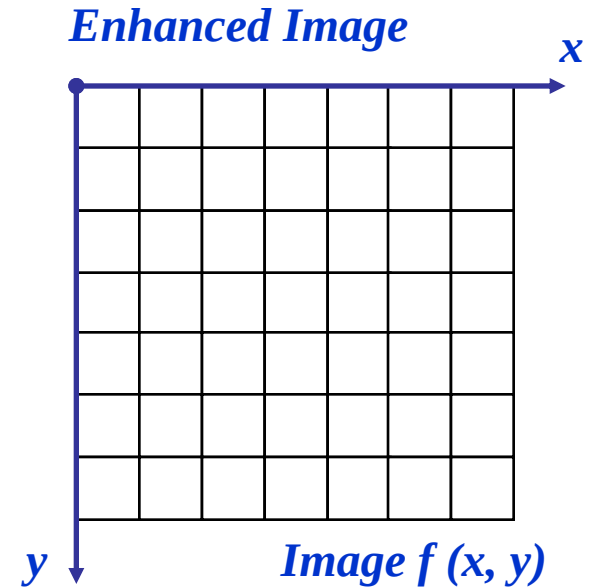
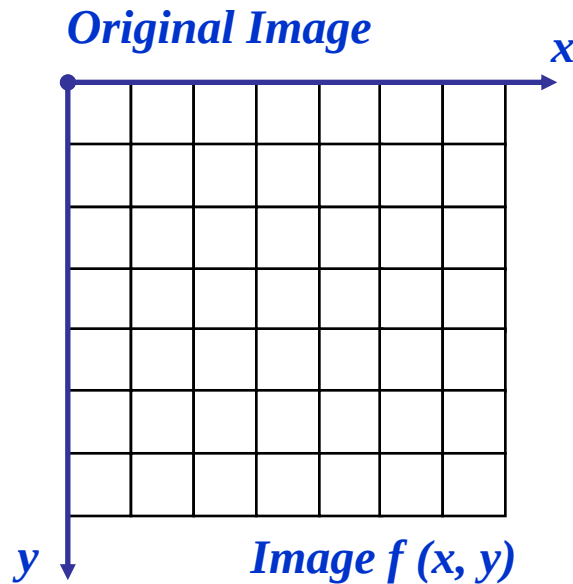


$$s = 1.0 - r$$



Negative
Image

Ví dụ xử lý điểm ảnh: Ảnh đảo (tt)



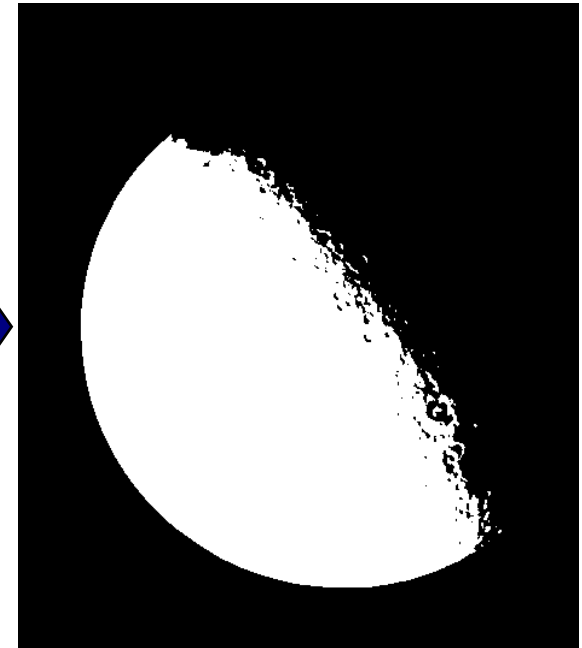
$$s = intensity_{max} - r$$

Ví dụ xử lý điểm ảnh: cắt ngưỡng

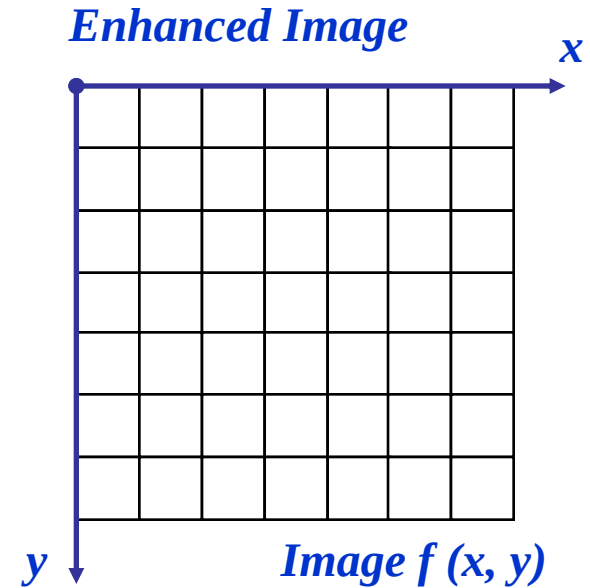
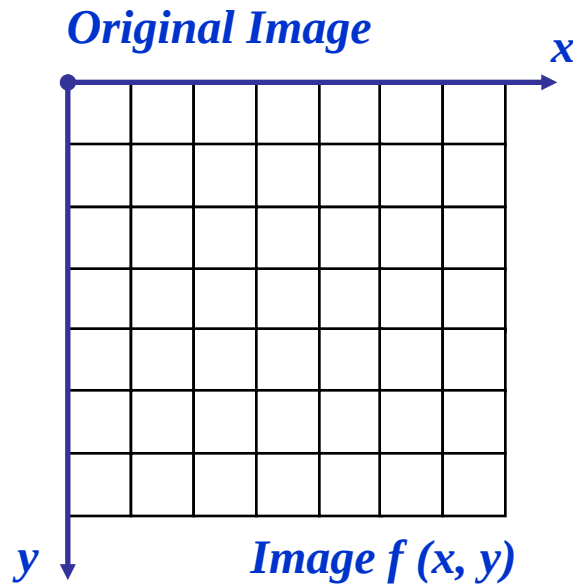
Cắt ngưỡng rất hữu ích với phân đoạn ảnh:
ở đó chúng ta muốn cô lập một đối tượng so
với nền



$$s = \begin{cases} 1.0 & r > \text{threshold} \\ 0.0 & r \leq \text{threshold} \end{cases}$$

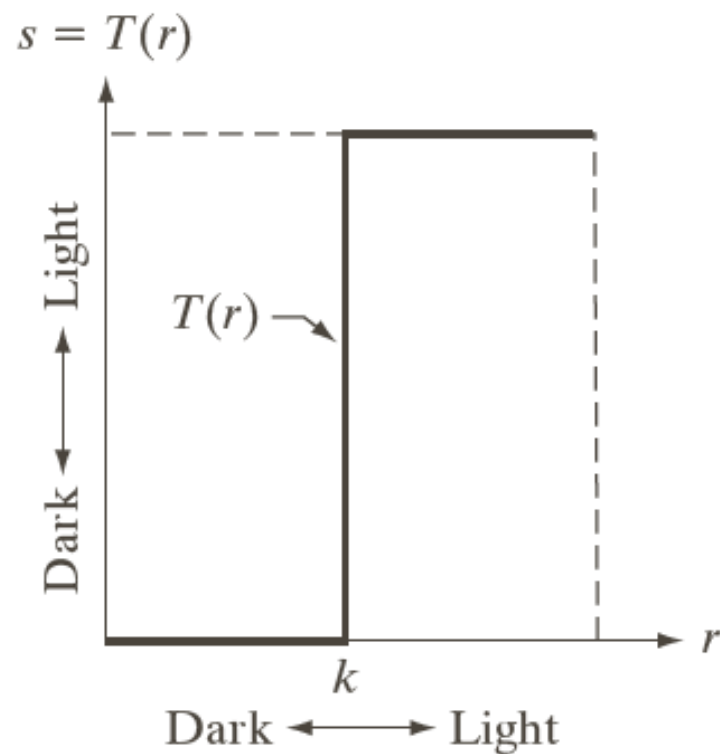
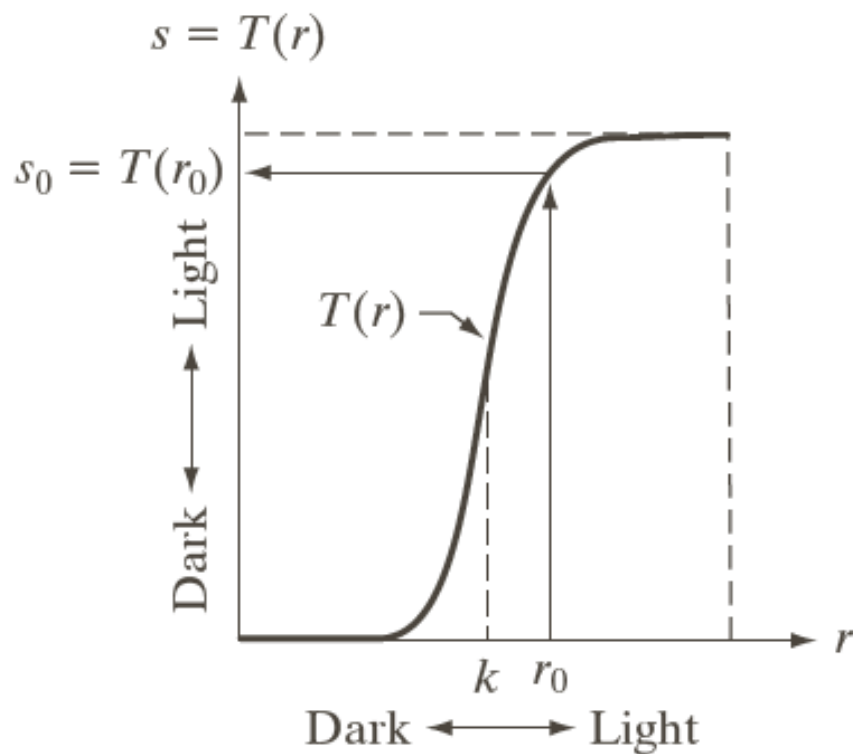


Ví dụ xử lý điểm ảnh: cắt ngưỡng (tt)



$$s = \begin{cases} 1.0 & r > threshold \\ 0.0 & r \leq threshold \end{cases}$$

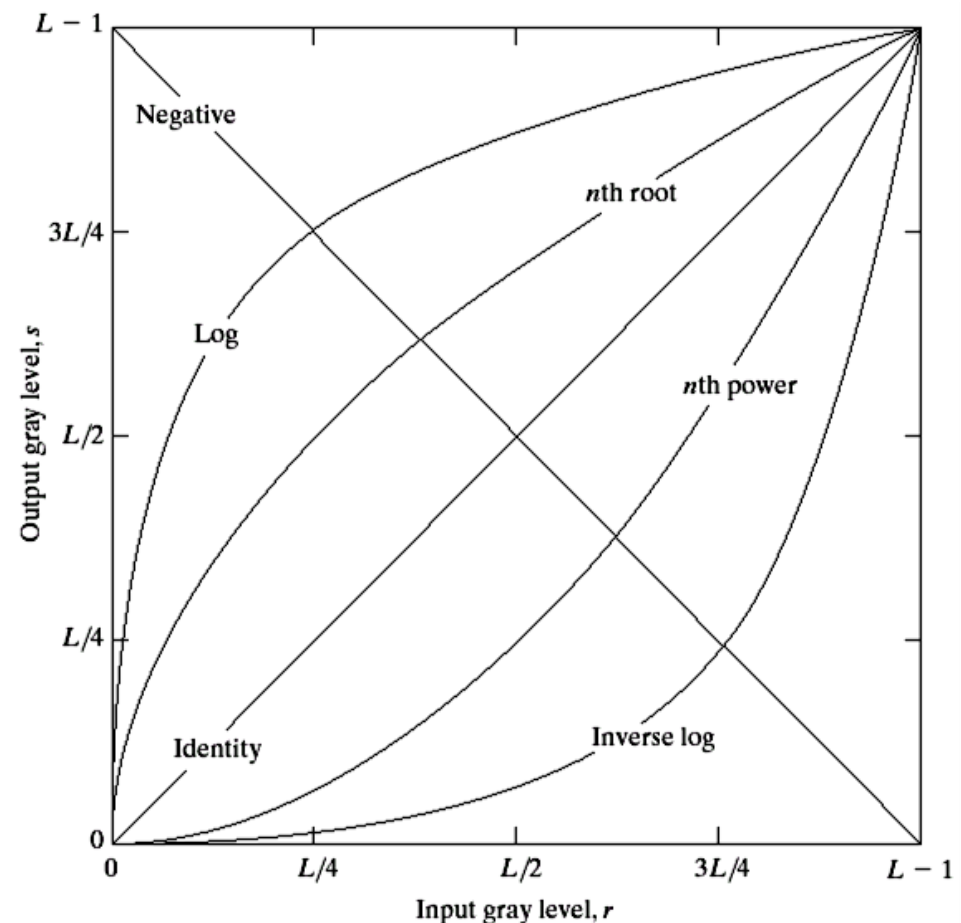
Chuyển đổi độ sáng



Cơ sở chuyển đổi độ xám

Có nhiều kiểu chuyển đổi độ xám khác nhau
Ba kiểu hay dùng

- Tuyến tính
 - Negative/Identity
- Logarithmic
 - Log/Inverse log
- Luật hàm mũ
 - n^{th} power/ n^{th} root



Dạng tổng quát của biến đổi log là

$$s = c * \log(1 + r)$$

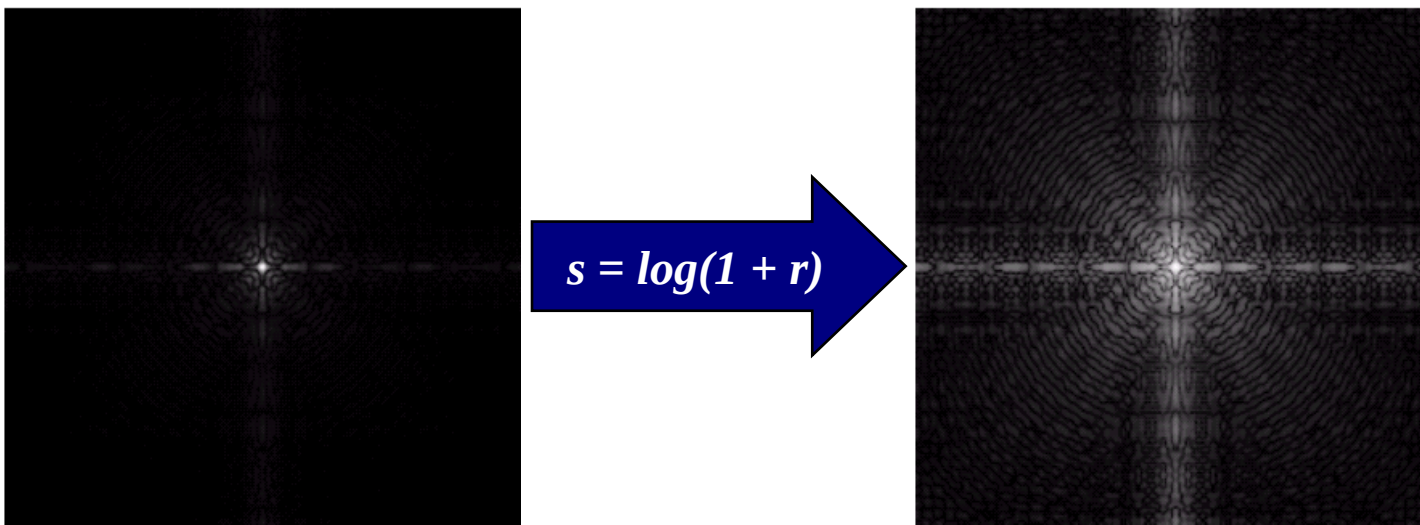
Biến đổi log ánh xạ vùng hẹp các mức sáng đầu vào thành vùng rộng các mức sáng đầu ra

Biến đổi log ngược thực hiện chuyển đổi ngược lại

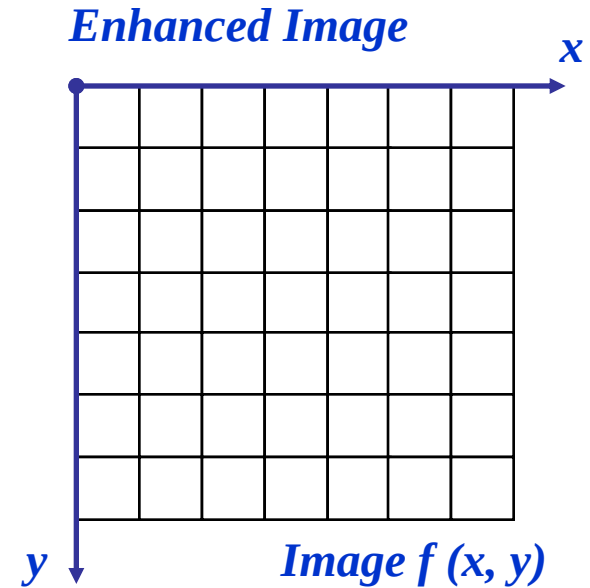
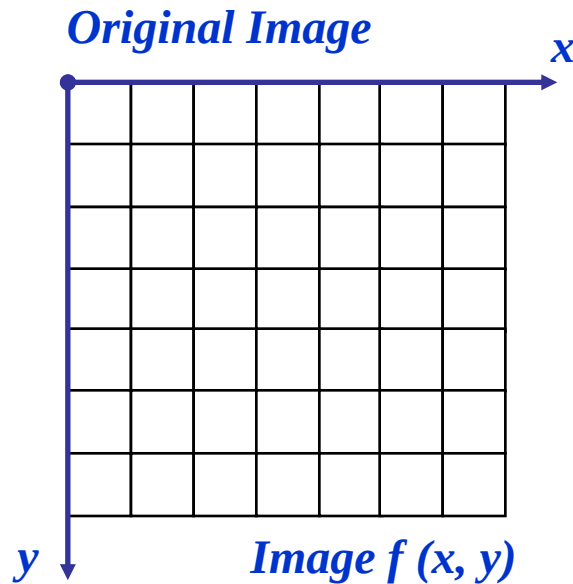
Biến đổi Logarithmic (tt)

Các hàm log rất hữu ích khi các giá trị độ xám của ảnh đầu vào có một miền giá trị rộng.

Trong ví dụ sau, biến đổi Fourier của một ảnh được chuyển sang biến đổi log để làm rõ hơn các chi tiết.



Biến đổi Logarithmic (tt)



$$s = \log(1 + r)$$

Ta thường thiết lập $c=1$

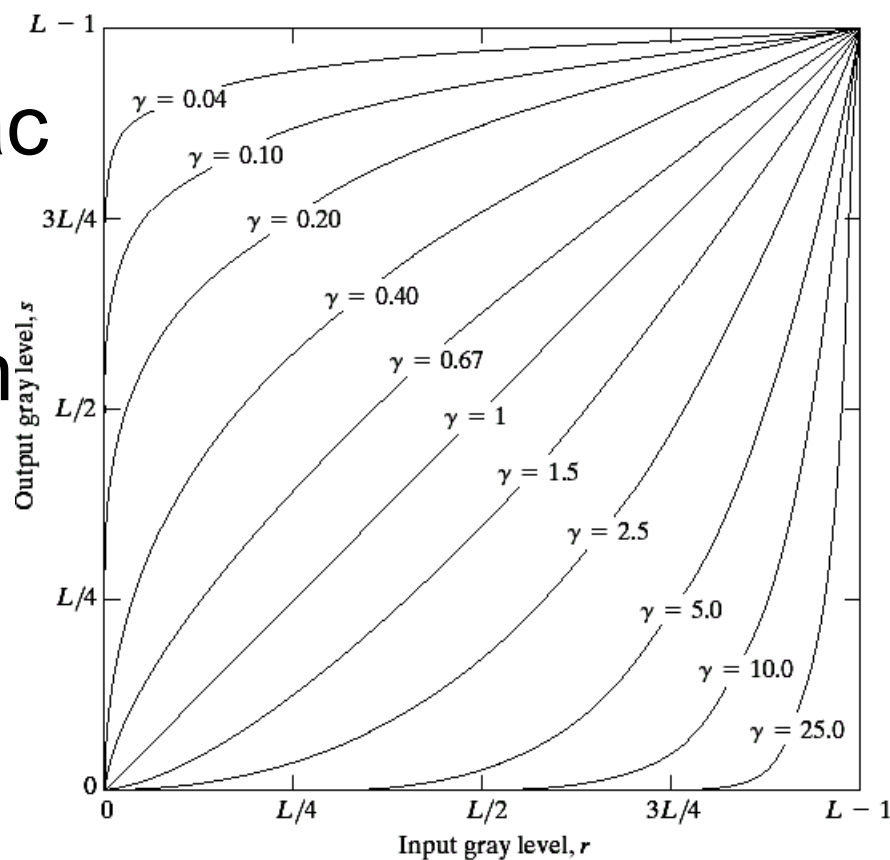
Các mức xám trong phạm vi $[0.0, 1.0]$

Các biến đổi lũy thừa có dạng sau

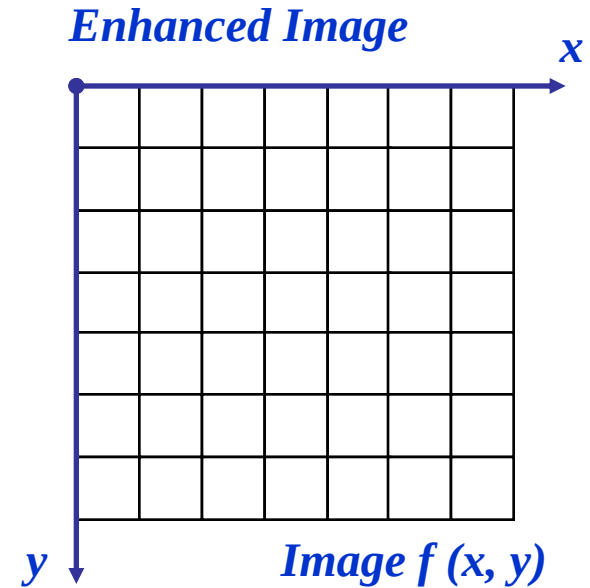
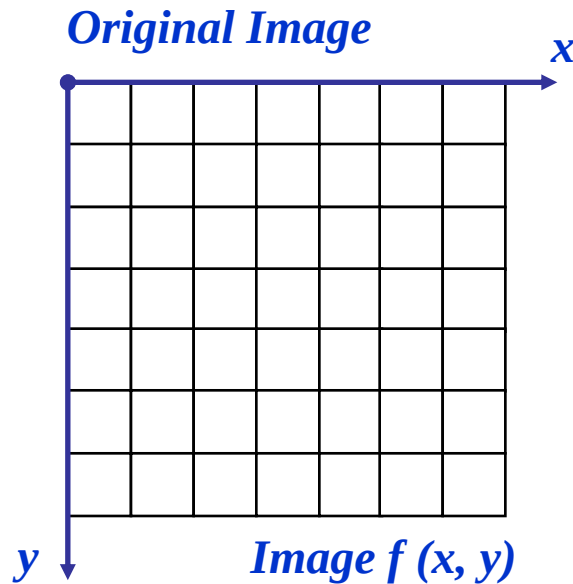
$$s = c * r^\gamma$$

Ánh xạ phạm vi hẹp các giá trị độ xám đầu vào sang phạm vi rộng hơn các giá trị đầu ra hoặc ngược lại

Thay đổi γ cho ta họ đường cong



Biến đổi hàm mũ (tt)



$$s = r^\gamma$$

Ta thường thiết lập $c=1$

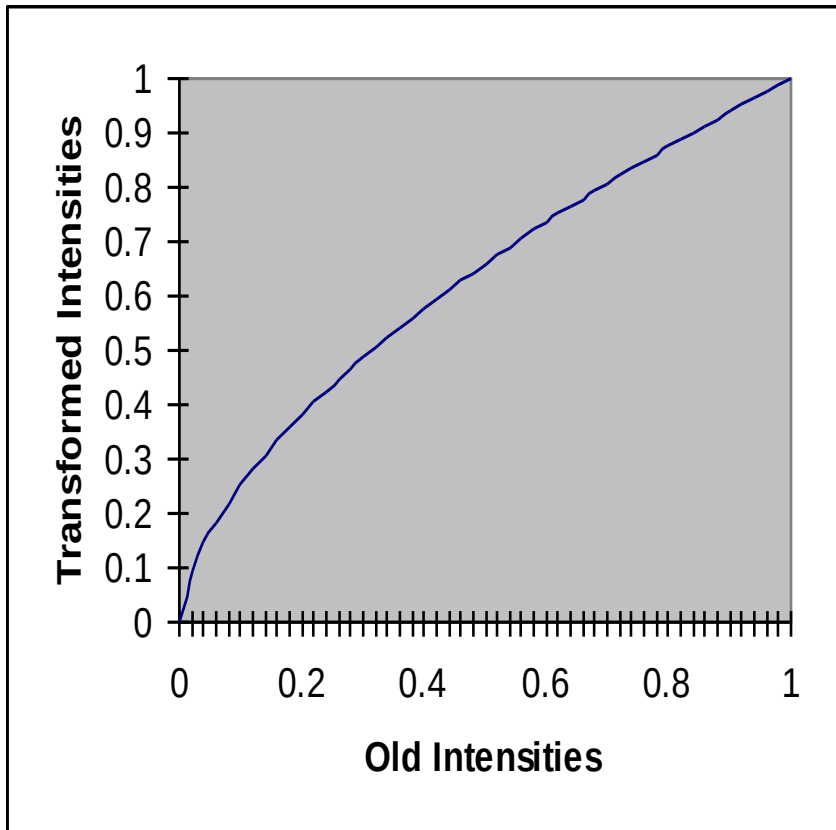
Các mức độ xám trong phạm vi $[0.0, 1.0]$

Ví dụ biến đổi hàm mũ



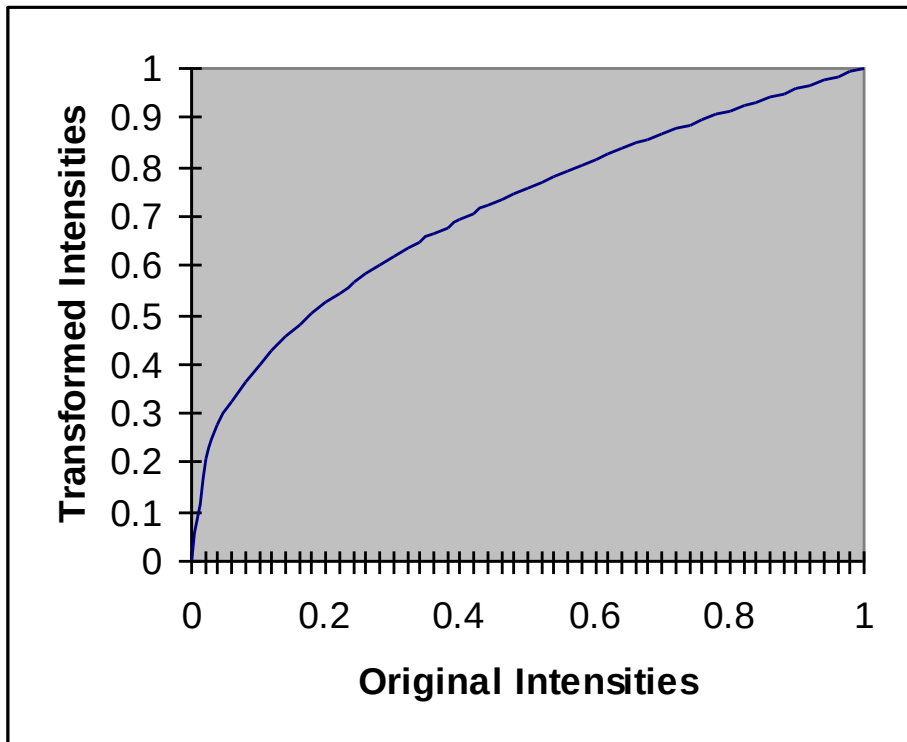
Ví dụ biến đổi hàm mũ (tt)

$$\gamma = 0.6$$



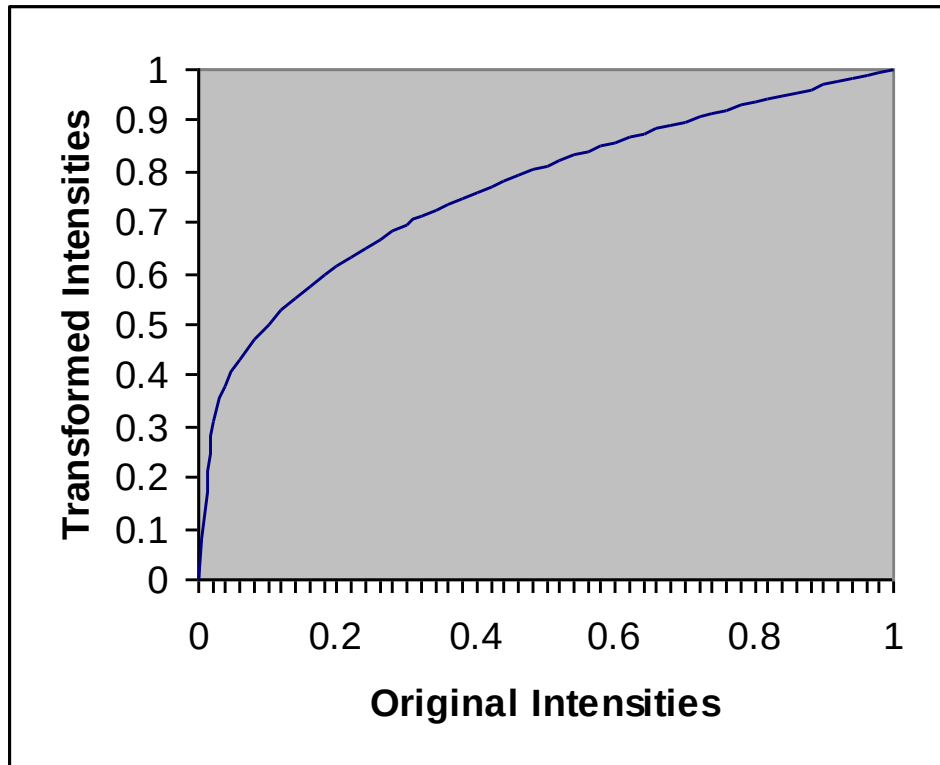
Ví dụ biến đổi hàm mũ (tt)

$$\gamma = 0.4$$



Ví dụ biến đổi hàm mũ (tt)

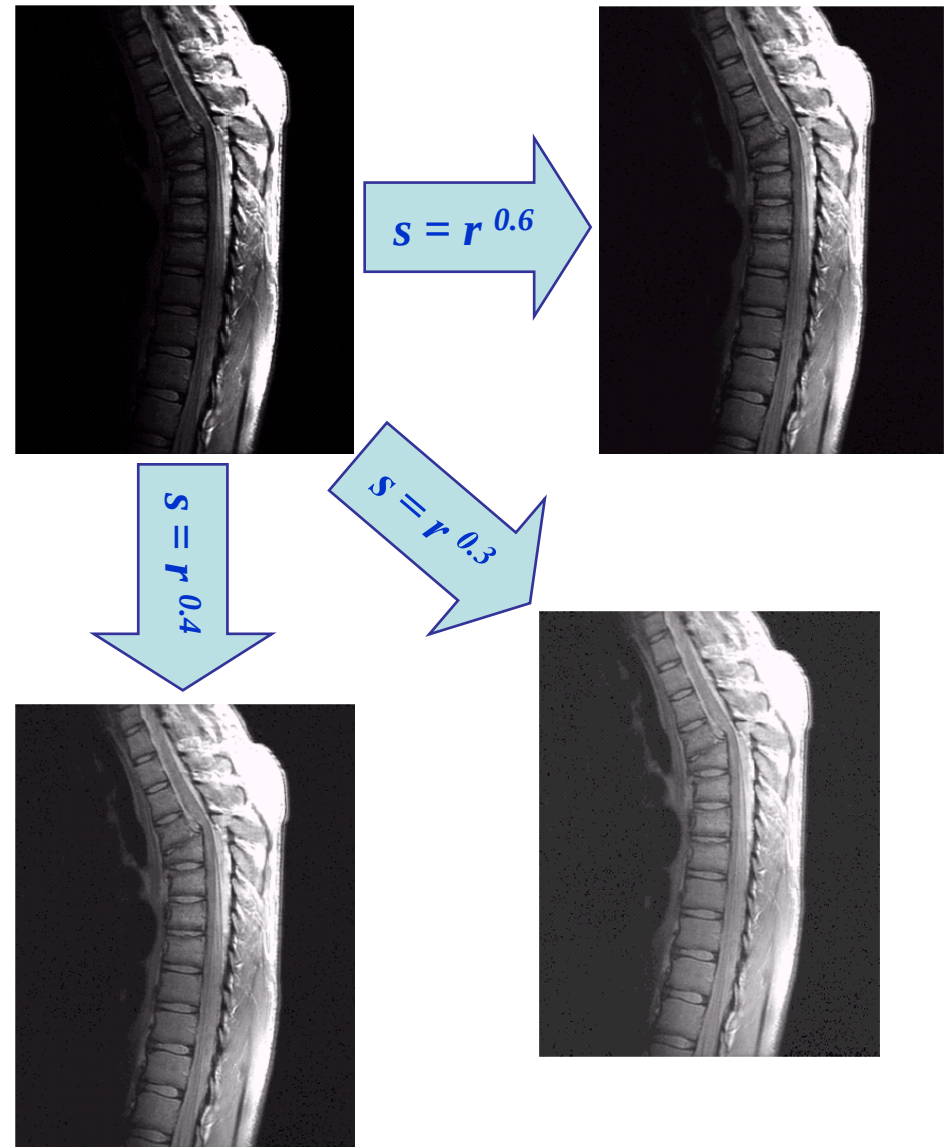
$$\gamma = 0.3$$



Ví dụ biến đổi hàm mũ (tt)

Hình ảnh bên phải
cho ta ảnh cộng
hưởng từ của bệnh
nhân bị gãy cột sống

Các đường cong làm
nổi các chi tiết khác
nhau

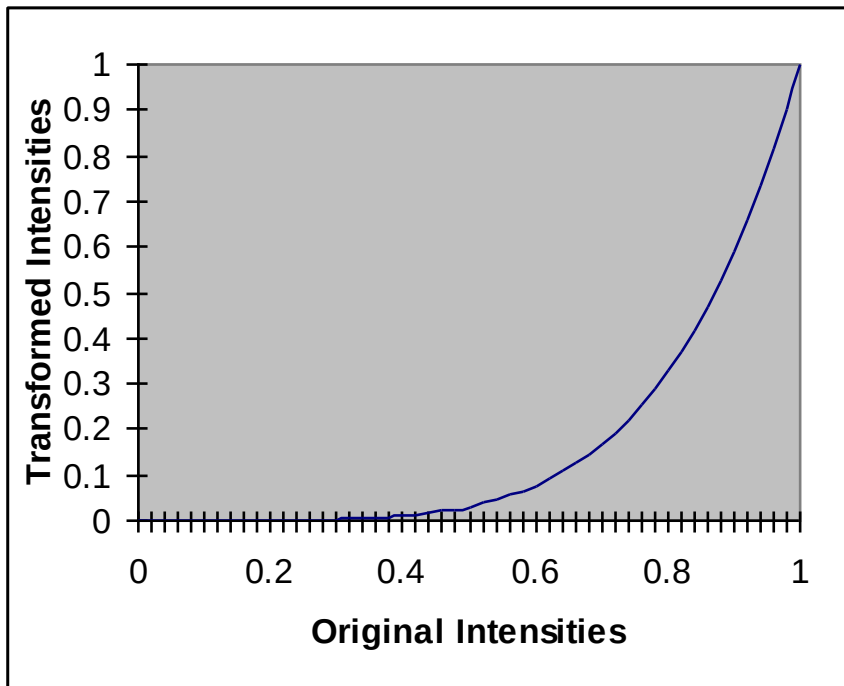


Ví dụ biến đổi hàm mũ



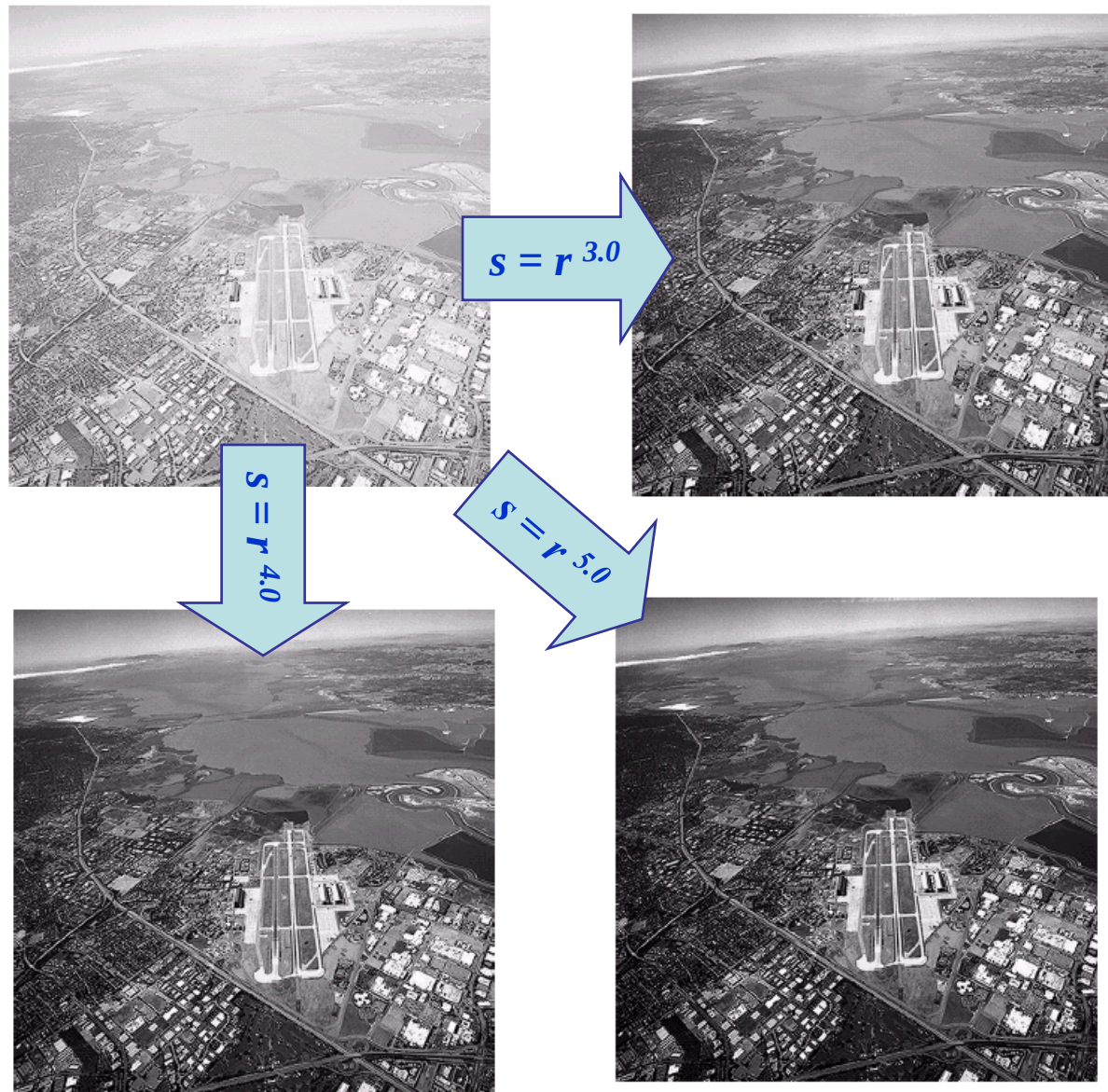
Ví dụ biến đổi hàm mũ (tt)

$$\gamma = 5.0$$



Biến đổi hàm mũ (tt)

Ảnh đường
băng chụp từ
trên không
Biến đổi hàm
mũ được sử
dụng để làm
tối ảnh
Các đường
cong khác nhau
hiển thị các
chi tiết khác nhau

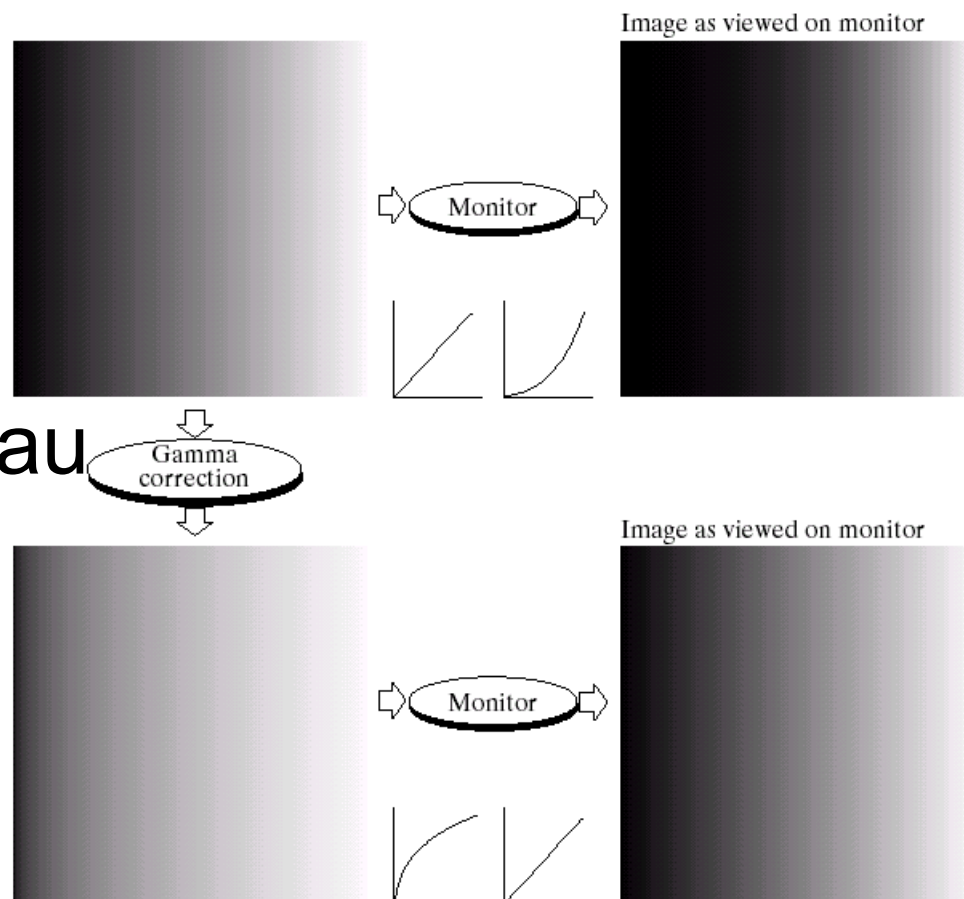


Hiệu chỉnh Gamma

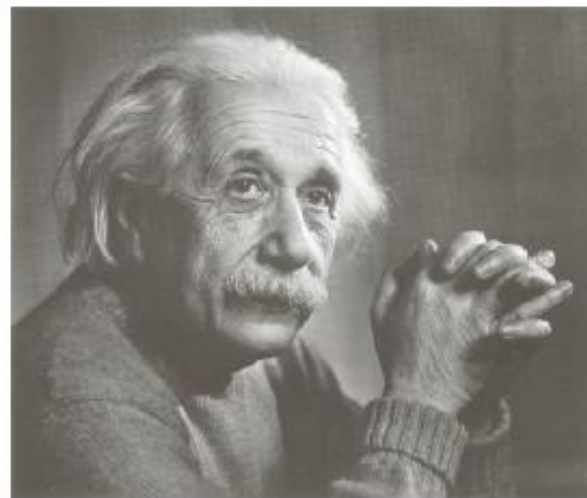
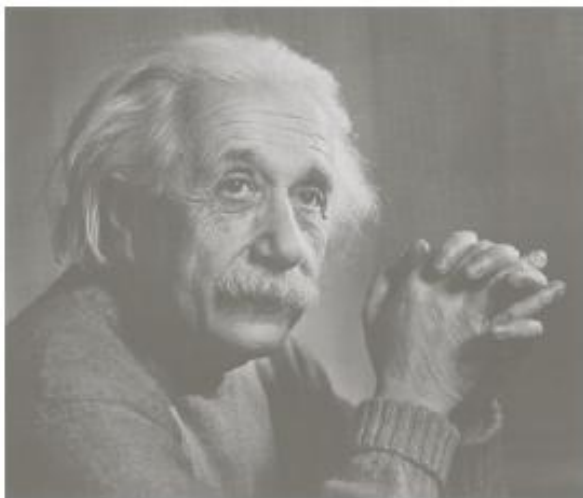
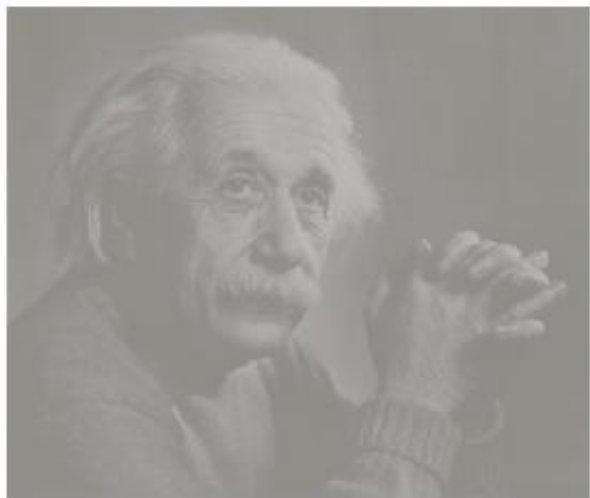
Nhiều bạn có thể đã quen với hiệu chỉnh gamma của màn hình máy tính

Vấn đề là các thiết bị hiển thị không đáp ứng tuyến tính với các độ sáng khác nhau

Chúng có thể được hiệu chỉnh sử dụng biến đổi log



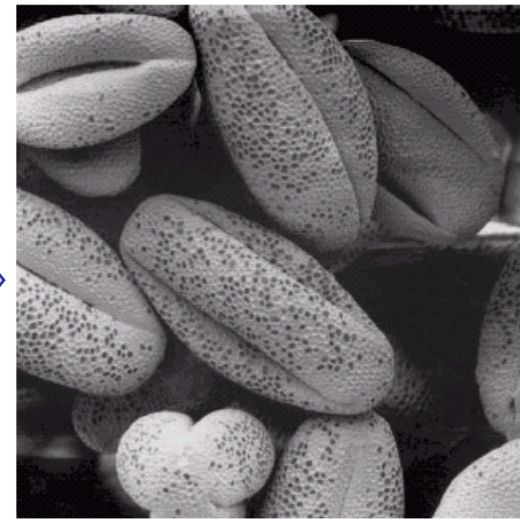
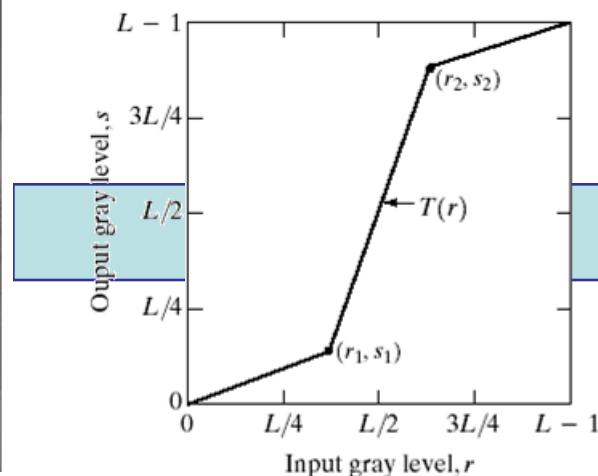
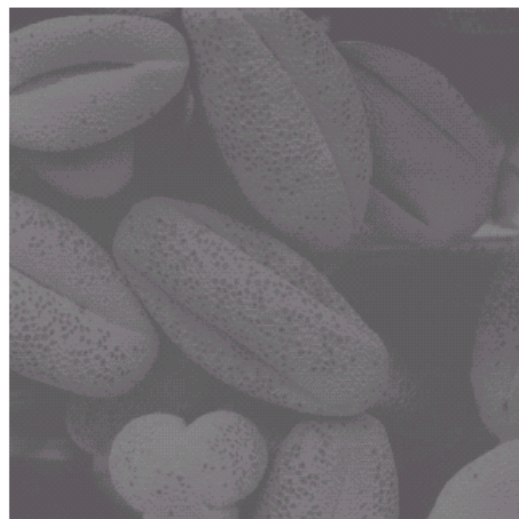
Một số vấn đề khác về tương phản



Các hàm chuyển đổi tuyến tính phân đoạn (Piecewise)

Thay vì sử dụng các hàm toán học thông dụng, ta có thể sử dụng biến đổi bất kỳ do người dùng định nghĩa

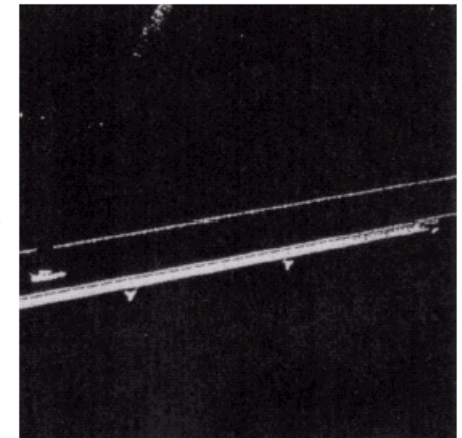
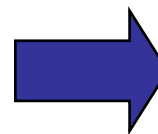
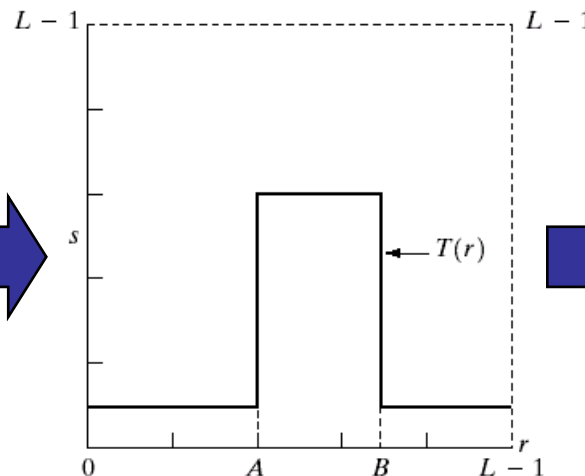
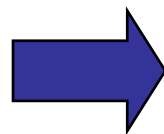
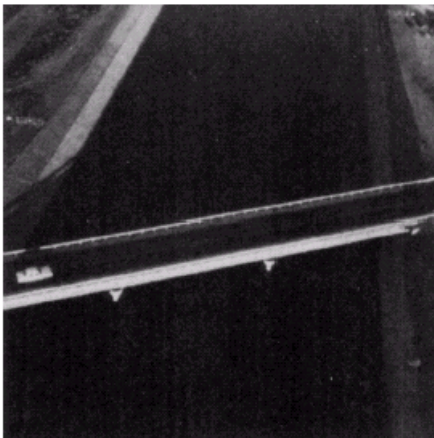
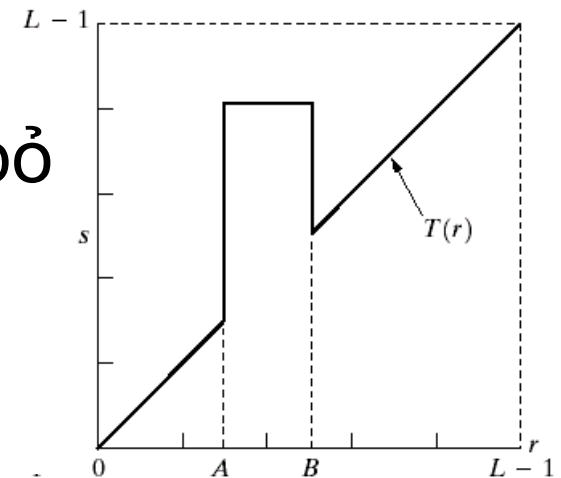
Ảnh dưới đây mô tả biến đổi tuyến tính mở rộng độ tương phản để cộng độ tương phản vào ảnh chất lượng kém



Cắt lát độ xám (slicing)

Làm nổi một vùng độ xám

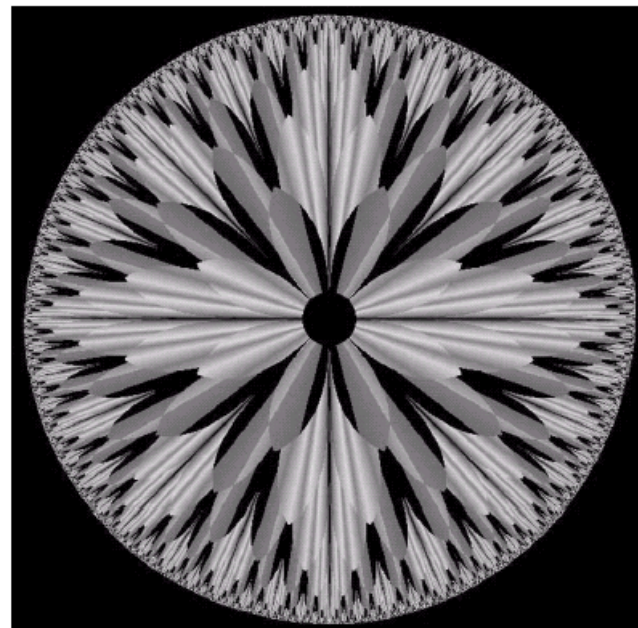
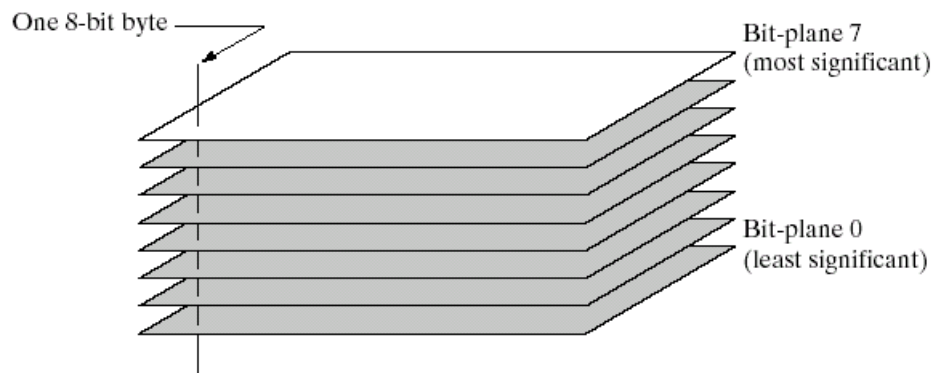
- Tương tự như cắt ngưỡng
- Các mức khác có thể bị loại bỏ hoặc giữ nguyên
- Rất hữu ích để làm nổi các chi tiết trong ảnh



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)

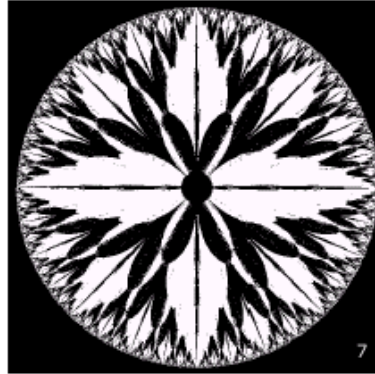
Bằng cách cô lập các bit đặc biệt của các giá trị pixel trong ảnh, chúng ta có thể làm nổi các khía cạnh quan tâm của ảnh

- Các bit thứ tự cao thường chứa thông tin trực quan quan trọng
- Các bit thứ tự thấp thường chứa các chi tiết tinh tế

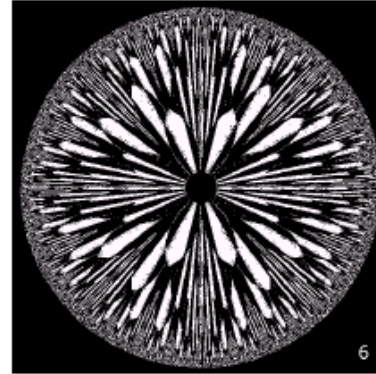


Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)

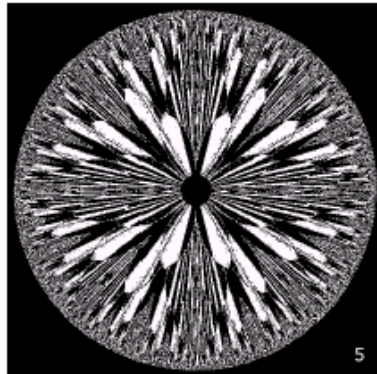
[10000000]



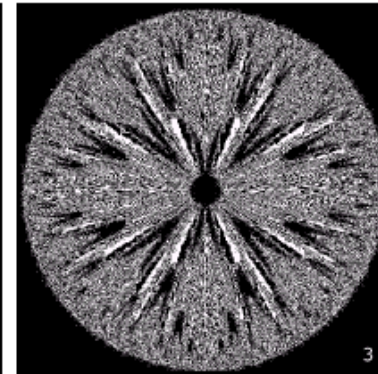
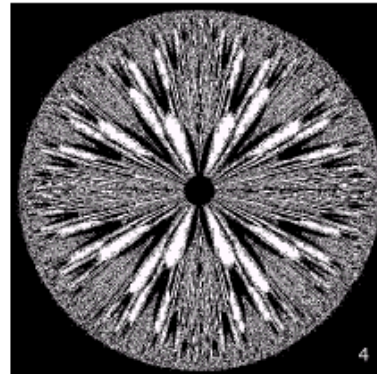
[01000000]



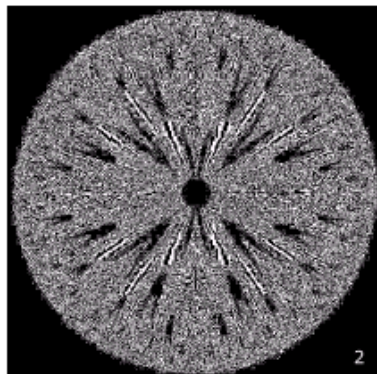
[00100000]



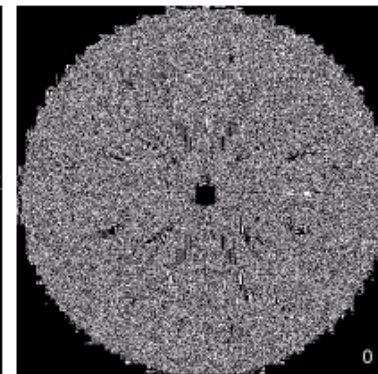
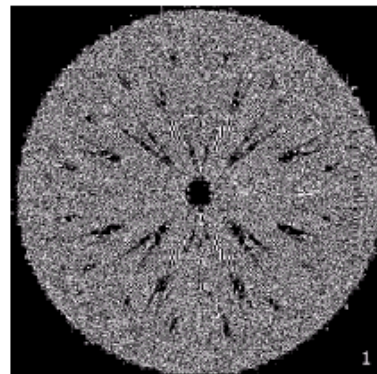
[00001000]



[00000100]



[00000001]



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



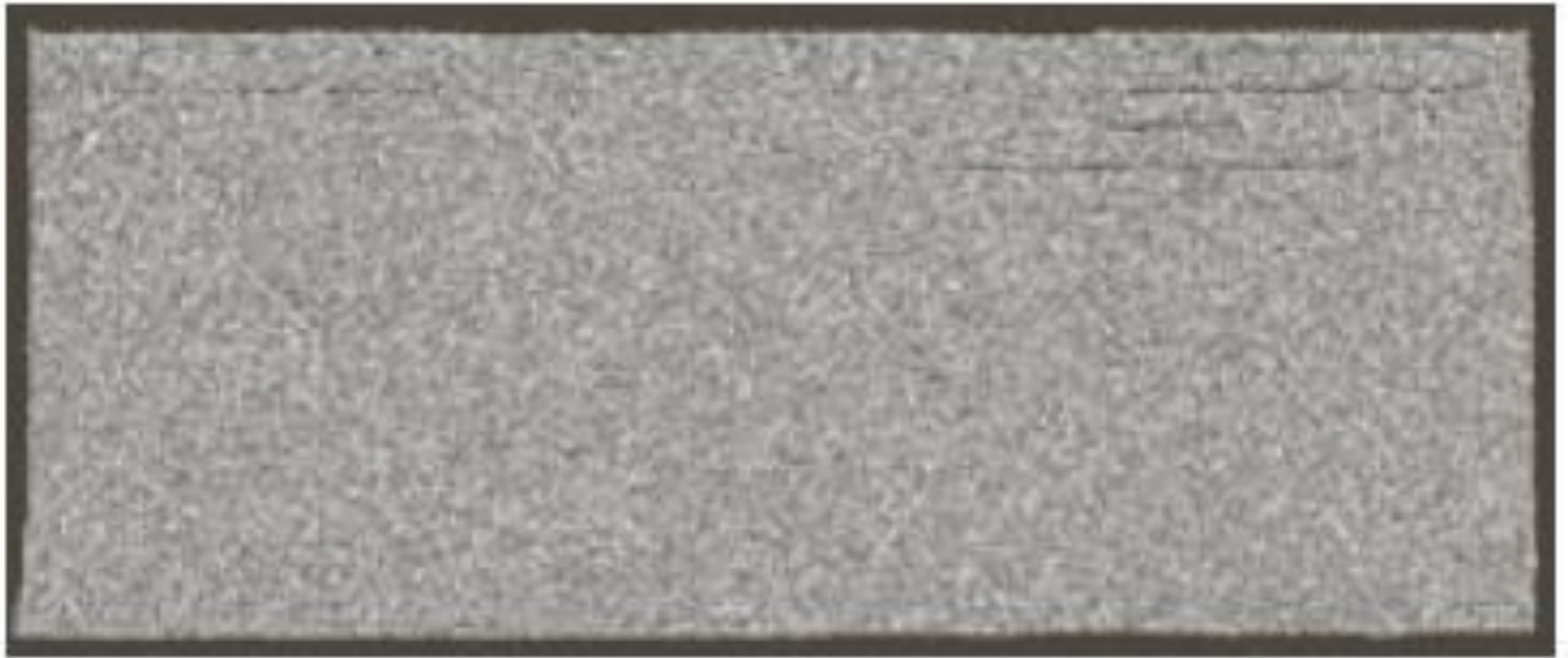
a	b	c
d	e	f
g	h	i

FIGURE 3.14 (a) An 8-bit gray-scale image of size 500×1192 pixels. (b) through (i) Bit planes 1 through 8, with bit plane 1 corresponding to the least significant bit. Each bit plane is a binary image.

Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



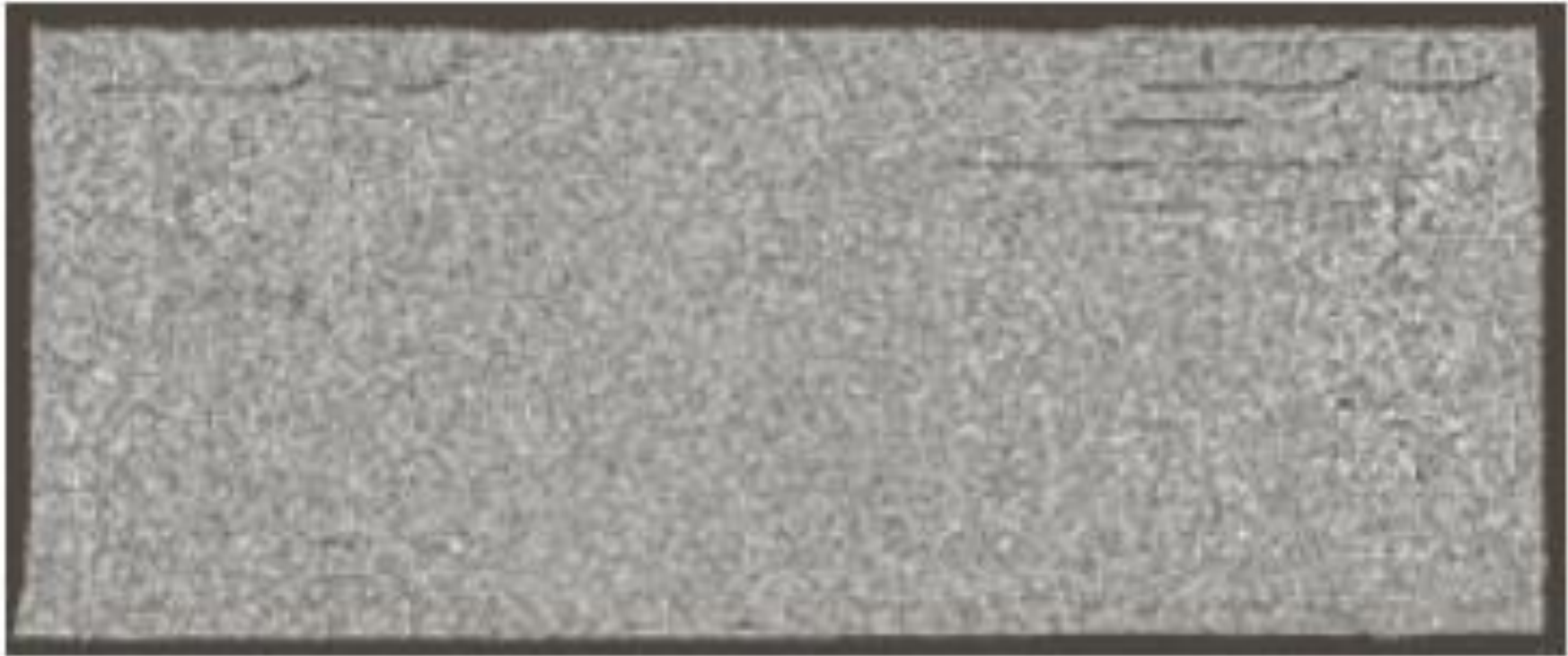
Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



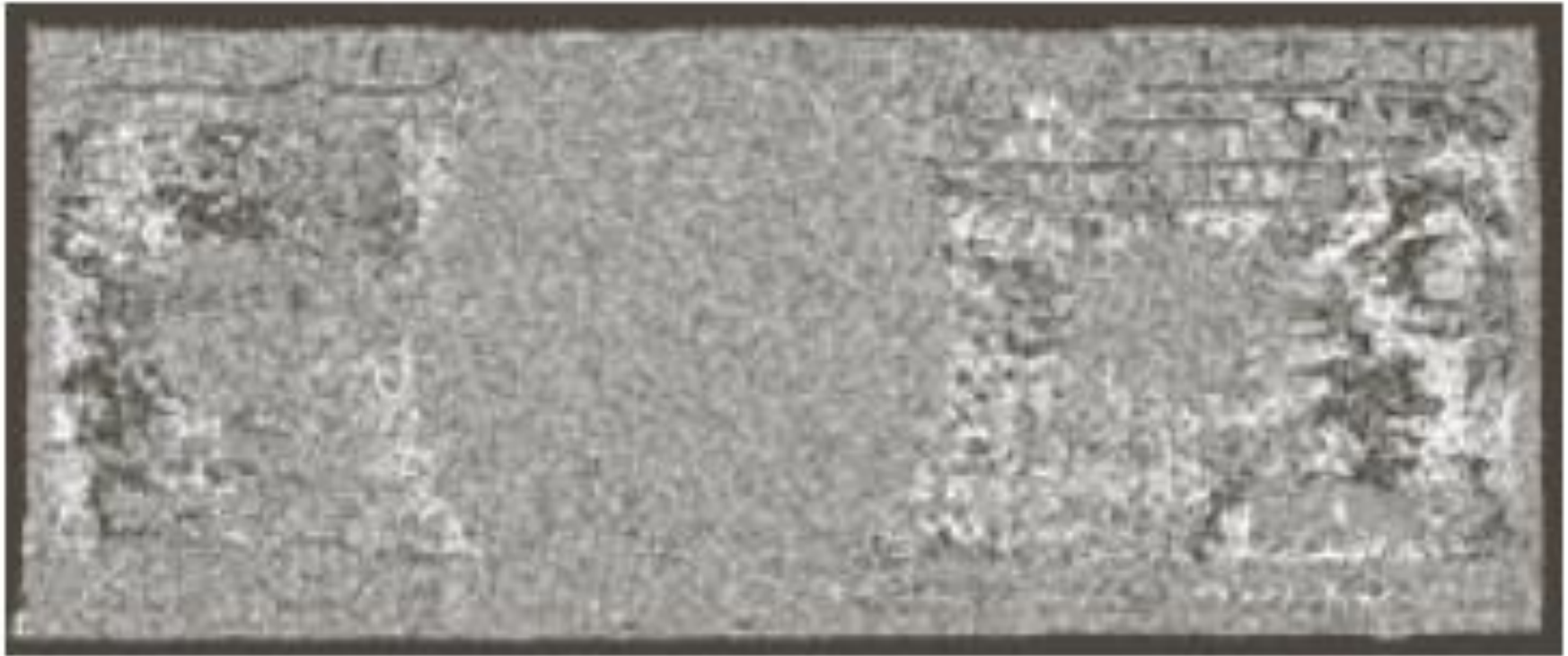
Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



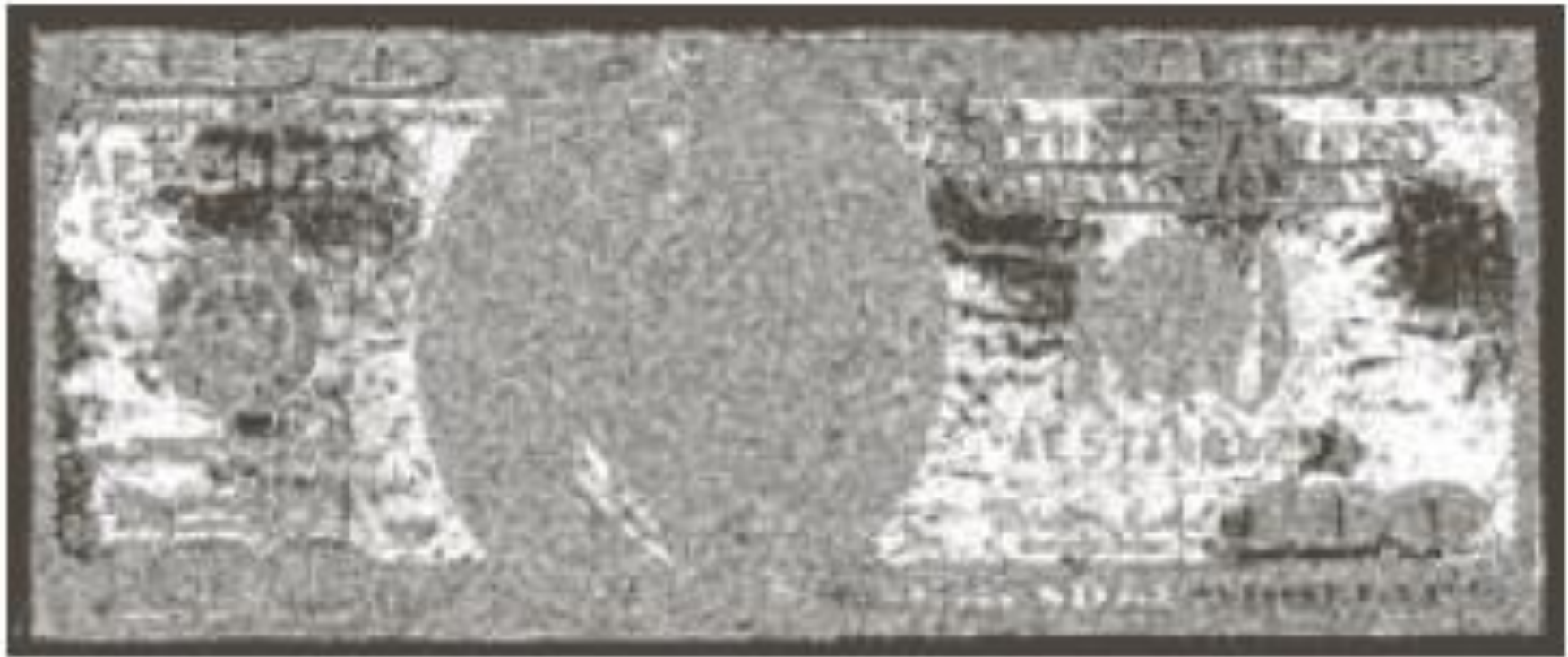
Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Cắt lát mặt bít (Bit Plane Slicing)



Reconstructed image
using only bit planes 8
and 7



Reconstructed image
using only bit planes 8, 7
and 6



Reconstructed image
using only bit planes 7, 6
and 5

Chúng ta đã tìm hiểu các kiểu cải thiện ảnh khác nhau thao tác lên bit

XỬ LÝ ẢNH SỐ:

Cải thiện ảnh
(Lọc không gian 1)

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật lọc không gian:

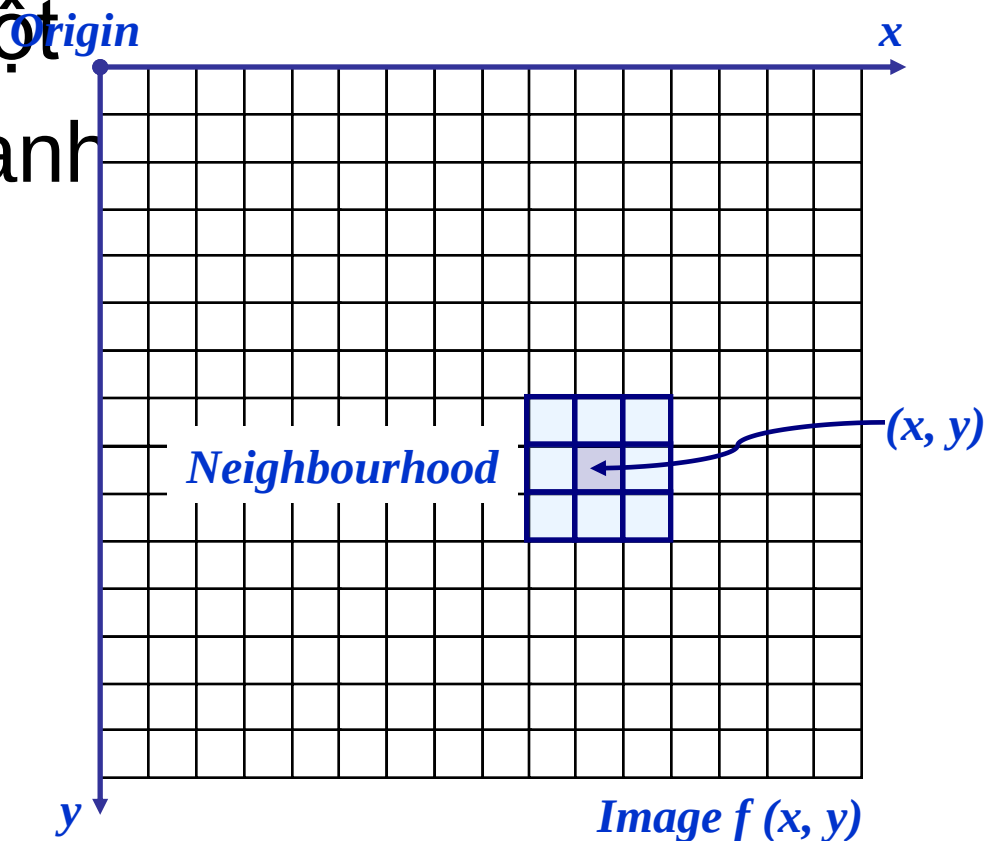
- Các thao tác lân cận
- Thế nào là lọc không gian?
- Các thao tác làm trơn (smoothing)
- Thao tác lên nếp gấp/biên (edges)
- Tương quan và tích chập

Các thao tác lân cận

Các thao tác lân cận làm việc với tập các pixel lân cận so với các thao tác bit.

Lân cận thường là một hình vuông xung quanh điểm trung tâm

Bộ lọc có thể có kích thước và hình dạng bất kỳ



Các thao tác lân cận đơn giản

Các thao tác lân cận đơn giản bao gồm:

- **Min:** thiết lập giá trị của pixel bằng giá trị nhỏ nhất của các pixel lân cận
- **Max:** thiết lập giá trị của pixel bằng giá trị lớn nhất của các pixel lân cận
- **Median:** thiết lập giá trị của pixel bằng giá trị trung vị trong tập hợp (ví dụ, 15 là giá trị trung vị trong tập hợp [1, 7, 15, 18, 24]). Đôi khi trung vị làm việc tốt hơn trung bình

Ví dụ các thao tác lân cận đơn giản

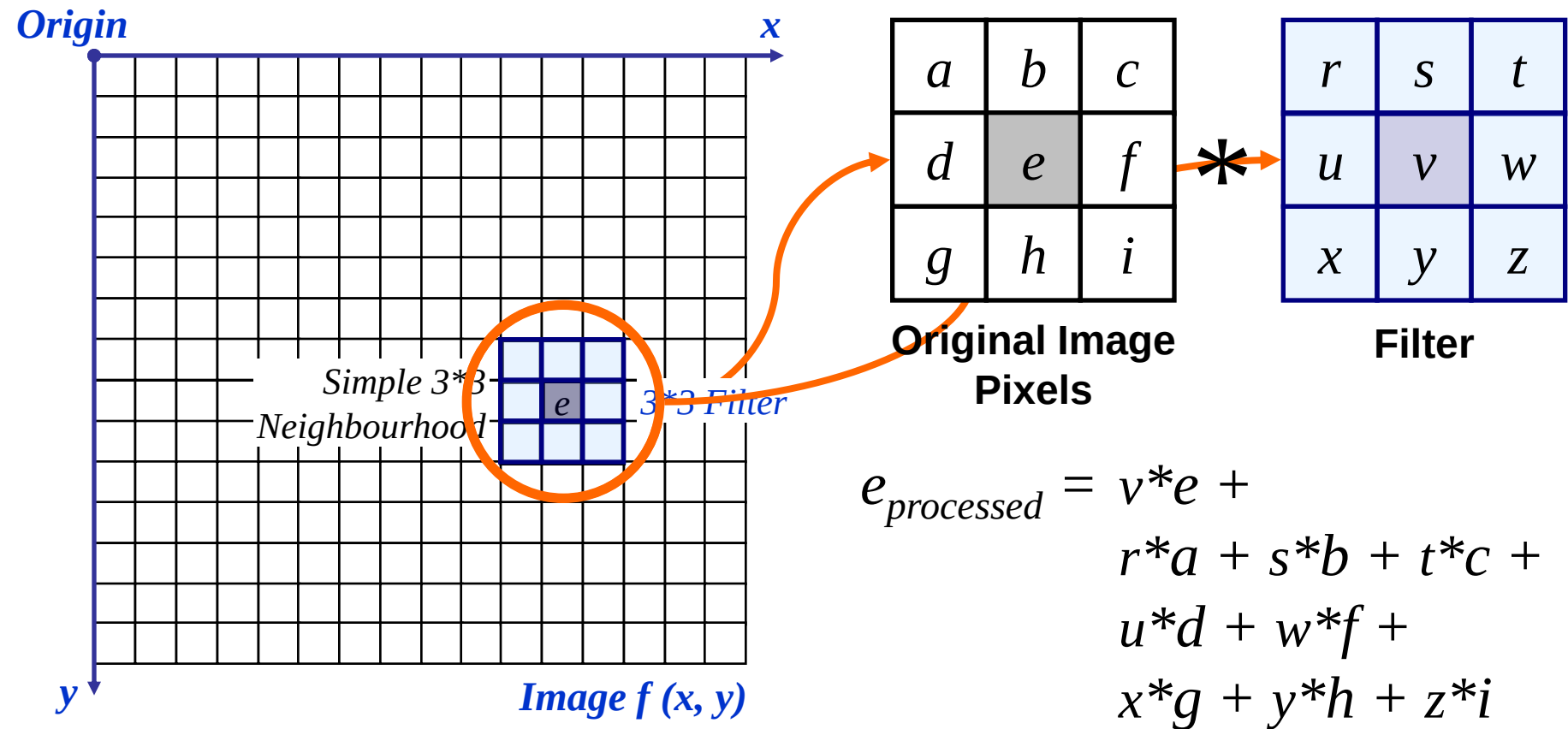
Original Image

123	127	128	119	115	130	• • •
140	145	148	153	167	172	
133	154	183	192	194	191	
194	199	207	210	198	195	
164	170	175	162	173	151	
• • •						

Enhanced Image

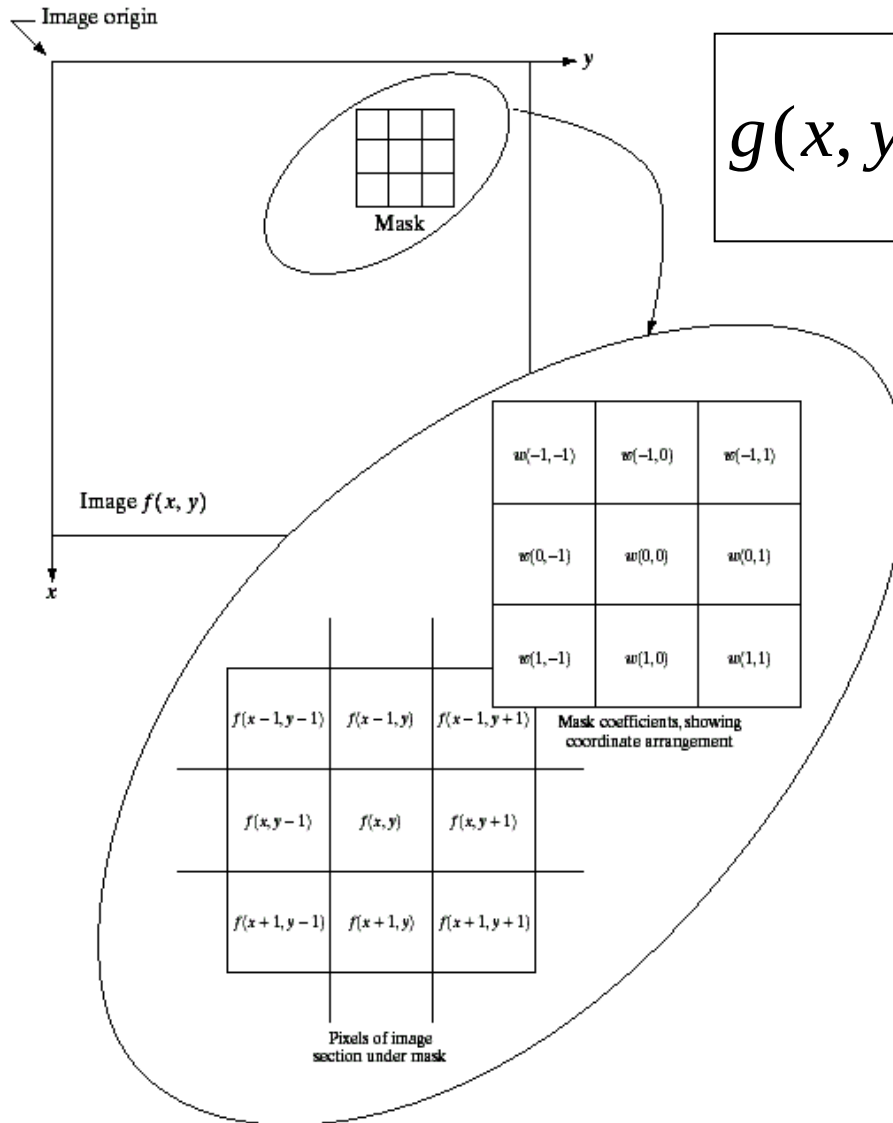
						• • •
• • •						

Quá trình lọc không gian



Quá trình trên lặp lại đối với mỗi điểm ảnh trong ảnh gốc để tạo ra ảnh lọc

Lọc không gian: dạng hàm



$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

Việc lọc có thể được biểu diễn dạng hàm ở trên

Smoothing Spatial Filters

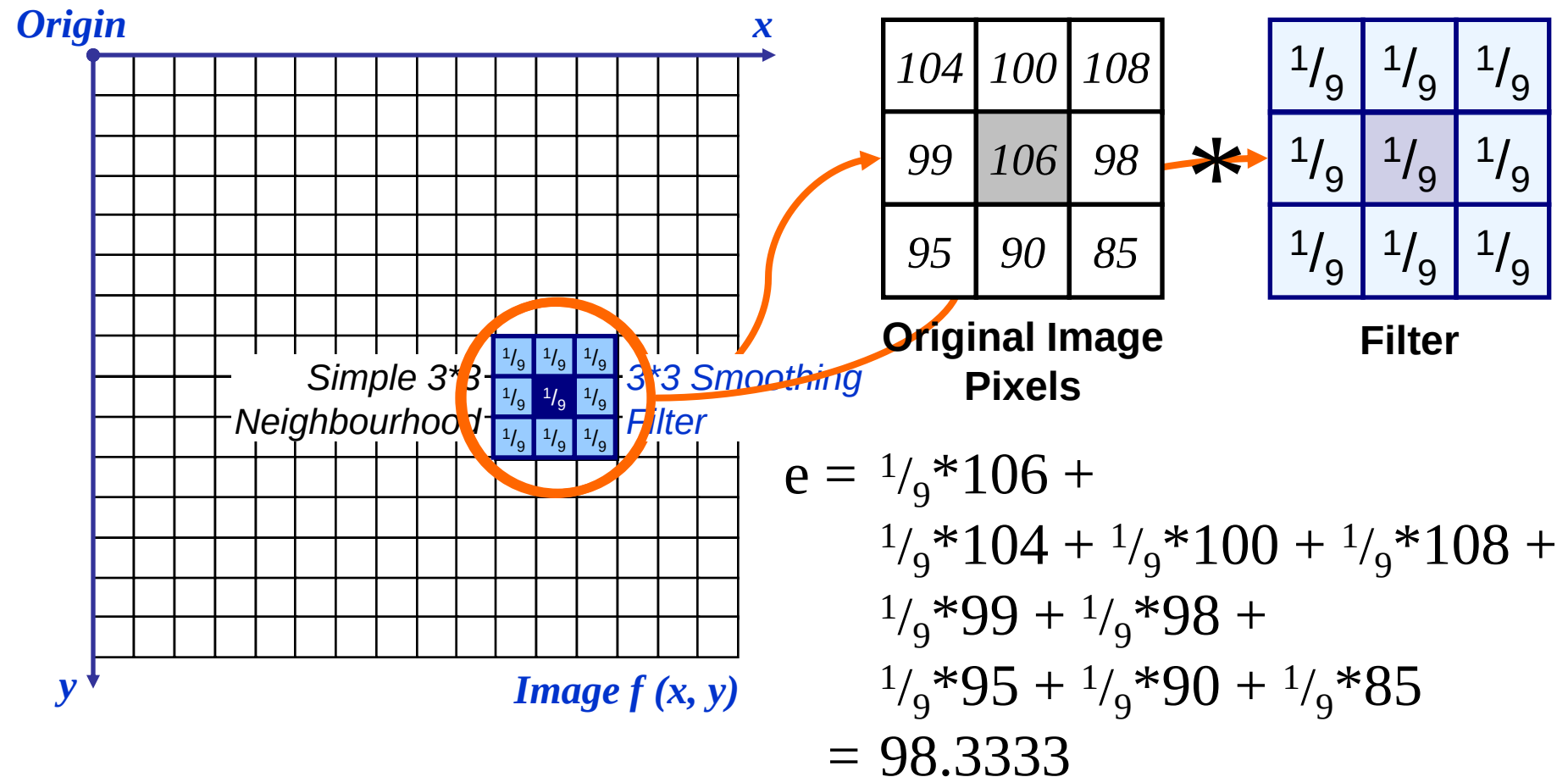
Một trong các thao tác đơn giản nhất của lọc không gian đó là thao tác làm mịn

- Chỉ đơn giản tính trung bình các pixel lân cận của pixel trung tâm
- Đặc biệt hữu dụng trong loại bỏ nhiễu
- Hữu dụng trong làm nổi các chi tiết lớn

$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$

Simple
averaging
filter

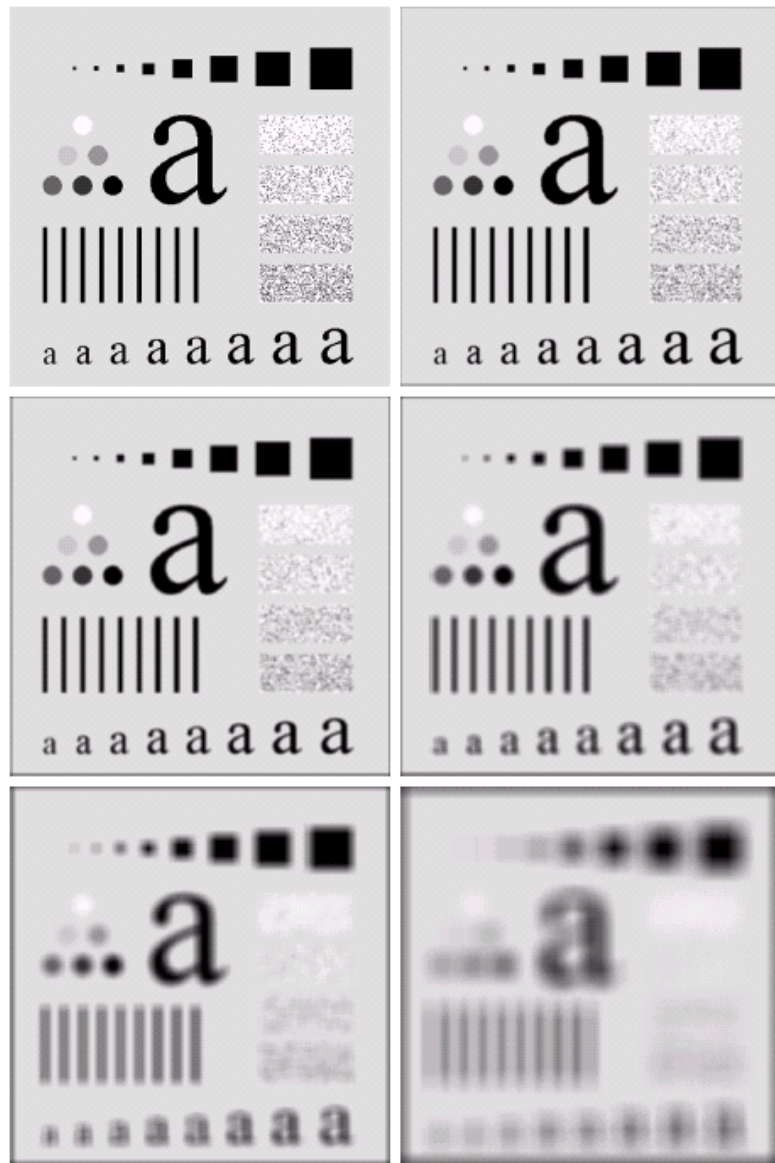
Lọc không gian làm mịn



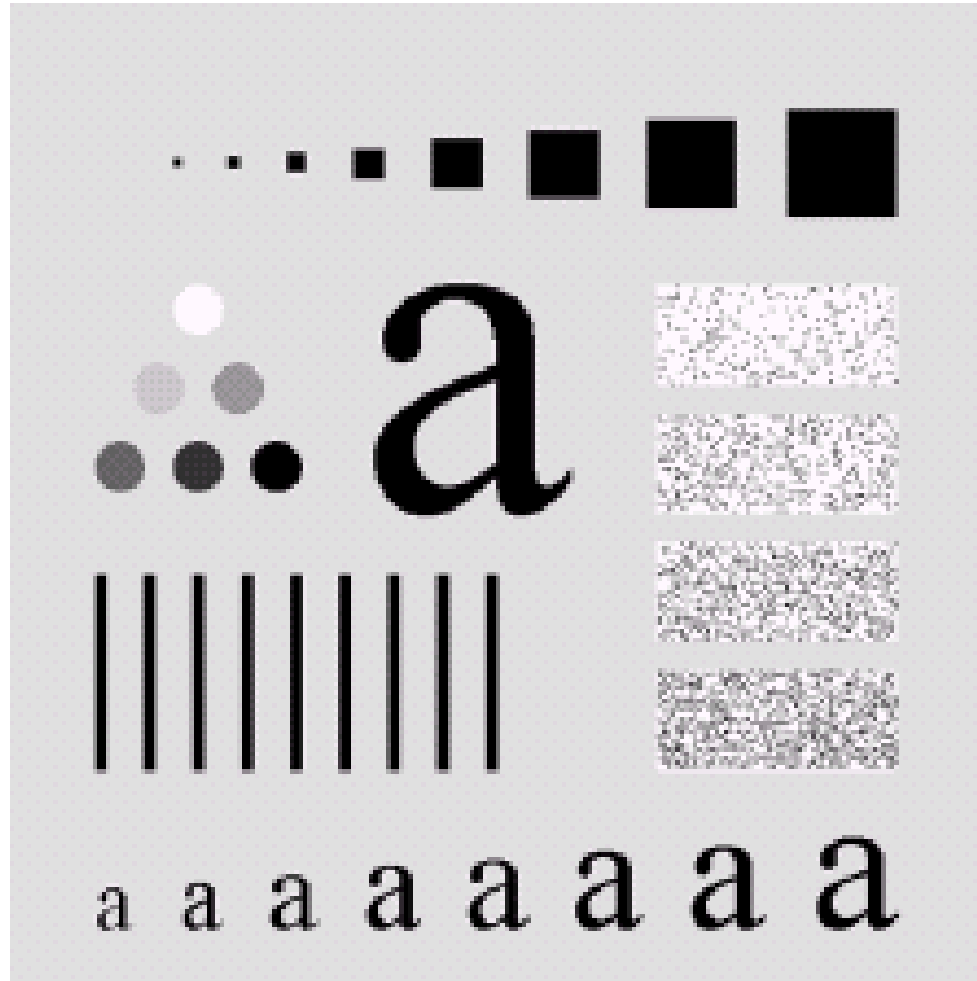
Quá trình trên lặp lại với tất cả các điểm ảnh trong ảnh gốc và tạo ra ảnh làm mịn

Ví dụ làm mịn ảnh

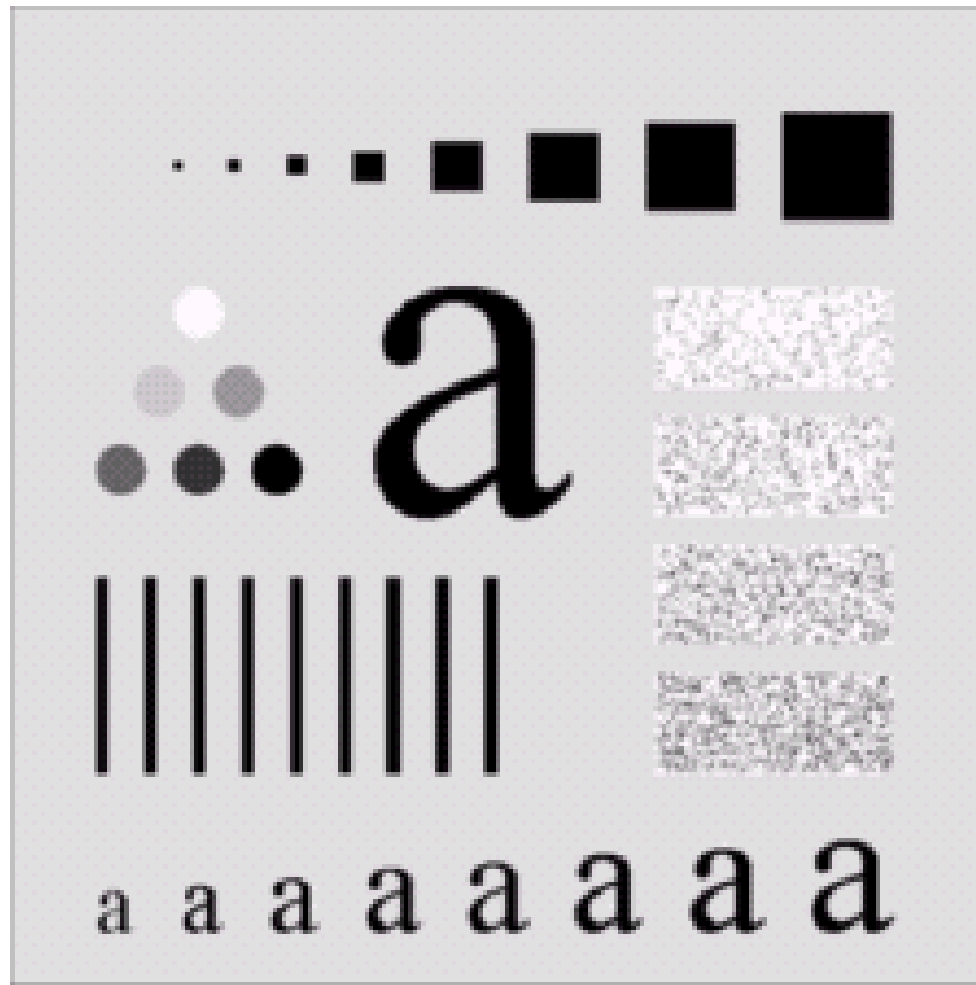
Ảnh gốc góc trên bên trái
có kích thước 500*500 pxl
Các ảnh tiếp theo biểu
diễn ảnh lọc với lọc trung
bình với kích thước
3, 5, 9, 15 and 35
Để ý thấy các chi tiết mất
dần.



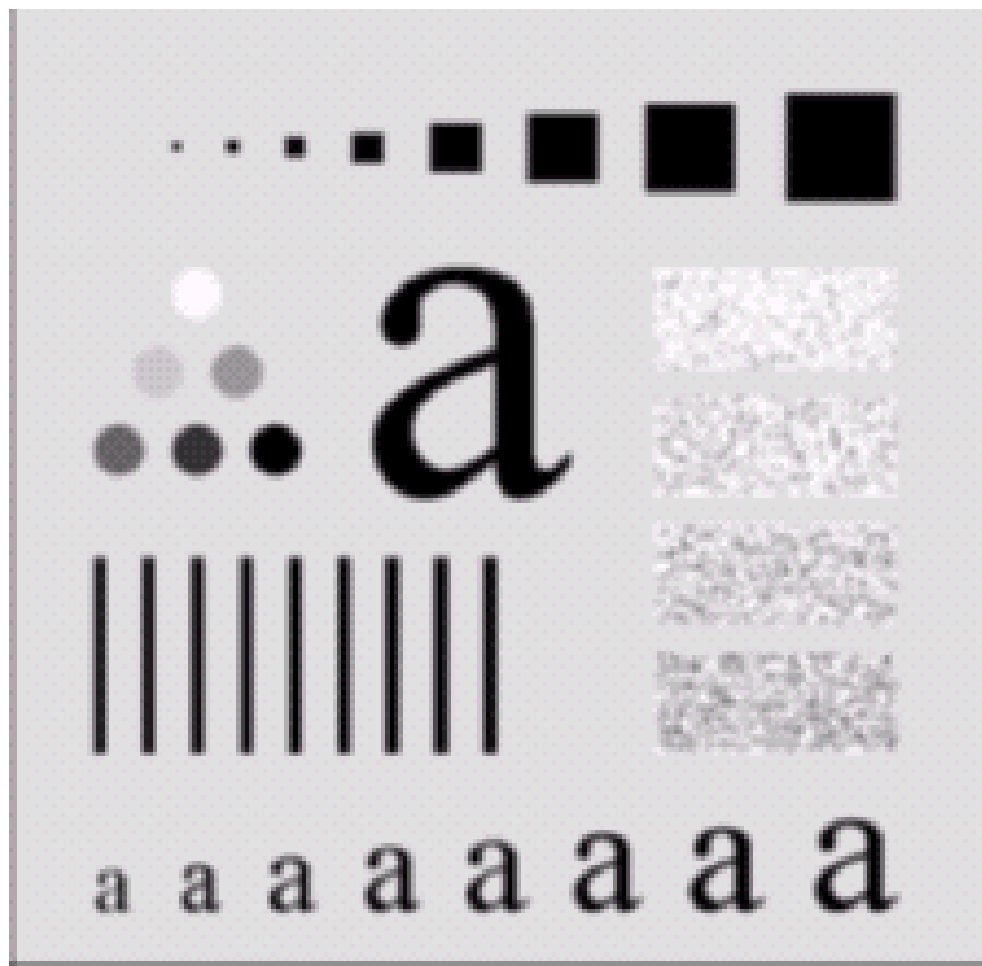
Ví dụ làm mịn ảnh



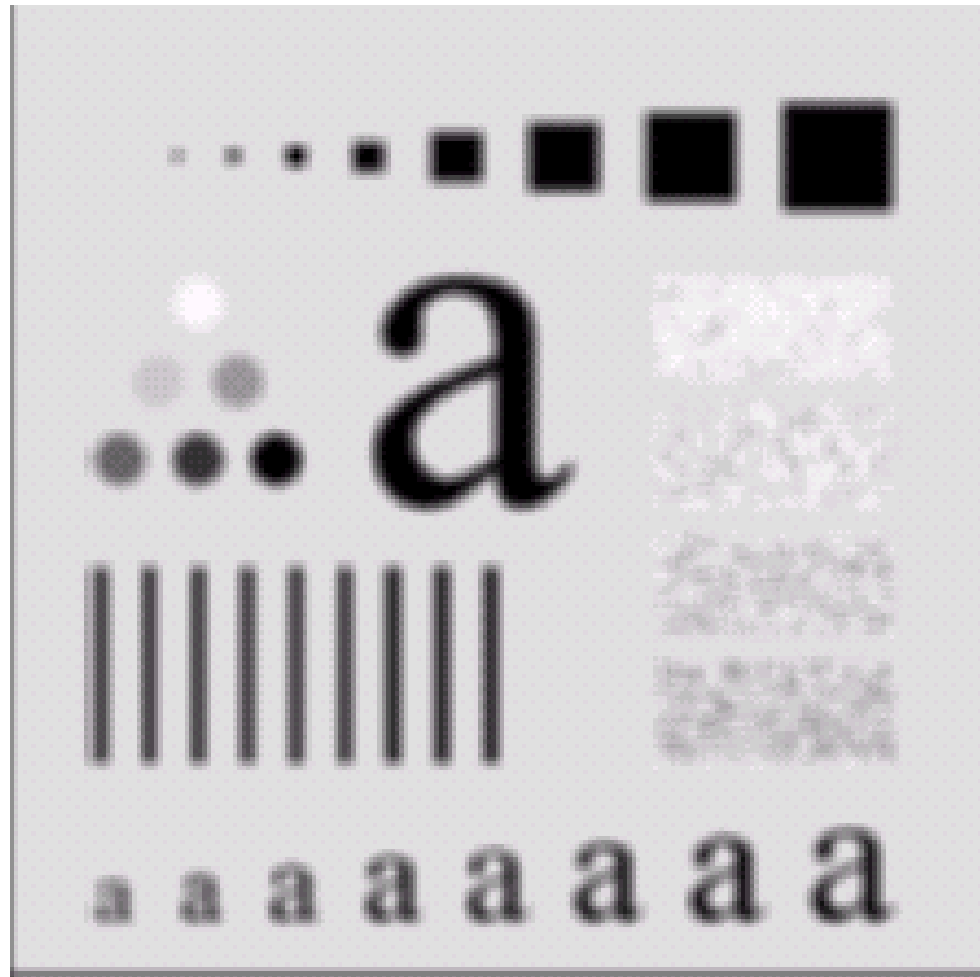
Ví dụ làm mịn ảnh



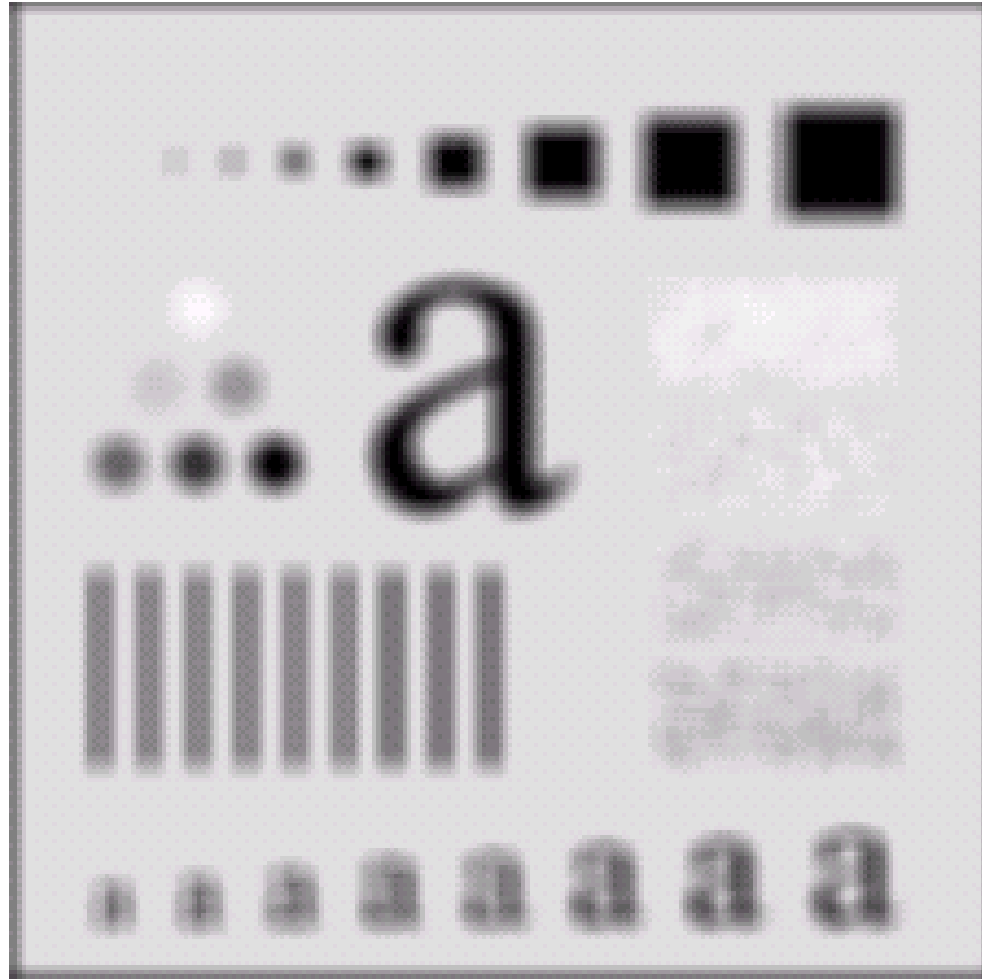
Ví dụ làm mịn ảnh



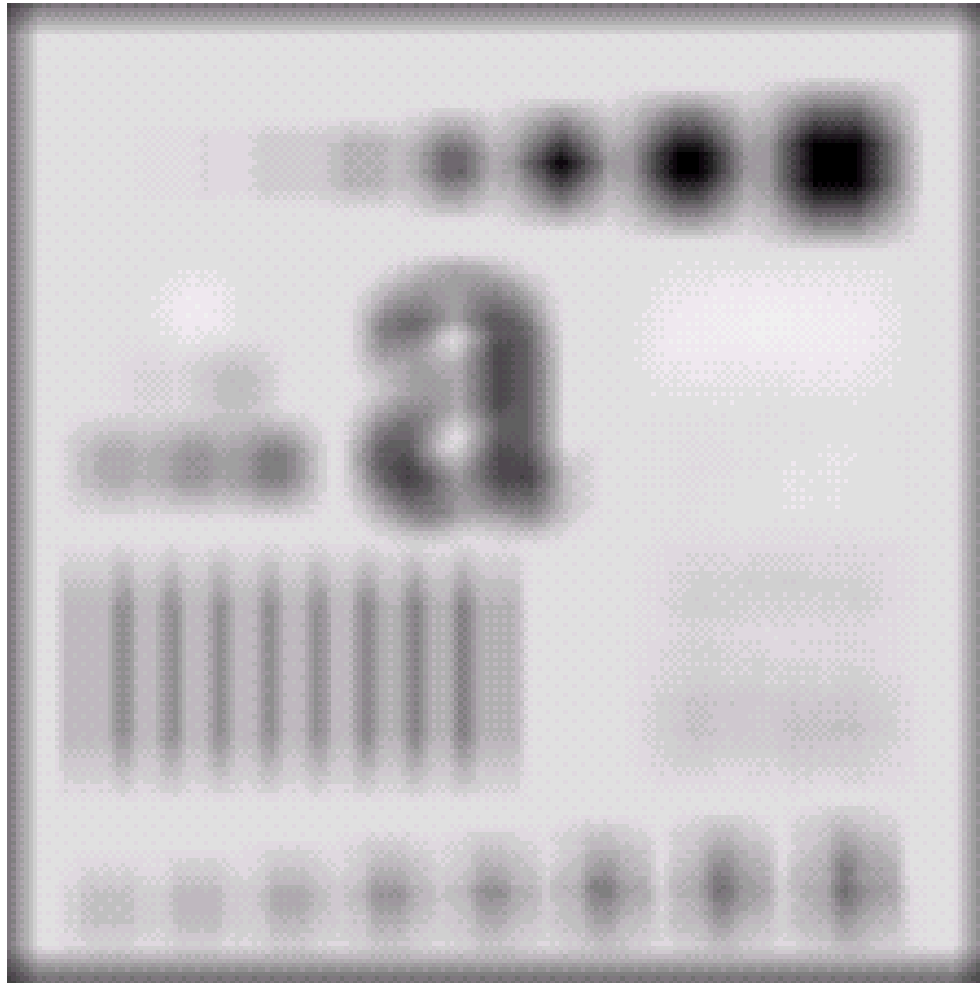
Ví dụ làm mịn ảnh



Ví dụ làm mịn ảnh



Ví dụ làm mịn ảnh



Làm mịn có trọng số

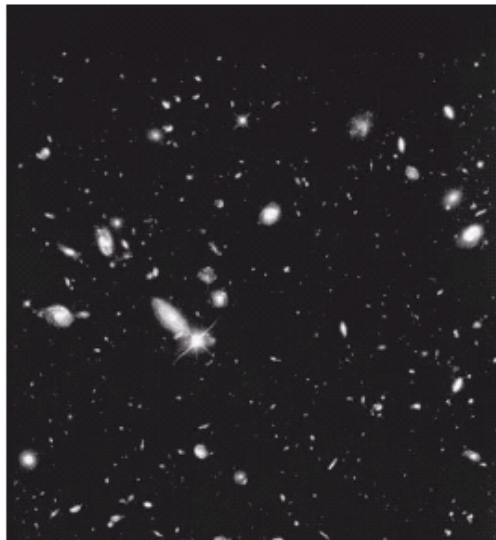
Bộ lọc làm mịn hiệu quả hơn cho phép các pixel trong lân cận có các trọng số khác nhau trong hàm trung bình

- Pixel gần với pixel trung tâm quan trọng hơn

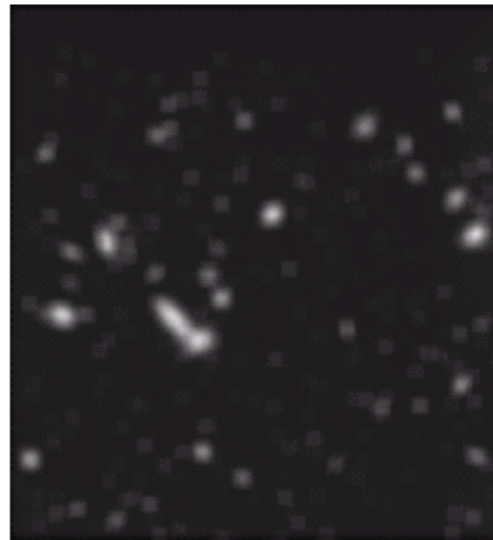
$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$
$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{2}{16}$
$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

Weighted
averaging filter

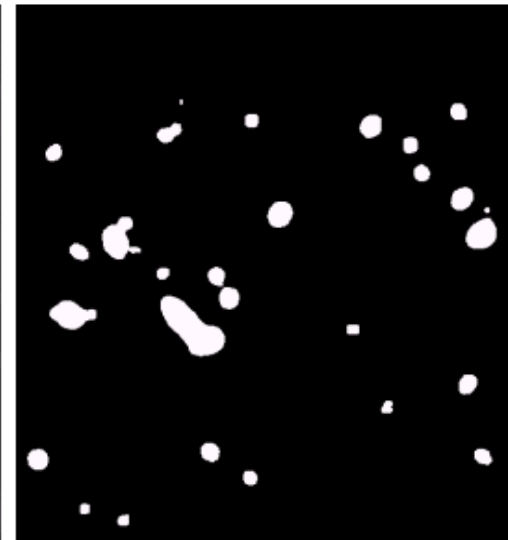
Làm mịn ảnh ban đầu có thể làm mất đi các chi tiết nhỏ, chỉ còn lại các chi tiết lớn để cắt ngưỡng.



Original Image

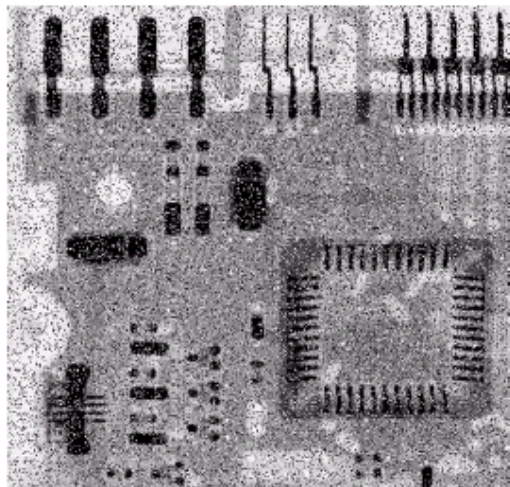


Smoothed Image



Thresholded Image

Ví dụ lọc trung bình khác lọc trung vị



Original Image
With Noise

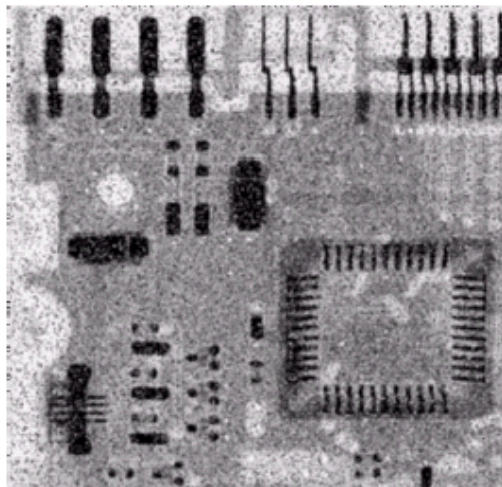


Image After
Averaging Filter

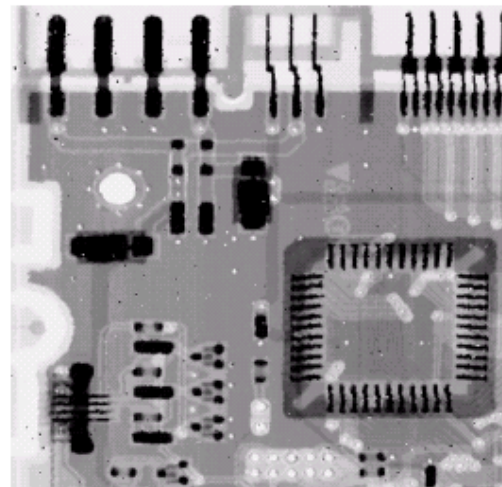
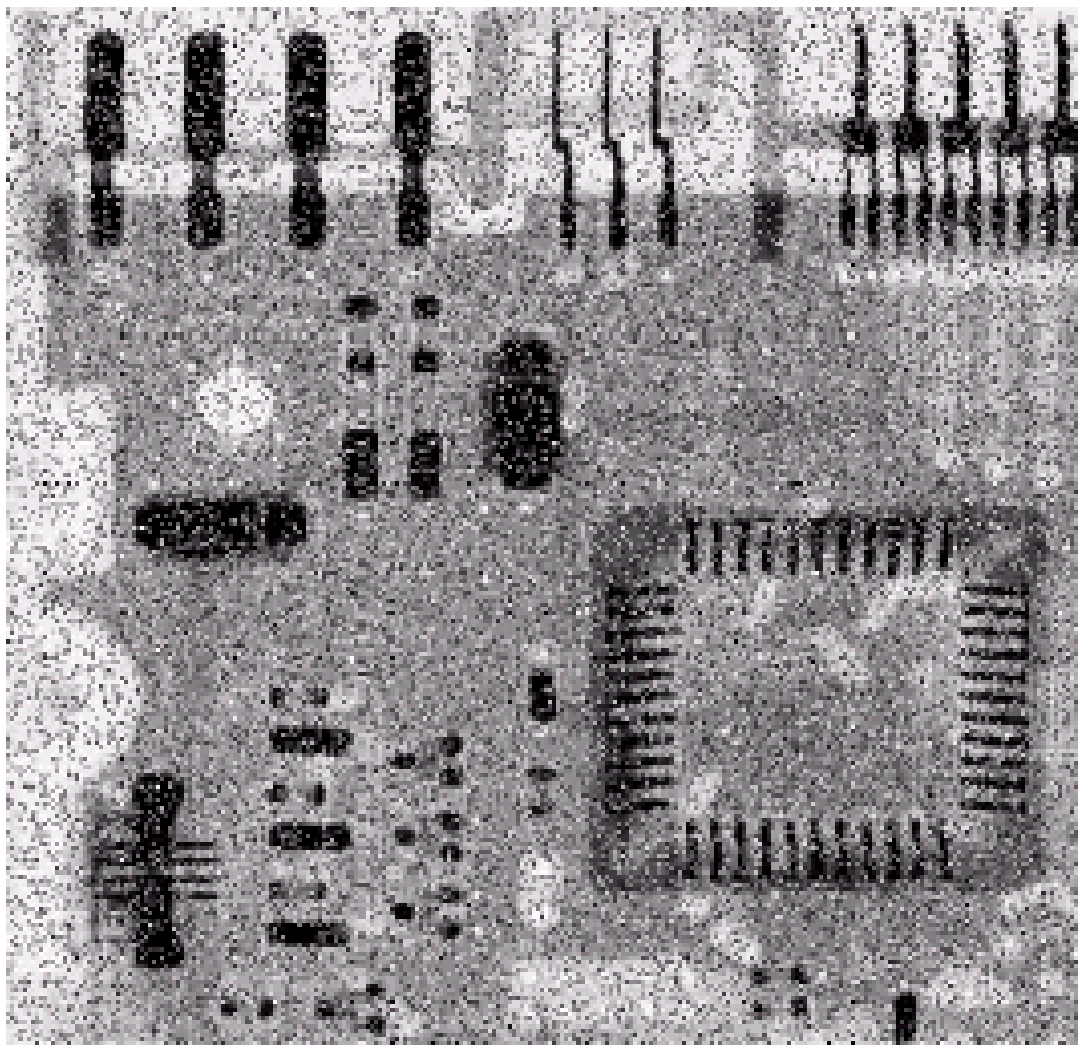


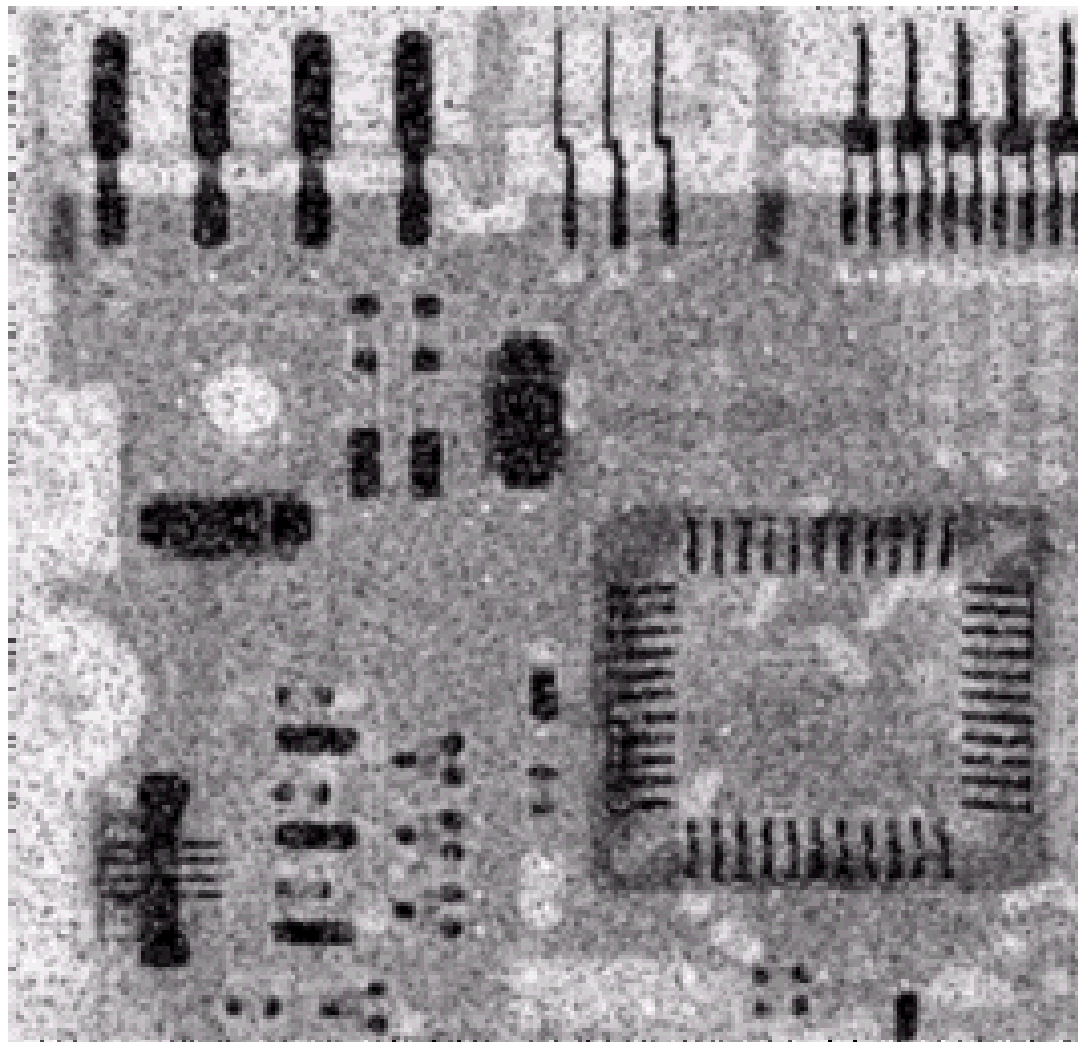
Image After
Median Filter

Lọc thường sử dụng để loại bỏ nhiễu
Đôi khi lọc trung vị làm việc tốt hơn học
trung bình

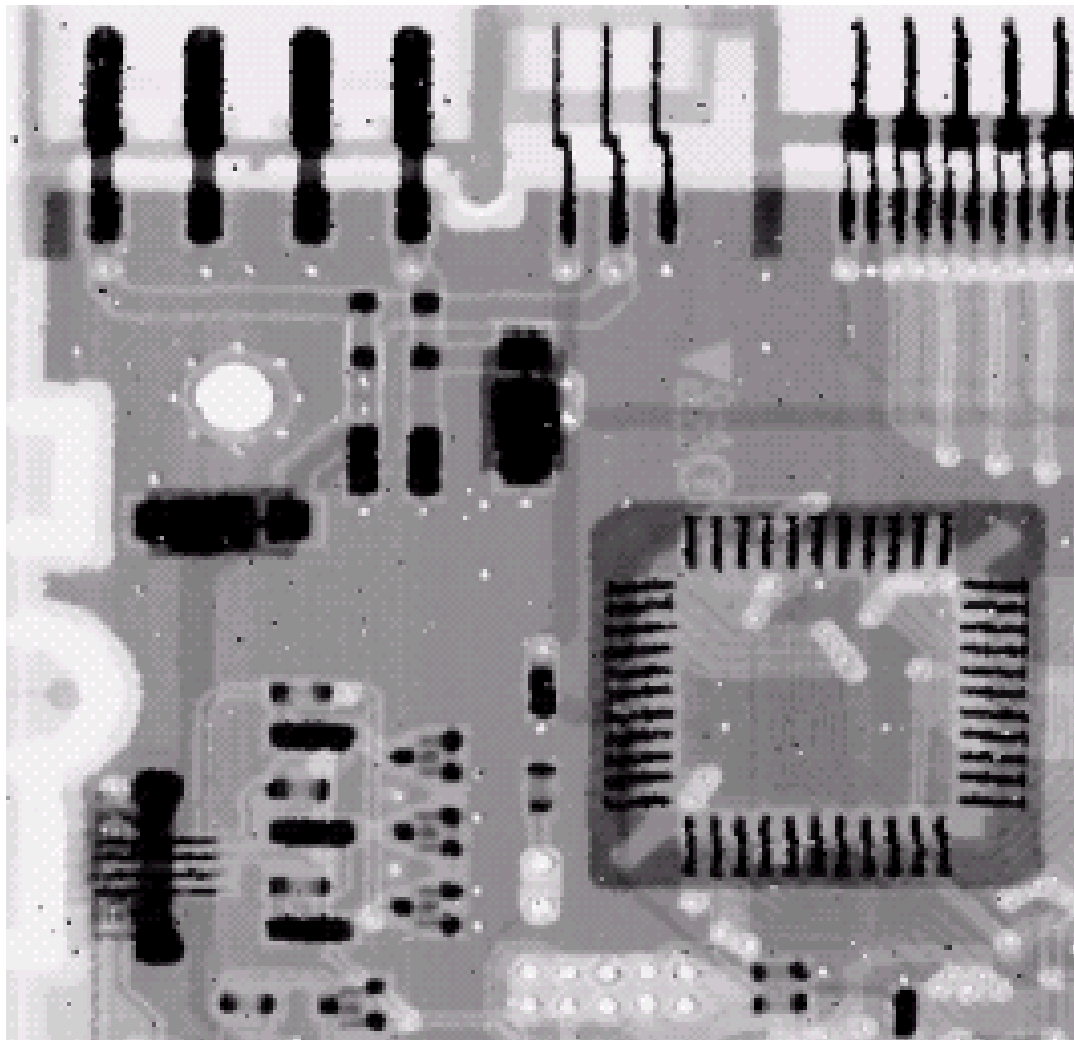
Ví dụ lọc trung bình khác lọc trung vị



Ví dụ lọc trung bình khác lọc trung vị



Ví dụ lọc trung bình khác lọc trung vị

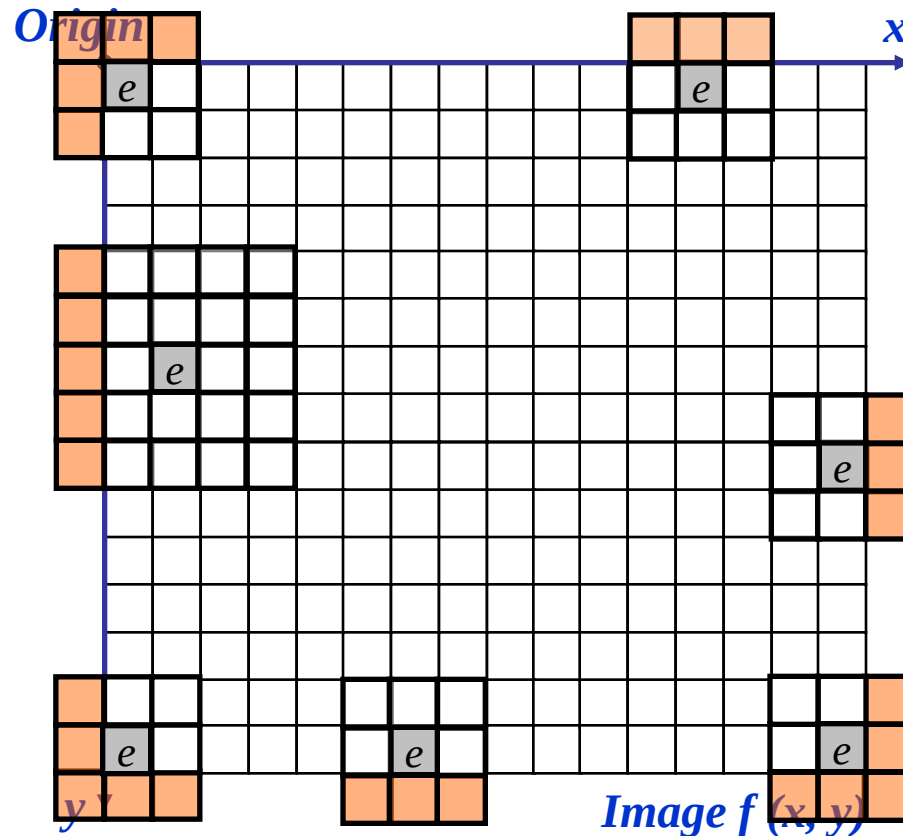


Ví dụ các thao tác lân cận đơn giản

123	127	128	119	115	130
140	145	148	153	167	172
133	154	183	192	194	191
194	199	207	210	198	195
164	170	175	162	173	151

Lọc đối các pixel ở biên

Ở biên, chúng ta thiếu các pixel để tạo nên lân cận



Lọc đối các pixel ở biên (tt)

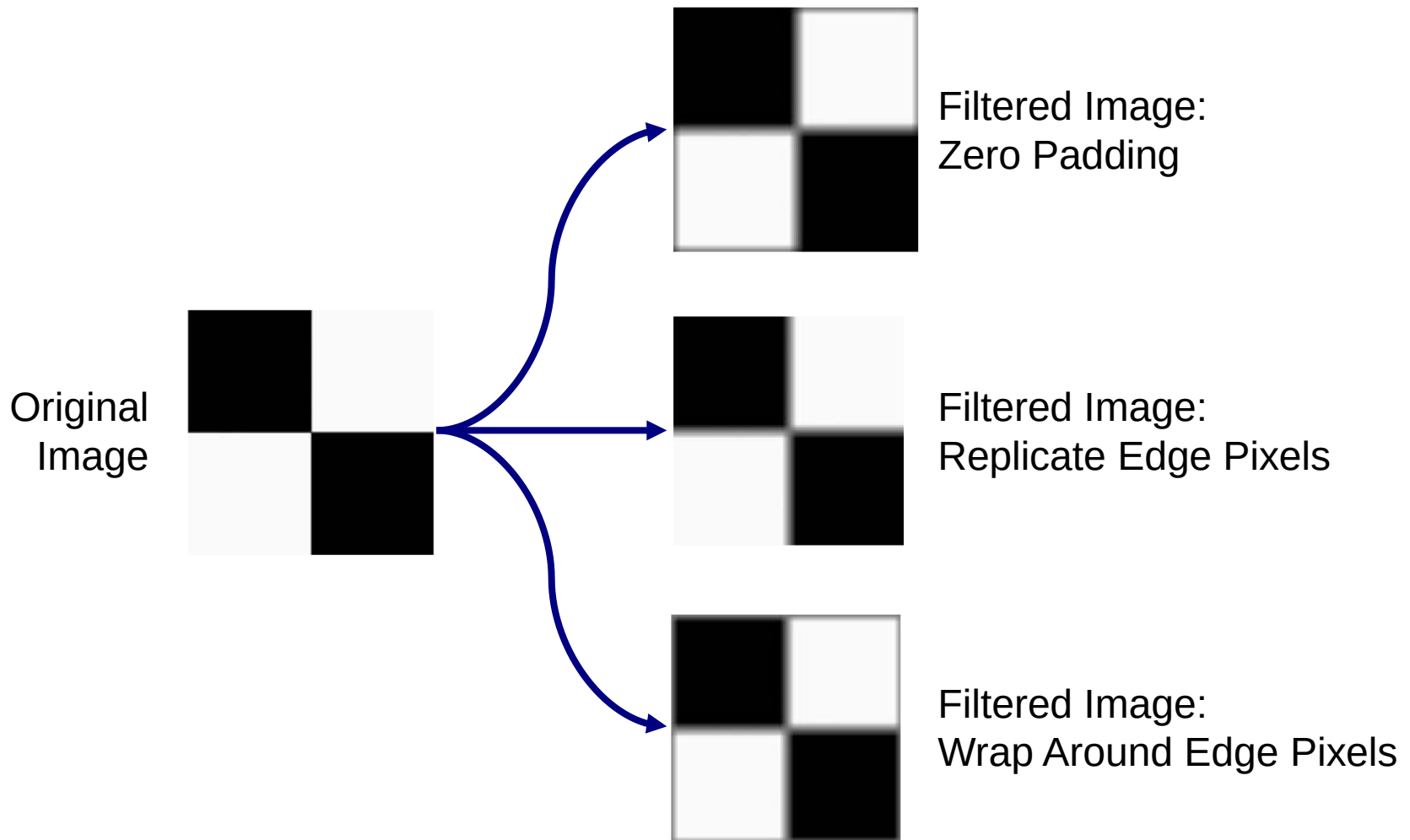
Có nhiều giải pháp khác nhau đối với pixel ở biên:

- Bỏ qua các pixel thiếu
 - Chỉ làm việc với một số bộ lọc
 - Thêm một số code nhưng lại làm chậm xử lý
- Mở rộng ảnh
 - Mở rộng với các pixel đen hoặc trắng
- Nhân đôi các pixel ở biên
- Cắt ảnh
 - Có thể gây nên một số hiệu ứng không tốt

Ví dụ thao tác lân cận đơn giản

123	127	128	119	115	130	
140	145	148	153	167	172	
133	154	183	192	194	191	• • •
194	199	207	210	198	195	
164	170	175	162	173	151	
		•				
		•				
		•				

Lọc các pixel ở biên (tt)



Lọc các pixel ở biên (tt)



Lọc đối các pixel ở biên (tt)



Lọc đối các pixel ở biên (tt)



Tương quan và tích chập

Các quá trình lọc chúng ta vừa xem là tương quan và bản thân bộ lọc là nhân tương quan

Tích chập thao tác tương tự, chỉ một khác biệt nhỏ
Với các bộ lọc đối xứng, không có sự khác biệt

a	b	c
d	e	e
f	g	h

Original Image
Pixels

$*$

r	s	t
u	v	w
x	y	z

Filter

$$e_{processed} = v * e + \\ z * a + y * b + x * c + \\ w * d + u * e + \\ t * f + s * g + r * h$$

Trong phần này, chúng ta đã xét đến nội dung lọc không gian, đặc biệt

- Các thao tác lân cận
- Các quá trình lọc
- Các bộ lọc làm mịn
- Vấn đề gặp phải khi lọc biên ảnh
- Tương quan và tích chập

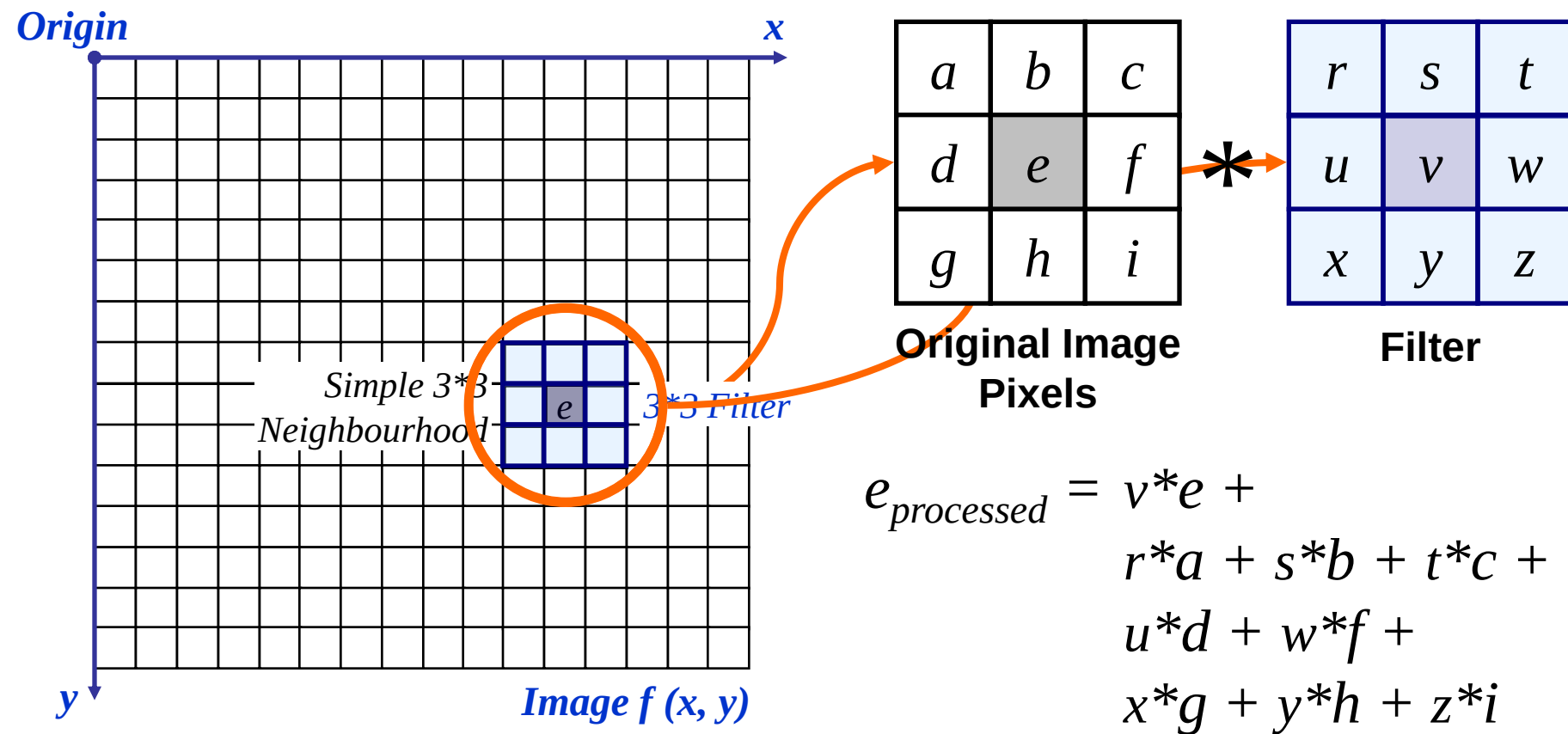
XỬ LÝ ẢNH SỐ

Cải thiện ảnh
(Lọc không gian 2)

Phần này sẽ xét thêm các kỹ thuật lọc không gian

- Lọc không gian mài mòn
- Lọc làm nét
 - Các bộ lọc đạo hàm bậc 1
 - Các bộ lọc đạo hàm bậc 2
- Kết hợp các kỹ thuật

Lọc không gian làm tươi



Quá trình trên lặp lại với từng pixel của ảnh gốc để tạo ảnh làm mịn

Lọc không gian làm nét

Trước đây chúng ta đã xem các bộ lọc làm mịn, chúng loại bỏ các chi tiết nét

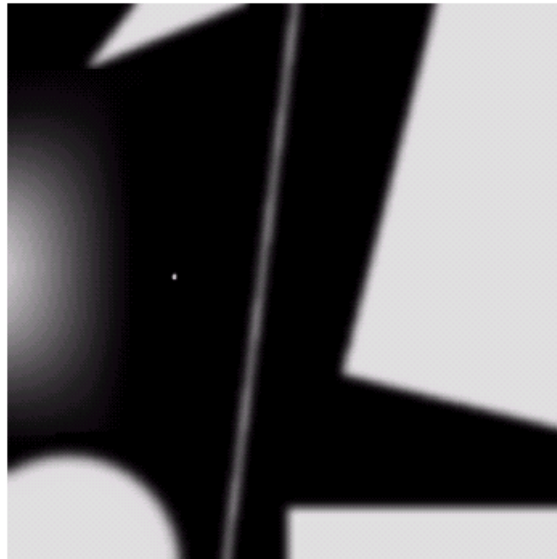
Các bộ lọc không gian làm nét nhằm làm rõ các chi tiết nét

- Loại bỏ mờ trong ảnh
- Làm nổi các biên/nếp gấp

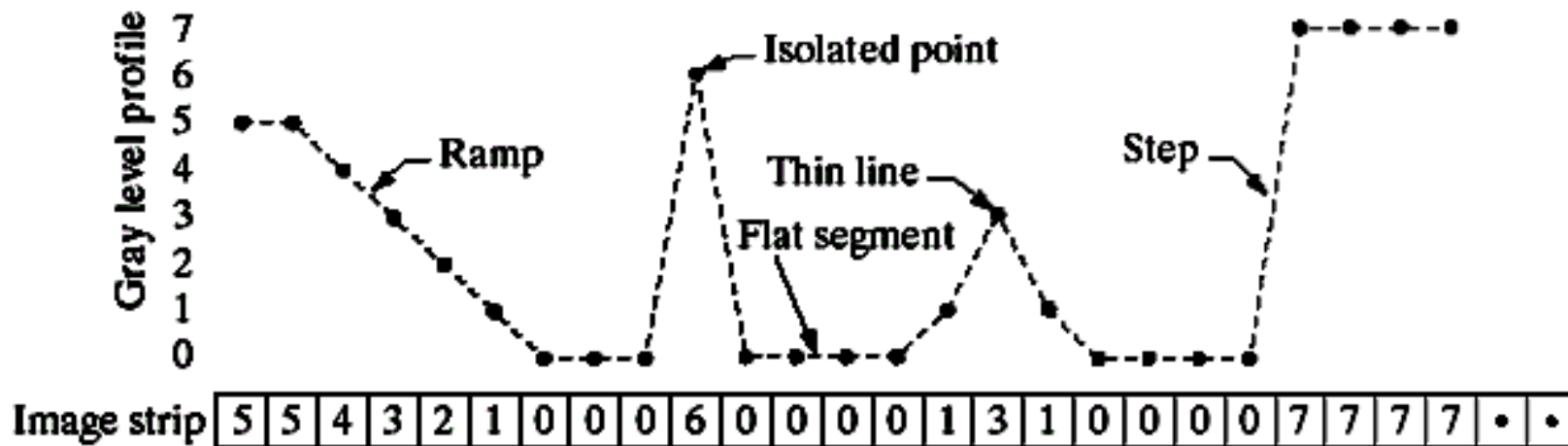
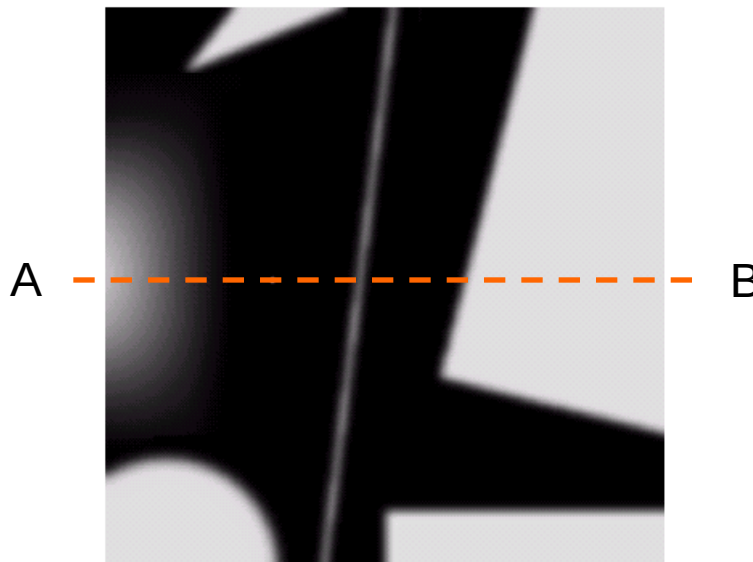
Các bộ lọc làm nét dựa trên sự khác biệt không gian

Khác biệt không gian

Sự khác biệt đo tốc độ thay đổi của một hàm
Xét ví dụ 1 chiều đơn giản



Khác biệt không gian

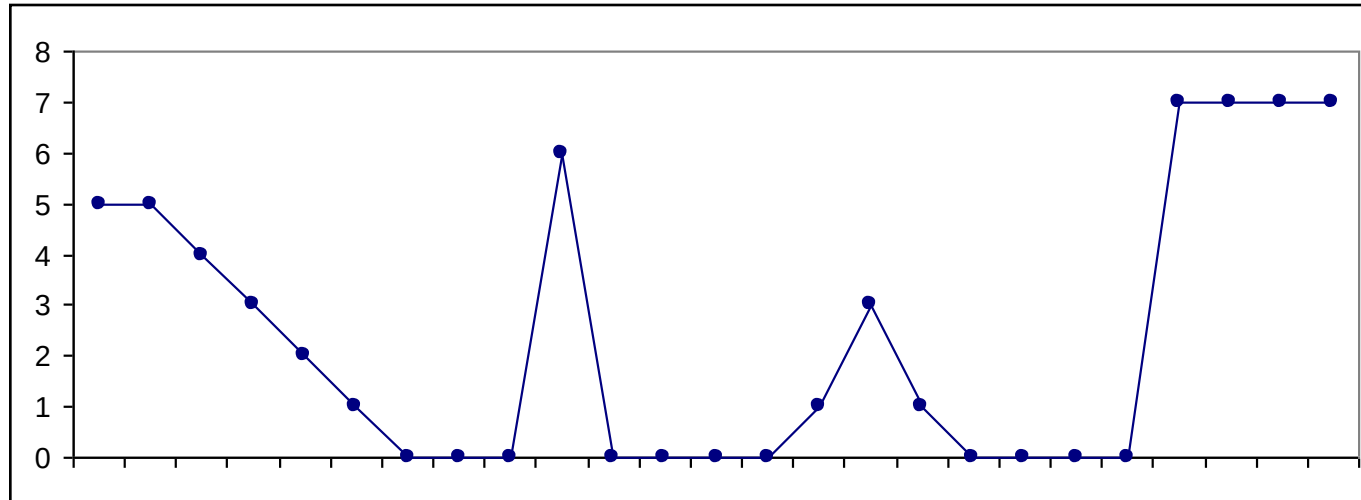


Công thức đạo hàm bậc 1 như sau:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

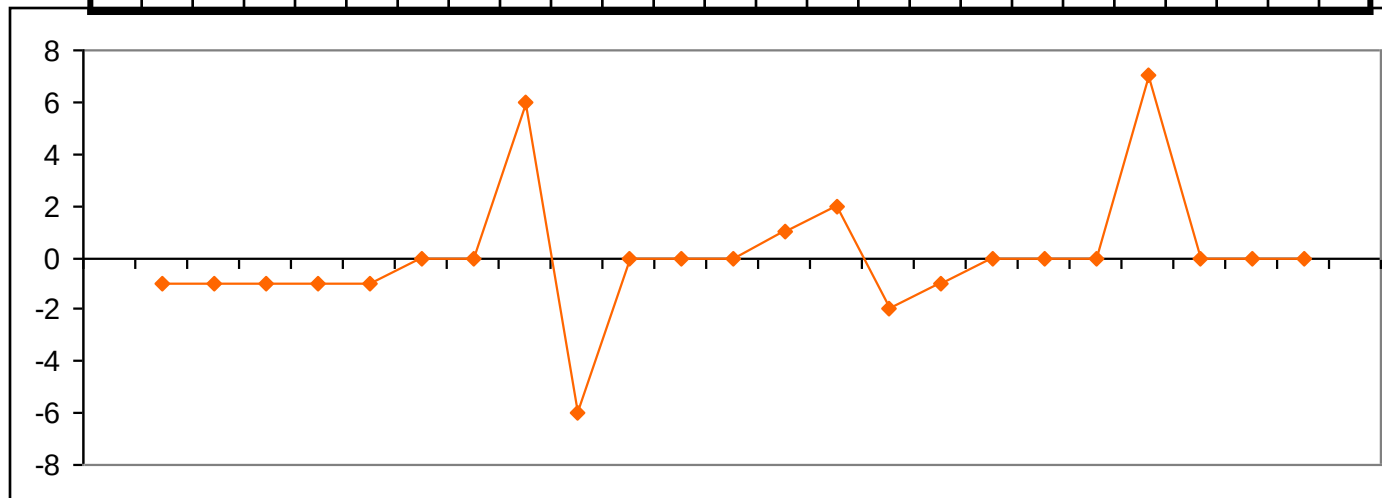
Nó chỉ đơn thuần là sự khác nhau của các giá trị liên kề nhau và thay đổi tốc độ thay đổi của hàm

Đạo hàm bậc 1 (tt)



5	5	4	3	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	7	7	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	0	-1	-1	-1	-1	0	0	6	-6	0	0	0	1	2	-2	-1	0	0	0	7	0	0	0	
--	---	----	----	----	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	--

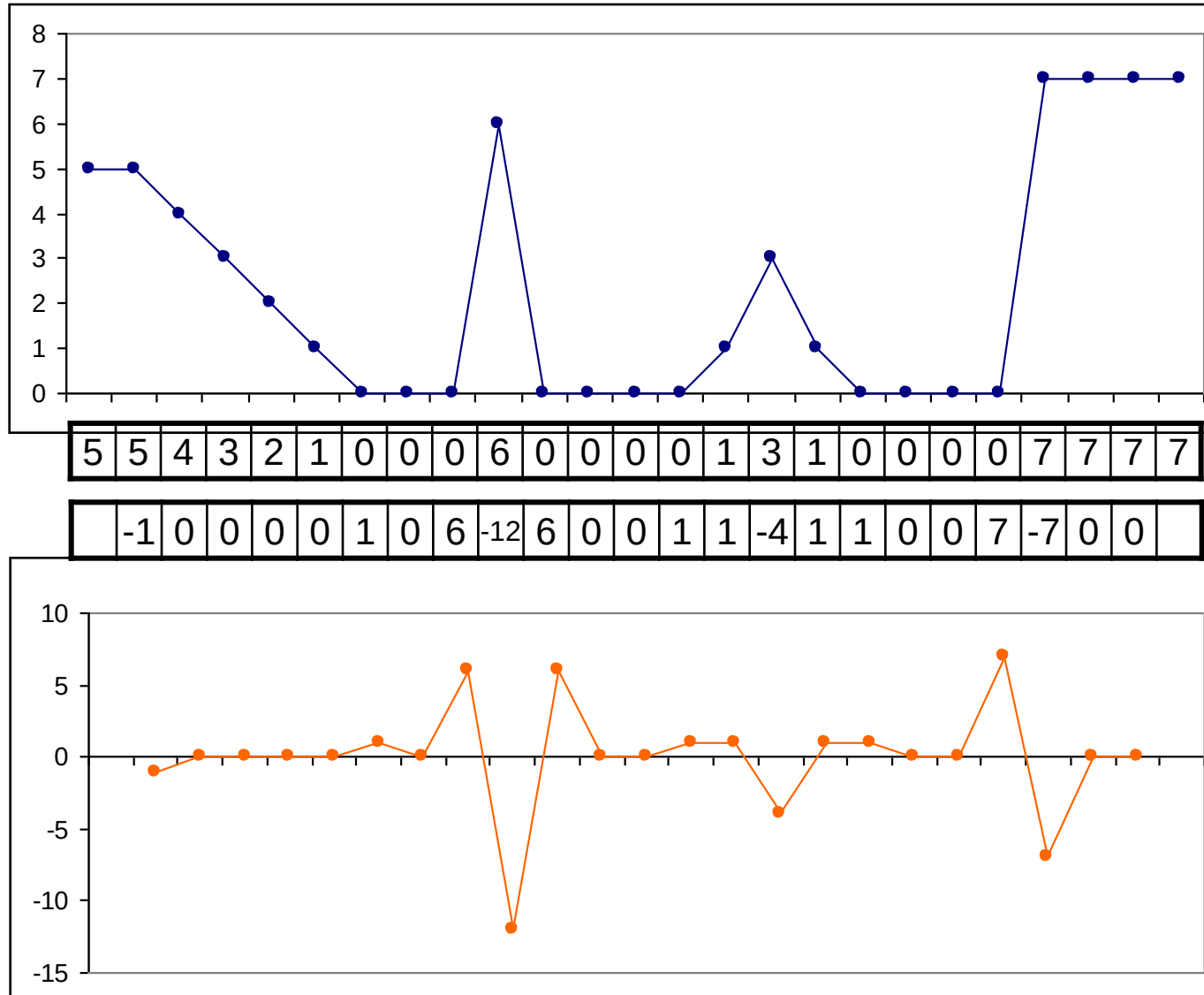


Công thức đạo hàm bậc 2 như sau:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

Nó chỉ xét đến giá trị trước và sau giá trị hiện tại

Đạo hàm bậc 2 (tt)



Sử dụng đạo hàm bậc 2 để cải thiện ảnh

Đạo hàm bậc 2 hay được sử dụng để cải thiện ảnh hơn đạo hàm bậc 1

- Đáp ứng mạnh hơn với các chi tiết ntes
- Cài đặt đơn giản hơn
- Chúng ta sẽ quay lại đạo hàm bậc 1 sau

Bộ lọc làm nét đầu tiên chúng ta xét đến đó là *Laplacian*

- Đẳng hướng
- Là một trong số các bộ lọc làm nét đơn giản nhất
- Chúng ta sẽ xét đến cài đặt số

Laplacian được định nghĩa như sau:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}$$

Trong đó đạo hàm bộ phận bậc 1 theo phương x được định nghĩa như sau:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

Và theo phương y như sau:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

Do vậy, Laplacian được viết lại như sau:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f = & [f(x+1, y) + f(x-1, y) \\ & + f(x, y+1) + f(x, y-1)] \\ & - 4f(x, y)\end{aligned}$$

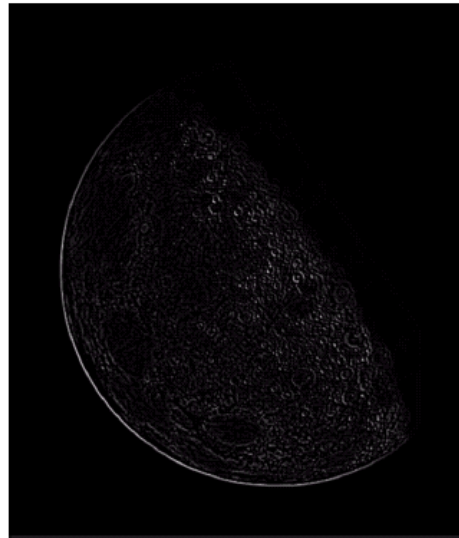
Và chúng ta dễ dàng xây dựng bộ lọc như sau:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

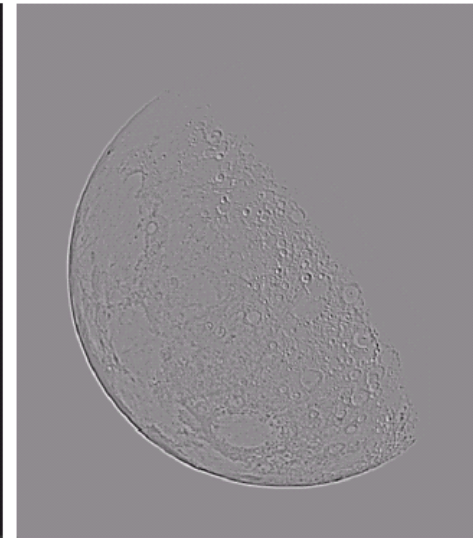
Áp dụng Laplacian vào một ảnh, chúng ta nhận được một ảnh làm nổi biên và các đường nét không liên tục khác



Original
Image



Laplacian
Filtered Image



Laplacian
Filtered Image
Scaled for Display

Nhưng đó chưa phải là ảnh cải thiện!

Kết quả của lọc Laplacian không phải là một ảnh cải thiện

Chúng ta phải thực hiện thêm thao tác để có được ảnh cuối cùng

Trừ ảnh ban đầu cho ảnh Laplacian để được ảnh sau cùng - ảnh cải thiện và sắc nét

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f$$



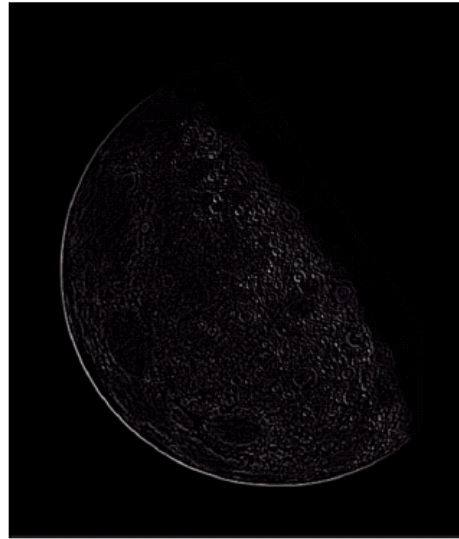
Laplacian
Filtered Image
Scaled for Display

Cải thiện ảnh Laplacian



Original
Image

-



Laplacian
Filtered Image

=



Sharpened
Image

Các biên ảnh trong ảnh cuối cùng nét hơn

Cải thiện ảnh Laplacian



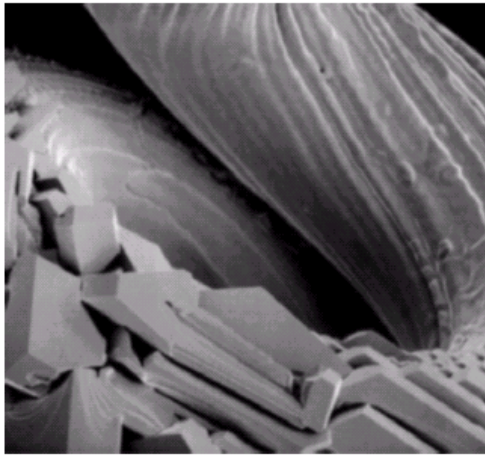
Đơn giản hóa việc cải thiện ảnh

Toàn bộ quá trình cải thiện có thể kết hợp thành một thao tác lọc đơn giản

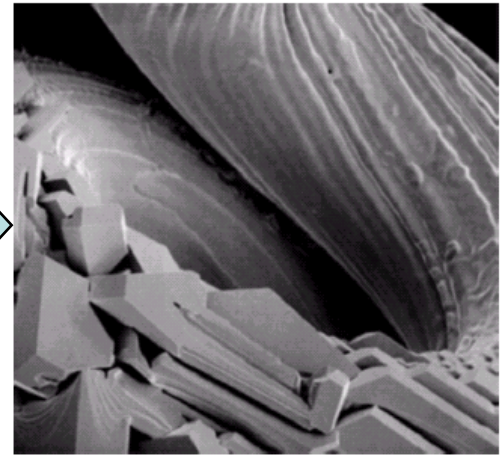
$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) - \nabla^2 f \\ &= f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) \\ &\quad + f(x, y+1) + f(x, y-1) \\ &\quad - 4f(x, y)] \\ &= 5f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) \\ &\quad - f(x, y+1) - f(x, y-1) \end{aligned}$$

Đơn giản hóa việc cải thiện ảnh (tt)

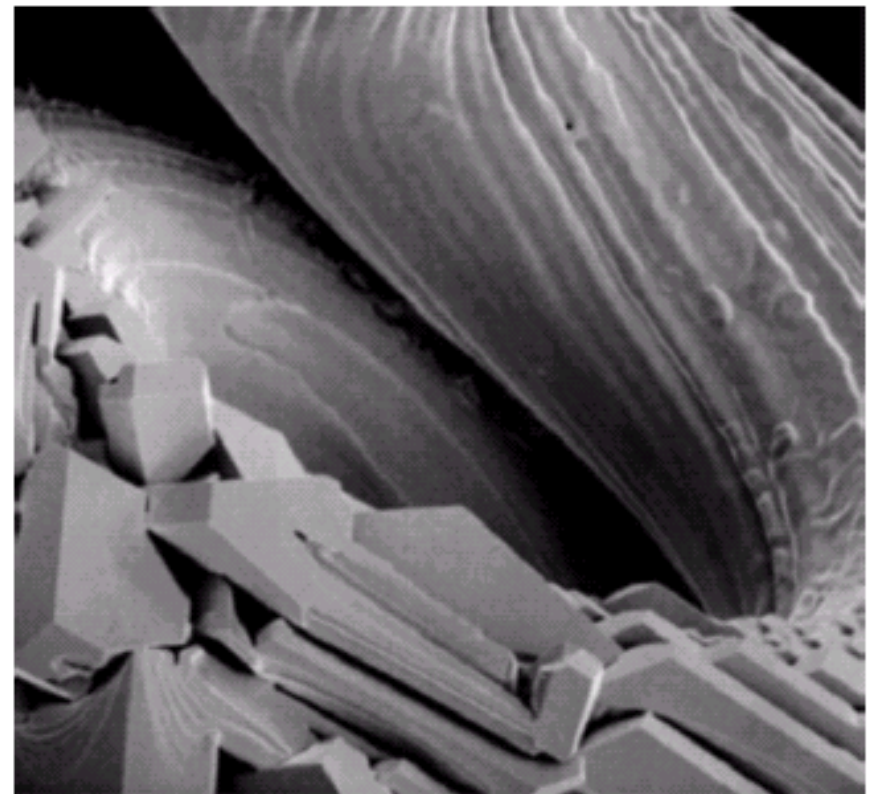
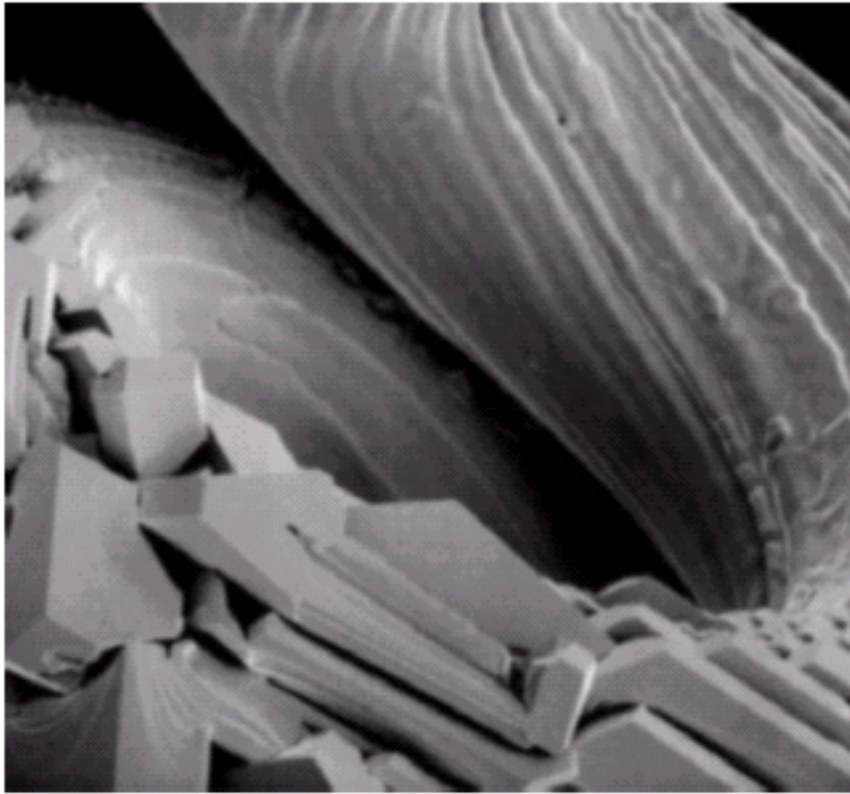
Điều này cho chúng ta một bộ lọc mới làm tất cả các việc trong một thao tác



0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0



Đơn giản hóa việc cải thiện ảnh (tt)



Các thể của Laplacian đơn giản

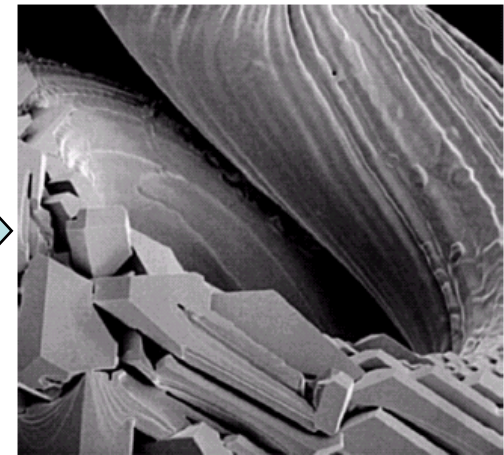
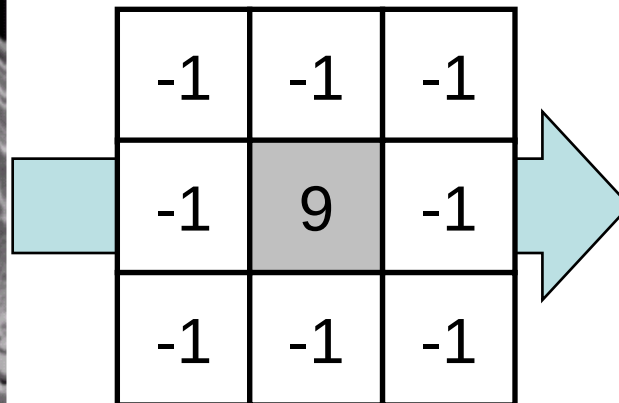
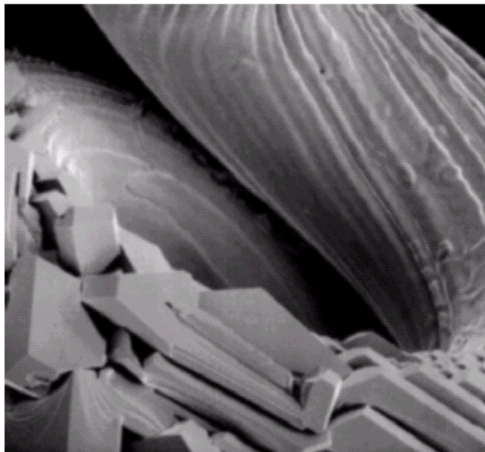
Có nhiều biến thể khác nhau của Laplacian:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Simple
Laplacian

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

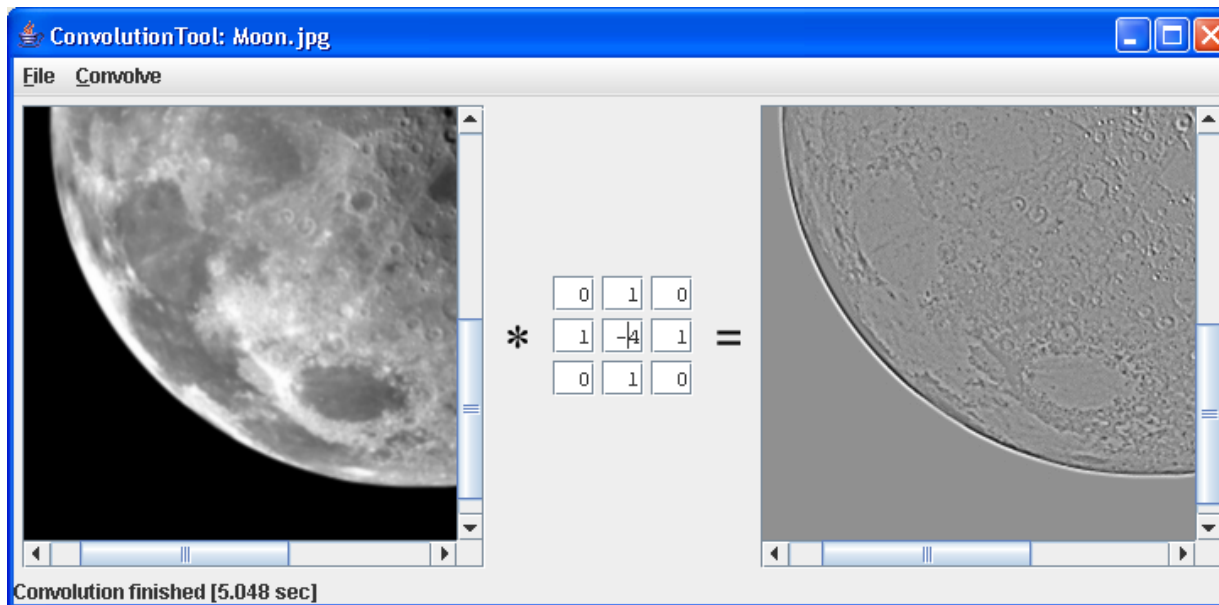
Variant of
Laplacian



Công cụ tích chập đơn giản bằng Java

Công cụ cho phép chúng ta thử với các bộ lọc khác nhau

- Từ sách “Image Processing tools in Java”
- Chạy: `java ConvolutionTool Moon.jpg`



Cài đặt các bộ lọc đạo hàm bậc 1 trong thực tế là khó

Với hàm $f(x, y)$, gradient của f tại tọa độ (x, y) như sau:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Độ lớn của vector này như sau

$$\begin{aligned}\nabla f &= \text{mag}(\nabla f) \\ &= \left[G_x^2 + G_y^2 \right]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{1/2}\end{aligned}$$

Thực tế, chúng ta có thể đơn giản hóa thành:

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$$

Lọc đạo hàm bậc 1 (tt)

Có một số tranh luận làm sao tính gradient này tốt nhất nhưng chúng ta sẽ sử dụng:

$$\nabla f \approx \left[\begin{array}{c} z_7 + 2z_8 + z_9 \\ z_3 + 2z_6 + z_9 \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} z_1 + 2z_2 + z_3 \\ z_1 + 2z_4 + z_7 \end{array} \right]$$

Nó dựa trên tọa độ

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

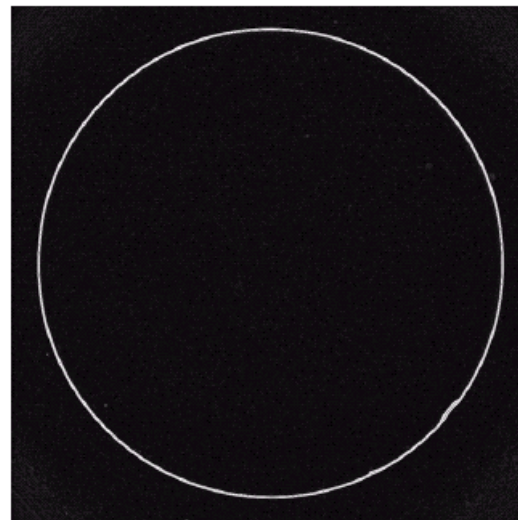
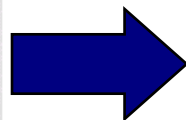
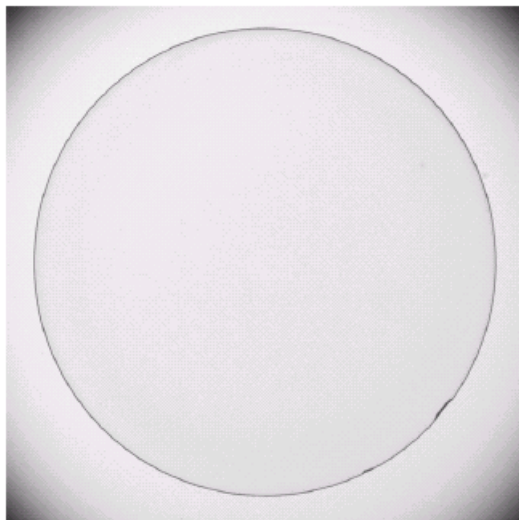
Sobel Operators

Dựa trên các hàm trước, chúng ta có thể đạo hàm toán tử *Sobel*

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Để lọc ảnh, chúng ta sử dụng cả 2 toán tử và kết hợp (cộng) kết quả lại với nhau



An image of a contact lens which is enhanced in order to make defects (at four and five o'clock in the image) more obvious

Các bộ lọc Sobel thường được sử dụng để phát hiện nếp gấp

Đạo hàm bậc 1 và bậc 2

So sánh đạo hàm bậc 1 và bậc 2, chúng ta đi đến kết luận:

- Các đạo hàm bậc 1 thường tạo ra các biên mỏng hơn
- Các đạo hàm bậc 2 có đáp ứng mạnh hơn với các chi tiết nét, chẳng hạn như các đường mảnh
- Đạo hàm bậc 1 có đáp ứng mạnh hơn với bước thay đổi độ sáng
- Đạo hàm bậc 2 tạo ra đáp ứng kép ở bước thay đổi độ xám

Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu

- Các bộ lọc làm nét
 - Lọc đạo hàm bậc 1
 - Lọc đạo hàm bậc 2
- Kết hợp các kỹ thuật

Kết hợp các phương pháp cải thiện không gian

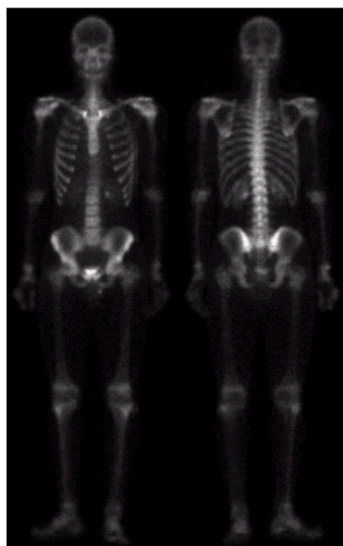
Thành công của cải thiện ảnh không thể đạt được với một phương pháp đơn lẻ

Chúng ta kết hợp các kỹ thuật khác nhau để đạt được kết quả cuối cùng

Ảnh bên cạnh thể hiện cải thiện của ảnh quét xương bên phải



Kết hợp các phương pháp cải thiện không gian (tt)



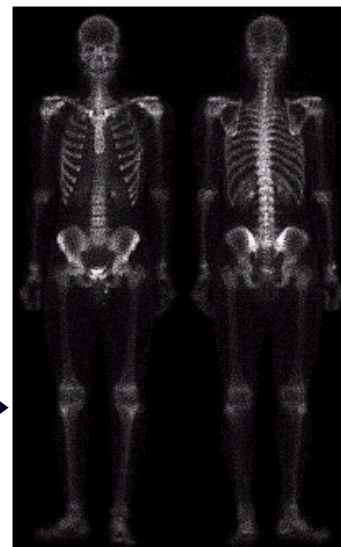
(a)

Laplacian filter of
bone scan (a)



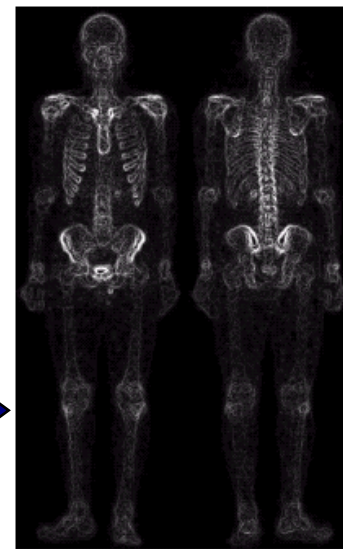
(b)

Sharpened version of
bone scan achieved
by subtracting (a)
and (b)



(c)

Sobel filter of bone
scan (a)



(d)

Kết hợp các phương pháp cải thiện không gian (tt)

The product of (c) and (e) which will be used as a mask

(e)

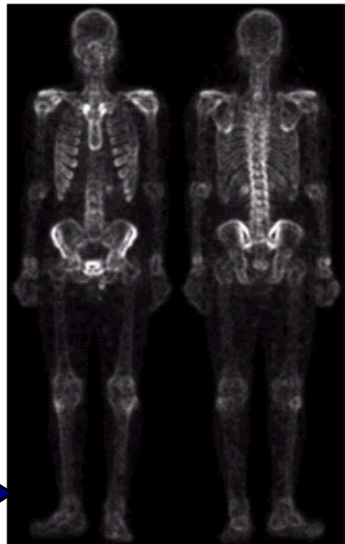
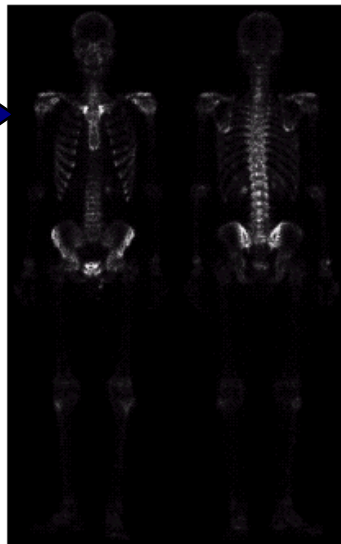


Image (d) smoothed with a 5*5 averaging filter

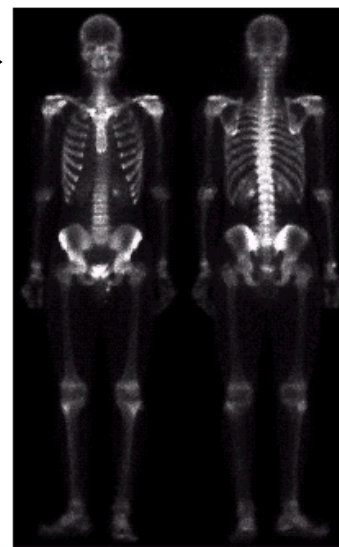
Sharpened image which is sum of (a) and (f)

(f)



Result of applying a power-law trans. to (g)

(g)

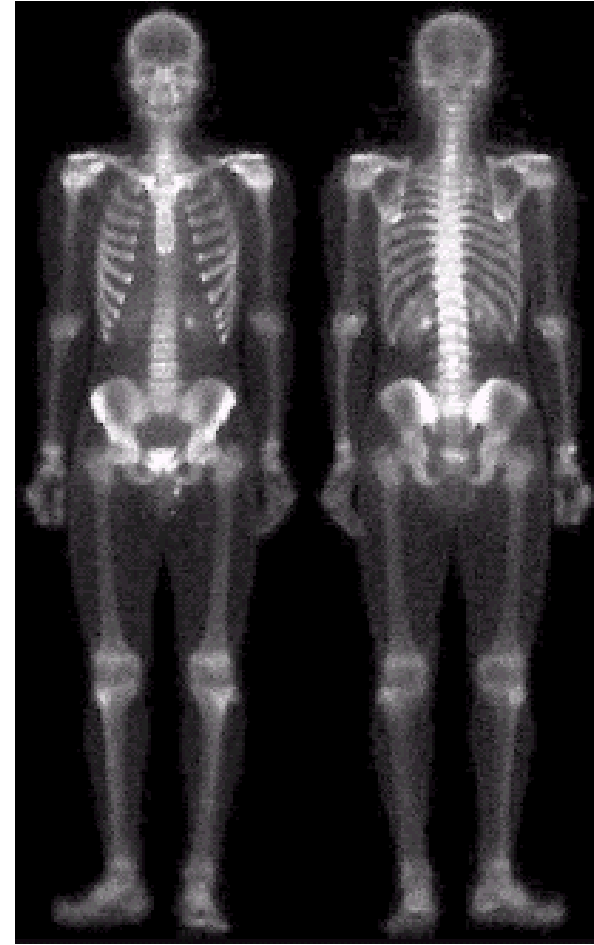
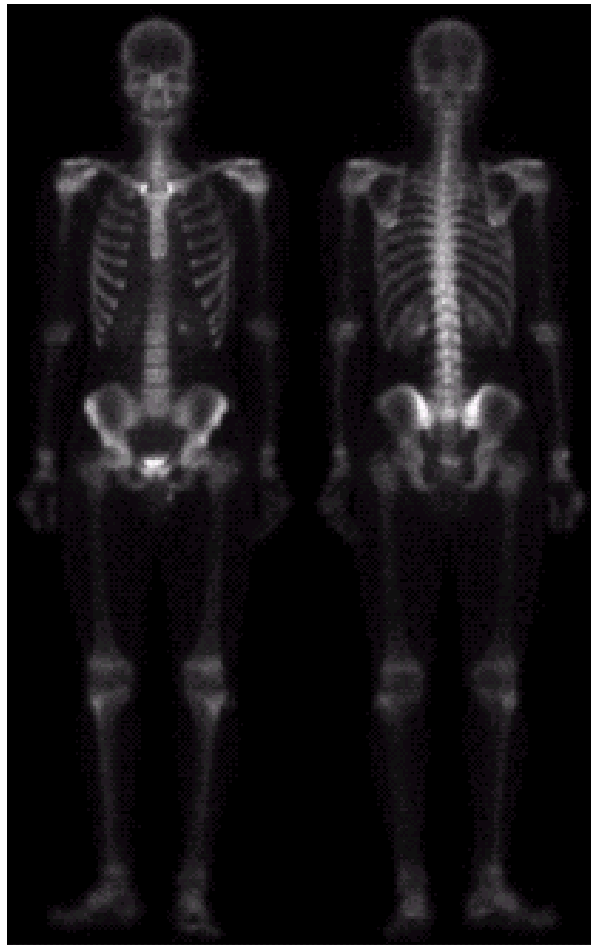


(h)



Kết hợp các phương pháp cải thiện không gian (tt)

So sánh ảnh gốc và ảnh kết quả sau cùng



XỬ LÝ ẢNH SỐ

Cải thiện ảnh:
Lọc trong miền tần số

Phần này sẽ trình bày cải thiện ảnh trong miền tần số:

- Jean Baptiste Joseph Fourier
- Chuỗi Fourier và biến đổi Fourier
- Xử lý ảnh trong miền tần số
 - Làm mịn ảnh
 - Làm nét ảnh
- Biến đổi nhanh Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier

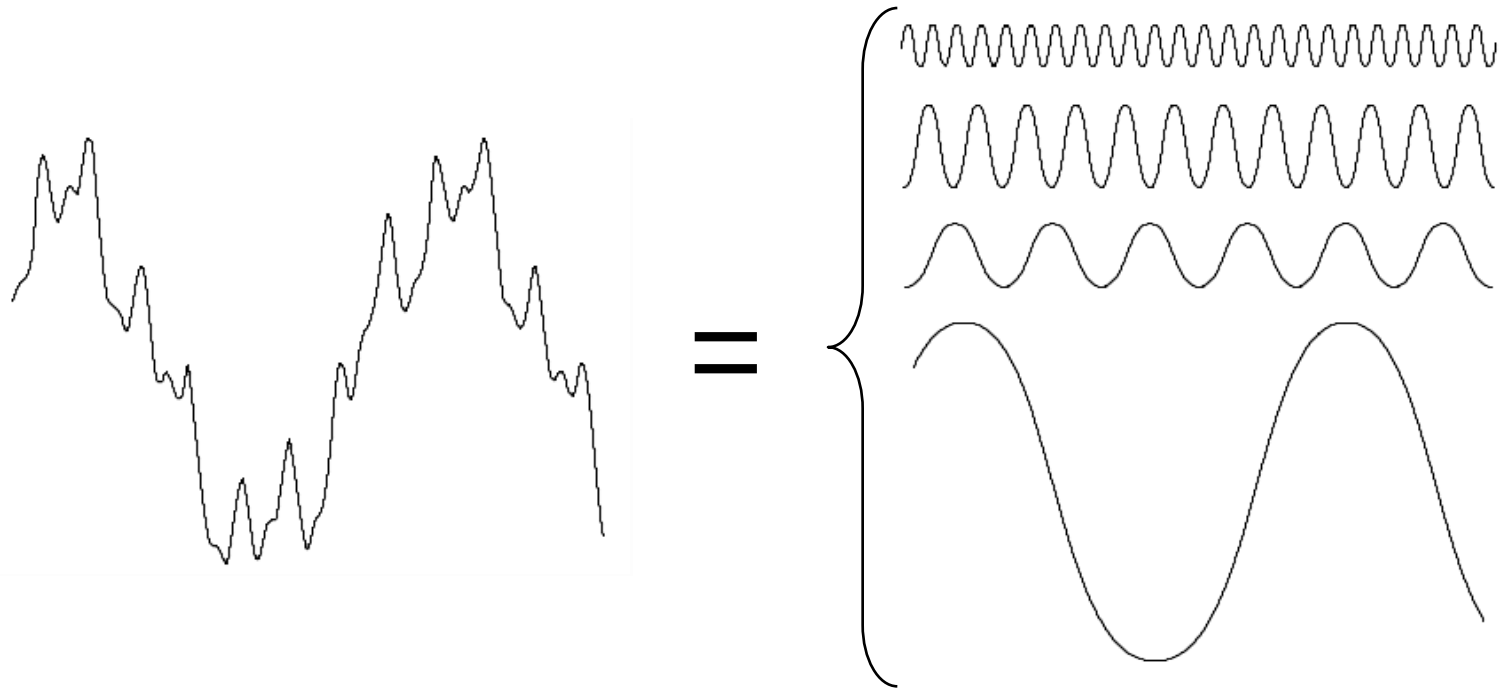


Fourier was born in Auxerre,
France in 1768

- Most famous for his work “*La Théorie Analytique de la Chaleur*” published in 1822
- Translated into English in 1878: “*The Analytic Theory of Heat*”

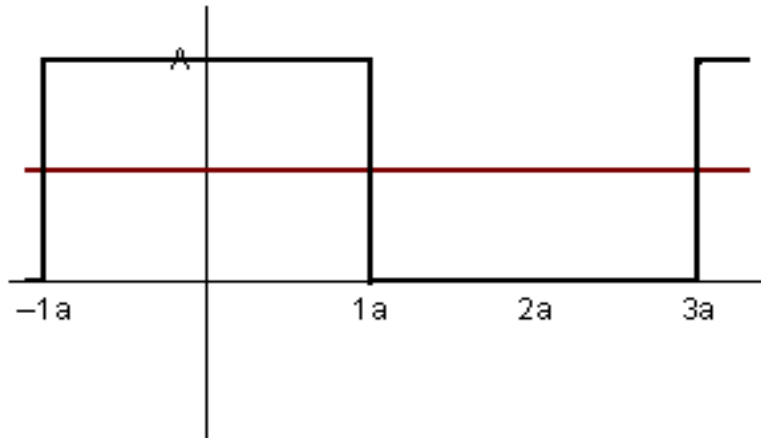
Nobody paid much attention when the work was first published

One of the most important mathematical theories in modern engineering

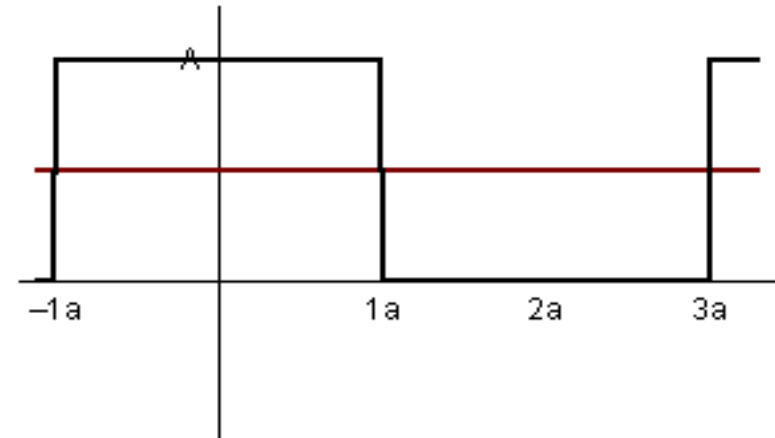


Một hàm bất kỳ lặp lại có tính chu kỳ có thể biểu diễn dưới dạng tổng các sine và cosine ở các tần số khác nhau cùng với các hệ số - đó là chuỗi *Fourier*

Einzelne Summanden bis zur Ordnung 0

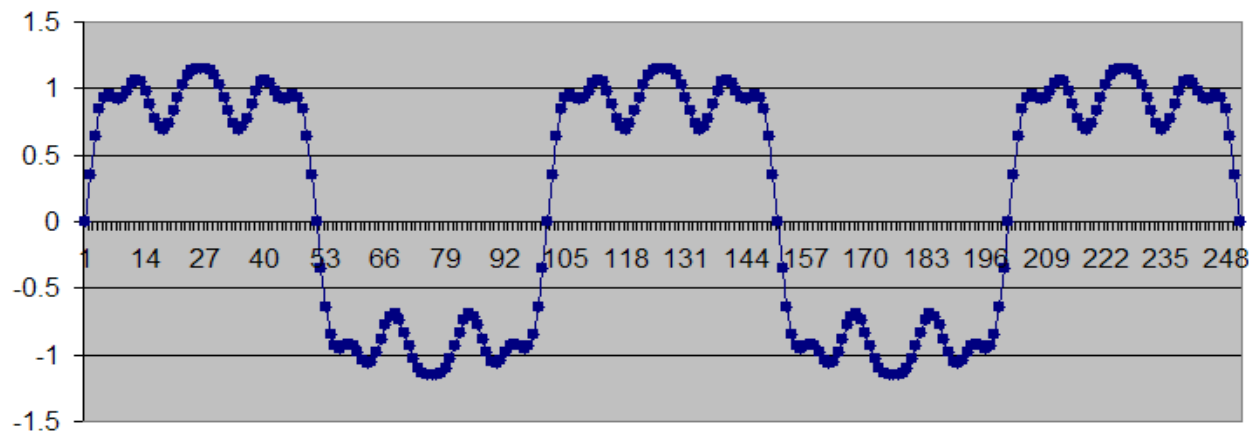


Überlagerung



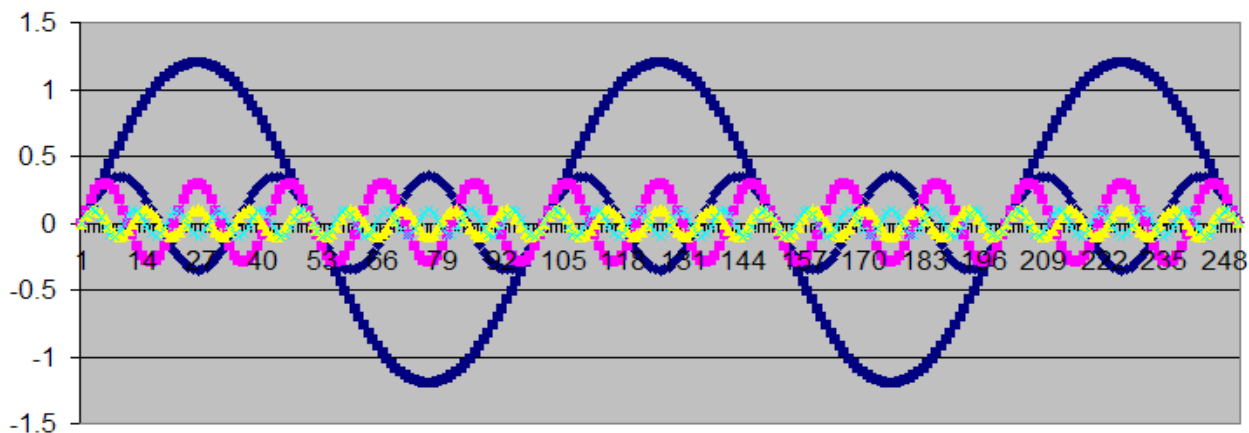
Để ý trình tự đến hàm cuối cùng bằng cách bổ sung thêm các tần số

Filtered Signal



Ví dụ xử lý tín hiệu trong miền tần số trong excel

Filtered Signal



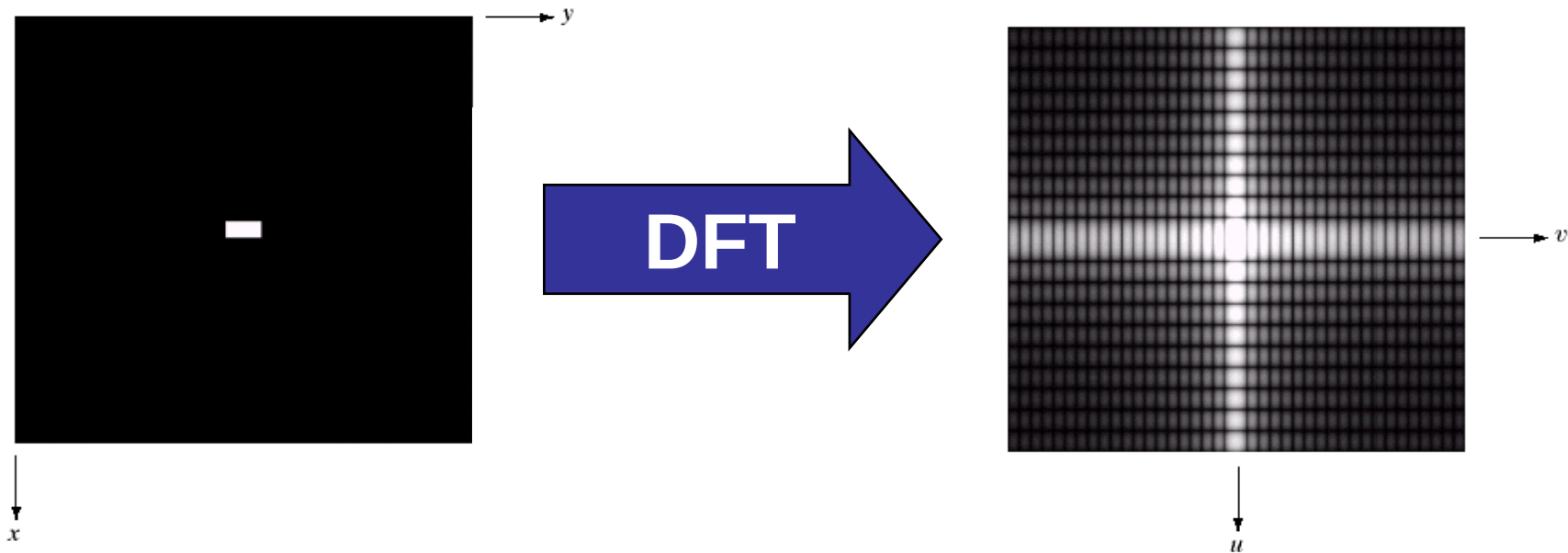
Biến đổi Fourier rời rạc Discrete Fourier Transform (DFT)

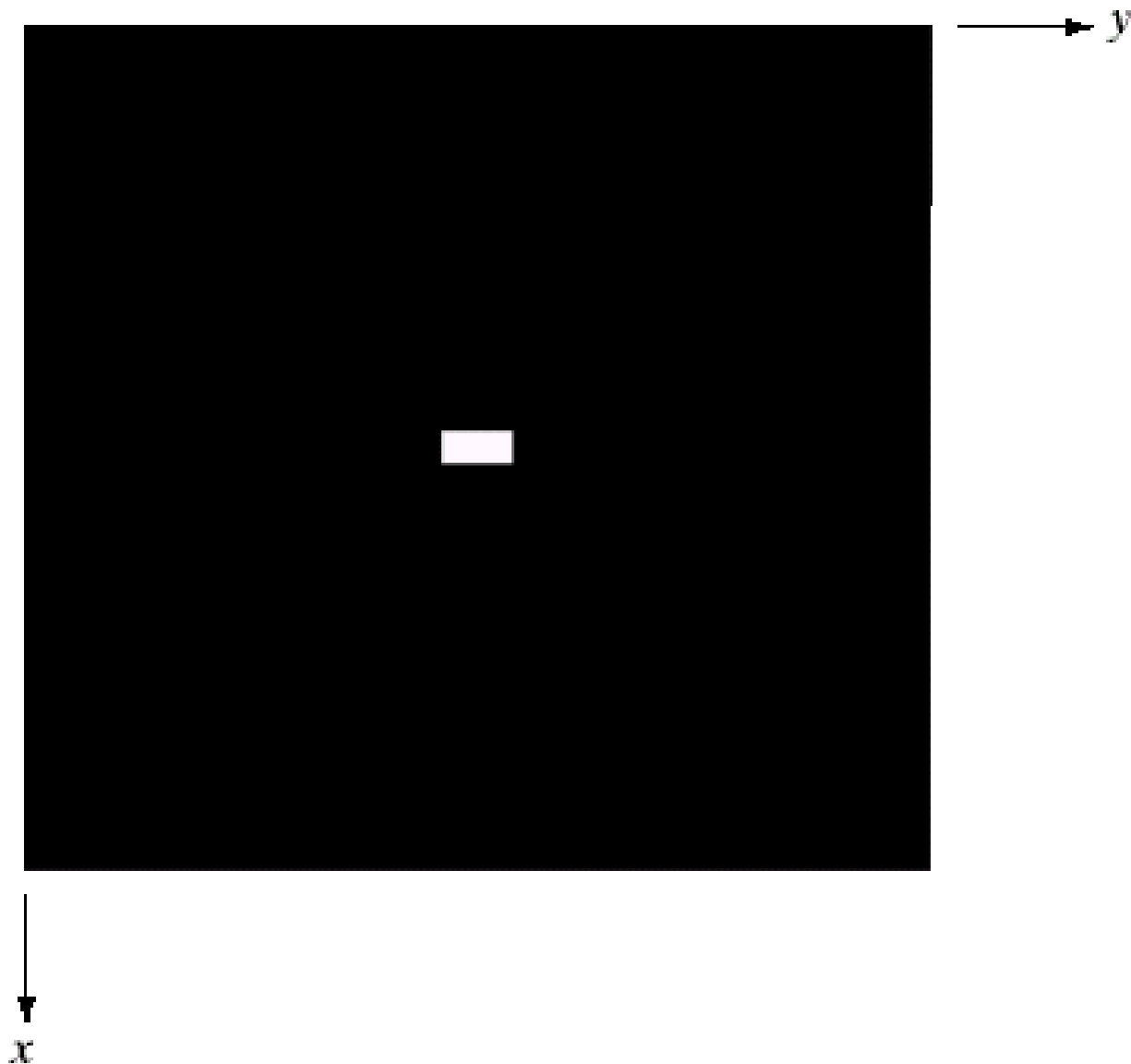
Biến đổi Fourier rời rạc của $f(x, y)$, với $x = 0, 1, 2 \dots M-1$ và $y = 0, 1, 2 \dots N-1$, được biểu diễn bởi $F(u, v)$:

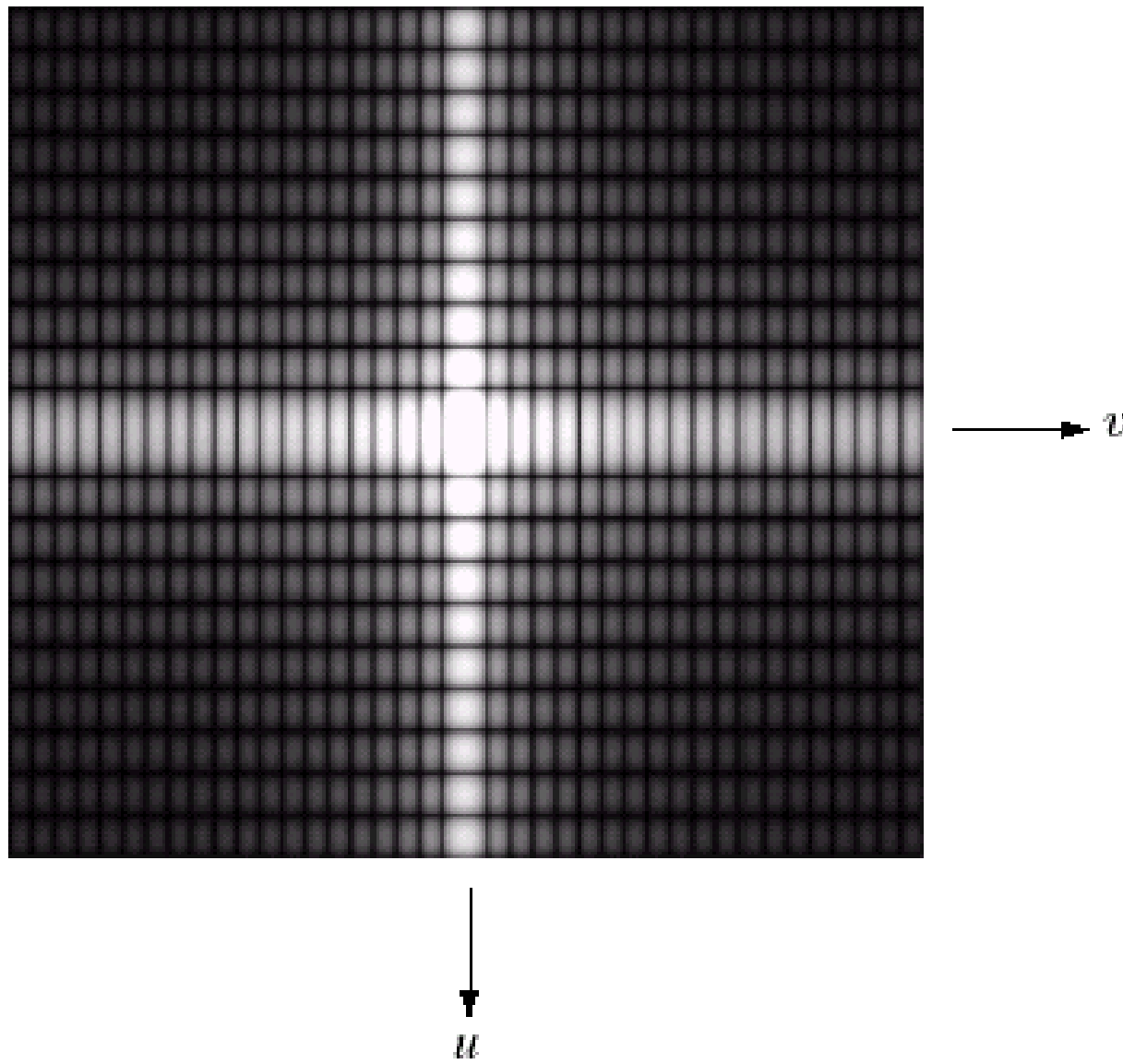
$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

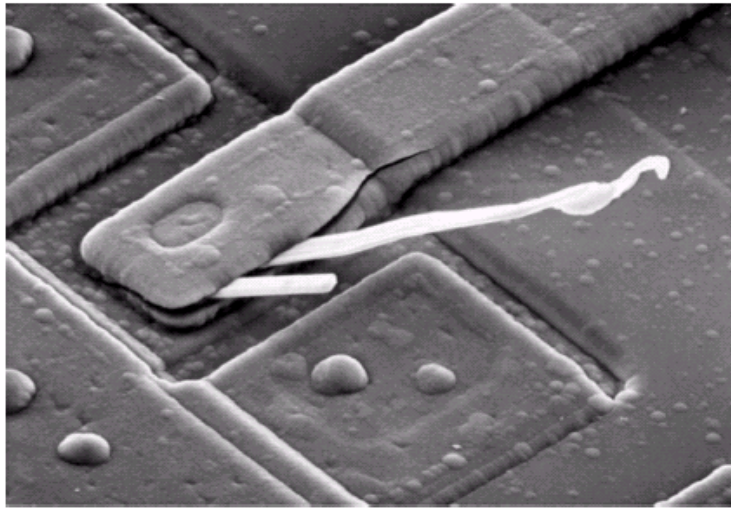
for $u = 0, 1, 2 \dots M-1$ and $v = 0, 1, 2 \dots N-1$.

Biến đổi DFT của một ảnh hai chiều được biểu diễn dưới dạng phổ của thành phần tần số.

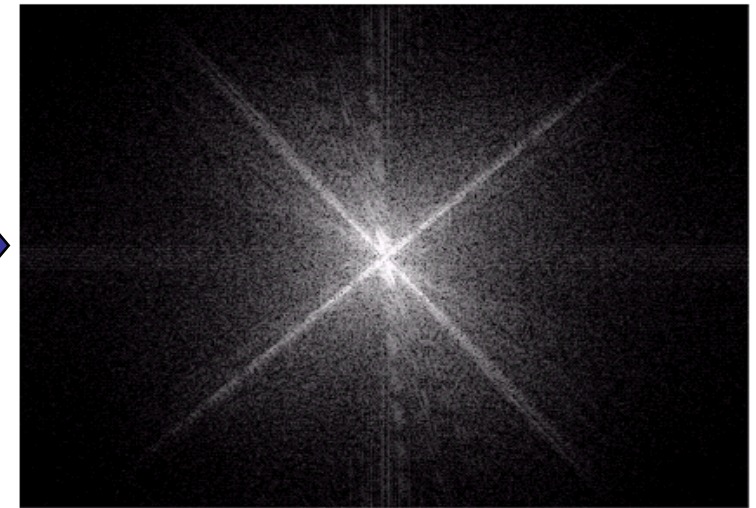




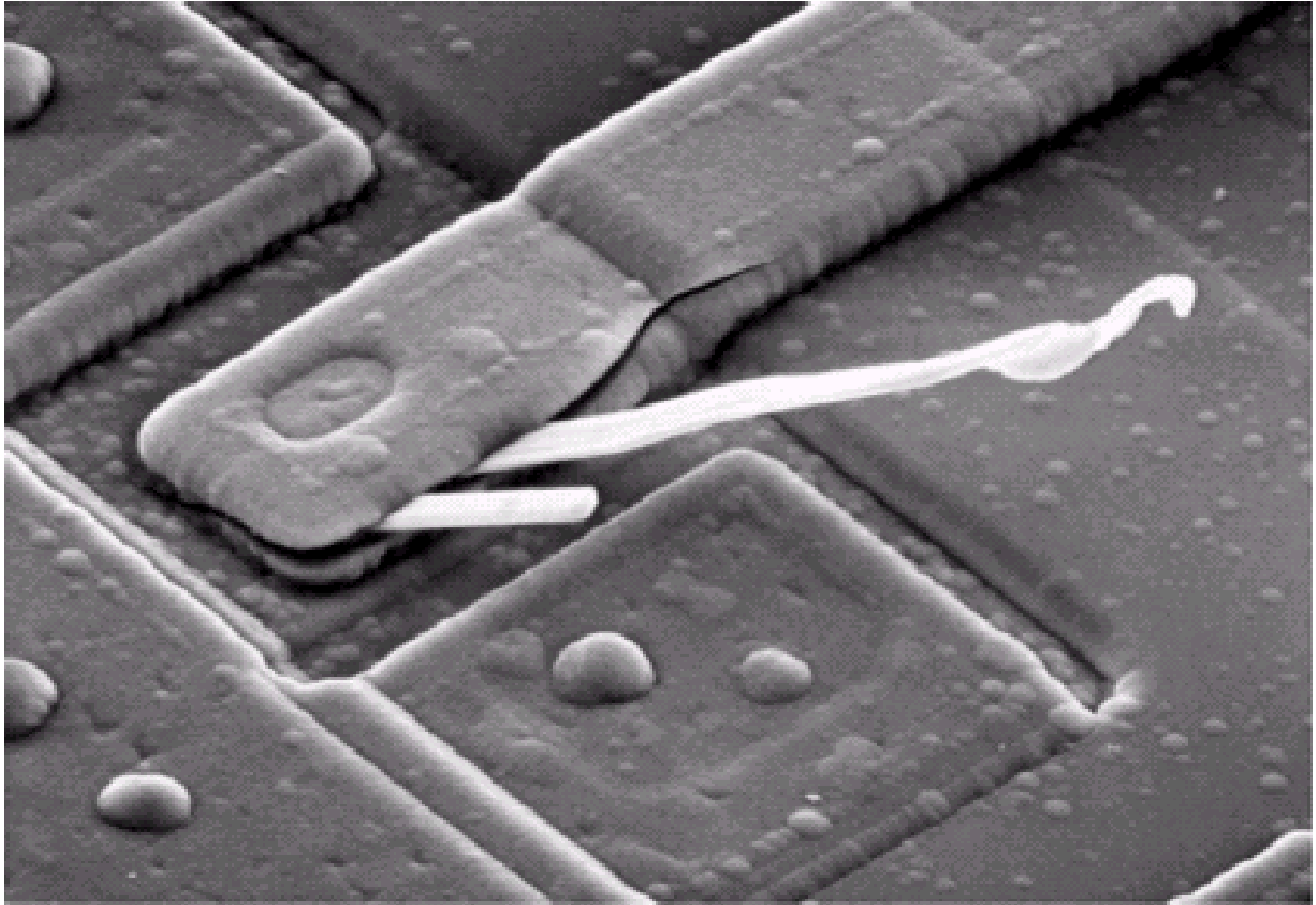


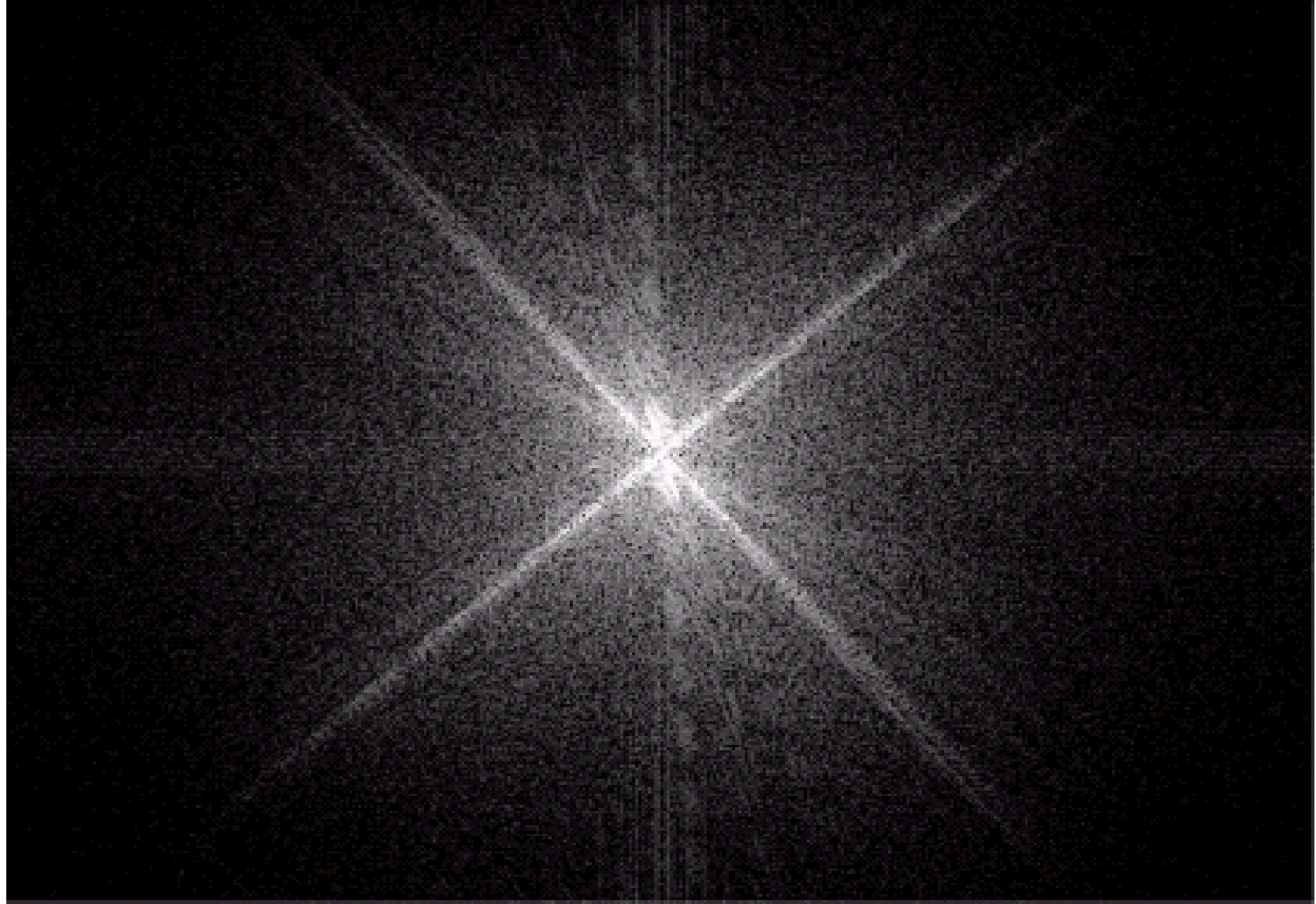


Scanning electron microscope image of an integrated circuit magnified ~2500 times



Fourier spectrum of the image





Lưu ý rằng, hoàn toàn có thể biến đổi Fourier ngược:

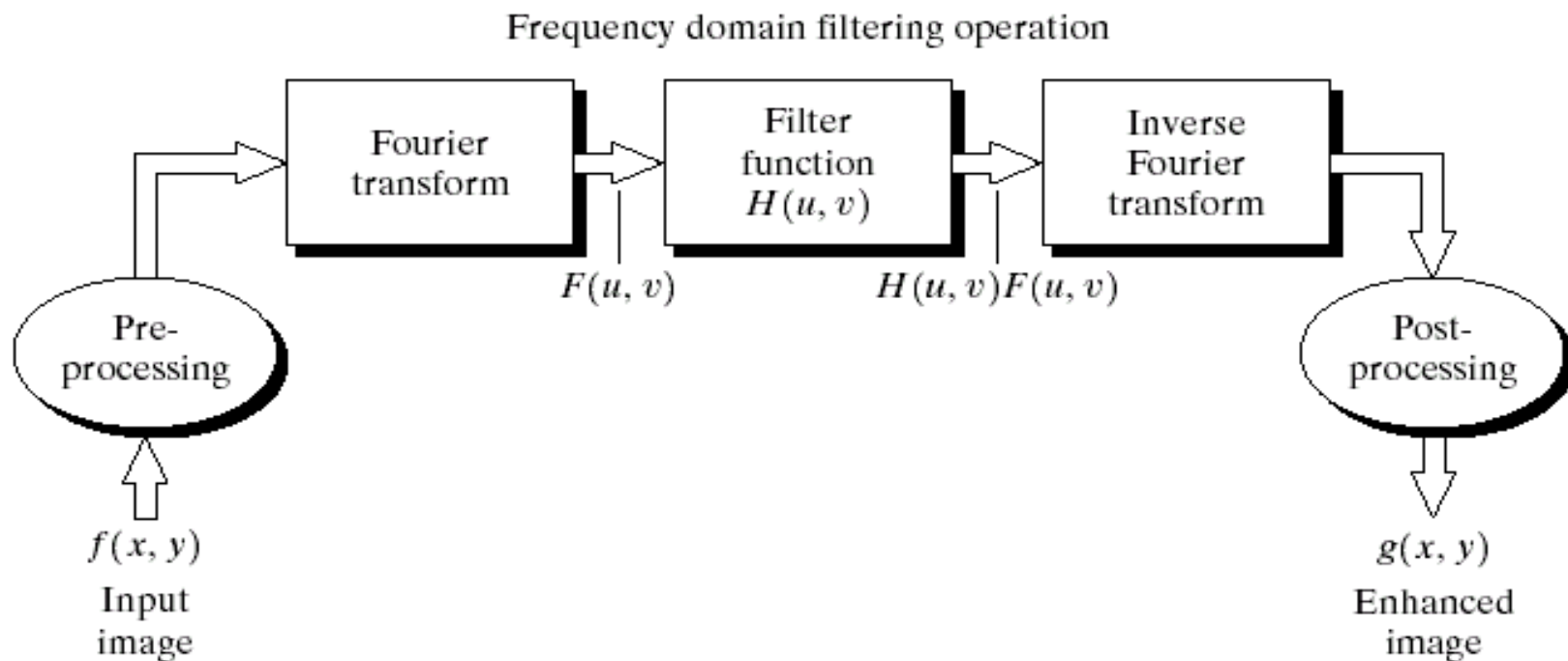
$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

Với $x = 0, 1, 2 \dots M-1$ và $y = 0, 1, 2 \dots N-1$

The DFT and Image Processing

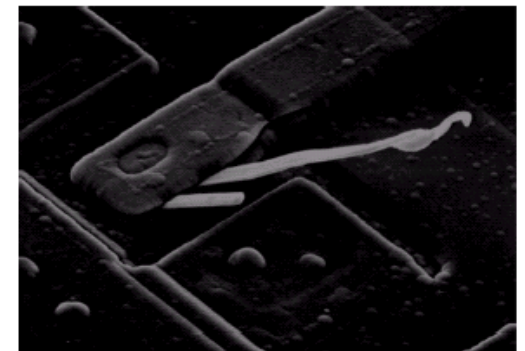
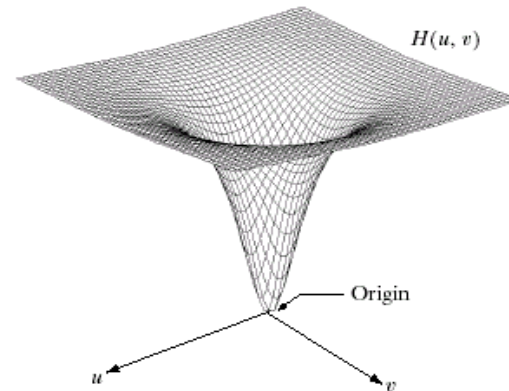
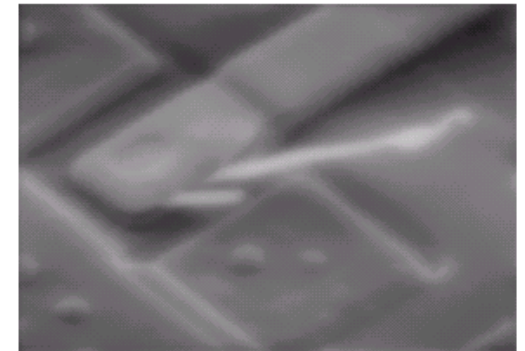
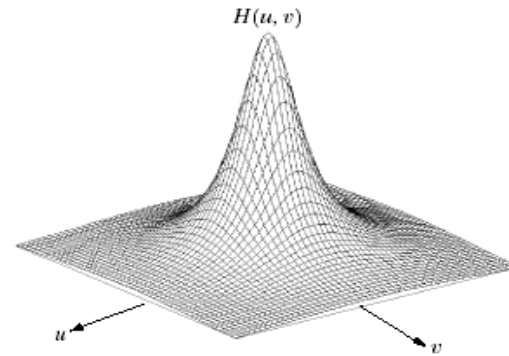
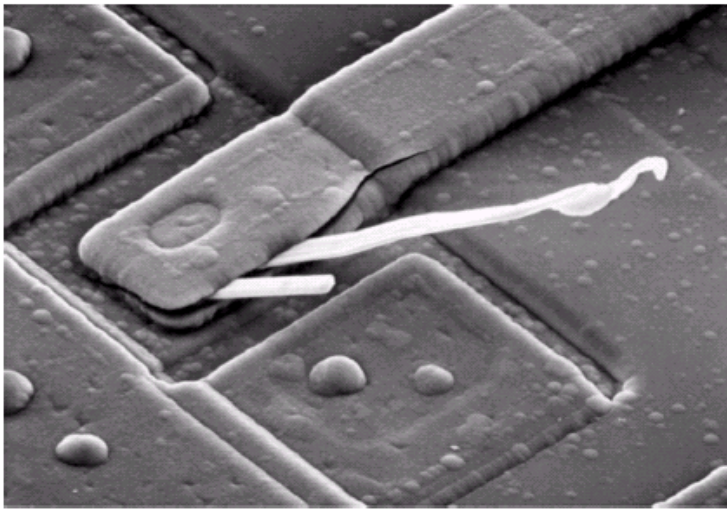
Để lọc ảnh trong miền tần số:

1. Tính DFT $F(u,v)$ của ảnh
2. Nhân $F(u,v)$ với hàm lọc $H(u,v)$
3. Tính DFT ngược của kết quả



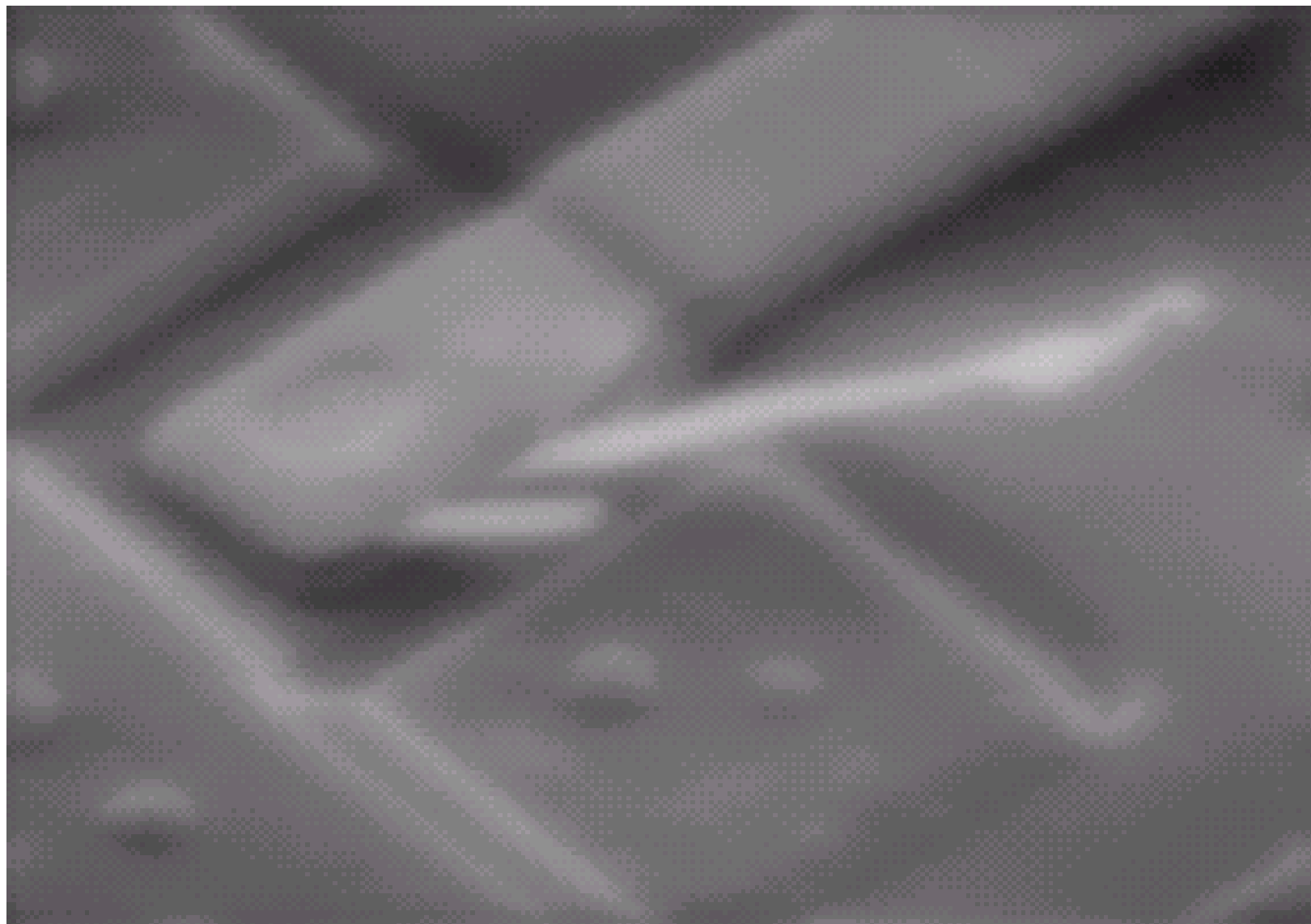
Một số bộ lọc miền tần số cơ bản

Low Pass Filter

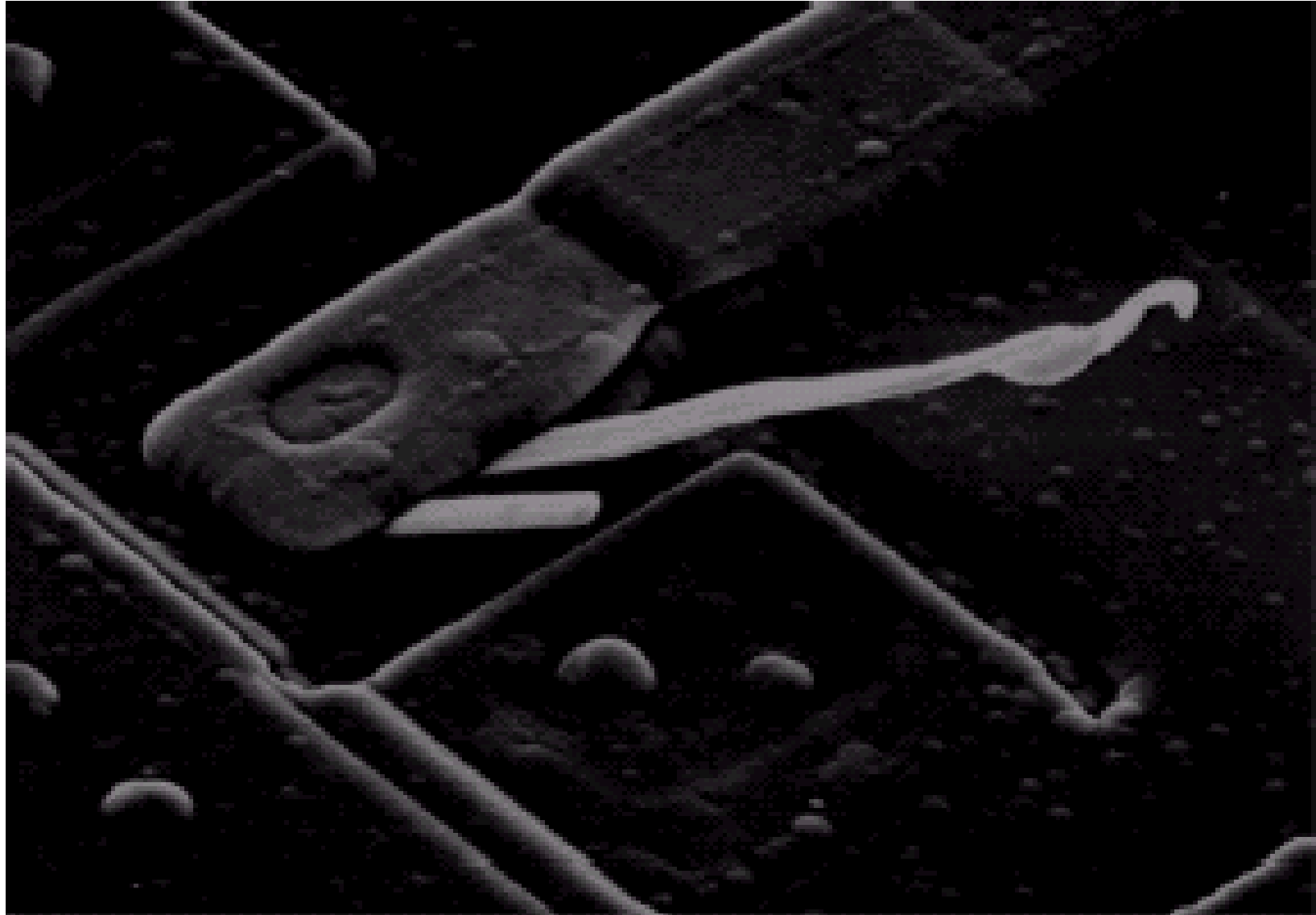


High Pass Filter

Một số bộ lọc miền tần số cơ bản



Cơ sở một số bộ lọc miền tần số



Các bộ lọc làm mịn trong miền tần số

Làm mịn trong miền tần số được thực hiện bằng cách loại bỏ thành phần tần số cao

Mô hình cơ bản để lọc gồm:

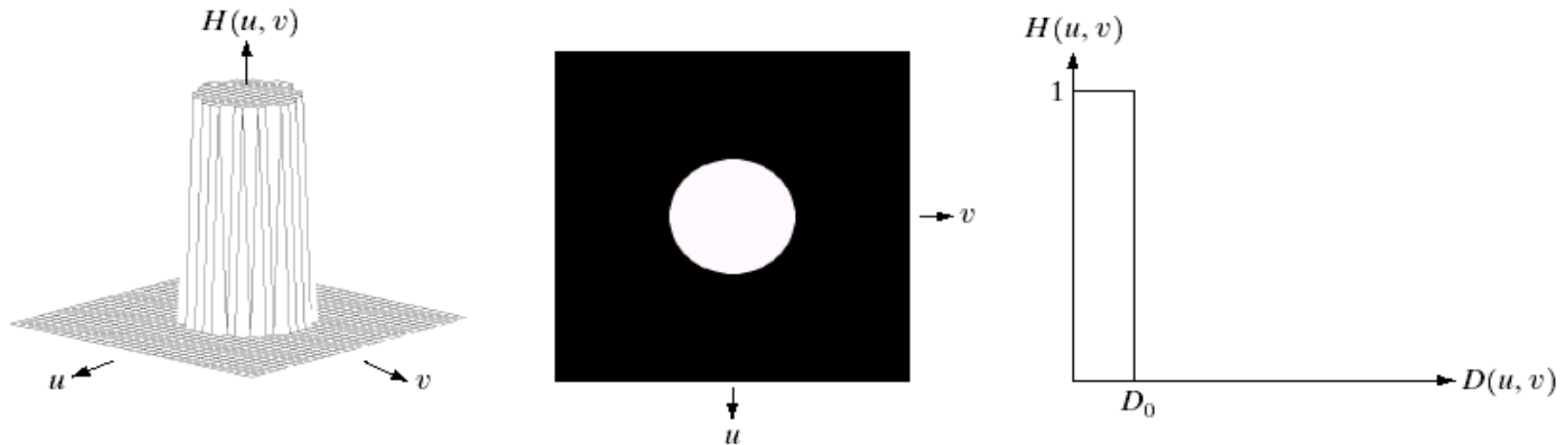
$$G(u,v) = H(u,v)F(u,v)$$

Trong đó $F(u,v)$ là biến đổi Fourier của ảnh cần lọc và $H(u,v)$ hàm chuyển đổi lọc

Bộ lọc thông thấp (Low pass filters) – chỉ cho qua các thành phần tần số thấp, loại bỏ thành phần tần số cao

Lọc thông thấp lý tưởng

Chỉ đơn thuần cắt bỏ thành phần tần số cao với khoảng cách D_0 so với biến đổi ban đầu



Thay đổi khoảng cách sẽ làm thay đổi hành vi của bộ lọc

Lọc thông thấp lý tưởng (tt)

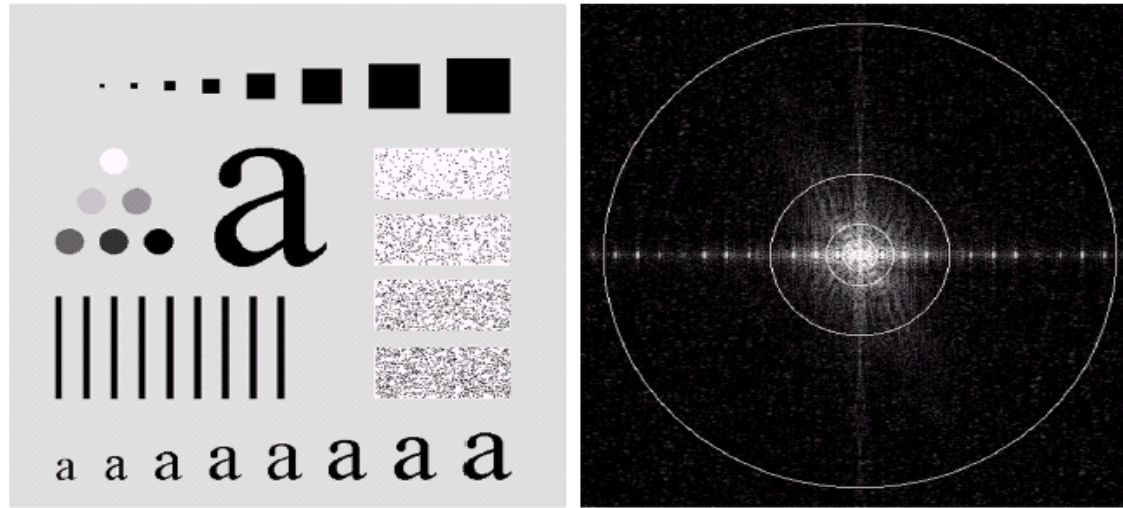
Hàm chuyển đổi của bộ lọc thông thấp lý tưởng:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Với $D(u, v)$:

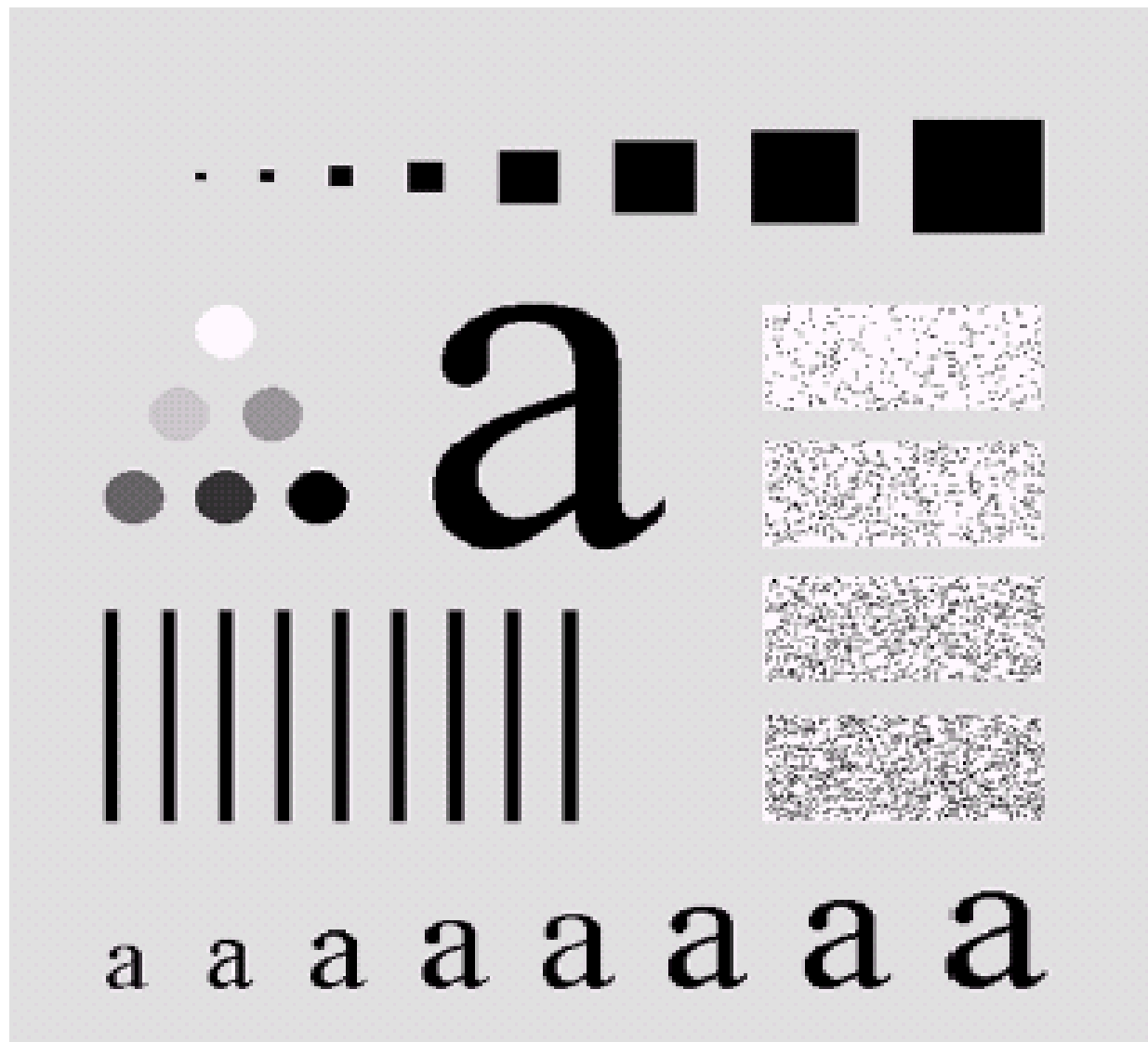
$$D(u, v) = [(u - M / 2)^2 + (v - N / 2)^2]^{1/2}$$

Lọc thông thấp lý tưởng (tt)

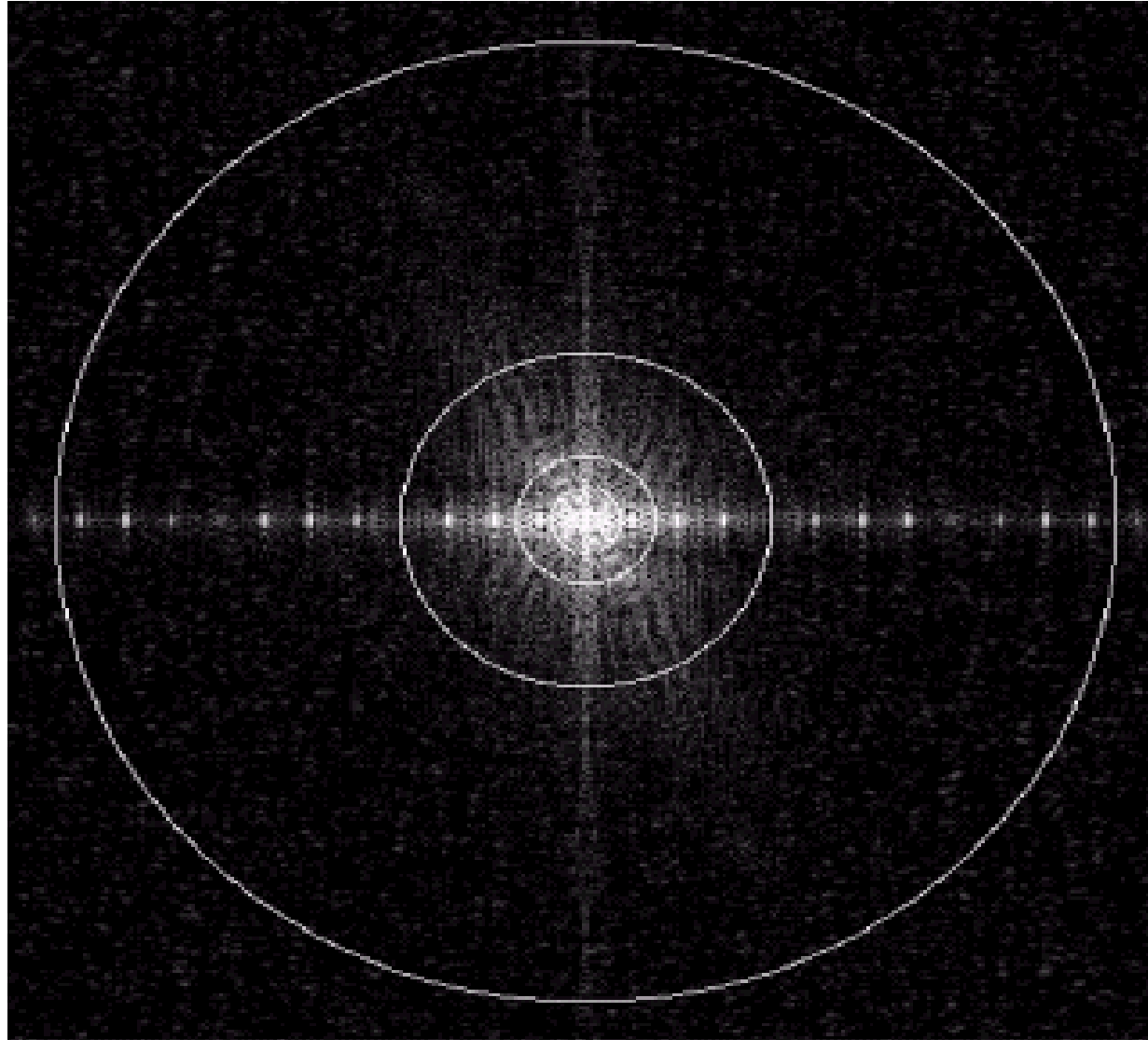


Ảnh và phổ Fourier của nó; một chuỗi các bộ lọc thông thấp lý tưởng với bán kính 5, 15, 30, 80 và 230 chồng lên đỉnh nó

Lọc thông thấp lý tưởng (tt)

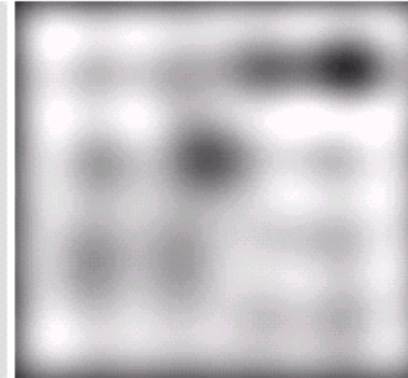
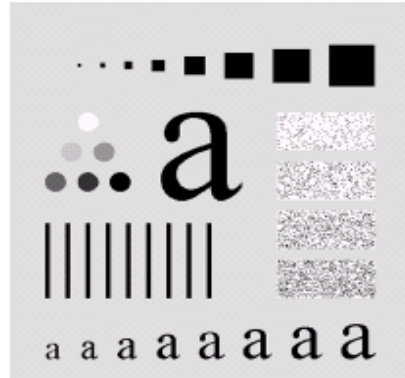


Lọc thông thấp lý tưởng (tt)



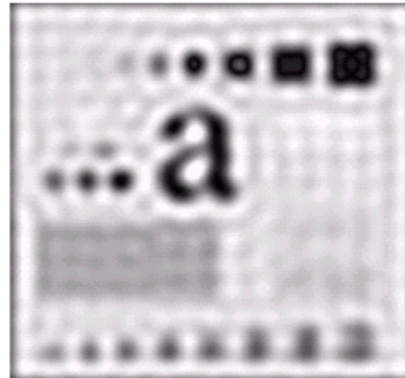
Lọc thông thấp lý tưởng (tt)

Original
image



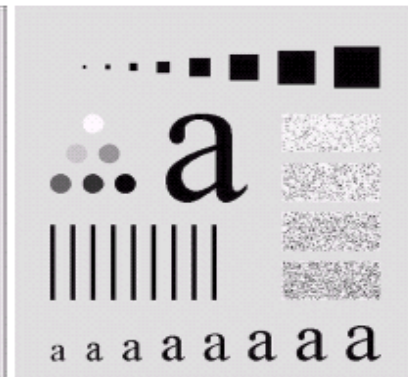
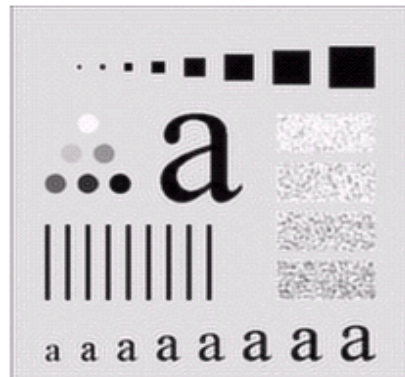
Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 5

Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 15



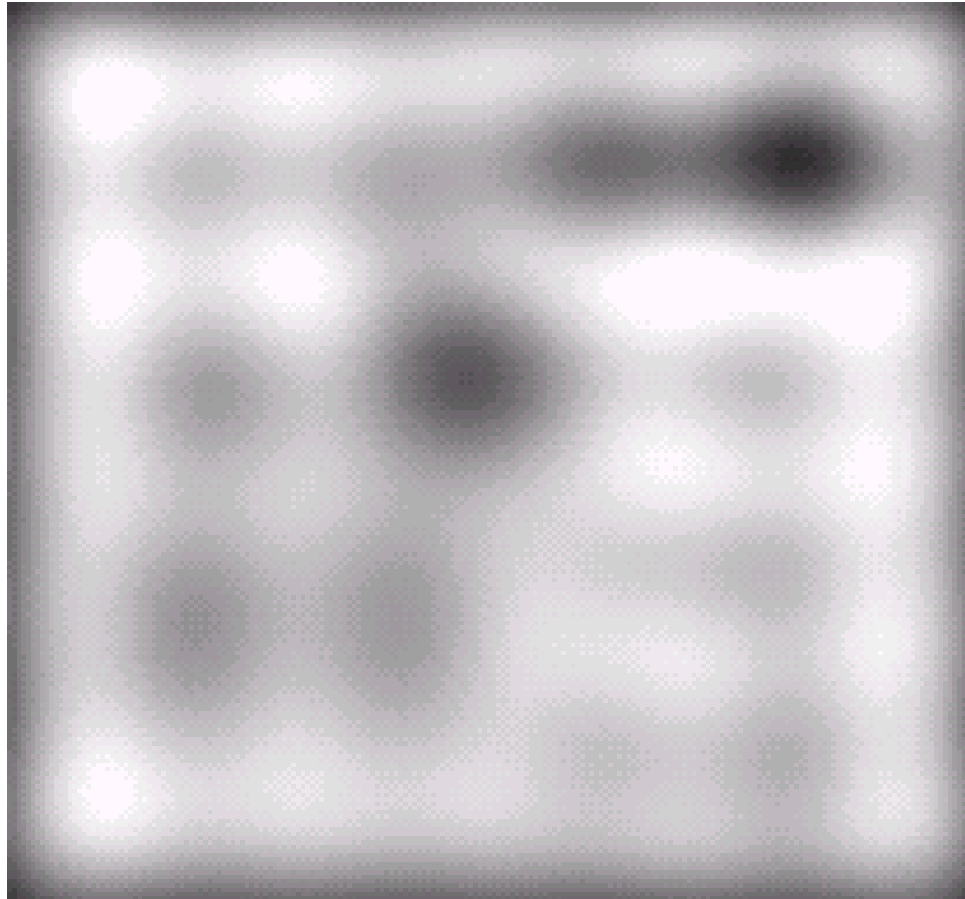
Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 30

Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 80



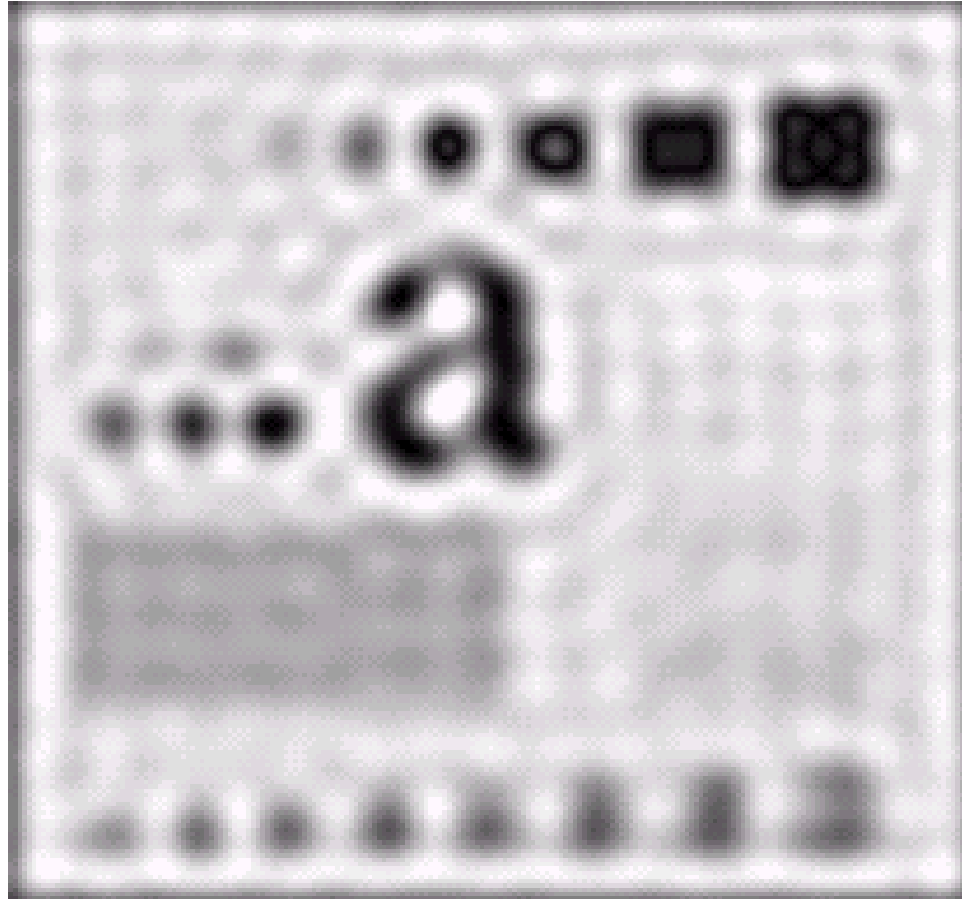
Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 230

Lọc thông thấp lý tưởng (tt)



Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 5

Lọc thông thấp lý tưởng (tt)

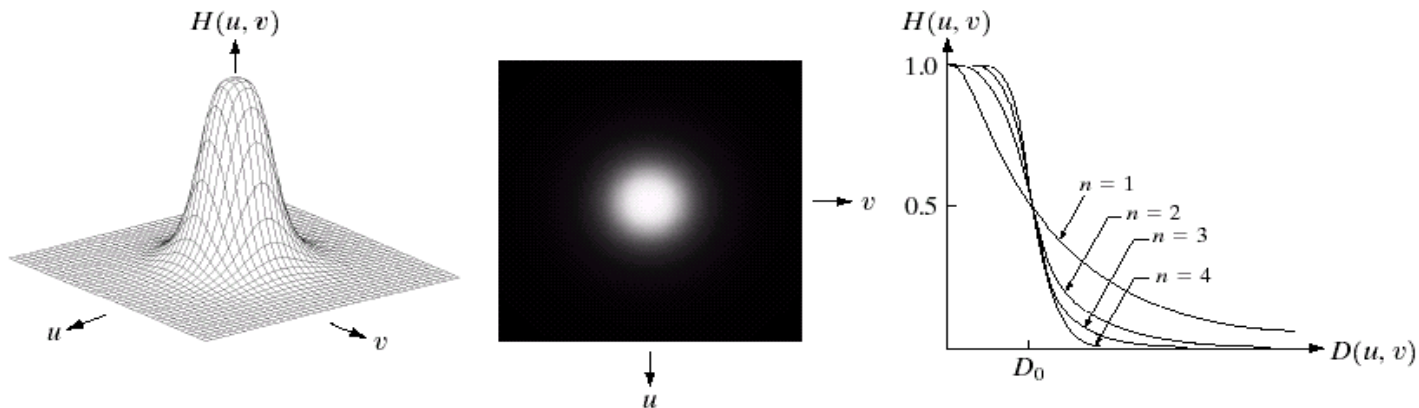


Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 15

Lọc thông thấp Butterworth

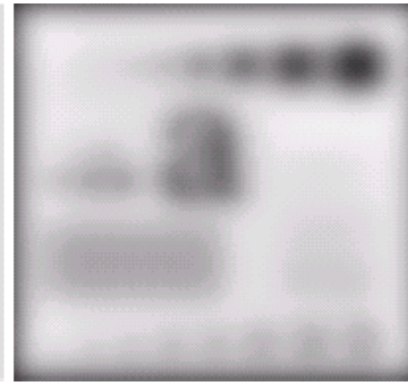
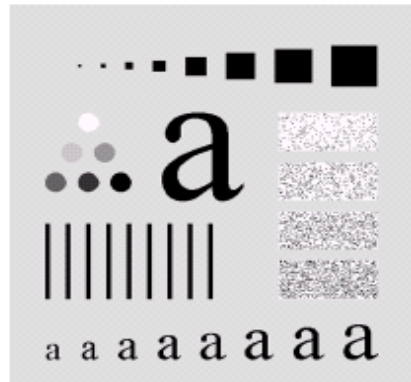
Hàm biến đổi của lọc thông thấp Butterworth bậc n với tần số cắt ở khoảng cách D_0 từ tâm được định nghĩa:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$$



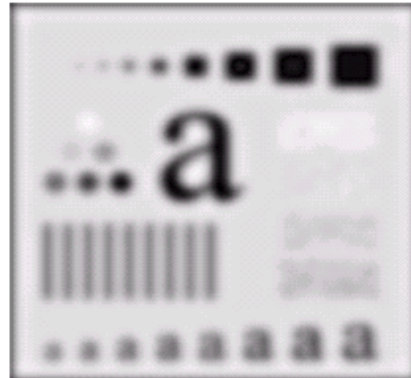
Lọc thông thấp Butterworth (tt)

Original
image



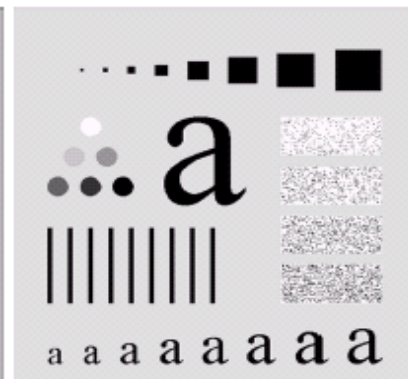
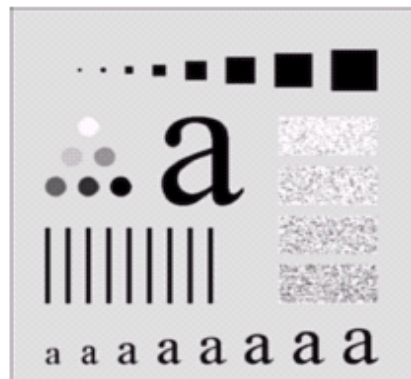
Result of filtering
with Butterworth filter
of order 2 and cutoff
radius 5

Result of filtering with
Butterworth filter of
order 2 and cutoff
radius 15



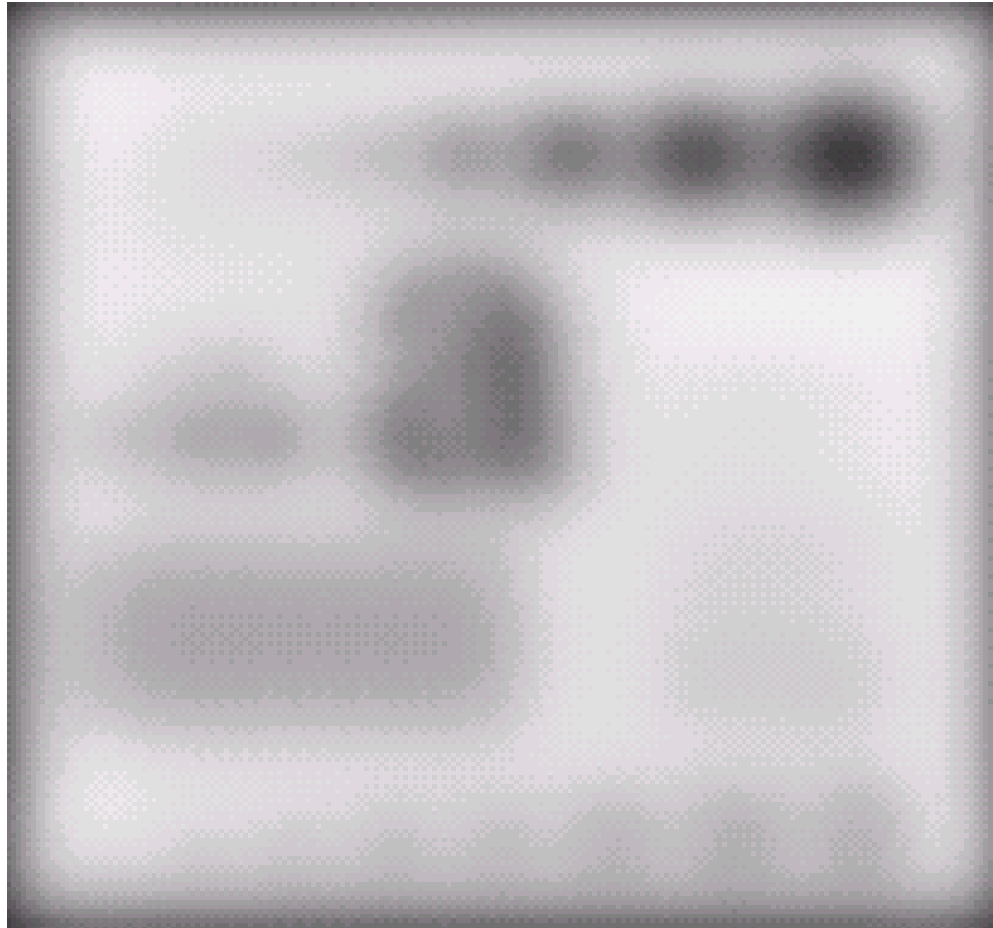
Result of filtering
with Butterworth
filter of order 2 and
cutoff radius 30

Result of filtering with
Butterworth filter of
order 2 and cutoff
radius 80



Result of filtering
with Butterworth
filter of order 2 and
cutoff radius 230

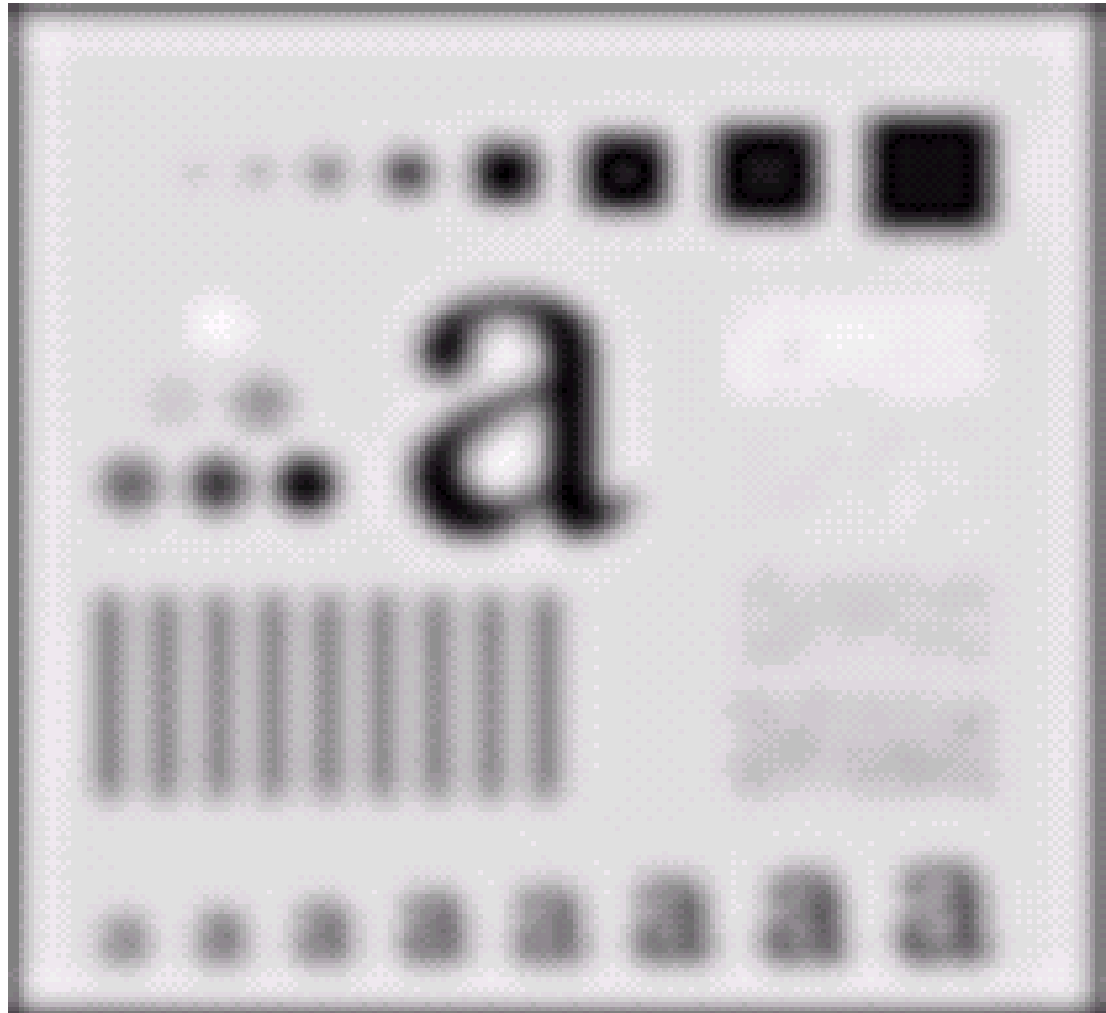
Lọc thông thấp Butterworth (tt)



Result of filtering
with Butterworth filter
of order 2 and cutoff
radius 5

Lọc thông thấp Butterworth (tt)

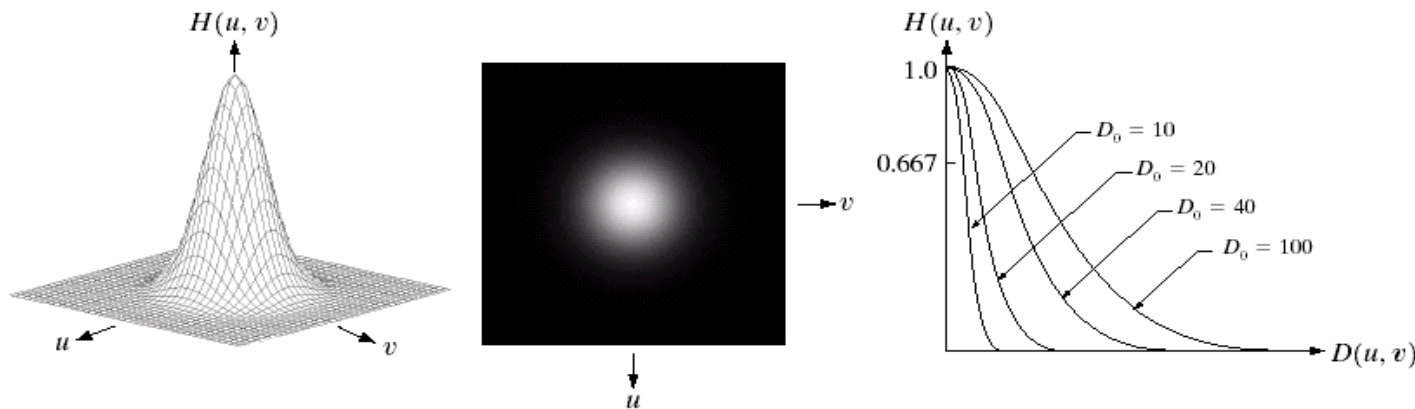
Result of filtering with
Butterworth filter of
order 2 and cutoff
radius 15



Lọc thông thấp Gaussian

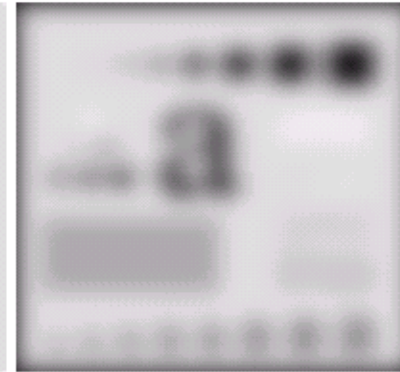
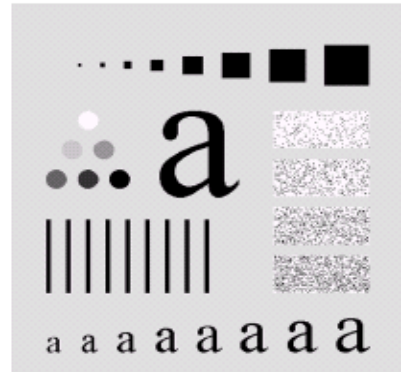
Hàm biến đổi của lọc thông thấp Gaussian được định nghĩa:

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$



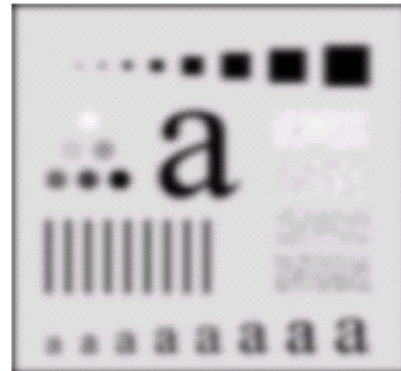
Lọc thông thấp Gaussian (tt)

Original
image



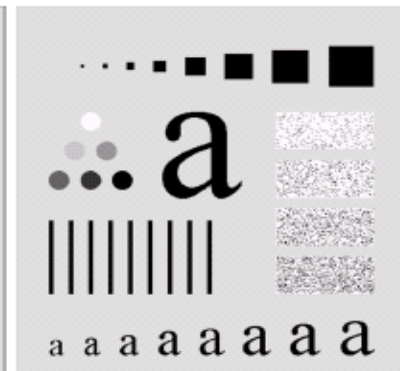
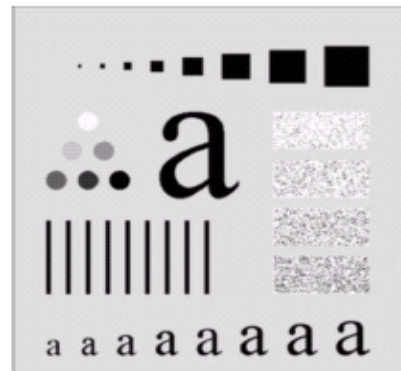
Result of filtering
with Gaussian filter
with cutoff radius 5

Result of filtering
with Gaussian
filter with cutoff
radius 15



Result of filtering
with Gaussian filter
with cutoff radius 30

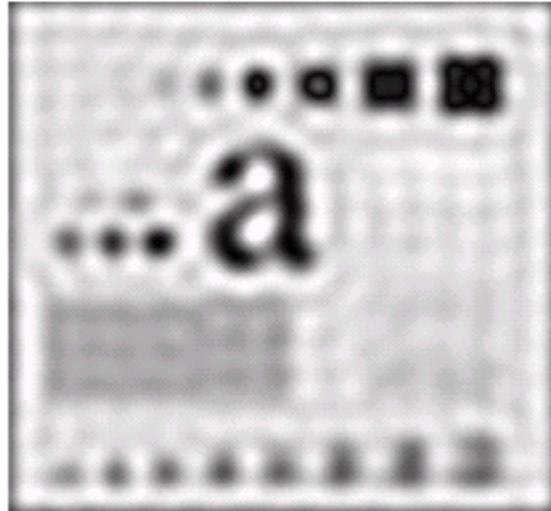
Result of filtering
with Gaussian
filter with cutoff
radius 85



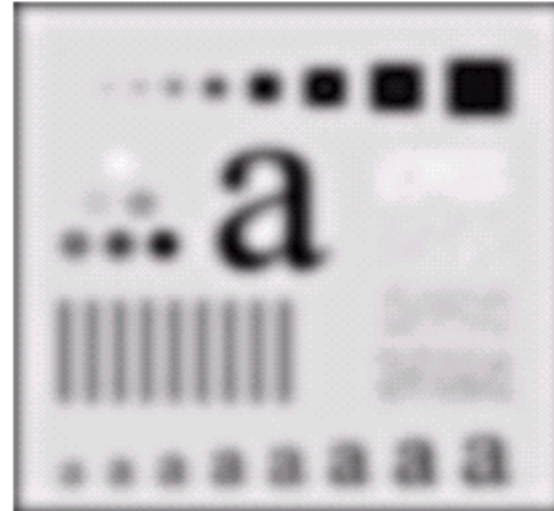
Result of filtering
with Gaussian filter
with cutoff radius
230

Lọc thông thấp so sánh

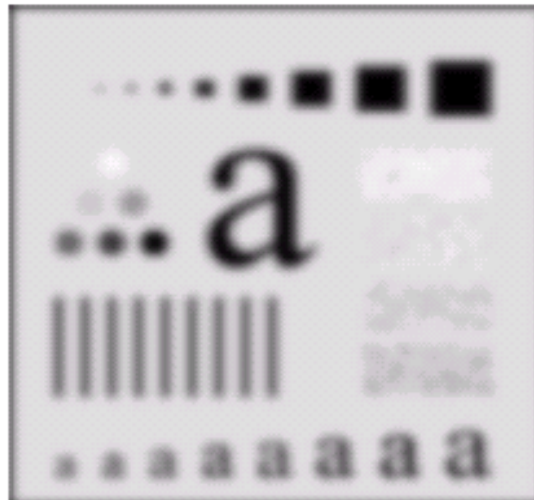
Result of filtering
with ideal low pass
filter of radius 15



Result of filtering
with Butterworth
filter of order 2
and cutoff radius
15



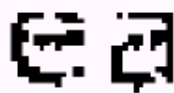
Result of filtering
with Gaussian
filter with cutoff
radius 15



Các ví dụ lọc thông thấp

Lọc thông thấp Gaussian được sử dụng để nối nội dung text bị chia cắt.

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

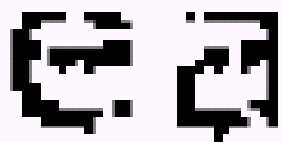


Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

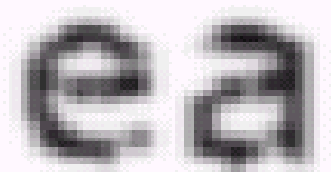


Các ví dụ lọc thông thấp

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Các ví dụ lọc thông thấp (tt)

Các bộ lọc thông thấp khác nhau được sử dụng để loại bỏ các khuyết điểm trong ảnh

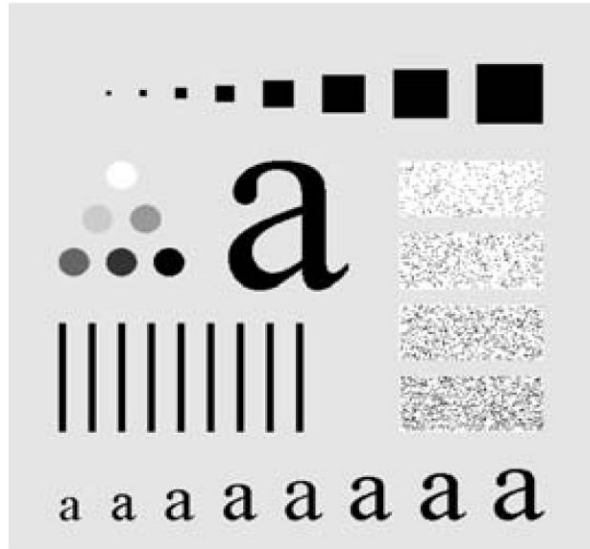


Các ví dụ lọc thông thấp (tt)

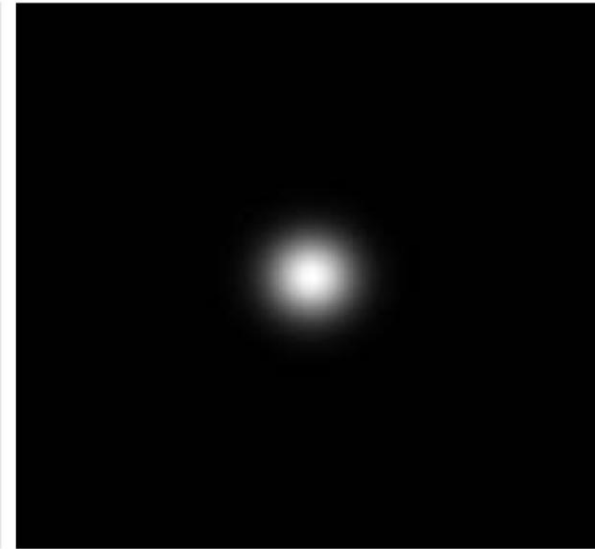


Các ví dụ lọc thông thấp (tt)

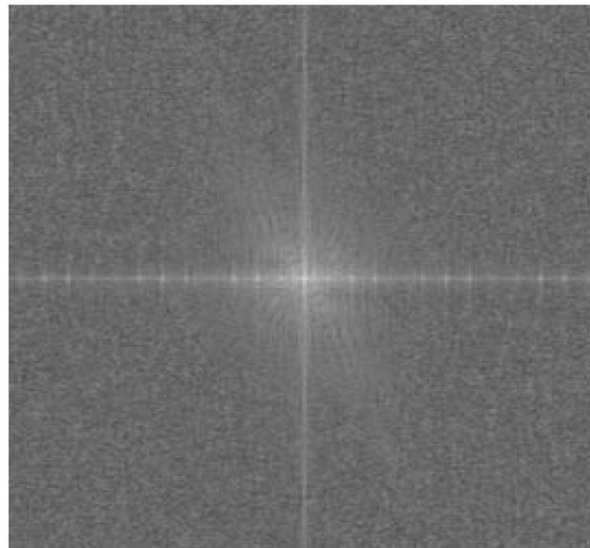
Original
image



Gaussian lowpass
filter



Spectrum of
original image



Processed
image



Các chi tiết nét trong ảnh thường gắn với các thành phần tần số cao

Lọc thông cao (High pass filters) – chỉ cho qua các thành phần tần số cao, loại bỏ thành phần tần số thấp

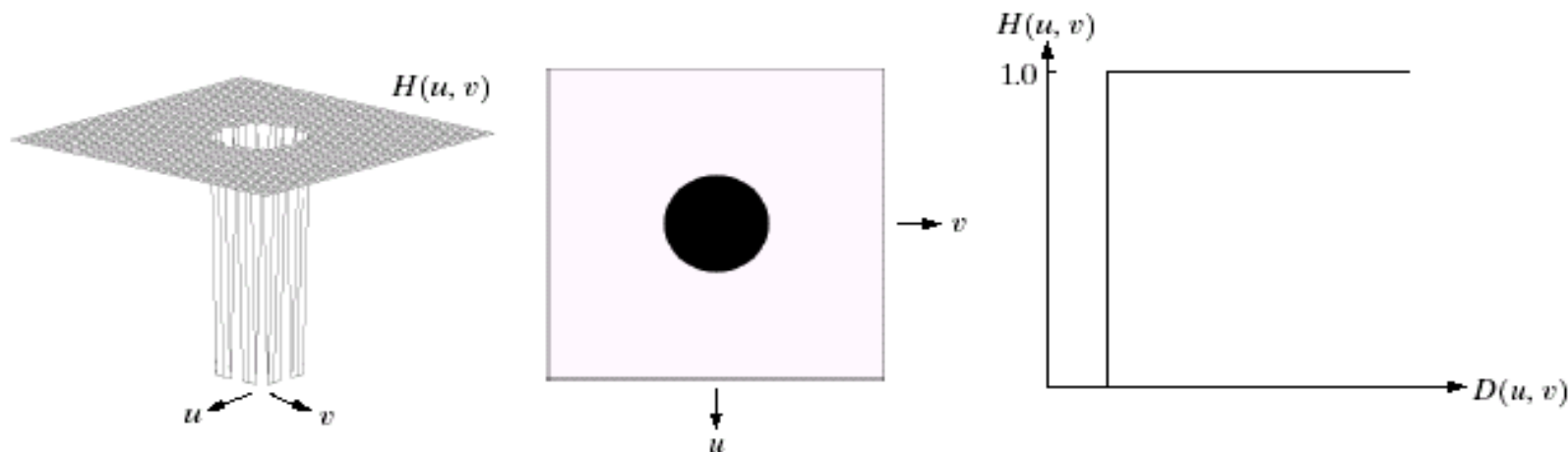
Lọc thông cao chính là nghịch đảo của bộ lọc thông thấp:

$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v)$$

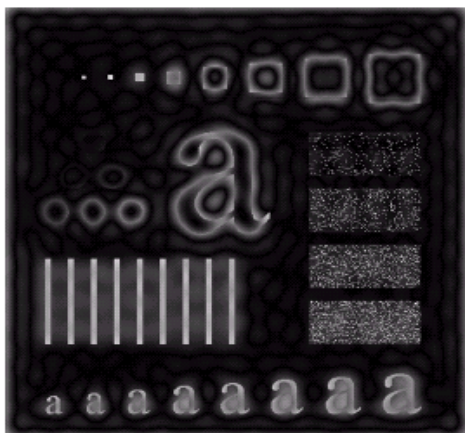
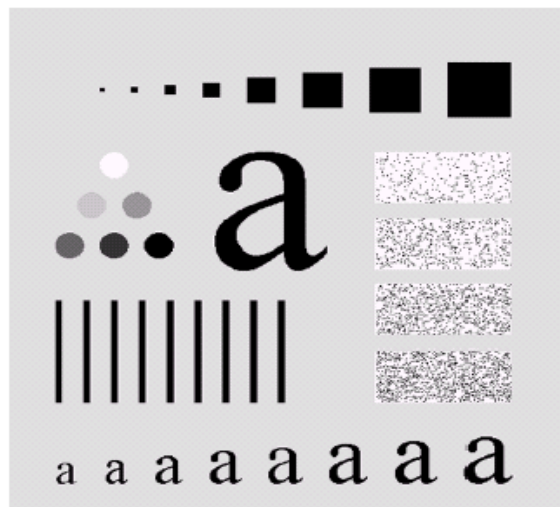
Bộ lọc thông cao lý tưởng như sau:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

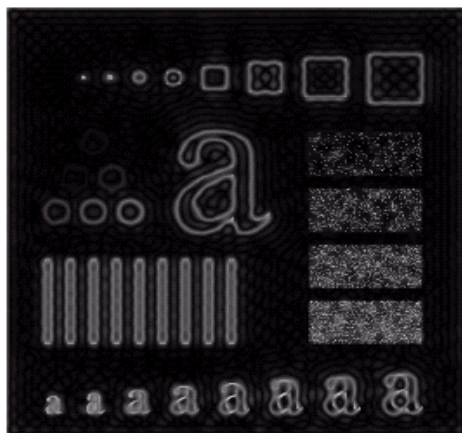
Trong đó D_0 là khoảng cách cắt



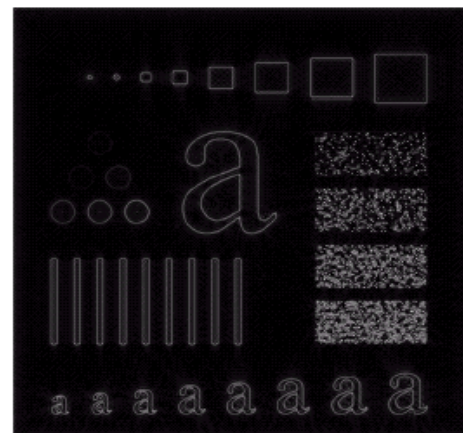
Bộ lọc thông cao lý tưởng (tt)



Results of ideal
high pass filtering
with $D_0 = 15$



Results of ideal
high pass filtering
with $D_0 = 30$



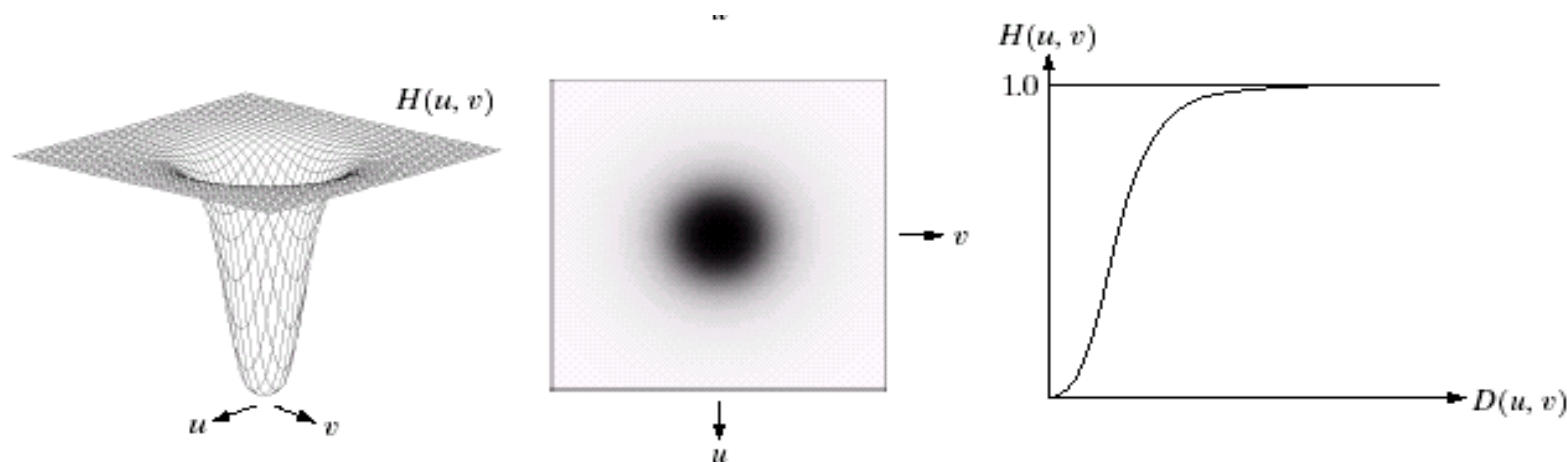
Results of ideal
high pass filtering
with $D_0 = 80$

Bộ lọc thông cao Butterworth

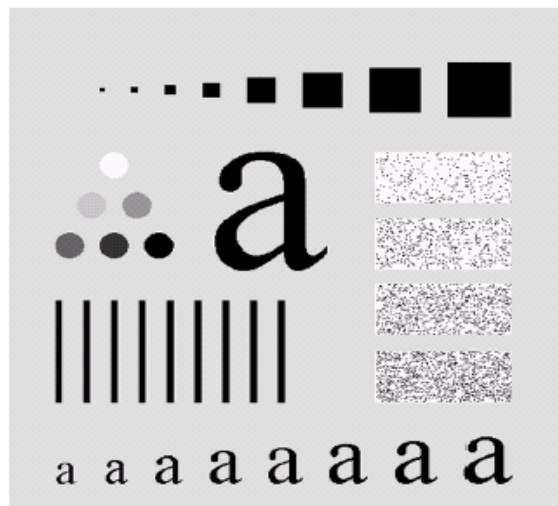
Bộ lọc thông cao Butterworth như sau:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u, v)]^{2n}}$$

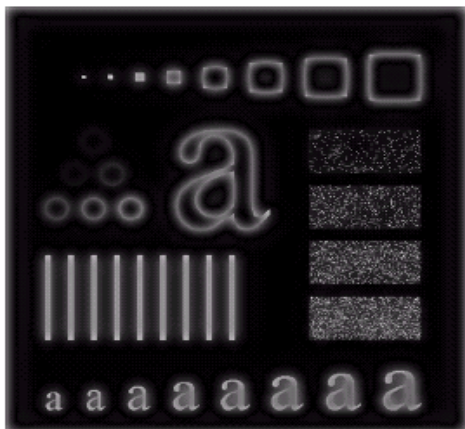
Với n là bậc của bộ lọc và D_0 là khoảng cách cắt



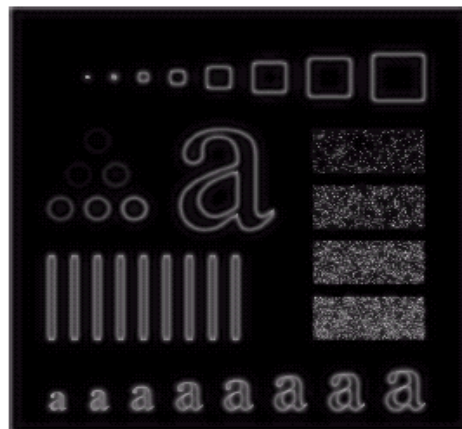
Bộ lọc thông cao Butterworth (tt)



Results of
Butterworth
high pass
filtering of
order 2 with
 $D_0 = 15$



Results of Butterworth high pass
filtering of order 2 with $D_0 = 30$



Results of
Butterworth
high pass
filtering of
order 2 with
 $D_0 = 80$

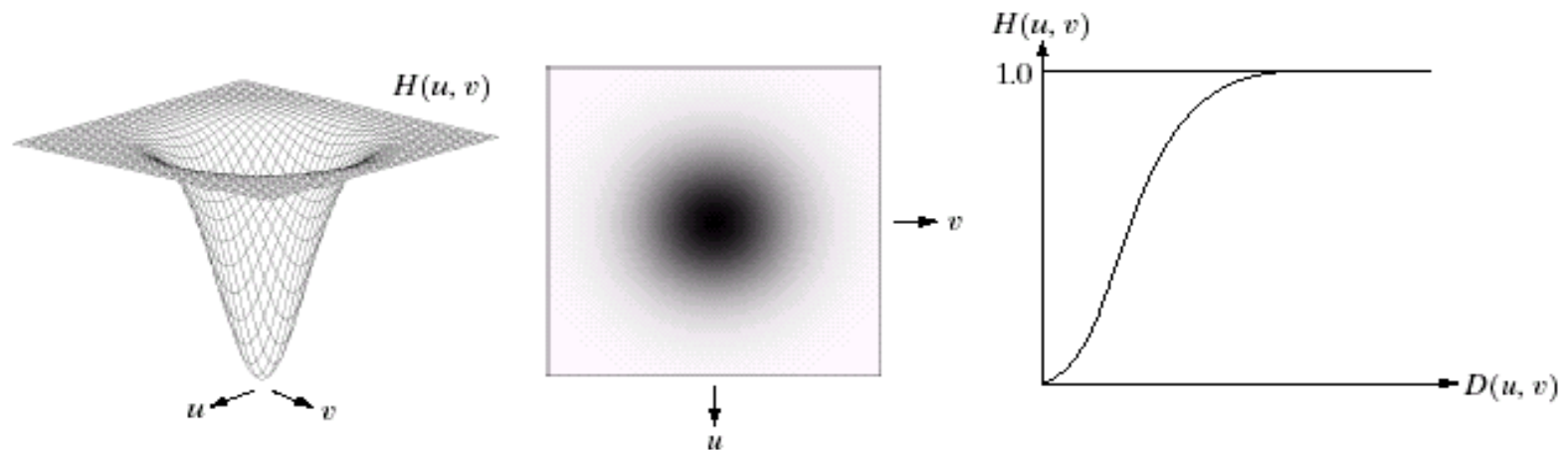


Bộ lọc thông cao Gaussian

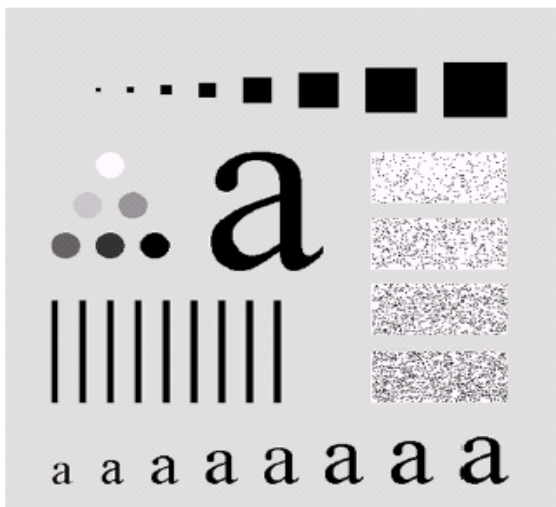
Bộ lọc thông cao Gaussian:

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$

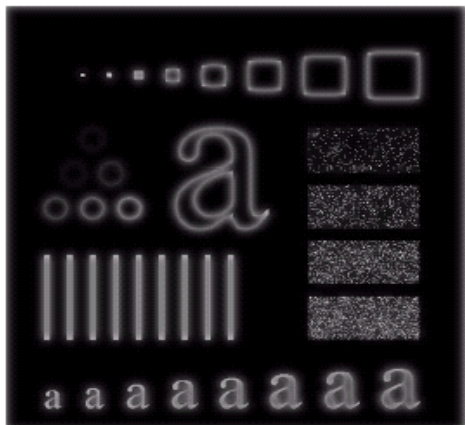
Với D_0 là khoảng cách cắt



Bộ lọc thông cao Gaussian (tt)



Results of
Gaussian
high pass
filtering with
 $D_0 = 15$



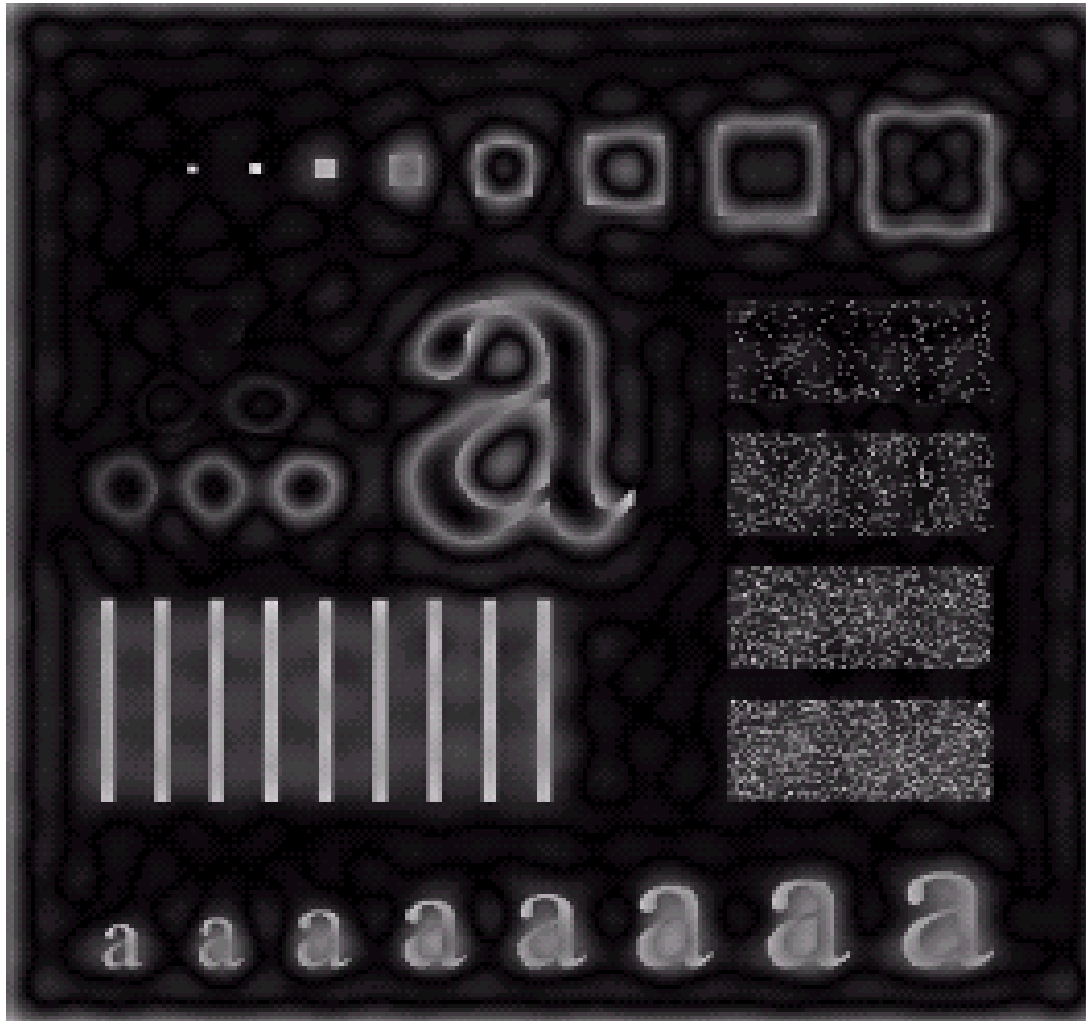
Results of Gaussian high pass
filtering with $D_0 = 30$



Results of
Gaussian
high pass
filtering with
 $D_0 = 80$

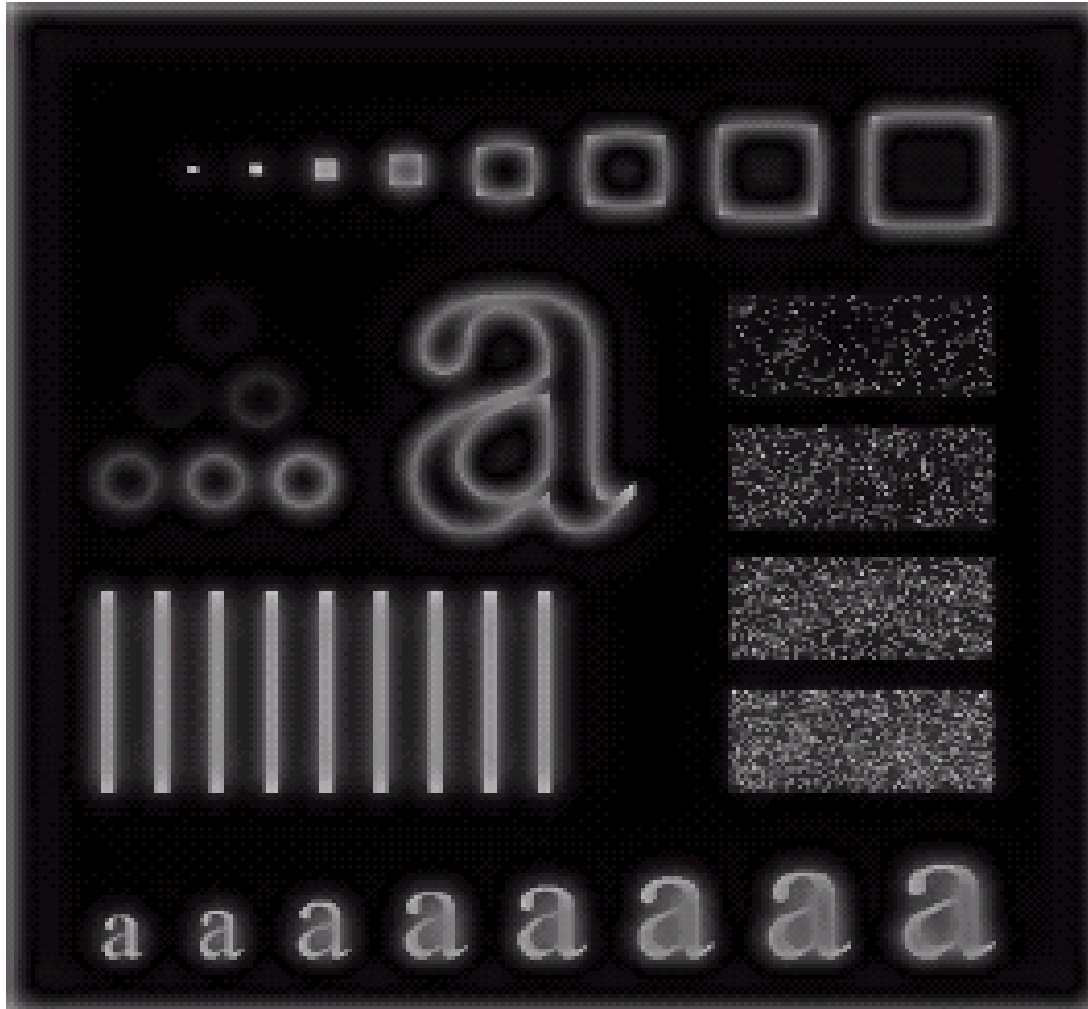


So sánh bộ lọc thông cao



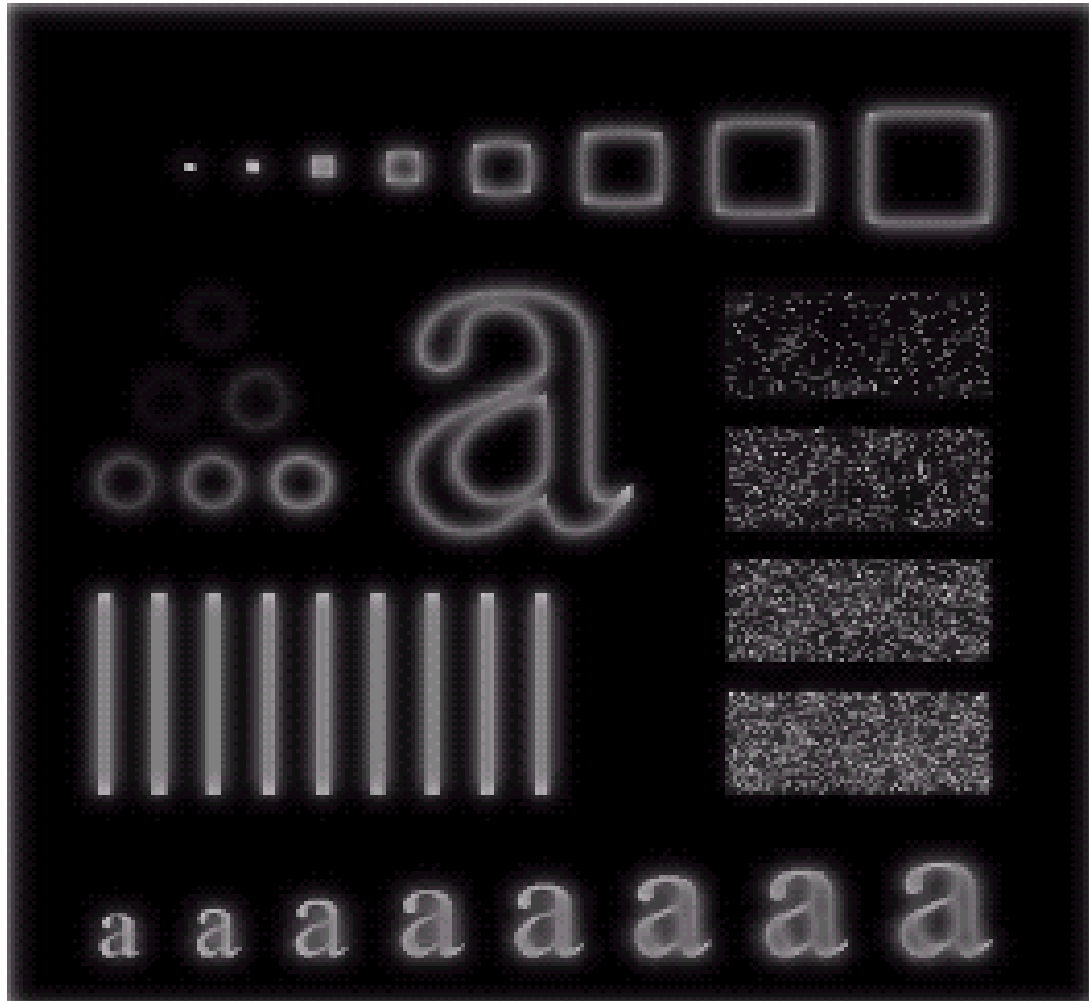
Results of ideal
high pass filtering
with $D_0 = 15$

So sánh bộ lọc thông cao



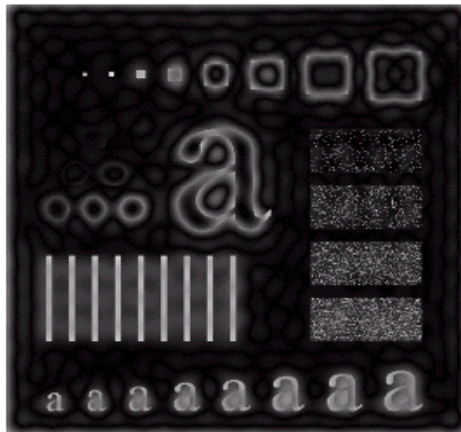
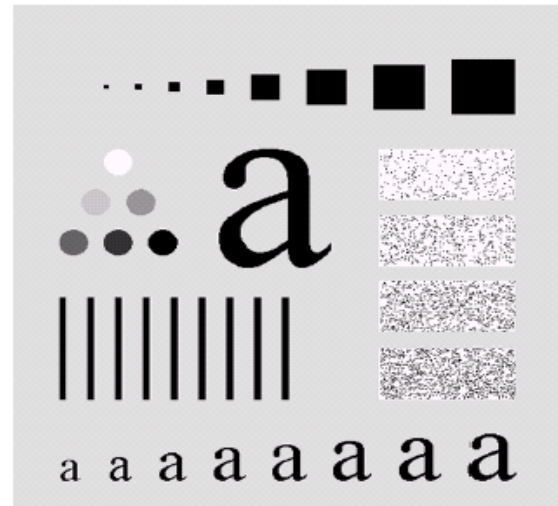
Results of Butterworth
high pass filtering of order
2 with $D_0 = 15$

So sánh bộ lọc thông cao

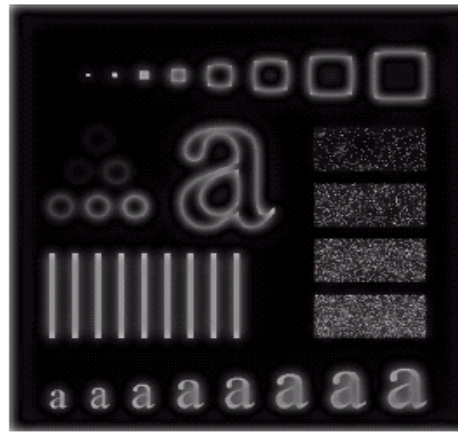


Results of Gaussian
high pass filtering with
 $D_0 = 15$

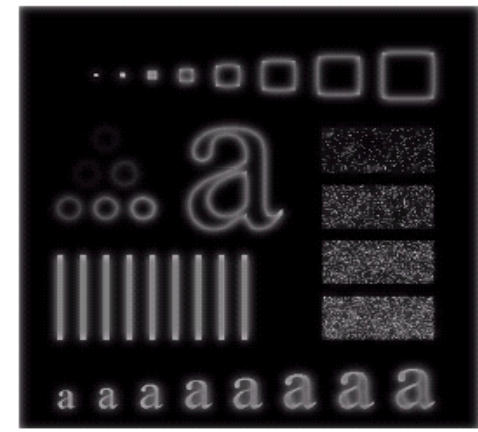
So sánh bộ lọc thông cao



Results of ideal
high pass filtering
with $D_0 = 15$

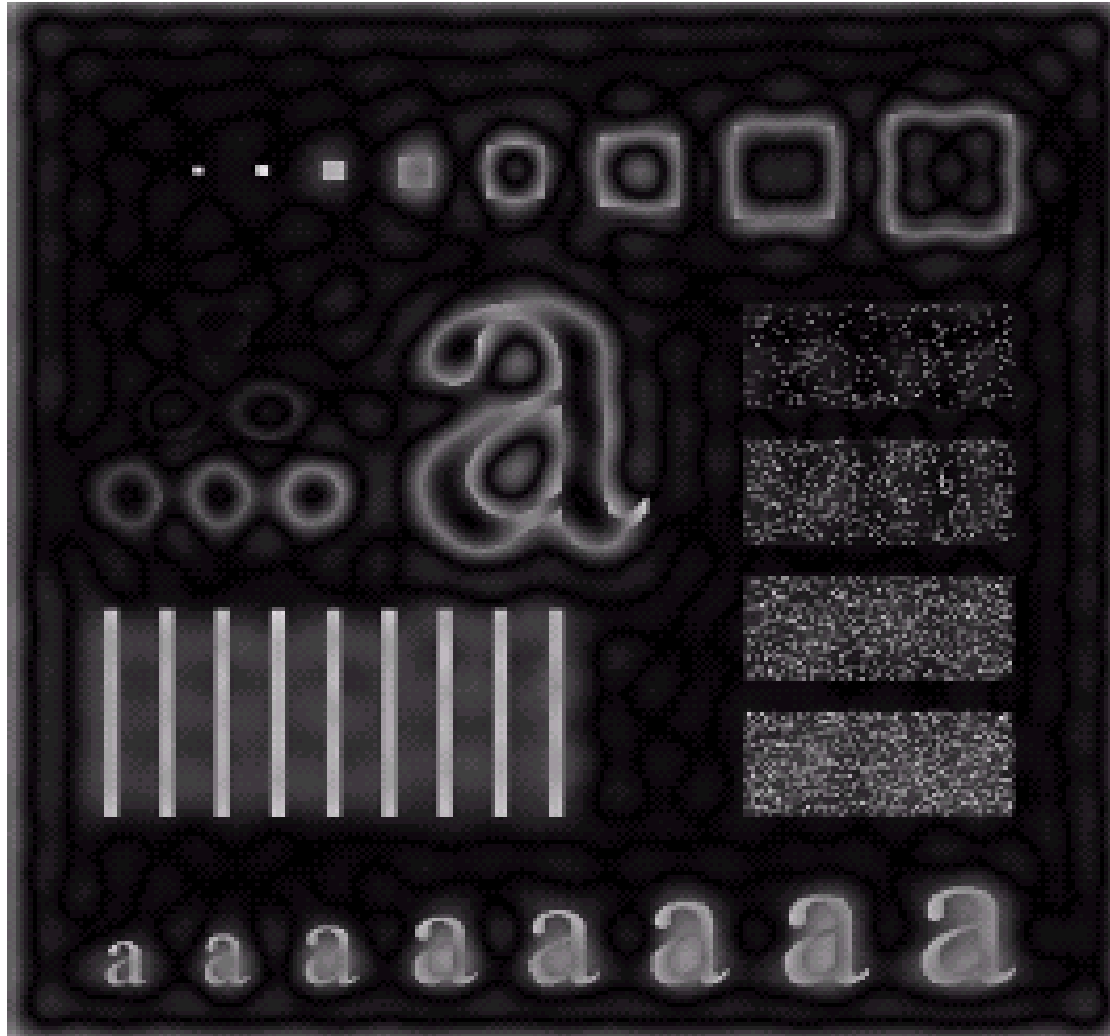


Results of Butterworth
high pass filtering of order
2 with $D_0 = 15$



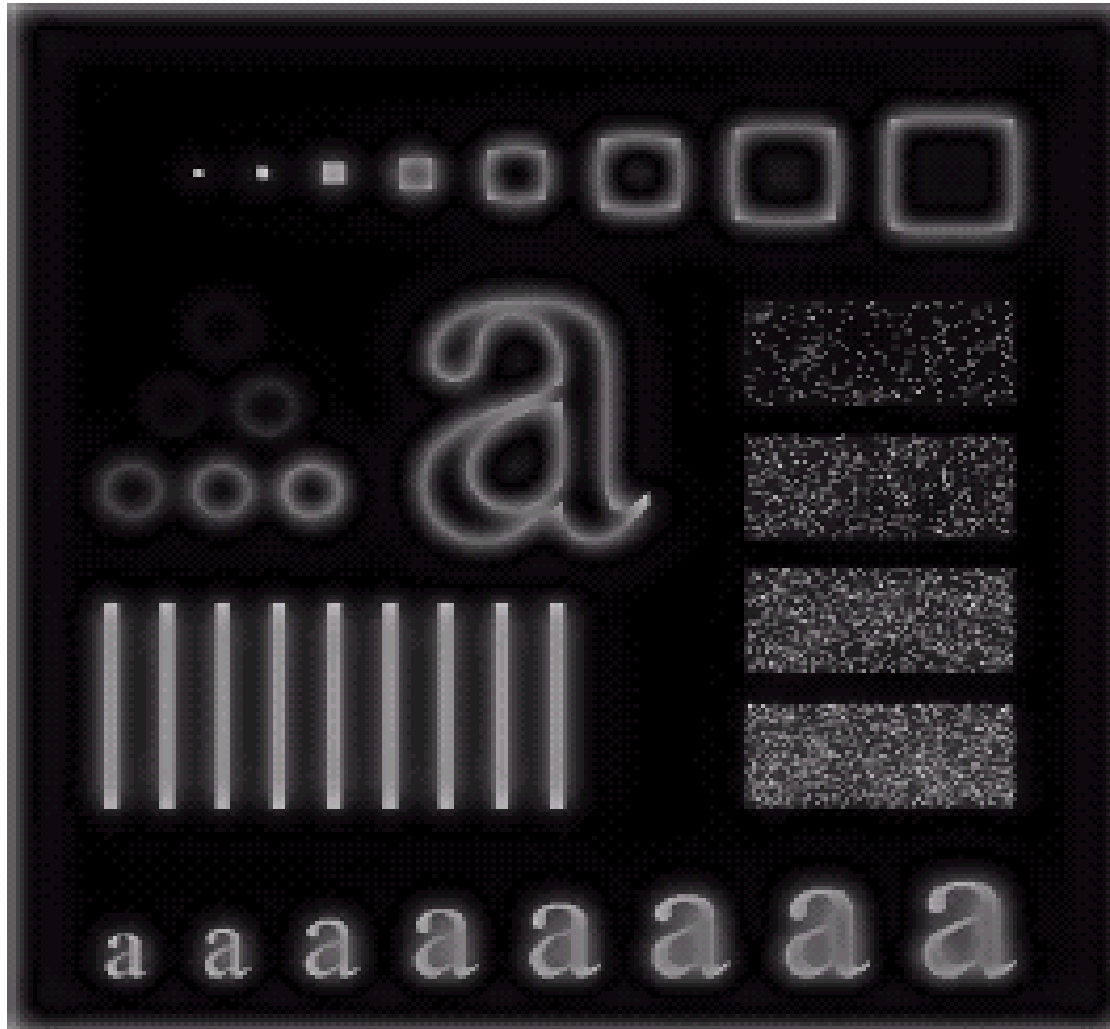
Results of Gaussian
high pass filtering with
 $D_0 = 15$

So sánh bộ lọc thông cao



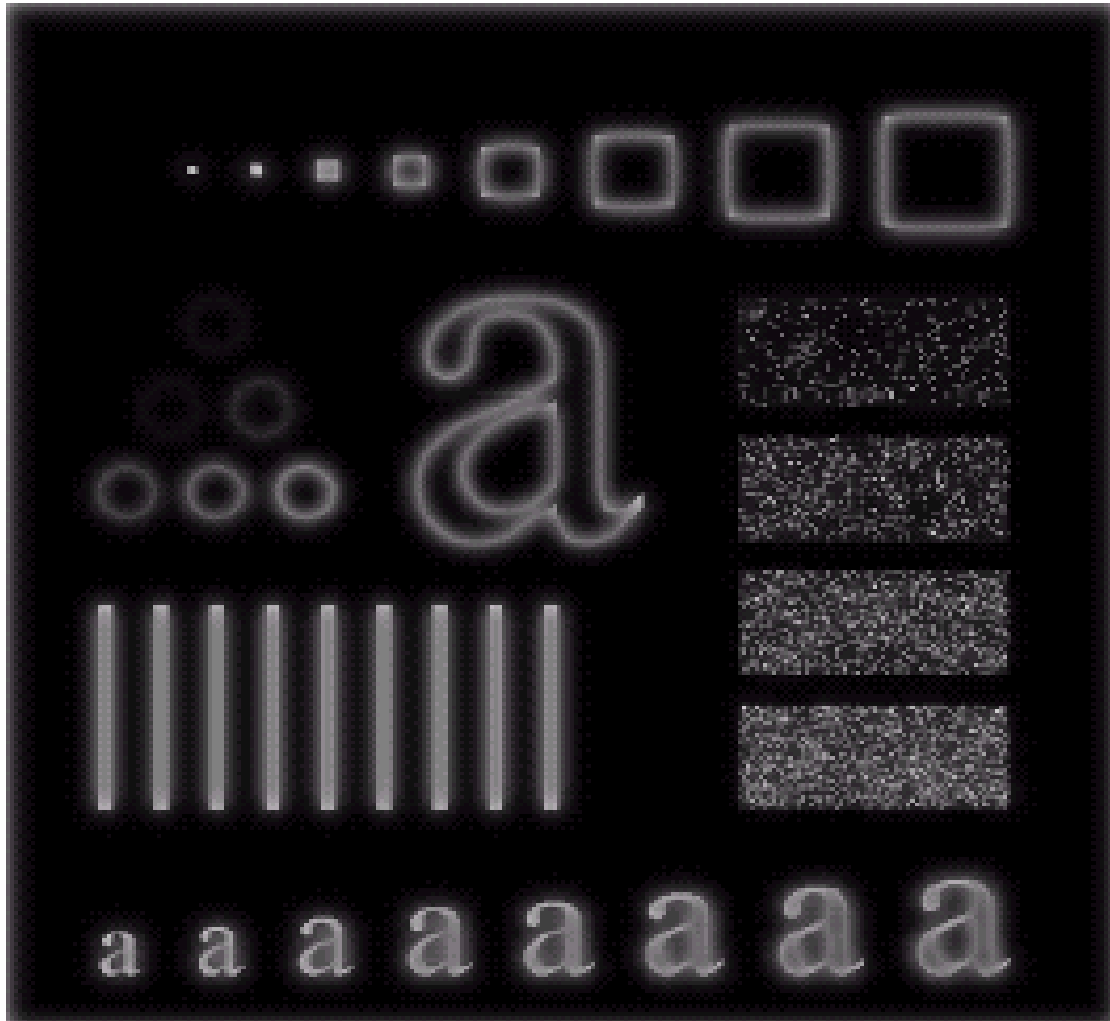
Results of ideal
high pass filtering
with $D_0 = 15$

So sánh bộ lọc thông cao



Results of Butterworth
high pass filtering of order
2 with $D_0 = 15$

So sánh bộ lọc thông cao



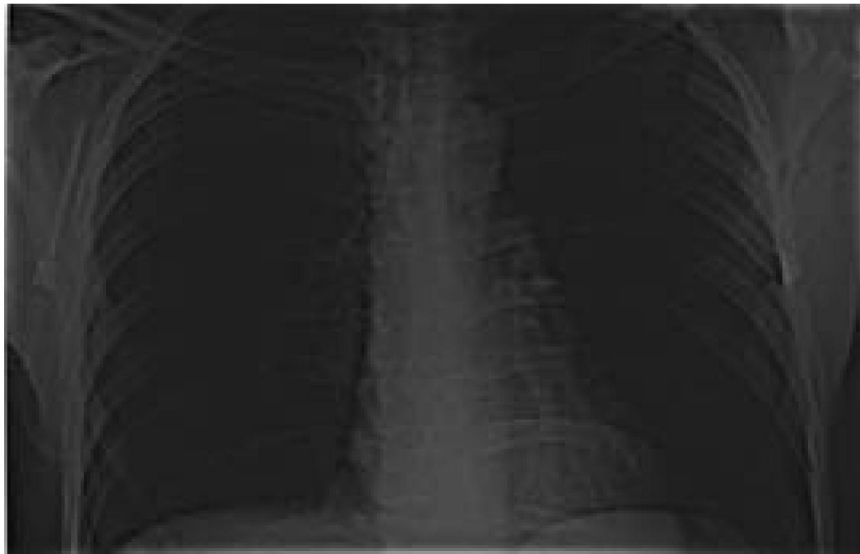
Results of Gaussian
high pass filtering with
 $D_0 = 15$

Ví dụ bộ lọc thông cao

Original image



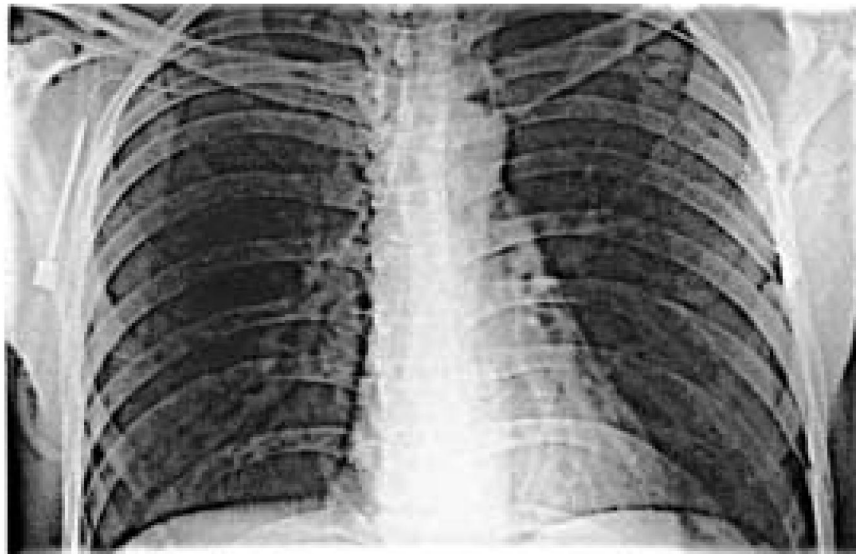
High frequency
emphasis result



Highpass filtering result

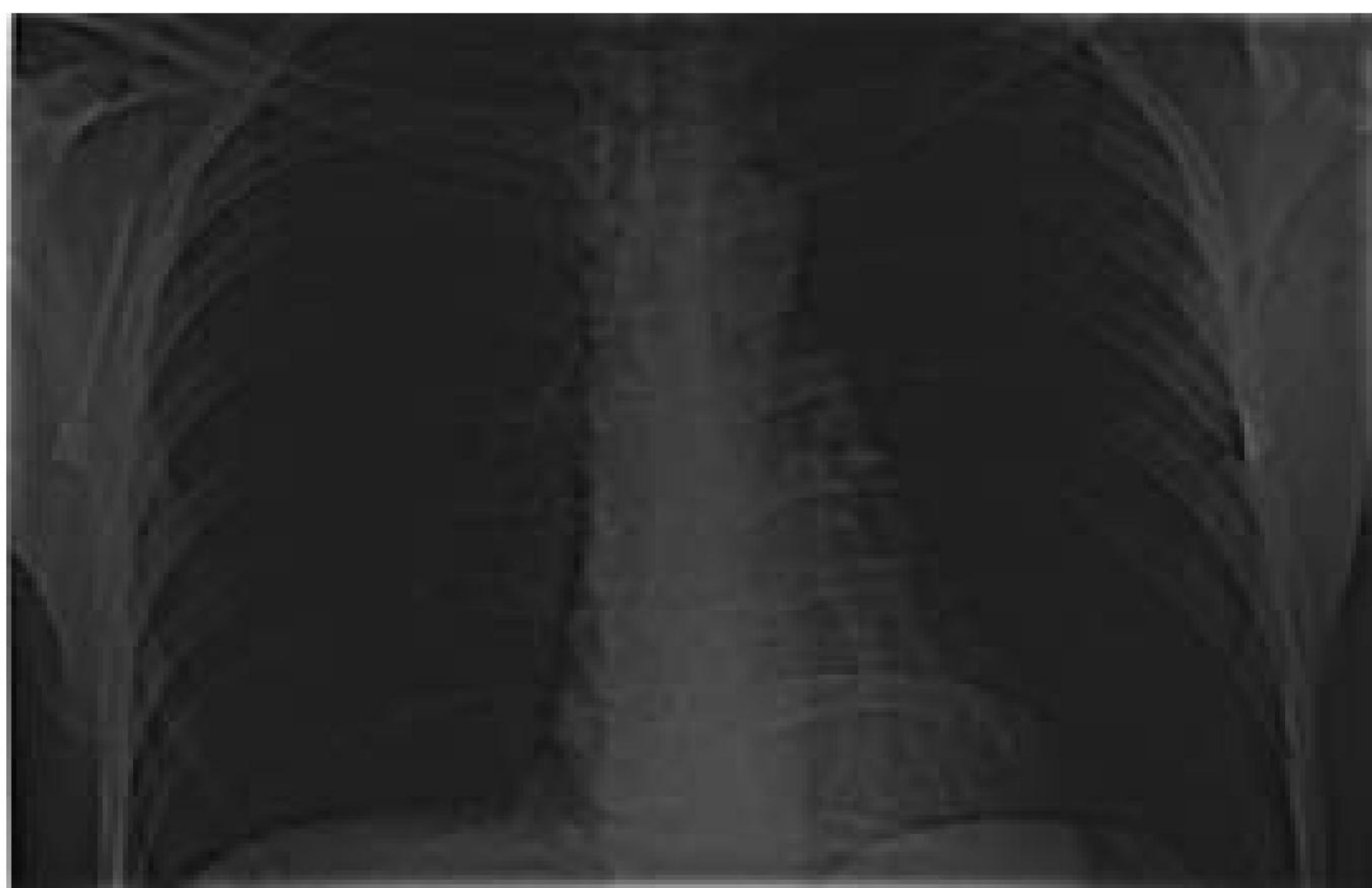


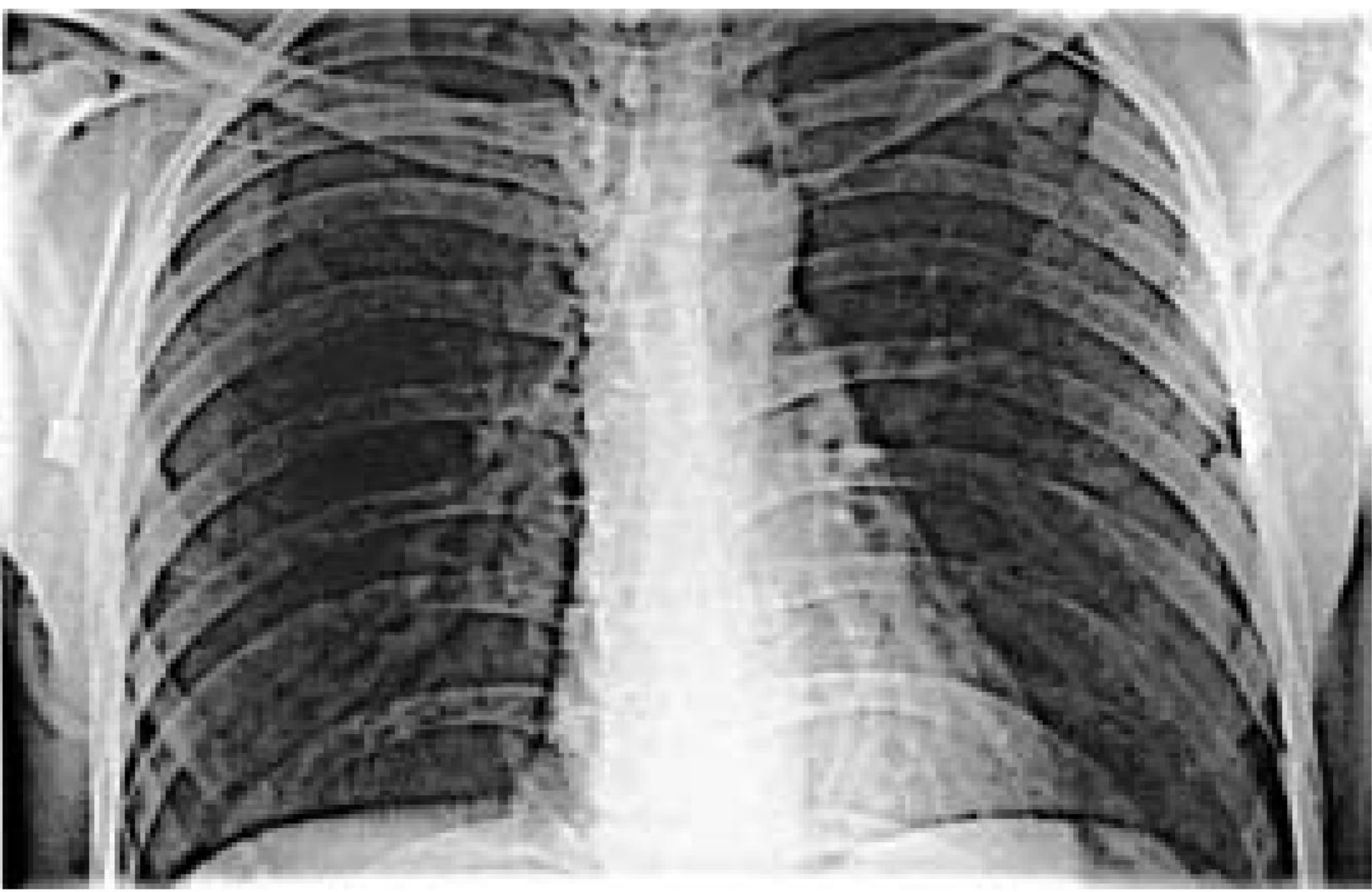
After histogram
equalisation





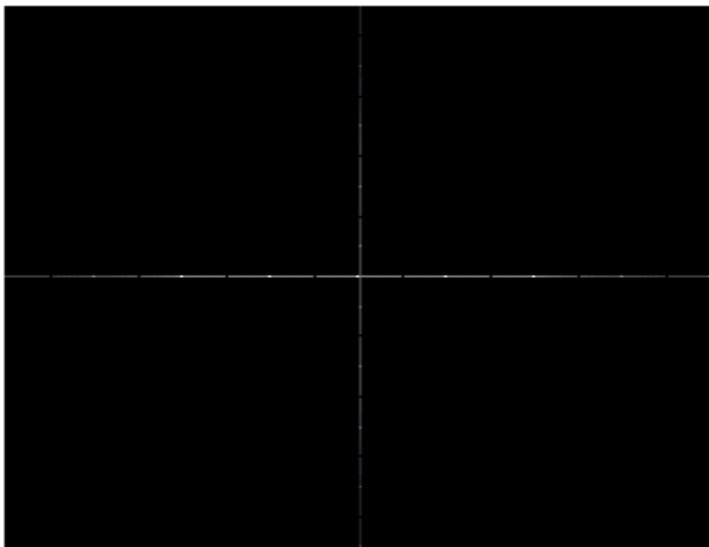




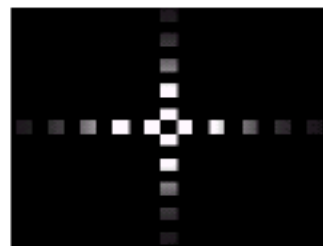
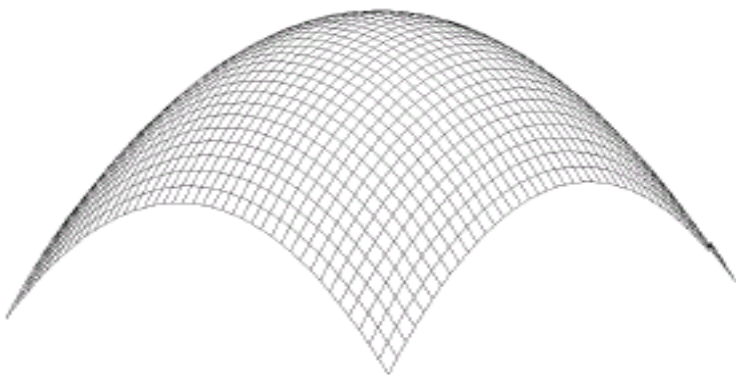


Laplacian trong miền tần số

Inverse DFT of
Laplacian in the
frequency domain



Laplacian in the
frequency domain



0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Zoomed section of
the image on the
left compared to
spatial filter

2-D image of Laplacian
in the frequency
domain

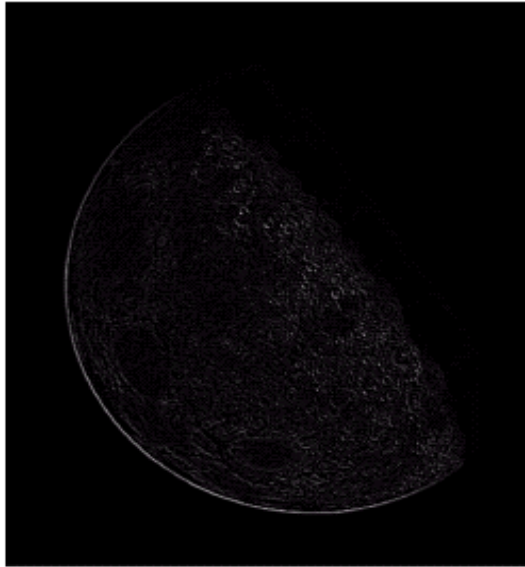


Ví dụ Laplacian trong miền tần số

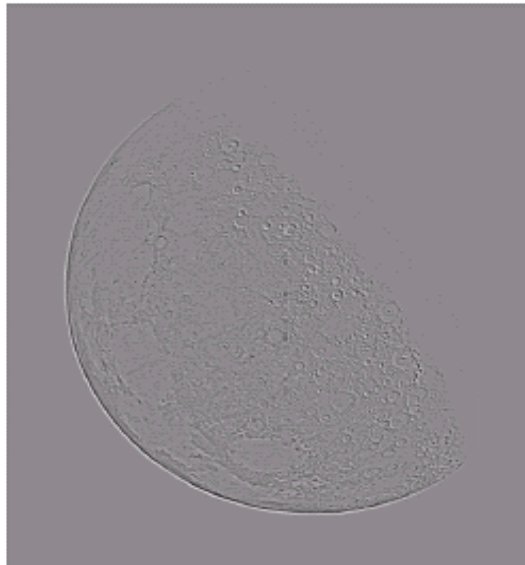
Original
image



Laplacian
filtered
image



Laplacian
image scaled



Enhanced
image



Các kỹ thuật dựa trên Fourier trở nên phổ biến nhờ sự phát triển của biến đổi Fourier nhanh (*Fast Fourier Transform (FFT)*)

Cho phép biến đổi Fourier thực hiện trong thời gian có thể chấp nhận được

Giảm thời gian thực hiện biến đổi Fourier 100 – 600 lần.

Lọc miền tần số và lọc miền không gian

Các công việc tương tự có thể được thực hiện trong miền tần số và miền không gian

Lọc trong miền không gian dễ hiểu hơn

Lọc trong miền tần số nhanh hơn – đặc biệt với các ảnh lớn

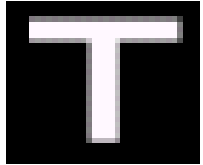
Trong phần này, chúng ta đã xét đến cải thiện ảnh trong miền tần số

- Chuỗi Fourier & biến đổi Fourier
- Xử lý ảnh trong miền tần số
 - Làm mịn ảnh
 - Làm nét ảnh
- Biến đổi nhanh Fourier

Interesting Application Of Frequency Domain Filtering



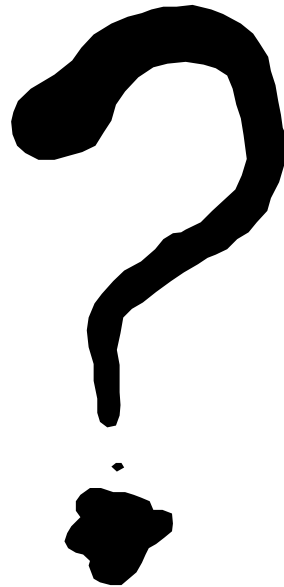
UTK



T

Interesting Application Of Frequency Domain Filtering





XỬ LÝ ẢNH SỐ:

Phục hồi ảnh - loại bỏ nhiễu

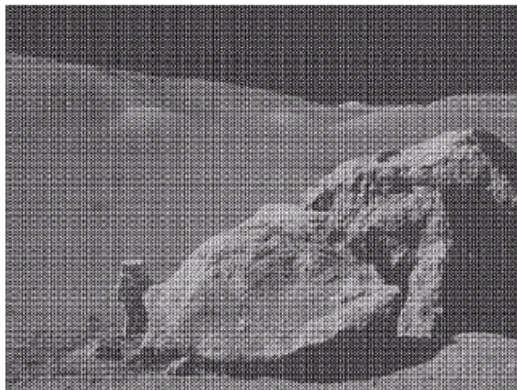
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật phục hồi ảnh bằng cách loại bỏ nhiễu

- Thế nào là phục hồi ảnh?
- Nhiễu và ảnh
- Các mô hình nhiễu
- Loại bỏ nhiễu sử dụng lọc miền không gian
- Nhiễu có tính chu kỳ
- Loại bỏ nhiễu sử dụng lọc miền tần số

Thế nào là phục hồi ảnh?

Phục hồi ảnh nhằm cố gắng khôi phục ảnh đã bị biến đổi

- Xác định quá trình biến đổi và cố gắng làm quá trình ngược lại
- Tương tự quá trình cải thiện ảnh nhưng nhiều mục đích



Các nguồn nhiễu trong ảnh số xuất hiện trong quá trình thu nhận ảnh, số hóa và truyền

- Cảm biến ảnh có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường xung quanh
- Nhiễu có thể can thiệp vào ảnh trong quá trình truyền

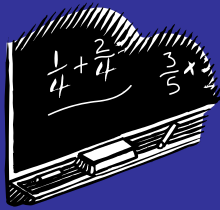


Một ảnh nhiễu có thể được mô phỏng như sau:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

với $f(x, y)$ là ảnh ban đầu, $\eta(x, y)$ là nhiễu và $g(x, y)$ ảnh sau khi bị nhiễu tác động

Nếu có thể xác định mô hình nhiễu, chúng ta có thể tách nó và phục hồi lại ảnh



Ví dụ nhiễu làm hỏng

Original Image

								x
54	52	57	55	56	52	51		
50	49	51	50	52	53	58		
51	51	52	52	56	57	60		
48	50	51	49	53	59	63		
49	51	52	55	58	64	67		
148	154	157	160	163	167	170		
151	155	159	162	165	169	172		
y								

Image $f(x, y)$

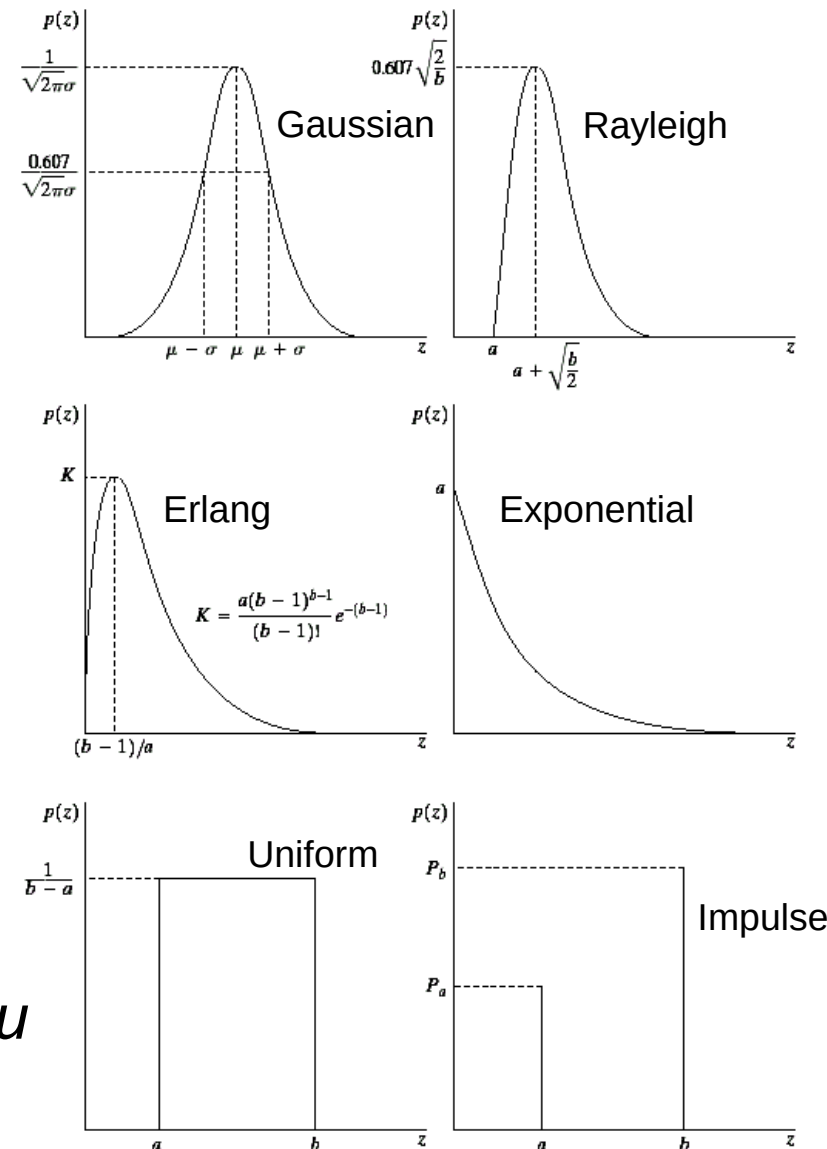
Noisy Image

								x
y								

Image $f(x, y)$

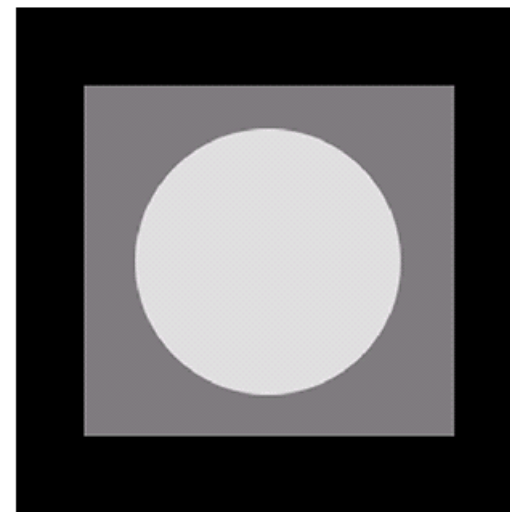
Có nhiều mô hình nhiễu $\eta(x, y)$ khác nhau:

- Gaussian
 - Mô hình thông dụng
- Rayleigh
- Erlang
- Hàm mũ
- Đồng nhất
- Xung
 - *Nhiều muối, nhiều hạt tiêu*



Hình thử bên cạnh lý tưởng
cho biểu diễn nhiễu cộng

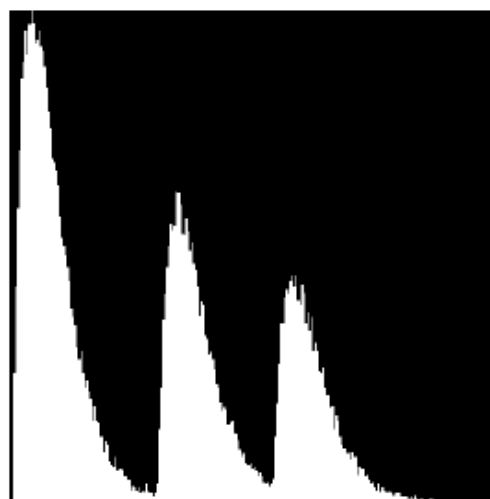
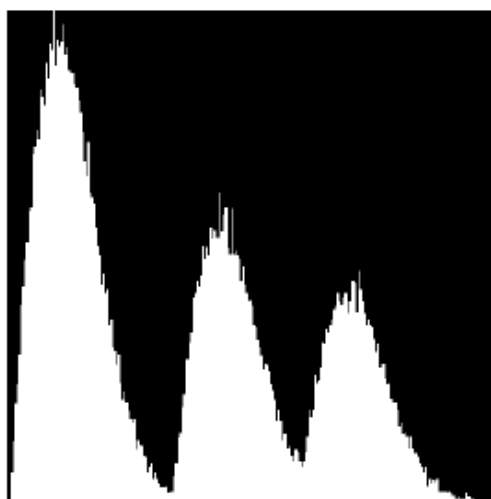
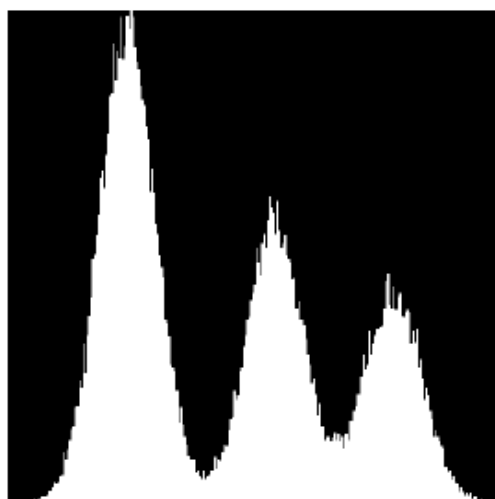
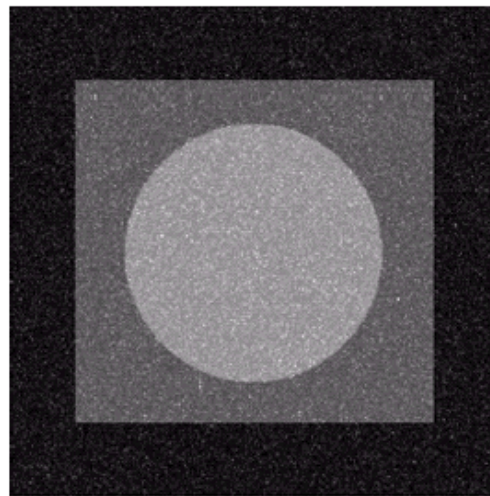
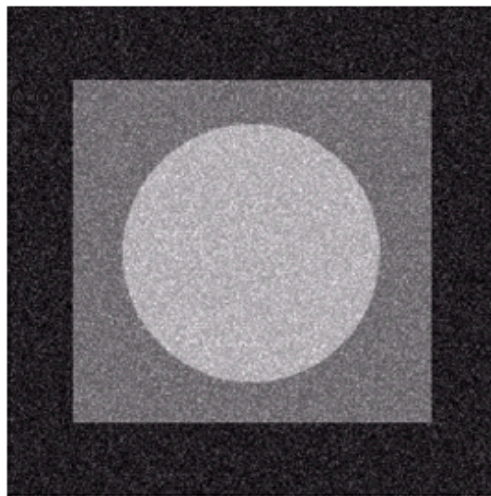
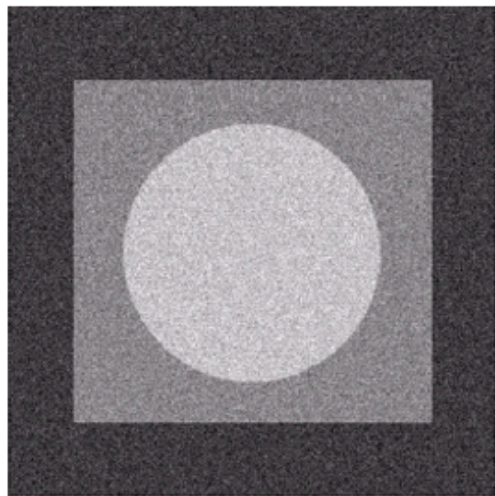
Các slide sau mô tả kết quả
cộng nhiễu với các mô hình
khác nhau đối với hình ảnh



Image



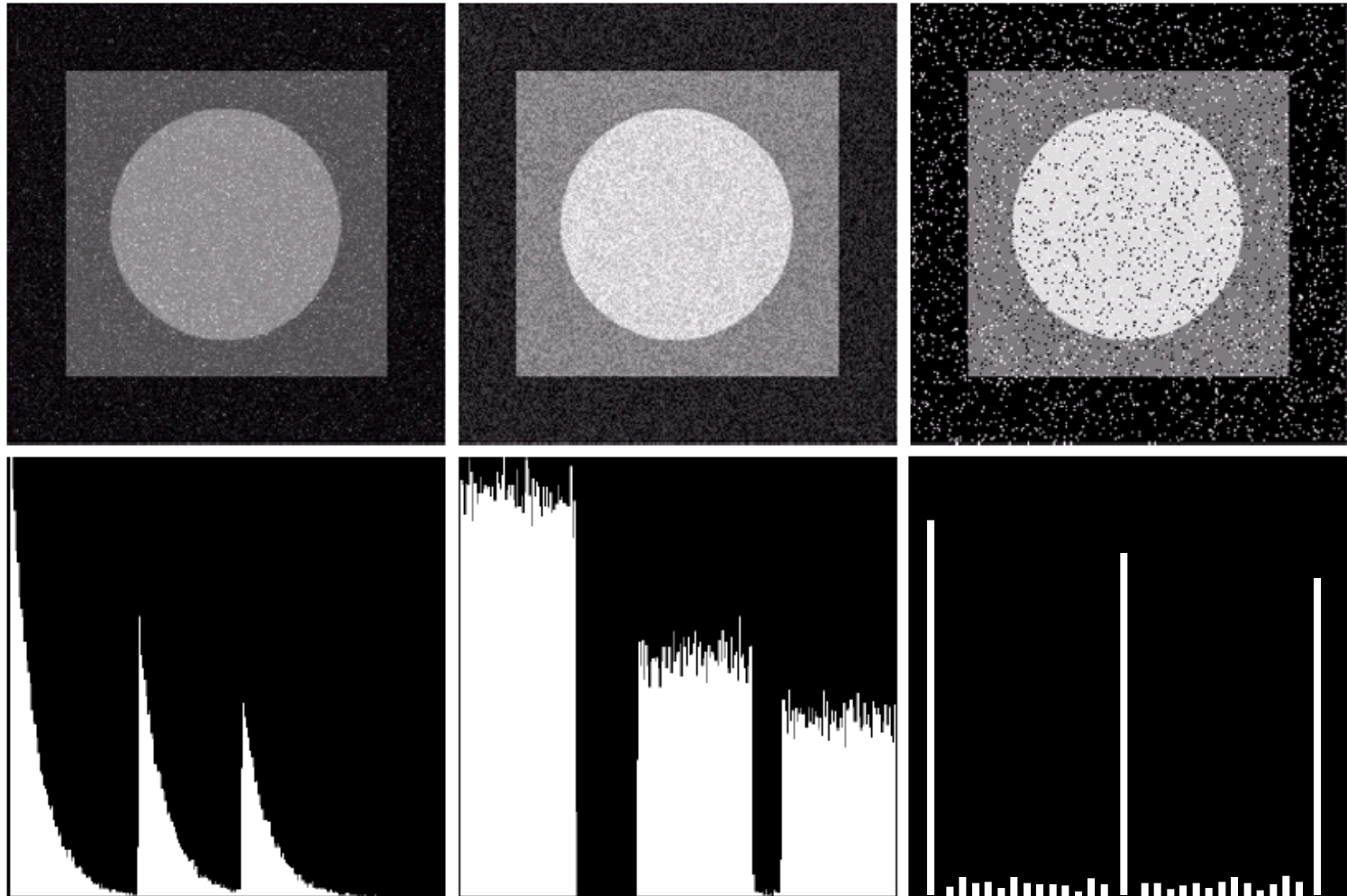
Histogram



Gaussian

Rayleigh

Erlang



Exponential

Uniform

Impulse

Lọc để loại bỏ nhiễu

Có thể sử dụng các kiểu bộ lọc không gian khác nhau để loại bỏ các loại nhiễu khác nhau

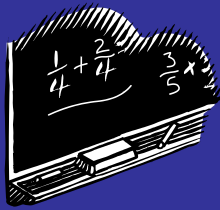
Lọc trung bình toán học đơn giản và được tính như sau:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)$$

$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$
$1/9$	$1/9$	$1/9$

Được cài đặt như bộ lọc làm mịn đơn giản

Làm mờ ảnh để loại bỏ nhiễu



Ví dụ loại bỏ nhiễu

Original Image

								x
	54	52	57	55	56	52	51	
	50	49	51	50	52	53	58	
	51	204	52	52	0	57	60	
	48	50	51	49	53	59	63	
	49	51	52	55	58	64	67	
	148	154	157	160	163	167	170	
	151	155	159	162	165	169	172	
y								

Image $f(x, y)$

Filtered Image

								x
y								

Image $f(x, y)$

Các bộ lọc trung bình khác

Có nhiều nhiều kiểu bộ lọc trung bình khác, chúng thể hiện các phản ứng khác nhau:

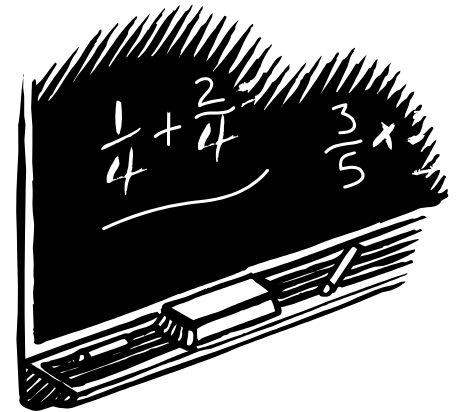
- Trung bình hình học
- Trung bình Harmonic
- Trung bình Contraharmonic

Các bộ lọc trung bình khác (tt)

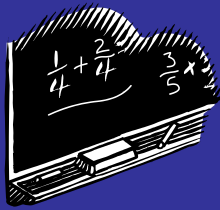
Có nhiều biến thể của trung bình và chúng có thể dẫn đến các hiệu quả khác nhau

Trung bình hình học:

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s, t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$



Cho phép làm mịn như trung bình toán học nhưng ít làm mất chi tiết ảnh



Ví dụ loại bỏ nhiễu

Original Image

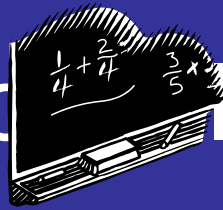
								x
	54	52	57	55	56	52	51	
	50	49	51	50	52	53	58	
	51	204	52	52	0	57	60	
	48	50	51	49	53	59	63	
	49	51	52	55	58	64	67	
	148	154	157	160	163	167	170	
	151	155	159	162	165	169	172	
y								

Image $f(x, y)$

Filtered Image

								x
y								

Image $f(x, y)$

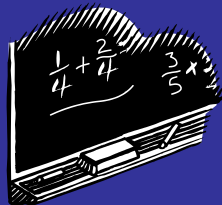


Trung bình Harmonic:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s,t)}}$$

Làm việc tốt với nhiều muối nhưng không tốt với nhiều hạt tiêu

Cũng làm việc tốt với các nhiễu khác như nhiễu hạt tiêu Gaussian



Ví dụ nhiều làm hỏng ảnh

Original Image

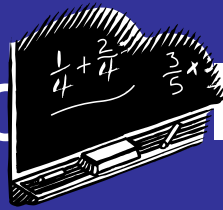
								x
	54	52	57	55	56	52	51	
	50	49	51	50	52	53	58	
	51	204	52	52	0	57	60	
	48	50	51	49	53	59	63	
	49	51	52	55	58	64	67	
	50	54	57	60	63	67	70	
	51	55	59	62	65	69	72	
y								

Image $f(x, y)$

Filtered Image

								x
y								

Image $f(x, y)$



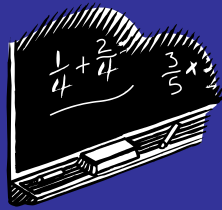
Trung bình Contraharmonic:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

Q là bậc của bộ lọc; thay đổi Q sẽ làm thay đổi hành vi của bộ lọc

Q dương sẽ loại bỏ nhiều hạt tiêu

Q âm sẽ loại bỏ nhiều muối



Ví dụ nhiều làm hỏng ảnh

Original Image

54	52	57	55	56	52	51
50	49	51	50	52	53	58
51	204	52	52	0	57	60
48	50	51	49	53	59	63
49	51	52	55	58	64	67
50	54	57	60	63	67	70
51	55	59	62	65	69	72

Image $f(x, y)$

Filtered Image

Image $f(x, y)$

Ví dụ loại bỏ nhiễu

Original
Image

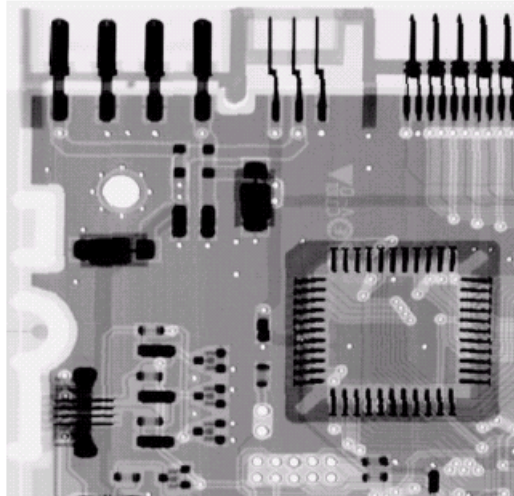
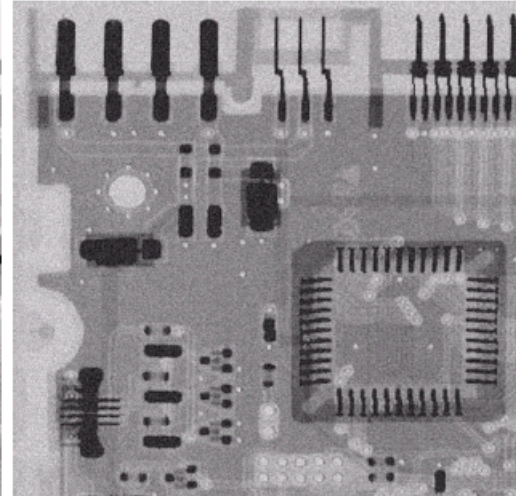
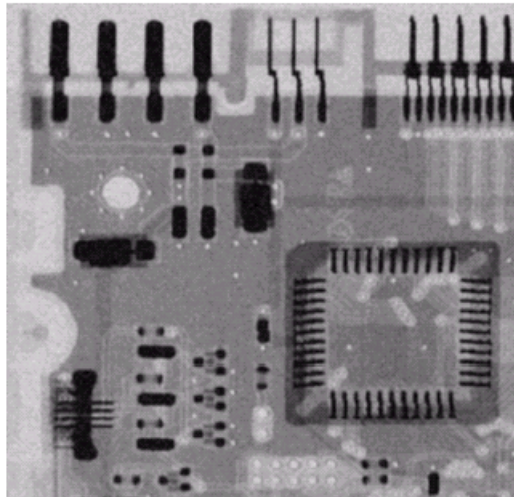


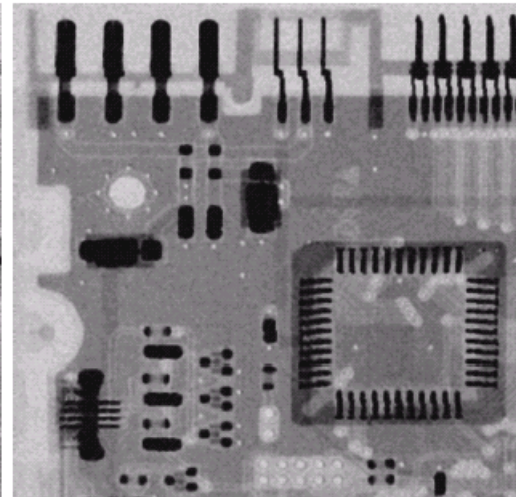
Image
Corrupted
By Gaussian
Noise



After A 3*3
Arithmetic
Mean Filter

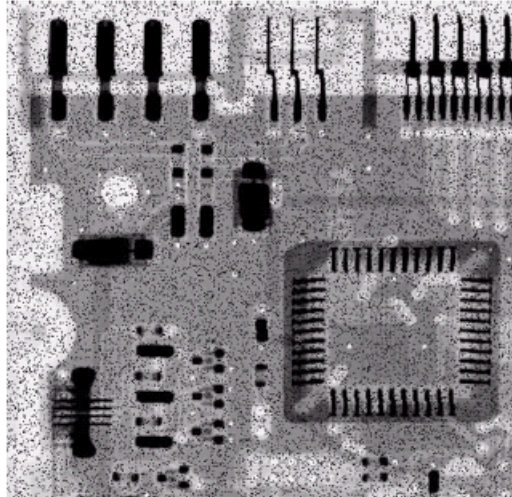


After A 3*3
Geometric
Mean Filter

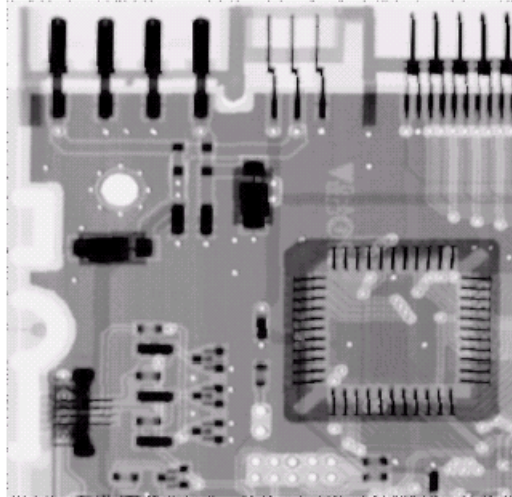


Ví dụ loại bỏ nhiễu (tt)

Image
Corrupted
By Pepper
Noise



Result of
Filtering Above
With 3*3
Contraharmonic
 $Q=1.5$



Ví dụ loại bỏ nhiễu (tt)

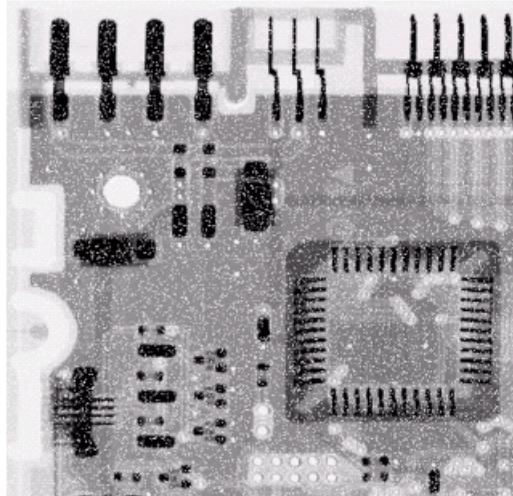
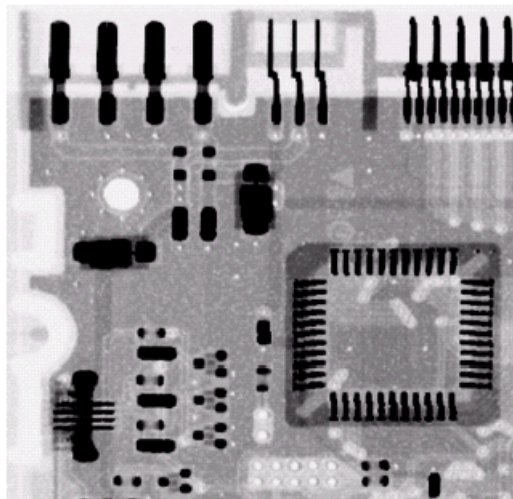
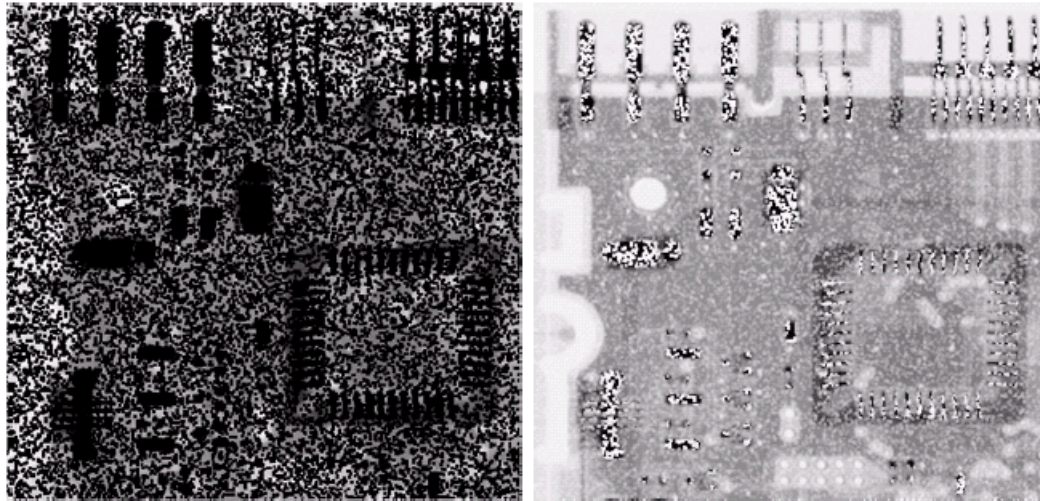


Image
Corrupted
By Salt
Noise



Result of
Filtering Above
With 3*3
Contraharmonic
 $Q=-1.5$

Chọn không đúng giá trị của Q khi sử dụng lọc contraharmonic có thể mạng lại những kết quả không mong muốn



Lọc không gian dựa trên thứ tự giá trị pixel lân cận của bộ lọc

Các bộ lọc không gian hữu dụng bao gồm

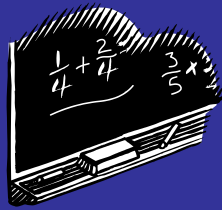
- Lọc trung vị
- Lọc lớn nhất và lọc nhỏ nhất
- Lọc trung của giá trị lớn nhất-nhỏ nhất
- Lọc cắt Alpha

Lọc trung vị:

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(s,t) \in S_{xy}}{\text{median}}\{g(s, t)\}$$

Tốt cho việc lọc nhiễu, không gây hiệu ứng làm mịn ảnh như các bộ lọc khác

Tốt cho lọc nhiễu muối và hạt tiêu



Ví dụ nhiều làm hỏng ảnh

Original Image

								x
54	52	57	55	56	52	51		
50	49	51	50	52	53	58		
51	204	52	52	0	57	60		
48	50	51	49	53	59	63		
49	51	52	55	58	64	67		
50	54	57	60	63	67	70		
51	55	59	62	65	69	72		
y								

Image $f(x, y)$

Filtered Image

								x
y								

Image $f(x, y)$

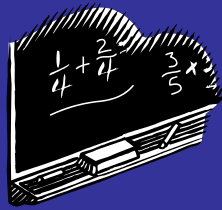
Lọc Max:

$$\hat{f}(x, y) = \max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

Lọc Min:

$$\hat{f}(x, y) = \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\}$$

Lọc Max tốt cho loại bỏ nhiễu hạt tiêu và lọc Min tốt cho loại bỏ nhiễu muối



Ví dụ nhiều làm hỏng ảnh

Original Image

								x
	54	52	57	55	56	52	51	
	50	49	51	50	52	53	58	
	51	204	52	52	0	57	60	
	48	50	51	49	53	59	63	
	49	51	52	55	58	64	67	
	50	54	57	60	63	67	70	
	51	55	59	62	65	69	72	
y								

Image $f(x, y)$

Filtered Image

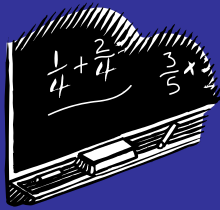
								x
y								

Image $f(x, y)$

Lọc Midpoint:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} + \min_{(s,t) \in S_{xy}} \{g(s, t)\} \right]$$

Tốt loại bỏ nhiễu Gaussian và nhiễu đồng nhất



Ví dụ nhiều làm hỏng ảnh

Original Image

54	52	57	55	56	52	51
50	49	51	50	52	53	58
51	204	52	52	0	57	60
48	50	51	49	53	59	63
49	51	52	55	58	64	67
50	54	57	60	63	67	70
51	55	59	62	65	69	72

Image $f(x, y)$

Filtered Image

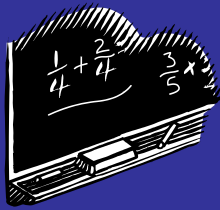
Image $f(x, y)$

Alpha-Trimmed Mean Filter:

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(s, t) \in S_{xy}} g_r(s, t)$$

Chúng ta có thể loại bỏ $d/2$ mức xám lớn nhất và $d/2$ mức xám bé nhất

Do vậy $g_r(s, t)$ biểu diễn phần còn lại của $mn - d$ pixels



Ví dụ nhiều làm hỏng ảnh

Original Image

54	52	57	55	56	52	51
50	49	51	50	52	53	58
51	204	52	52	0	57	60
48	50	51	49	53	59	63
49	51	52	55	58	64	67
50	54	57	60	63	67	70
51	55	59	62	65	69	72

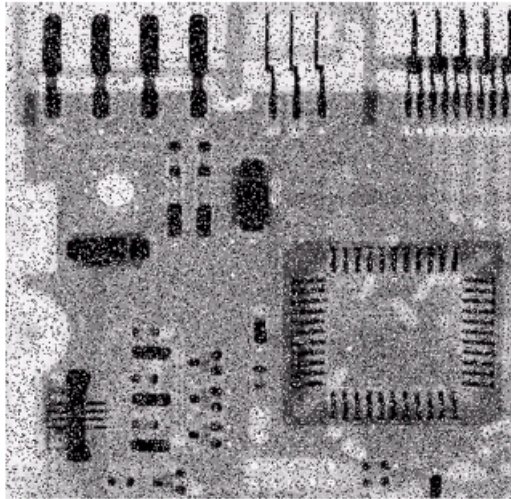
Image $f(x, y)$

Filtered Image

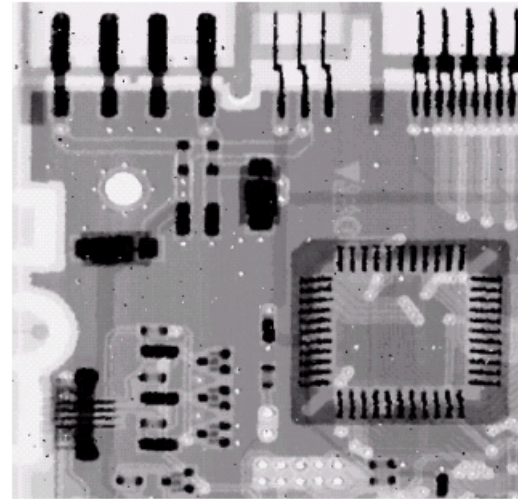
Image $f(x, y)$

Ví dụ loại bỏ nhiễu

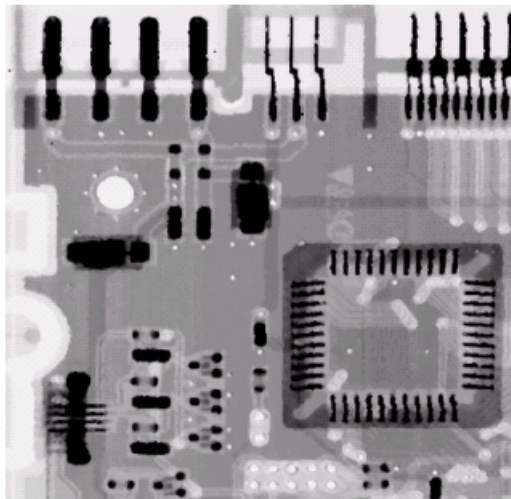
Image
Corrupted
By Salt And
Pepper Noise



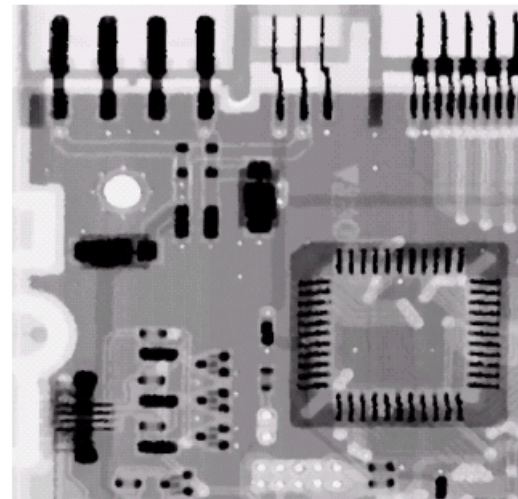
Result of 1
Pass With A
3*3 Median
Filter



Result of 2
Passes With
A 3*3 Median
Filter



Result of 3
Passes With
A 3*3 Median
Filter



Ví dụ nhiễu làm hỏng ảnh (tt)

Image
Corrupted
By Pepper
Noise

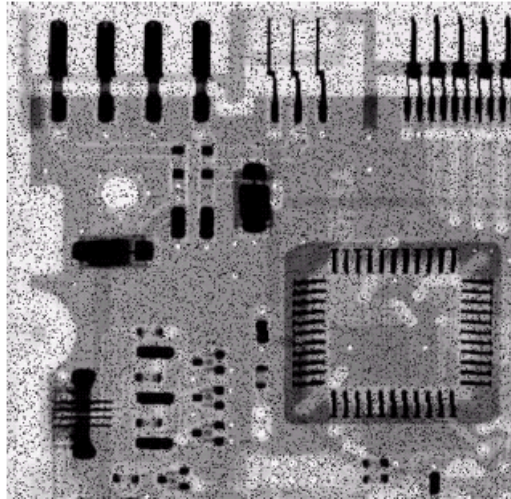
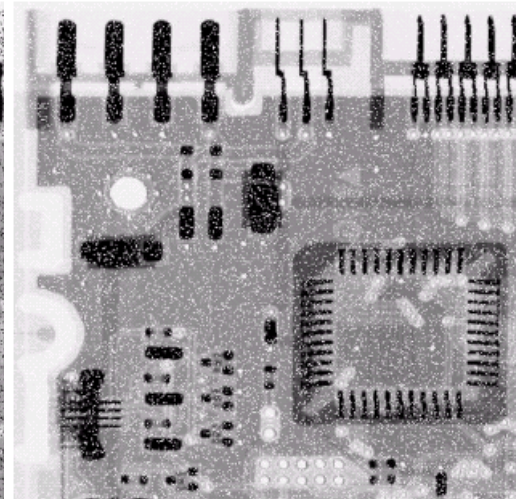
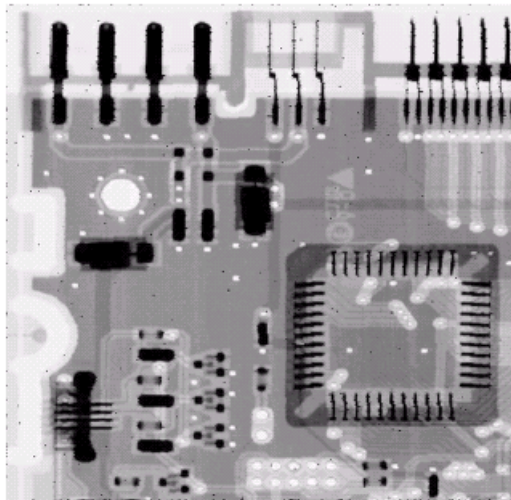


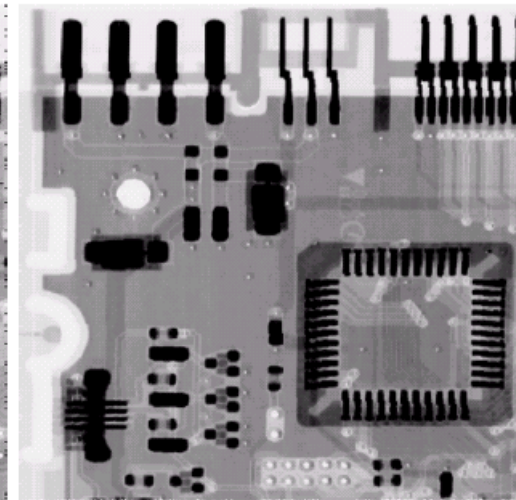
Image
Corrupted
By Salt
Noise



Result Of
Filtering
Above
With A 3*3
Max Filter



Result Of
Filtering
Above
With A 3*3
Min Filter



Ví dụ loại bỏ nhiễu (tt)

Image
Corrupted
By Uniform
Noise

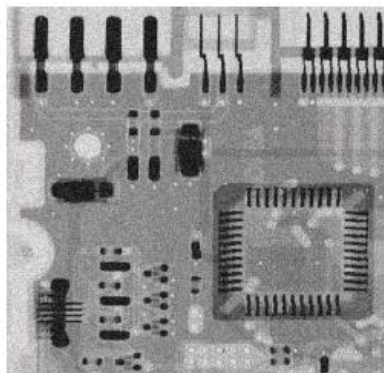
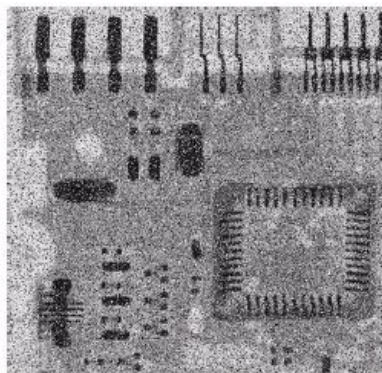
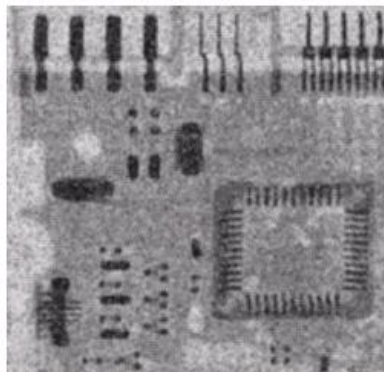


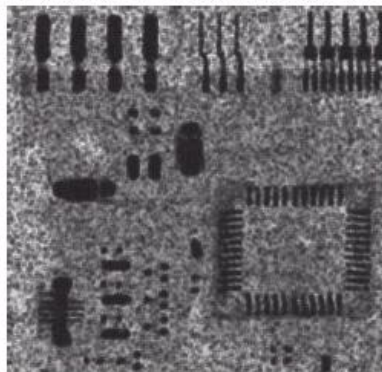
Image Further
Corrupted
By Salt and
Pepper Noise



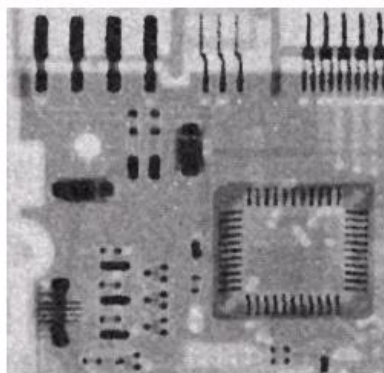
Filtered By
5*5 Arithmetic
Mean Filter



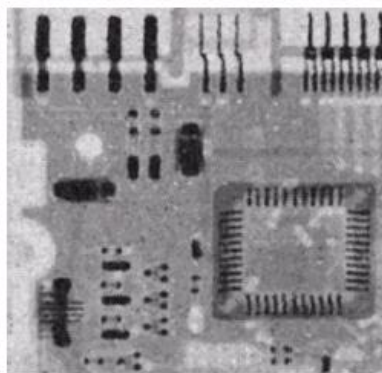
Filtered By
5*5 Geometric
Mean Filter



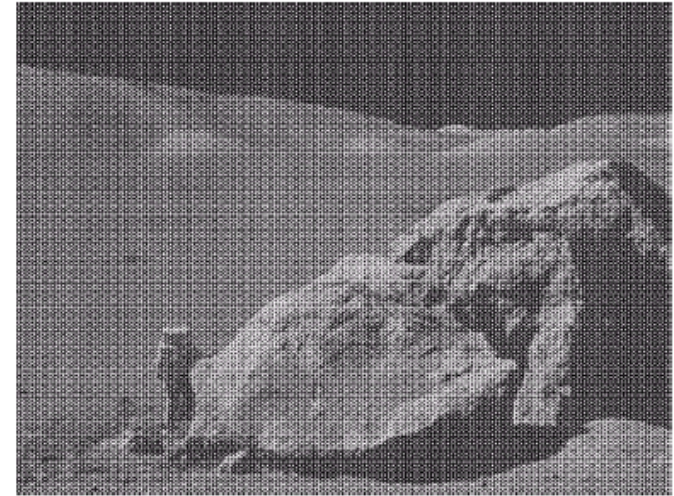
Filtered By
5*5 Median
Filter



Filtered By
5*5 Alpha-Trimmed
Mean Filter



Thường xuất hiện do can thiệp của điện hoặc điện từ
Làm xuất hiện mẫu nhiễu thường xuyên trong ảnh
Các kỹ thuật loại bỏ nhiễu trong miền tần số áp dụng cho miền Fourier loại bỏ hiệu quả các nhiễu định kỳ



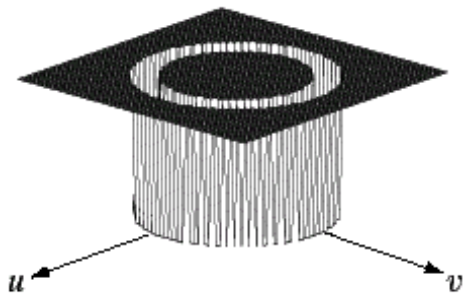
Loại bỏ các nhiễu định kỳ trong ảnh liên quan đến loại bỏ một phạm vi tần số trong ảnh

Các bộ lọc loại bỏ Band có thể được sử dụng cho mục đích này

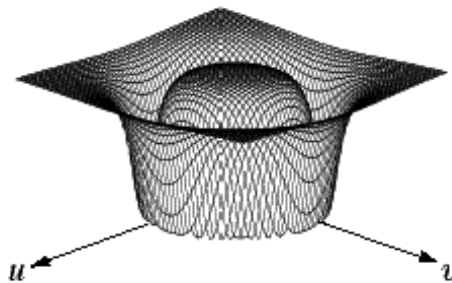
Bộ lọc loại bỏ Band lý tưởng như sau:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) < D_0 - \frac{W}{2} \\ 0 & \text{if } D_0 - \frac{W}{2} \leq D(u, v) \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 + \frac{W}{2} \end{cases}$$

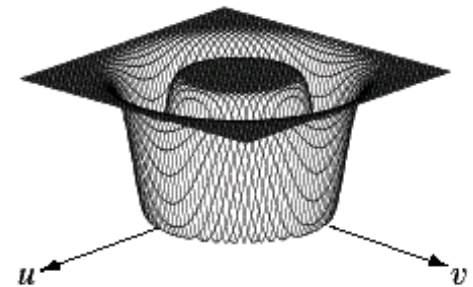
Bộ lọc loại bỏ Band lý tưởng như sau, với các phiên bản Butterworth và Gaussian



Ideal Band
Reject Filter



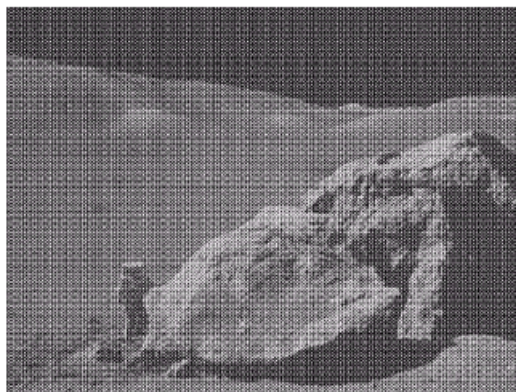
Butterworth
Band Reject
Filter (of order 1)



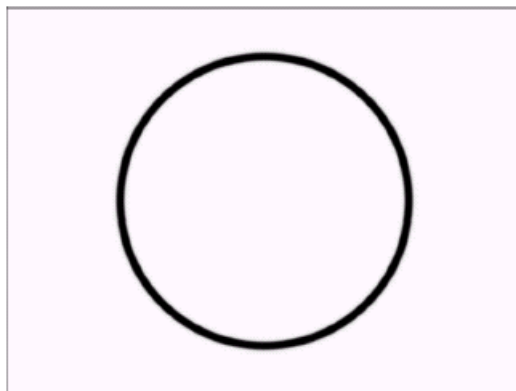
Gaussian
Band Reject
Filter

Ví dụ lọc loại bỏ Band

Image corrupted by
sinusoidal noise



Fourier spectrum of
corrupted image



Butterworth band
reject filter



Filtered image

Chúng ta đã xem phục hồi ảnh bằng cách loại bỏ nhiễu

Phục hồi ảnh phục vụ nhiều mục đích hơn cải thiện ảnh

Các kỹ thuật trong miền không gian rất hữu ích trong việc loại bỏ nhiễu

Các kỹ thuật trong miền tần số hữu ích trong loại bỏ nhiễu định kỳ

Các bộ lọc thảo luận ở trên áp dụng cho toàn bộ ảnh mà không để ý đến các đặc điểm của ảnh, chúng thay đổi theo pixel

Đáp ứng của bộ lọc tương thích sẽ thay đổi theo vùng lọc bên trong ảnh

Chúng ta sẽ xét đến lọc trung vị tương thích

Lọc trung vị tương thích

Lọc trung vị làm việc khá tốt với các nhiễu xung khi mật độ nhiễu xung không quá lớn

Lọc trung vị tương thích có thể xử lý nhiễu xung cường độ cao và làm mịn đối với các nhiễu không xung

Đặc trưng chính của lọc trung vị tương thích đó là kích thước bộ lọc thay đổi phụ thuộc vào đặc tính của ảnh

Lọc trung vị tương thích (tt)

Ghi nhớ rằng quá trình lọc sẽ thao tác lên mỗi pixel của ảnh ban đầu và tạo ra pixel lọc

Chúng ta xét đến các khái niệm:

- Z_{min} = mức xám tối thiểu trong S_{xy}
- Z_{max} = mức xám tối đa trong S_{xy}
- Z_{med} = trung vị của mức xám trong S_{xy}
- Z_{xy} = mức xám tại tọa độ (x, y)
- S_{max} = kích thước tối đa của S_{xy}

Lọc trung vị tương thích (tt)

Mức A: $A1 = z_{med} - z_{min}$

$$A2 = z_{med} - z_{max}$$

If $A1 > 0$ and $A2 < 0$, Go to level B

Else increase the window size

If window size $\leq$ repeat S_{max} level A

Else output z_{med}

Mức B: $B1 = z_{xy} - z_{min}$

$$B2 = z_{xy} - z_{max}$$

If $B1 > 0$ and $B2 < 0$, output z_{xy}

Else output z_{med}

Lọc trung vị tương thích (tt)

Điểm chính của lọc trung vị tương thích:

- Loại bỏ nhiễu xung
- Làm mịn đối với các nhiễu khác
- Giảm méo

Ví dụ lọc tương thích

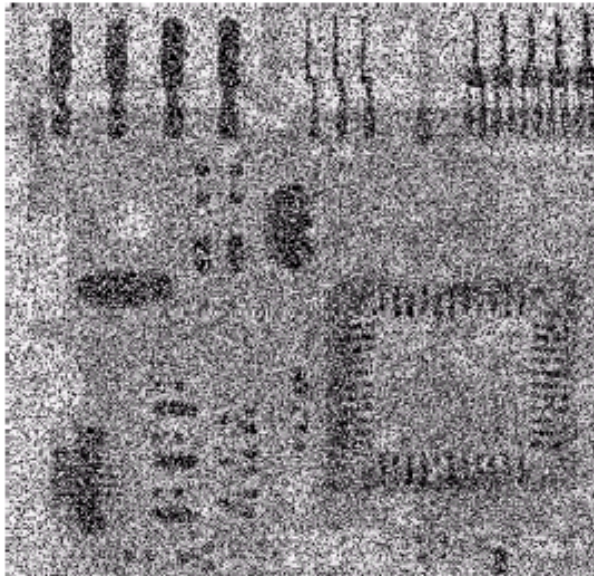
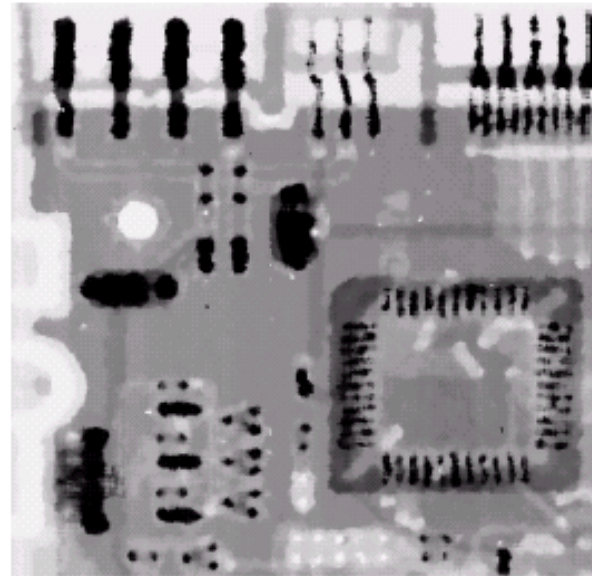
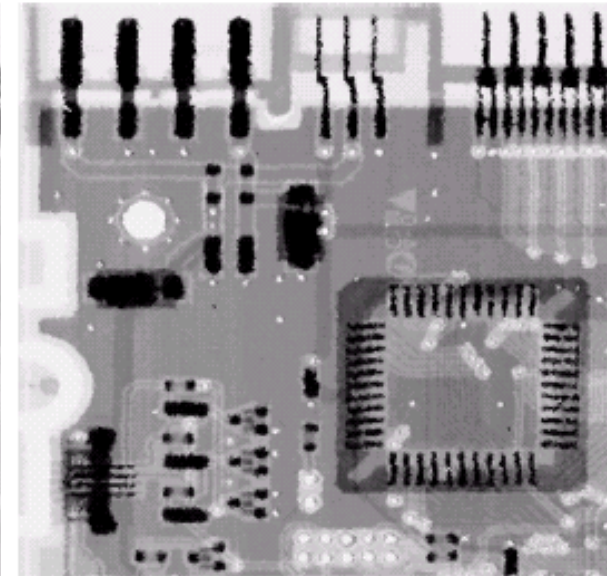


Image corrupted by salt and pepper noise with probabilities $P_a = P_b = 0.25$



Result of filtering with a 7 * 7 median filter



Result of adaptive median filtering with $i = 7$

XỬ LÝ ẢNH SỐ

PHÂN ĐOẠN ẢNH:
Cắt ngưỡng

Chúng ta đã xét đến các kỹ thuật xử lý ảnh được sử dụng để biến đổi ảnh và biên dịch cho con người

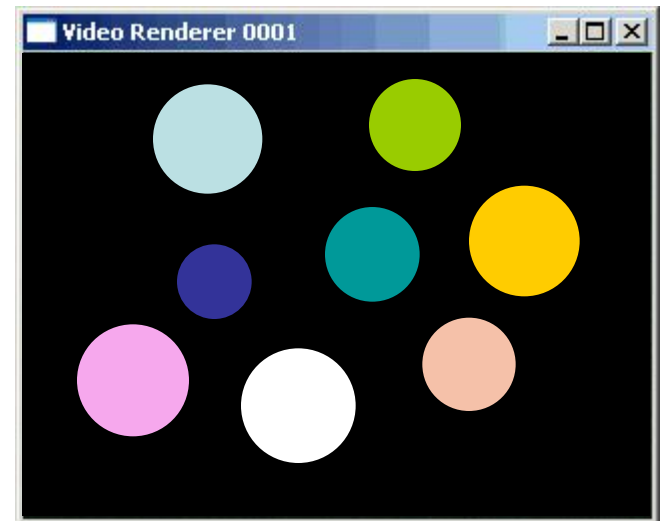
Nay, chúng ta tìm hiểu phân tích ảnh tự động bằng cách xem xét các vấn đề học búa trong phân đoạn ảnh:

- Vấn đề phân đoạn
- Tìm các điểm, đường và biên

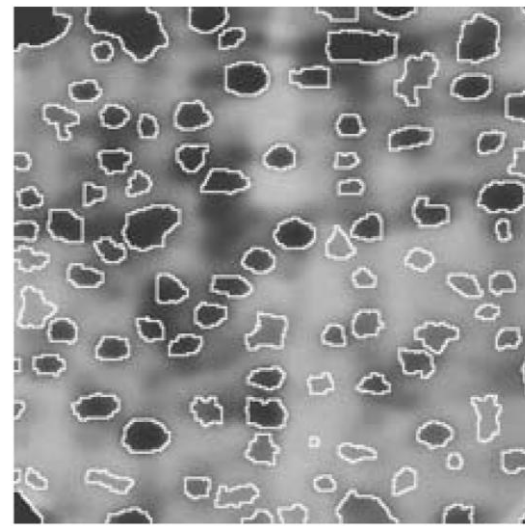
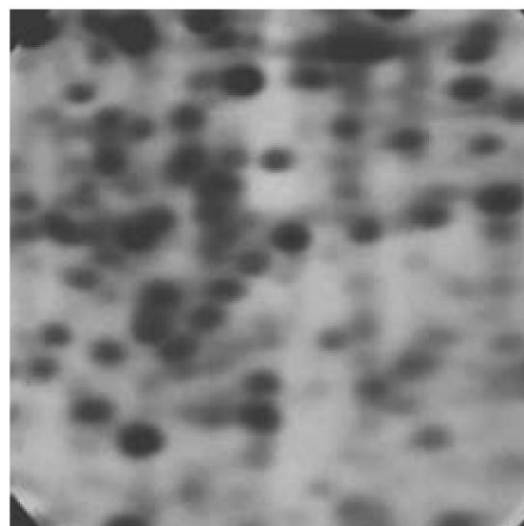
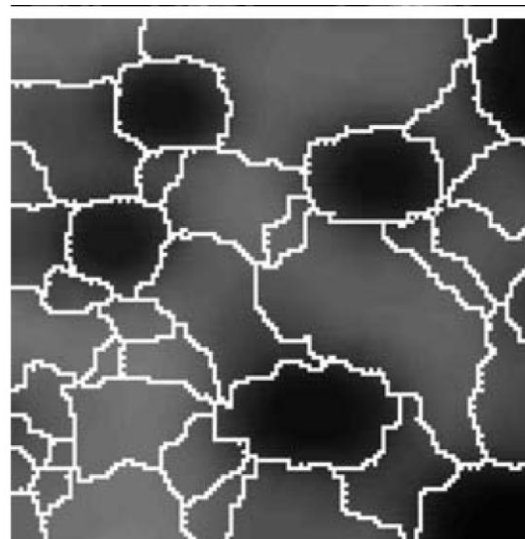
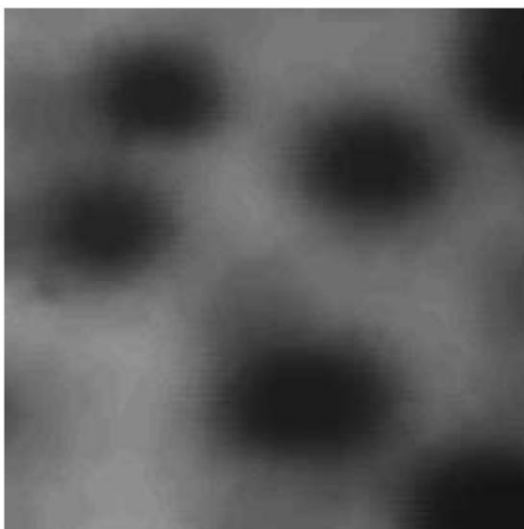
Vấn đề phân đoạn ảnh

Phân đoạn là nhằm tách cách pixel trong ảnh thành các nhóm có liên kết mật thiết với đối tượng trong ảnh

Đây là bước đầu tiên trong bất kỳ ứng dụng computer vision nào



Ví dụ phân đoạn ảnh



Phát hiện không liên tục

Có ba kiểu không liên tục độ sáng cơ bản mà chúng ta xét đến trong ảnh số:

- Điểm ảnh
- Đường
- Biên/nếp gấp

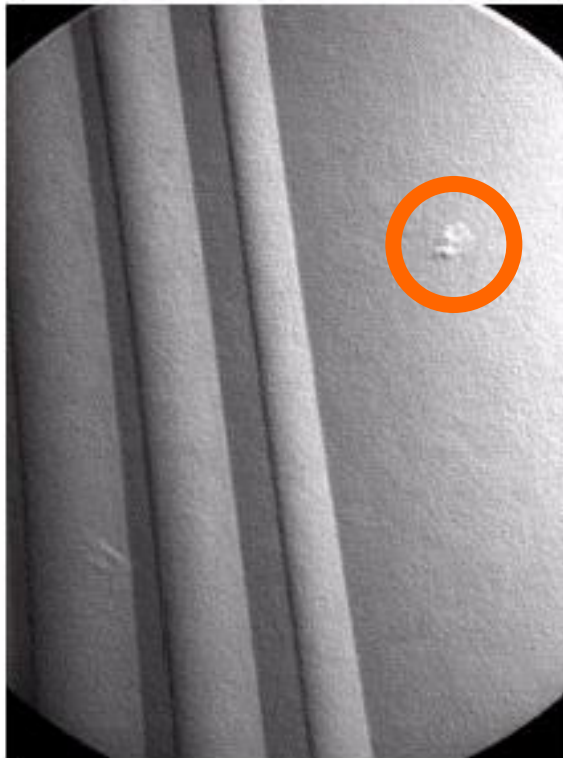
Chúng ta tìm các không liên tục sử dụng mặt nạ và tương quan

Phát hiện điểm có thể được thực hiện qua mặt nạ dưới đây:

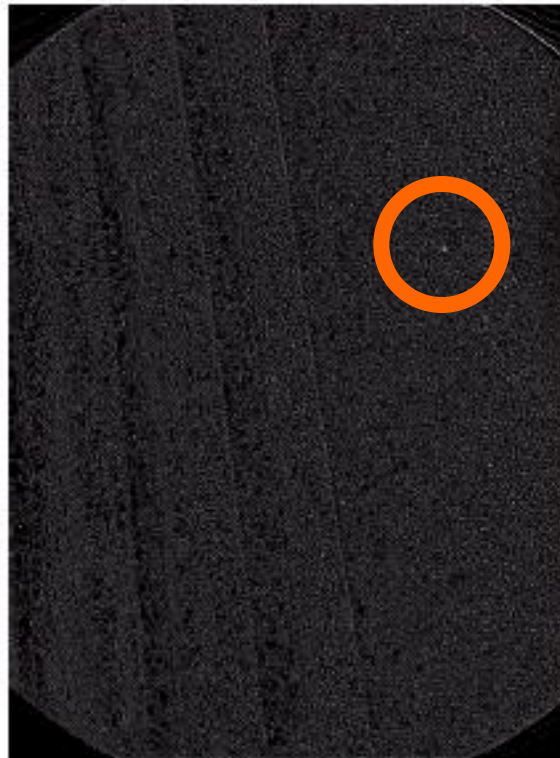
-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Các điểm được phát hiện trong ảnh lọc và lớn hơn một ngưỡng

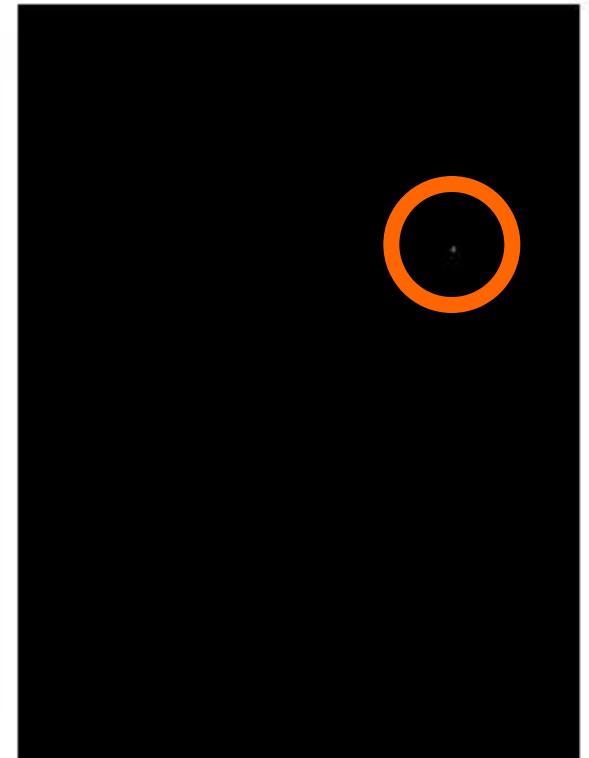
Phát hiện điểm (tt)



X-ray image of
a turbine blade



Result of point
detection



Result of
thresholding

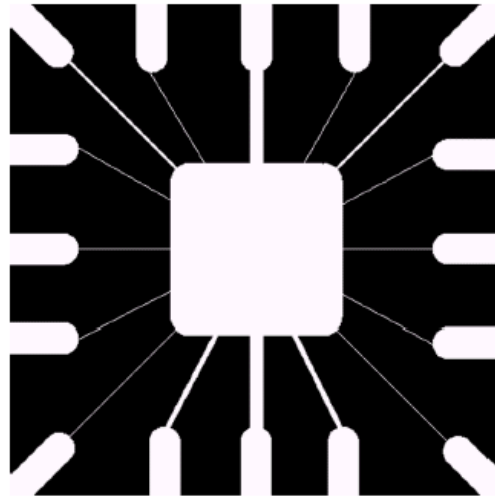
Bước tiếp theo phức tạp hơn đó là phát hiện các đường

Các mặt nạ dưới đây sẽ tách các đường với độ dày một pixel và theo một hướng nhất định

-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	2	-1	2	-1	-1
2	2	2	-1	2	-1	-1	2	-1	-1	2	-1
-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2
Horizontal			+45°			Vertical			-45°		

Phát hiện đường (tt)

Binary image of a wire
bond mask



After
processing
with -45° line
detector



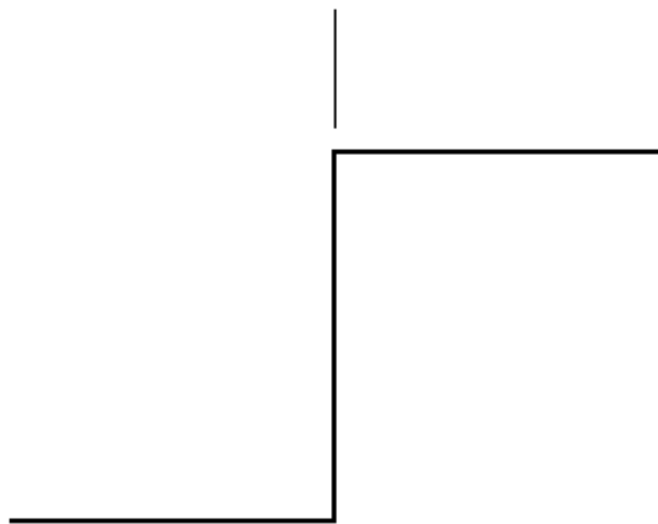
Result of
thresholding
filtering result



Phát hiện biên/nếp gấp

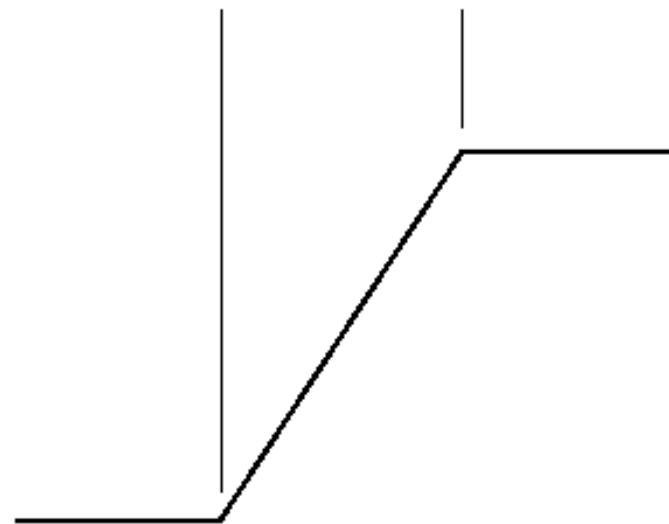
Biên gồm tập các điểm ảnh kết nối với nhau và nằm trên biên của hai vùng

Model of an ideal digital edge



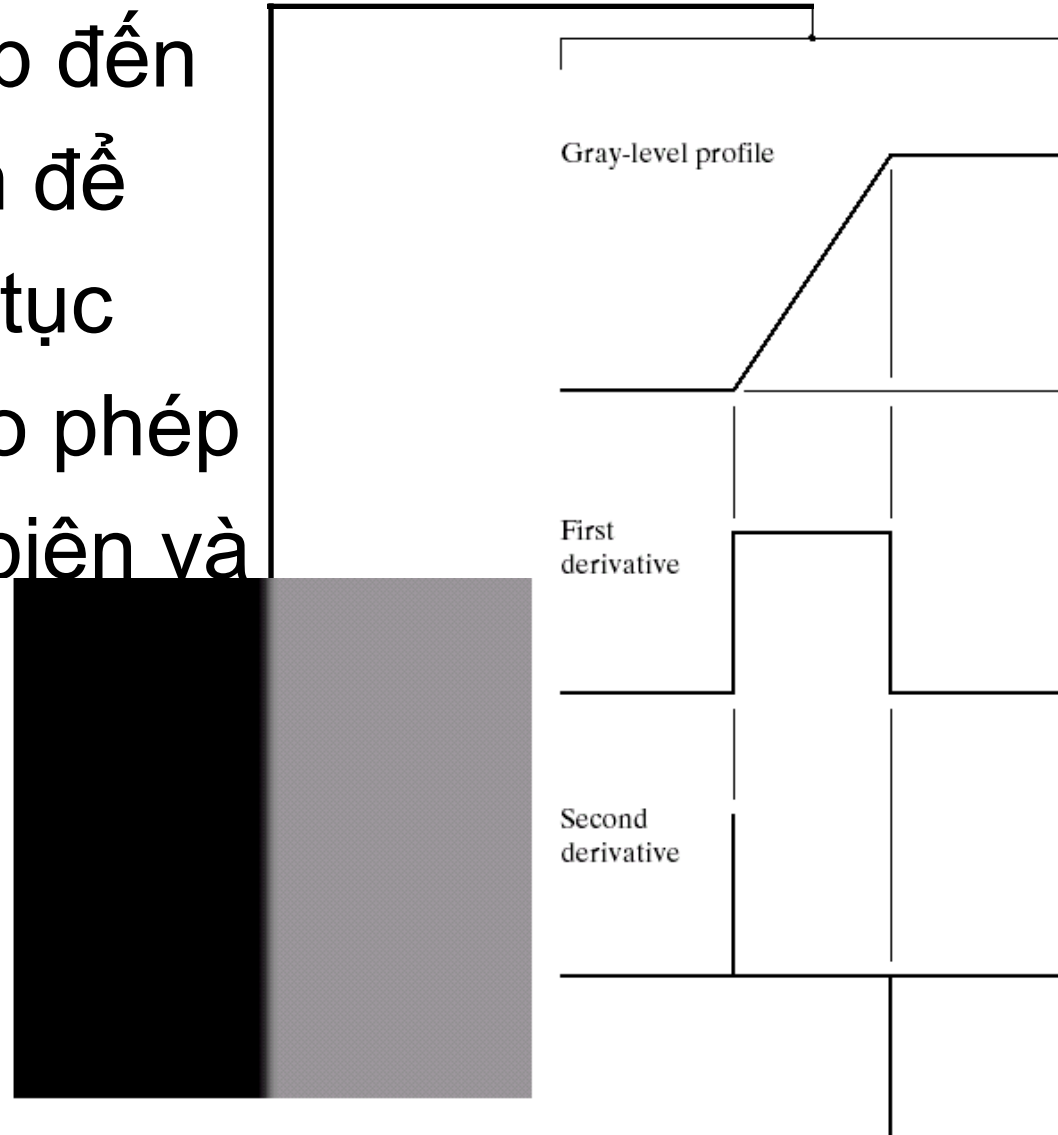
Gray-level profile
of a horizontal line
through the image

Model of a ramp digital edge

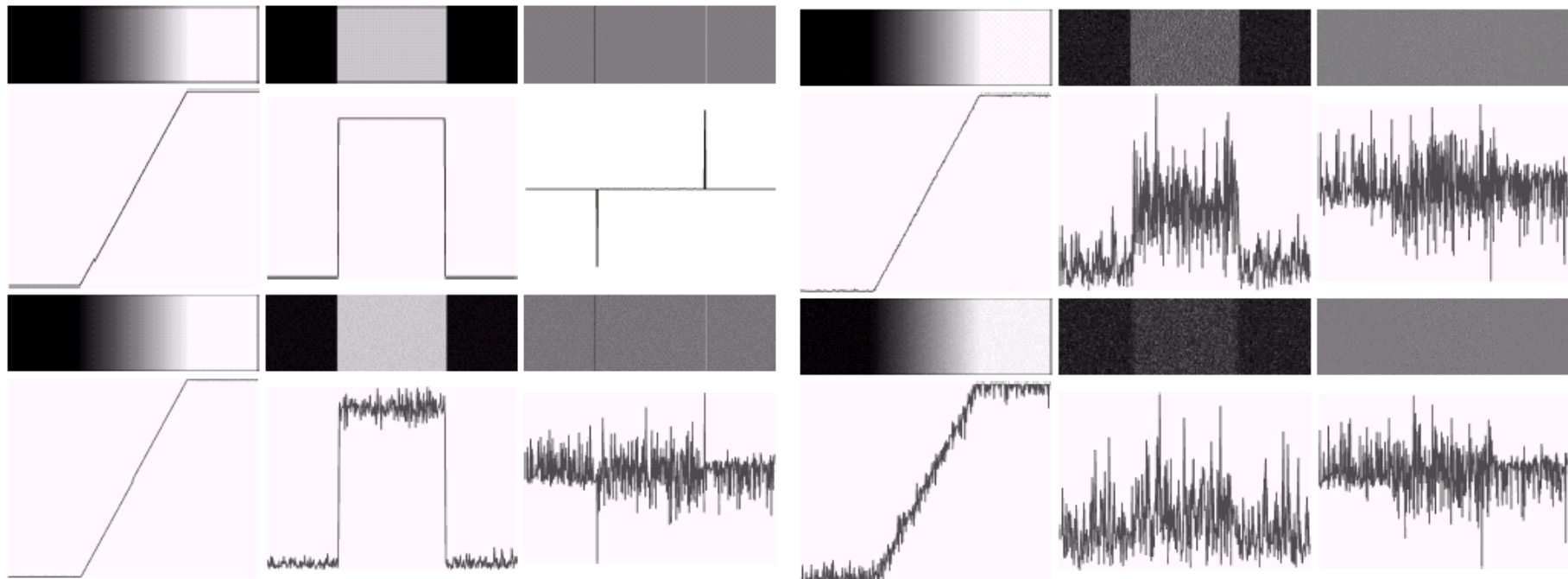


Gray-level profile
of a horizontal line
through the image

Chúng ta đã đề cập đến việc dùng đạo hàm để tìm các không liên tục. Đạo hàm bậc 1 cho phép xác định vị trí của biên và đạo hàm bậc 2 được sử dụng để xác định hướng của biên.



Phát hiện biên dựa trên đạo hàm rất nhạy với nhiễu



Phương pháp phát hiện biên thông dụng

Các bộ lọc dưới đây hay được sử dụng để phát hiện biên

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Roberts

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

Prewitt

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

Sobel

Ví dụ phát hiện biên

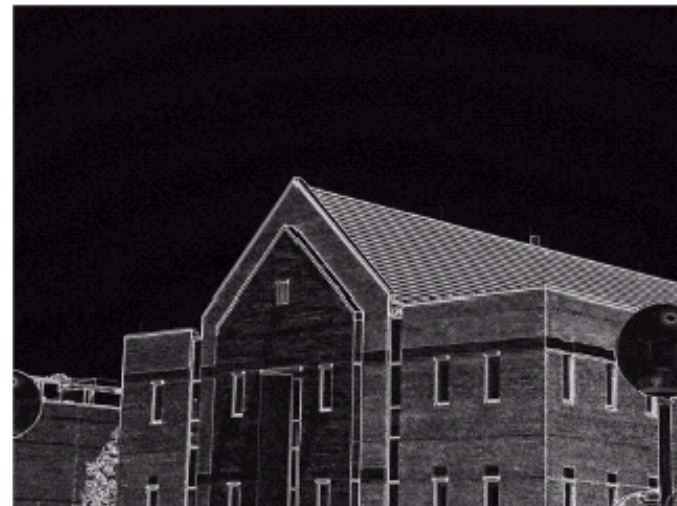
Original Image



Horizontal Gradient Component



Vertical Gradient Component



Combined Edge Image

Ví dụ phát hiện biên



Ví dụ phát hiện biên



Ví dụ phát hiện biên



Ví dụ phát hiện biên



Các vấn đề với phát hiện biên

Một vấn đề thường gặp với phát hiện biên đó là có quá nhiều chi tiết

Ví dụ gạch trong ví dụ trước

Một cách đơn giản để vượt qua vấn đề này đó là làm mịn ảnh để phát hiện biên

Ví dụ phát hiện biên với làm mịn

Original Image



Horizontal Gradient Component



Vertical Gradient Component



Combined Edge Image

Phát hiện biên với Laplacian

Chúng ta đã làm quen với bộ lọc Laplacian dựa trên đạo hàm bậc 2

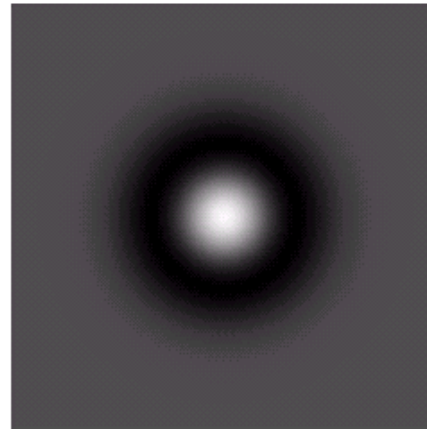
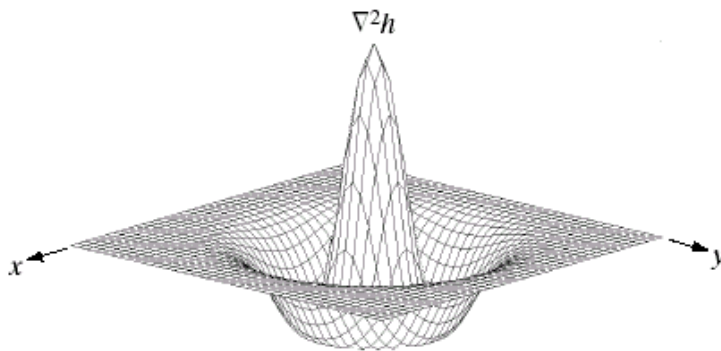
0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Bản thân Laplacian không được sử dụng do nó quá nhạy với nhiễu

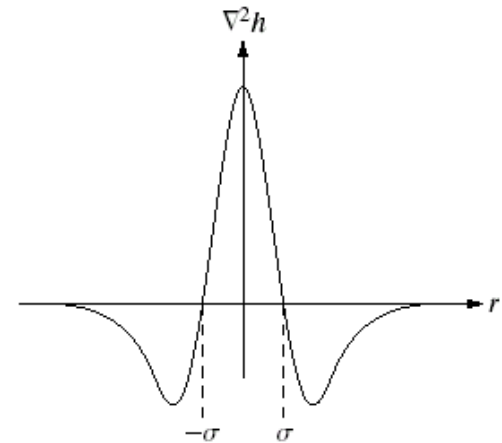
Trong phát hiện biên, Laplacian được kết hợp với bộ lọc làm mịn Gaussian

Laplacian của Gaussian

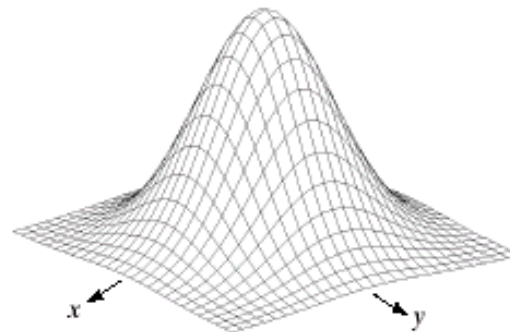
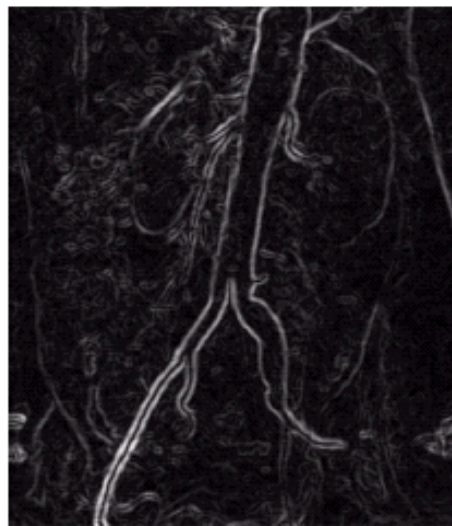
Laplacian của Gaussian (Mexican hat) filter sử dụng Gaussian để loại bỏ nhiễu và dùng Laplacian để phát hiện biên



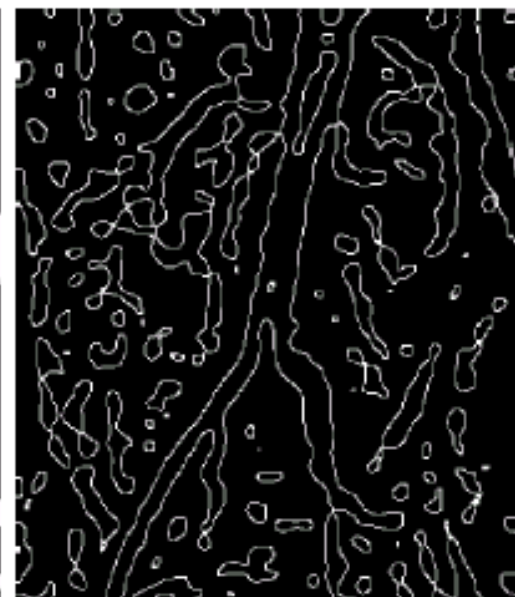
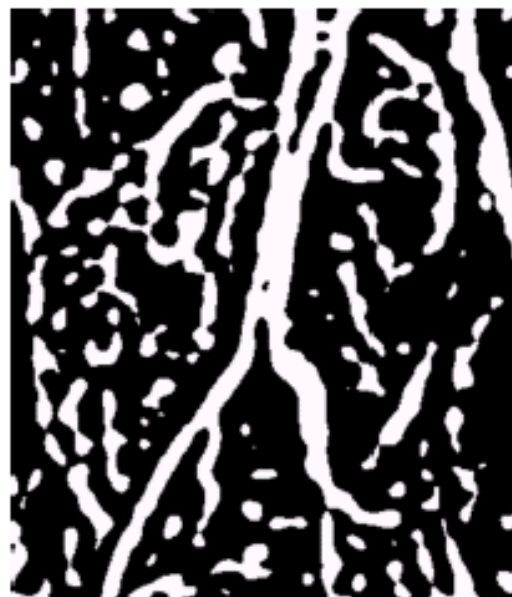
0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0



Ví dụ Laplacian của Gaussian



-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Trong phần này, chúng ta đã xét đến phân đoạn và đặc biệt là phát hiện biên

Phát hiện biên rất quan trọng trong nhiều trường hợp và nó là bước đầu tiên trong nhận dạng

XỬ LÝ ẢNH SỐ

PHÂN ĐOẠN ẢNH:
Cắt ngưỡng

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu vấn đề phạm đoạn bằng cách cắt ngưỡng. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét:

- Cắt ngưỡng là gì?
- Cắt ngưỡng đơn giản
- Cắt ngưỡng tương thích

Cắt ngưỡng thường là bước đầu tiên trong bất kỳ phương pháp phân đoạn nào

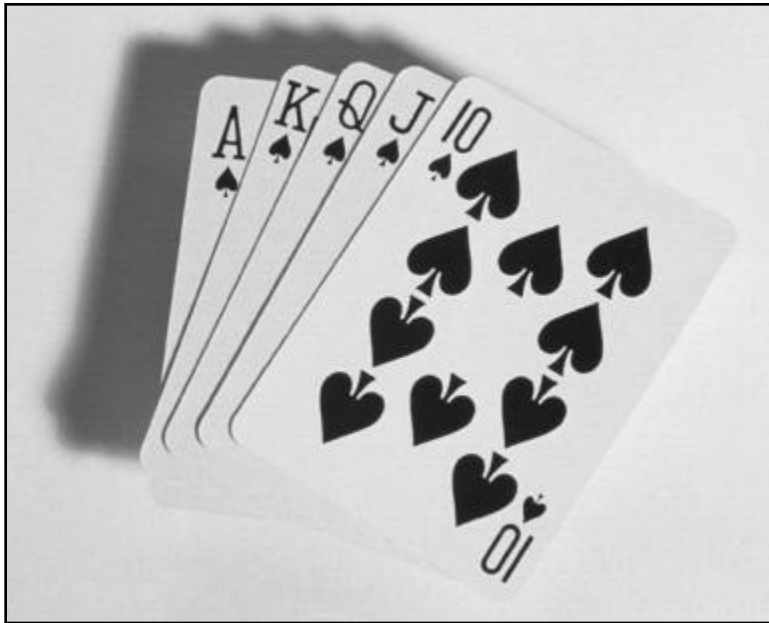
Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp cắt ngưỡng đơn giản một giá trị

Cắt ngưỡng một giá trị có thể được biểu diễn về mặt toán học như sau:

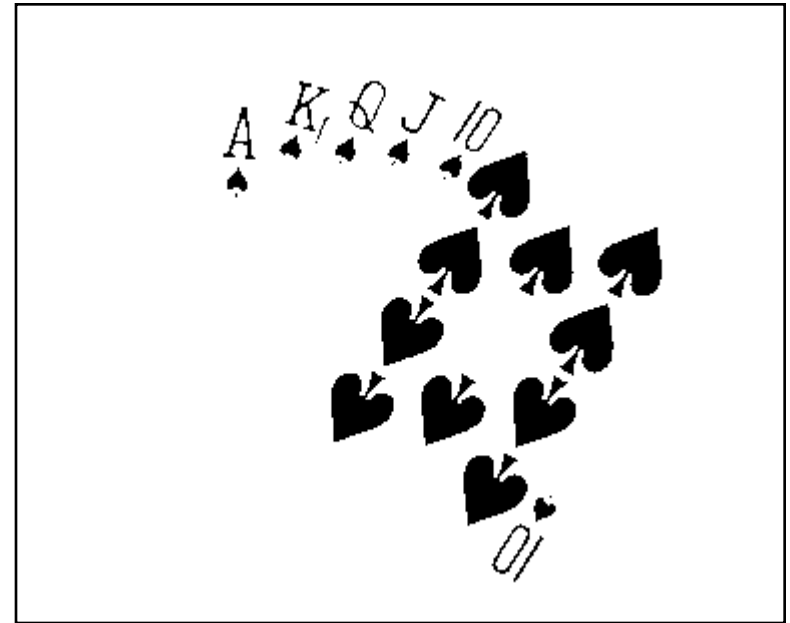
$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

Cắt ngưỡng đơn giản

Ví dụ một máy chơi poker, nó cần hiểu các quân bài mà nó đang có



Original Image

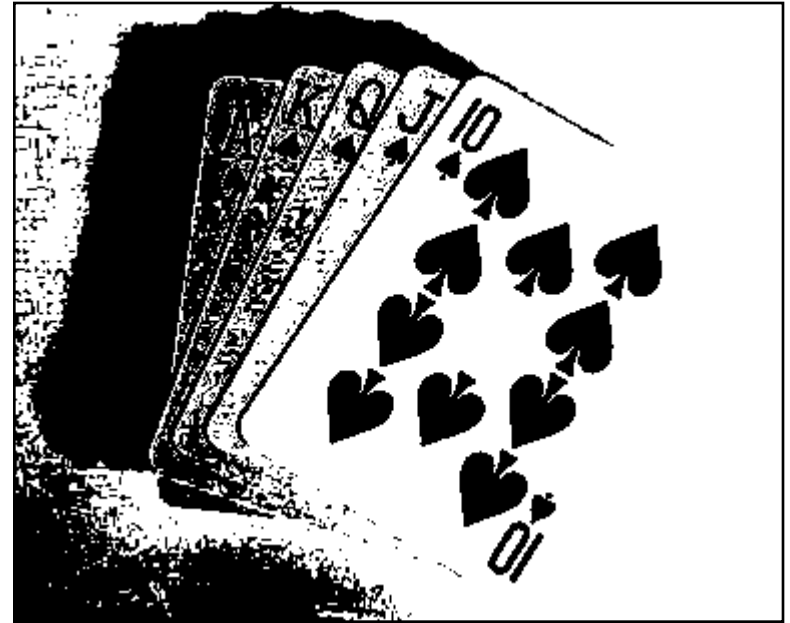


Thresholded Image

Nếu cắt ngưỡng không đúng thì có thể gây nên thảm họa!



Threshold Too Low



Threshold Too High

Cơ sở cắt ngưỡng toàn cục

Dựa trên histogram của ảnh

Phân đoạn ảnh histogram sử dụng một ngưỡng toàn cục

Thành công của kỹ thuật này phụ thuộc cách phân đoạn histogram

Cơ sở thuật toán cắt ngưỡng toàn cục

Ngưỡng toàn cục T được tính như sau:

1. Chọn giá trị ước lượng cho T (thường là trung bình mức xám trong ảnh)
2. Sử dụng T để phân đoạn ảnh, tạo ra hai nhóm điểm ảnh G_1 chứa các pixel với mức xám $> T$ và G_2 chứa các pixel chứa các mức xám $\leq T$
3. Tính mức xám trung bình trong nhóm G_1 là μ_1 và trong nhóm G_2 là μ_2

Cơ sở cắt ngưỡng tổng thể

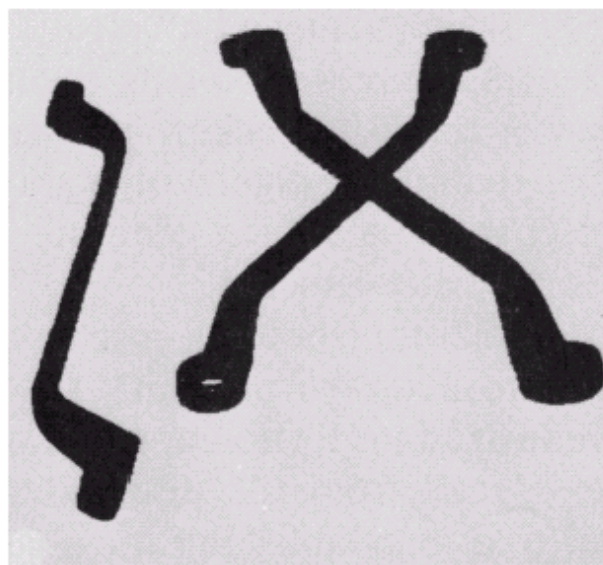
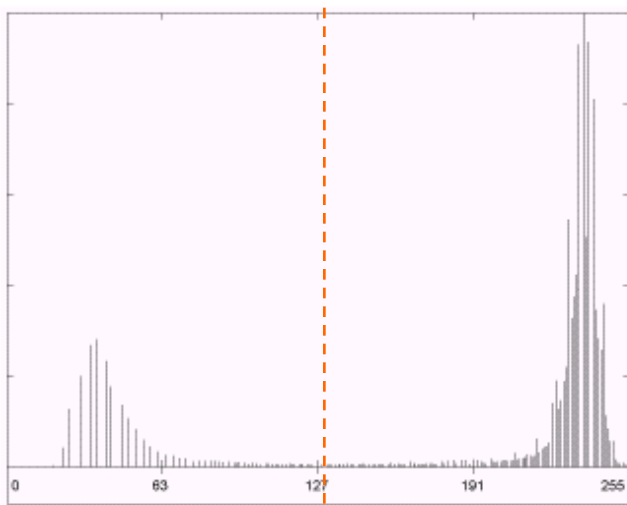
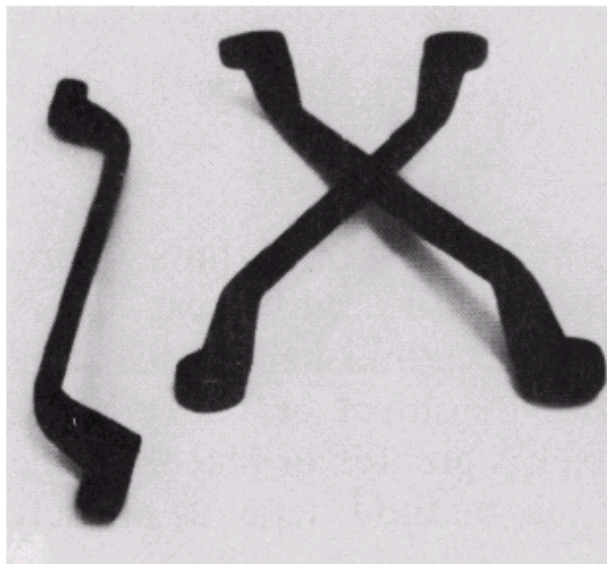
4. Tính ngưỡng mới:

$$T = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$

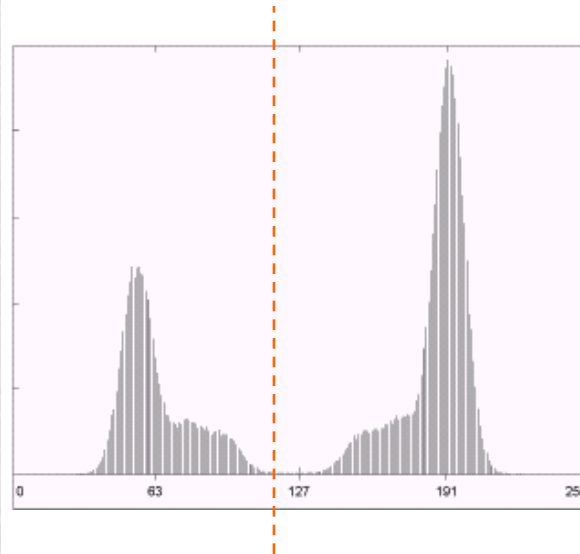
5. Lặp lại bước 2 – 4 cho đến khi giá trị của T trong các lần lặp liên tiếp nhỏ hơn một giá trị định trước T_∞

Thuật toán này làm việc tốt trong việc tìm các ngưỡng dùng histogram

Ví dụ cắt ngưỡng



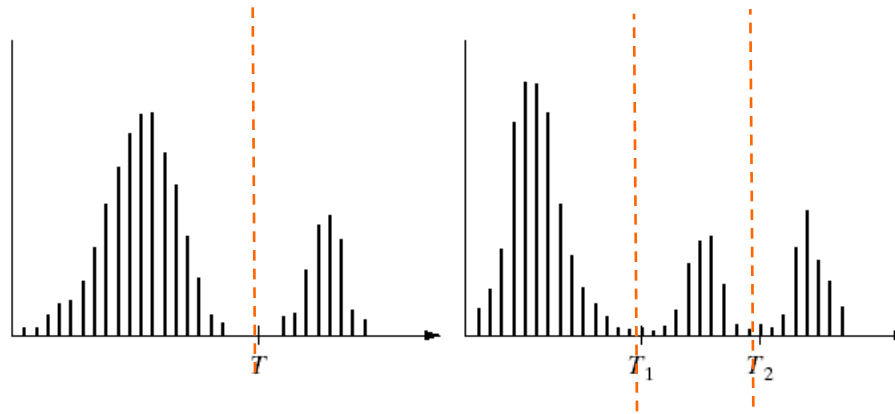
Ví dụ cắt ngưỡng (tt)



Vấn đề với cắt ngưỡng một giá trị

Cắt ngưỡng một giá trị chỉ làm việc với histogram hai đỉnh

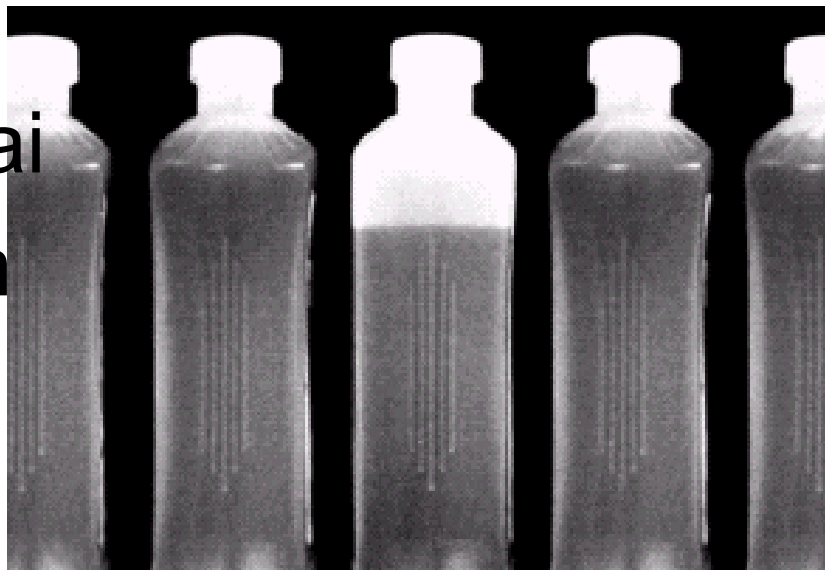
Các ảnh với các histograms cần nhiều hơn một giá trị ngưỡng



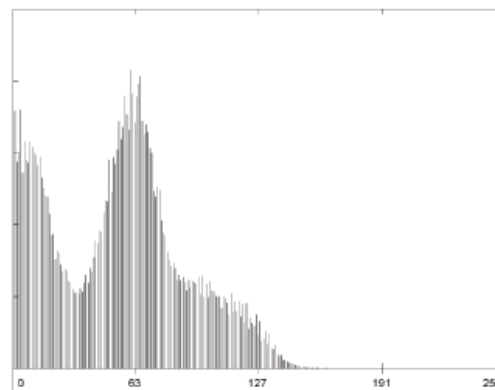
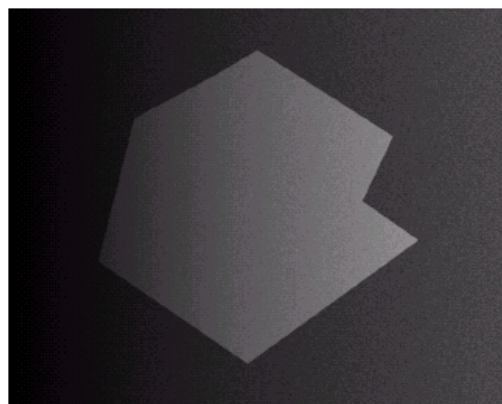
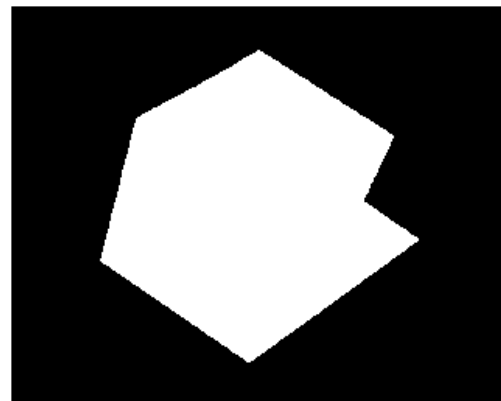
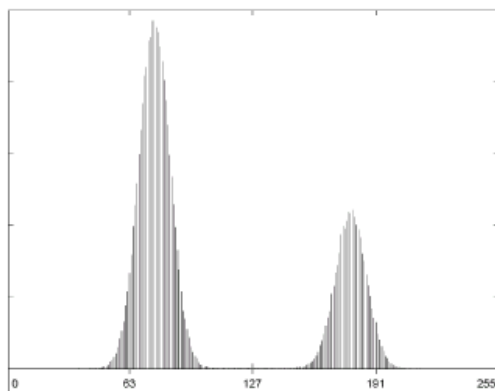
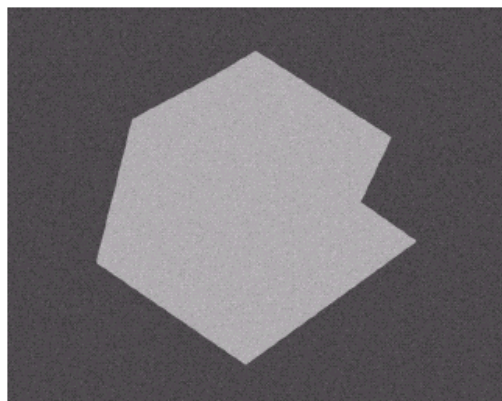
Vấn đề với cắt ngưỡng một giá trị (tt)

Chúng ta muốn tách
nội dung bên trong chai
Thử nghĩ về histogram
của ảnh này

Việc gì sẽ xảy ra nếu
chúng ta dùng ngưỡng một giá trị?



Biểu diễn cắt ngưỡng một giá trị



Chiều sáng không đều có thể ảnh hưởng đến cắt ngưỡng một giá trị

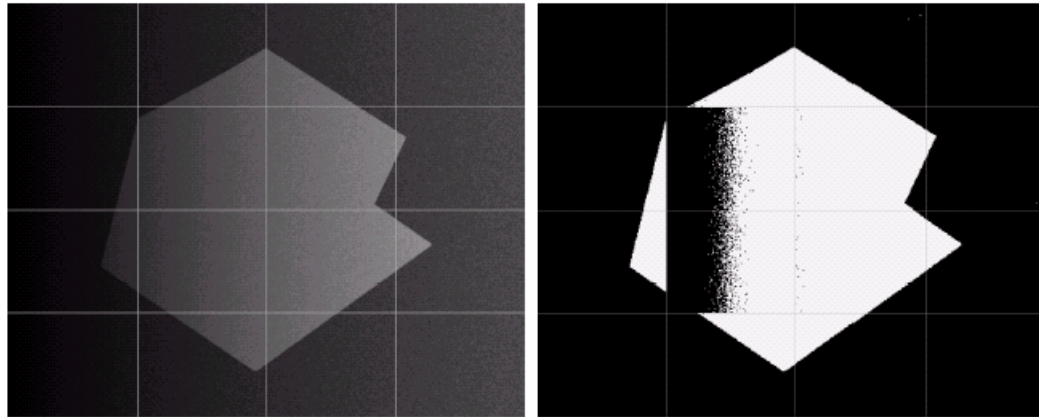
Cơ sở cắt ngưỡng tương thích

Một giải pháp đối với các tình huống mà cắt ngưỡng một giá trị không thể thực hiện được đó là chia ảnh thành các ảnh con và cắt ngưỡng riêng lẻ các ảnh này

Do việc cắt ngưỡng mỗi pixel phụ thuộc vào vị trí của nó trong ảnh nên kỹ thuật này được gọi là tương thích - *adaptive*

Ví dụ cắt ngưỡng tương thích

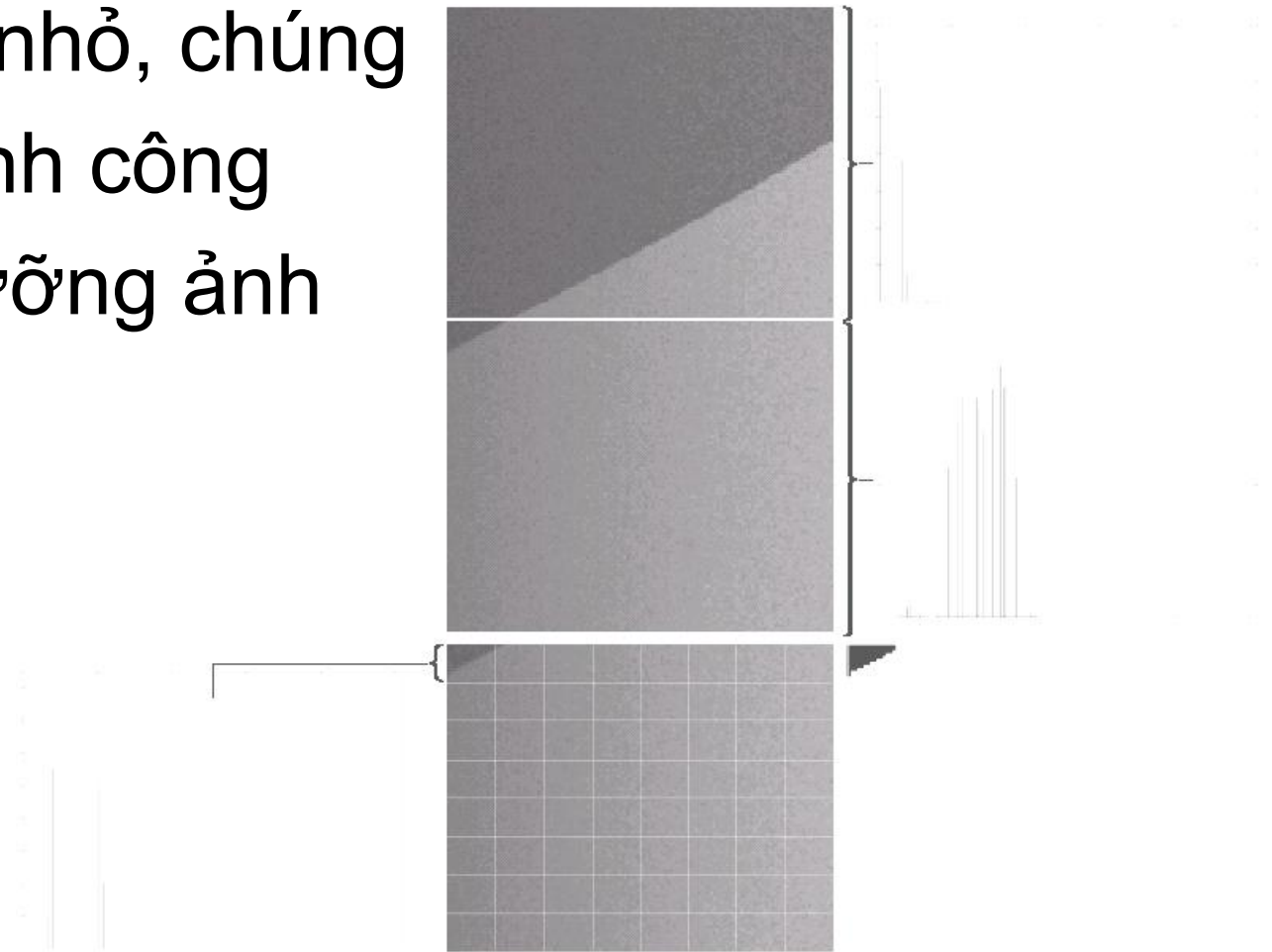
Ảnh dưới đây minh họa ví dụ cắt ngưỡng tương thích



Chúng ta có thể thấy thành công trong kết hợp
Có thể chia nhỏ hơn nữa để thành công hơn

Ví dụ cắt ngưỡng tương thích (tt)

Sau khi chia nhỏ, chúng ta có thể thành công trong cắt ngưỡng ảnh



Phần này, chúng ta đã tìm hiểu phân đoạn sử dụng cắt ngưỡng.

Chúng ta xem thuật toán cắt ngưỡng tổng thể và những hạn chế của nó

Chúng ta cùng đã tìm hiểu cắt ngưỡng tương thích để vượt qua các hạn chế này

XỬ LÝ ẢNH SỐ

Xử lý hình thái học
(Morphological)

Sau khi phân đoạn, chúng ta có thể sử dụng các thao tác morphological để loại bỏ chưa hoàn hảo trong quá trình phân đoạn và cung cấp thông tin về dạng và cấu trúc của ảnh

Phần này, chúng ta sẽ xét đến

- Thế nào là morphology?
- Các thao tác morphological đơn giản
- Các thao tác kết hợp
- Các thuật toán Morphological

1, 0, Black, White?

Trong các slide sau, có thể hoán đổi việc sử dụng 0 và 1 để chỉ trắng và đen

Trong các phần sau, chúng ta giả thiết là đã thực hiện phân đoạn ảnh và 0 biểu diễn các pixel nền, 1 biểu diễn các pixel của các đối tượng

Morphology là gì?

Xử lý ảnh Morphological (or *morphology*) mô tả một dãy các kỹ thuật xử lý ảnh liên quan đến hình dạng (morphology) và các đặc điểm trên ảnh

Các thao tác Morphological thường được sử dụng để loại bỏ không hoàn thiện trong quá trình phân đoạn, do vậy thường làm việc với ảnh 2 mức

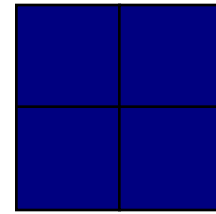
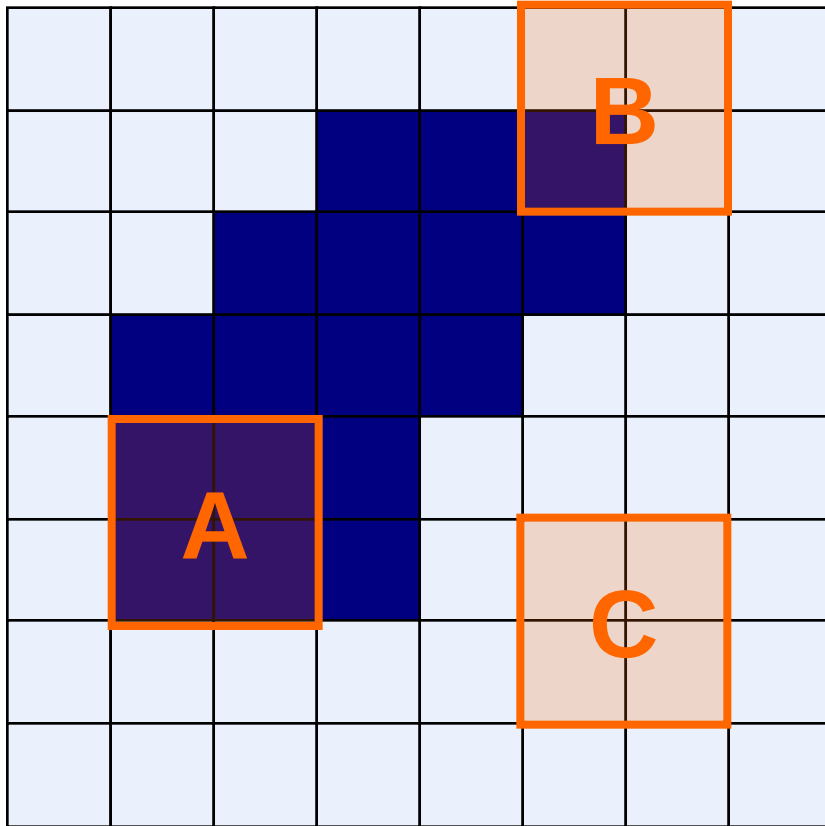


Image after segmentation



Image after segmentation and
morphological processing

Phần tử cấu trúc, Hits & Fits



Phần tử cấu trúc

Fit: Tất cả các pixel nằm trên phần tử cấu trúc che phủ tất cả các pixel trên ảnh

Hit: Pixel bất kỳ trên phần tử cấu trúc cho phủ một pixel trên ảnh

Tất cả các thao tác xử lý morphological đều dựa trên ý tưởng cơ bản này

Phần tử cấu trúc có thể có kích thước và hình dạng bất kỳ

Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng phần tử cấu trúc vuông với tâm ứng pixel ở giữa

1	1	1
1	1	1
1	1	1

0	1	0
1	1	1
0	1	0

0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0

Fitting & Hitting

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	B	1	1	1	0	C	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1	A	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Structuring
Element 1

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Structuring
Element 2

Về cơ bản, xử lý morphological giống lọc không gian

Phần tử cấu trúc dịch qua mỗi pixel trên ảnh ban đầu và tạo ra pixel ở ảnh sau khi xử lý

Giá trị của pixel tạo ra phụ thuộc vào thao tác thực hiện

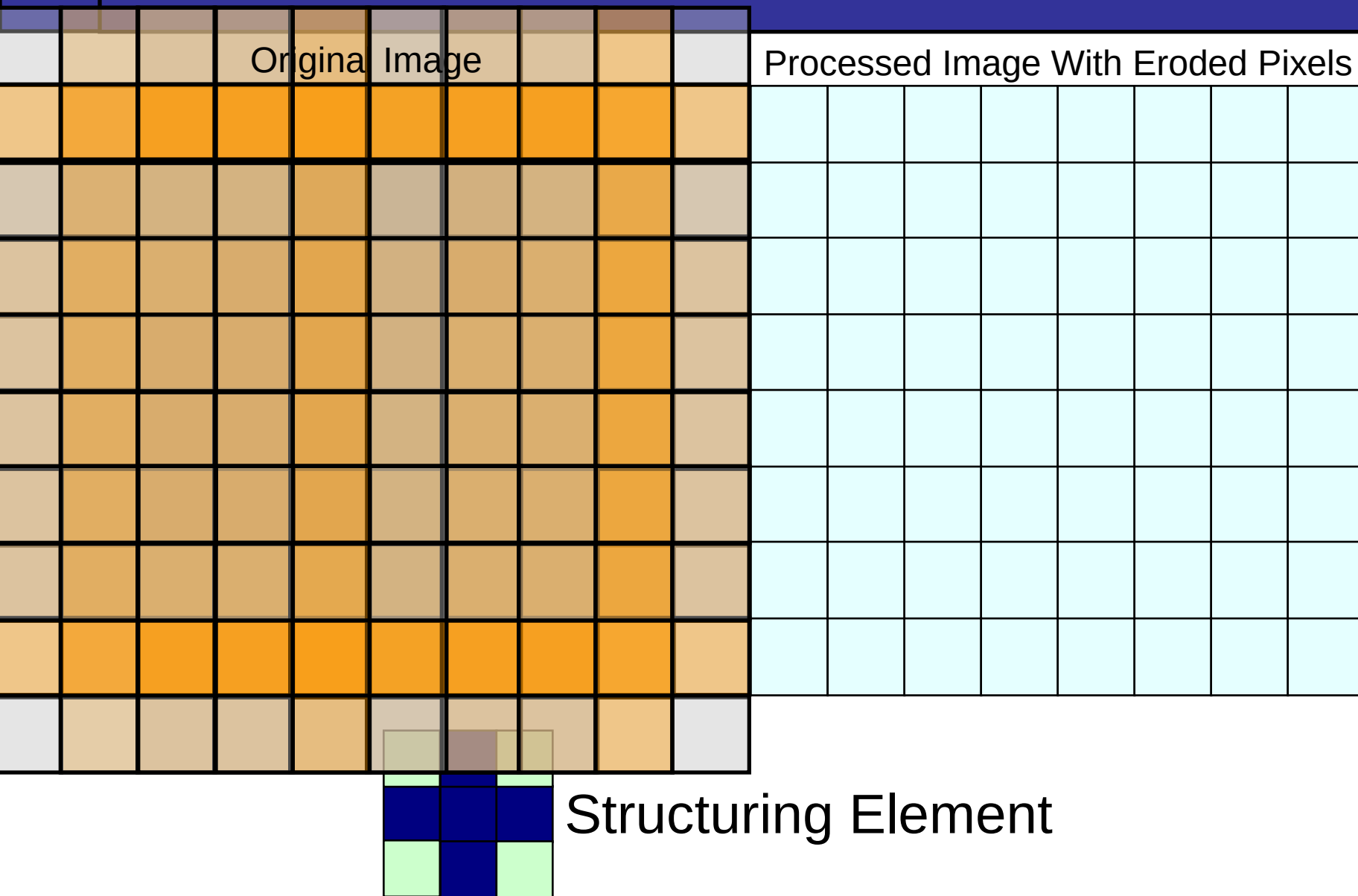
Có hai thao tác morphological cơ bản:
erosion và **dilation**

Erosion của ảnh f sử dụng phần tử cấu trúc s được định nghĩa bởi $f \ominus s$

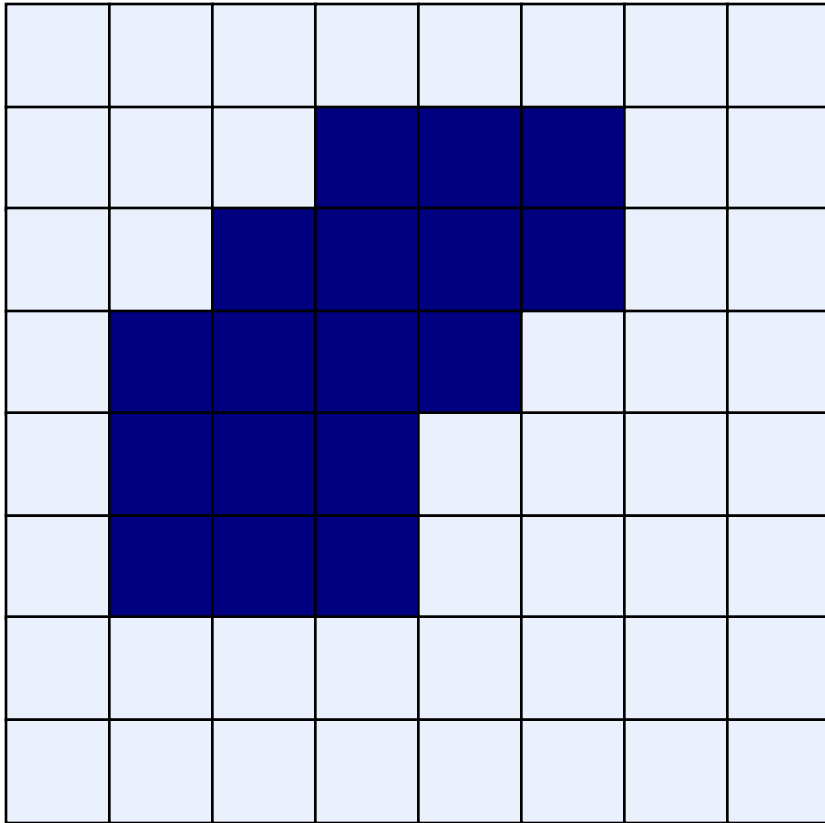
Phần tử cấu trúc được định vị tại vị trí (x, y) trên ảnh và giá trị mới tại vị trí này được xác định bởi qui tắc :

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } s \text{ fits } f \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

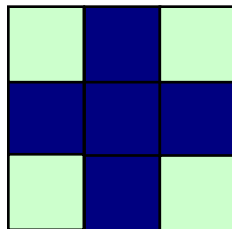
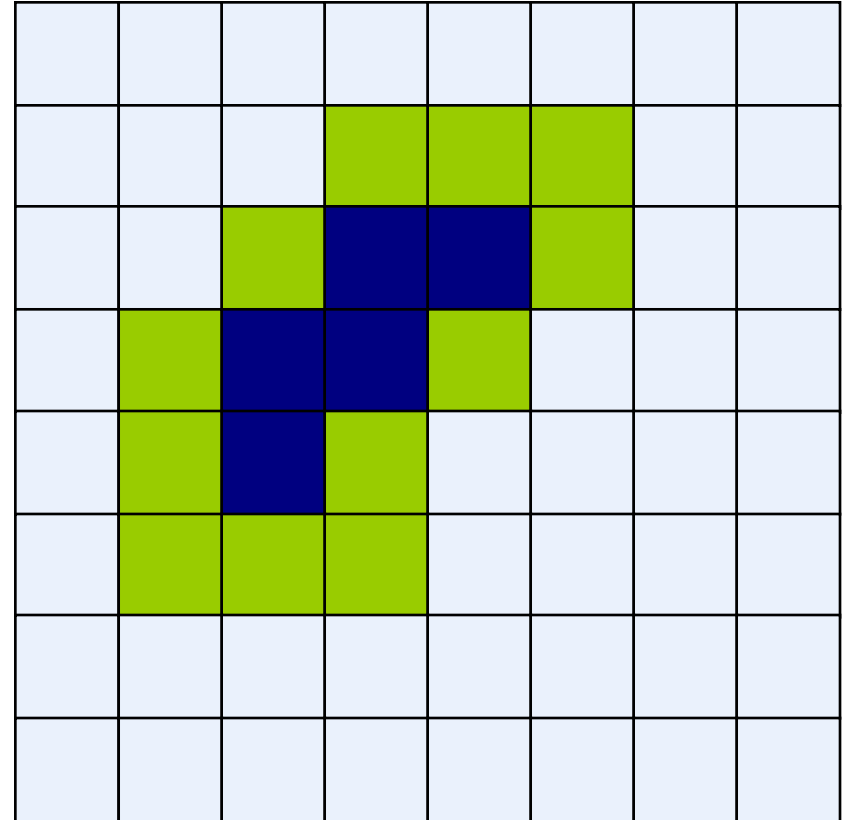
Ví dụ Erosion



Original Image



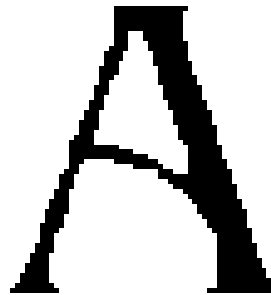
Processed Image



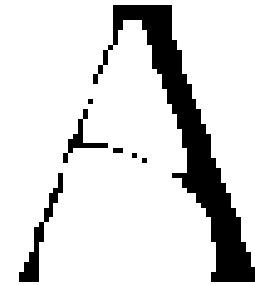
Structuring Element



Original image



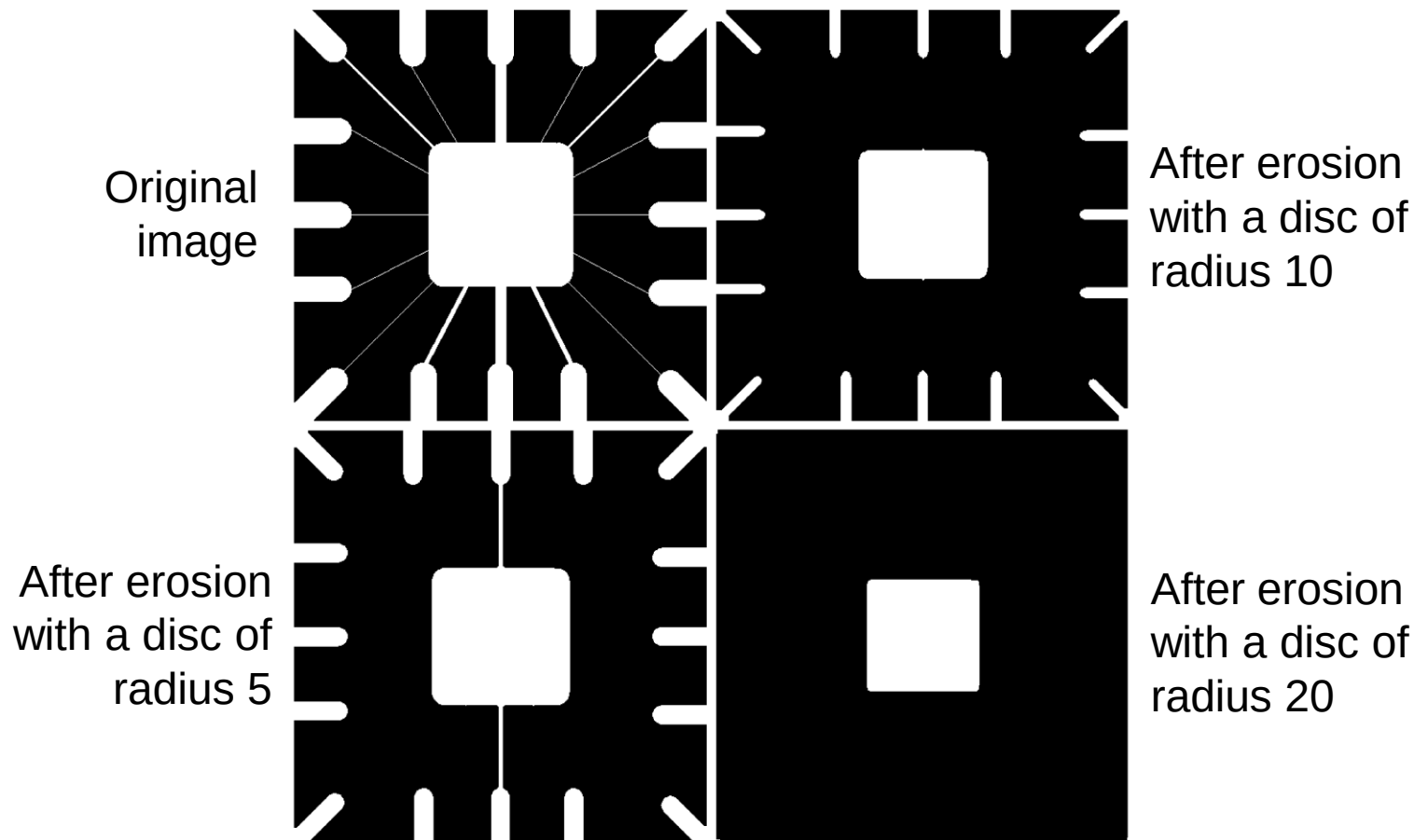
Erosion by 3*3
square structuring
element



Erosion by 5*5
square structuring
element

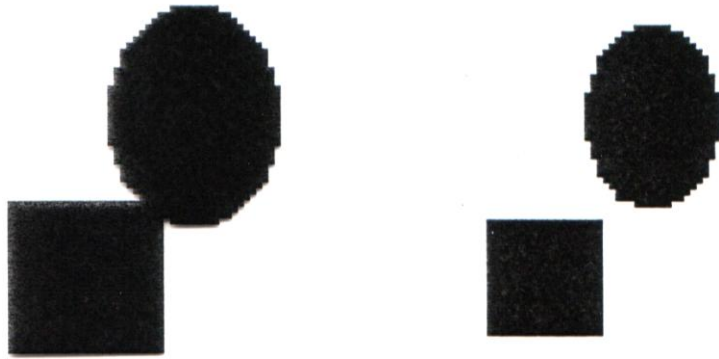
Watch out: In these examples a 1 refers to a black pixel!

Ví dụ Erosion

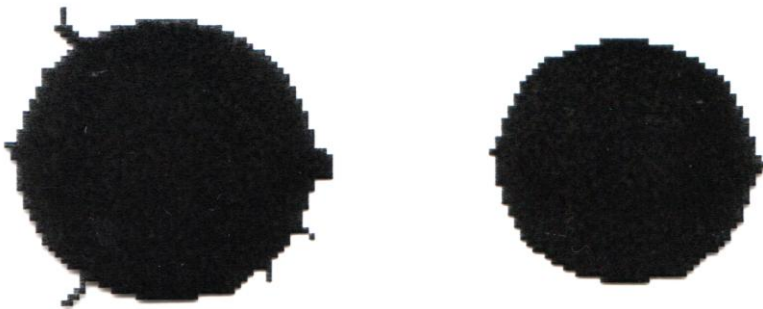


Ứng dụng của Erosion?

Erosion có thể tách các đối tượng nối nhau



Erosion có thể loại bỏ các extrusions



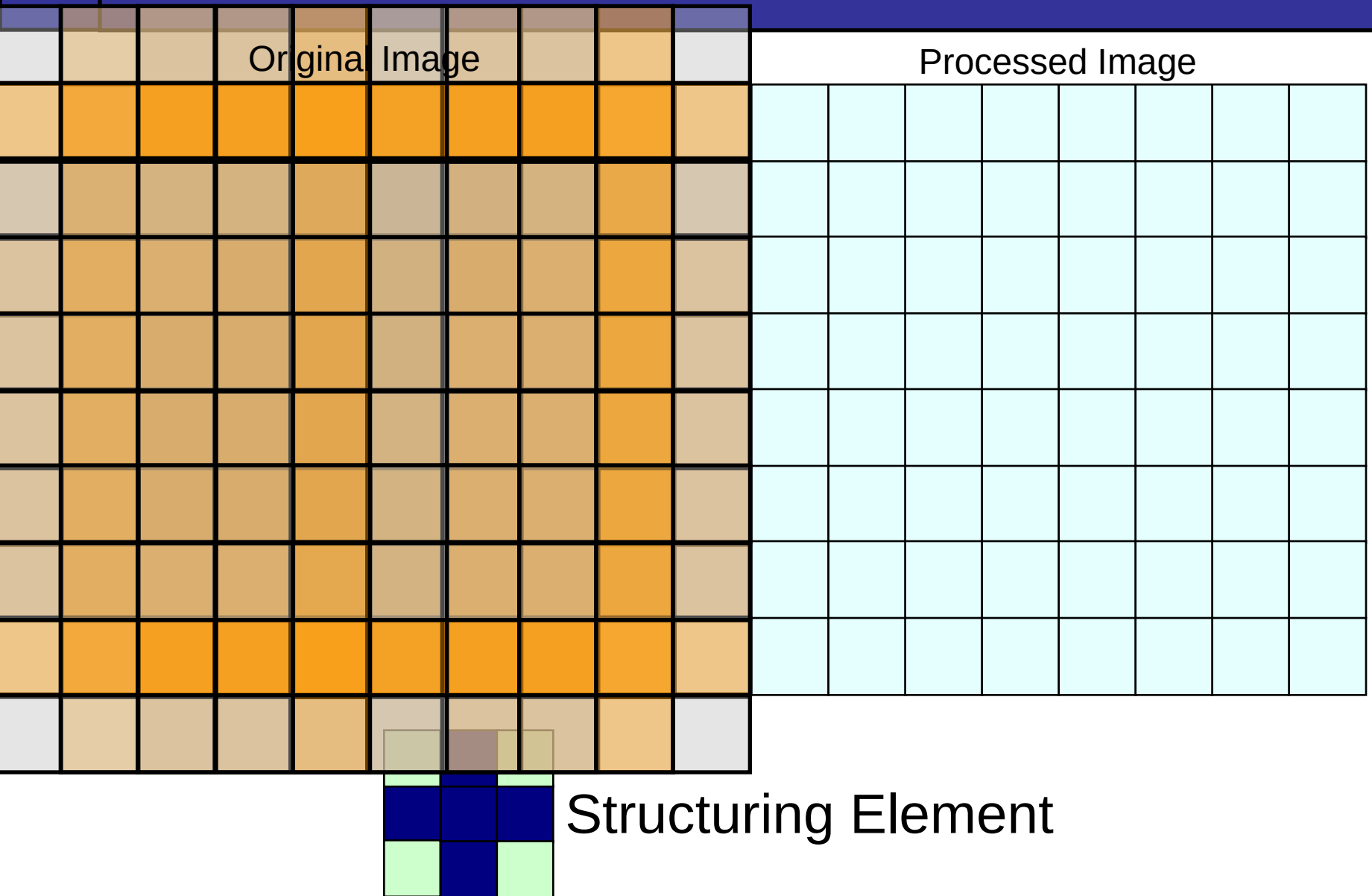
Watch out: Erosion làm mỏng đối tượng

Dilation của ảnh f với phần tử cấu trúc s như định nghĩa sau $f \oplus s$

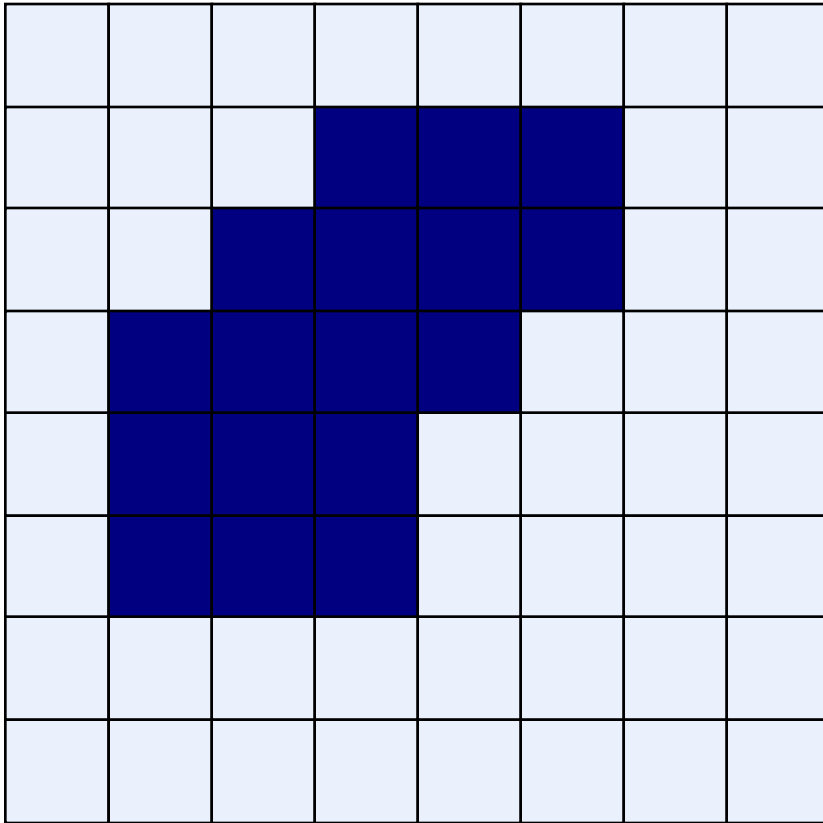
Phần tử cấu trúc được định vị tại (x, y) và giá trị mới của điểm ảnh được xác định bởi:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } s \text{ hits } f \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

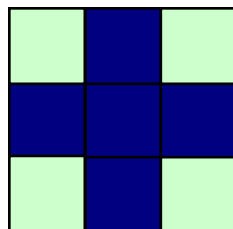
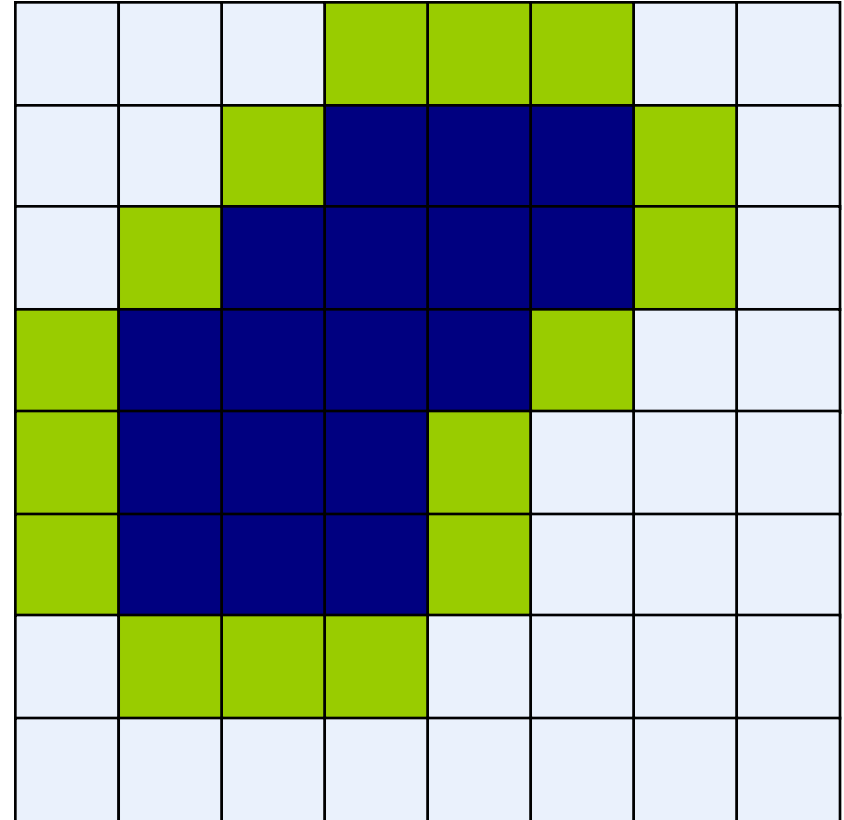
Ví dụ Dilation



Original Image



Processed Image With Dilated Pixels



Structuring Element



Original image



Dilation by 3*3
square structuring
element



Dilation by 5*5
square structuring
element

Watch out: 1 dùng để chỉ pixel màu đen

Ví dụ Dilation

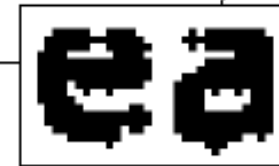
Original image

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



After dilation

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



0	1	0
1	1	1
0	1	0

Structuring element

Dilation có thể khắc phục các nét đứt



Dilation có thể hiệu intrusions



Watch out: Dilation làm to đối tượng

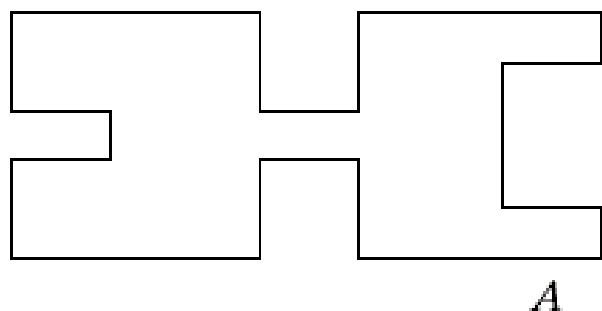
Kết hợp erosions và dilations tạo ra các thao tác morphological thú vị

Thao tác kết hợp hay dùng gồm:

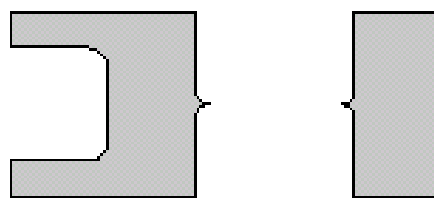
- Opening
- Closing

Mở (opening) của một ảnh f sử dụng phần tử cấu trúc s , ký hiệu $f \circ s$ gồm phép erosion, tiếp theo là phép dilation

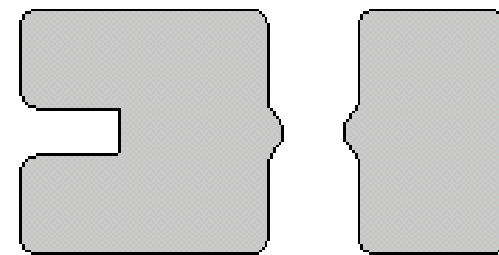
$$f \circ s = (f \ominus s) \oplus s$$



Original shape



After erosion

 $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$ After dilation
(opening)

Chú ý : sử dụng phần tử cấu trúc dạng đĩa

Original
Image

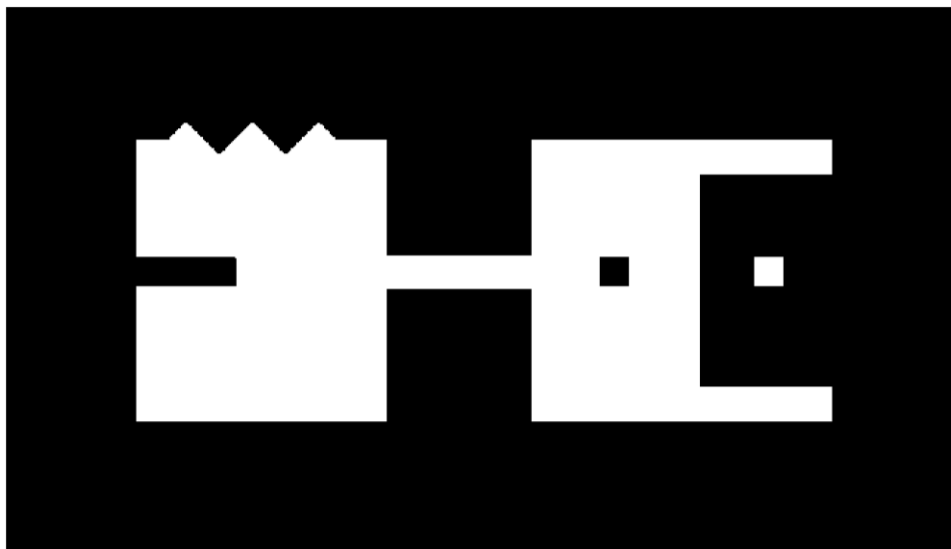
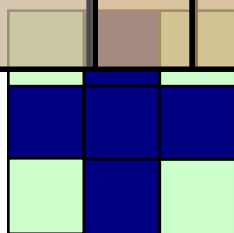
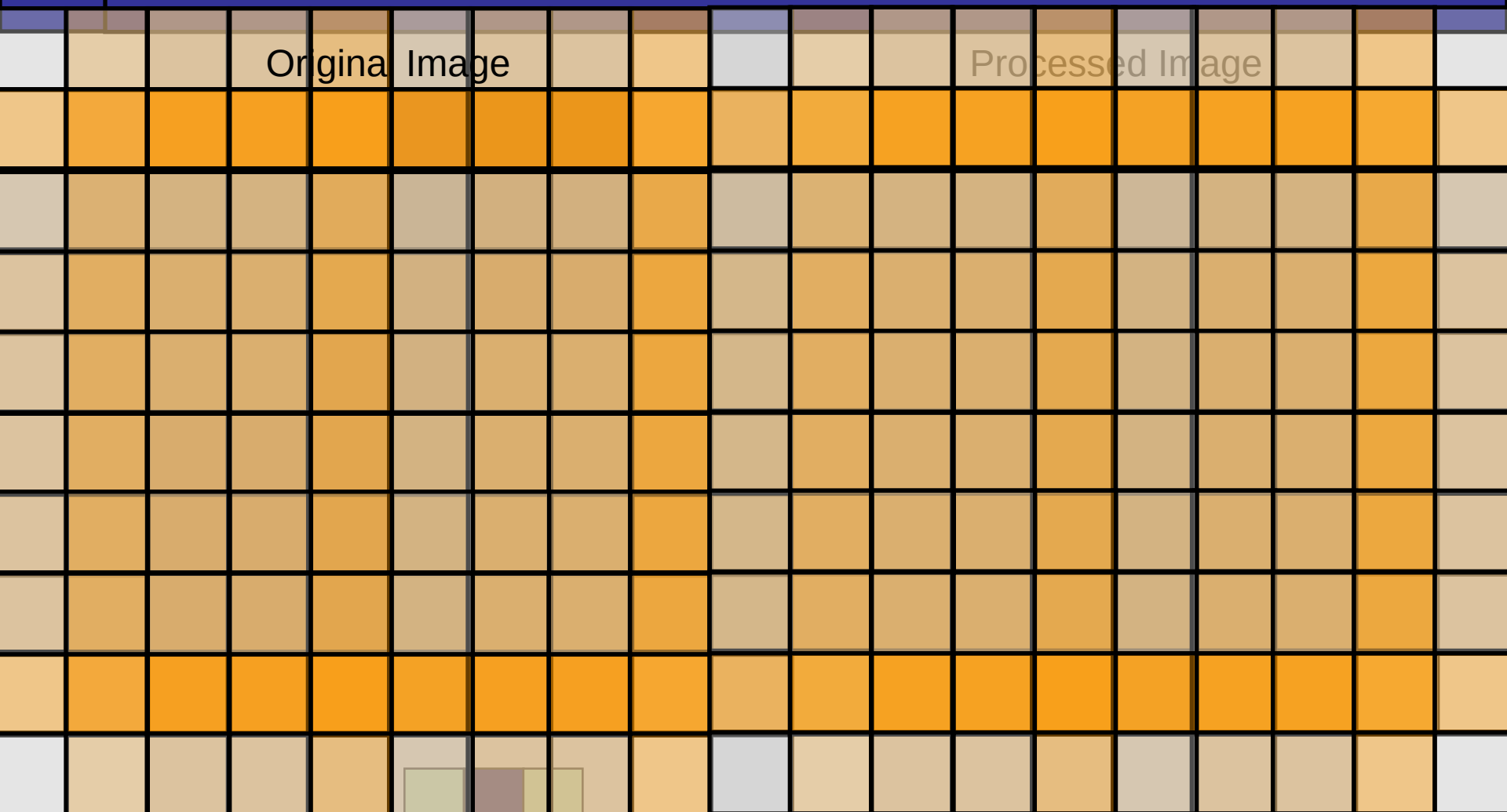


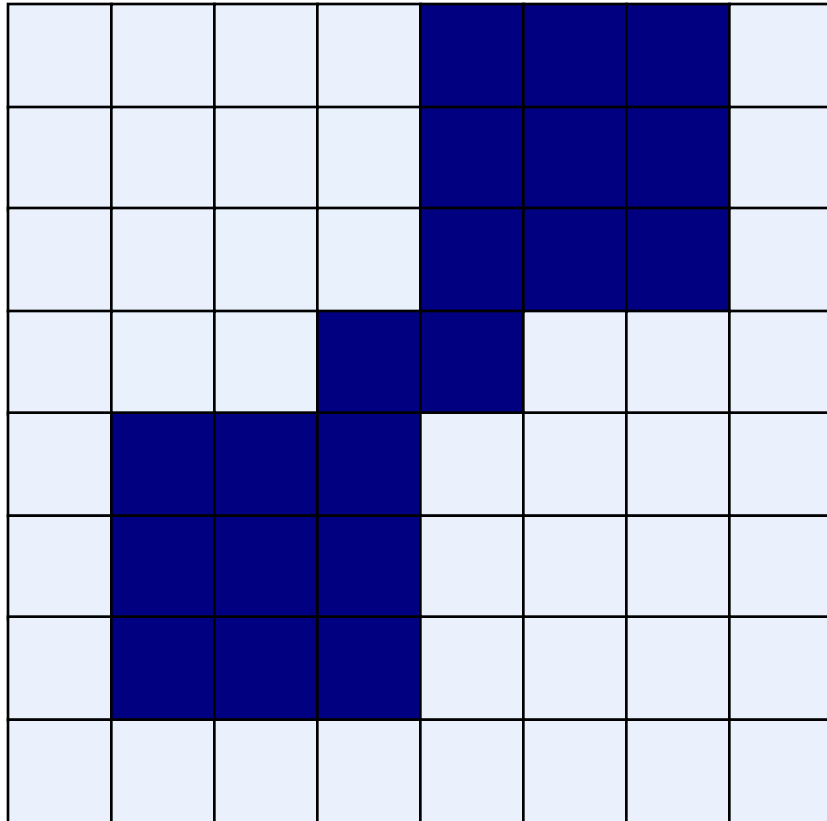
Image
After
Opening



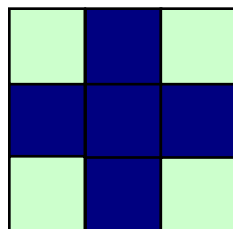
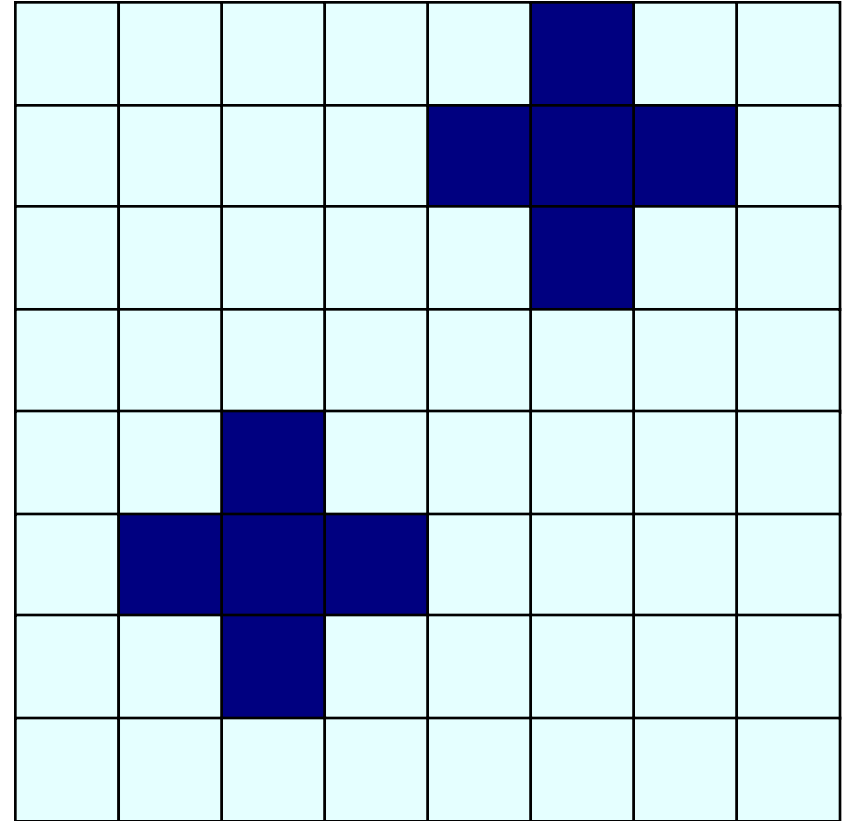


Structuring Element

Original Image



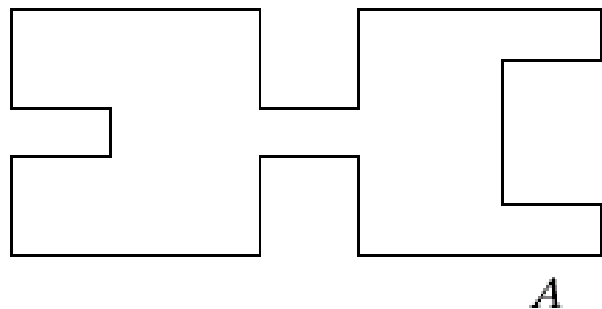
Processed Image



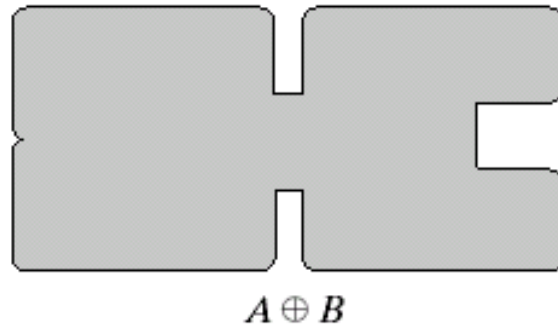
Structuring Element

Closing của ảnh f sử dụng phần tử cấu trúc s , được định nghĩa $f \cdot s$ gồm thao tác dilation, tiếp theo là erosion

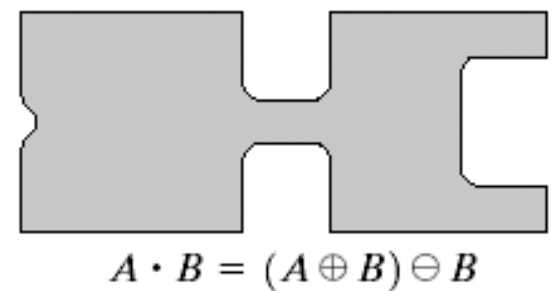
$$f \cdot s = (f \oplus s) \ominus s$$



Original shape



After dilation

After erosion
(closing)

Note a disc shaped structuring element is used

Original
Image

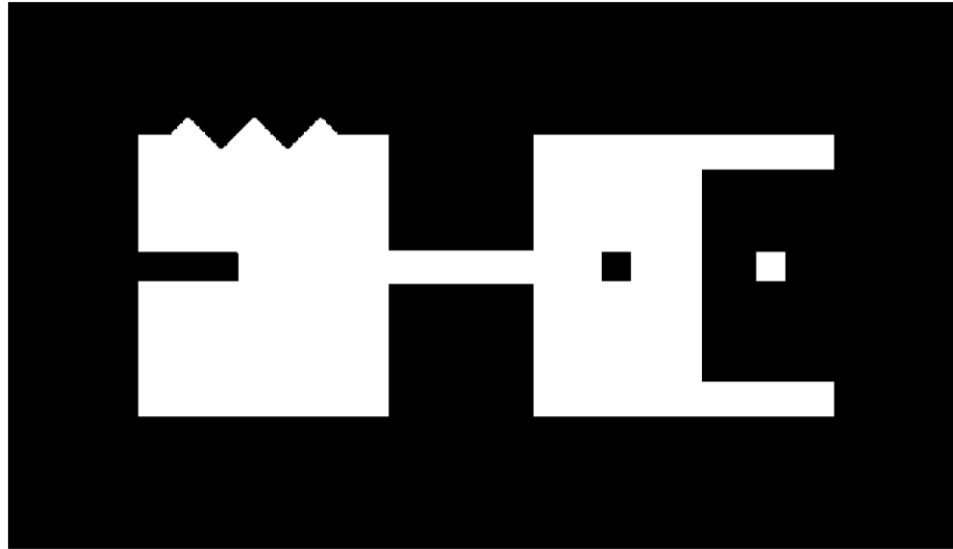
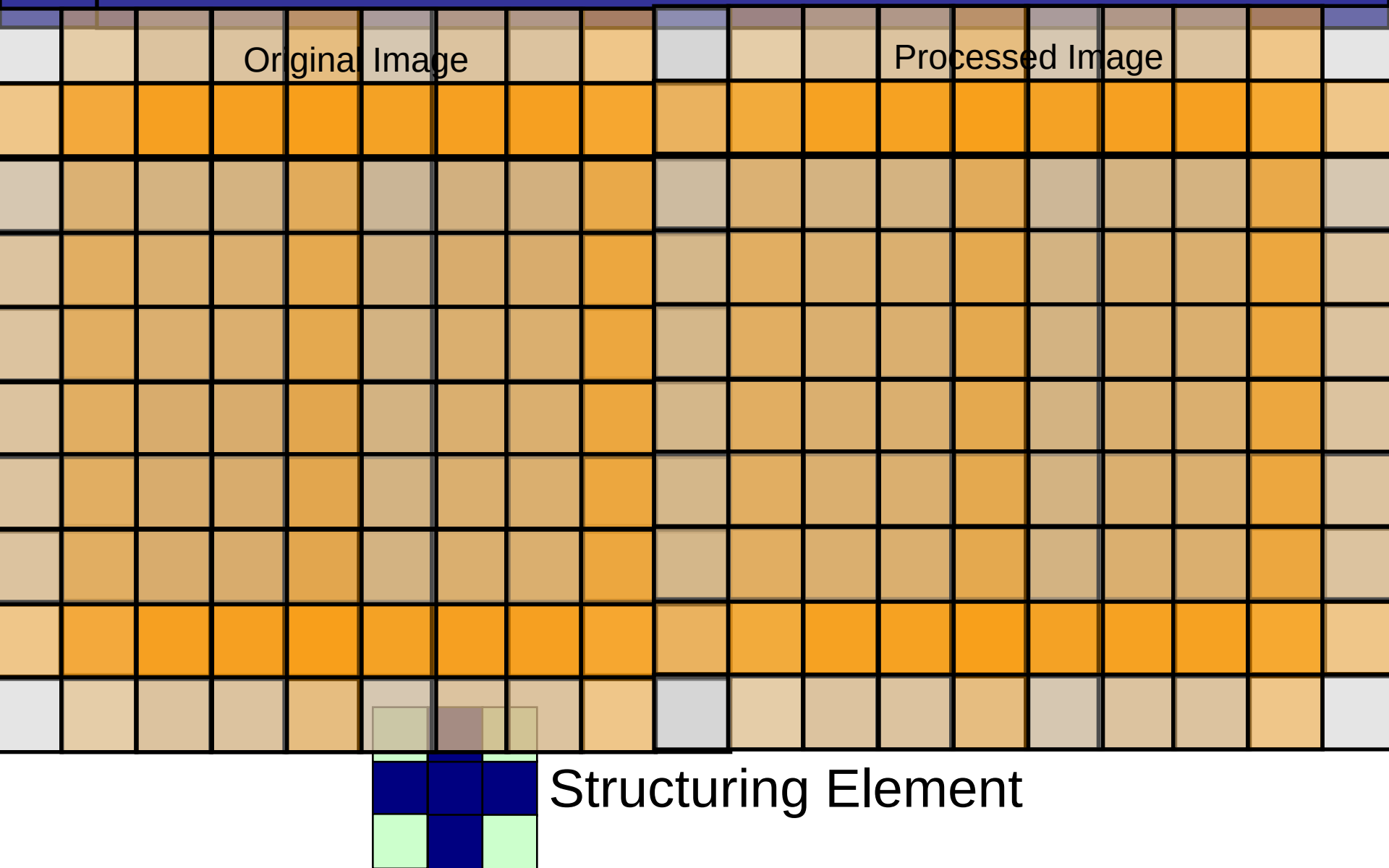


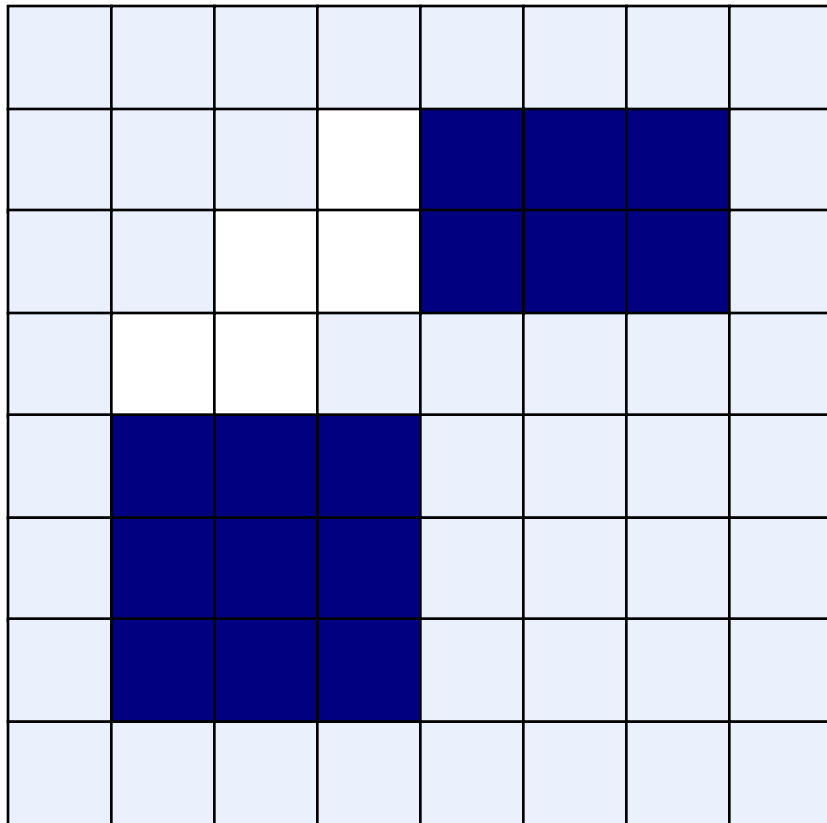
Image
After
Closing



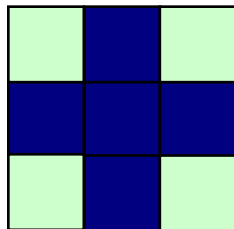
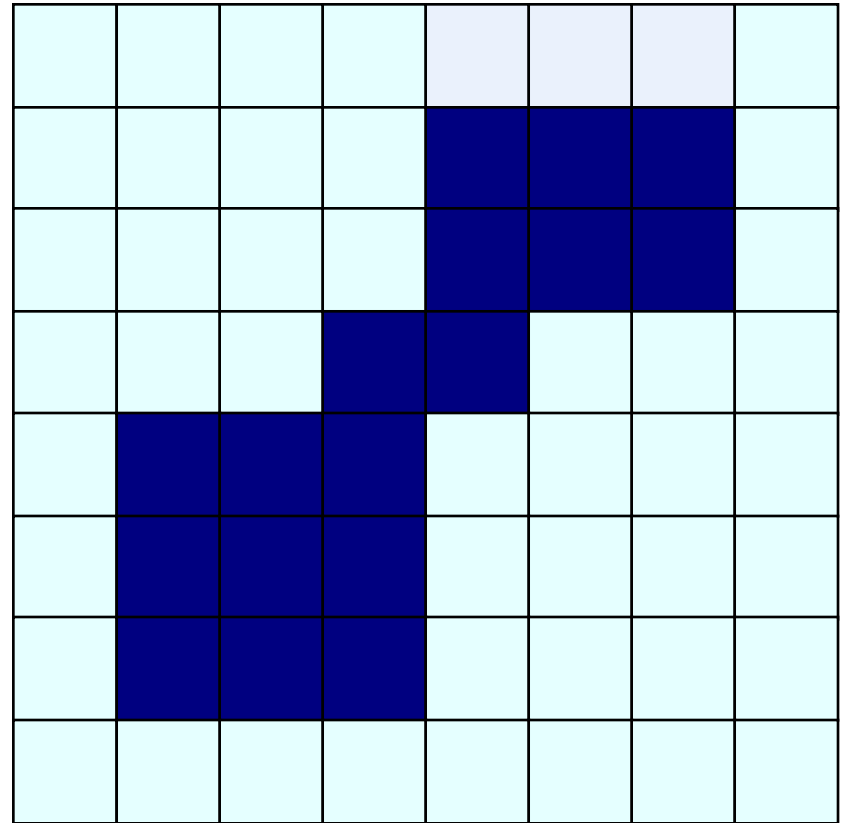
Ví dụ Closing



Original Image

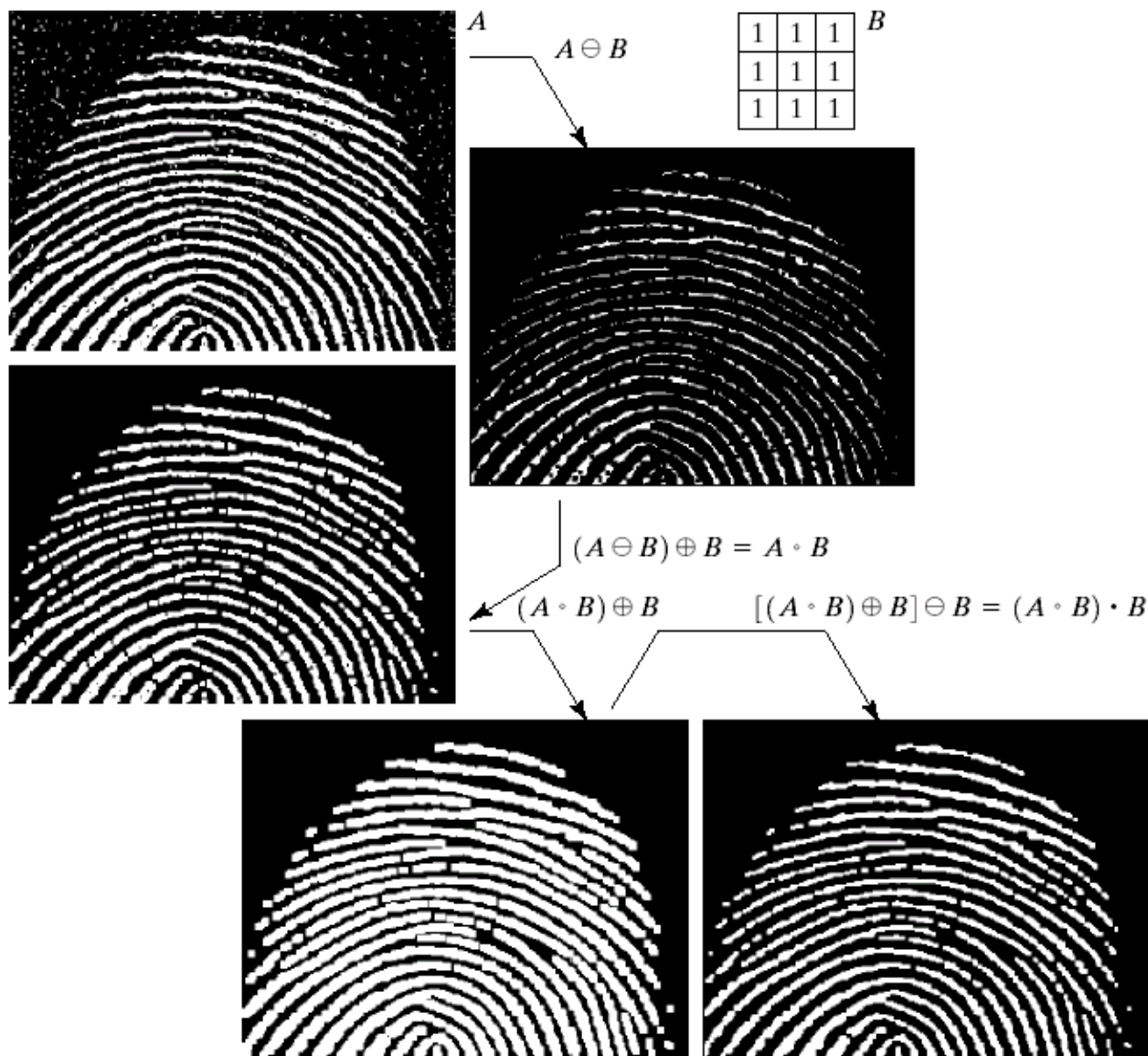


Processed Image



Structuring Element

Ví dụ xử lý Morphological



Các thuật toán Morphological

Sử dụng các kỹ thuật ở trên, chúng ta có thể xét đến các thuật toán morphological thú vị:

- Tách biên
- Lấp đầy các vùng

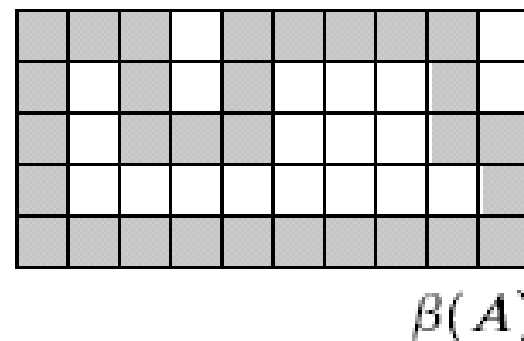
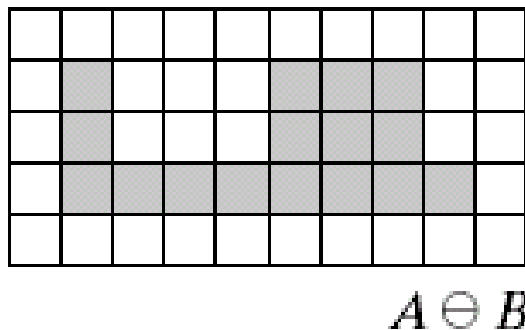
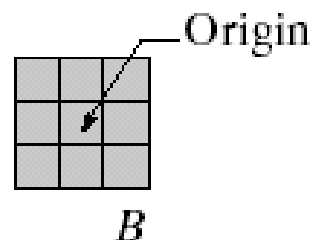
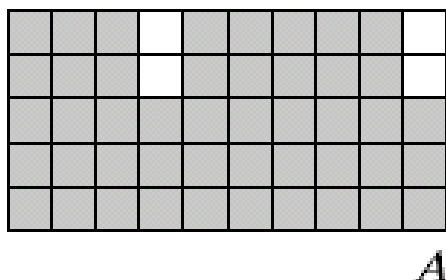
Và các thuật toán khác:

- Tách các thành phần kết nối
- Làm mỏng/dày
- Tách xương ảnh

Tách biên của một đối tượng thường rất thú vị

Biên của đối tượng có thể biểu diễn

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



Ví dụ ảnh ban đầu và ảnh tách biên sử dụng phần tử cấu trúc vuông có kích thước 3×3

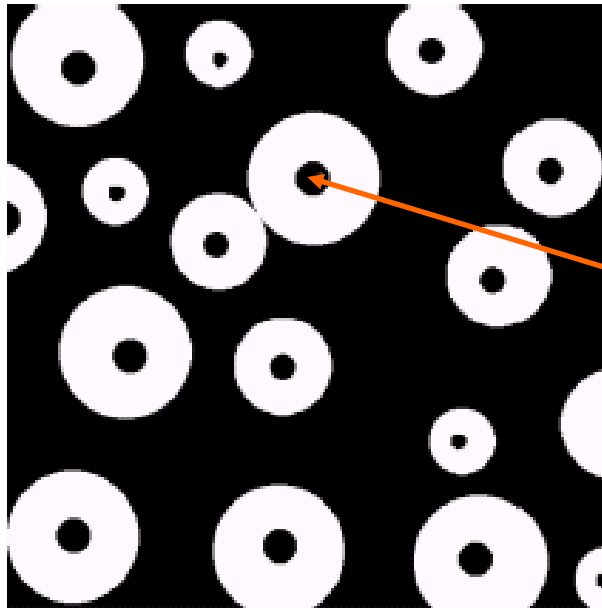


Original Image



Extracted Boundary

Với một điểm cho trước bên trong một vùng, lấp đầy vùng sẽ (*region filling*) sẽ điền biên đó với các pixel của đối tượng



Given a point inside here, can we fill the whole circle?

Hàm dùng để lấp đầy vùng

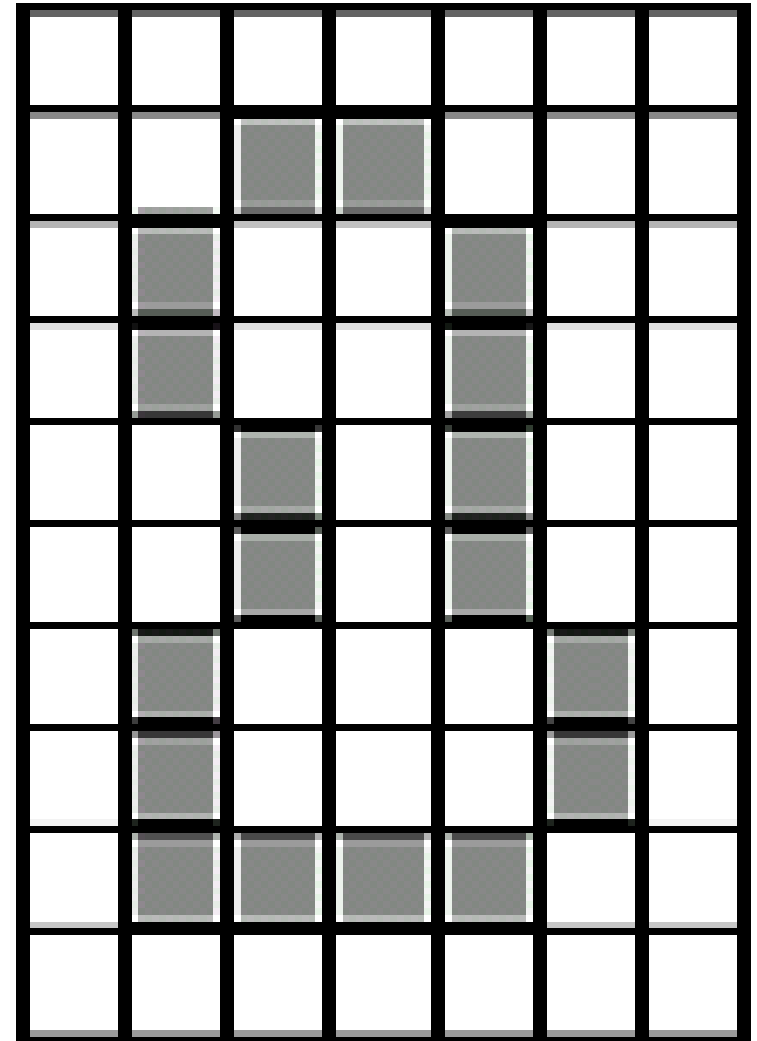
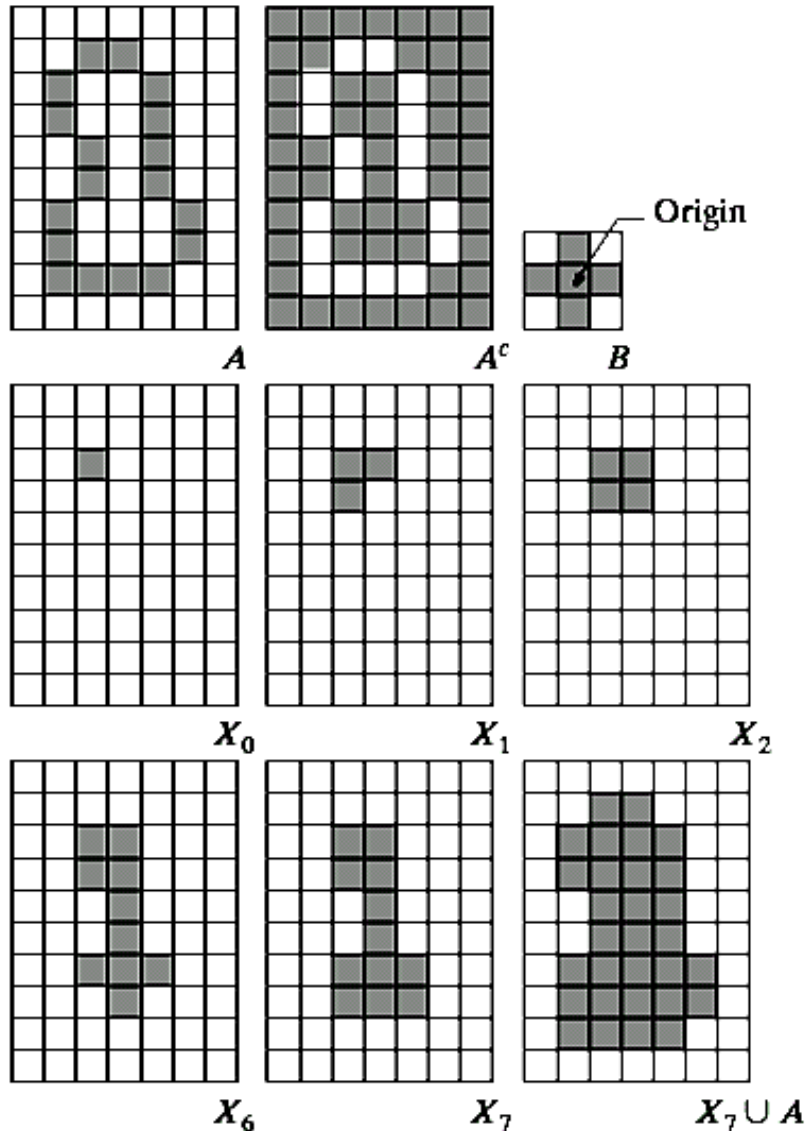
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Với X_0 là điểm ban đầu bên trong đối tượng biên, B là phần tử cấu trúc và A^c là phần bù của A

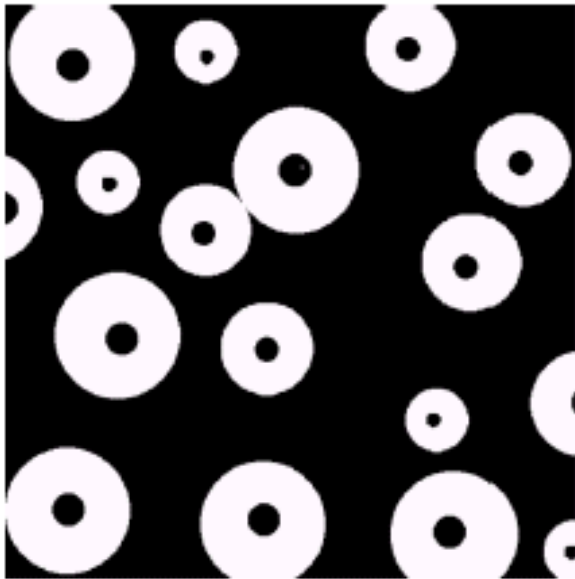
Hàm này được áp dụng lại đi lặp lại cho đến khi $X_k = X_{k-1}$

Kết quả cuối cùng được hợp với biên ban đầu

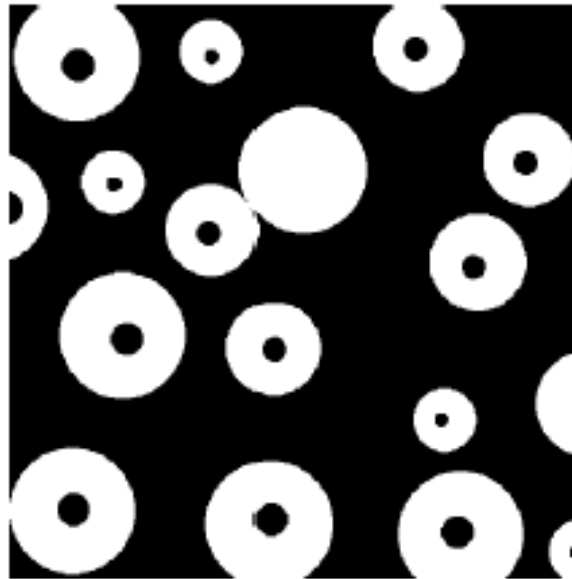
Lấp đầy vùng : từng bước



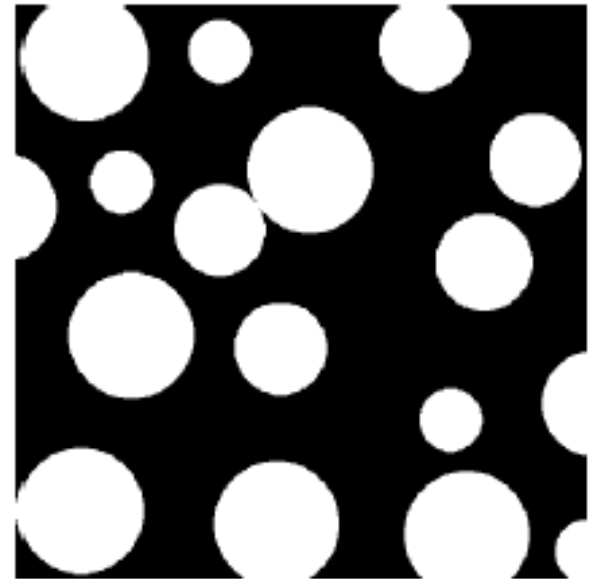
Ví dụ lấp đầy vùng



Original Image



One Region
Filled



All Regions
Filled

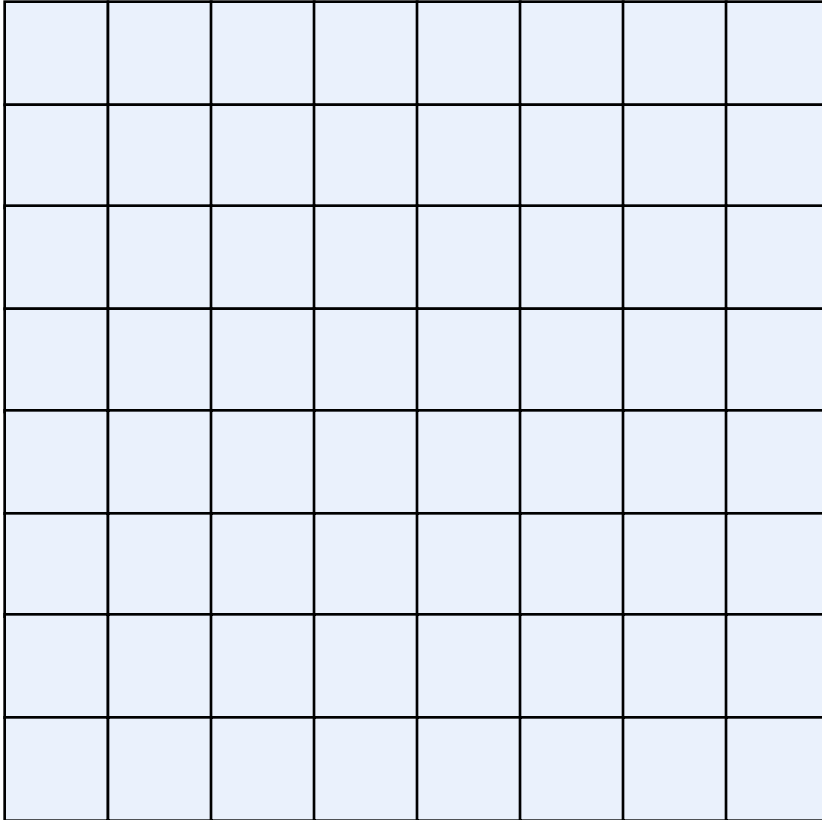
Mục đích của xử lý morphological nhằm loại bỏ các không hoàn thiện xuất hiện trong quá trình phân đoạn ảnh

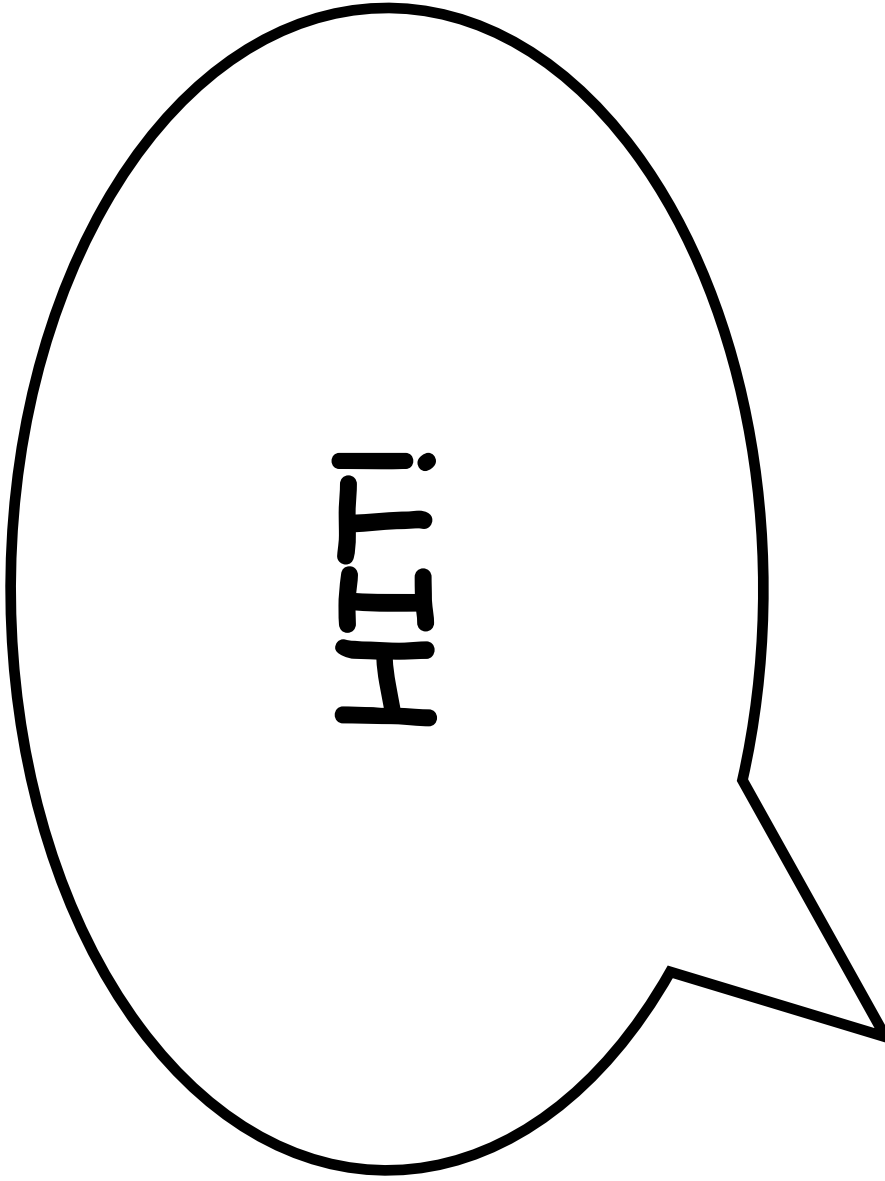
Các thao tác cơ bản là *erosion* và *dilation*

Sử dụng các thao tác cơ bản, chúng ta có thể thực hiện *opening* và *closing*

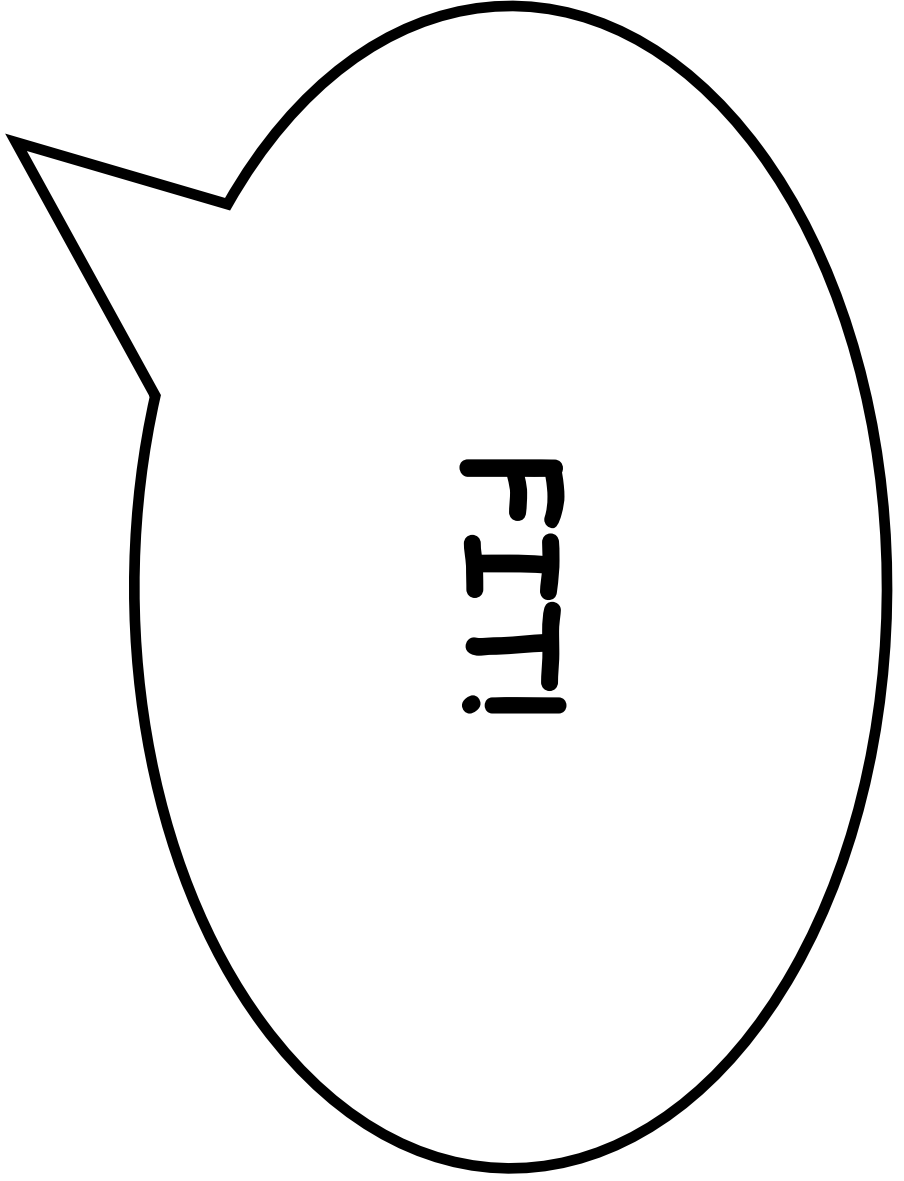
Có thể cài đặt các thao tác morphological nâng cao bằng cách kết hợp các thao tác trên

Phần tử cấu trúc, Hits & Fits

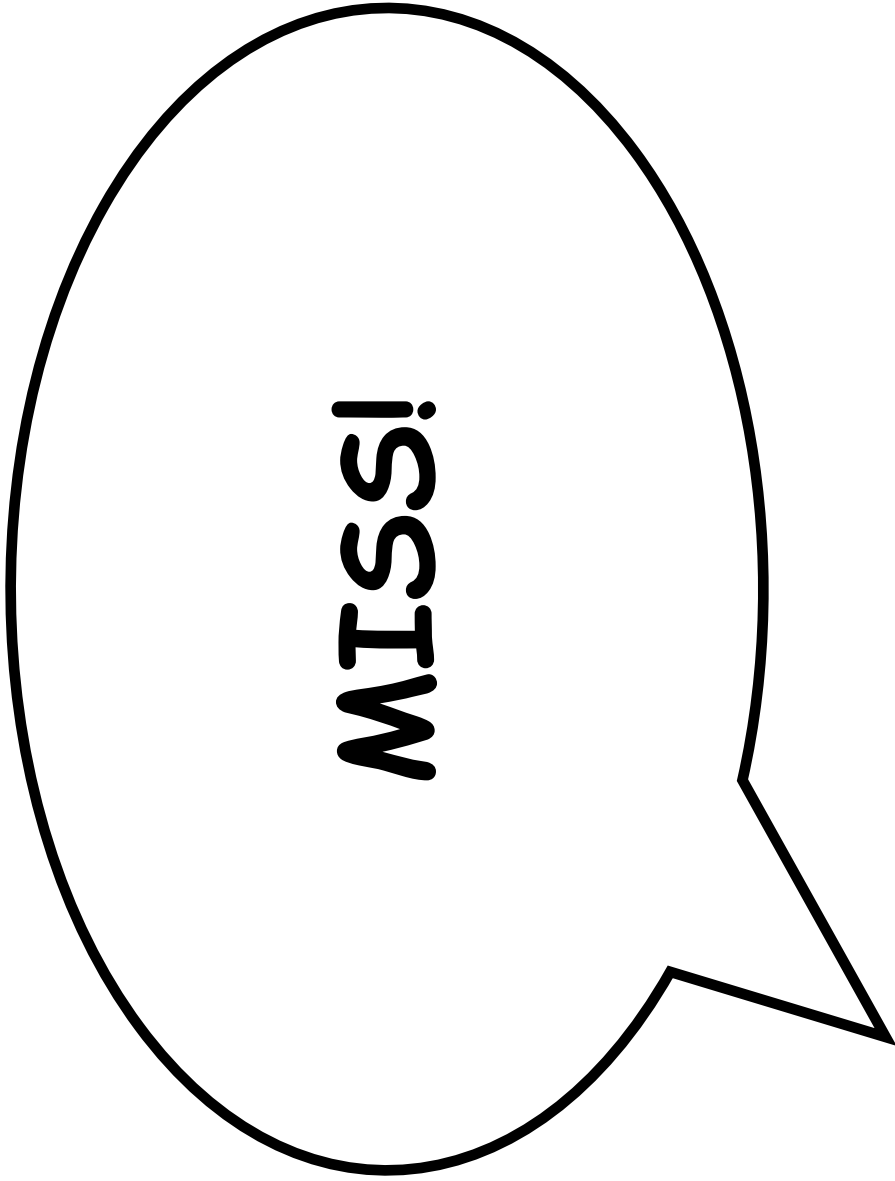




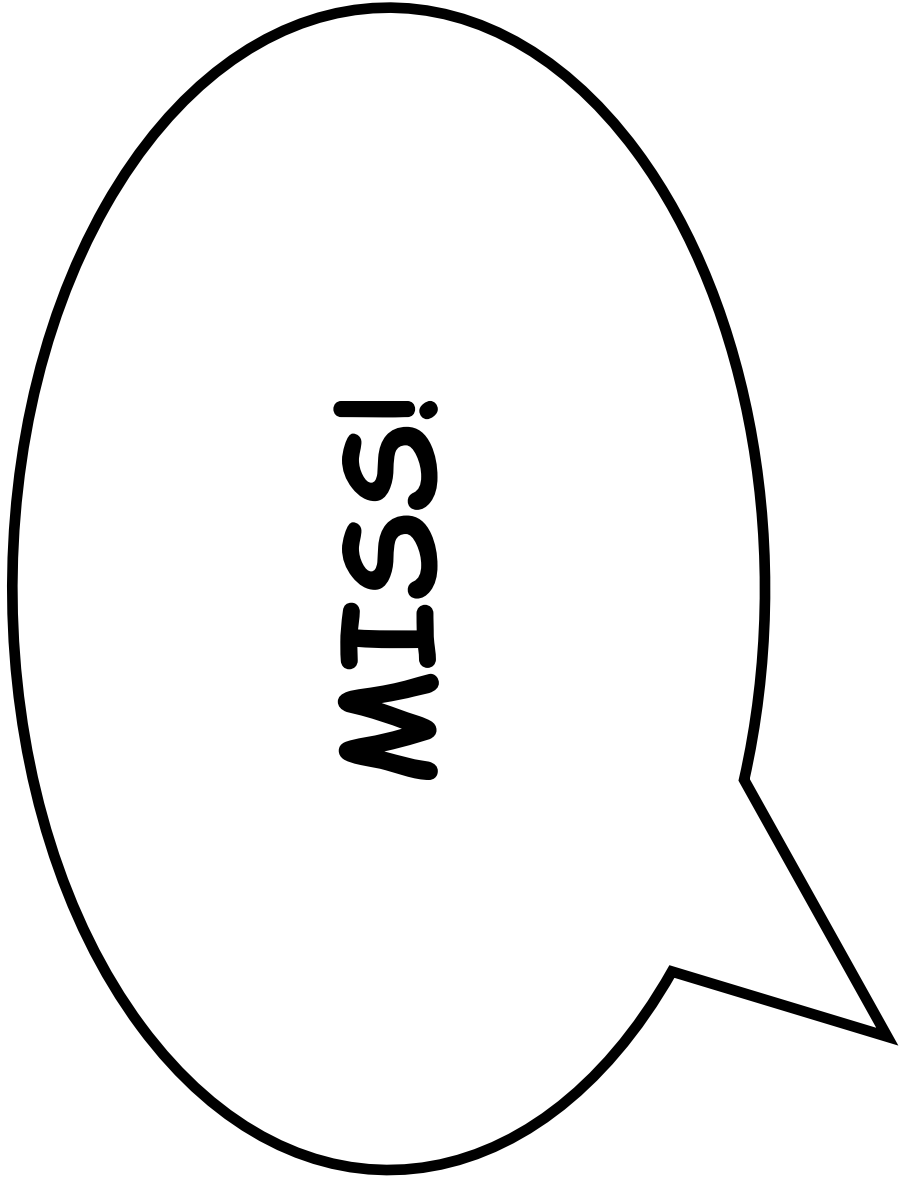
ilth



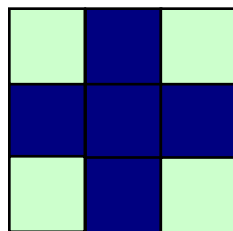
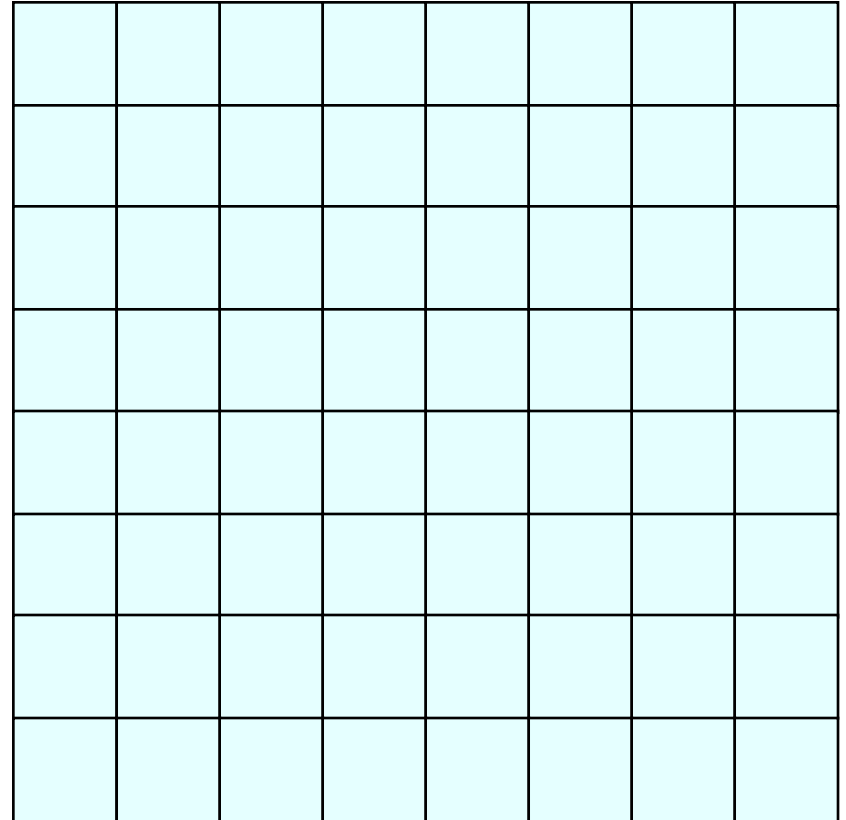
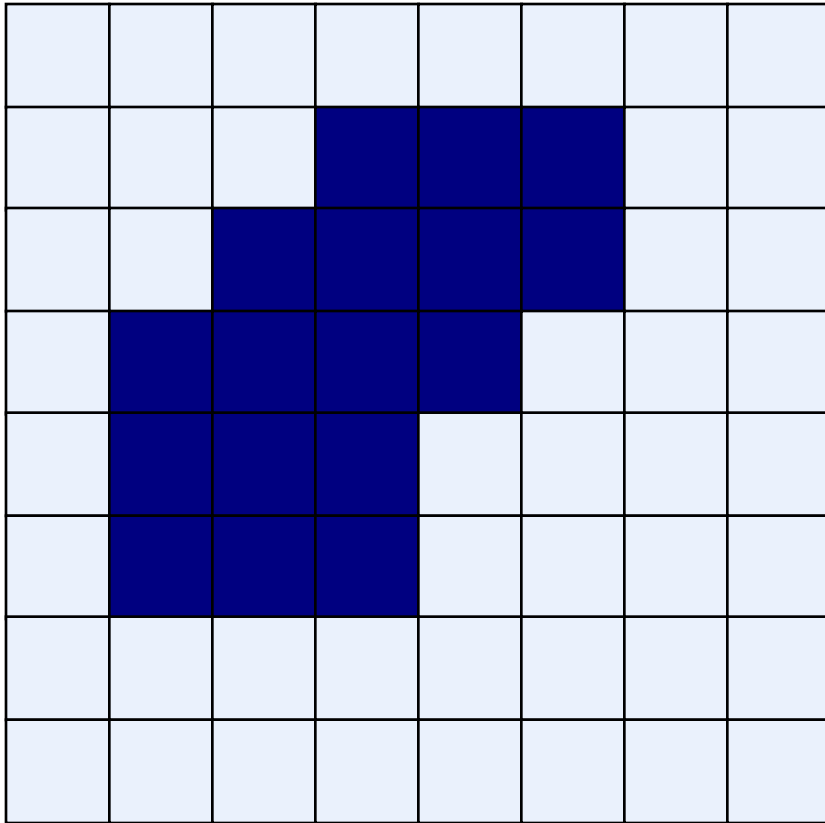
FIth



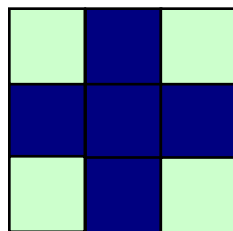
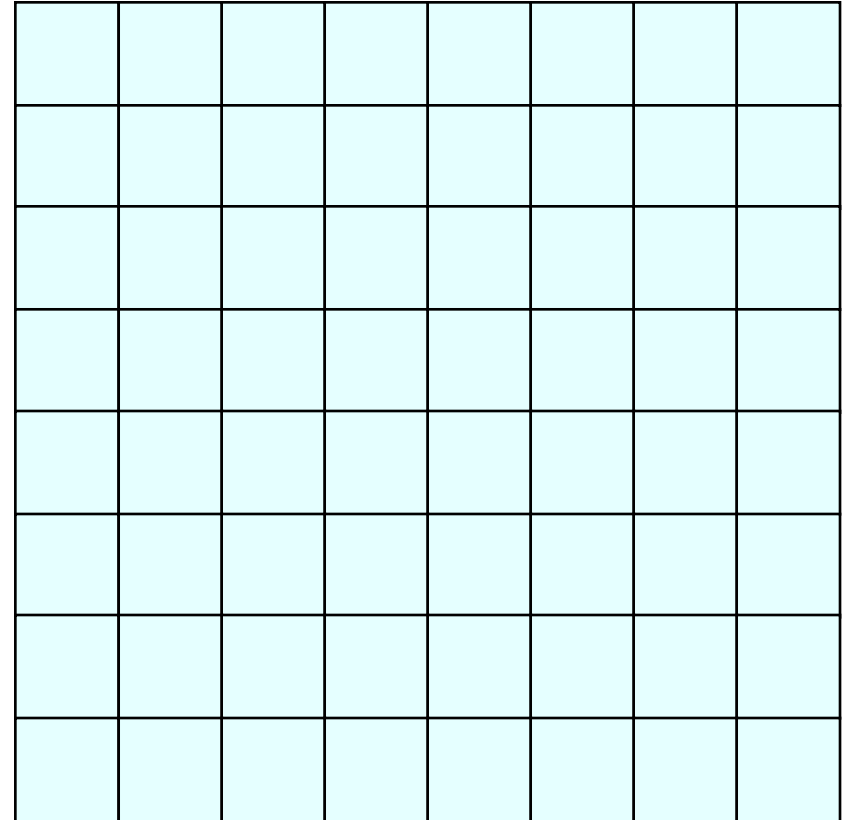
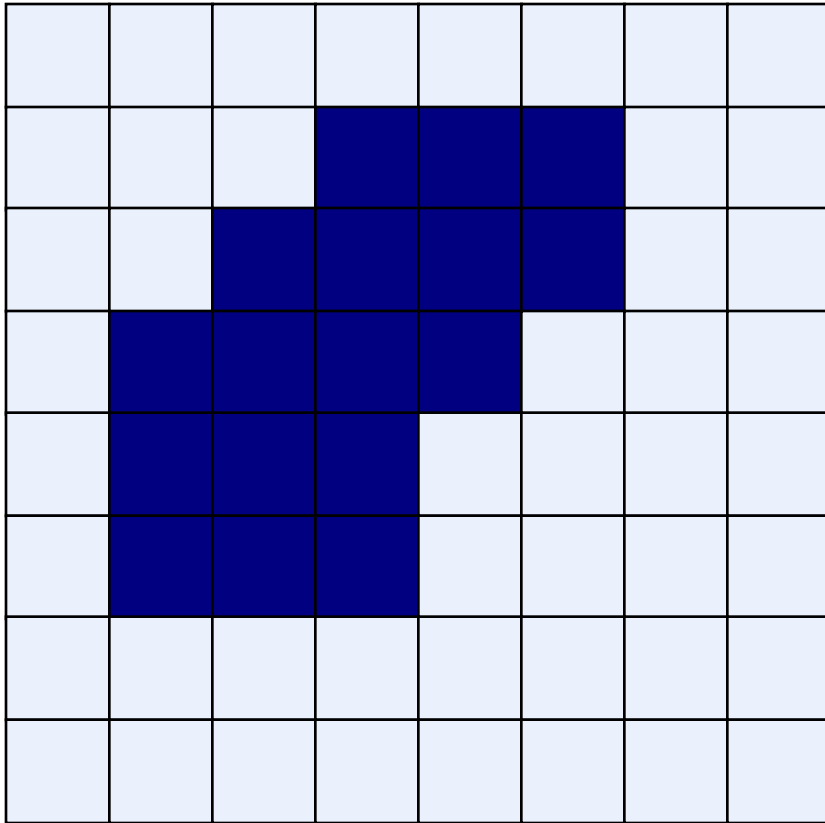
MISS!



MISS!

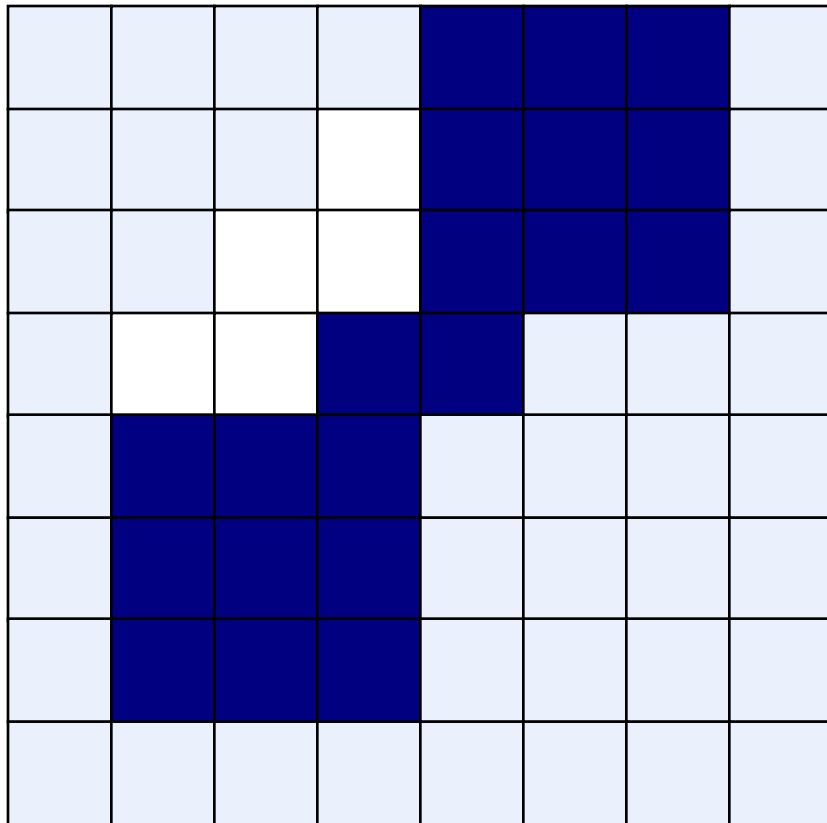


Structuring Element

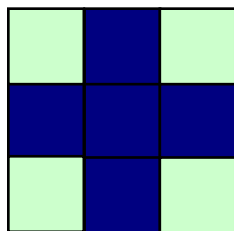
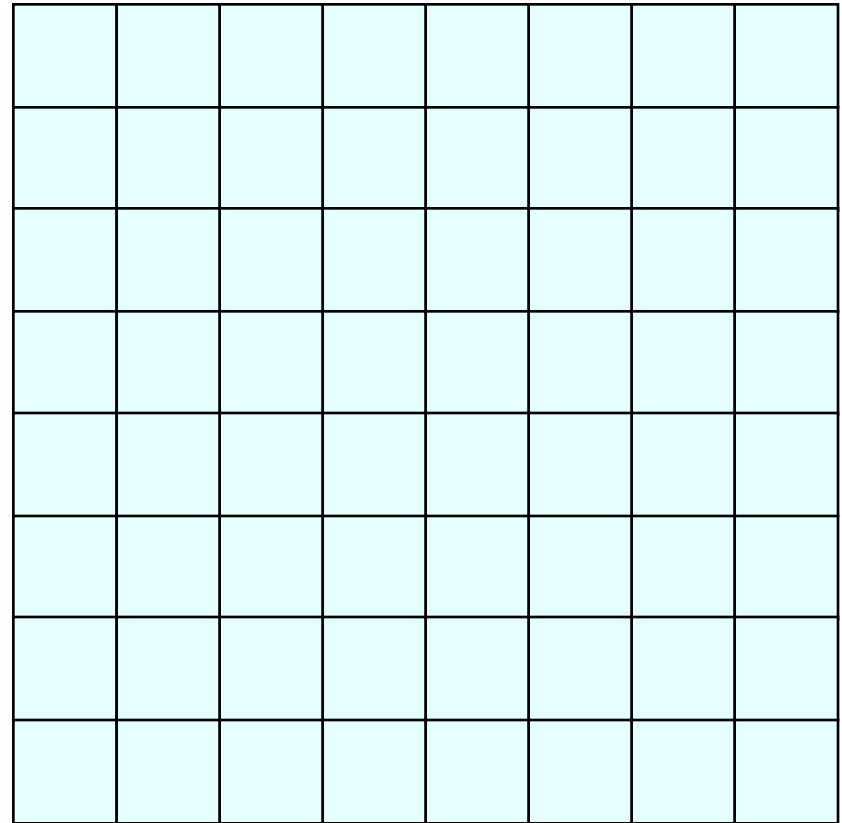


Structuring Element

Original Image

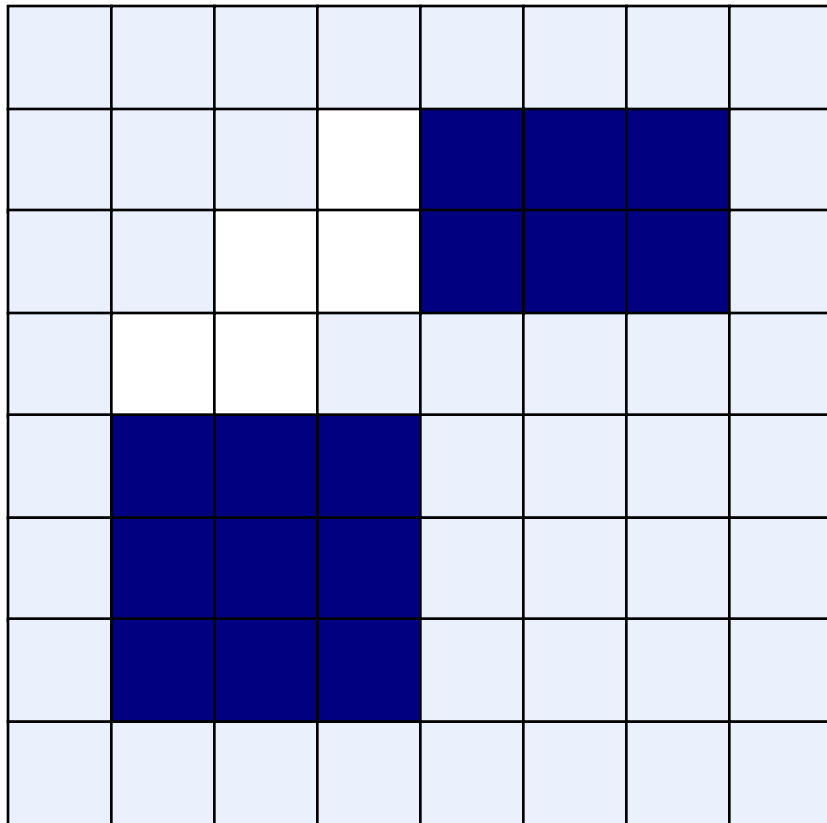


Processed Image

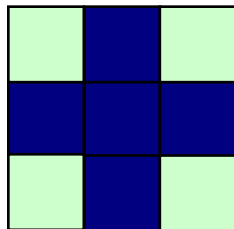
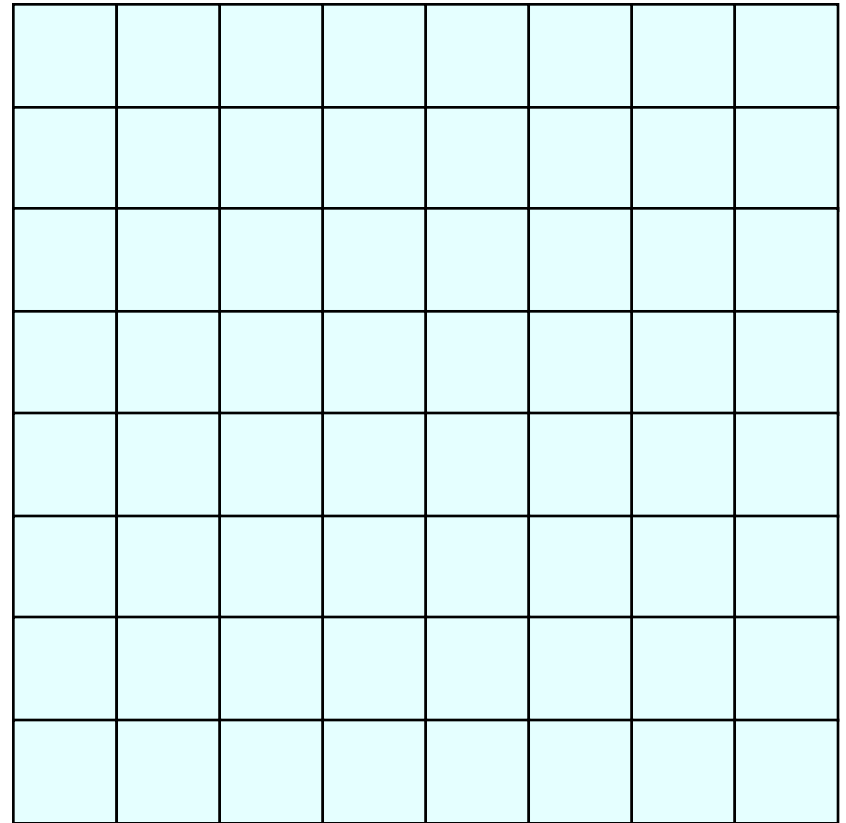


Structuring Element

Original Image

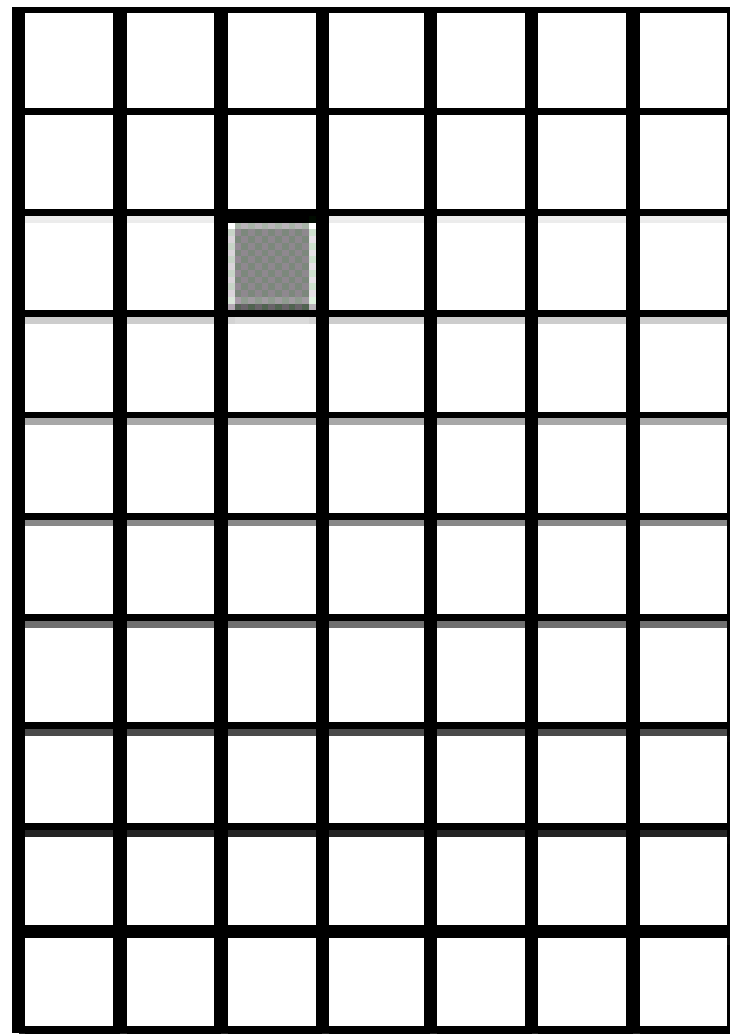
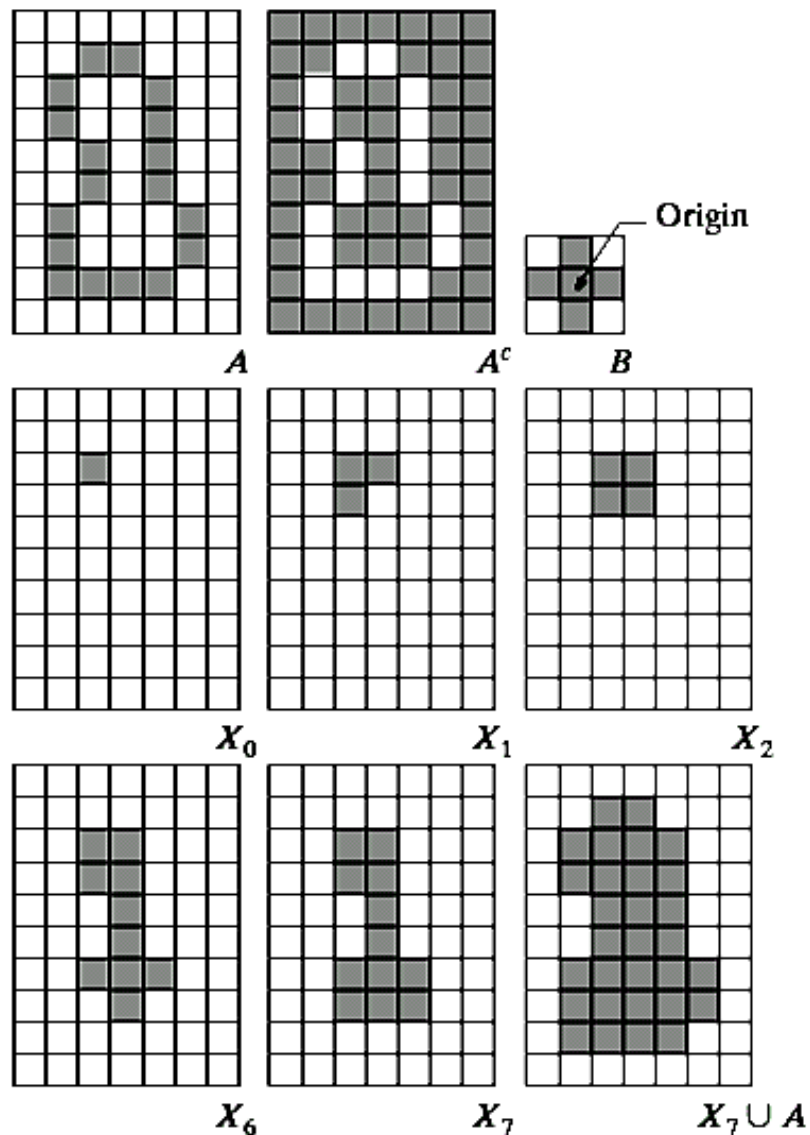


Processed Image

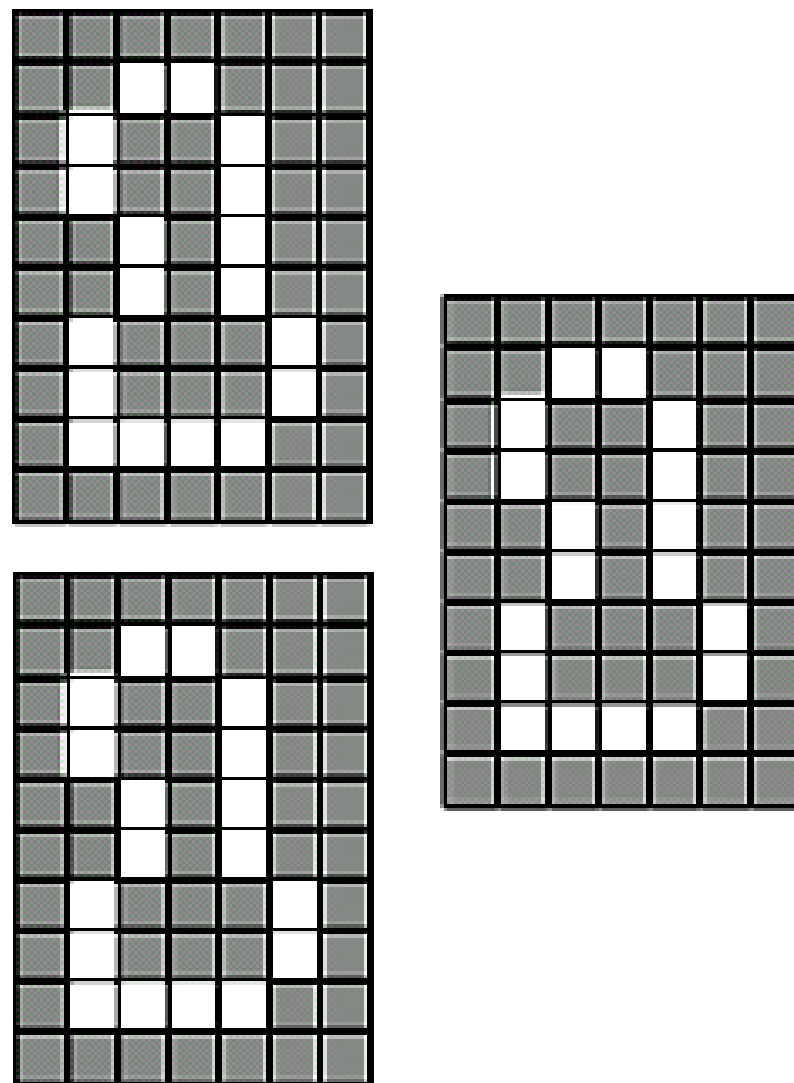
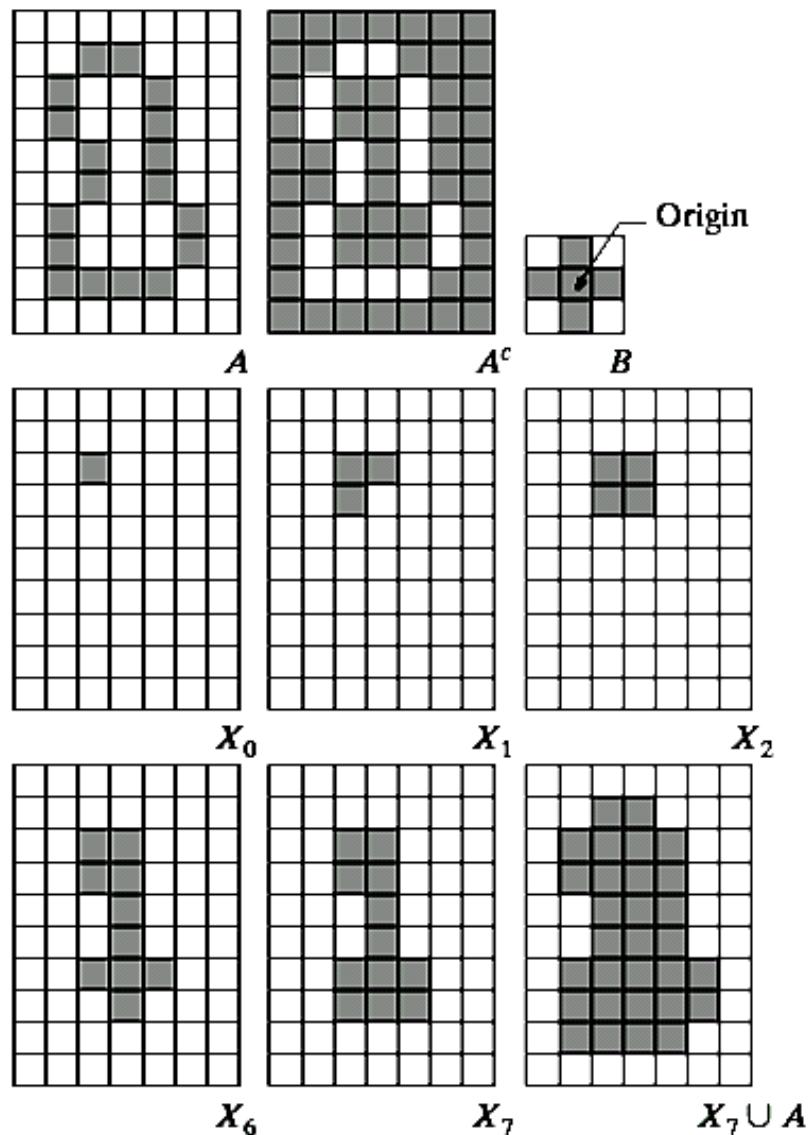


Structuring Element

Lấp đầy vùng : từng bước



Lấp đầy vùng : từng bước



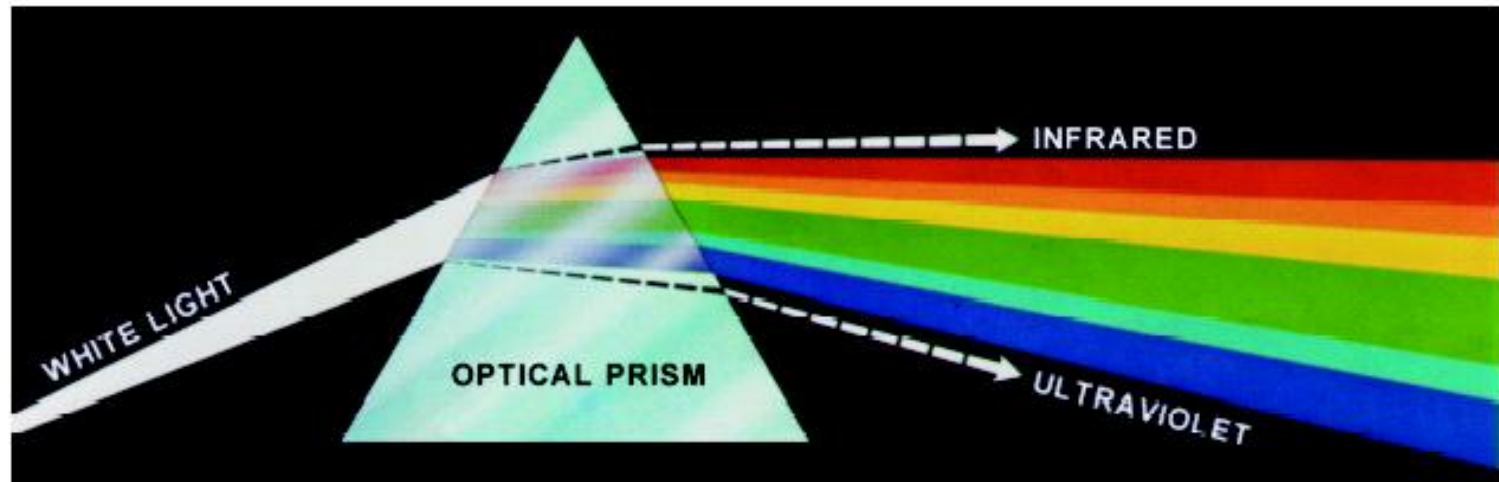
XỬ LÝ ẢNH SỐ

Xử lý ảnh màu

Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu xử lý ảnh màu:

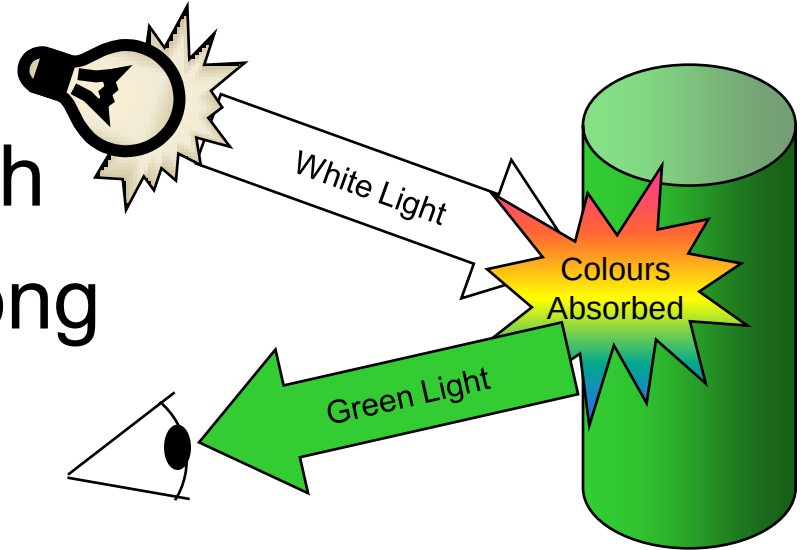
- Cơ sở về màu
- Các mô hình màu

Năm 1666 Sir Isaac Newton đã phát minh ra rằng một chùm ánh sáng đi qua một lăng kính thủy tinh thì sẽ bị tách ra thành phổ các màu



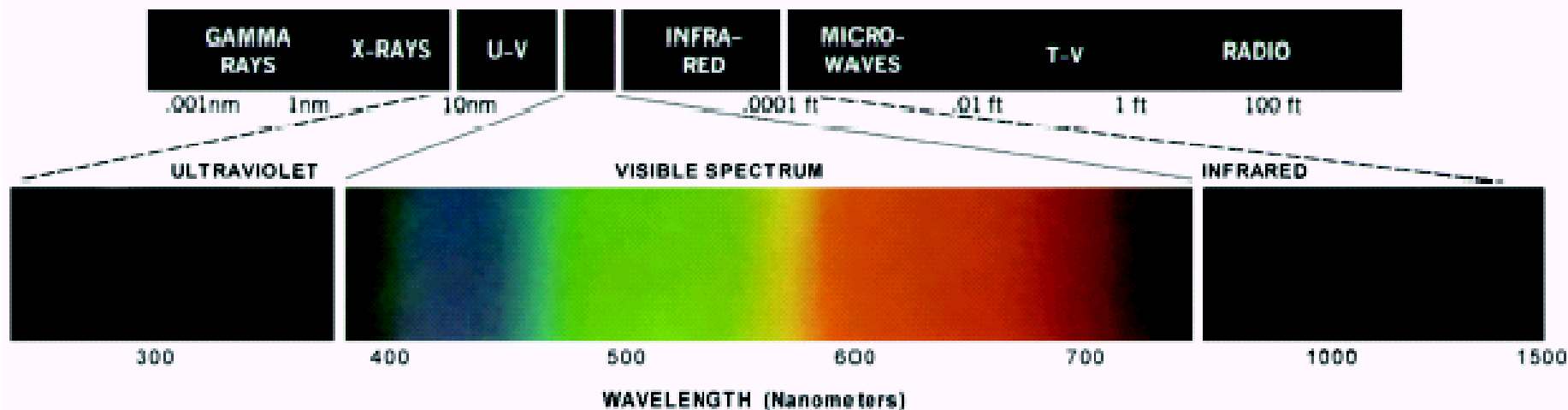
Màu sắc mà con người và hầu hết động vật cảm nhận được trong một đối tượng được xác định bởi bản chất của ánh sáng phản xạ từ đối tượng

Ví dụ, đối tượng màu xanh lá cây phản xạ ánh sáng với bước sóng trong phạm vi 500 – 570 nm trong khi hấp thụ hầu hết năng lượng với bước sóng khác



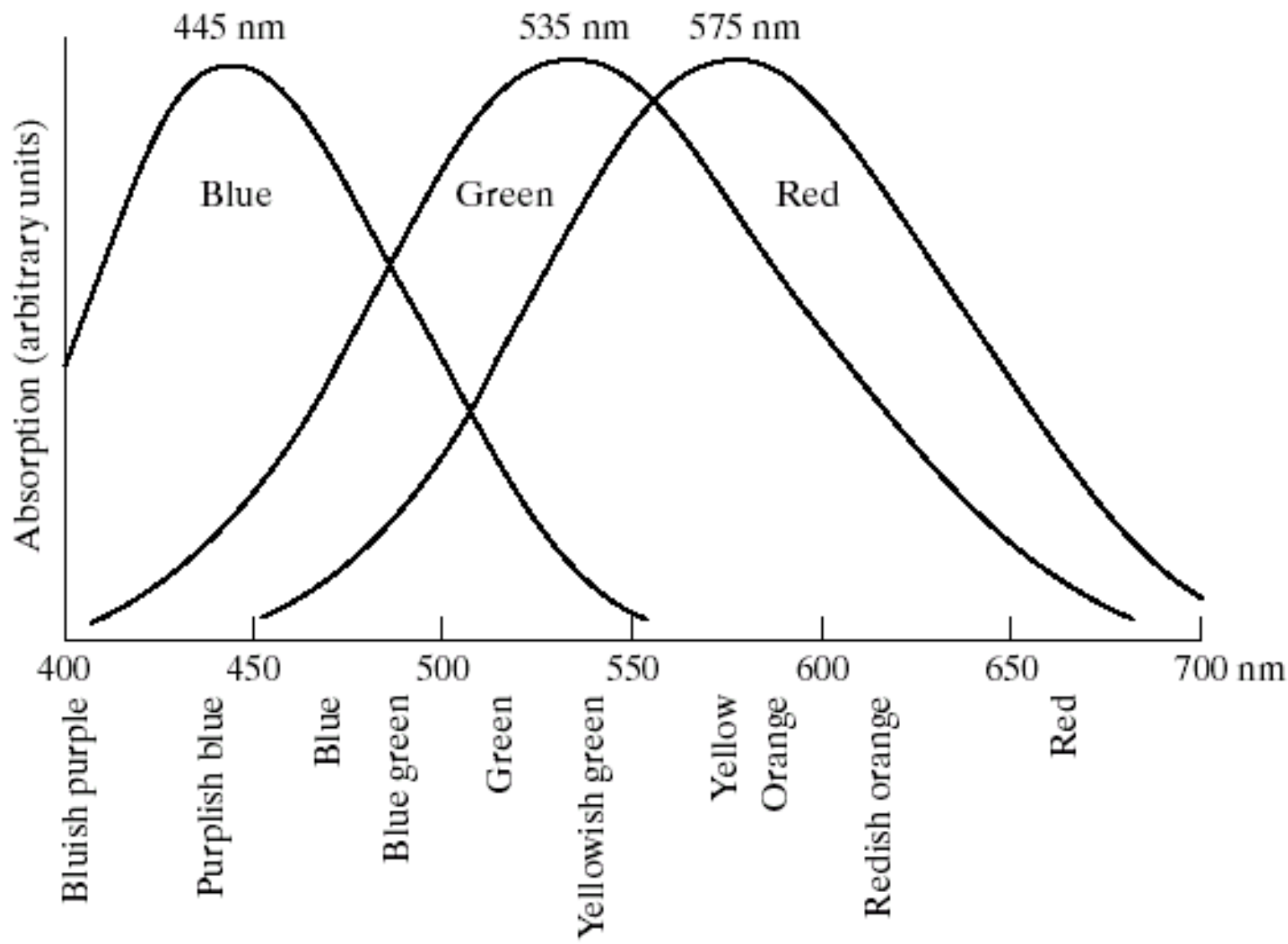
Ánh sáng màu có phổ điện từ trải trong phạm vi 400 đến 700 nm

Như đề cập trong phần trước, khả năng nhìn màu của con người có thể đạt được từ 6 đến 7 million tế bào nón trong mỗi mắt



Khoảng 66% tế bào hình nón nhạy cảm với ánh sáng đỏ, 33% với green và 6% với blue
Đường cong hấp thụ của các tế bào bình nón được xác định thông qua thực nghiệm
Điều lạ là nó không hợp với chuẩn CIE standards đối với red (700nm), green (546.1nm) và blue (435.8nm) do các chuẩn này được phát triển trước khi thực nghiệm!

Cơ sở về màu (tt)



3 phẩm chất cơ bản được sử dụng để mô tả chất lượng nguồn sáng màu:

- **Radiance:** tổng năng lượng phát ra từ nguồn sáng (đo bằng watts)
- **Luminance:** lượng năng lượng mà người quan sát thu nhận được từ nguồn sáng (đo bằng lumens)
 - Chúng ta có thể có radiance cao nhưng luminance thấp
- **Brightness:** (thực tế không đo được), thể hiện khái niệm chủ quan về cường độ ánh sáng

Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này

Lược đồ màu CIE (CIE Chromacity Diagram)

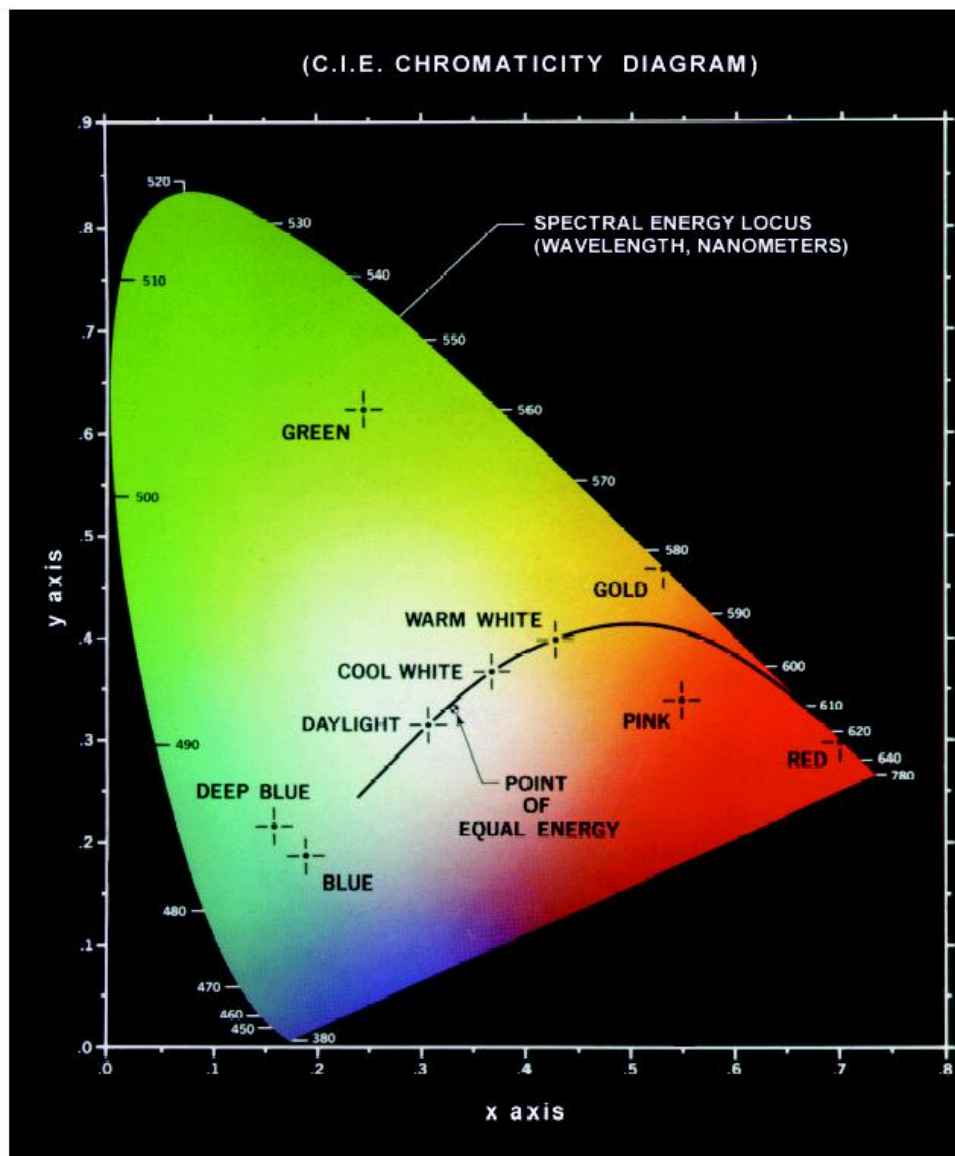
Đặc tả màu một cách hệ thống nhờ lược đồ màu CIE

Theo lược đồ này, trục x biểu diễn tỉ lệ màu đỏ và trục y biểu diễn tỉ lệ màu đỏ đã sử dụng

Tỉ lệ màu xanh đã sử dụng được tính như sau:

$$z = 1 - (x + y)$$

Lược đồ màu CIE (tt)



Green: 62% green,
25% red and 13%
blue

Red: 32% green,
67% red and 1%
blue

Lược đồ màu CIE (tt)

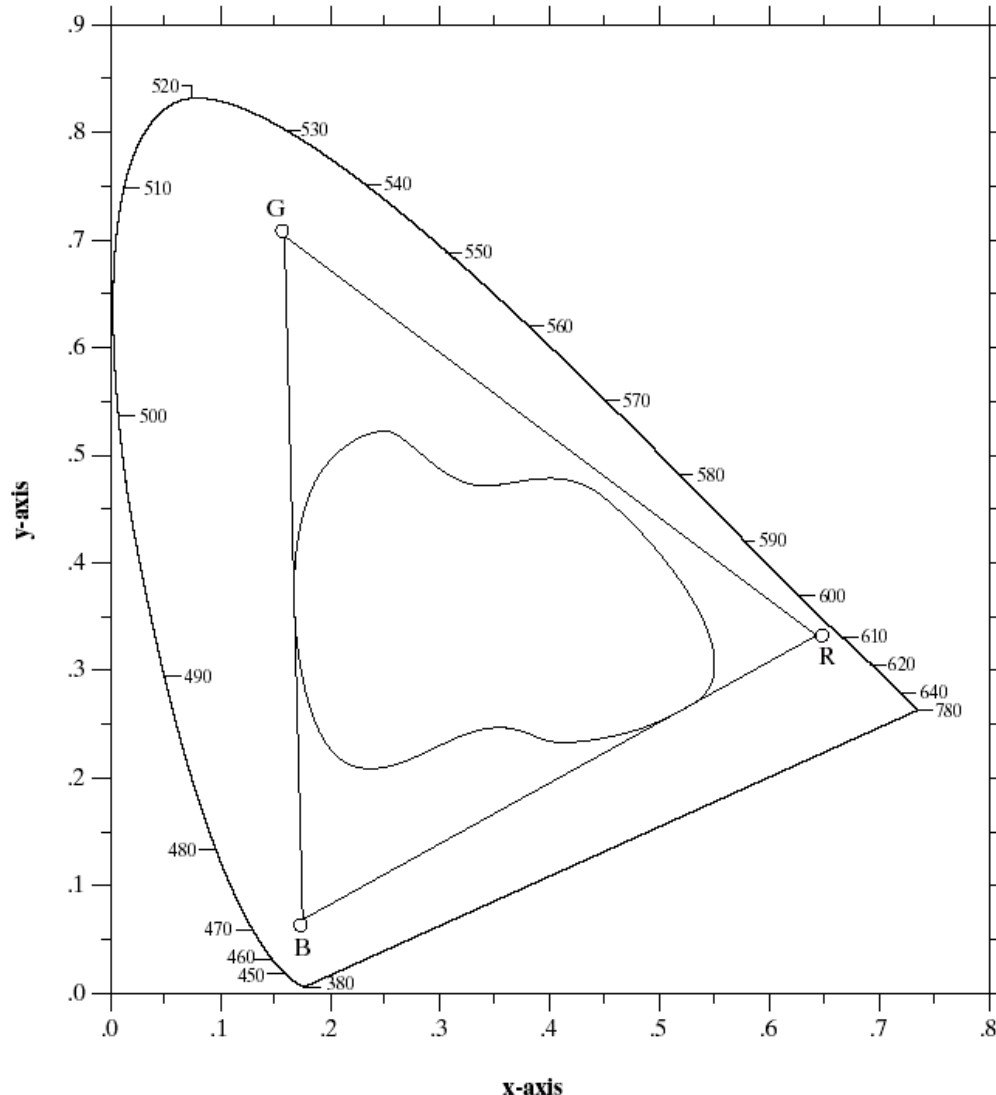
Màu bất kỳ nằm trên biên của lược đồ màu đều bảo hòa

Các điểm có cùng năng lượng có các thành phần màu bằng nhau và là chuẩn CIE đối với màu trắng (pure)

Đường thẳng bất kỳ kết nối hai điểm bất kỳ trong lược đồ định nghĩa tất cả các màu khác nhau có thể đạt được bằng cách kết hợp các màu này một cách cộng

Điều này có thể mở rộng cho 3 điểm

Hình dạng kỳ lạ là gam màu đạt được bởi các máy in màu chất lượng



Từ thảo luận trước đây, chúng ta thấy rằng có nhiều cách khác nhau để mô hình hóa màu

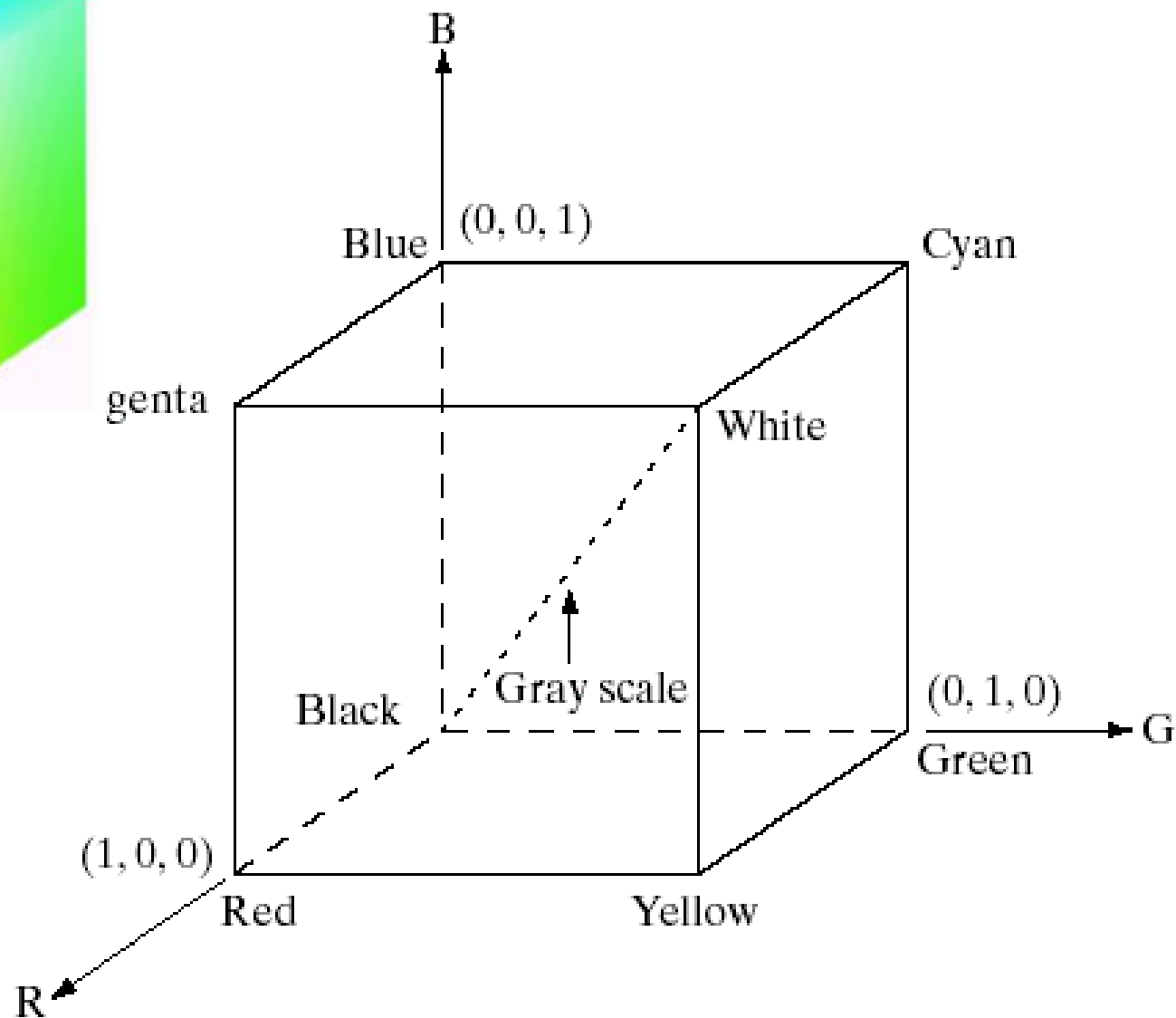
Chúng ta xem xét hai mô hình cơ bản được sử dụng trong xử lý ảnh màu:

- RGB (**R**ed **G**reen **B**lue)
- HIS (**H**ue **S**aturation **I**ntensity)

Với mô hình RGB, mỗi màu xuất hiện với các thành phần phổ cơ bản của nó red, green và blue

Mô hình này dựa trên hệ tọa độ Cartesian:

- Các giá trị RGB ở 3 góc
- Cyan magenta và yellow ở 3 góc khác
- Black ở tâm
- White ở góc xa nhất kể từ tâm
- Các màu khác nhau là các điểm nằm trên hoặc trong hình lập phương biểu diễn các vector màu RGB.

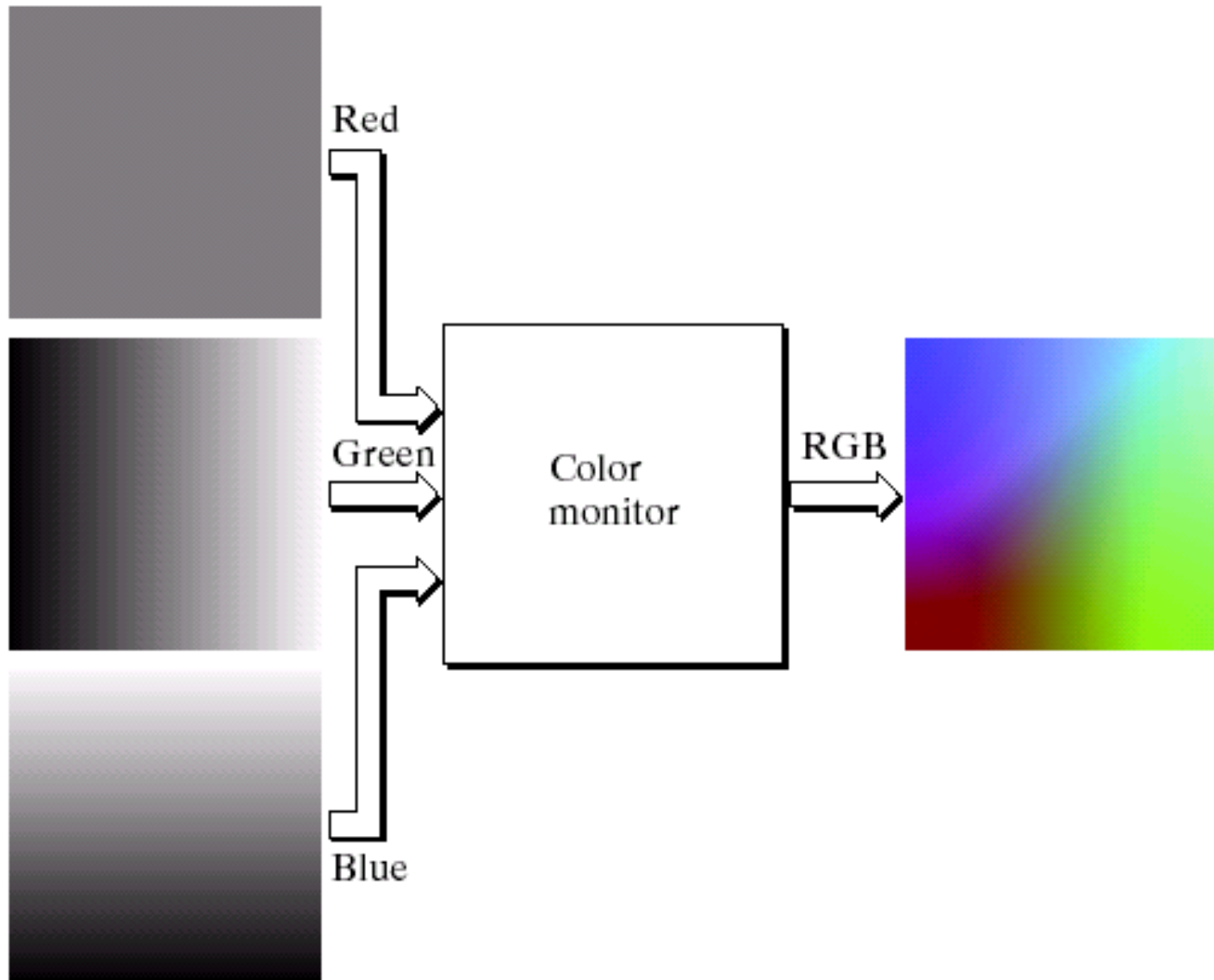


Các ảnh được biểu diễn trong mô hình màu RGB bao gồm ba ảnh thành phần của ba màu cơ bản

Khi được tải vào trong máy tính, các ảnh thành phần này được kết hợp lại với nhau để tạo nên ảnh màu RGB

Số lượng bit được sử dụng để mỗi pixel được gọi là độ sâu của màu.

Ảnh 24 bit được xem là ảnh màu đầy đủ với 16,777,216 màu $(2^8)^3$



RGB rất hữu ích cho triển khai phần cứng và vô tình liên quan đến làm việc của hệ thống thị giác con người

Tuy nhiên, RGB không phải là cách đặc biệt trực quan để mô tả màu sắc

Hơn nữa, khi mô tả màu, chúng ta có xu hướng sử dụng **hue**, **saturation** và **brightness**

RGB phù hợp cho tạo màu nhưng HSI phù hợp hơn cho mô tả màu

Mô hình HSI sử dụng ba thang đo để mô tả màu:

- **Hue:** thuộc tính màu, mô tả một màu thuần túy (vàng thuần túy, cam hay đỏ)
- **Saturation:** đo lượng màu nguyên chất pha loãng với ánh sáng trắng
- **Intensity:** Brightness gần như không thể đo được bởi vì nó là chủ quan, thay vào đó là dùng intensity. Intensity giống khái niệm không màu mà chúng ta thấy trong các ảnh màu xám

HSI, Intensity & RGB

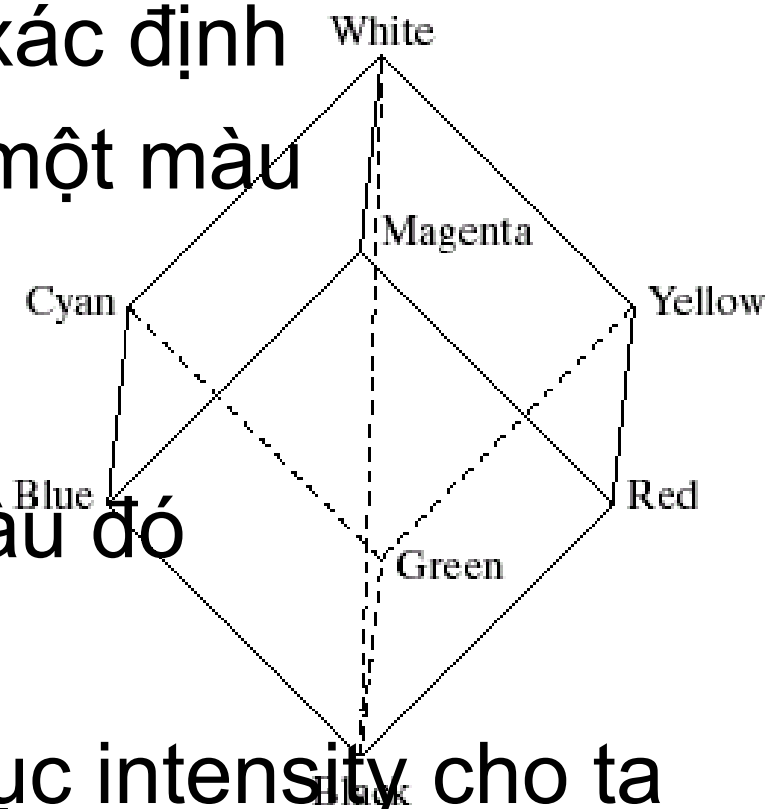
Intensity có thể được tách từ ảnh RGB, điều này dễ hiểu vì chúng ta dừng lại để suy nghĩ

Nhớ rằng đường chéo của hình lập phương màu RGB thay đổi từ black đến white

Bây giờ, giả sử ta dựng hình khối với đỉnh màu đen và đỉnh màu trắng nằm trên nó

HSI, Intensity & RGB (cont...)

Bây giờ, chúng ta có thể xác định thành phần intensity của một màu bất kỳ bằng cách đặt mặt phẳng vuông góc với trục intensity và chứa điểm màu đó

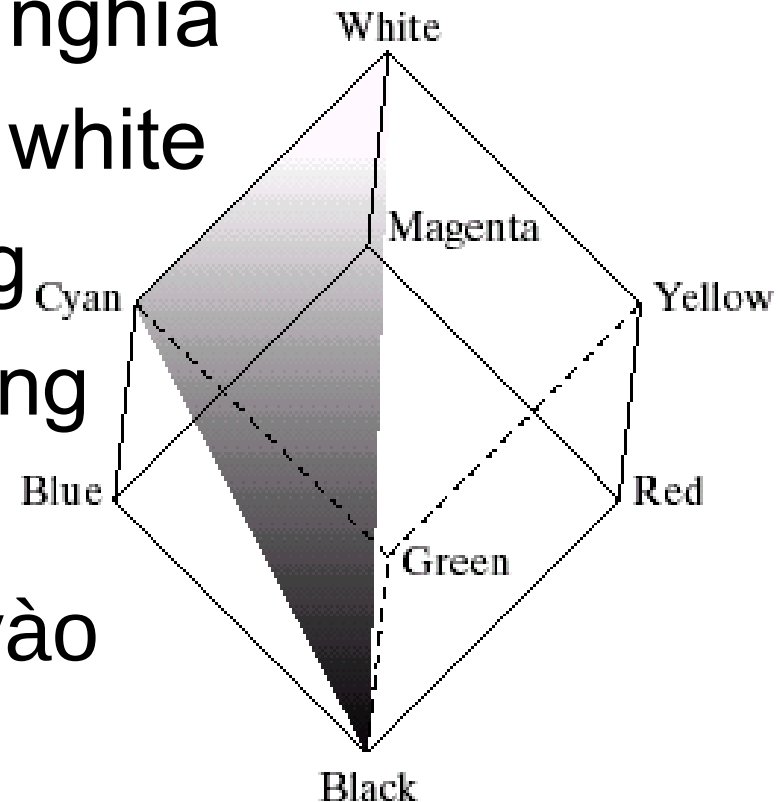


Giao của mặt phẳng và trục intensity cho ta thành phần intensity của màu đó

Với cách tương tự, chúng ta có thể tách hue từ hình lập phương màu RGB

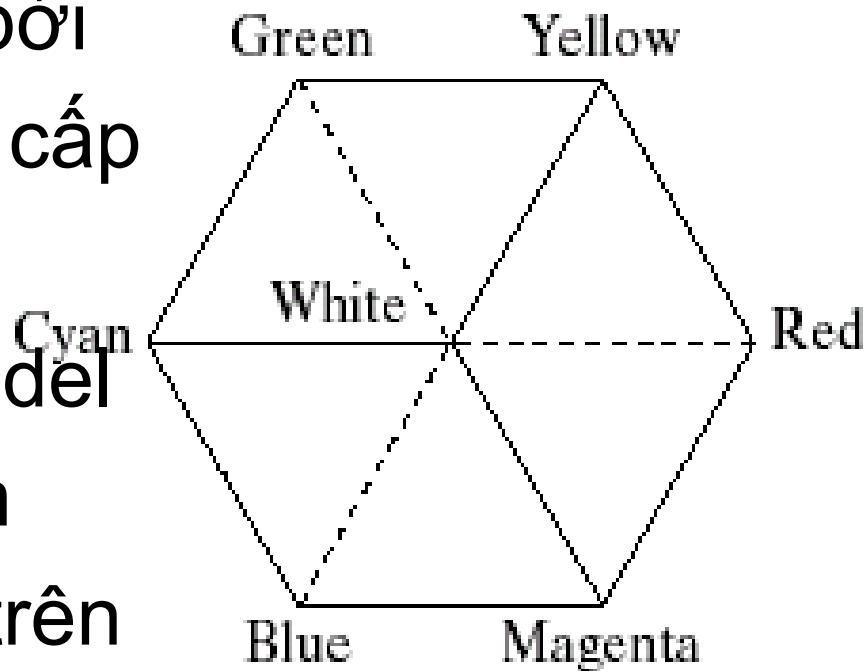
Xét mặt phẳng được định nghĩa bởi 3 điểm cyan, black và white

Tất cả các điểm nằm trong mặt phẳng này phải có cùng giá trị hue trong khi black và white không tham gia vào hue của màu



Mô hình màu HSI

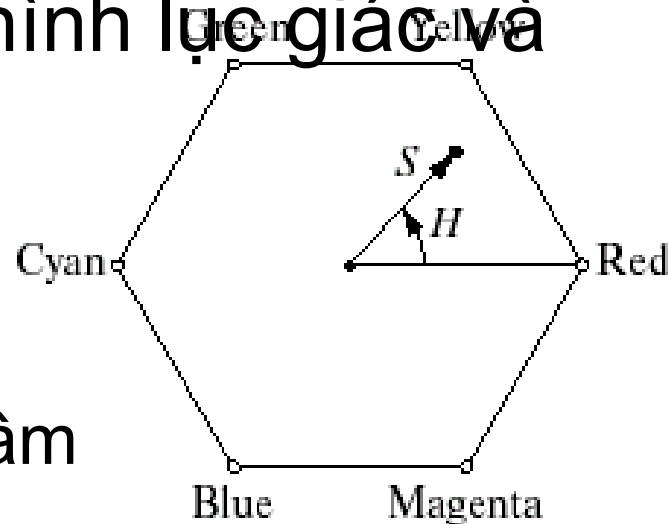
Chiếu thẳng khối màu RGB trong slide trước
Chúng ta sẽ nhìn thấy hình lục giác với mỗi màu cơ bản cách nhau bởi góc 120° độ và màu thứ cấp cách 60° từ màu cơ bản
Do vậy, mô hình HSI model gồm một trục dọc và tâm của các điểm màu nằm trên mặt phẳng vuông góc với trục



Mô hình màu HIS (tt)

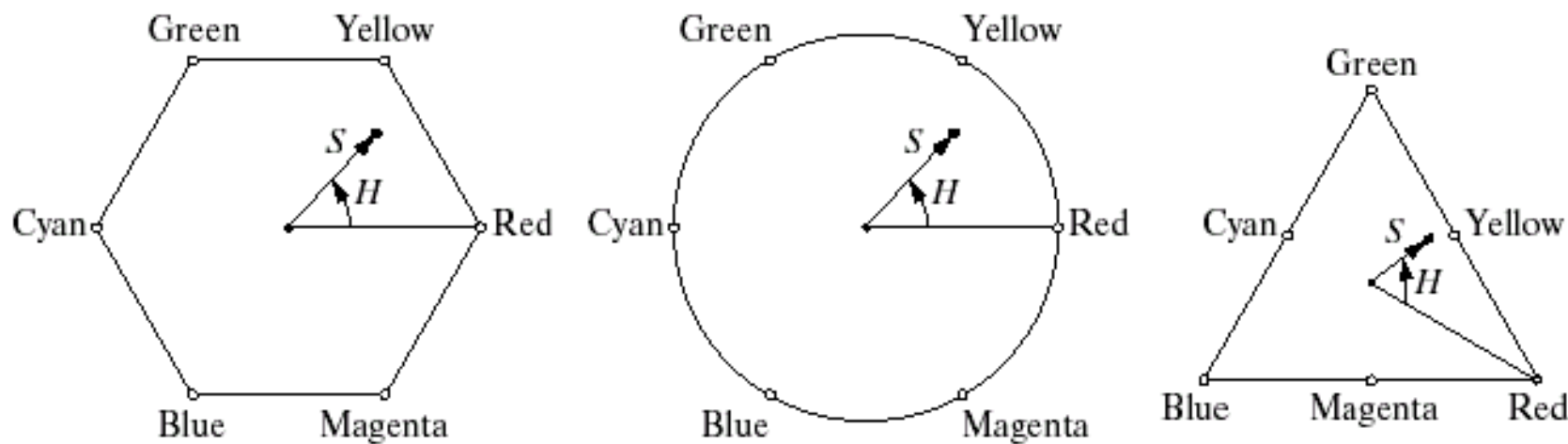
Bên phải, chúng ta nhìn thấy hình lục giác và một điểm màu bất kỳ

- hue được xác định bởi góc từ điểm tham chiếu, thường là red
- saturation là khoảng cách từ tâm đến điểm đó
- intensity được xác định bởi khoảng cách của trục dọc intensity của mặt phẳng lục giác này (không nhìn thấy trong hình này)

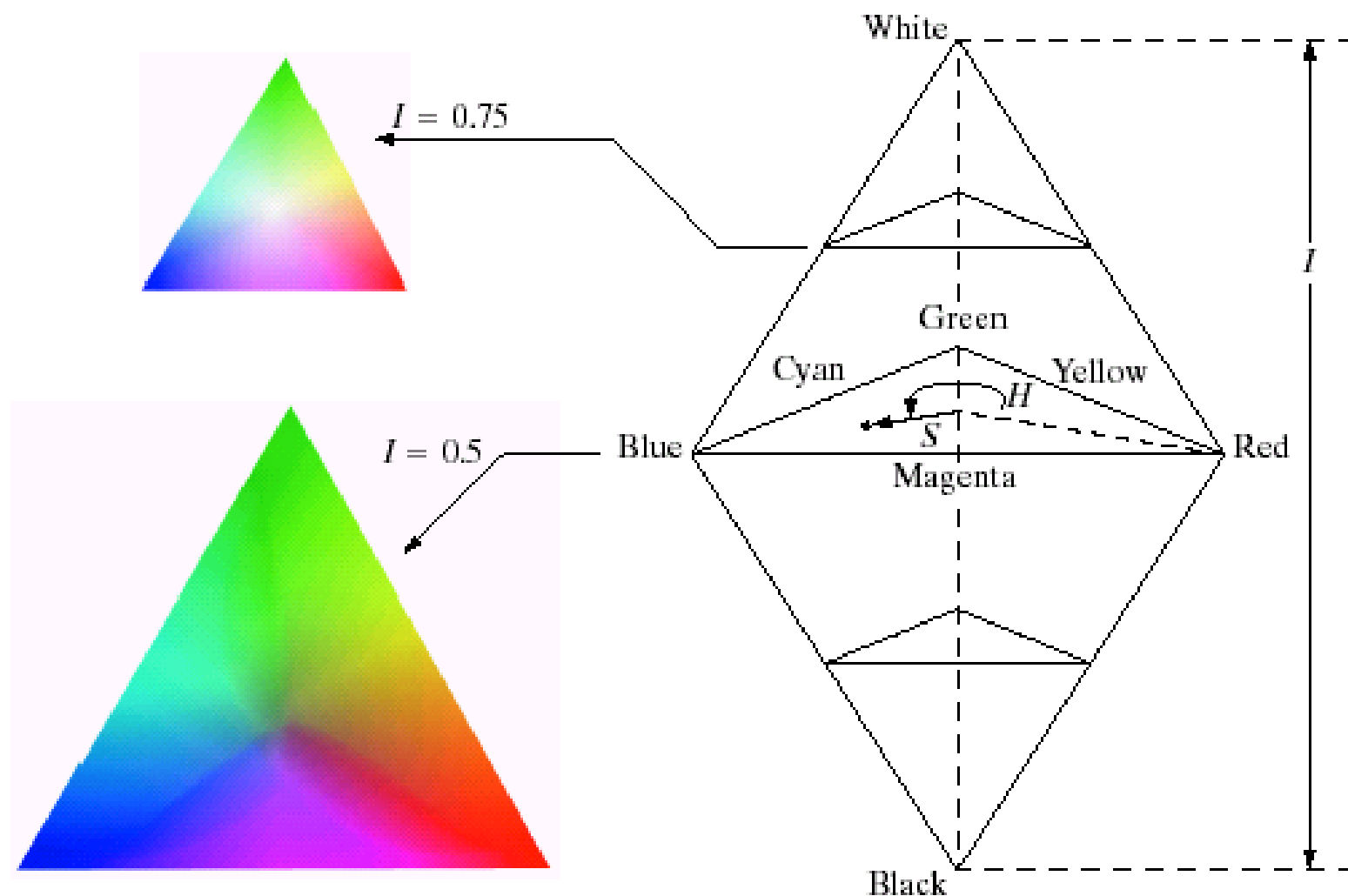


Mô hình màu HIS (tt)

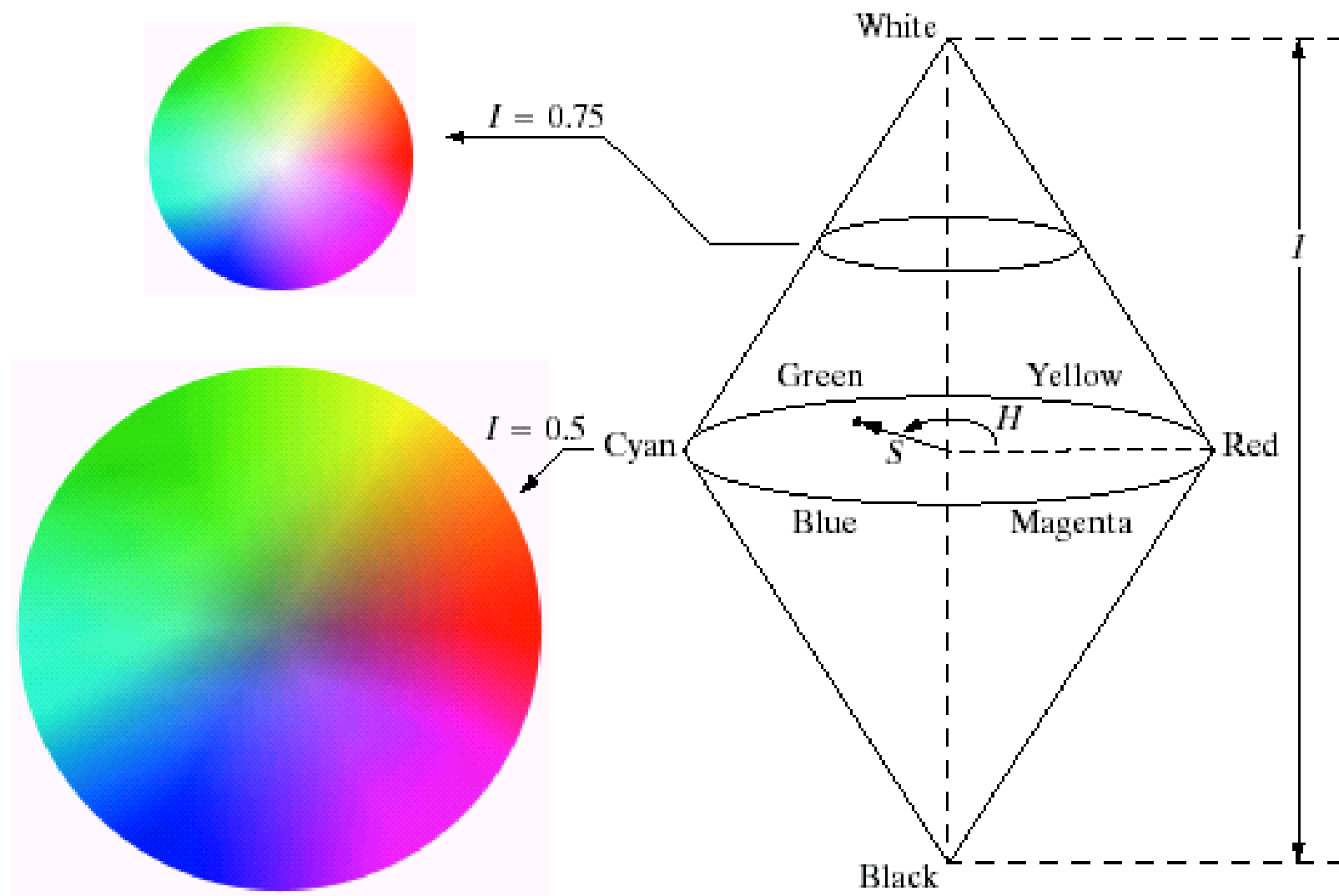
Do các thành phần quan trọng là góc angle và độ dài của vector saturation nên mặt phẳng này thường được biểu diễn vòng tròn hoặc tam giác



Ví dụ mô hình HSI



Ví dụ mô hình HSI



Chuyển từ RGB sang HSI

Với màu R, G, và B, các giá trị H, S, và I được tính như sau:

$$H = \begin{cases} \theta & \text{if } B \leq G \\ 360 - \theta & \text{if } B > G \end{cases} \quad \theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{2} [(R - G) + (R - B)]}{\left[(R - G)^2 + (R - B)(G - B) \right]^{\frac{1}{2}}} \right\}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)} [\min(R, G, B)] \quad I = \frac{1}{3} (R + G + B)$$

Chuyển từ RGB sang HSI

Ngược lại R, G, B được tính từ H, S, I như sau:

– RG sector ($0 \leq H < 120^\circ$)

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60 - H)} \right] \quad G = 3I - (R + B) \quad B = I(1 - S)$$

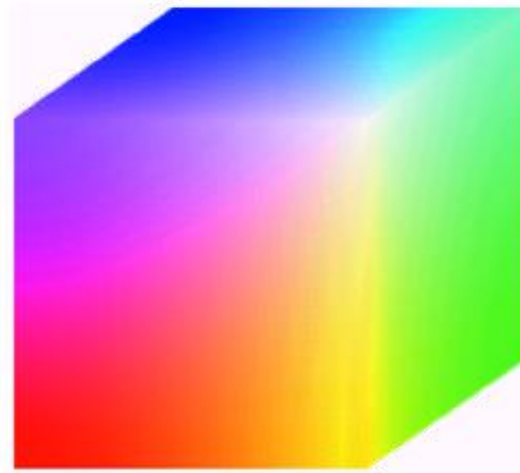
– GB sector ($120^\circ \leq H < 240^\circ$)

$$R = I(1 - S) \quad G = I \left[1 + \frac{S \cos(H - 120)}{\cos(H - 60)} \right] \quad B = 3I - (R + G)$$

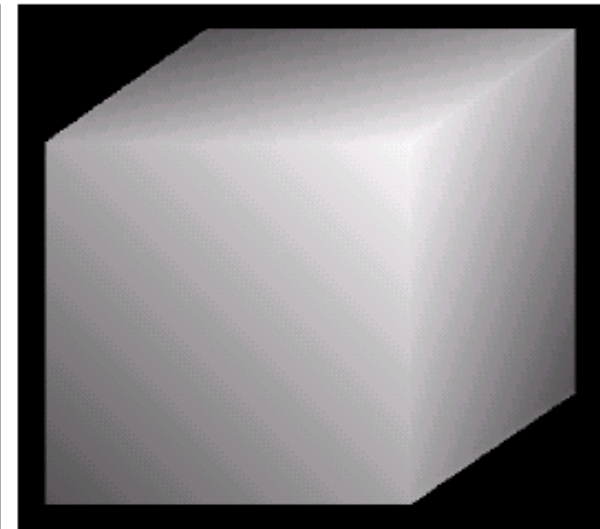
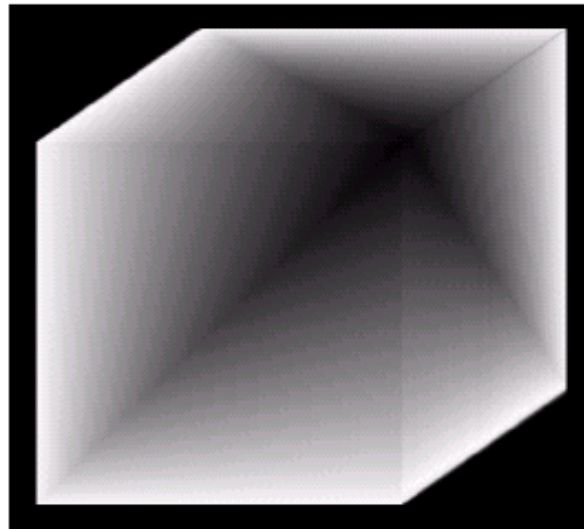
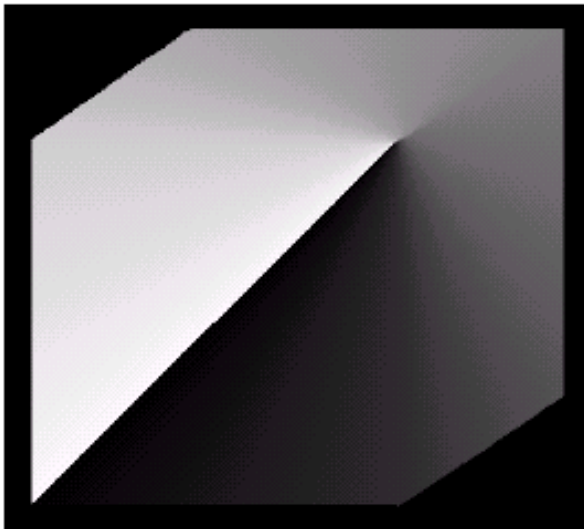
Chuyển từ RGB sang HIS (tt)

– BR sector ($240^\circ \leq H \leq 360^\circ$)

$$R = 3I - (G + B) \quad G = I(1 - S) \quad B = I \left[1 + \frac{S \cos(H - 240)}{\cos(H - 180)} \right]$$



RGB Colour Cube

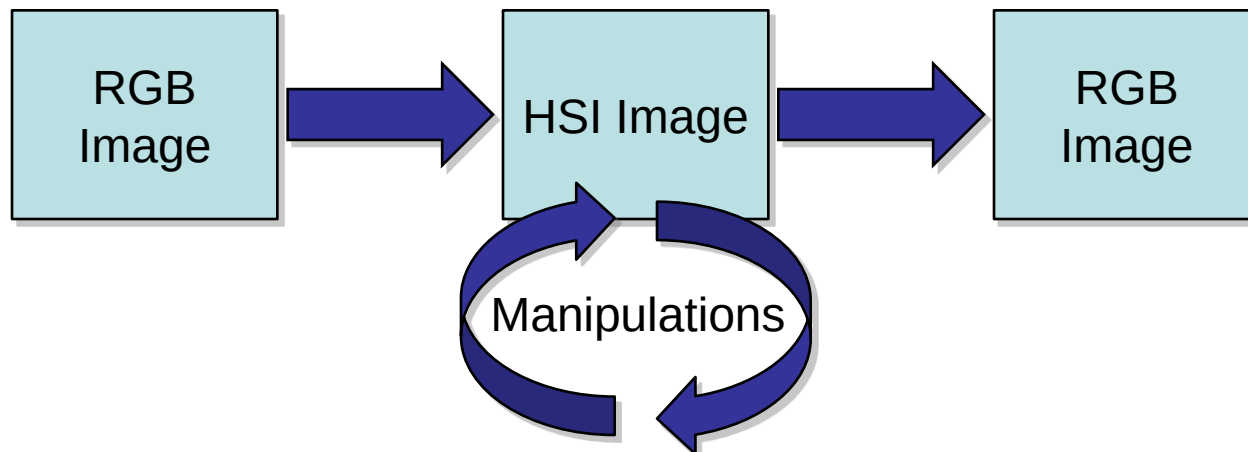


H, S, and I Components of RGB Colour Cube

Thao tác ảnh trong mô hình HSI

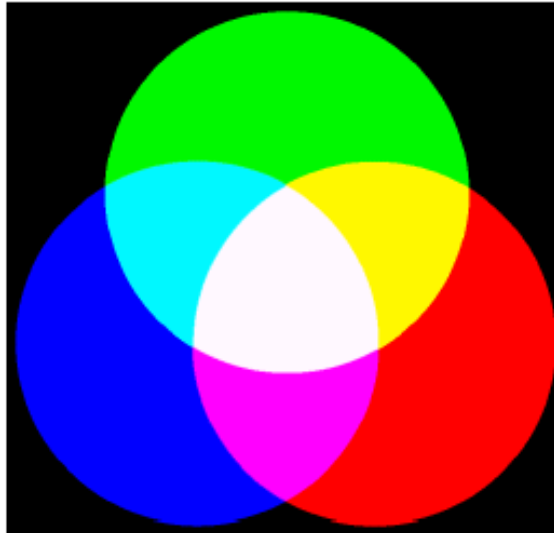
Các bước để thao tác lên ảnh trong không mô hình màu HIS,:

- Chuyển từ RGB sang HIS
- Thực hiện thao tác với HSI
- Chuyển HIS sang RGB

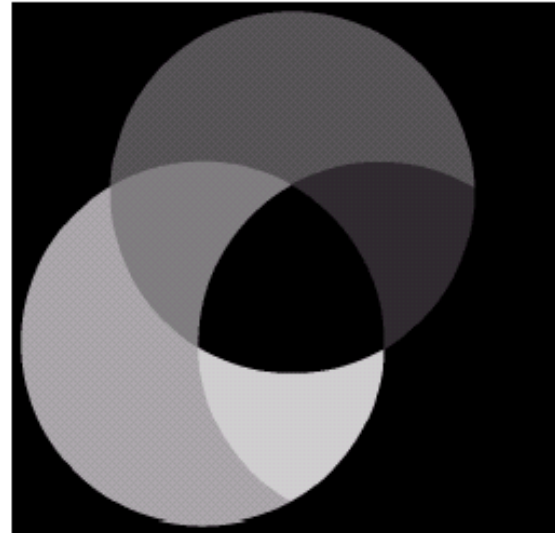


RGB $\rightarrow$ HSI $\rightarrow$ RGB

RGB
Image



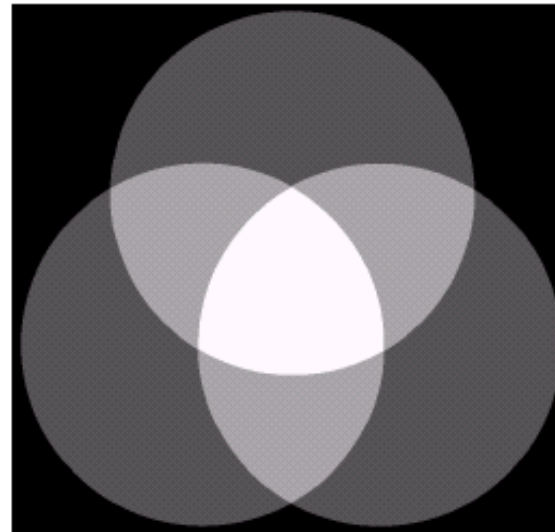
Hue



Saturation

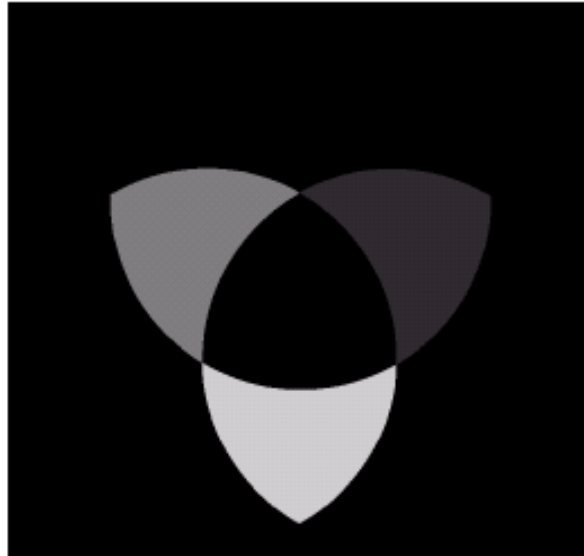


Intensity

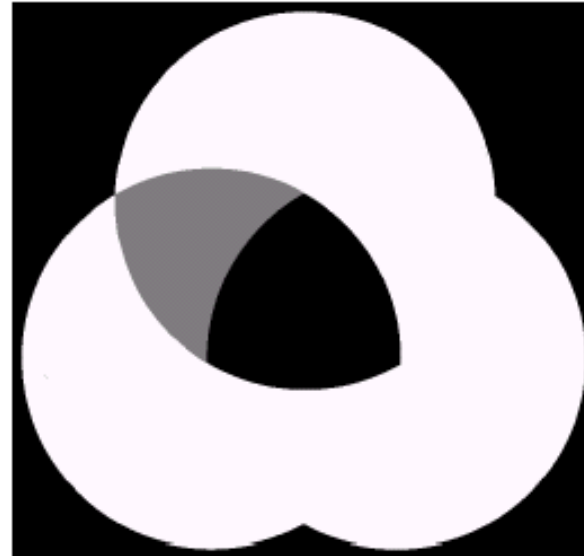


RGB $\rightarrow$ HSI $\rightarrow$ RGB (tt)

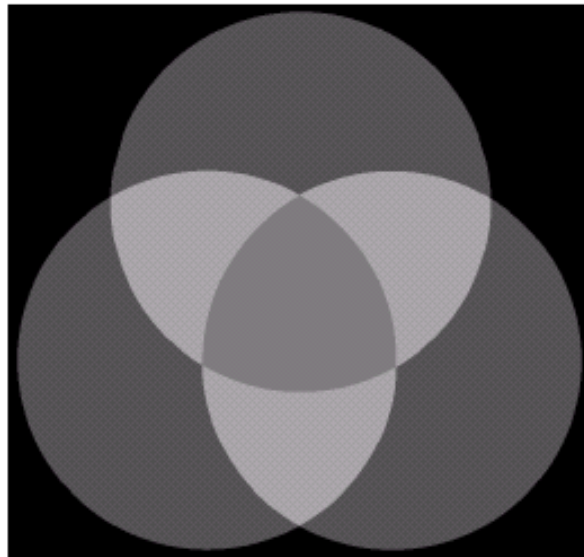
Hue



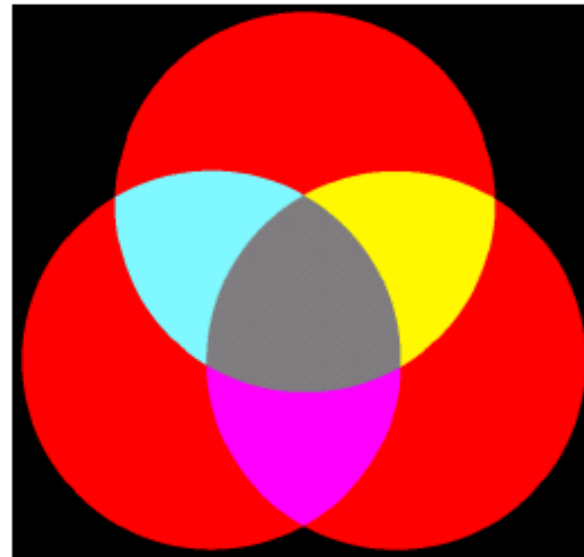
Saturation



Intensity



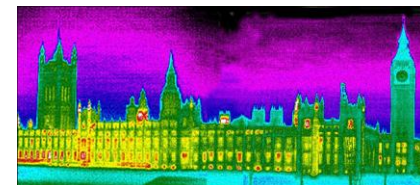
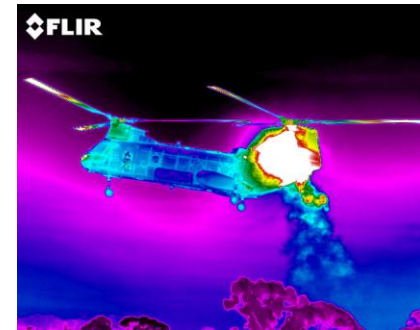
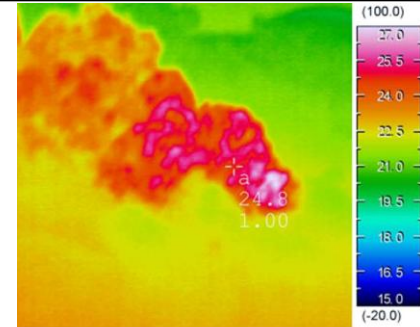
RGB
Image



Xử lý ảnh với màu giả
Pseudocolour bao gồm việc gán
màu cho các giá trị xám dựa trên
một chuẩn cụ thể

Nguyên tắc sử dụng của xử lý ảnh
giả màu nhằm phục vụ hiển thị trực
quan cho con người

- Con người có thể phân biệt hàng ngàn sắc thái màu và intensities, so với khoảng đôi mươi sắc thái của độ xám



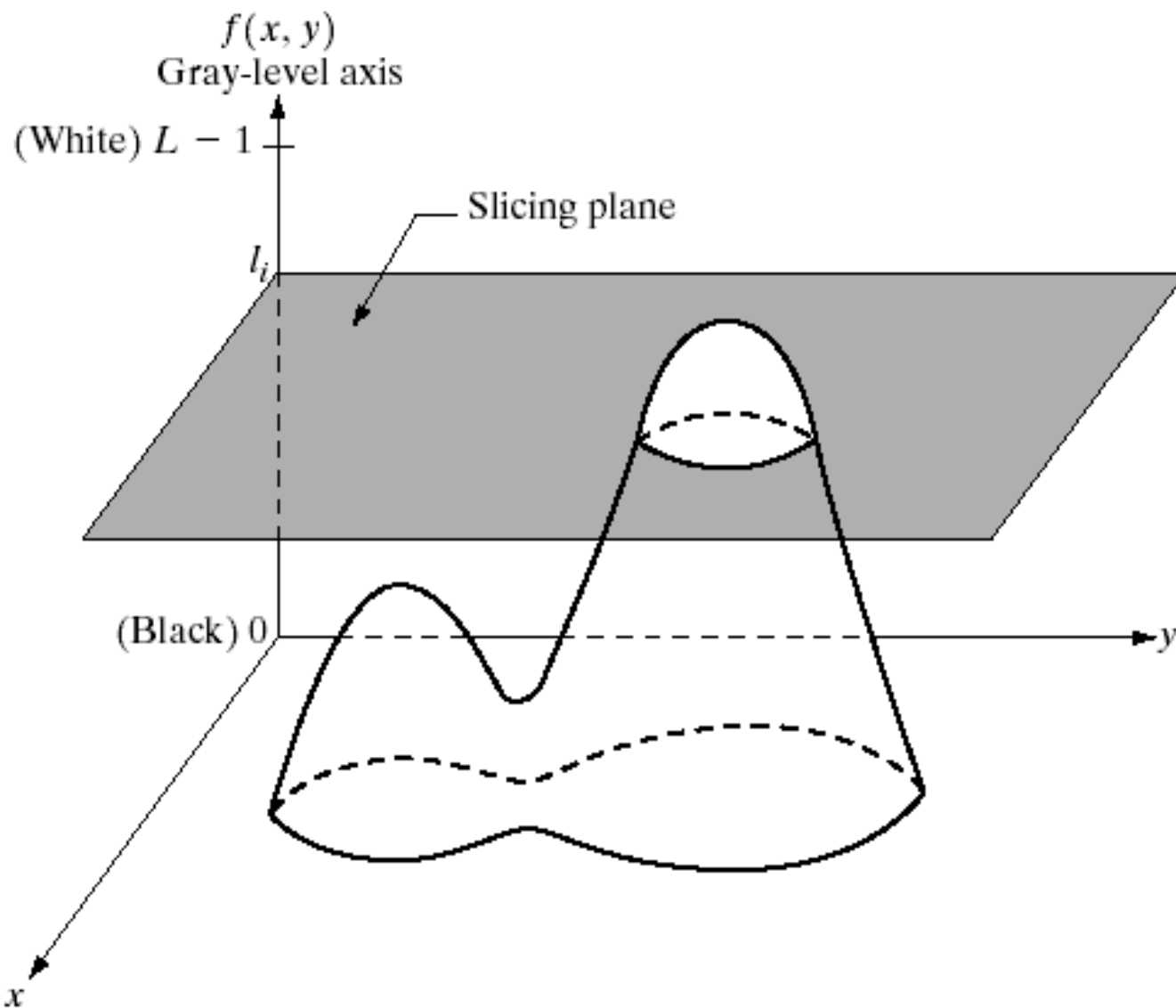
Xử lý ảnh giả màu – Cắt lớp Intensity

Cắt lớp Intensity và mã hóa màu là một trong các cách đơn giản nhất của xử lý ảnh giả màu. Trước hết, xem ảnh như một hàm 3D ánh xạ tọa độ không gian sang intensities (có thể xem như độ cao).

Đặt các mặt phẳng ở các mức khác nhau, song song với mặt phẳng tọa độ.

Nếu giá trị nằm về 1 phía của mặt phẳng, nó trả về 1 giá trị màu, nếu nằm về phía khác, nó sẽ trả về giá trị màu khác.

Xử lý ảnh giả màu – Intensity Slicing (tt)



Xử lý ảnh giả màu – Intensity Slicing (tt)

Tổng quan, cắt lớp intensity có thể được tóm tắt như sau:

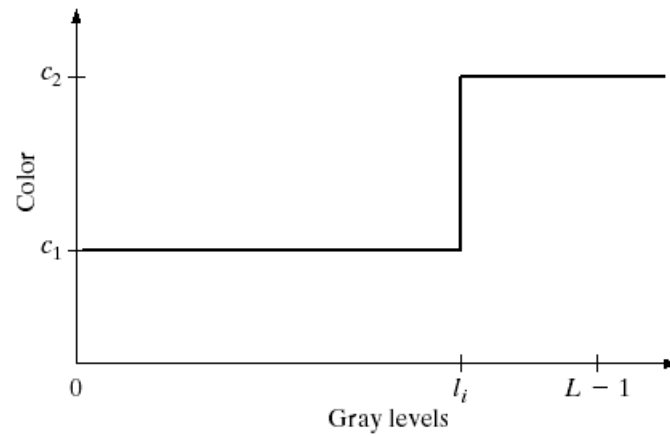
- $[0, L-1]$ biểu diễn mức độ xám
- l_0 biểu diễn màu đen $[f(x, y) = 0]$ và l_{L-1} biểu diễn màu trắng $[f(x, y) = L-1]$
- Giả sử các mặt phẳng P trực giao với trục intensity được định nghĩa ở các mức $l_1, l_2, \dots, l_p$
- Giả thiết $0 < P < L-1$ và các mặt phẳng P chia mức xám thành $P + 1$ mức $V_1, V_2, \dots, V_{P+1}$

Xử lý ảnh màu giả – Intensity Slicing (tt)

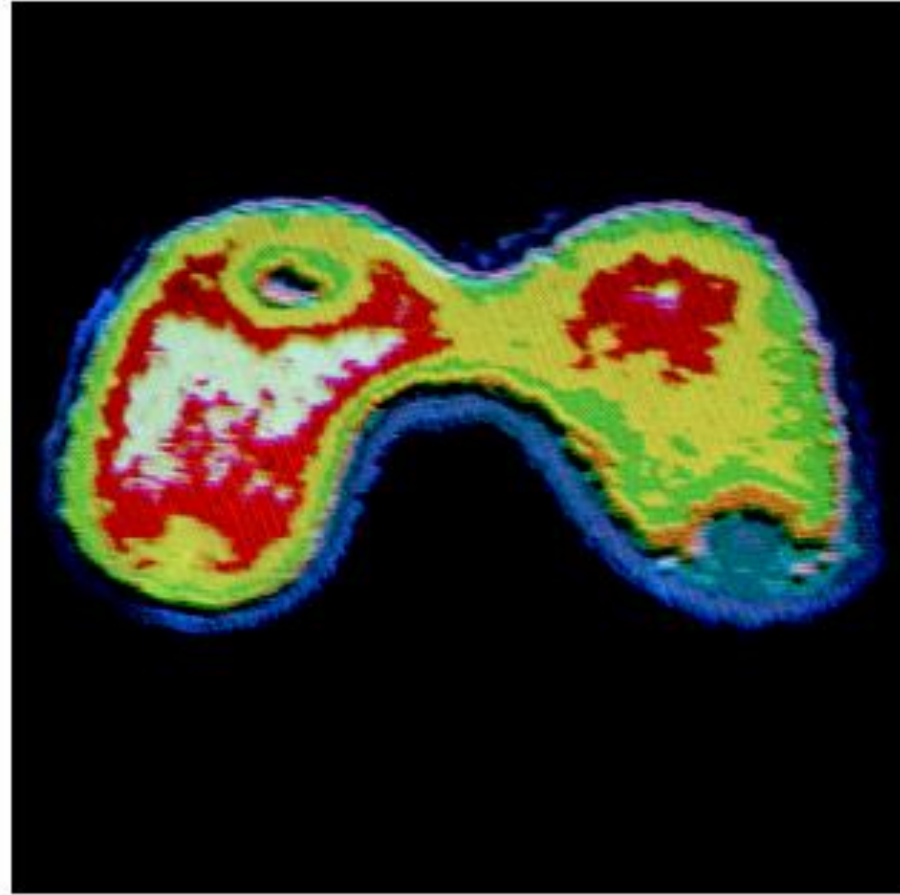
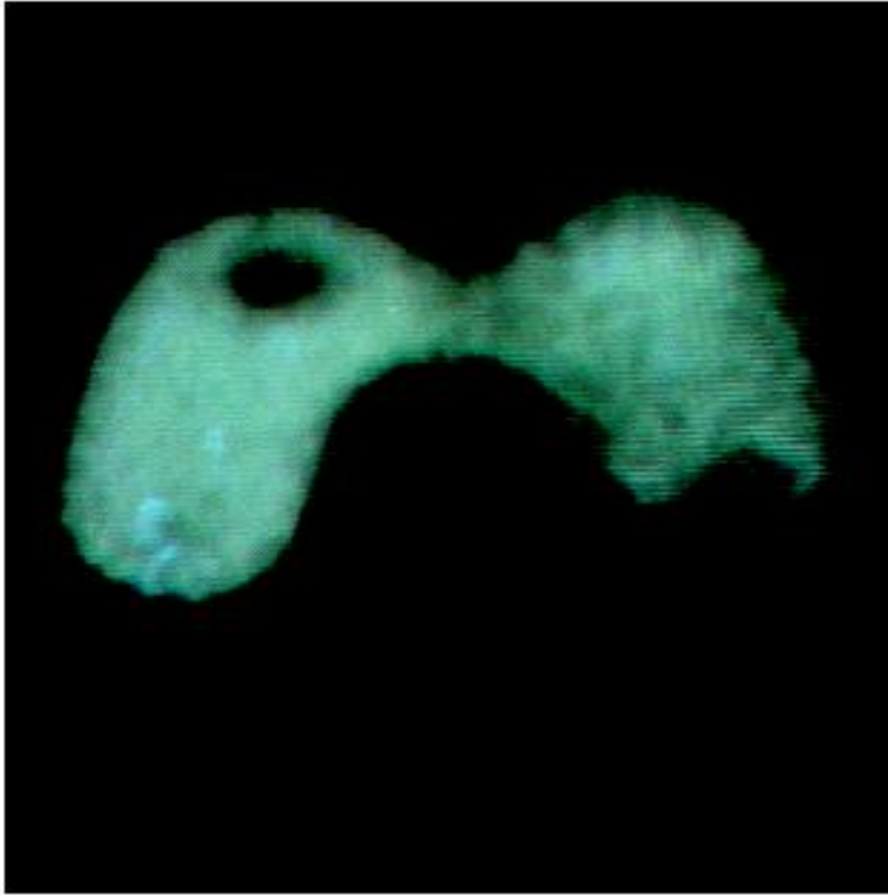
- Việc gán màu cho các mức xám được thực hiện như sau:

$$f(x,y) = c_k \quad \text{if } f(x,y) \in V_k$$

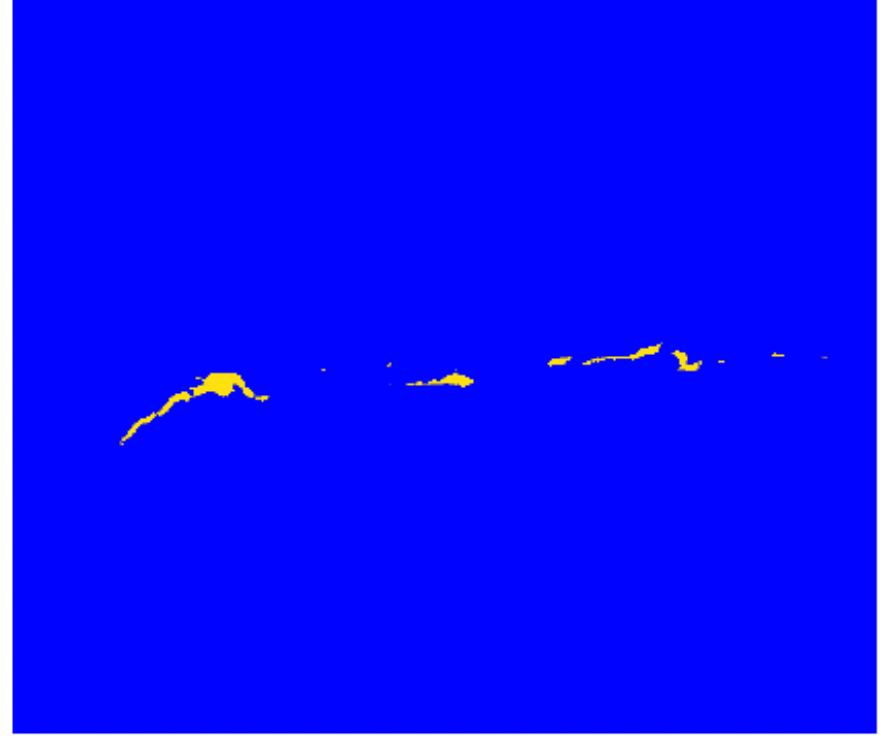
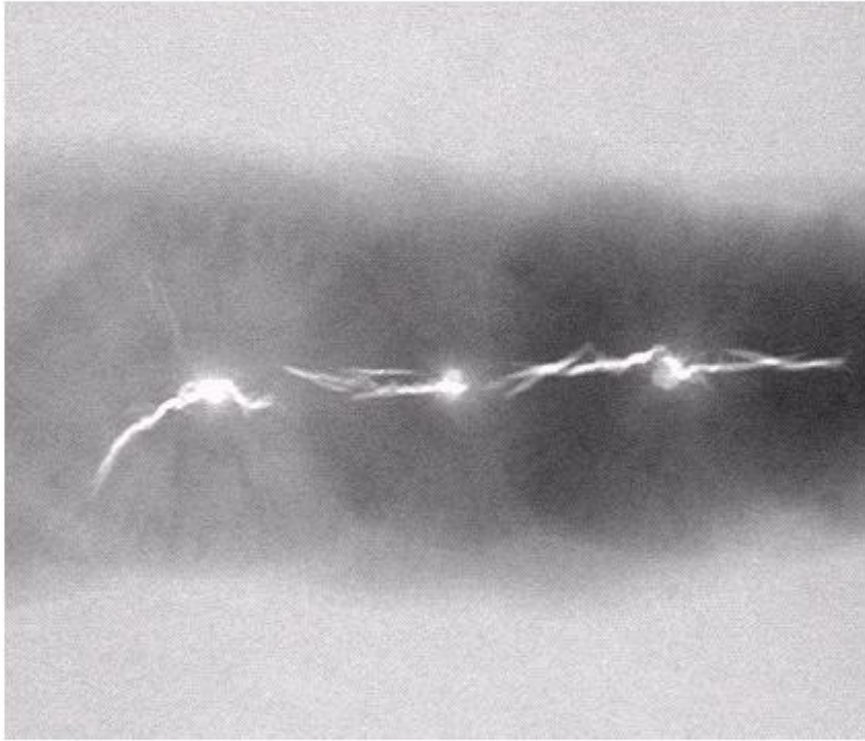
- với c_k là màu gán với mức độ xám thứ k^{th} với giá trị V_k được xác định bởi các mặt phẳng phân cách tại $l = k - 1$ và $l = k$

RGB $\rightarrow$ HSI $\rightarrow$ RGB (cont...)

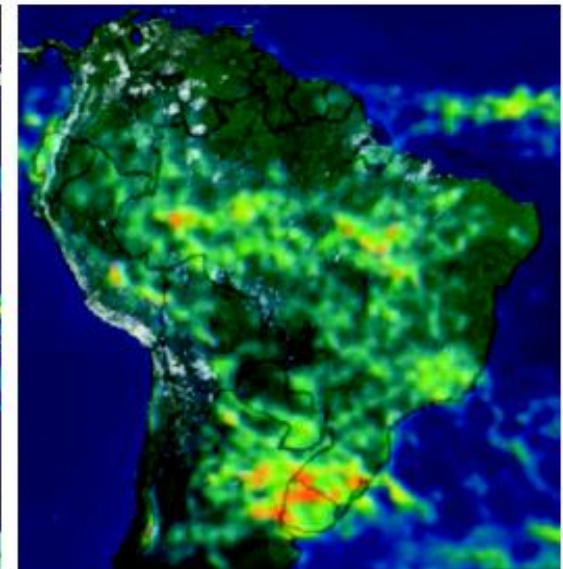
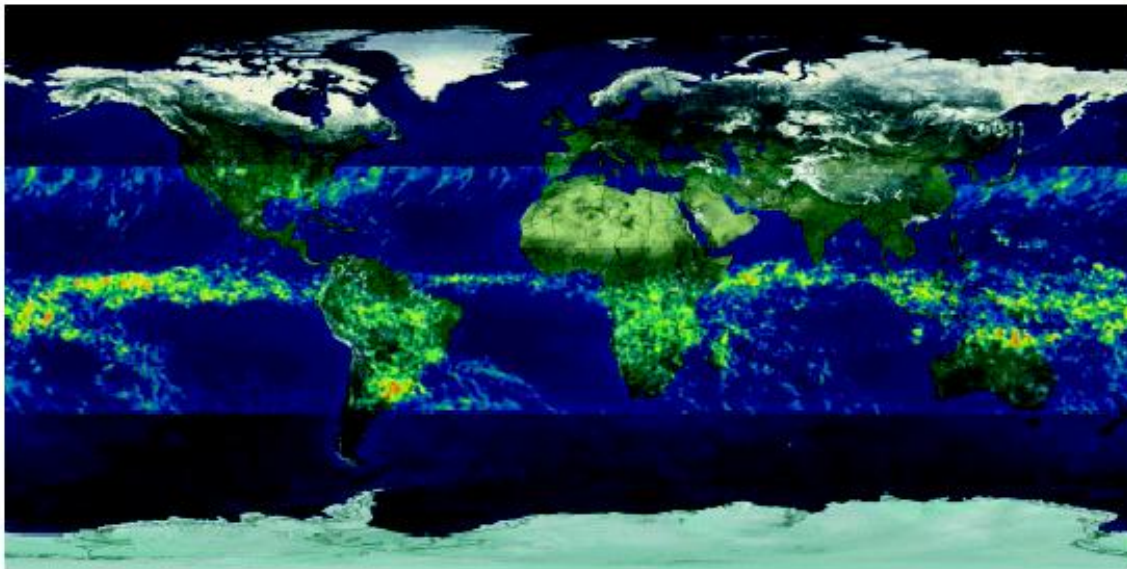
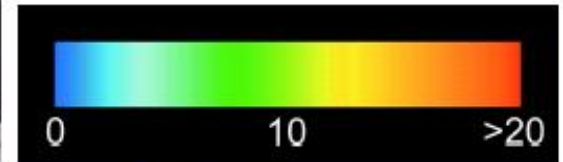
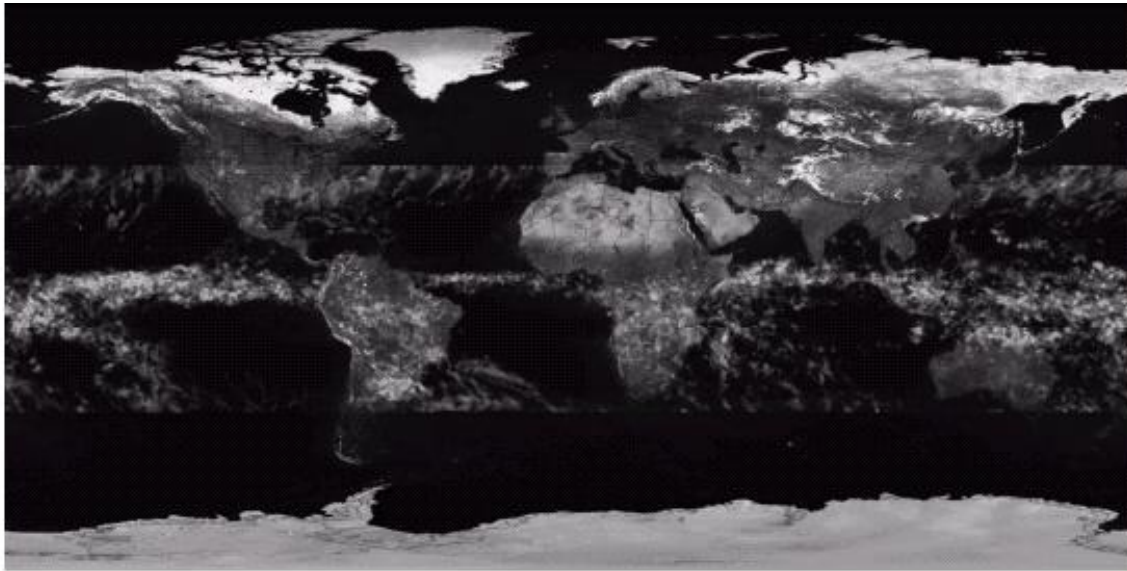
RGB -> HSI -> RGB (cont...)



RGB -> HSI -> RGB (cont...)



RGB -> HSI -> RGB (cont...)



Chapter 6

Color Image Processing

Chapter 6

Color Image Processing

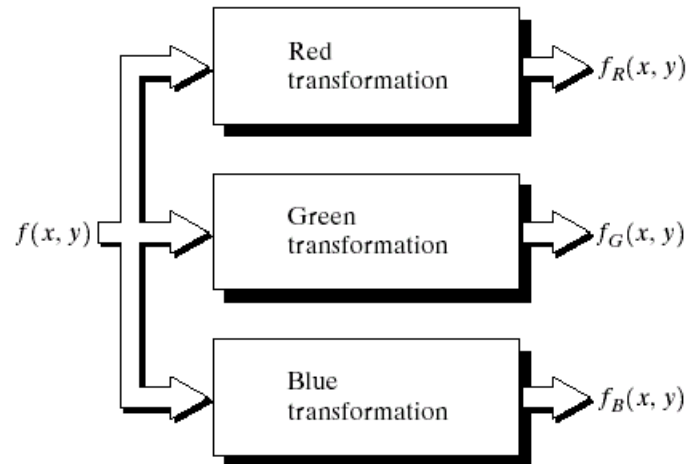
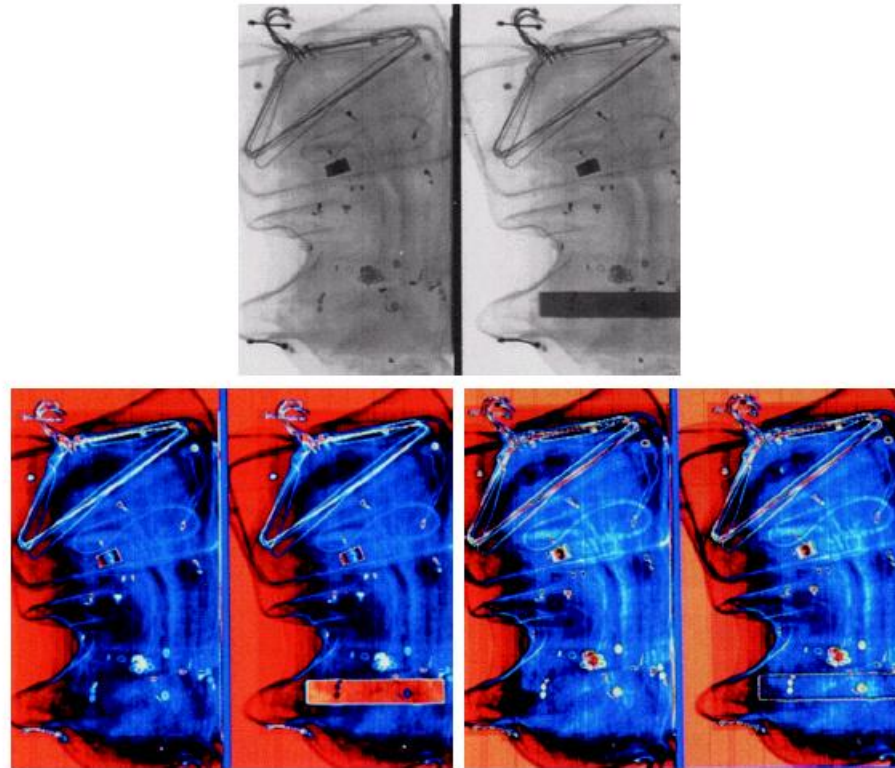


FIGURE 6.23 Functional block diagram for pseudocolor image processing. f_R , f_G , and f_B are fed into the corresponding red, green, and blue inputs of an RGB color monitor.

Chapter 6

Color Image Processing

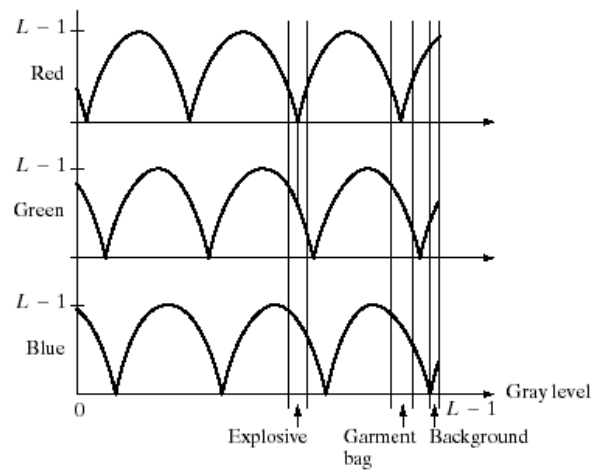
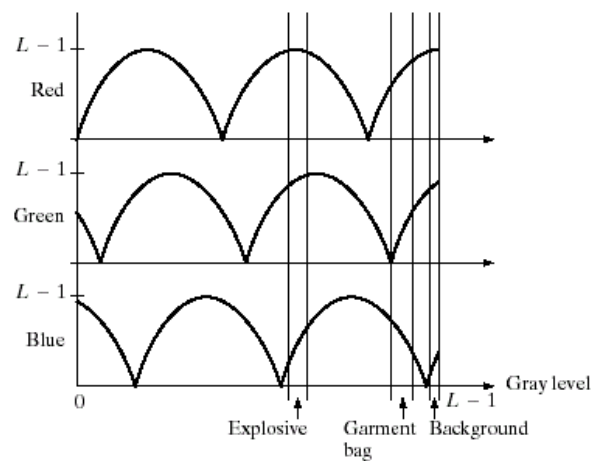


a
b c

FIGURE 6.24 Pseudocolor enhancement by using the gray-level to color transformations in Fig. 6.25. (Original image courtesy of Dr. Mike Hurwitz, Westinghouse.)

Chapter 6

Color Image Processing



a
b

FIGURE 6.25 Transformation functions used to obtain the images in Fig. 6.24.

Chapter 6

Color Image Processing

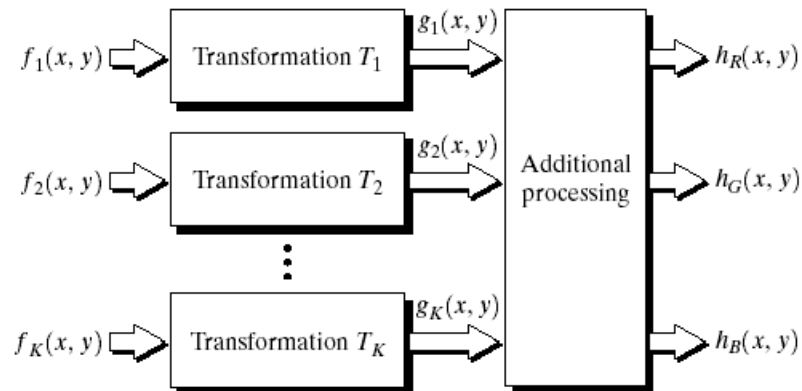


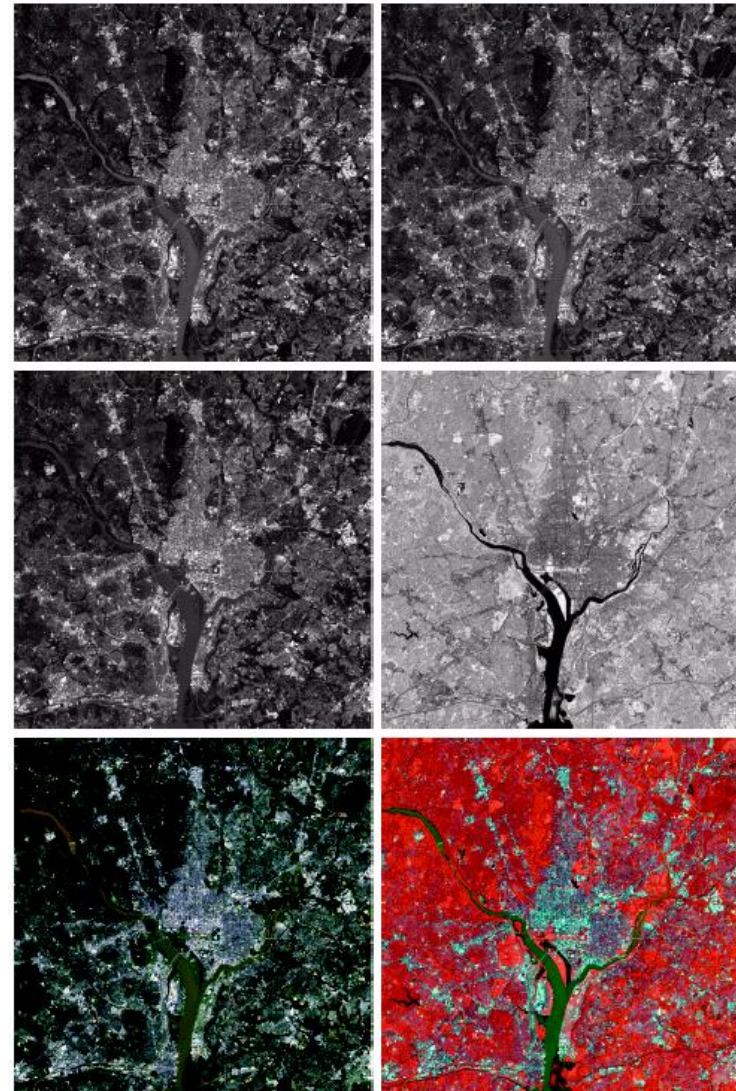
FIGURE 6.26 A pseudocolor coding approach used when several monochrome images are available.

Chapter 6

Color Image Processing

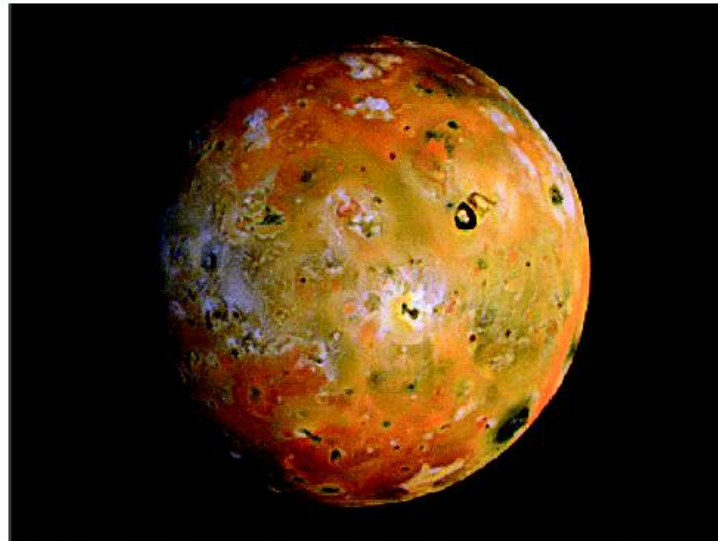
a	b
c	d
e	f

FIGURE 6.27 (a)–(d) Images in bands 1–4 in Fig. 1.10 (see Table 1.1). (e) Color composite image obtained by treating (a), (b), and (c) as the red, green, blue components of an RGB image. (f) Image obtained in the same manner, but using in the red channel the near-infrared image in (d). (Original multispectral images courtesy of NASA.)



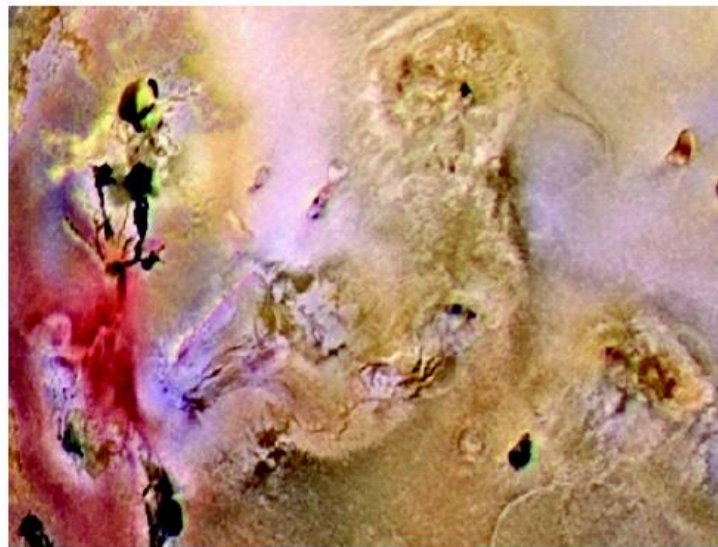
Chapter 6

Color Image Processing



a
b

FIGURE 6.28
(a) Pseudocolor
rendition of
Jupiter Moon Io.
(b) A close-up.
(Courtesy of
NASA.)

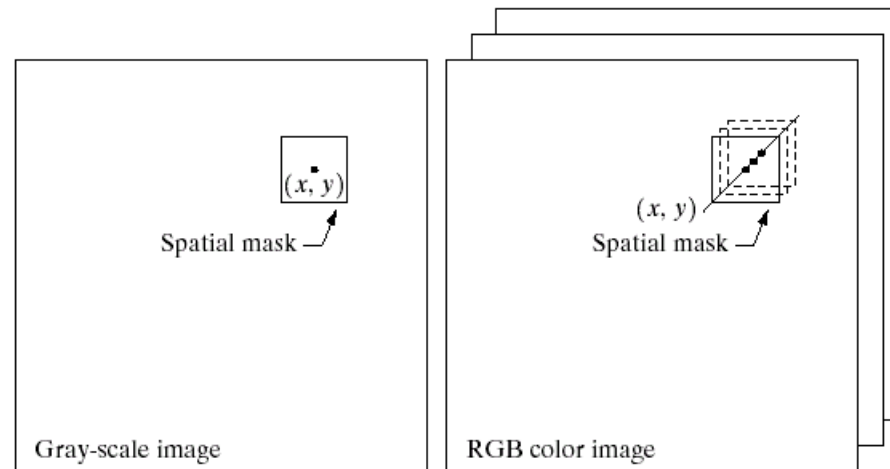


Chapter 6

Color Image Processing

a b

FIGURE 6.29
Spatial masks for
gray-scale and
RGB color
images.



Chapter 6

Color Image Processing



Full color

FIGURE 6.30 A full-color image and its various color-space components. (Original image courtesy of Med-Data Interactive.)



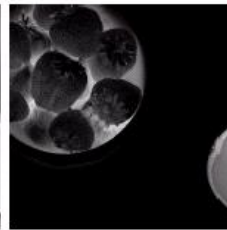
Cyan



Magenta



Yellow



Black



Red



Green



Blue



Hue



Saturation



Intensity

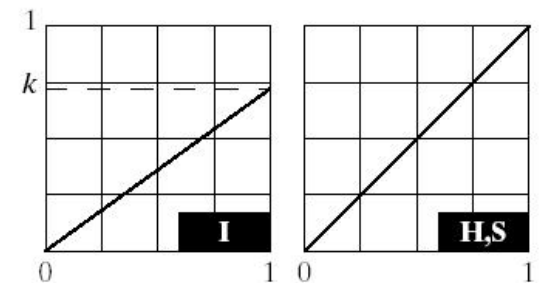
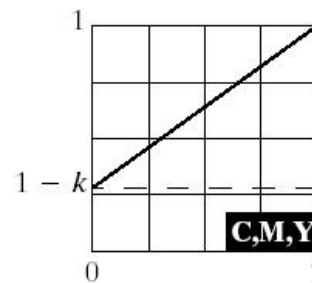
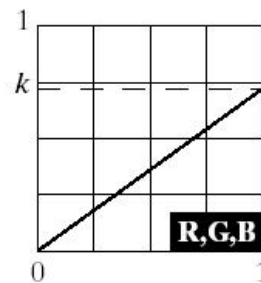
Chapter 6

Color Image Processing

a b
c d e

FIGURE 6.31

Adjusting the intensity of an image using color transformations. (a) Original image. (b) Result of decreasing its intensity by 30% (i.e., letting $k = 0.7$). (c)–(e) The required RGB, CMY, and HSI transformation functions. (Original image courtesy of MedData Interactive.)



Chapter 6

Color Image Processing

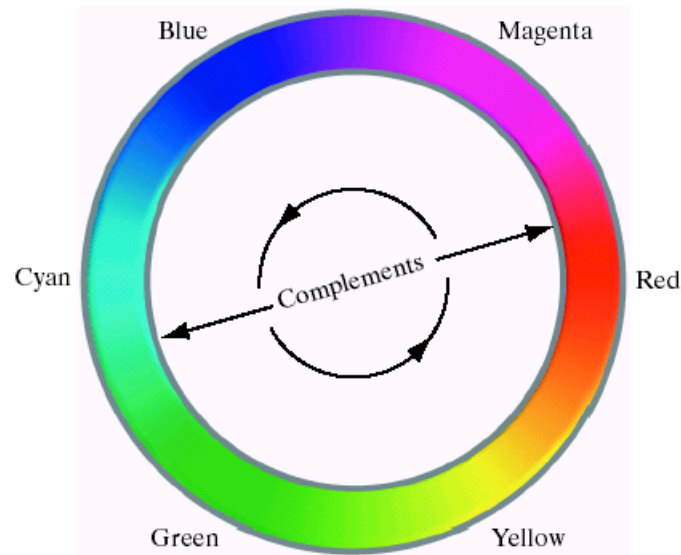
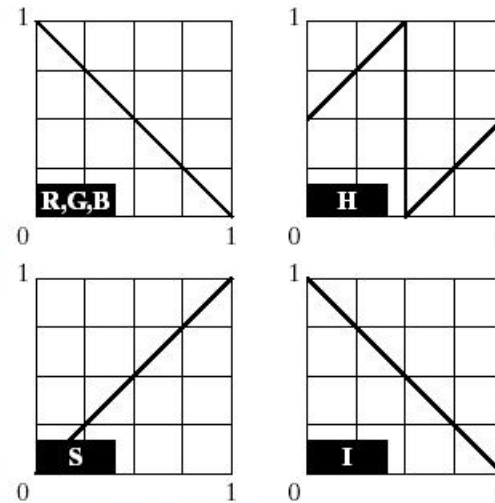


FIGURE 6.32
Complements on
the color circle.

Chapter 6

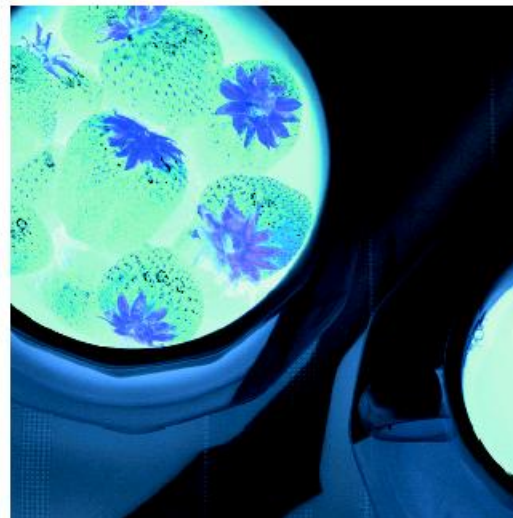
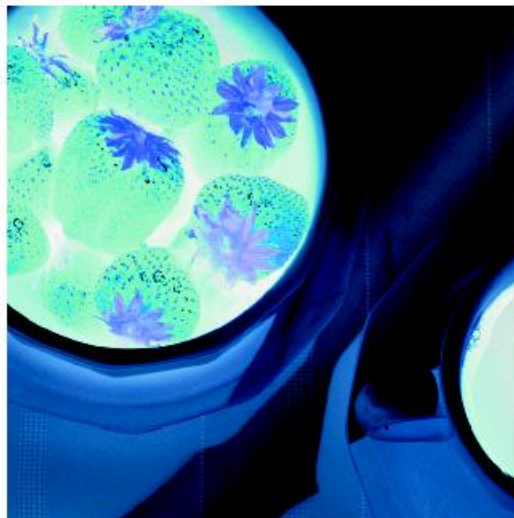
Color Image Processing



a	b
c	d

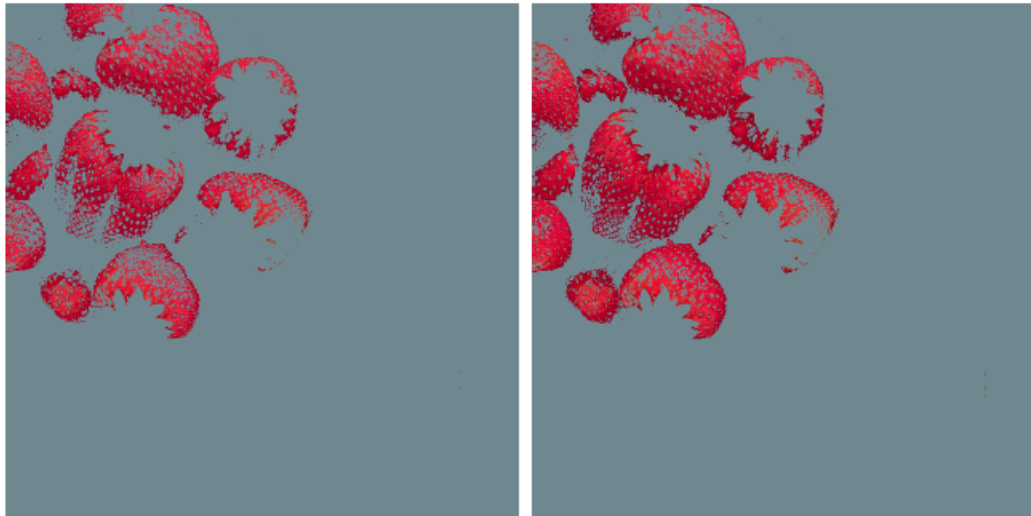
FIGURE 6.33

Color complement transformations. (a) Original image. (b) Complement transformation functions. (c) Complement of (a) based on the RGB mapping functions. (d) An approximation of the RGB complement using HSI transformations.



Chapter 6

Color Image Processing



a b

FIGURE 6.34 Color slicing transformations that detect (a) reds within an RGB cube of width $W = 0.2549$ centered at $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$, and (b) reds within an RGB sphere of radius 0.1765 centered at the same point. Pixels outside the cube and sphere were replaced by color $(0.5, 0.5, 0.5)$.

Chapter 6

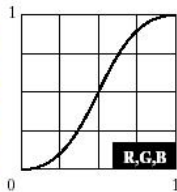
Color Image Processing



Flat

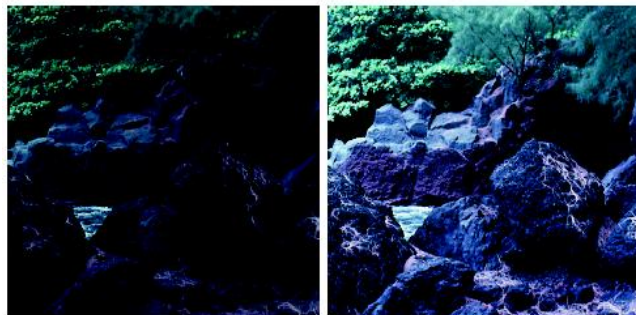
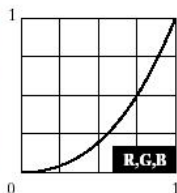
Corrected

FIGURE 6.35 Tonal corrections for flat, light (high key), and dark (low key) color images. Adjusting the red, green, and blue components equally does not alter the image hues.



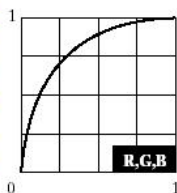
Light

Corrected



Dark

Corrected



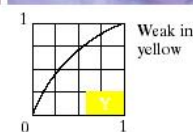
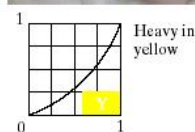
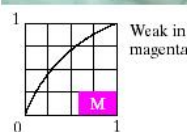
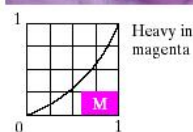
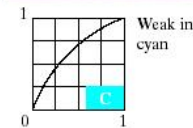
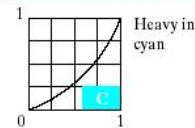
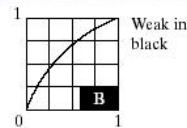
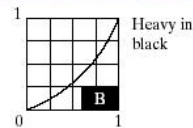
Chapter 6

Color Image Processing



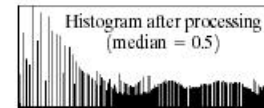
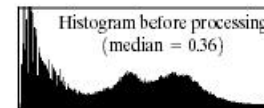
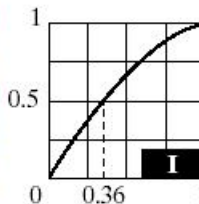
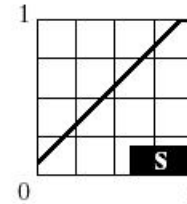
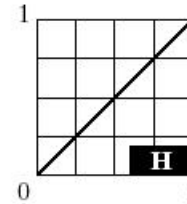
Original/Corrected

FIGURE 6.36 Color balancing corrections for CMYK color images.



Chapter 6

Color Image Processing



a	b
c	d

FIGURE 6.37
Histogram equalization (followed by saturation adjustment) in the HSI color space.

Chapter 6

Color Image Processing



a	b
c	d

FIGURE 6.38

(a) RGB image.
(b) Red
component image.
(c) Green
component.
(d) Blue
component.

Chapter 6

Color Image Processing

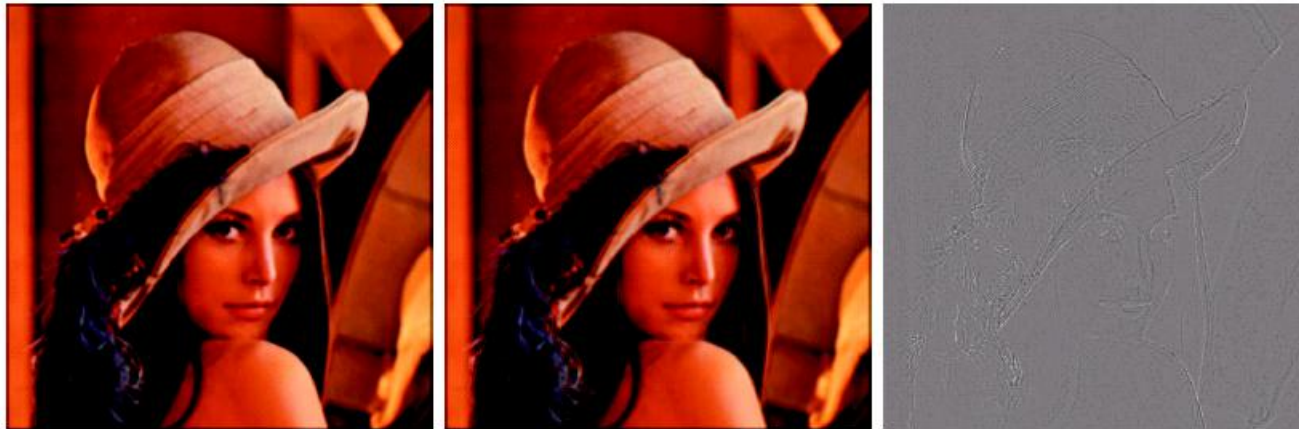


a b c

FIGURE 6.39 HSI components of the RGB color image in Fig. 6.38(a). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.

Chapter 6

Color Image Processing



a b c

FIGURE 6.40 Image smoothing with a 5×5 averaging mask. (a) Result of processing each RGB component image. (b) Result of processing the intensity component of the HSI image and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

Chapter 6

Color Image Processing

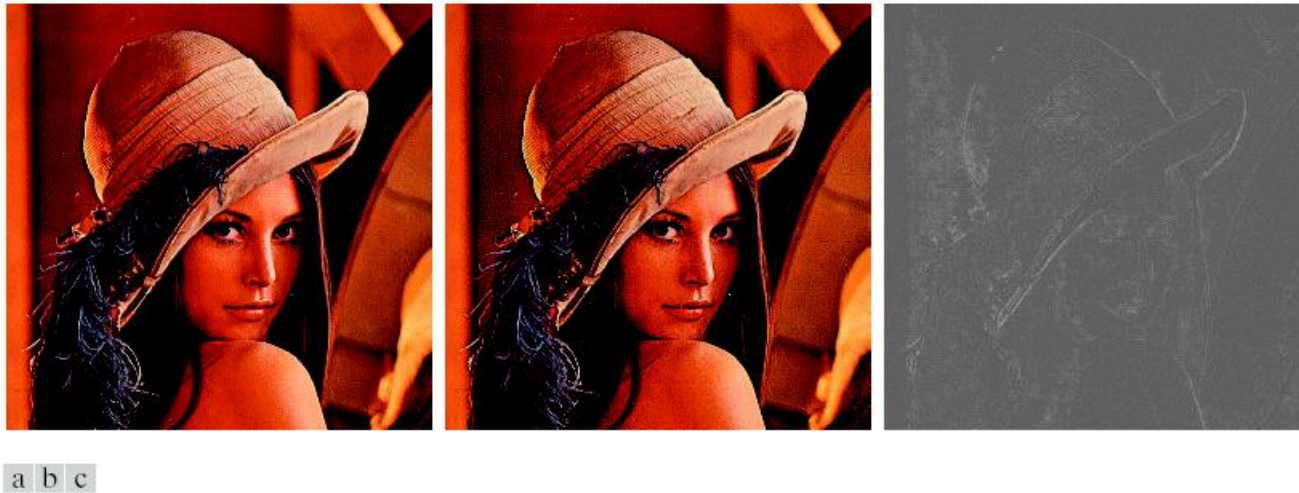


FIGURE 6.41 Image sharpening with the Laplacian. (a) Result of processing each RGB channel. (b) Result of processing the intensity component and converting to RGB. (c) Difference between the two results.

Chapter 6

Color Image Processing

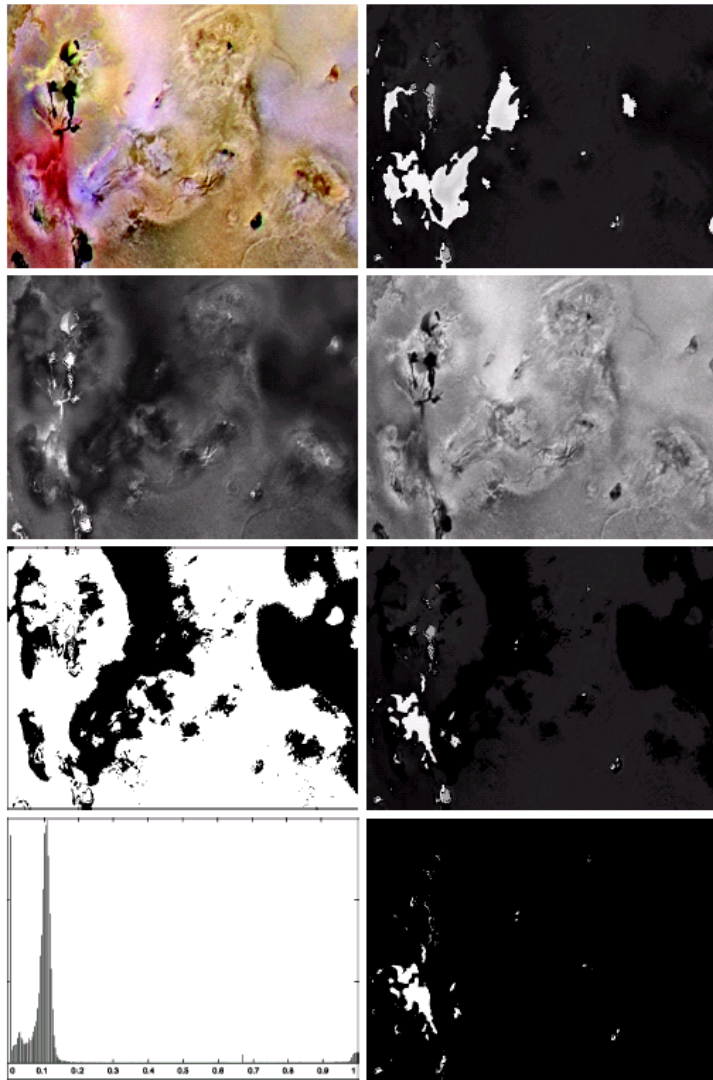
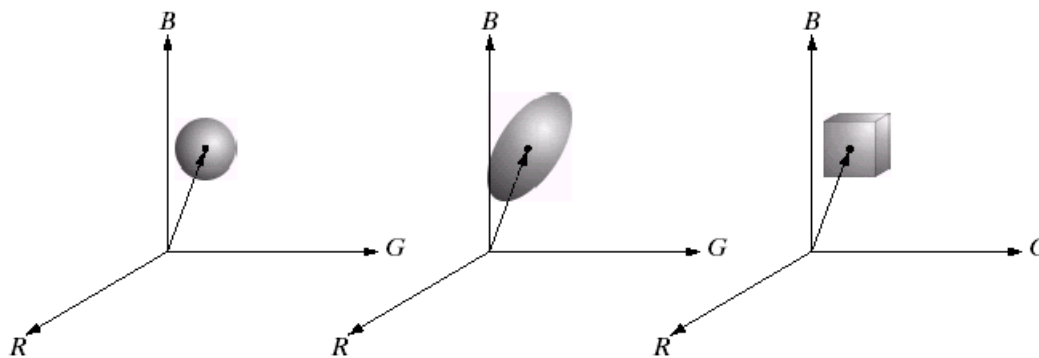


FIGURE 6.42 Image segmentation in HSI space. (a) Original. (b) Hue. (c) Saturation. (d) Intensity. (e) Binary saturation mask (black = 0). (f) Product of (b) and (e). (g) Histogram of (f). (h) Segmentation of red components in (a).

Chapter 6

Color Image Processing

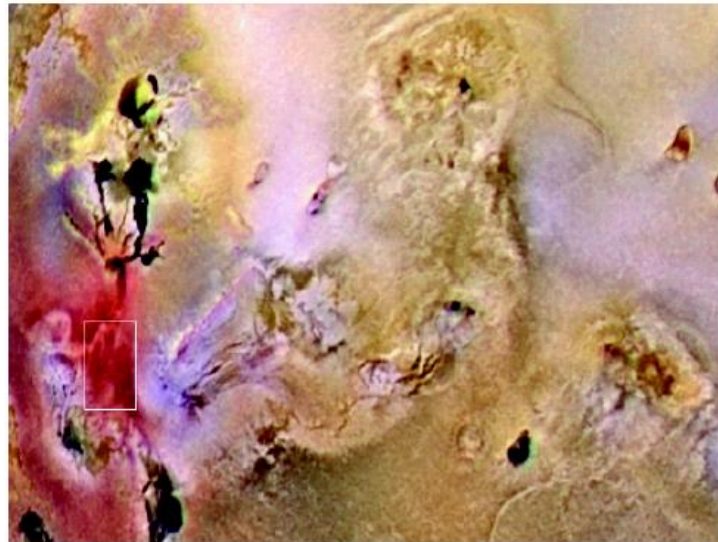


a b c

FIGURE 6.43
Three approaches
for enclosing data
regions for RGB
vector
segmentation.

Chapter 6

Color Image Processing



a
b

FIGURE 6.44

Segmentation in
RGB space.

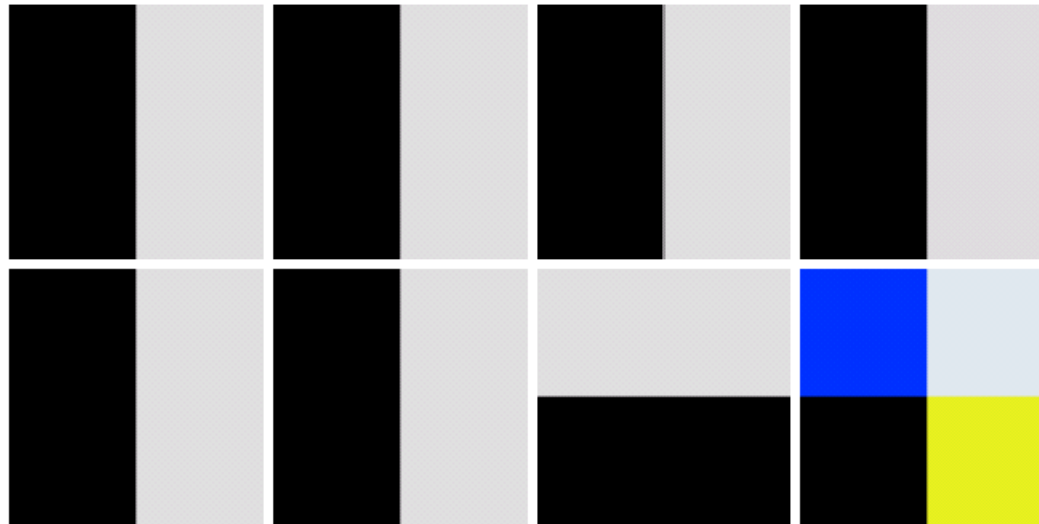
(a) Original image
with colors of
interest shown
enclosed by a
rectangle.

(b) Result of
segmentation in
RGB vector
space. Compare
with Fig. 6.42(h).



Chapter 6

Color Image Processing



a	b	c	d
e	f	g	h

FIGURE 6.45 (a)–(c) R , G , and B component images and (d) resulting RGB color image. (f)–(g) R , G , and B component images and (h) resulting RGB color image.

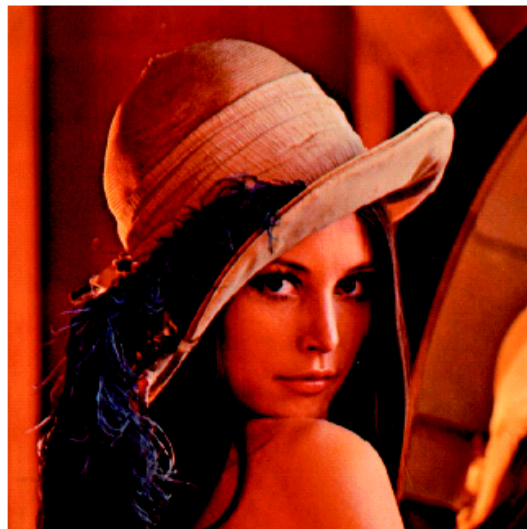
Chapter 6

Color Image Processing

a	b
c	d

FIGURE 6.46

(a) RGB image.
(b) Gradient computed in RGB color vector space.
(c) Gradients computed on a per-image basis and then added.
(d) Difference between (b) and (c).



Chapter 6

Color Image Processing



a b c

FIGURE 6.47 Component gradient images of the color image in Fig. 6.46. (a) Red component, (b) green component, and (c) blue component. These three images were added and scaled to produce the image in Fig. 6.46(c).

Chapter 6

Color Image Processing

a	b
c	d

FIGURE 6.48
(a)–(c) Red, green, and blue component images corrupted by additive Gaussian noise of mean 0 and variance 800. (d) Resulting RGB image. [Compare (d) with Fig. 6.46(a).]



Chapter 6

Color Image Processing



a b c

FIGURE 6.49 HSI components of the noisy color image in Fig. 6.48(d). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.

Chapter 6

Color Image Processing



a	b
c	d

FIGURE 6.50

(a) RGB image with green plane corrupted by salt-and-pepper noise.
(b) Hue component of HSI image.
(c) Saturation component.
(d) Intensity component.

Chapter 6

Color Image Processing

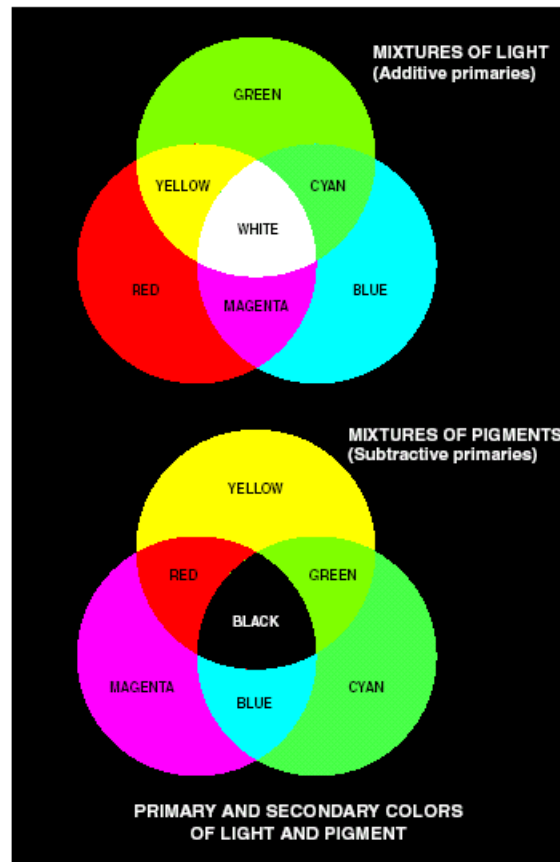


a	b
c	d

FIGURE 6.51
Color image
compression.
(a) Original RGB
image. (b) Result
of compressing
and
decompressing
the image in (a).

Chapter 6

Color Image Processing



a

b

FIGURE 6.4 Primary and secondary colors of light and pigments. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

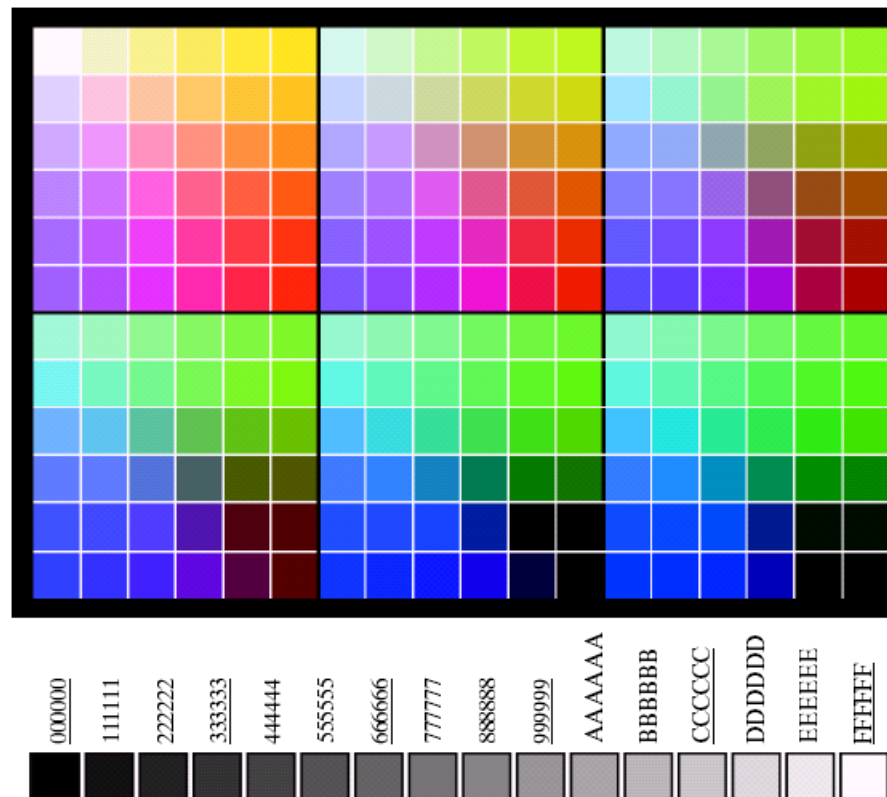
Chapter 6

Color Image Processing

Number System		Color Equivalents					
Hex	00	33	66	99	CC	FF	
Decimal	0	51	102	153	204	255	

TABLE 6.1

Valid values of each RGB component in a safe color.



a
b

FIGURE 6.10

(a) The 216 safe RGB colors.
(b) All the grays in the 256-color RGB system (grays that are part of the safe color group are shown underlined).

Chapter 6

Color Image Processing

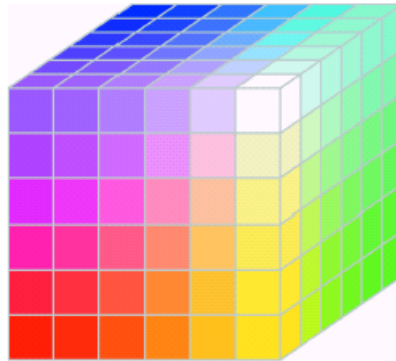
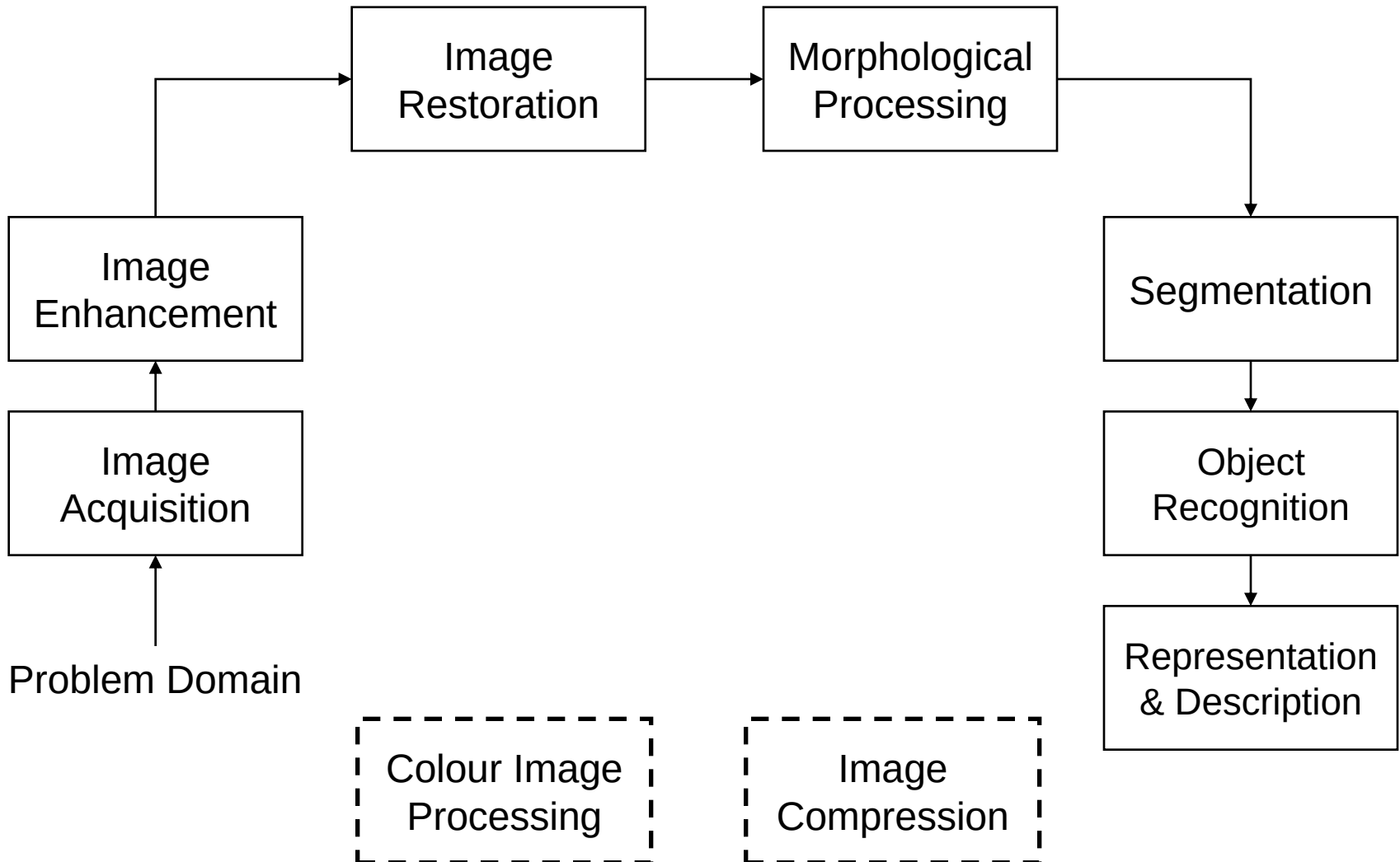


FIGURE 6.11 The RGB safe-color cube.

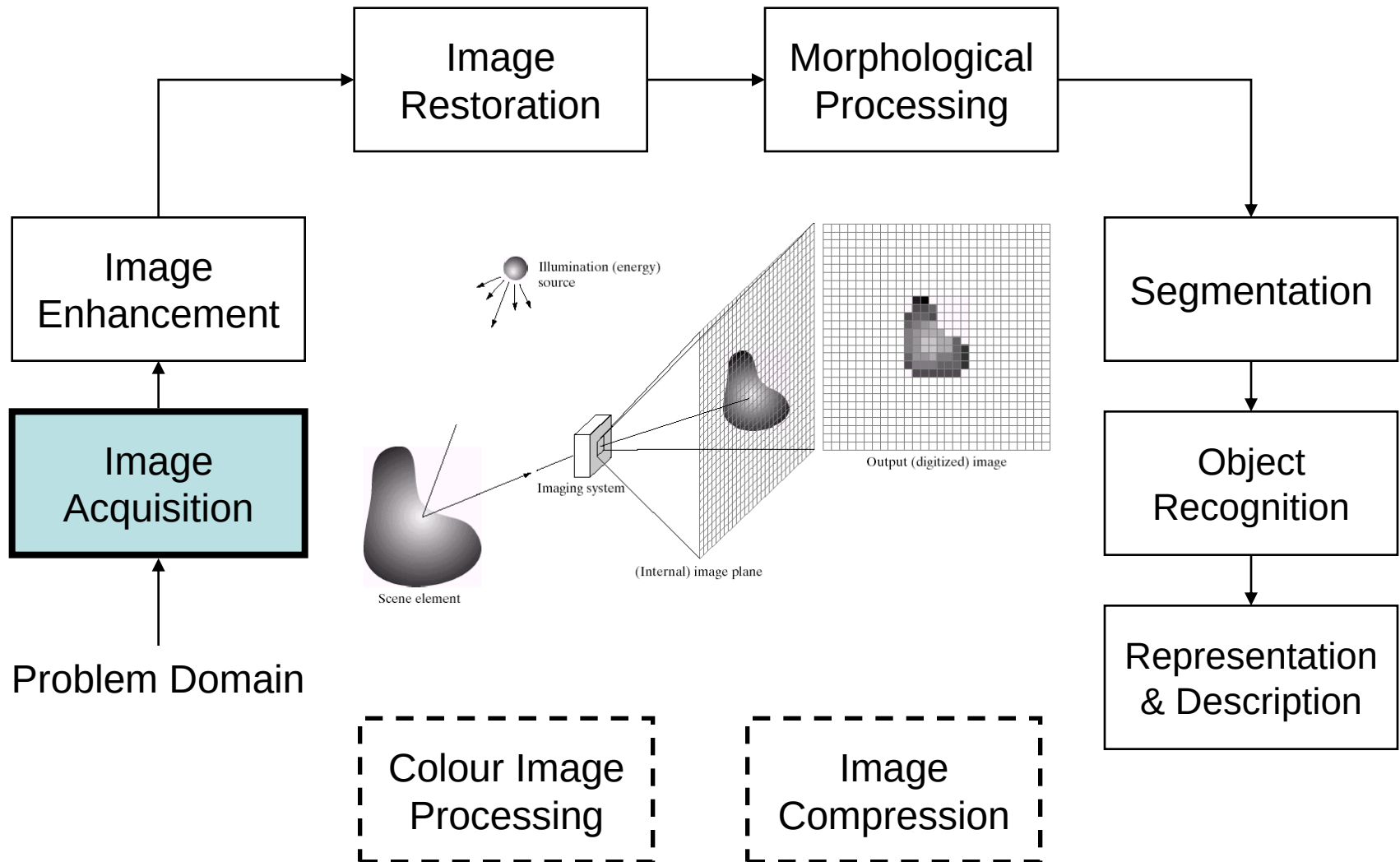
XỬ LÝ ẢNH SỐ: Ôn tập

Huỳnh Hữu Hưng
hnhung@dut.udn.vn

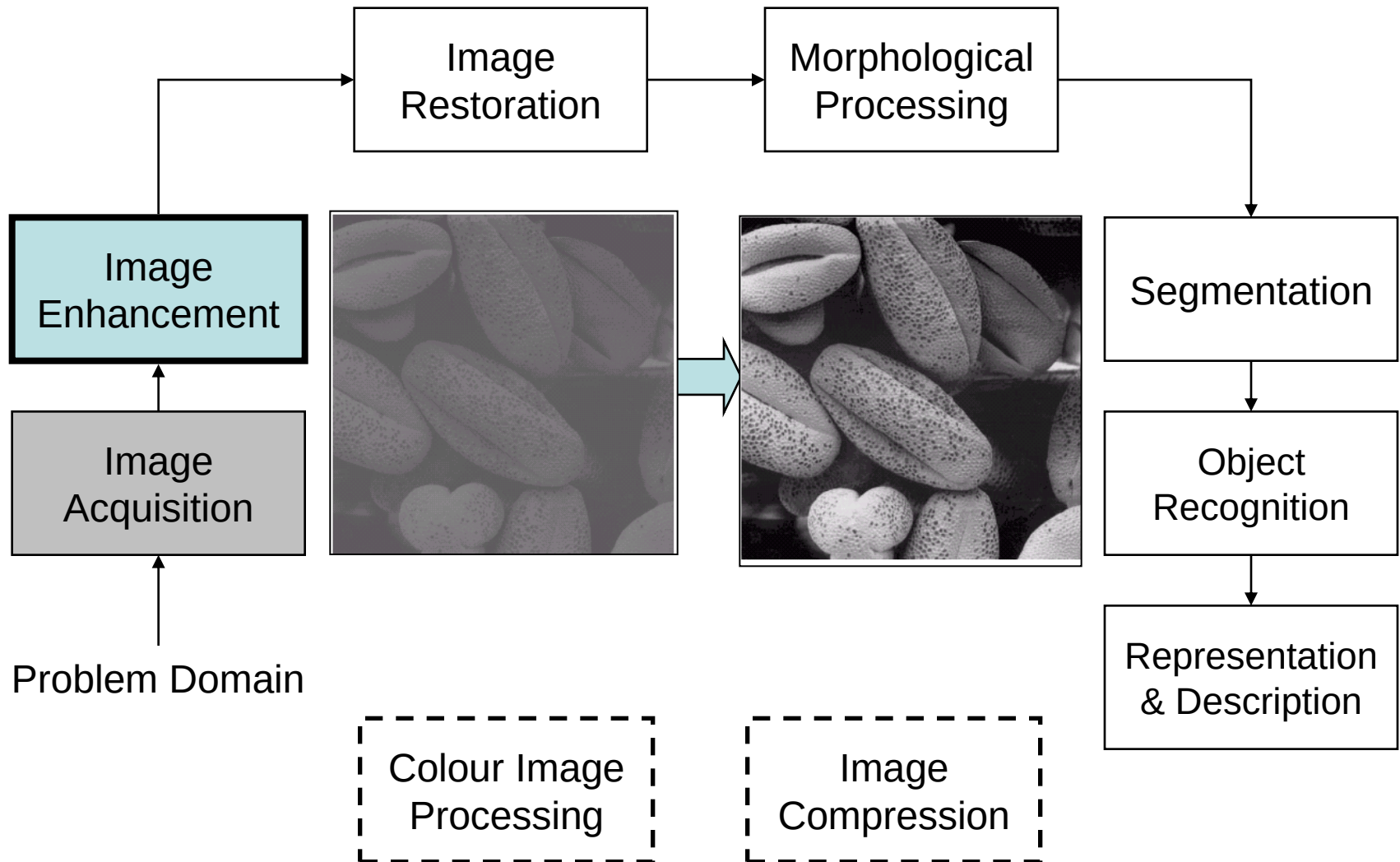
Các bước chính trong xử lý ảnh số



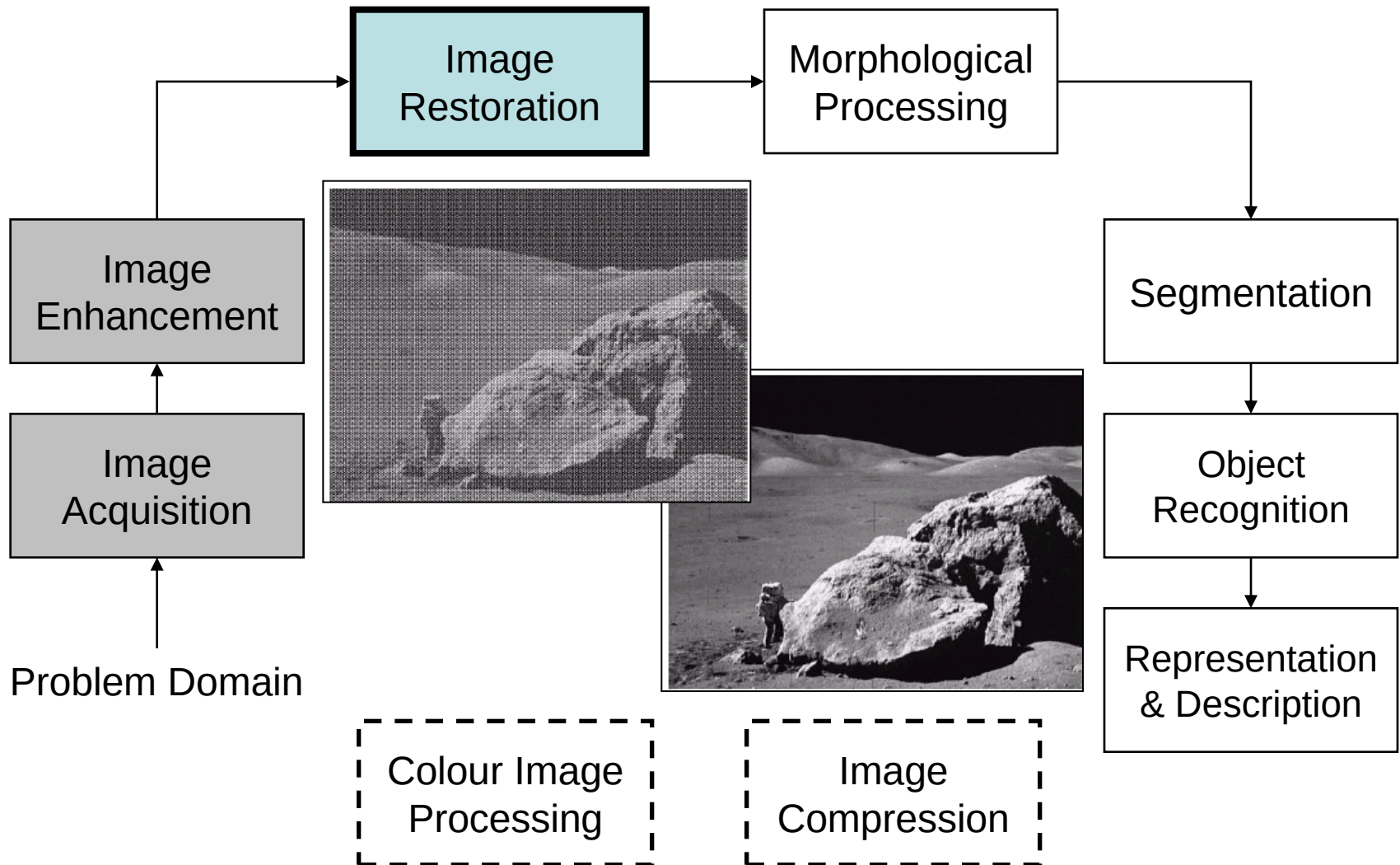
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Aquisition



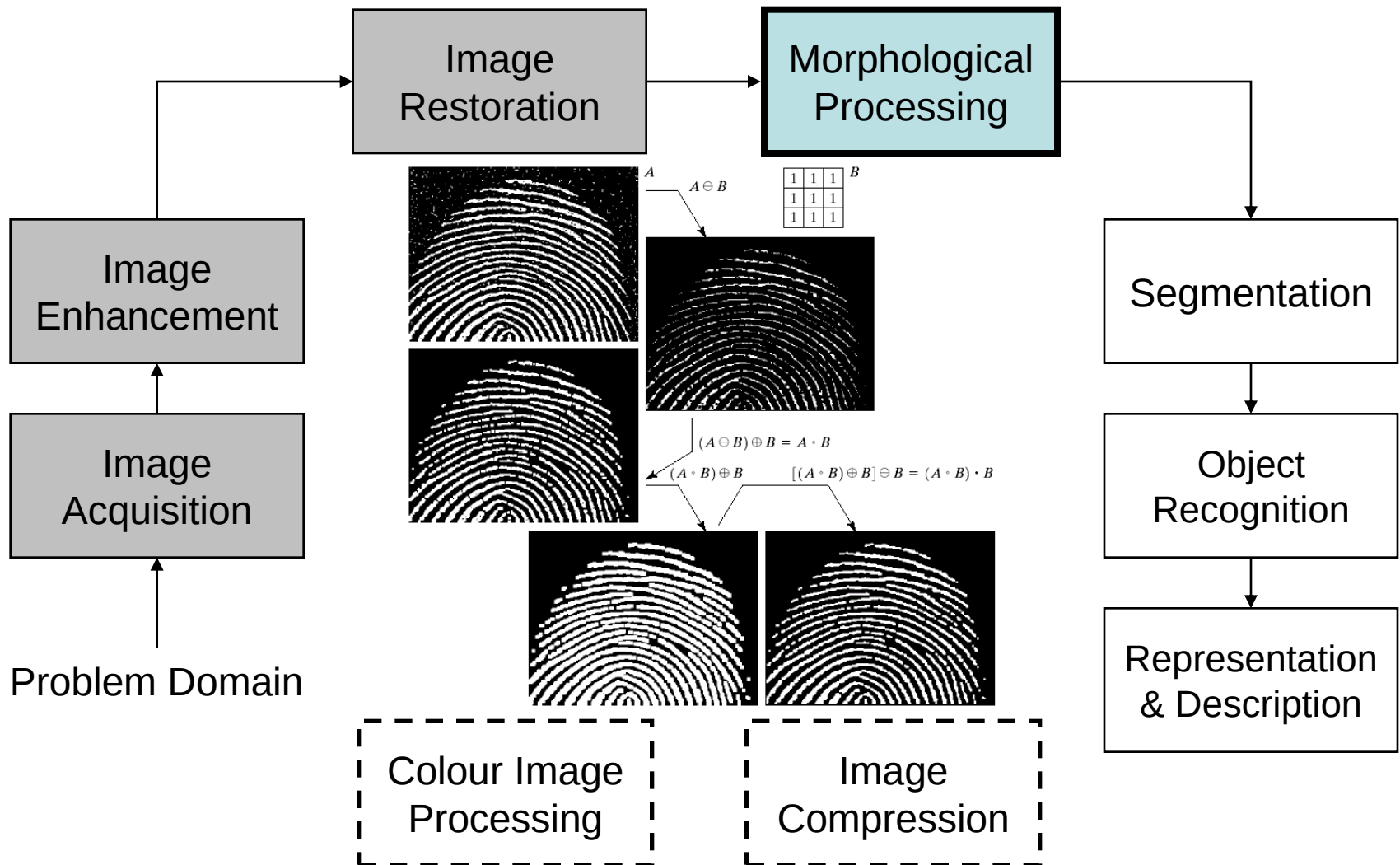
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Enhancement



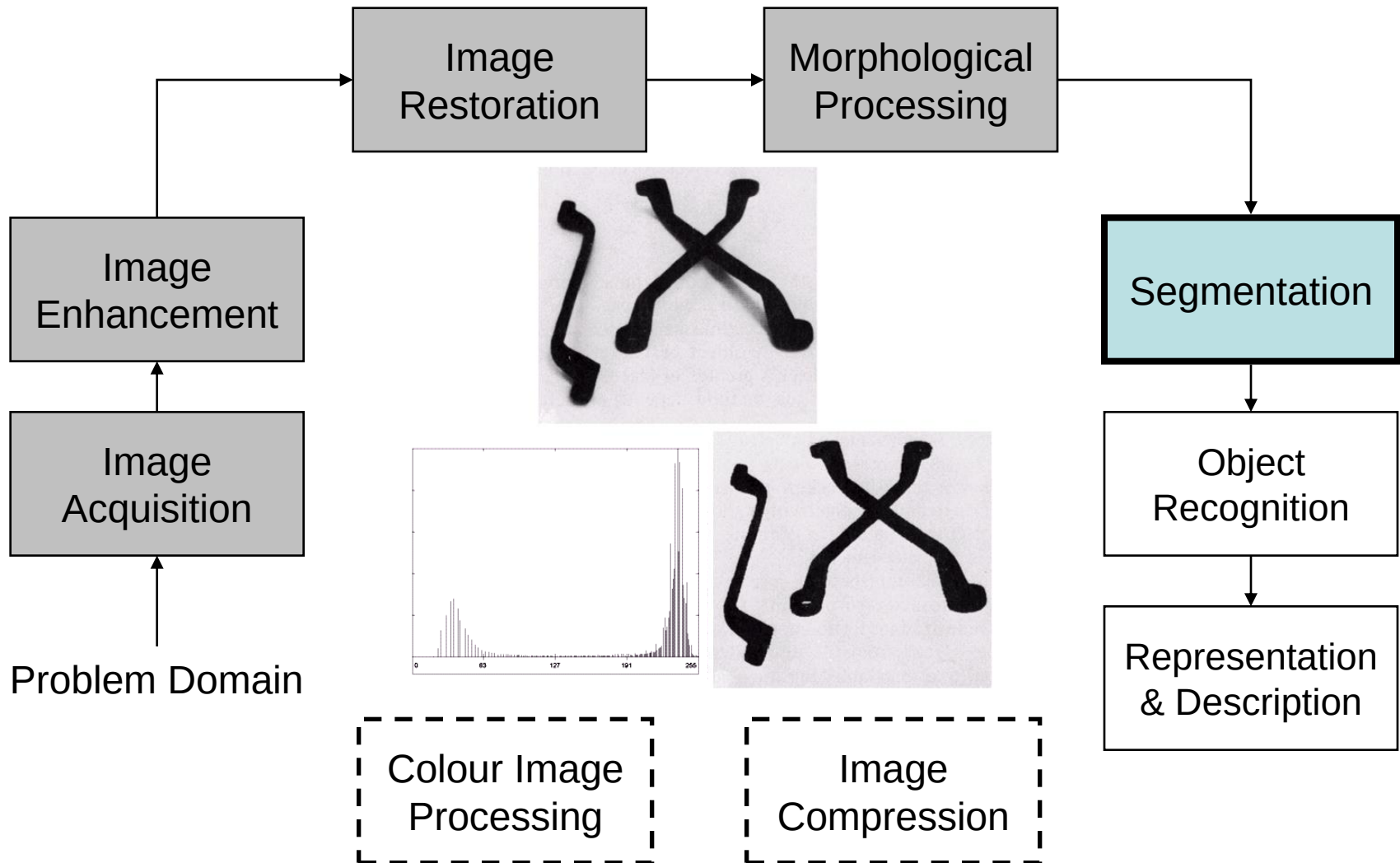
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Restoration



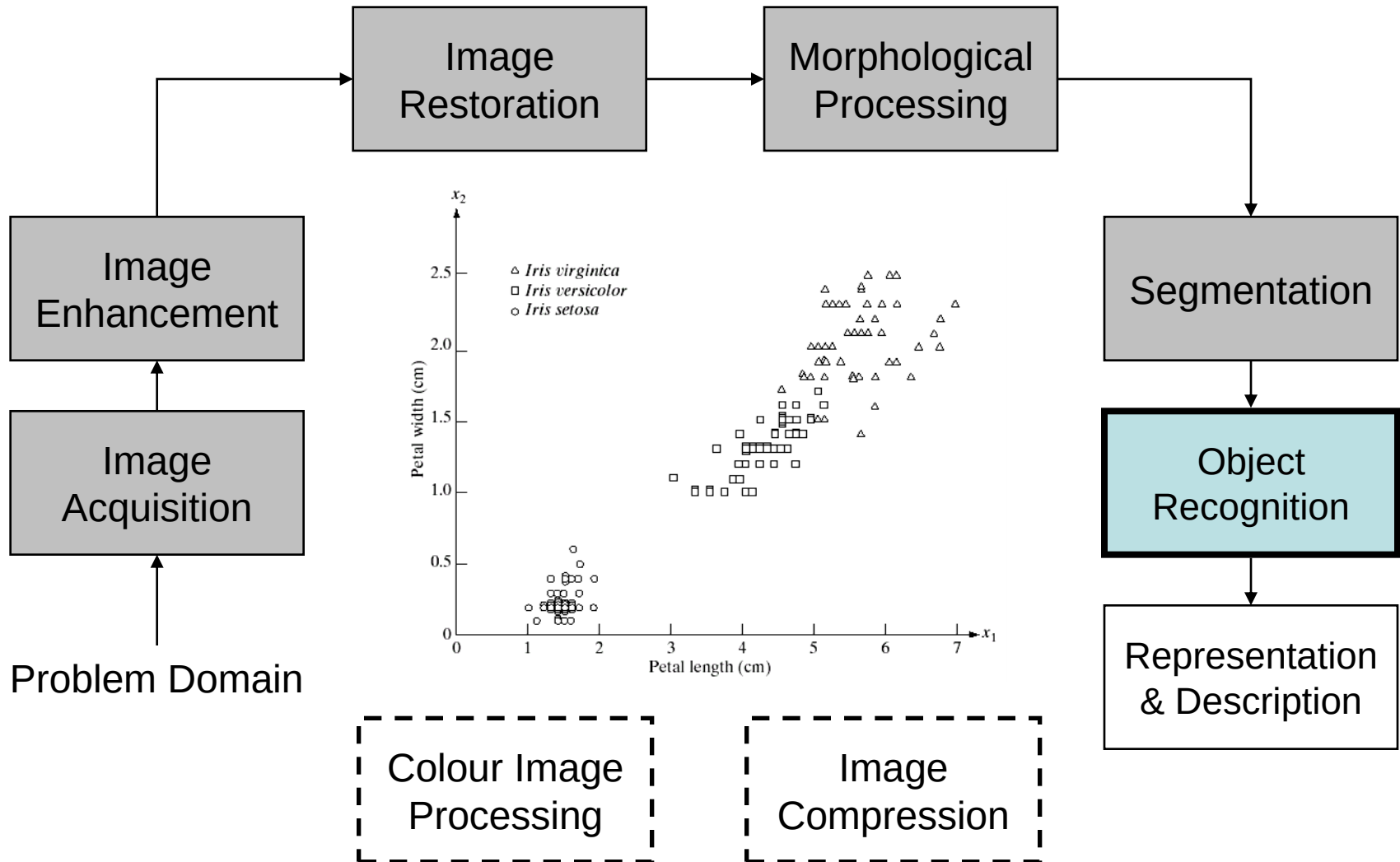
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Morphological Processing



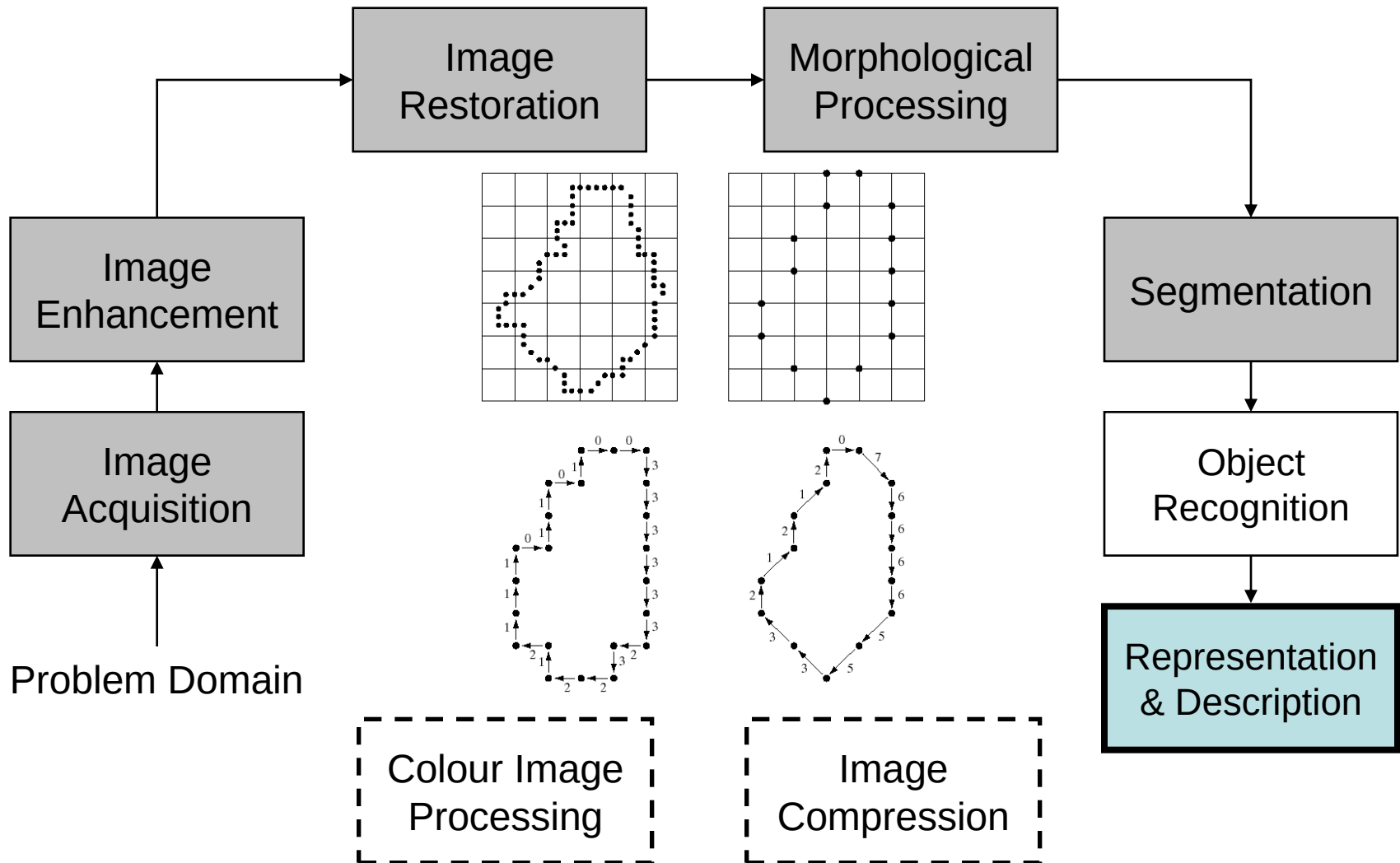
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Segmentation



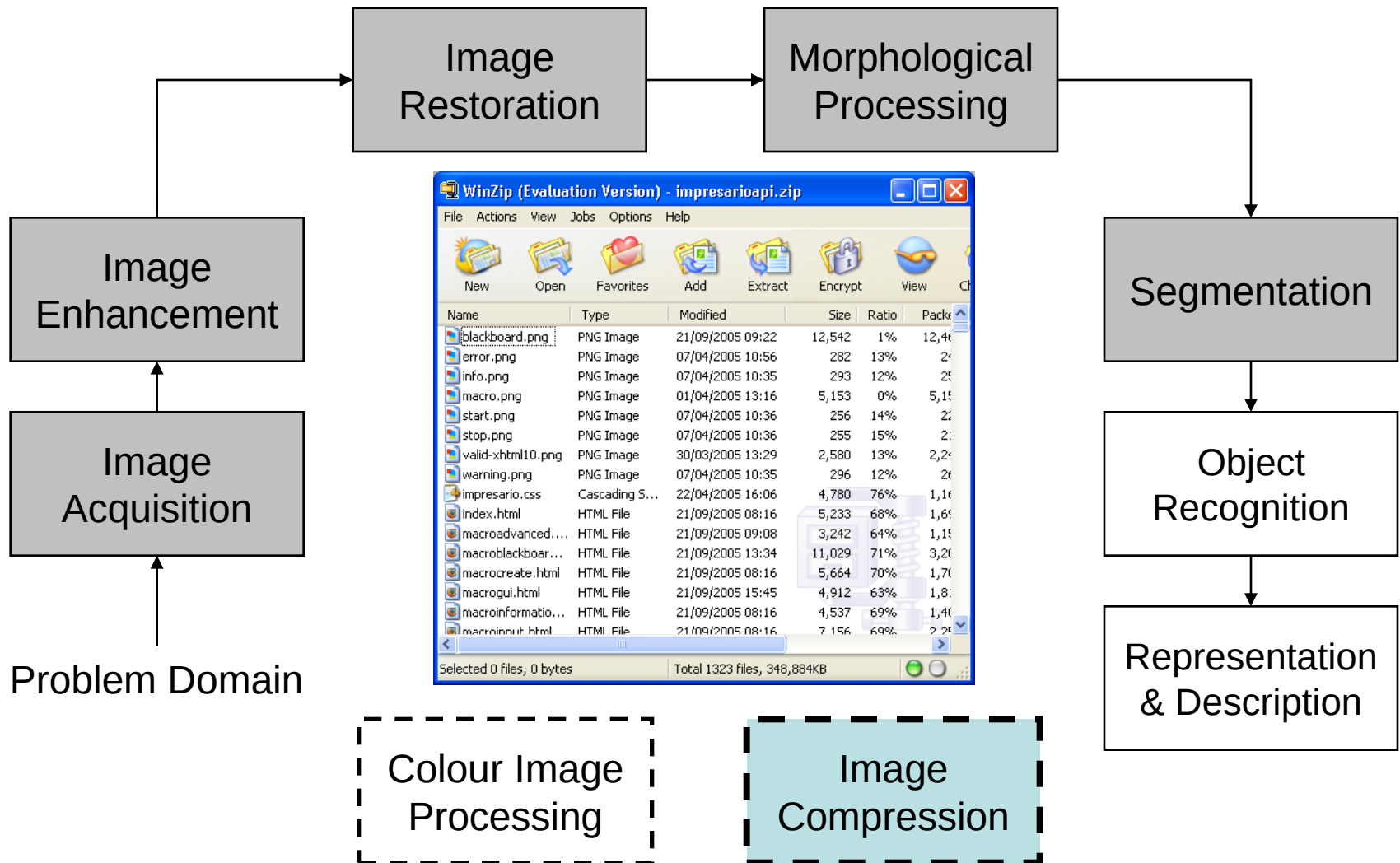
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Object Recognition



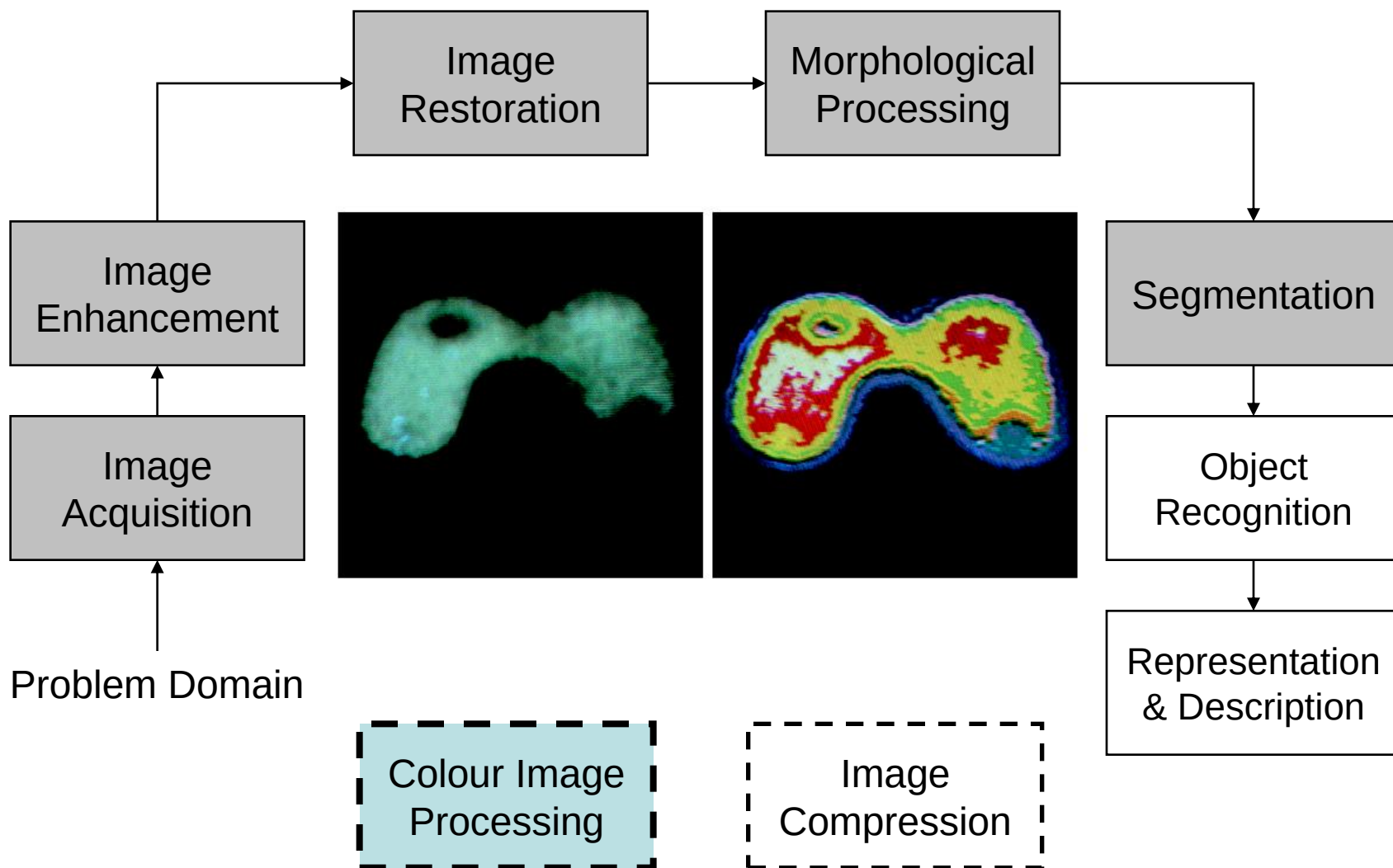
Các bước chính trong xử lý ảnh số: Representation & Description



Các bước chính trong xử lý ảnh số: Image Compression



Các bước chính trong xử lý ảnh số: Colour Image Processing



**THIS IS NOT A LIST OF
WHAT IS COMING UP IN
YOUR EXAM – DO NOT
COMPLAIN!**

Giới thiệu xử lý ảnh số

Thế nào là ảnh số?

Thế nào là xử lý ảnh số?

Lịch sử của xử lý ảnh số

Lĩnh vực ứng dụng của xử lý ảnh số

Các bước chính trong xử lý ảnh số

Hệ thống thị giác của con người
Ánh sáng và phổ điện từ
Thu nhận ảnh
Lấy mẫu ảnh và lượng tử hóa
Phân giải theo mức xám và không gian

Cải thiện ảnh trong miền không gian và miền tần số

Xử lý điểm

- Biến đổi Log
- Biến đổi luyw thừa

Histograms

- Histogram của ảnh là gì
- Cân bằng Histogram

Quá trình lọc không gian

- Can you explain how it works?

Lọc làm mịn

Vấn đề với biên ảnh trong quá trình lọc

- Mở rộng và các kỹ thuật mở rộng

Sự khác nhau giữa tương quan và tích chập

Đạo hàm không gian

– Bậc 1st $\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$

– Bậc 2nd $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$

Các bộ lọc dựa trên đạo hàm

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Laplacian

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

You don't need to know
the maths used to derive
these filters

Làm thế nào để làm nét ảnh sử dụng bộ lọc

Biến đổi Fourier

- Ý tưởng
- Không quan tâm đến biểu diễn toán học
- Tầm quan trọng của biến đổi Fourier ngược

Làm việc của lọc trong miền tần số

Lọc thông thấp

- Là gì?
- Lọc thông thấp lý tưởng
- Lọc thông thấp Butterworth
- Lọc thông thấp Gaussian

You don't need to know the equations for these, but you must be able to draw them and explain what they do

Lọc thông cao

- Là gì?
- Lọc thông cao lý tưởng
- Lọc thông cao Butterworth
- Lọc thông cao Gaussian

You don't need to know the equations for these, but you must be able to draw them and explain what they do

Biến đổi Fourier nhanh và tầm quan trọng của nó

Phục hồi ảnh: Loại bỏ nhiễu

Cải thiện ảnh khác với phục hồi ảnh

Ý nghĩa của loại bỏ nhiễu?

Ý nghĩa của mô hình nhiễu?

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

– Các mô hình nhiễu thông dụng

- Gaussian
- Exponential
- Rayleigh
- Uniform
- Erlang
- Impulse (salt & pepper)

Lọc để loại bỏ nhiễu

- Lọc trung bình đơn giản
- Các lọc trung bình khác

Lọc thống kê có thứ tự

- Median filter
- Max and min filter
- Midpoint filter
- Alpha trimmed mean filter

Loại bỏ nhiễu trong miền tần số

- Tốt cho loại bỏ các nhiễu định kỳ
- Band reject filters
 - Ideal band reject filter
 - Butterworth band reject filter
 - Gaussian band reject filter

Phân đoạn ảnh: cắt ngưỡng

Vấn đề phân đoạn

Tầm quan trọng của phân đoạn

Vấn đề nảy sinh với cắt ngưỡng

Cơ sở thuật toán cắt ngưỡng toàn cục

Cắt ngưỡng một giá trị và cắt ngưỡng nhiều giá trị

Cơ sở cắt ngưỡng tương thích

Các khái niệm và thao tác morphological cơ bản

- Hitting, fitting and missing
- Erosion and dilation
- Opening and closing

Các thuật toán Morphological

- Boundary extraction
- Region filling

Follows the same format as previous years
4 questions in each section, attempt any 3
questions from each section

Read the questions carefully

DO THE PAST PAPERS – available online

Có hai việc chính trong xử lý ảnh

- Cải thiện ảnh để hiển thị cho con người
- Chuẩn bị ảnh cho máy xử lý

Thank you very
much for listening
and good luck in
your exams